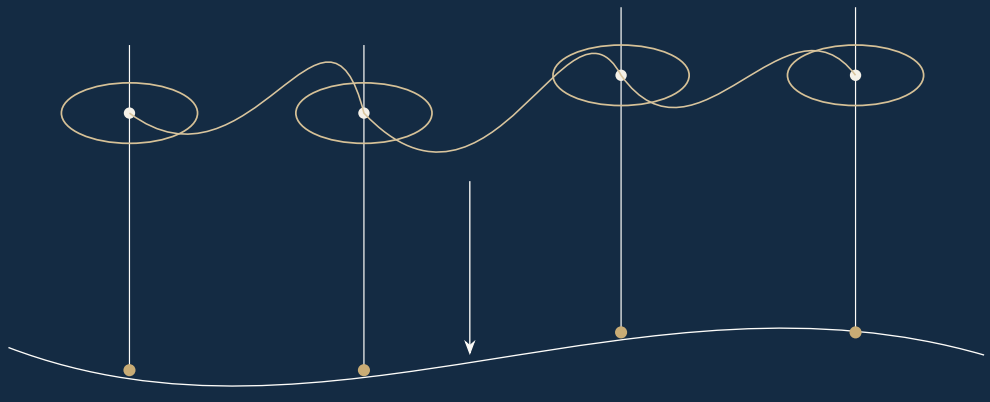
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 7 · 第一册

代数几何中的单值化群

Groupes de monodromie en géométrie algébrique · I



A. Grothendieck 等

中文译本

目录

第讲　引言 **2**

第 I 讲　A. Grothendieck 最初几讲的概要 **4**

0. 预备知识 4
1. 单值性定理的算术证明 7
2. 消失圈 8
3. 单值性定理的几何证明 10
4. 消失圈层的消没判据 13
5. 单值性对基本群的作用 15
6. 附录：稳定约化定理的算术证明 17

. 参考文献 19

第 II 讲　基本群的有限性性质 **21**

第 VI 讲　形式形变理论 **25**

1. 形式存在定理 25
2. 可预表的余纤维群胚 38
3. 凝聚层 $\underline{D}_X^i$ 51
4. 形变的形式模 70
5. 形式 Jacobian 子概形 84
6. 非退化二次奇点 92

第 VII 讲　群层的双扩张 **101**

0. 引言 101
1. 关于群扩张的补充 102
2. 阿贝尔层的双扩张概念 112
3. 同调代数补充 124

3.1. 由阿贝尔范畴中的链复形构造加性余纤维范畴 124

3.2. 确定 $\Psi^1_{L_\bullet}(A)$ . . . 126
3.3. 余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet}$ 的性质 . . . 128
3.4. $\Psi_{L_\bullet}$ 关于 $L_\bullet$ 的变性 . . . 131
3.5. 任意 $\mathbb{Z}$-模的一个典范平坦部分消解 . . . 134
3.6. 应用：描述给定交换群对 (P,Q) 的双扩张的余纤维范畴 . . . 137
3.7. 各种相容性 . . . 139
3.8. 在 P 和 Q 的扩张上平凡化的 (P,Q) 的双扩张 . . . 141
. 参考文献 . . . 144

第 VIII 讲 双扩张的补充；群概形的双扩张的一般性质 145
0. 引言 . . . 145
1. 任意拓扑斯上的若干特殊情形 . . . 146
2. 由双扩张定义的配对 . . . 150
3. 群概形 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张：一般性质 . . . 166
4. 域上光滑连通群概形的扩张与双扩张 . . . 171
5. 由无挠截断常值群概形给出的扩张与双扩张 . . . 177
6. 以乘法群的 Néron 模型为核的扩张与双扩张 . . . 181
7. 以乘法群为核的扩张与双扩张的典范延拓 . . . 187
. 参考文献 . . . 193

第 IX 讲 Néron 模型与单值性 195
0. 引言 . . . 196
1. 阿贝尔概形的 Néron 模型：记号；典范配对 $\Phi_o\times\Phi'_o\to(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k$ 与 (A°,A'°) 的典范双扩张 W° . . . 197
2. $T_\ell(A_K)$ 的固定部分与环面部分。好约化判据。$\ell\neq p$ 时的正交定理 . . . 201
3. 半稳定约化情形。半稳定约化定理 . . . 210
4. 应用于 Serre–Tate 的一个猜想及导子 . . . 215
5. $\ell=p$ 情形的正交性定理（半稳定情形）；阿贝尔概形 B_o 与 B'_o 的对偶性；固定部分的刻画；好约化、本质好约化与半稳定约化判据 . . . 223
6. 非半稳定约化情形中关于构造 $T_p(A)$ 的环面部分与固定部分的注记 . . . 234
7. 与具有半稳定约化的阿贝尔概形 A_K 关联的 S 上的 Raynaud 扩张 $G^\natural$；S 上阿贝尔概形 B,B' 的对偶性 . . . 238
8. 非半稳定情形的 Raynaud 扩张 $A_K^{\natural 0}$ 及 ind-群 $A_K^\flat$ . . . 244
9. 单值性配对 $\underline{M}_\ell\otimes\underline{M}'_\ell\longrightarrow\mathbb{Z}_{\ell S}$ 的定义 . . . 246

10. 单值性配对的性质；整性与正性定理 257
11. Néron 模型的连通分支：对偶关系与渐近行为 262
12. Jacobian 的 Néron 模型与 Picard–Lefschetz 公式 270
13. 与超越理论的联系：复解析情形 280
14. 与超越理论的联系：刚性解析情形。典范同态 $M_K \longrightarrow A_K^{\natural 0}$ 290
. 参考文献 297

中—英—法技术性名词对照表 **300**

原 PDF 3

数学讲义丛书（Lecture Notes in Mathematics）
非正式报告与研讨班文集
主编：A. Dold（Heidelberg）、B. Eckmann（Zürich）

第 288 卷

代数几何中的单值群

Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York，1972

原 PDF 4

美国数学学会学科分类（1970）：主要分类：14D05、14D15、14K99；次要分类：13D10、14E20、14F20。ISBN 3-540-05987-3，Springer-Verlag Berlin–Heidelberg–New York。ISBN 0-387-05987-3, Springer-Verlag New York–Heidelberg–Berlin。本书受版权保护。无论涉及全部材料还是其中一部分，一切权利均予保留，特别包括翻译、重印、插图再利用、广播、以影印机或类似方式复制，以及存入数据库的权利。依德国著作权法第 54 条，非供私人使用而制作复制品时，须向出版社付费，费用数额由与出版社的协议确定。© Springer-Verlag Berlin · Heidelberg，1972。美国国会图书馆编目卡号 72-88730。德国印制。
胶版印刷：Julius Beltz，Hemsbach/Bergstr。

原 PDF 5

Bois-Marie 代数几何讨论班
1967—1969

代数几何中的单值群

（SGA 7 I）

主持：A. Grothendieck
协作：M. Raynaud、D. S. Rim

第讲

引言

Introduction

原 PDF 6

设 S 为概形，$f : X \to S$ 为概形态射。若 f 固有且光滑，素数 ℓ 在 S 上可逆，则 f 的几何纤维的 ℓ 进上同调群 $H^i(X_{\bar{x}}, \mathbf{Z}_\ell)$ 构成 S 上的一个 ℓ 进局部系统。若仅假设 f 固有，则这些群是 S 上的一个 ℓ 进层 $R^i f_* \mathbf{Z}_\ell$ 的纤维。消失圈理论把此层在 S 上的分歧与 f 的奇点联系起来。我们只考虑 S 为 Hensel 离散赋值环谱（trait hensélien，即 Hensel 离散赋值环的谱）的情形。这在实际中是主要情形。关于本理论的启发式描述，参见第 I 讲 2.1。设 $S = \mathrm{Spec}(V)$，$k(\bar{\eta})$ 为 V 的分式域 $k(\eta)$ 的一个代数闭包，$k(\bar{s})$ 为剩余域 $k(s)$ 的相应代数闭包（$k(\bar{s})$ 是 V 在 $k(\bar{\eta})$ 中的正规化 $\bar{V}$ 的剩余域）。特别地，若 X 在 S 上固有、平坦，相对维数为 n，且 f 只有一个非光滑点 $x \in X_s$，则可定义一些 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 模 ϕ^i；它们完全取决于 x 附近的局部情形，且在 $i \notin [0, n]$ 时为零（第 I 讲 4.2）。还可构造 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 模的长正合列

$$\cdots \longrightarrow H^i(X_{\bar{s}}, \mathbf{Z}_\ell) \xrightarrow{\mathrm{sp}} H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Z}_\ell) \longrightarrow \phi^i \longrightarrow H^{i+1}(X_{\bar{s}}, \mathbf{Z}_\ell) \longrightarrow \cdots .$$

（这里把 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 模 $H^i(X_{\bar{s}}, \mathbf{Z}_\ell)$ 看作惯性作用平凡的 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 模；sp 为特化箭头。）我们还给出保证低次 ϕ^i 为零的判据；目前这些判据只在特征 0 时成立（例如，若 X 还是局部完全交，则 $i \neq n$ 时 $\phi^i = 0$，见第 I 讲 4.5）。

原 PDF 7

单值性定理断言，$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 的惯性子群 I 的作用是拟幺幂的：对 $T \in I$，存在整数 $N > 0$、$M > 0$，使 $H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Z}_\ell)$ 的自同态 $(T^M - 1)^N$ 为零。本书给出此定理的两个证明。第一个证明（第 I 讲 1.2）具有算术性质，只要所考虑的上同调群具有适当的有限性性质，它就适用。关键在于：若 $k(s)$ 在其素子域上有限生成，则对 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 的任意 ℓ 进表示，I 的作用都是拟幺幂的。第二个证明更具几何性质，它需要纯性和奇点解消；目前仅在特征 0 时或对 H^1 有效。它给出关于幂零指数 N 的宝贵信息（对 H^i，有 $N \leq i + 1$）。以后将看到，在 $\mathbf{C}$ 上，它很适于同超越理论作比较。

把这些结果用于阿贝尔簇的 H^1，即其 Tate 模，就能研究这些簇的模 p 约化。这样得到阿贝尔簇稳定约化定理的两个证明。此定理断言：经分歧扩张后，Néron 模型的连通特殊纤维是阿贝尔簇被环面的扩张。第一个证明（第 I 讲第 6 节）沿用单值性定理算

术证明的方法。第二个证明（第 IX 讲 3.6）则建立在对 Néron 模型及其极化性质精细得多的分析之上。

Grothendieck 的第 I 至 V 讲未写成讲稿。这里将它们概括为第 I 讲。其中所陈述的结果都给出了简短而实质上完整的证明。

第 II 讲把 Lefschetz 铅笔（pinceaux de Lefschetz）方法和第 I 讲 5.3 用于基本群的研究。对于特征指数为 p 的代数闭域 k 上的曲面 S，证明了基本群的素于 p 的完备化——预有限群 $\pi_1^{(p)}(S,s)$——具有有限的 pro-(p) 展示。

如上所述，第 III 至 V 讲并不存在。

原 PDF 8

第 VI 讲叙述 Schlessinger 的形变理论，并作若干补充。其中注意计入所分类对象的无穷小自同构，避免过于草率地转到对象同构类的函子。还给出了 $\mathrm{Ext}^i(L_{X/S},-)$ 的一种新构造，其中 $L_{X/S}$ 是 X/S 的相对余切复形。在本讨论班其余各讲中，本讲的作用主要是其中对普通二次奇点形变的研究。

第 VII、VIII 讲专论双扩张理论。此理论在第 IX 讲中起着关键作用，用来表达从阿贝尔簇转到其 Néron 模型时极化如何变化。第 IX 讲包含阿贝尔簇稳定约化定理的证明及其若干应用。

本讨论班的续册 SGA 7 II，由 P. Deligne 和 N. Katz 编写，将于以后出版。

Bures-sur-Yvette，1972 年 5 月
P. Deligne

原 PDF 9
原 PDF 10

第 I 讲

A. Grothendieck 最初几讲的概要

Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck

P. Deligne 撰写

本讲提要

0. 预备知识
1. 单值性定理的算术证明
2. 消失圈
3. 单值性定理的几何证明
4. 消失圈层的消没判据
5. 单值性对 π_1 的作用
6. P. Deligne 的附录：稳定约化定理的算术证明

0. 预备知识

0.0. 术语。回顾下列定义。

(0.0.1) 离散赋值环谱（trait）：离散赋值环的谱。通常用 η 和 s 分别表示它的一般点和闭点。

(0.0.2) 严格局部：对环而言，指剩余域可分闭的 Hensel 局部环；对概形而言，指这种环的谱。

(0.0.3) S 的几何点（在本讲中）：一个态射 $\bar{x} : \mathrm{Spec}(\bar{k}) \to S$，其像为 $x \in S$，且 $k(\bar{x}) \overset{\text{def}}{=} \bar{k}$ 是 $k(x)$ 的一个可分闭包。对于 Hensel 离散赋值环谱 $S = \mathrm{Spec}(V)$，常用 $\bar{\eta}$ 表示 S 的一个几何一般点（即像为 η 的几何点）。赋值环 $\bar{V}$ 是 V 在 $k(\bar{\eta})$ 中的整闭包；它的剩余域是 $k(s)$ 的一个可分闭代数扩张，并确定 S 的一个位于 s 的几何点 $\bar{s}$。

原 PDF 11

(0.0.4) X 在几何点 $\bar{x}$ 处的严格局部化：见 SGA 4 VIII 4.4。

(0.0.5) 在 S 上本质有限型：对局部（分别为 Hensel 局部、严格局部）S 概形而

言，指 S 上某个有限型概形的局部环（分别为某局部环的 Hensel 化、严格局部化）的谱。

(0.0.6) $F \mapsto F(n)$：Tate 扭转。

(0.0.7) 有限维向量空间的自同态 T 称为拟幺幂的，若其特征值都是单位根；等价地，存在 $N \geq 1$、$M \geq 1$，使 $(T^N - 1)^M = 0$。

0.1. 关于 ℓ 进上同调的回顾。设 X 为特征指数为 p 的代数闭域 k 上的有限型概形，ℓ 为与 p 互素的素数。

X 的 ℓ 进上同调群已在 SGA 4 和 SGA 5 中定义：

a）$H^i(X, \mathbf{Z}/\ell^n)$ 是 X 的平展景 $X_{\text{ét}}$ 上以 $\mathbf{Z}/\ell^n$ 为系数的第 i 个上同调群；

b）按定义，$H^i(X, \mathbf{Z}_\ell) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbf{Z}/\ell^n)$；

c）按定义，$H^i(X, \mathbf{Q}_\ell) = H^i(X, \mathbf{Z}_\ell) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell$。

X 的固有支集 ℓ 进上同调群同样由 SGA 4 XVII 中的 $H^i_c(X, \mathbf{Z}/\ell^n)$ 定义。

在下列各情形中，已能证明这些群 $H^\bullet(X)$ 具有适当的有限性性质：

(0.1.1) 对固有支集上同调而言；

(0.1.2) X 在 k 上固有；

(0.1.3) X 在 k 上光滑（由 a) 和 Poincaré 对偶 SGA 4 XVIII）；

(0.1.4) 对 k 上维数 $\leq \dim(X)$ 的有限型概形有 Hironaka 式奇点解消；

(0.1.5) $i = 0, 1$。

原 PDF 12

在所有这些情形中，$H^i(X, \mathbf{Z}/\ell^n)$ 都是有限群，$H^i(X, \mathbf{Z}_\ell)$ 都是有限生成模，$H^i(X, \mathbf{Q}_\ell)$ 都是有限维空间，而且（也许除 (0.1.5) 外）有分裂短正合列

$$0 \longrightarrow H^i(X, \mathbf{Z}_\ell) \otimes \mathbf{Z}/\ell^n \longrightarrow H^i(X, \mathbf{Z}/\ell^n) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbf{Z}_\ell), \mathbf{Z}/\ell^n) \longrightarrow 0.$$

此外，有限性定理的证明每次都同时给出一个一般可构造性定理的证明：若 k 是整的 Noether 概形 S 的分式域，而 X 是有限型态射 $f_1 : X_1 \to S$ 的一般纤维，则存在非空开集 $U \subset S$，使 U 上的 $R^i f_* \mathbf{Z}/\ell^n$ 局部常值，且其形成与任意基变换相容。

0.2. 现在不再假设 k 为代数闭域，令 $\bar{k}$ 为 k 的一个代数闭包（或可分闭包，这里没有区别）。我们考虑“几何”上同调群 $H^i(X_{\bar{k}})$，其中 $X_{\bar{k}}$ 是 X 从 k 到 $\bar{k}$ 作标量扩张所得的概形。由结构搬移，Galois 群 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 作用于这些群。在 $\mathbf{Q}_\ell$ 上同调中，若处于 (0.1.1) 至 (0.1.5) 的某种情形，就得到 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在一个线性群 $\mathrm{GL}(n, \mathbf{Q}_\ell)$ 中的连续表示。

0.3. 关于离散赋值环谱的回顾（0.0.1）。证明参见 [4]。设 S 为 Hensel 离散赋值环谱，$\eta, s, V, \bar{V}, \bar{\eta}, \bar{s}$ 如 (0.0.1)、(0.0.3)。以 p 表示 $k(s)$ 的特征指数，以 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$（分别以 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$）表示 Galois 群 $\mathrm{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$（分别为 $\mathrm{Gal}(k(\bar{s})/k(s))$）。由结构搬移，$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 作用于 $k(\bar{s})$，于是有从 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 到 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 的映射（实际上是满射），其核

为惯性群 I。I 所确定的 $k(\bar{\eta})$ 的子域是 $k(\eta)$ 的极大非分歧扩张。

预有限群 I 有一个最大的 pro-p 子群 P。商群 I/P 是温和惯性群。典范地有

$$I/P \simeq \varprojlim_n \mu_n(k(\bar{s})) \overset{\text{def}}{=} \widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s})).$$

若 ϕ_n 为 I/P 到 $\mu_n(\bar{k})$ 的典范映射，u 为 $\bar{V}$ 中赋值为 $1/n$ 的元素，则对 $\sigma \in I$ 有

原 PDF 13

$$\sigma(u) \equiv \phi_n(u)u \pmod{\text{赋值大于}1/n\text{ 的元素}}.$$

综上，有

$$\begin{gathered} \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \supset I \supset P, \\ \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I \simeq \mathrm{Gal}(\bar{s}/s), \\ I/P \simeq \widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s})), \\ P:\ \text{pro-}p\text{ 群} \quad (p=1\text{ 时为}\{e\}), \end{gathered} \tag{0.3.1}$$

且 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)/I$ 在 I/P 上由 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 中的内自同构给出的作用，可与 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 在 $\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s}))$ 上的自然作用相等同。

0.4. 更一般地，设 S 严格局部且正则，D 为 S 中的正则除子，p' 为 D 的一般点的特征指数。设 $\bar{\eta}$ 为 S 的一个几何一般点，$\bar{s}$ 为由它导出的、位于闭点 s 的几何点。由 Abhyankar 引理，基本群 $\pi_1(S-D,\bar{\eta})$ 有类似于 (0.3.1) 的分解：

$$\begin{gathered} \pi_1(S-D,\bar{\eta}) \supset I \supset P, \\ \pi_1(S-D,\bar{\eta})/I \simeq \mathrm{Gal}(\bar{s}/s), \\ I/P \simeq \widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s})), \\ P:\ \text{没有阶素于}p'\text{ 的商群}. \end{gathered} \tag{0.4.1}$$

$\pi_1(S-D,\bar{\eta})/I$ 在 I/P 上由内自同构给出的作用，可与 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 在 $\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(\bar{s}))$ 上的自然作用相等同。

0.5. Néron 解奇法。Néron 解奇法给出下列结果。

引理 0.5.1。设 $S \to S_0$ 为 Hensel 离散赋值环谱间的态射，其中 $S = \mathrm{Spec}(V)$、$S_0 = \mathrm{Spec}(V_0)$，π 为 V_0 的一个一致化元。假设 π 也是 V 的一致化元，且扩张 $k(s)/k(s_0)$ 和 $k(\eta)/k(\eta_0)$ 都可分。则 V 是若干在 V_0 上光滑、本质有限型的 Hensel V_0 代数 B_i 的归纳极限。

原 PDF 14

为构造所需的 V_0 代数，取 $V_0 \subset B \subset V$，其中 B 为有限型，然后对 $\mathrm{Spec}(B)$ 施行 Néron 解奇法（[1] 第 4 节）。

设 $S = \mathrm{Spec}(V)$ 为 Hensel 离散赋值环谱。

(0.5.2) 若 S 为等特征，一致化元为 π，则可对 $S_0 = \mathbf{F}_p[\pi]_{(\pi)}$ 应用 (0.5.1)。扩张 s/s_0 可分，因为 $\mathbf{F}_p$ 为完美域；扩张 η/η_0 也可分，因为一致化元 π 不是 p 次幂（当 $p \neq 1$ 时），故可作为某个 p 基的一部分。于是 S 是若干光滑、本质有限型 Hensel $\mathbf{F}_p[\pi]_{(\pi)}$ 代数的谱的极限。

(0.5.3) 若 S 完备、混合特征，且其剩余域 k 完美，则 V 为 Witt 向量环（即 Cohen 环）$W(k)$ 的 Eisenstein 扩张：

$$V \simeq W(k)[\pi]/\left(\pi^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \pi^i\right).$$

稍微扰动 a_i，会得到同构的扩张。因此可假设 $a_i \in W(k')$，其中 k' 在 $\mathbf{F}_p$ 上有限生成。令 k_0 为 k' 在 k 中的完美闭包，并令

$$V_0 = W(k_0)[\pi]/\left(\pi^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i \pi^i\right).$$

引理 0.5.1 适用于 V/V_0，而 V_0 的剩余域是 $\mathbf{F}_p$ 上某个有限生成域的根性扩张。

1. 单值性定理的算术证明

读者可在 [5] 的附录中找到 A. Grothendieck 的下列结果的证明。

命题 1.1。设 S 为 Hensel 离散赋值环谱，ℓ 为与 $k(s)$ 的特征指数 p 互素的素数，ρ 为 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 $\mathrm{GL}(n, \mathbf{Q}_\ell)$ 中的连续表示。假设下列条件成立：

$(\star_\ell)$　　$k(s)$ 的任何有限扩张都不包含所有阶为 ℓ 的幂的单位根。

则惯性群 I 有一个开子群 I_1，使得对 $\sigma \in I_1$，$\rho(\sigma)$ 都是幺幂的。

原 PDF 15

若 $k(s)$ 在素域上有限生成（或是这种域的根性扩张），则条件 $(\star_\ell)$ 自动成立。

下列定理立即由 1.1 得到。

单值性定理 1.2。沿用上述记号，设 X 为 η 上的有限型概形，H 为 $X_{\bar{\eta}}$ 的以 $\mathbf{Q}_\ell$ 为系数、类型属于 (1.1.1) 至 (1.1.5) 之一的一个上同调空间。若条件 $(\star_\ell)$ 成立，则 I 的任意元素在 H 上的作用都是拟幺幂的。

0.5 中的极限过渡结果可使我们去掉假设 $(\star_\ell)$。

变式 1.3。1.2 中的条件 $(\star_\ell)$ 是多余的。

设 H'_0 为产生 H 的 $X_{\bar{\eta}}$ 的一个 $\mathbf{Z}_\ell$ 上同调空间，令 $H_0 = H'_0/$挠子模。由假设，$H = H_0 \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell$，且 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 的作用由下列表示导出：

$$\rho : \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \mathrm{GL}(H_0).$$

令 $I_{\ell'}$ 为 I 的最大的素于 ℓ 的子群。它在 $\mathrm{GL}(H_0)$ 中的像为素于 ℓ 的 ℓ 进 Lie 群，因而为有限群。

作离散赋值环谱的扩张 $S' \to S$。这不改变 H_0（SGA 4 XVI 6.6），且 $\rho(I')$ 在 $\rho(I)$ 中的指数有限：这是因为 I'/P' 在 I/P 中的指数有限，并结合上面的论述。因此，只需在 S' 上证明定理；可以假设：

a) $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 $H_0/\ell H_0$ 上的作用平凡；

b) 若 S 为混合特征，则 S 完备且剩余域完美（EGA 0_{III} 10.3.1）。

令 $S = \mathrm{Spec}(V)$，如 (0.5.2)、(0.5.3) 那样定义 V_0，并应用 (0.5.1)。有

$$V = \varinjlim_i B_i,$$

其中 $S_i = \mathrm{Spec}(B_i)$ 在 V_0 上本质光滑且为有限型。设 $D_i \subset S_i$ 由方程 $\pi = 0$ 定义。当 i 充分大时，由“一般可构造性”(0.1)，H_0 来自 $S_i - D_i$ 上的一个扭常值 $\mathbf{Z}_\ell$ 层 $\mathscr{H}_i$，且 $\mathscr{H}_i/\ell\mathscr{H}_i$ 为常值层。

原 PDF 16

分解 (0.3.1) 和 (0.4.1) 给出交换图：

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) & \supset & I & \supset & P \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta}) & \supset & I_i & \supset & P_i \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} I/P & \xrightarrow{\sim} & \widehat{\mathbf{Z}}(1) \\ \downarrow & & \| \\ I_i/P_i & \xrightarrow{\sim} & \widehat{\mathbf{Z}}(1) \end{array} \tag{1.3.1}$$

$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 的表示 H_0 由 $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ 在 H_0 上的一个作用导出，后者在 $H_0/\ell H_0$ 上平凡。群 $\mathrm{Ker}(\mathrm{GL}(H) \to \mathrm{GL}(H/\ell H))$ 是 pro-ℓ 群；故 P_i 的作用平凡。再应用下述 1.1 的变式。

变式 1.4。沿用 0.4 的记号，设 ρ 为 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 $\mathrm{GL}(n, \mathbf{Q}_\ell)$ 中的连续表示。假设 $k(s)$ 满足 $(\star_\ell)$，且 $\rho(P)$ 有限。则 I 的作用是拟幺幂的。

2. 消失圈

2.1. 设 S 为严格局部离散赋值环谱，沿用 0.3 的记号。由假设，这里 $s = \bar{s}$。设 $f : X \to S$ 为 S 上的有限型概形。消失圈形式体系是一种工具：从关于态射 f 的局部信息（在 X 上）出发，研究 X_s 与 $X_{\bar{\eta}}$ 的上同调之间的关系，以及惯性群在后者上的作用。

这类结果中的一个关键是特化定理 SGA 4 XVI 2.2：若 f 固有且光滑，则 X_s 与 $X_{\bar{\eta}}$ 有相同的上同调。

在超越理论中，若 $f : X \to D$ 为解析空间 X 到圆盘 D 的固有态射，消失圈如下出现：

a) 缩小 D 后，可假设 X 在去心圆盘 D^* 上是拓扑纤维丛（Thom 同痕定理）。特别地，所有纤维 X_t（$t \in D^*$）都同构。**b)** 把特殊纤维 X_s 想象为由“那个”一般纤维 X_t 收缩其中某些多面体而得到，是合理的；这样就会有 $\pi : X_t \to X_s$。于是，消失圈方法就是借助 π 的 Leray 谱序列来研究 X_s 与 X_t 的上同调之差。 原 PDF 17

下面说明的几何理论与上述超越理论很接近；应以 S 的几何一般点 $\bar{\eta}$ 代替一般点 $t \in D$。反过来，也可按照几何理论来建立超越理论：以 D^* 的万有覆盖 $\widetilde{D}^*$ 代替 t 或 $\bar{\eta}$，以 $X \times_D \widetilde{D}^*$ 代替 X_t 或 $X_{\bar{\eta}}$。这样可去掉许多 ε 和 η，但有时也会丢失信息。

2.2. 固定一个挠环 Λ，使 p 在其中可逆（例如 $\Lambda = \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$，其中 ℓ 素于 p）。考虑态射图

$$\begin{array}{ccccccc} X_s & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ {\scriptstyle f_s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f_{\bar{\eta}}} \\ s & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \eta & \longleftarrow & \bar{\eta} \end{array}$$

X_s 上的消失圈层 ψ^i 为

$$\psi^i = i^* R^i \bar{j}_* \Lambda. \tag{2.2.1}$$

若 f 固有，则有（SGA 4 XII 5.5）

$$i^* : H^p(X, R^q\bar{j}_*\Lambda) \xrightarrow{\sim} H^p(X_s, i^*R^q\bar{j}_*\Lambda), \tag{2.2.2}$$

且 $\bar{j}$ 的 Leray 谱序列可改写为

$$H^p(X_s, \psi^q) \Longrightarrow H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \Lambda). \tag{2.2.3}$$

当无穷远处没有变化时，有时不加固有性假设也可得到这个谱序列。无穷远处确实需要某种假设，这从平凡情形 $X_s = \varnothing$ 就能看出。 原 PDF 18

由定义立即得到：

命题 2.3。设 $\bar{x}$ 为 X_s 的一个几何点（例如一个闭点），$X_{(\bar{x})}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格 Hensel 化，$X_{(\bar{x})\bar{\eta}}$ 为 $X_{(\bar{x})}$ 到 S 的投射的几何一般纤维。则

$$\psi^i_{\bar{x}} = H^i(X_{(\bar{x})\bar{\eta}}, \Lambda).$$

推论 2.4。在 f 光滑之处，$i > 0$ 时 $\psi^i = 0$，且 $\psi^0 = \Lambda$。

这就是 SGA 4 XV 2.1。

群 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$（由假设，它等于惯性群）通过结构搬移作用于 ψ^i，并且：

附论 2.5。谱序列 2.2.3 是 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 等变的。

变式 2.6。设 $\bar{S} = \mathrm{Spec}(\bar{V})$、$\bar{X} = X \times_S \bar{S}$。$X_{\bar{\eta}}$ 是 $X_s = X_{\bar{s}}$ 在 $\bar{X}$ 中的补集。令

$$\phi^i = \mathcal{H}^{i+1}_{X_s}(\bar{X}, \Lambda)$$

（支集上同调层）。有层的正合列

$$0 \longrightarrow \phi^{-1} \longrightarrow \Lambda \longrightarrow \psi^0 \longrightarrow \phi^0 \longrightarrow 0,$$

且当 $i>0$ 时有同构 $\psi^i \xrightarrow{\sim} \phi^i$。若 f 光滑，则所有 ϕ^i 都为零。

令 $\phi^i_{\mathrm{gl}} = H^i_{X_s}(\bar{X}, \Lambda)$（$\phi^i$ 的整体对应物）。有谱序列

$$H^p(X_s, \phi^q) \Longrightarrow \phi^{p+q}_{\mathrm{gl}}, \tag{2.6.1}$$

以及一个上同调长正合列；当 f 固有时，它可改写为

$$\cdots \longrightarrow H^i(X_s, \Lambda) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}, \Lambda) \longrightarrow \phi^i_{\mathrm{gl}} \longrightarrow \cdots . \tag{2.6.2}$$

变式 2.7。设 K_t 为 K 在 $\bar{K}$ 中的极大温和分歧扩张。令 $X_t = X \times_S \mathrm{Spec}(K_t)$，并以 $\bar{j}_t$ 表示 X_t 到 X 的投射。定义 ψ^i 的温和变式（“tame”）如下：

原 PDF 19

$$\psi^i_t = R^i \bar{j}_{t*} \Lambda.$$

利用 P 为 pro-p 群且 p 在 Λ 中可逆，得到

$$H^*(X_t, \Lambda) = H^*(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)^P, \tag{2.7.1}$$

$$\psi^i_t = (\psi^i)^P. \tag{2.7.2}$$

若 f 固有，则 $\bar{j}_t$ 的 Leray 谱序列由 2.2.3 取 P 不变元得到：

$$H^p(X_s, \psi^q_t) \Longrightarrow H^{p+q}(X_t, \Lambda) = H^{p+q}(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)^P. \tag{2.7.3}$$

3. 单值性定理的几何证明

设 Λ 如 2.2。

猜想（纯性）3.1。设 A 为优良、严格局部（0.2）的正则环，D 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 中由一个参数 x 定义的正则除子。令 $U = \mathrm{Spec}(A) - D = \mathrm{Spec}(A[1/x])$。则

$$H^q(U, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda, & q = 0, \\ \Lambda(-1), & q = 1 \quad （记号见 (0.0.6)）, \\ 0, & q > 1. \end{cases} \tag{3.1.1}$$

此猜想在以下情形已知成立（SGA 4 XIX）：$q = 0$ 或 1；A 为特征 0；A 为等特征 p，且在特征 p、维数 $\leq \dim(A)$ 时有奇点解消；或 $(\mathrm{Spec}(A), D)$ 为光滑对（相对纯性定理 SGA 4 XVI 3.7）。

当纯性可用，且 $D=\sum_{i\in B}D_i$ 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 中由正则参数系的一部分定义的正规交叉除子时，$U=\mathrm{Spec}(A)-D$ 的上同调由下式给出：

原 PDF 20

$$\begin{aligned} H^0(U,\Lambda)&=\Lambda,\\ H^1(U,\Lambda)&=\Lambda(-1)^B,\\ H^q(U,\Lambda)&=\bigwedge^q H^1(U,\Lambda)\quad\text{（由杯积给出）}. \end{aligned}\tag{3.1.2}$$

这些公式与在 $\mathbf{C}$ 上给出 $(D^*)^B\times D^k$ 的上同调的公式相同。

3.2. 设 S 为严格局部离散赋值环谱。保留 (0.0.1)、(0.0.3) 的记号。设 $f:X\to S$ 为有限型态射。假设 X 正则、X_η 光滑，且 X_s 为 X 中的正规交叉除子。假设此除子是一些正则除子的和（在整体上，而非仅对平展拓扑局部如此）：

$$(X_s)_{\mathrm{red}}=\sum_{i\in B}D_i$$

（一般情形可由局部化得到）。记这些除子的重数为 m_i：

$$X_s=\sum_{i\in B}m_iD_i.$$

设 x 为 X_s 的一点，$\bar{x}$ 为 X 的一个位于 x 的几何点（例如 x 为闭点，$\bar{x}=x$），$C=\{i\mid x\in D_i\}$。令 K 为集中于次数 0 和 -1 的复形

$$K:\mathbf{Z}^C\xrightarrow{d}\mathbf{Z},\qquad d((n_j))=\sum_j m_jn_j.$$

定理（使用纯性）3.3。温和消失圈群 $\psi^i_{t\bar{x}}$ 如下：

(i) 有分次 Λ 代数的典范同构

$$\psi^*_{t\bar{x}}\simeq\bigwedge{}^*\big(H_1(K)\otimes\Lambda(-1)\big)\otimes_\Lambda\psi^0_{t\bar{x}}.$$

(ii) $\psi^0_{t\bar{x}}$ 是 Λ 代数 Λ^E，其中 E 为一个集合，温和惯性群 $I_t=I/P=\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))$ 在 E 上传递作用，且 E 的元素个数为 $\#H_0(K)$ 的最大的素于 p 的因子。

证明方法如下。

a) 设 $X_{(\bar{x})}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化，$U=X_{(\bar{x})}-X_{(\bar{x})s}$（一个正规交叉除子的补集），$t_j$ 为 D_j 的局部方程，令

$$X_n=X_{(\bar{x})}[(t_j^{1/n})]\qquad((n,p)=1;\ \text{这是一个正则概形}),$$

并令 U_n 为 U 在 X_n 中的逆像。由 3.1.2，有

$$H^q(U_n,\Lambda)\simeq\bigwedge^q\big(\Lambda(-1)^C\big).$$

若 $m = nd$，则从 $H^q(U_n, \Lambda)$ 到 $H^q(U_m, \Lambda)$ 的“逆像”映射为乘以 d^q。令 原 PDF 21

$$\widetilde{U} = \varprojlim_{(n,p)=1} U_n,$$

于是

$$\begin{cases} H^0(\widetilde{U}, \Lambda) = \Lambda, \\ H^q(\widetilde{U}, \Lambda) = \varinjlim_n H^q(U_n, \Lambda) = 0, \quad q \neq 0. \end{cases} \tag{3.3.1}$$

b) $\widetilde{U}$ 是 U 的一个覆盖，其群为 $\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C$。由定义，有 $\psi^*_{t\bar{x}} = H^*(U_{\eta_t}, \Lambda)$；$\widetilde{U}$ 又是 U_{η_t} 的每个连通分支的覆盖，其群为 $H_1(K) \otimes \widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))$，而温和惯性群传递置换这些连通分支。由 (3.3.1) 和 Hochschild–Serre 谱序列，便得到 3.3 的公式。

形象地说，可以把 $U_{\bar{\eta}}$ 看成一个态射 δ 的纤维；δ 从上同调意义下的 $K(\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C, 1)$ 空间 U 映到上同调意义下的 $K(\widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s)), 1)$ 空间 η，并诱导

$$d = \sum_j m_j n_j : \widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s))^C \longrightarrow \widehat{\mathbf{Z}}(1)(k(s)).$$

推论（使用纯性）3.4。假设 f 固有。设 N 为各重数 m_j $(j \in B)$ 的最小公倍数。设 $q \geq 0$，q' 为 q 与经过同一点的除子 D_j 的最大个数两者的下确界。对温和惯性群 $I_t = I/P$ 中的 T，有

$$(T^N - 1)^{q'} = 0 \qquad \text{在} H^q(X_{\bar{\eta}}, \Lambda)^P \text{ 上.}$$

这立即由 3.3 及 2.5 的温和变式 2.7 得出。

对 H^1、在特征 0 时，或当 S 在某个域上本质有限型时，所需的纯性结果都是可用的。

定理 3.5。设 C 为离散赋值环 V 的分式域 $k(\eta)$ 上的光滑射影曲线。惯性群 I 在 $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)$ 上通过二阶拟幺幂自同构作用：存在 N，使得对 $T \in I$，有

$$(T^N - 1)^2 = 0 \qquad \text{在} H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell) \text{ 上.}$$

归结到 V 严格局部的情形。所要断言的是：I 有一个开子群 I_1，使 $T \in I_1$ 时，H^1 上有 $(T-1)^2 = 0$。我们可以把标量从 $k(\eta)$ 扩张到它的一个有限扩张（以 V 在此扩张中的正规化代替 V）。由于 pro-p 群 P 在 ℓ 进 Lie 群 $\mathrm{GL}(n, \mathbf{Q}_\ell)$ 中的像为有限群，特别可假设 P 的作用平凡。 原 PDF 22

设 C_0 为 C 在 V 上的极小模型（C_0 的存在性基于 Abhyankar 定理，见 [3] 第 2 节第 87 页的讨论；这里也可通过取 V 的完备化而归结到 V 优良的情形，使用 SGA 4 XVI 1.6）。设 C_1 为由 C_0 经爆破得到的 C 的正则模型，其特殊纤维为正规交叉除子。3.3、3.4 的论证适用于 C_1、ψ^0_t、ψ^1_t 及

$$H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbf{Z}/\ell^n)^P = H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbf{Z}/\ell^n),$$

其中 N 与 n 无关。3.5 因此得证。

注记 3.6。设 A 为 $k(\eta)$ 上的阿贝尔簇。由于 A 是某个 Jacobian 簇的商，仍可得到：I 在 $H^1(A_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell)$ 或 $T_\ell(A)$ 上的作用为二阶拟幺幂。

注记 3.7。事实上，对 η 上任意有限型概形 X，I 在 $H^1(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q})$ 上的作用都是二阶拟幺幂。

定理 3.5（或 3.6）是第 IX 讲第 3 节将给出的阿贝尔簇稳定约化定理证明的基础。

3.8. 显然，当纯性和奇点解消可用时（例如在特征 0 时），前面的方法证明了单值性定理，并给出了幂零指数的界。例如，在等特征 0 时得到：若 X 在 η 上固有且光滑，T 属于 I 的某个开子群，则

$$(T-1)^{q+1}=0 \qquad \text{在} H^q(X_{\bar\eta}, \mathbf{Z}_\ell) \text{ 上} \qquad (T \in I_1 \subset I).$$

4. 消失圈层的消没判据

4.1. 设 S 为严格局部离散赋值环谱，$f: X \to S$ 为 S 上的有限型概形。令 $n = \dim(X_\eta)$。

若 X' 为 X_η 在 X 中的概形闭包，则：

a) 在 $X_s - X'_s$ 上，$\phi^{-1}=\Lambda$，其余 ϕ^i 都为零；**b)** 在 X'_s 上，属于 X/S 和 X'/S 的 ϕ^i、ψ^i 分别相同，且 $\phi^{-1}=0$。 原 PDF 23

由于 X' 在 S 上平坦，这往往可使问题归结到 X 在 S 上平坦的情形。

定理 4.2。(i) 当 $i > n$ 时，$\psi^i = 0$。

(ii) 更确切地，设 x 为 X_s 的一点，其闭包的维数为 k（$k = \mathrm{trdeg}(k(x)/k(s))$），$\bar x$ 为位于 x 的几何点，则

$$\psi^i_{\bar x} = 0 \quad (i > n-k), \qquad \text{即} \quad d(\psi^i) \le n-i$$

（采用 SGA 4 XIV 2.1 的记号）。

有 $\psi^i_{\bar x} = H^i(X_{(\bar x)\bar\eta}, \Lambda)$，而 $X_{(\bar x)\bar\eta}$ 是 $k(\bar\eta)$ 上维数 $\le n$ 的仿射概形的投射极限。因此由仿射 Lefschetz 定理（SGA 4 XIV 3.2）作极限过渡即得 (i)。

为证明 (ii)，由 4.1 可假设 X 在 S 上平坦，且存在拟有限、平坦的 S 态射 $g: X \to \mathbf{A}^k_S$，使 $g(x)$ 为 $\mathbf{A}^k_s$ 的一般点。设 S' 为 $\mathbf{A}^k_S$ 在 $\bar x$ 处的严格局部化离散赋值环谱。则：

a) $S'_{\bar\eta}$ 为一个域的谱，且 $\mathrm{Gal}(\bar\eta'/S'_{\bar\eta})$ 为某个 p 群 Q。

b) 将 (i) 用于 g，有 $H^i(X_{(\bar x)\bar\eta'}, \Lambda) = 0$（$i > n-k$）。

c) 有

$$H^i(X_{(\bar x)\bar\eta}, \Lambda) = H^i(X_{(\bar x)\bar\eta'}, \Lambda)^Q,$$

定理由此得证。

推论 4.3。若 f 固有且平坦，并且 f 在 X_s 中的非光滑点集的维数 $\leq d$，则特化态射

$$H^i(X_s) \longrightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})$$

在 $i > n+d+1$ 时为同构，在 $i = n+d+1$ 时为满射。

4.4. 为在某些情形证明低次 ϕ^i 为零，我们将借助局部对偶理论（直接使用，或通过 SGA 2 XIV 的局部 Lefschetz 定理）。这一工具仅在特征 0 时可用（或在等特征 p 时，对所涉及的维数有 Hironaka 式奇点解消时可用）。

原 PDF 24

定理 4.5。假设 S 为特征 0。设 $f : X \to S$ 为有限型态射，x 为 X_s 的一个闭点。假设：

(a) x 是其所在纤维中的孤立非光滑点；

(b) X 在 x 处的相对几何深度 $\geq n$：在 x 的某个邻域中，X 可看作一个在 x 处相对维数为 N 的光滑概形内由 k 个方程定义的子概形，并且 $n \leq N-k$。

则 $i < n$ 时，$\phi^i_x = 0$。

设 X_x 为 X 在 x 处的严格局部化，$V = X_x - \{x\}$。对每个在 S 上有限的离散赋值环谱 S'，同样令 $X'_x = X_x \times_S S'$、$V' = V \times_S S'$。设 $\bar{S}$ 为 S 在 $\bar{\eta}$ 中的正规化，令 $\bar{X}_x = X_x \times_S \bar{S}$、$\bar{V} = V \times_S \bar{S}$。有：

(1) 若当 $i \leq m$ 时，$\phi^i = 0$ 在 $(X_x)_s$ 上成立（即在 x 于 X_s 中的每个一般化点处成立），则

$$H^{i-1}_{\{x\}}(\bar{X}_x) = \widetilde{H}^i(\bar{V}) \xrightarrow{\sim} \widetilde{H}^i(\bar{V}_{\bar{\eta}}) = \phi^i \qquad (i \leq m).$$

事实上，ϕ^i 是 $\bar{V}$ 中以 V_s 为支集的上同调层；在 4.5 的假设下，(a) 可对 $m = \infty$ 应用 (SGA 4 XV 2.1)。

(2) 4.5 的假设 (b) 在基变换下稳定。由 SGA 2 XIV 5.6，它蕴涵

$$\widetilde{H}^i(V') = H^{i-1}_{\{x\}}(X'_x) = 0 \qquad (i < n).$$

注意 $\widetilde{H}^i(\bar{V})$ 是 $\widetilde{H}^i(V')$ 的归纳极限，即得结论。

由 4.2 和 4.5，得到：

推论 4.6。设 S 为特征 0 的 Hensel 离散赋值环谱，X/S 为相对维数 n 的相对完全交，$x \in X_s$ 为其所在纤维中的孤立非光滑点。则 $i \neq n$ 时，$\phi^i_x = 0$。

推论 4.7。在 4.6 的假设下，ϕ^n_x 为平坦 Λ 模。

事实上，对有限 Λ 代数 Λ'，一般形式论证（SGA 4 XVII 5.2.11）对属于 Λ' 的 $\phi^i_{\Lambda'}$ 给出

原 PDF 25

$$\phi^{n-i}_{\Lambda'} = \mathrm{Tor}^{\Lambda}_i(\Lambda', \phi^n_{\Lambda}),$$

然后对 Λ' 应用 4.6 即可。

变式 4.8。在 4.5 中去掉条件 (a)，令 Z 为 f 的非……点集。仍可得到

$$\phi_x^i = 0 \qquad (i < n - \dim Z_s).$$

对 $\dim \overline{\{x\}}$ 作下降归纳。归纳假设使我们可以取 $m = n - \dim Z_s$ 应用 4.5 (1)，然后像前面一样完成证明。

4.9. 也可得到只利用 f 的几何纤维信息的消没判据。不过在完全交的情形，所得结果比 4.5 差一次。

命题 4.10。在 4.5 的一般假设下，假设：

(a) x 为其所在纤维中的孤立非光滑点；

(b) 对 $X_{\bar\eta}$ 中每一个为 x 的一般化点的点 y，若其在 $X_{\bar\eta}$ 中的闭包维数为 $d(y)$，则

$$\operatorname{prof\acute{e}t}_y(X_{\bar\eta}) \geq n - d(y), \qquad \text{即} \quad H^i_{\{y\}}(X_{\bar\eta}) = 0 \quad (i \leq n - d(y));$$

(c) $\operatorname{prof\acute{e}t}_x(X_s) \geq n$。

则 $i < n-1$ 时，$\phi_x^i = 0$。

保留 4.5 的记号；可以取 $m = \infty$ 应用 4.5 (1)。由局部 Lefschetz 定理（SGA 2 XIV），假设 (b) 给出

$$H^i(V') \xrightarrow{\sim} H^i(V_s) \quad (i < n-1),$$
$$H^i(V') \hookrightarrow H^i(V_s) \quad (i = n-1).$$

再由 (c) 得到

$$\widetilde{H}^i(\bar V) = \varinjlim \widetilde{H}^i(V') = 0 \qquad (i \leq n-1),$$

于是 4.10 得证。

4.11. 如同 4.8，也可给出 4.10 的一个不要求 (a) 的变式。

原 PDF 26

5. 单值性对基本群的作用

在本节（即 Grothendieck 于 1968 年 11 月 19 日所作的报告）中，我们将使用曲线的半稳定约化定理。Artin 和 Winters [2] 给出了此定理的直接证明；它也可由阿贝尔簇的相应定理（第 IX 讲第 3 节，使用 3.6）推出 [3]。我们还将使用 Schlessinger 理论（Rim 的第 VI 讲）。

5.1. 设 k 为代数闭域，C 为 k 上的射影曲线，$x_1, \ldots, x_n$ 为 C 的有限个闭点。若满足下列条件，则称 $X = (C; x_1, \ldots, x_n)$ 稳定：

(a) C 约化，且其奇点都为具有不同切线的二重点；

(b) 各 x_i 互异，且都是 C 的光滑点；

(c) 若 C_1 为 C 的一个不可约分支，E 为 C_1 的正规化 C_1' 上位于 C_1 的奇点或某个 x_i 上方的点的集合，则当 C_1' 的亏格为 0（分别为 1）时，E 至少有 3（分别为 1）个元素。

条件 (c) 与下列每个条件等价：

(c′) X 没有非平凡的无穷小自同构。

(c″) 若 ω 为对偶化可逆层，则可逆层 $\omega' = \omega(\sum x_i)$ 为丰沛的。

若一个带截面 $x_1, \dots, x_n$ 的 S 概形 C 的几何纤维都是稳定曲线，则称其为 S 上的稳定曲线。在 [3] 第 1、2 节中，只考虑了 $n = 0$ 的情形。该文结果向一般情形的推广是显然的：

(1) 若 X/k 稳定，则 $n \geq 2$ 时 $H^1(C, \omega'^{\otimes n}) = 0$，$n \geq 3$ 时 $\omega'^{\otimes n}$ 非常丰沛（参见 [3] 1.2）。

(2) X 的形式模概形 M 光滑，且 C 保持奇异的点位于 M 的一个正规交叉除子上。

原 PDF 27

(3) 若 X、Y 在 S 上稳定，则 $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ 在 S 上有限且非分歧（这里的同构与标记点相容）。

(4) 若 X/k 稳定，则 $\mathrm{Aut}_k(X) \to \mathrm{Aut}_k \mathrm{Pic}^0(C)$ 为单射。

最后还有：

命题 5.1.1。设 $X_\eta = (C_\eta; x_1, \dots, x_n)$ 在离散赋值环谱 S 的一般点 η 上稳定，且 C_η 光滑。存在 η 的有限可分扩张 η'，以及 S 在 η' 中的正规化 S' 上的一条稳定曲线 X'，使

$$X' \otimes_{S'} \eta' = X_\eta \otimes_\eta \eta'.$$

这由通常的半稳定约化定理得到：它允许选取 η'，使 $C_{\eta'}$ 在 S' 上的极小模型 C'' 的几何特殊纤维满足 (a)。然后在 C'' 的光滑点处作爆破，必要时反复进行，使 (b) 成立。再收缩特殊纤维中不包含任何 x_i、自交数为二的光滑有理分支链，便得到 C'（参见 [3]，第 88 页 2.3 的证明）。

可像该文那样验证，只要 C_η 的 Jacobian 簇有稳定约化，C' 就存在。此外，C_η 的光滑性假设是多余的。

5.2. 设 X_η 为严格局部离散赋值环谱 S 的分式域上的几何连通有限型概形。对 $X_{\bar\eta}$ 的一个几何点 ξ，有正合列

$$0 \longrightarrow \pi_1(X_{\bar\eta}, \xi) \longrightarrow \pi_1(X, \xi) \longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta) \longrightarrow 0, \tag{5.2.1}$$

由此得到 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 到 $\pi_1(X_{\bar\eta})$ 的外自同构群的同态。转到 $\pi_1(X_{\bar\eta})$ 的最大的素于 p 的商群 $\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta})$，得到

$$\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta) \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\mathrm{ext}\big(\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta})\big). \tag{5.2.2}$$

假设 X_η 有一个有理点 x，令 $\bar x$ 为几何点 $\bar\eta \to \eta \xrightarrow{x} X_\eta$。取 $\xi = \bar x$ 时，正合列 (5.2.2) 典范分裂，因而有

原 PDF 28

$$[x]:\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)\longrightarrow \mathrm{Aut}\big(\pi_1(X_{\bar\eta},\bar x)\big)\longrightarrow \mathrm{Aut}\big(\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta},\bar x)\big). \tag{5.2.3}$$

定理 5.3。P 在 5.2.2（或 5.2.3，两者等价）下的像为有限群。

5.3.1. 归结到 X_η 几何正规且整的情形。设 X'_η 为 X_η 的正规化，$(X'_{i\eta})_i$ 为 X'_η 的连通分支族，$X''_\eta=X'_\eta\times_{X_\eta}X'_\eta$，$(X''_{j\eta})_j$ 为 X''_η 的连通分支。把 $k(\eta)$ 换成一个有限扩张后，可假设各 $X'_{i\eta}$ 几何正规且整，并有有理点 x_i，各 $X''_{j\eta}$ 几何连通，并有有理点 y_j。对 $k=1$ 或 2，以及 $p_k(y_j)\in X'_{i\eta}$，选取从 $\mathrm{pr}_k(\bar y_j)$ 到 $\bar x_i$ 的一个道路类 ℓ_{kij}；这是一个 $\pi_1(X'_{i\bar\eta},\bar x_i)$ 挠子的元素。令 $\bar\ell_{kij}$ 为相应的“素于 p 的道路”（即模去 $\mathrm{Ker}(\pi\to\pi^{(p)})$ 后的同一道路）。可以选取被 P 固定的 $\bar\ell_{kij}$：素于 p 的道路集合是若干基数素于 p 的有限集合的投射极限，且 pro-p 群 P 作用于这些有限集合。

于是，若 P 的某个有限指数子群 P' 在各 $\pi_1^{(p)}(X'_{i\bar\eta},\bar x_i)$ 上的作用平凡，则由 Van Kampen 公式（即 $X'_{\bar\eta}\to X_{\bar\eta}$ 对平展覆盖为有效下降态射）知，P' 在 $\pi_1^{(p)}(X_{\bar\eta},\bar x)$ 上的作用也平凡。

5.3.2. 若 $X_{\bar\eta}$ 正规，U 为其开集，则 $\pi_1(U)$ 满射到 $\pi_1(X_{\bar\eta})$；故可假设 $X_{\bar\eta}$ 光滑且仿射。用一般超平面截取（这将 S 换成某个 $\mathbf{A}^k_S$ 的特殊纤维的一般点处的严格局部化），并应用 Bertini 定理，便可归结到 X_η 光滑、几何连通且一维的情形。把 $k(\eta)$ 换成一个有限扩张后，可以假设 X_η 是光滑射影曲线 $\bar X_\eta$ 中有限个有理点 x_i 的补集（我们还可以增加这些点的个数）。应用半稳定约化定理（5.1.1），便可归结到下列情形：S 上存在稳定曲线 $X=(C;x_1,\dots,x_n)$，使 $X_\eta=C_\eta-\{x_1,\dots,x_n\}$。然后应用下述结果。 原 PDF 29

定理 5.4。设 S 为严格局部概形，$f:\bar X\to S$ 为固有平坦态射，其特殊纤维为一条曲线，且非光滑点都为普通二重点。设 Y 为 $\bar X$ 的子概形，是包含于光滑开集中的有限个互不相交截面的并。设 x 为 $X=\bar X-Y$ 的有理点。设 U 为 S 中使 $\bar X$ 在其上光滑的开集，ξ 为 U 的一个几何点。则 $\pi_1(U,\xi)$ 在 $\mathrm{Aut}(\pi_1^{(p)}(X_\xi,x_\xi))$ 中的像为阿贝尔群，且素于 p。

应注意，之所以能使 $\pi_1(U,\xi)$ 作用于 $\pi_1^{(p)}(X_\xi,x_\xi)$，正是因为 $\pi_1^{(p)}$ 满足特化定理。

先归结到 S 完备的情形，再归结到 S 为带有各截面的特殊纤维的形式模概形这一万有情形。此时 S 是 Cohen 环上的形式幂级数环的谱：$S=\mathrm{Spec}(W[[t_1,\dots,t_n]])$，而 U 是由方程 $t_1\cdots t_m=0$ 定义的正规交叉除子的补集。在此万有情形，由 Abhyankar 引理，$\pi_1(U,\xi)$ 为阿贝尔群且素于 p，定理由此得证。

注记 5.5。在任意相对维数下，考虑一维的一般平面截面并应用 Bertini 定理，可证明类似于 5.4 的结果。

6. 附录：稳定约化定理的算术证明

P. Deligne

设 S 为离散赋值环谱，A_η 为 $k(\eta)$ 上维数 $d \neq 0$ 的阿贝尔簇。对离散赋值环谱间的局部态射 $S' \to S$，以 $A_{\eta'}$ 表示由 A_η 作标量扩张得到的 $k(\eta')$ 上的阿贝尔簇。设 $\mathcal{A}_{S'}$ 为 $A_{\eta'}$ 在 S' 上的 Néron 模型，$\mathcal{A}_{S's'}$ 为其特殊纤维，$\mathcal{A}^0_{S's'}$ 为 $\mathcal{A}_{S's'}$ 的单位分支。稳定约化定理陈述如下。

原 PDF 30

定理 6.1。对适当的 S'，$A_{\eta'}$ 有稳定约化，即 $\mathcal{A}^0_{S's'}$ 是阿贝尔簇被环面的扩张。

由 6.1 很容易推出，可以选取 S' 使 $k(\eta')$ 为 $k(\eta)$ 的有限可分扩张。先假设 S 的剩余域在素域上有限生成（若 $k(s)$ 是此种域的根性扩张，同样的论证也适用）。

设 ℓ 为与剩余特征指数 p 互素的素数，$T_\ell(A)$ 为 Tate 模，$V_\ell(A) = T_\ell(A) \otimes \mathbf{Q}_\ell$，$\rho : \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \to \mathrm{GL}(T_\ell(A))$ 为自然表示。先作标量扩张，可归结到惯性群 I 幺幂作用的情形（1.2），于是其作用通过最大的 pro-ℓ 商群 $\mathbf{Z}_\ell(1)$（0.3）分解。设 T 为 $\mathbf{Z}_\ell(1)$ 的一个生成元在 $\mathrm{GL}(T_\ell(A))$ 中的像，r 为使 $(T-1)^r \neq 0$ 的最大整数 ≥ 0。有：

引理 6.2。映射

$$\sigma \in I, \quad v \in V_\ell(A) \longmapsto (\rho(\sigma) - 1)^r(v)$$

诱导下列态射及同构：

$$\begin{array}{ccc} V_\ell(A)_I \otimes \mathbf{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\quad M \quad} & V_\ell(A)^I \\ \downarrow & & \uparrow \\ \big(V_\ell(A)/\operatorname{Ker}(T-1)^r\big) \otimes \mathbf{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \operatorname{Im}(T-1)^r \end{array} \tag{6.2.1}$$

$V_\ell(A)_I$ 与 $V_\ell(A)^I$ 都是 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 模，且 M 与 Galois 作用相容。

6.3. 若 ℓ 进表示 $\tau : \mathrm{Gal}(\bar{s}/s) \to \mathrm{GL}(V)$ 满足下列条件，则称其权为 n（$n \in \mathbf{Z}$）：

(⋆) 对 $k(s)$ 的某个适当模型 X（X 是素域上的不可约有限型簇，且 $k(s) = k(X)$），τ 通过 $\pi_1(X, \bar{s})$ 分解，并且对 X 的闭点 x，$\tau(F_x)$ 的特征值为代数数，其所有复共轭的绝对值均为 $|k(x)|^{n/2}$（F_x 表示几何 Frobenius ϕ_x^{-1}）。

原 PDF 31

若 V 的权为 n，W 的权为 m，且 $n \neq m$，则 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(V, W) = 0$。

6.4. 由 Néron 模型的泛性质，$V_\ell(A)^I = V_\ell(\mathcal{A}^0_{S,s})$。设 a 为 $\mathcal{A}^0_{S,s}$ 的最大阿贝尔商的维数，m 为 $\mathcal{A}^0_{S,s}$ 的乘法部分的维数。由 Weil 的结果，$V_\ell(A)^I$ 因而是一个维数 $2a$、权为 -1 的表示被一个维数 m、权为 -2 的表示的扩张。

6.5. 设 A^* 为 A 的对偶阿贝尔簇。回顾 $V_\ell(A^*)$ 与 $V_\ell(A)$（因而 $V_\ell(A^*)^I$ 与 $V_\ell(A)_I$）之间有取值于 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 的对偶。若 a^*、m^* 对 A^* 的定义分别与 a、m 对 A 的定义相同，则由 6.4，$V_\ell(A)_I$ 是一个维数 m^*、权为 0 的表示被一个维数 $2a^*$、权为 -1 的表示的扩张。

6.6. Galois 模 $\mathbf{Q}_\ell(r)$ 的权为 $-2r$。由于 $\mathrm{Im}(T-1)^r \neq 0$，由 6.4、6.5 及 6.2 中的同

构推出 $r \leq 1$。若 $r = 0$，则有

$$\begin{cases} a + m \leq d, \\ 2a + m = 2d, \end{cases}$$

故 $m = 0$、$a = d$，A_η 有良约化。再设 $r = 1$。由 6.2 得到 $\mathrm{Im}(T-1)$ 的权为 -2，而 $V_\ell(A)/V_\ell(A)^I$ 的权为 0；这两个空间有相同的维数 $m_1 \leq m$。

于是有

$$\dim V_\ell(A)^I = 2d - m_1 = 2a + m,$$

$$2\dim \mathcal{A}_{S,s} \geq 2(a+m) \geq 2a + m + m_1 = 2d = 2\dim \mathcal{A}_{S,s},$$

故 A_η 有稳定约化（$\dim \mathcal{A}_{S,s} = a + m$）。同时还得到 $m_1 = m$，即

$$\mathrm{Im}(T-1) \subset V_\ell(A)^I \simeq V_\ell(\mathcal{A}^0_{S,s})$$

正是 $\mathcal{A}^0_{S,s}$ 的乘法部分的 V_ℓ。

6.7. 为处理一般情形，我们将使用 0.5（参见 1.3）。可归结到假设：**(a)** (0.5.2) 或 (0.5.3) 的条件成立；

原 PDF 32

(b) $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 A_ℓ 上的作用平凡；

(c) I 在 $T_\ell(A)$ 上的作用幺幂。

在这些假设下，我们将证明 A_η 有稳定约化。由假设 (a)，可应用 (0.5.1)，像 1.3 那样得到 $S = \varprojlim S_i$；沿用该处的记号。设 s_i 为 S_i 的闭点。

当 i 充分大时，Néron 模型 $\mathcal{A}_S$ 的单位分支 $\mathcal{A}^0$ 来自 S_i 上的一个纤维连通的光滑群概形 $\mathcal{A}_i$，且 $(\mathcal{A}_i)_\ell$ 在 $S_i - D_i$ 上为常值。群 $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ 作用于 $T_\ell(A)$，并在 $T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \simeq A_\ell$ 上平凡作用。如同 1.3，得到 P_i 的作用平凡。于是由 (1.3.1)：

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i},$$

$$T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}^0_s) = T_\ell(A)^I = T_\ell(A^{I_i}),$$

而 (6.2.1) 是 $\mathrm{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$ 模的图，因而可对其应用 6.4 至 6.6 的论证。

原 PDF 33

. 参考文献

[1] M. Artin，*Algebraic approximation of structures over complete local rings*（完备局部环上结构的代数逼近），Publ. Math. I.H.E.S. **36**，1969，第 23—58 页。

[2] M. Artin、G. Winters，*Degenerate fibres and reduction of curves*（退化纤维与曲线的约化）。

[3] P. Deligne、D. Mumford，*The irreductibility of the space of curves of a given genus*（给定亏格的曲线空间的不可约性），Publ. Math. I.H.E.S. **36**，1969，第 75—110 页。

[4] J.-P. Serre，*Corps locaux*（局部域），Publ. Math. univ. Nancago–Hermann，1962。

[5] J.-P. Serre、J. Tate，*Good reduction of abelian varieties*（阿贝尔簇的良约化），Ann. of Math. **88**，第 3 期，1968，第 492—517 页。

第 II 讲

基本群的有限性性质

Propriétés de finitude du groupe fondamental

原 PDF 34

Michèle Raynaud

设 k 是特征 $p \geq 0$ 的可分闭域，X 是 k 上连通的概形，且为有限型；以 $\Pi_1^{(p)}(X)$ 表示 $\Pi_1(X)$ 的最大“与 p 互素”商。本讲证明：若 X 是曲面，则 $\Pi_1^{(p)}(X)$ 在拓扑意义下具有有限表示；若承认奇点消解，则任意 X 也有此性质。

在曲面的情形，由 J.-P. Murre 提出的方法是归约到 $\mathbf{P}^1$ 上的一个纤维化，它具有下述命题的性质 (i)、(ii)、(iii)。

命题 2.1。设 k 是代数闭域，S 是 k 上射影、不可约、光滑的曲面。则存在一个爆破

$$g : S' \longrightarrow S,$$

其中 S' 是正则曲面，且带有纤维化

$$f : S' \longrightarrow \mathbf{P}^1,$$

使 f 有一个截面 σ，并满足：

(i) f 在 $\sigma(\mathbf{P}^1)$ 的各点光滑；

(ii) f 的纤维是几何整曲线，且只有普通奇点；

(iii) 存在 $\mathbf{P}^1$ 的非空开集 U，使 f 在 U 中各点处的纤维光滑。

证明. 存在射影嵌入 $S \hookrightarrow \mathbf{P}^r$，使相对于这个嵌入可以找到一个 Lefschetz 铅笔（第 XVII 讲 2.5）；命题由此推出。事实上，设 $D = \{H_t\}_{t \in \mathbf{P}^1}$ 是这样一个超平面铅笔。回顾其下述性质（同上，2.2）。

原 PDF 35

a) D 的轴 Δ 与 S 横截相交；因此闭子概形 $\Delta \cap S$ 是约化的，由有限个闭点 $x_1, \ldots, x_n$ 构成。

b) 存在 $\mathbf{P}^1$ 的非空开集 U，使任意 $t \in U$ 对应的 H_t 与 S 横截相交。

c) 对每一点 $t \in \mathbf{P}^1 - U$，H_t 除一点之外都与 S 横截相交，而这一点是普通二次奇点。

对于 S 中不属于 Δ 的每一点 x，恰有一个超平面 H_t 经过它。把 x 映到 $t \in \mathbf{P}^1$ 所得的映射，是定义域为 $S - (\Delta \cap S)$ 的有理映射 $a : S \dashrightarrow \mathbf{P}^1$。

考虑 S 沿闭子概形 $S \cap \Delta$ 的爆破 $g : S' \to S$。概形 S' 正则，点 x_i 上方的纤维 S'_{x_i} 等同于由 S 在 x_i 处的切空间定义的射影丛，所以同构于 $\mathbf{P}^1$（EGA IV 19.4.2、19.4.4）。此外，有理映射 $f = ag$ 处处有定义（第 XVIII 讲 3.1）。最后，每个 x_i 给出 f 的一个截面：它把 $t \in \mathbf{P}^1$ 映到曲线 $H_t \cap S$ 在 x_i 处的切向量。

验证 (i)、(ii)、(iii)。注意，对每个 $t \in \mathbf{P}^1$，曲线 S'_t 与 $S_t = H_t \cap S$ 同构：态射 $S'_t \to S_t$ 除可能在 x_i 处之外是同构，而 S_t 在这些点正则；又因 S'_t 是 S' 中的完全交，故 S'_t 是整的，于是同构于 S_t。

条件 (i)、(ii) 正是条件 a)、b)。最后，f 在 σ 的各点光滑，因为 f 平坦，且纤维 S'_t 在 $\sigma(t)$ 处几何正则。 □

原 PDF 36

推论 2.2。沿用 2.1 的记号，设 Y 是 S 中的正规交叉除子，$Y' = Y \times_S S'$。则可选择 f, g, U，使 $Y' \times_{\mathbf{P}^1} U$ 是相对于 U 的正规交叉除子。

证明. 已知，若某个嵌入 $S \hookrightarrow \mathbf{P}^r$ 存在 Lefschetz 铅笔，则这些铅笔构成 $\mathbf{P}^r$ 中直线簇的一个开集（第 XVII 讲 3.2.1）。下述 Lefschetz 铅笔的集合也如此：其轴不与 Y 相交，且存在 $\mathbf{P}^1$ 的非空开集 U_1，使 $t \in U_1$ 时 $Y \cap H_t$ 光滑。因此只须从满足这两个条件的铅笔构造 f, g，再把 U 换成 $U \cap U_1$。 □

2.3.0. 设 G 是投有限群。回顾：若存在整数 n，使 G 同构于 n 个生成元的自由投群 $F(n)$ 的一个商，则称 G 在拓扑意义下有限生成。令 $K = \mathrm{Ker}(F(n) \to G)$；若此外能取有限个元素 $k_1, \ldots, k_r \in K$，使 K 中包含这些元素的最小闭正规子群等于 K，则称 G 在拓扑意义下具有有限表示。

定理 2.3.1。设 k 是特征 $p \geq 0$ 的可分闭域，X 是 k 上连通的有限型概形。假设 k 的一个代数闭包上，维数 $\leq \dim(X)$ 的有限型概形均可强消解奇点（SGA 5 I 3.1.5；当 $\dim X = 2$ 时由 [1] 知此条件成立；当 $k = 0$ 时由 [2] 知其成立）。则基本群 $\Pi_1^{(p)}(X)$ 在拓扑意义下具有有限表示。

证明. 由 SGA 1 IX 4.10，可假设 k 代数闭。

1) 归约到 X 为正则曲面的情形。若 $f : X' \to X$ 是有限型态射，令 $X'' = X' \times_X X'$，并分别以 $(X'_a)_{a \in A}$、$(X''_b)_{b \in B}$ 表示 X'、X'' 的连通分支。当 f 是平展覆盖范畴的有效下降态射时，基本群 $\Pi_1(X)$ 可用 $\Pi_1(X'_a)$、$\Pi_1(X''_b)$ 显式计算。由此（SGA 1 IX 5.2、5.3），

原 PDF 37

若各 $\Pi_1(X'_a)$ 在拓扑意义下有限生成，则 $\Pi_1(X)$ 也如此；若各 $\Pi_1(X'_a)$ 在拓扑意义下具有有限表示，且各 $\Pi_1(X''_b)$ 在拓扑意义下有限生成，则 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下具有有限表示。

因 X 可消解奇点，可取正则概形 X' 和固有双有理态射 $f : X' \to X$。由于 f 是平展覆盖范畴的有效下降态射，只须在附加假设 X 正则之下证明定理。这样首先推出 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下有限生成；知道 $\Pi_1(X')$ 在拓扑意义下具有有限表示，且各 $\Pi_1(X''_b)$ 在拓扑意义下有限生成后，就推出 $\Pi_1(X)$ 在拓扑意义下具有有限表示。

现在，设 $(U_i)_{i\in I}$ 是 X 的有限仿射开覆盖，$f : \coprod U_i \to X$ 是典范态射。因 f 是平展覆盖范畴的有效下降态射，只须对各 U_i 证明定理；因此归约到 X 仿射且光滑的情形。

以下设 X 是 k 上的光滑仿射概形，$\dim X > 2$。此时可应用拟射影概形的 Lefschetz 定理（[3] V 7.4）：若 Y 是 X 的一个“充分一般”的超平面截面，则有同构

$$\Pi_1(Y) \simeq \Pi_1(X).$$

故只须对 Y 证明定理，这便归约到 $\dim X = 2$ 的情形。

2) X 为 k 上光滑曲面的情形。由曲面的强奇点消解定理，可取光滑、整、射影曲面 S 及开浸入 $i : X \hookrightarrow S$，使除子 $Y = S - X$ 正规交叉。应用推论 2.2，并沿用其中记号。说明只须证明 $X' = X \times_S S'$ 的基本群在拓扑意义下具有有限表示。因为 X, X' 正则，且 原 PDF 38

$$\operatorname{codim}\big(X - \bigcup_{1\le i\le n} \{x_i\}, X\big) \ge 2,$$

X' 的任意平展覆盖在 $X - \bigcup_{1\le i\le n}\{x_i\}$ 上诱导一个平展覆盖，而它唯一延拓为 X 的平展覆盖（SGA 2 1.11）；于是有同构

$$\Pi_1(X') \simeq \Pi_1(X).$$

考虑笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X'_U \\ \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle h_U} \\ \mathbf{P}^1 & \longleftarrow & U \end{array}$$

其中 $h = f|_{X'}$。以 L 表示异于 p 的所有素数的集合，$\bar\eta$ 表示位于 $\mathbf{P}^1$ 的泛点 η 上方的一个几何点。验证 SGA 1 XIII 4.8 的假设。因 f 有截面 σ，h 也有。先证 SGA 1 XIII 4.7 的条件 a)：因 h 的纤维几何整，h 是 0-无环且局部 0-无环的（SGA 4 XV 4.1、1.16）。还须说明，对 X' 上任意局部常值集合层 F，(F, h) 在维数 ≤ 0 上上同调固有。若 ξ 是 $\mathbf{P}^1$ 的闭点，Z 是 $\operatorname{Spec}\mathscr{O}_{\mathbf{P}^1,\xi}$ 在 $\bar\eta$ 中的整闭包，则概形 $X'_Z = X' \times_{\mathbf{P}^1} Z$ 在 X' 的闭点处满足 (S_2)，在其余各点正则，因此正规；所以 X'_Z 的一个平展覆盖，若在 $X'_{\bar\eta}$ 上的限制连

通，就必然连通。这证明所需断言，故 a) 成立。由于 X'_U 是 S'_U 中一个相对于 U 正规交叉的除子的补集，h_U 对 L 局部 1-无球（SGA 4 XV 2.1），且对 X'_U 上任意有限常值 L-群层 F，(F, h_U) 在维数 ≤ 1 上上同调固有（SGA 1 XIII 2.4），故 b) 成立。由于 $\mathbf{P}^1$ 正规，$T = \mathbf{P}^1 - U$ 余维为 1，故

原 PDF 39

$$\operatorname{prof} \text{ét}_T(S) \geq 2,$$

从而 c) 成立。由纯性定理，在 X' 的每一闭点都有

$$\operatorname{prof} \operatorname{hop}_x(X') \geq 3,$$

故 e) 成立。最后，对每个 $t \in \mathbf{P}^1$，h 在 $\sigma(t)$ 处光滑，因而在此点对 L 局部 1-无球，所以 d) 成立。

由 SGA 1 XIII 4.7，若 a 是 $X'_{\bar{\eta}}$ 的几何点，则有正合列

$$1 \longrightarrow \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \Pi'_1(X'_U, a) \longrightarrow \Pi_1(U, a) \longrightarrow 1,$$

而截面 σ 的选择给出该正合列的一个分裂。记 K 为 $\Pi_1(U, a)$ 在 $\operatorname{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ 中的像。K 作用下的余不变量群 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$ 是将 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ 除以由形如 $x^{-1}qx$ 的元素生成的闭正规子群而得的商，其中 $x \in \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$、$q \in K$。由同上 (4.7.4)，有同构

$$\Pi_1^{(p)}(X', a) \simeq \Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K.$$

令 $\mathbf{P}^1 - U = \coprod_{1 \leq i \leq n} \{t_i\}$；对每个 i，令 $\overline{T}_i$ 是 $\mathbf{P}^1$ 在 t_i 上方某个几何点 $\bar{t}_i$ 处的严格局部化，s_i 是 $\overline{T}_i$ 的泛点。U 的一个平展覆盖，若在每个 s_i 上的限制平凡，就延拓为 $\mathbf{P}^1$ 的平展覆盖，因而本身平凡。对每个 i，设 $\overline{k(s_i)}$ 是 $k(s_i)$ 的代数闭包；上述断言即说，$\Pi_1(U, a)$ 等于由各 Galois 群 $\operatorname{Gal}(\overline{k(s_i)}/k(s_i))$ 在其中的像生成的闭正规子群。由第 I 讲 5.3，$\operatorname{Gal}(\overline{k(s_i)}/k(s_i))$ 在 $\operatorname{Aut}(\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a))$ 中的像 K_i 有限。因为 K 是包含所有 K_i 的最小闭正规子群，且 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)$ 在拓扑意义下具有有限表示（SGA 1 XIII 3.2），所以 $\Pi_1^{(p)}(X'_{\bar{\eta}}, a)_K$ 在拓扑意义下具有有限表示，从而与之同构的 $\Pi_1^{(p)}(X)$ 亦然。 □

原 PDF 40

注记 2.3.2。若 X 是 k 上光滑射影概形中一个正规交叉除子的开补集，则证明定理 2.3.1 不需要奇点消解。

参考文献

[1] S. Abhyankar，*Local uniformization of algebraic surfaces over ground field of characteristic $p = 0$*，Amer. J. of Math.，第 63 卷，1956。

[2] H. Hironaka，*Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*，Ann. of Math.，第 79 卷，1964。

[3] M. Raynaud，*Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale*，学位论文，待刊。

第 VI 讲

形式形变理论

Formal deformation theory

原 PDF 41

D. S. Rim

1. 形式存在定理

回顾余纤维范畴的概念（SGA 1 IV）。固定一个范畴 C。按定义，C 上的余纤维范畴是一个范畴 $\mathcal{A}$ 连同函子 $P:\mathcal{A}\to C$，满足：

公理 1。对 C 中任意态射 f 和 $\mathcal{A}$ 中任意对象 a，若 $P(a)$ 为 f 的源，则存在一个余笛卡儿的 f-态射 $\alpha:a\to b$；即对任意 f-态射 $\alpha':a\to b'$，存在唯一的 T-态射 $\tau:b\to b'$ 使 $\alpha'=\tau\alpha$，其中 T 为 f 的靶。

公理 2。$\mathcal{A}$ 中余笛卡儿态射的复合仍为余笛卡儿态射。

从定义立即得出余纤维范畴 $P:\mathcal{A}\to C$ 的下列性质。

消去律。设 $a\rightrightarrows a'$ 为两个余笛卡儿态射 α,β，且 $P(\alpha)=P(\beta)$。若存在余笛卡儿态射 $\gamma:b\to a$ 使 $\alpha\gamma=\beta\gamma$，则 $\alpha=\beta$。

分解。给定余笛卡儿态射 $\alpha:a\to a'$、$\beta:a\to a''$，存在余笛卡儿态射 $\gamma:a'\to a''$ 使 $\gamma\alpha=\beta$，当且仅当 C 中存在 $f:P(a')\to P(a'')$ 使 $fP(\alpha)=P(\beta)$；此外 γ 唯一。

设 $\mathcal{A}$ 是 C 上的余纤维范畴。对 C 中每个对象 S，以 $\mathcal{A}(S)$ 表示 $\mathcal{A}$ 的子范畴，其对象为满足 $P(a)=S$ 的对象 a，且

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}(S)}(a,a')=\{\alpha\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(a,a')\mid P(\alpha)=\mathrm{id}_S\}.$$

C 上的余纤维群胚是这样一个余纤维范畴 $\mathcal{A}$：对 C 的每个对象 S，$\mathcal{A}(S)$ 都是群胚。回顾，群胚是其中每个态射均为同构的范畴。因此，C 上的余纤维群胚就是一个余纤维范畴 $P:\mathcal{A}\to C$，其中 $\mathcal{A}$ 的每个态射均为余笛卡儿态射。此外，$\alpha\in\mathrm{Fl}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 中的同构，当且仅当 $P(\alpha)$ 是同构。

原 PDF 42

本节以下固定完备 Noether 局部环 Λ，其剩余域为 k，并令 C_Λ 表示具有同一剩余域 k 的 Artin 局部 Λ-代数范畴，态射为 Λ 上的局部同态。从 1.2 起，对 C_Λ 上的余纤

维群胚 $\mathcal{A}$ 总假定 $\mathcal{A}(k)=\{e\}$；这里 $\{e\}$ 表示对任意两个对象 a,b，$\mathrm{Hom}_{\{e\}}(a,b)$ 恰含一个元素的范畴。若 $\mathcal{A}$ 中的态射 $a'\xrightarrow{\alpha}a$ 满足 $P(a')=P(a)$ 且 $P(\alpha)=1_{P(a)}$，就简称其为 C_Λ-态射。若 $P(\alpha):P(a')\to P(a)$ 在 C_Λ 中满射，则也略滥用术语称 α 为满射。

例 1.1(a)。设 $F:C\to$ (范畴) 为函子。如下定义范畴 $\mathcal{F}$：其对象为二元组 (S,a)，其中 $S\in\mathrm{ob}(C)$、$a\in\mathrm{ob}\,F(S)$；态射 $(S,a)\to(S',a')$ 是二元组 (f,u')，其中 $f:S\to S'$ 是 C 中的态射，$u':F(f)a\to a'$ 是 $F(S')$ 中的态射。两个态射

$$(S,a)\xrightarrow{(f,u')}(S',a')\xrightarrow{(g,u'')}(S'',a'')$$

的复合为 $(gf,u''\cdot(F(g)u'))$。对由 $(S,a)\mapsto S$ 定义的函子 $P:\mathcal{F}\to C$，$\mathcal{F}$ 成为 C 上的余纤维范畴。若每个 $F(S)$ 都是群胚，则 $\mathcal{F}$ 是 C 上的余纤维群胚。特别地，函子 $F:C\to$ (群) 给出余纤维群，函子 $F:C\to$ (Ens) 给出离散余纤维群胚。还应注意，若 $F,G:C\to$ (范畴) 为函子，自然变换 $\varphi:F\to G$ 在 C 上诱导余笛卡儿函子 $\Phi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$。

原 PDF 43

例 1.1(b)。设 X,Y 是 Λ 上的概形，且固定同构

$$X\otimes_A k\xrightarrow{\tau}Y\otimes_A k.$$

函子 $\mathrm{Isom}_{X,Y}:C_\Lambda\to$ (群胚)，把 S 映到满足 $\sigma\otimes_A k=\tau$ 的同构 $\sigma:X\otimes_A S\xrightarrow{\sim}Y\otimes_A S$ 的集合，给出余纤维群胚 $P:\mathrm{Isom}_{X,Y}\to C_\Lambda$。

例 1.1(c)。设 X_0 是固定的 k-概形，以 $\mathcal{M}_{X_0}$ 表示由 X_0 在 C_Λ 上的形变构成的范畴（见第 4 节）。因此其对象是二元组 (R,X)，其中 $R\in C_\Lambda$，X 是 X_0 到 R 的一个形变。由 $(R,X)\mapsto R$ 给出的函子 $P:\mathcal{M}_{X_0}\to C_\Lambda$ 定义余纤维群胚。

例 1.1(d)。对任意群胚 $\mathcal{X}$，以 $[\mathcal{X}]$ 表示由其对象的同构类构成的离散群胚。若 $P:\mathcal{F}\to C_\Lambda$ 为余纤维群胚，则得到函子 $[\mathcal{F}]:C_\Lambda\to$ (Ens)，定义为 $[\mathcal{F}](S)=[\mathcal{F}(S)]$，进而得到离散余纤维群胚，也略滥用记号记作 $[\mathcal{F}]$。

定义 1.2。称 C_Λ 上的余纤维群胚 $\mathcal{A}$ 为半齐性的，若满足：

(1) $\mathcal{A}$ 中的每个实线图，其中 $a'\to a$ 满射，都可补上虚线箭头成为交换图：

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \vdots & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a. \end{array}$$

(2) 设 $R\times_k k[\epsilon]\xrightarrow{\pi_1}R$、$R\times_k k[\epsilon]\xrightarrow{\pi_2}k[\epsilon]$ 为投影，其中 $k[\epsilon]$ 是 k 上的对偶数环。设 $\alpha:a'\to a$、$\beta:b'\to a$ 为 π_1-态射。则存在 C_Λ-态射 $\gamma:a'\to b'$ 使 $\alpha=\beta\gamma$，当且仅当 $(\pi_2)_*a'\simeq(\pi_2)_*b'$。

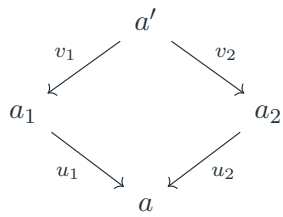
注记 1.3(a)。稍后在 2.6(b) 中将用 2-范畴的语言重新表述这个概念。注意，若 $\mathcal{A}$ 半齐性，则 $[\mathcal{A}]$ 也半齐性，且 1.2(2) 特别蕴含典范映射

原 PDF 44

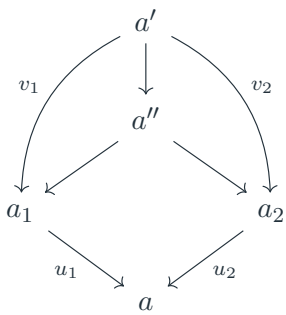
$$[\mathcal{A}(R \times_k k[\epsilon])] \longrightarrow [\mathcal{A}(R)] \times [\mathcal{A}(k[\epsilon])]$$

为双射。

注记 1.3(b)。考虑 C_Λ 上余纤维范畴 $\mathcal{A}$ 中的交换图

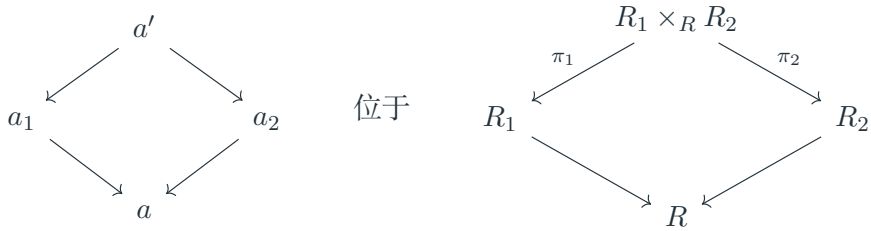


令 $R = P(a)$、$R' = P(a')$、$R_i = P(a_i)$ $(i = 1, 2)$。把 a' 沿映射 $(P(v_1), P(v_2)) : R' \to R_1 \times_R R_2$ 的“正像”记为 a''，就得到交换图



因此 1.2(1) 可换为：

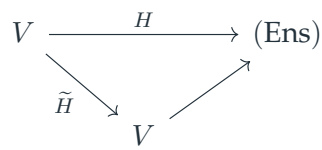
(1)′：每个 $\mathcal{A}$ 中位于 $R_1 \to R \leftarrow R_2$ 上方的图 $a_1 \to a \leftarrow a_2$，其中 $R_2 \to R$ 满射，都能补为交换图



之上，其中 π_i $(i = 1, 2)$ 为投影。

注记 1.3(c)。若 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的半齐性余纤维群胚，则 $[\mathcal{A}(k[\epsilon])]$ 典范地具有 k-向量空间结构，其中 $k[\epsilon]$ 是 k 上的对偶数环。事实上，令 V 表示有限维 k-向量空间范畴。任意保持积的函子 $H : V \to (\mathrm{Ens})$ 都典范地经由下图分解：

原 PDF 45



其中 $V \to (\mathrm{Ens})$ 为遗忘函子。另一方面，由 $W \mapsto k[W] = k \oplus W$、$W^2 = 0$ 给出的函子 $G : V \to C_\Lambda$ 把 V 中的积变为 C_Λ 中在 k 上的纤维积。若 $\mathcal{A}$ 是半齐性余纤维群胚，则由 1.3(a)，

$$[\mathcal{A}(k[V] \times_k k[W])] \longrightarrow [\mathcal{A}(k[V])] \times [\mathcal{A}(k[W])]$$

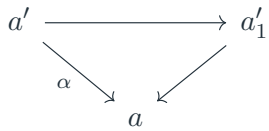
是双射，故函子 $V \mapsto [\mathcal{A}(k[V])]$ 与积交换，结论得证。

定义 1.4。(1) 设 $R \in \mathrm{ob}(C_\Lambda)$。$C_\Lambda$ 中 R 的一个小扩张是满射 $f : R' \to R$，满足 $(\mathrm{Ker}\, f)^2 = 0$ 且 $\mathrm{Ker}\, f \simeq k$。换言之，$f : R' \to R$ 是小扩张，当且仅当对某个 $t \in R'$、$t^2 = 0$，序列

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{t} R' \xrightarrow{f} R \longrightarrow 0$$

正合。

(2) 设 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的余纤维群胚，a 是其对象。a 的一个小延拓是箭头 $\alpha : a' \to a$，使 $P(\alpha)$ 是 C_Λ 中的小扩张。若对 $\mathcal{A}$ 中 a 的每个小延拓 $a'_1 \to a$，都有交换图



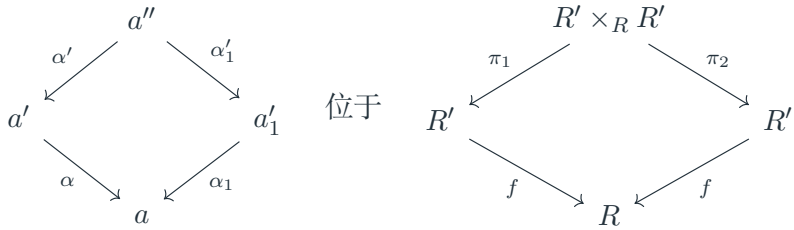
则称 $\alpha : a' \to a$ “对 a 的小延拓为通用的”。

命题 1.5。设 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的半齐性余纤维群胚。

(1) 设 $R \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\pi_1} R$、$R \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\pi_2} k[\epsilon]$ 为 C_Λ 中的投影，$\alpha : a' \to a$ 为 π_1-态射。则存在态射 $\beta : a \to a'$ 使 $\alpha\beta = 1_a$，当且仅当存在态射 $a \to (\pi_2)_* a'$。

原 PDF 46

(2) 设 $f : R' \to R$ 是 C_Λ 中的小扩张，并考虑交换图



之上。定义典范映射

$$\bar{f} : R' \times_R R' \longrightarrow k[\mathrm{Ker}\, f], \qquad \bar{f}(r_1, r_2) = r_1(0) + (r_1 - r_2).$$

若存在态射 $a' \to (\bar{f})_*(a'')$，则存在 $\gamma : a' \to a'_1$，使 $\alpha = \alpha_1\gamma$。

证明. (1) “仅当”显然。现设有态射 $\varphi : a \to (\pi_2)_* a'$。令 $h : R \to R \times_k k[\epsilon]$ 为 $h = 1 \times P(\varphi)$。复合 $R \xrightarrow{h} R \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\pi_1} R$ 为恒等，故有态射

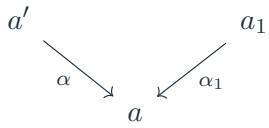
$$a \xrightarrow{\gamma} h_* a \xrightarrow{\bar{\gamma}} a, \qquad \bar{\gamma}\gamma = 1_a, \quad P(\gamma) = h,\ P(\bar{\gamma}) = \pi_1.$$

又 $\pi_2 h = P(\varphi)$，故有 π_2-态射 $h_* a \to (\pi_2)_* a'$。这说明 $(\pi_2)_*(h_* a) = (\pi_2)_* a'$；因此由 1.2(2)，有 C_Λ-态射 $u : h_* a \to a'$，使 $\alpha u = \bar{\gamma}$。令 $\beta = u\gamma$，便有 $\alpha\beta = \alpha u\gamma = \bar{\gamma}\gamma = 1_a$。

(2) 映射 $1 \times \bar{f} : R' \times_R R' \to R' \times_k k[\mathrm{Ker}\, f]$ 是与第一因子投影相容的同构，并且 $\pi_2(1 \times \bar{f}) = \bar{f}$，其中 $\pi_2 : R' \times_k k[\mathrm{Ker}\, f] \to k[\mathrm{Ker}\, f]$ 为投影。因 $R' \xrightarrow{f} R$ 是小扩张，$k[\mathrm{Ker}\, f] \simeq k[\epsilon]$。因此，若存在态射 $a' \to (\bar{f})_* a'' = (\pi_2)_*[(1 \times \bar{f})_* a'']$，则由 (1)，存在 $\gamma' : a' \to a''$，使 $\alpha'\gamma' = 1_{a'}$。令 $\gamma = \alpha'_1\gamma'$，就有 $\alpha_1\gamma = \alpha$。 □

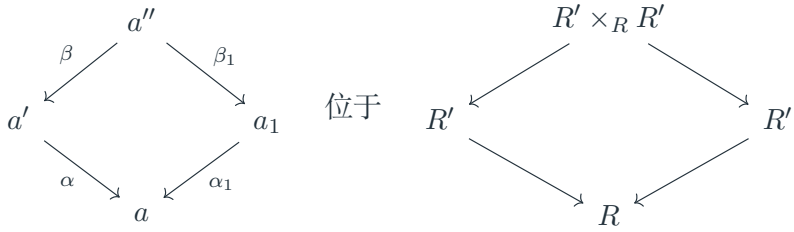
原 PDF 47

推论 1.6。设 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的半齐性余纤维群胚，并考虑其中的图



其中 α_1 是小延拓。假设 a 对 e 的小延拓为通用的。则 $\mathcal{A}$ 中存在态射 $\rho : a' \to a_1$ 使 $\alpha = \alpha_1\rho$，当且仅当 C_Λ 中存在态射 $f : P(a') \to P(a_1)$ 使 $P(\alpha) = P(\alpha_1)f$。

证明. 设 $P(\alpha) = P(\alpha_1)f$，其中 $f : P(a') \to P(a_1)$。将 a' 换成沿 f 的正像，可且将假定 $P(\alpha) = P(\alpha_1)$。令 $R' = P(a_1)$、$R = P(a)$。由于 $\mathcal{A}$ 半齐性，得到交换图



之上。因 a 对 e 的小延拓为通用的，a' 亦如此；因此由 1.5(2) 即得结论。 □

定义 1.7。对 C_Λ 中的每个对象 R，令

$$\overline{\Omega}_R = M/(\mathfrak{m}_\Lambda R + M^2),$$

其中 $\mathfrak{m}_\Lambda, M$ 分别是 Λ, R 的极大理想。这是有限维 k-向量空间，$R \mapsto \overline{\Omega}_R$ 定义函子 $\overline{\Omega} : C_\Lambda \to V$，其中 V 为有限维 k-向量空间范畴。若 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的余纤维范畴，则复合函子 $\mathcal{A} \xrightarrow{P} C_\Lambda \xrightarrow{\overline{\Omega}} V$ 也略滥用记号记为 $\overline{\Omega}$。

命题 1.8。设 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的半齐性余纤维群胚。给定 $\mathcal{A}$ 中一个对 e 的小延拓为通用的对象 a，则存在 $a' \to a$，使：

原 PDF 48

(i) a' 对 a 的小延拓为通用的；

(ii) $P(a') \to P(a)$ 满射，且其核被 $P(a)$ 的极大理想零化；

(iii) $\overline{\Omega}_{a'} \to \overline{\Omega}_a$ 为同构。

证明. 令 $R = P(a)$, 并取正合列 $0 \to J \to S \to R \to 0$, 其中 S 是 Λ 上有限个变量的形式幂级数环, 且 $J \subset M^2$, M 为 S 的极大理想。以 Σ 表示满足下列条件的 S 的理想 J_1 的集合: (i) $J \supset J_1 \supset MJ$; (ii) $\mathcal{A}$ 中存在 π_1-态射 $a_1 \to a$, 其中 $\pi_1 : S/J_1 \to R$ 是典范映射。$\mathcal{A}$ 的性质 1.2(1) 加上 J/MJ 是有限维 k-向量空间, 蕴含 Σ 中存在最小理想。记其为 J', 并选取 π'-态射 $a' \xrightarrow{\alpha} a$, 其中 $\pi' : S/J' \to R$ 是典范映射。因 $J' \subset J \subset M^2$, $\overline{\Omega}_{a'} \to \overline{\Omega}_a$ 是同构。断言 $a' \xrightarrow{\alpha} a$ 对 a 的小延拓为通用的。事实上, 设 $a_1 \to a$ 是一个小延拓。令 $R_1 = P(a_1)$, 得到行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J/MJ & \longrightarrow & S/MJ & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle h_1} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & R_1 & \xrightarrow[\pi_1]{} & R & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

若 $h = 0$, 则 $\pi_1 : R_1 \to R$ 有截面, 因而 h_1 诱导 $f : S/J' \to R_1$。若 $h \neq 0$, 则 $h_1 : S/MJ \to R_1$ 满射, 所以由理想 J' 的定义, h_1 诱导 $f : S/J' \to R_1$。因此两种情形下均有交换图

$$\begin{array}{ccc} S/J' & \xrightarrow{\quad f \quad} & R_1 \\ & {\scriptstyle \pi'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi_1} & \\ & R & \end{array}$$

因 a 对 e 的小延拓为通用的, 由 1.6 得到交换图

原 PDF 49

$$\begin{array}{ccc} a' & \xrightarrow{\quad \rho \quad} & a_1 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & a & \end{array}$$

□

设 $P : \mathcal{A} \to C_\Lambda$ 是余纤维范畴 (其纤维为群胚)。显然得到余纤维范畴 (其纤维为群胚)

$$\mathrm{pro}(P) : \mathrm{pro}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{pro}(C_\Lambda)$$

(关于投对象范畴 $\mathrm{pro}(\mathcal{A})$ 的定义, 见 A. Grothendieck, Bourbaki 讨论班第 195 讲), 并有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathrm{pro}(\mathcal{A}) \\ {\scriptstyle P}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pro}(P)} \\ C_\Lambda & \longrightarrow & \mathrm{pro}(C_\Lambda). \end{array}$$

现令 $\widehat{C}_\Lambda$ 为 $\mathrm{pro}(C_\Lambda)$ 的全子范畴，其对象为

$$\mathrm{ob}(\widehat{C}_\Lambda)=\{(R_i)_{i\in\mathbf{N}}\mid R_i\in\mathrm{ob}(C_\Lambda),\quad \varphi_i:R_i\to R_{i-1}\text{ 对所有}i\text{ 满射},\\ \text{且对充分大的}i,\ \text{诱导同构}\mathfrak{m}_i/(\mathfrak{m}_\Lambda+\mathfrak{m}_i^2)\xrightarrow{\sim}\mathfrak{m}_{i-1}/(\mathfrak{m}_\Lambda+\mathfrak{m}_{i-1}^2)\},$$

其中 $\mathbf{N}$ 为自然数的有序范畴，$\mathfrak{m}_i$ 是 R_i 的极大理想。令 $\widehat{\mathcal{A}}$ 为 $\mathrm{pro}(\mathcal{A})$ 的全子范畴，其对象为

$$\mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{A}})=\{a\in\mathrm{ob}(\mathrm{pro}(\mathcal{A}))\mid \mathrm{pro}(P)(a)\in\mathrm{ob}(\widehat{C}_\Lambda)\}.$$

于是得到余纤维范畴（其纤维为群胚）$\widehat{P}:\widehat{\mathcal{A}}\to\widehat{C}_\Lambda$，及交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{A} & \hookrightarrow & \widehat{\mathcal{A}}\\ {\scriptstyle P}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widehat{P}}\\ C_\Lambda & \hookrightarrow & \widehat{C}_\Lambda.\end{array}$$

注意，$\widehat{C}_\Lambda$ 典范等价于具有固定剩余域 k、在 Λ 上形式有限型的完备局部 Λ-代数范畴。以下作此等同。

定义 1.9。设 $\mathcal{A}$ 为 C_Λ 上的余纤维群胚。若 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的对象 ξ 满足：对其中每个对象 a 均存在态射 $\xi\to a$，则称 ξ 为 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的拟始对象。若拟始对象 ξ 对应的态射 $\xi:h_R\to[\widehat{\mathcal{A}}]$ 诱导双射

原 PDF 50

$$\xi(k[\epsilon]):\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R,k[\epsilon])\longrightarrow[\mathcal{A}(k[\epsilon])],\qquad R=P(\xi),$$

则称其为极小的。

若 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的对象 ξ 满足：$\mathcal{A}$ 中每个满射 $\alpha:a'\to a$ 都诱导满射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{A}}}(\xi,a')\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{A}}}(\xi,a),$$

则称 ξ 为 $\mathcal{A}$ 的通用形式对象。若通用形式对象 ξ 对应的态射 $\xi:h_R\to[\widehat{\mathcal{A}}]$ 诱导双射

$$\xi(k[\epsilon]):\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R,k[\epsilon])\longrightarrow[\mathcal{A}(k[\epsilon])],\qquad R=P(\xi),$$

则称其为极小的。

命题 1.10。设 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的余纤维群胚。

(i) $\mathcal{A}$ 的每个（极小）通用形式对象都是 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的（极小）拟始对象。

(ii) 若 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的对象 ξ 满足

$$\widetilde{\xi}(k[\epsilon]):\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R,k[\epsilon])\to[\mathcal{A}(k[\epsilon])]\quad\text{为单射，其中}P(\xi)=R,$$

则 ξ 在 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的每个自态射都是自同构。特别地，极小拟始对象若存在，则在（非典范）同构意义下唯一。

证明. (i) 设 ξ 是 $\mathcal{A}$ 的通用形式对象。须说明对 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中任意对象 a 均有态射 $\xi \to a$。由 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的定义，存在 $\mathcal{A}$ 中的满射序列

$$\cdots \longrightarrow a_n \xrightarrow{\alpha_n} a_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow a_1 \xrightarrow{\alpha_1} a_0, \qquad a = \varprojlim a_n.$$

假设已存在态射 $\varphi_i : \xi \to a_i$，使 $i < n$ 时 $\alpha_i\varphi_i = \varphi_{i-1}$。因 ξ 为通用形式对象，且 $\alpha_n : a_n \to a_{n-1}$ 在 $\mathcal{A}$ 中满射，得到 $\varphi_n : \xi \to a_n$ 使 $\alpha_n\varphi_n = \varphi_{n-1}$。令 $\varphi = \varprojlim \varphi_n$，便得 $\varphi : \xi \to a$。

(ii) 设 $\alpha : \xi \to \xi$ 是 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的态射。对每个 $\lambda \in \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\epsilon])$，有

$$\lambda_*\xi = \lambda_*\alpha_*\xi \simeq (\lambda \cdot P(\alpha))_*\xi.$$

由对 ξ 的假设，对所有这样的 λ 均有 $\lambda = \lambda \cdot P(\alpha)$，所以 $P(\alpha) : R \to R$ 满射。Noether 环的每个满自同态显然均为自同构，因此 $P(\alpha)$ 是 R 的自同构，α 从而也是 ξ 的自同构。 □

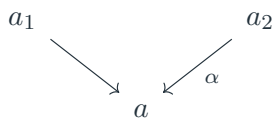
原 PDF 51

定理 1.11（Schlessinger）。设 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的余纤维群胚。则 $\mathcal{A}$ 存在极小通用形式对象，当且仅当：

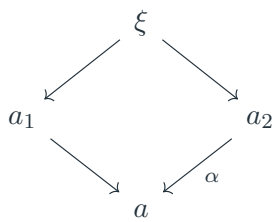
(i) $\mathcal{A}$ 半齐性；

(ii) $[\mathcal{A}(k[\epsilon])]$ 是有限维 k-向量空间（参见 1.3(c)）。

证明. **必要性**。设 $\xi \in \widehat{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的极小通用形式对象，并考虑 $\mathcal{A}$ 中的图

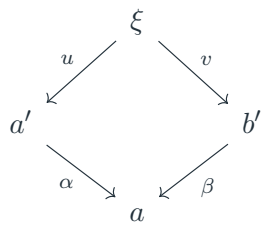


其中 α 满射。因 ξ 是 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的拟始对象，存在态射 $\xi \to a_1$。由于 α 满射，复合态射 $\xi \to a_1 \to a$ 可提升到 a_2，即得到交换图



这证明条件 1.2(1)。现证明条件 1.2(2)。设 $S \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\pi_1} S$、$S \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\pi_2} k[\epsilon]$ 为投影，

$\alpha : a' \to a$、$\beta : b' \to a$ 为 $\mathcal{A}$ 中的 π_1-态射。由 ξ 的定义，得到交换图



特别地，$\pi_1 P(u) = \pi_1 P(v)$。现假设 $(\pi_2)_* a' \simeq (\pi_2)_* b'$。由 ξ 的极小性，$\pi_2 P(u) = \pi_2 P(v)$，所以

原 PDF 52

$$P(u) = \pi_1 P(u) \times \pi_2 P(u) = \pi_1 P(v) \times \pi_2 P(v) = P(v).$$

因 $\mathcal{A}$ 为余纤维群胚，得到 $\mathcal{A}(S \times_k k[\epsilon])$ 中唯一同构 $\sigma : a' \to b'$，使 $\sigma u = v$。于是 $\beta\sigma u = \alpha u$；由于 $\mathcal{A}$ 是余纤维范畴，故 $\beta\sigma = \alpha$。

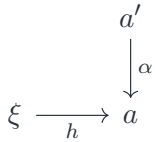
充分性。取 $\mathcal{A}(k[\epsilon])$ 中的对象 $c_1, \dots, c_n$，使其同构类构成 $[\mathcal{A}(k[\epsilon])]$ 的一个 k-基，并在 $\mathcal{A}(k[\epsilon] \times_k \cdots \times_k k[\epsilon])$ 中选取 a_1，使 $(\pi_j)_* a_1 \simeq c_j$。则

$$\widetilde{a}(k[\epsilon]) : \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \longrightarrow [\mathcal{A}(k[\epsilon])], \qquad R_1 = P(a_1),$$

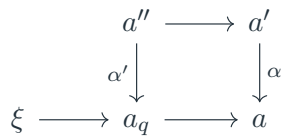
为双射。特别地，$a_1 \to e$ 对 e 的小延拓为通用的。选取对 a_1 的小延拓为通用的 $a_2 \to a_1$，使 $\overline{\Omega}_{a_2} \to \overline{\Omega}_{a_1}$ 为双射。再取对 a_2 的小延拓为通用的 $a_3 \to a_2$，使 $\overline{\Omega}_{a_3} \to \overline{\Omega}_{a_2}$ 为双射，依此继续，令 $\xi = \varprojlim a_n$。断言 ξ 是 $\mathcal{A}$ 的极小通用形式对象。事实上，因所有 n 对应的 $\overline{\Omega}_{a_n} \to \overline{\Omega}_{a_{n-1}}$ 均为双射，$\overline{\Omega}_\xi \to \overline{\Omega}_{a_1}$ 也是双射，故

$$\xi(k[\epsilon]) : \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \to [\mathcal{A}(k[\epsilon])]$$

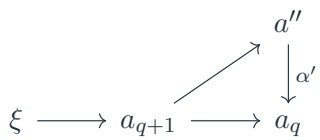
为双射。现在考虑图



其中 α 在 $\mathcal{A}$ 中满射。须说明 h 可提升到 a'。为此，由归纳可假设 a' 是 a 的小延拓。由于 $P(a)$ 是 Artin 环，对某个 q，$h : \xi \to a$ 可分解为 $\xi \to a_q \to a$。$\mathcal{A}$ 半齐性，故得到图



其中 α' 也是小延拓。于是有交换图



证明完毕。 □

原 PDF 53

注记 1.12。设

$$\cdots \longrightarrow a_n \longrightarrow a_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow a_2 \longrightarrow a_1 \longrightarrow a_0 = e$$

是 $\mathcal{A}$ 中的无穷箭头序列，满足

$$\begin{cases} a_i \text{ 对} a_{i-1} \text{ 的小延拓为通用的,} \\ P(a_i) \longrightarrow P(a_{i-1}) \text{ 满射,} \\ \overline{\Omega}_{a_i} \longrightarrow \overline{\Omega}_{a_{i-1}} \text{ 在} i \gg 0 \text{ 时为双射.} \end{cases}$$

则上述证明表明，$\varprojlim a_i$ 是 $\mathcal{A}$ 的通用形式对象。

注记 1.13。设 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的余纤维群胚。若 $\mathcal{A}$ 具有性质 1.11(i)、(ii)，则 $[\mathcal{A}]$ 也有这些性质；并且由 1.10(ii)，$\xi \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{A}})$ 是 $\mathcal{A}$ 的极小通用形式对象，当且仅当它是 $[\mathcal{A}]$ 的极小通用形式对象。

注记 1.14。设 $\mathcal{A}$ 是 C_Λ 上的余纤维群胚，且存在极小通用形式对象 ξ。则 $R = P(\xi)$（它是 Λ 上形式有限型的完备局部 Λ-代数）的不变量自动成为 C_Λ 上 $\mathcal{A}$ 的不变量。例如，若 R 在 Λ 上（形式）光滑，即为 Λ 上的形式幂级数代数，就称 $\mathcal{A}$ 在 C_Λ 上（形式）光滑；若 $\mathrm{Spec}(R)$ 不可约，就称 $\mathcal{A}$ 在 C_Λ 上不可约，等等。下一节将引入 C_Λ 上函子 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 的“光滑性”，其中 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 C_Λ 上纤维为群胚的余纤维范畴。届时可知（参见 2.4），“$\mathcal{A}$ 在 C_Λ 上（形式）光滑”等价于“$P : \mathcal{A} \to C_\Lambda$ 是光滑函子”，因而不会混淆。还定义 $\mathcal{A}$ 在 C_Λ 上的维数为

$$\dim_{C_\Lambda} \mathcal{A} = \dim(k \otimes_\Lambda R).$$

为此注意下述事实：令 C_k 为具有同一剩余域 k 的 Artin 局部 k-代数范畴，则 $C_k \hookrightarrow C_\Lambda$ 为全忠实嵌入，其（左）伴随函子 $C_\Lambda \to C_k$ 为 $R \mapsto k \otimes_\Lambda R$。设 $\mathcal{A}|C_k$ 是 $P : \mathcal{A} \to C_\Lambda$ 沿 $C_k \hookrightarrow C_\Lambda$ 的拉回。显然，若 ξ 是 C_Λ 上 $\mathcal{A}$ 的极小通用形式对象，则 $k \otimes_\Lambda \xi$ 是 C_k 上 $\mathcal{A}|C_k$ 的极小通用形式对象；其中 $\xi \to k \otimes_\Lambda \xi$ 为位于 $R \to k \otimes_\Lambda R$ 之上的余笛卡儿箭头。因此

$$\dim_{C_\Lambda} \mathcal{A} = \dim_{C_k}(\mathcal{A}|C_k).$$

原 PDF 54

1.15。本节余下部分简要说明如何修改上述理论，以允许剩余域扩张。

设 Λ, K 为完备 Noether 局部环，K 为 Λ-代数。假设：

(a) 从 Λ 到 K 的自然映射为局部同态；

(b) K 的剩余域 K' 是 Λ 的剩余域 k 的有限型扩张。

最值得注意的是 $K = K'$，且 K 为 k 的有限不可分扩张的情形。

以 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 表示如下范畴：对象为完备 Noether 局部环 R，赋予 Λ-代数结构及 Λ-满同态 $s : R \to K$。以 $C_{\Lambda,K}$ 表示其中由满足 $\mathrm{Ker}(s)$ 是有限长度 R-模的 (R, s) 构成的子范畴。范畴 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 可等同于 $\mathrm{Pro}(C_{\Lambda,K})$ 的一个全子范畴。

若 K 是 Artin 环，则 $C_{\Lambda,K}$ 的任意对象亦为 Artin 环。

对任意有限维 K'-向量空间 V，以 $D_V(K)$ 表示由 V 定义的 K 上对偶数代数；其元素形如 $k + v\epsilon$，其中 $k \in K$、$v \in V$、$\epsilon^2 = 0$，且

$$(k + v\epsilon)(k' + v'\epsilon) = kk' + (kv' + k'v)\epsilon.$$

映射 $s : D_V(K) \to K$、$s(k + v\epsilon) = k$ 使 $D_V(K)$ 成为 $C_{\Lambda,K}$ 的对象。先前 $k[\epsilon]$ 的角色在此由 $D_{K'}(K)$ 承担。

如 1.8 所述，$C_{\Lambda,K}$ 上的任意余纤维群胚 $\mathcal{A}$ 自然延拓为 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 上的余纤维范畴 $\widehat{\mathcal{A}}$。$\mathcal{A}$ 或 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的态射，若所对应的 $C_{\Lambda,K}$ 或 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 中的代数同态满射，就称为满射。假设 $\mathcal{A}(K) = \{e\}$。 原 PDF 55

定义 1.16。若 $C_{\Lambda,K}$ 上的余纤维群胚 $\mathcal{A}$ 满足下述性质，则称其为半齐性的：

(I) $\mathcal{A}$ 中的每个实线图，其中 $a' \to a$ 满射，都能补上虚线箭头成为交换图：

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \vdots & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a. \end{array}$$

(II) 对任意 R，自然映射

$$[\mathcal{A}(R \times_K D_{K'}(K))] \longrightarrow [\mathcal{A}(R) \times \mathcal{A}(D_{K'}(K))] \simeq [\mathcal{A}(R)] \times [\mathcal{A}(D_{K'}(K))]$$

为双射。

若 $\mathcal{A}$ 半齐性，则 $[\mathcal{A}]$ 亦如此。

1.17。先考虑 $\mathcal{A}$ 在 $C_{\Lambda,K}$ 中由所有 $D_V(K)$ 构成的全子范畴上的限制。令 Ω 为向量空间 $\Omega^1_{K/\Lambda} \otimes_K K'$，$d : K \to \Omega$ 为微分。态射 $f : D_V(K) \to D_W(K)$ 可写成

$$f(k + v\epsilon) = k + (u(v) + D\,dk)\epsilon,$$

其中 $u \in \mathrm{Hom}_{K'}(V, W)$、$D \in \mathrm{Hom}_{K'}(\Omega, W)$。若将 f 等同于 (u, D)，则复合法则为

$$(u, D) \circ (u', D') = (uu', D + uD').$$

条件 (II) 蕴含：

(II)′：从 K'-向量空间到集合的函子

$$V \longmapsto [\mathcal{A}(D_V(K))]$$

与积交换。

原 PDF 56

引理 1.18。假设 $\mathcal{A}$ 满足条件 (II)′。则：

(1) $[\mathcal{A}(D_{K'}(K))]$ 具有唯一向量空间结构，使得作为 V 的函子，

$$[\mathcal{A}(D_V(K))] \simeq V \otimes_{K'} [\mathcal{A}(D_{K'}(K))].$$

(2) 存在线性映射

$$\gamma : \mathrm{Hom}(\Omega, K') \longrightarrow [\mathcal{A}(D_{K'}(K))],$$

使对任意 $D \in \mathrm{Hom}(\Omega, K')$，映射

$$[\mathcal{A}((k, D))] : [\mathcal{A}(D_{K'}(K))] \longrightarrow [\mathcal{A}(D_{K'}(K))]$$

为 $x \mapsto x + \gamma(D)$。

(3) 对任意 $(u, D) : D_V(K) \to D_W(K)$，映射

$$(u, D) : [\mathcal{A}(D_V(K))] \longrightarrow [\mathcal{A}(D_W(K))],$$

亦即

$$(u, D) : V \otimes [\mathcal{A}(D_{K'}(K))] \longrightarrow W \otimes [\mathcal{A}(D_{K'}(K))],$$

为 $x \mapsto u(x) + \gamma(D)$。

证明. 引入记号

$$\begin{aligned} F(V) &= [\mathcal{A}(D_V(K))], \\ A &= F(K'), \\ F(u, D) : F(V) \to F(W) &= \text{由} (u, D) : D_V(K) \to D_W(K) \text{ 诱导的映射}, \\ F(D) : F(V) \to F(V), \qquad & F(D) = F(1, D). \end{aligned}$$

由 (II)′，以及 K' 是 K'-向量空间范畴中的 K'-向量空间对象这一事实，$F(K')$ 是 (Ens) 中的 K'-向量空间，因而是 K'-向量空间；(1) 即显然。现等同 $F(V)$ 与 $V \otimes A$。

由恒等式 $(u, D) = (1, D) \circ (u, 0)$ 得

$$F(u, D) = F(D) \circ (u \otimes 1_A).$$

F 的函子性即为

$$\begin{aligned} F(0) &= \mathrm{Id}, \\ F(D) \circ F(D') &= F(D + D'), \\ (u \otimes 1) \circ F(D) &= F(uD) \circ (u \otimes 1_A). \end{aligned}$$

对任意 $D:\Omega\to V$ 及 $n\in\mathbf{N}$，若 i,p 为映射

$$i:V\hookrightarrow V\oplus K'^n,\qquad p:V\oplus K'^n\longrightarrow K'^n,$$

则 $piD=0$，且下图交换：

原 PDF 57

$$\begin{array}{ccccc} V\otimes A & \longrightarrow & (V\oplus K'^n)\otimes A & \longrightarrow & K'^n\otimes A \\ {\scriptstyle F(D)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(i,D)} & & \| \\ V\otimes A & \longrightarrow & (V\oplus K'^n)\otimes A & \longrightarrow & K'^n\otimes A. \end{array}$$

设 $x:K^n\to V$ 为映射，$x_i=x(e_i)$，a_i 为 A 中的一族元素。有 $(1_V+x)\circ i\circ D=D$。因此，若

$$F(iD)\Big(\sum e_ia_i\Big)=\sum e_ia_i+a\qquad(a\in V\otimes H),$$

则

$$F(D)\Big(\sum x_ia_i\Big)=\sum x_ia_i+a,$$

且 a 不依赖于各 x_i。所以

$$F(D)(y)=y+G(D),\qquad \text{其中}\quad \begin{cases} G(D+D')=G(D)+G(D'), \\ uG(D)=F(uD)\quad(\text{对任意}u:V\to W). \end{cases}$$

容易验证，每个这样的 G 都由某个 $\gamma\in\Omega\otimes A$ 经公式

$$G(D)=D\otimes 1_A(\gamma)$$

定义，这正是 (2)、(3) 所断言的。　□

定义 1.19。(1) 若 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的对象 ξ 满足：$\mathcal{A}$ 中每个满射 $\alpha:a'\to a$ 均诱导满射

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{A}}}(\xi,a')\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{A}}}(\xi,a),$$

则称 ξ 为通用形式对象。

(2) 设 $\xi\in\widehat{\mathcal{A}}$ 为通用形式对象，其在 $\widehat{C}_{\Lambda,K}$ 中的像为 (R,s)。若对任意两个映射 $\varphi_1,\varphi_2:R\rightrightarrows D_{K'}(K)$，由 $\varphi_1(\xi)\simeq\varphi_2(\xi)$ 可推出：存在 K 到 K' 的导子 D，使

$$(1,D)(\varphi_1)=\varphi_2,\qquad \text{即}\varphi_2-\varphi_2=Ds,$$

则称 ξ 为极小的。

定理 1.20。若 $\mathcal{A}$ 半齐性，且

$$\dim_{K'}[\mathcal{A}(D_{K'}(K))]<\infty,$$

则 $\mathcal{A}$ 存在极小通用形式对象，且任意两个这样的对象同构。

原 PDF 58

证明. 沿用 1.18 的记号，设 H^* 是 $[\mathcal{A}(D_{K'}(K))]$ 中与 γ 的像互补的子空间，H 为 H^* 的对偶。定义 $R_0 = D_H(K)$。取 $\mathcal{A}(R_0)$ 中的对象 ξ_0，使其在

$$[\mathcal{A}(R_0)] \simeq H \otimes [\mathcal{A}(D_{K'}(K))] \simeq \mathrm{Hom}(H^*, [\mathcal{A}(D_{K'}(K))])$$

中的像为 H^* 到 $[\mathcal{A}(D_{K'}(K))]$ 的包含映射。于是：

(1) 映射 $\mathrm{Hom}_{C_{\Lambda,K}}(D_H(K), D_V(K)) \to [\mathcal{A}(D_V(K))]$ 满射；
(2) 极小性条件 1.19(2) 对 (R_0, ξ_0) 成立。

现选取 $S \in \widehat{C}_{\Lambda,K}$，使其在 Λ 上形式光滑，并取满同态 $t : S \to R_0$，使

$$\Omega_{R_0/\Lambda} \otimes K' \xrightarrow{\sim} \Omega_{S/\Lambda} \otimes K'.$$

若 M 为 S 的极大理想，则对 $n \geq 1$，由下述性质归纳定义 $R_n = S/I_n$ 及 $\xi_n \in \mathrm{ob}(\mathcal{A}(R_n))$：

(a) I_{n+1} 是所有满足 $I_n M \subset I \subset I_n$、且 ξ_n 能延拓为 $\mathcal{A}(S/I)$ 中对象 ξ 的理想 I 的交；
(b) ξ_{n+1} 是 ξ_n 的一个延拓。

若 $R = \varprojlim R_n$、$\xi = \varprojlim \xi_n$，则可验证 (R, ξ) 为极小通用形式对象，并且在同构意义下唯一。 □

原 PDF 58

2. 可预表的余纤维群胚

设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个余纤维群胚，并有一个极小万有形式对象 ξ。一般说来，单凭 ξ 不能恢复 $\mathcal{A}$（在 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价意义下）。还须知道，两个映射 $f, g : R \to S$ 何时给出一个 $\mathcal{C}_\Lambda$-同构 $\xi(f) \to \xi(g)$，其中 $R = P(\xi)$。作为 1.11 和 1.12 的应用，现在来考察在 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价意义下“恢复 $\mathcal{A}$”的问题。事实上，我们将得到一个相当满意的答案，适用于很广的一类余纤维群胚。实际中常见的许多余纤维群胚具有一种比半齐性略强的性质，其明确定义见 2.5。为了研究它们，宜用“光滑函子”的语言重新表述前面的工作。本节始终沿用上一节的所有记号和术语。

原 PDF 59

定义 2.1。设 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚的函子。若 $\mathcal{B}$ 中的每一个满射 $\beta : b' \to \varphi(a)$ 都能补成交换图

$$\begin{array}{ccc} \varphi(a') & \longrightarrow & b' \\ & \searrow^{\varphi(\alpha)} & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ & & \varphi(a) \end{array} \qquad (*)$$

其中 $\alpha : a' \to a$ 是 $\mathcal{A}$ 中的某个箭头，则称 φ 为光滑的。若它光滑，且 $\varphi(k[\epsilon]) : [\mathcal{A}(k[\epsilon])] \to [\mathcal{B}(k[\epsilon])]$ 是双射，则称它为极小光滑的。

注记 2.2(a)。设 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚的函子。注意下列条件等价：“φ 光滑”；“$\mathcal{B}$ 中每个满射 $\beta : b' \to \varphi(a)$ 都能补成交换图 $(*)$，且 $\varphi(a') \to b'$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$-同构”；“$\mathcal{B}$ 中每个小延拓 $\beta : b' \to \varphi(a)$ 都能补成交换图 $(*)$”。

注记 2.2(b)。对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上任一余纤维群胚 $\mathcal{A}$，自然函子 $\mathcal{A} \to [\mathcal{A}]$ 是极小光滑的。

注记 2.2(c)。对 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的每个对象 R，以 $h_R : \mathcal{C}_\Lambda \to (\mathrm{Ens})$ 表示由 $h_R(S) = \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, S)$ 定义的函子。它给出 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上一个余纤维离散群胚 $\underline{h}_R$，而 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的映射 $R \to S$ 诱导余纤维群胚的函子 $\underline{h}_S \to \underline{h}_R$。由 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中映射 $R \to S$ 诱导的函子 $\underline{h}_S \to \underline{h}_R$ 光滑，当且仅当 S 是 R 上的形式幂级数环。 原 PDF 60

注记 2.2(d)。给定 $R \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$，以 $(R, \mathcal{C}_\Lambda)$ 表示 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中以 R 为源、以 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象为靶的箭头范畴。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚。给定 $\xi \in \mathrm{ob}\,\widehat{\mathcal{A}}$，$P(\xi) = R$，设 $\mathcal{A}' \to (R, \mathcal{C}_\Lambda)$ 为 $\mathcal{A} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 沿典范函子 $(R, \mathcal{C}_\Lambda) \to \mathcal{C}_\Lambda$ 的拉回，选择一个截面 $\xi^\#$，使 $\xi^\#(1_R) = \xi$。（这只是说，对每个映射 $f : R \to S$ 选择一个 f-映射 $\xi \to \xi(f)$。）于是由 $(R \xrightarrow{f} S) \mapsto \xi(f)$ 得到 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的函子 $\xi^\# : \underline{h}_R \to \mathcal{A}$。当然，在函子的自然等价意义下，它不依赖于 $\xi^\#$ 的选择。“$\xi^\# : \underline{h}_R \to \mathcal{A}$（极小）光滑”意味着 $\mathcal{A}$ 中每一个满射 $\alpha : a' \to \xi(f)$ 都能补成交换图

$$\begin{array}{ccc} \xi(f') & \longrightarrow & a' \\ & \searrow^{\xi(\ )} & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ & & \xi(f) \end{array}$$

（且 $h_R(k[\epsilon]) \to [\mathcal{A}(k[\epsilon])]$ 是双射），这恰好意味着 ξ 是 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的（极小）万有形式对象。所以，$\mathcal{A}$ 有（极小）万有形式对象，等价于存在某个 $R \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 以及 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上一个（极小）光滑函子 $\underline{h}_R \to \mathcal{A}$。

以下关于光滑性的一般性质很容易验证。

命题 2.3。设 $\mathcal{A} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{B} \xrightarrow{\psi} \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚的函子。(a) 若 φ, ψ 都光滑，则 $\psi \circ \varphi$ 也光滑。(b) 若 $\psi \circ \varphi$ 光滑，且 φ 在对象的同构类上满射，则 ψ 光滑。 原 PDF 61

注记 2.4。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，有万有形式对象 ξ。由 2.2(d)，这意味着 $\widetilde{\xi} : \underline{h}_R \to \mathcal{A}$ 光滑，其中 $R = P(\xi)$。因此由 2.3(b)，下列条件等价：“$\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上（形式光滑）（参见 1.13），即 R 是 Λ 上的形式幂级数代数”；“复合函子 $\underline{h}_R \xrightarrow{\widetilde{\xi}} \mathcal{A} \xrightarrow{P} \mathcal{C}_\Lambda\ (= \underline{h}_\Lambda)$ 光滑”；“$\mathcal{A} \xrightarrow{P} \mathcal{C}_\Lambda$ 是光滑函子”。

现在考察一种比半齐性更强的性质。

定义 2.5。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚。若每个图

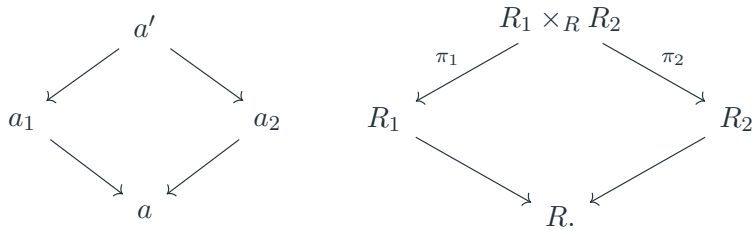
$$\begin{array}{ccc} & & a' \\ & & \downarrow \\ b' & \longrightarrow & a \end{array}$$

其中 $a' \to a$ 为满射，都在 $\mathcal{A}$ 中有纤维积 $a' \times_a b'$，并且

$$P(a' \times_a b') = P(a') \times_{P(a)} P(b'),$$

则称 $\mathcal{A}$ 为齐性的。

注记 2.6(a)。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，考虑 $\mathcal{A}$ 中的图 $(*)$ 及其在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的像



这里 π_i 为投影。若纤维积 $a_1 \times_a a_2$ 在 $\mathcal{A}$ 中存在，则得到唯一的、与投影相容的映射 $\varphi : a' \to a_1 \times_a a_2$。若 $P(a_1 \times_a a_2) = R_1 \times_R R_2$，则 $P(\varphi)$ 是 $R_1 \times_R R_2$ 的恒等映射，因而 φ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$-同构，即 $a' \simeq a_1 \times_a a_2$。换言之，若 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，则只要 $R_1 \to R$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中满射，每个图 $(*)$ 都定义一个纤维积 $a_1 \times_a a_2$。这立即说明 齐性余纤维群胚当然也是半齐性的。

原 PDF 62

注记 2.6(b)。考虑范畴与函子构成的图 $X \xrightarrow{\varphi} Z \xleftarrow{\psi} Y$。通常的纤维积 $X \times_Z Y$ 是如下范畴：对象是满足 $\varphi(x) = \psi(y)$ 的一对 (x, y)；映射 $(x, y) \to (x', y')$ 是满足 $\varphi(\alpha) = \psi(\beta)$ 的一对 $\alpha : x \to x'$、$\beta : y \to y'$。2-范畴意义下的纤维积 $X \overset{2}{\times}_Z Y$ 的对象是三元组 $(x, y; \gamma)$，其中 $\gamma : \varphi(x) \xrightarrow{\sim} \psi(y)$ 为同构；映射 $(x, y; \gamma) \to (x', y'; \gamma')$ 是使下图交换的一对 $x \xrightarrow{\alpha} x'$、$y \xrightarrow{\beta} y'$：

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x) & \xrightarrow{\varphi(\alpha)} & \varphi(x') \\ {\scriptstyle\gamma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\gamma'} \\ \psi(y) & \xrightarrow[\psi(\beta)]{} & \psi(y'). \end{array}$$

可以用范畴的纤维积(在2-范畴意义下)重新表述(半)齐性余纤维群胚及光滑函子的概念。设 $P : \mathcal{A} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为余纤维范畴，考虑 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的对象 $R_1 \times_R R_2$。对投影 $\pi_i : R_1 \times_R R_2 \to R_i$ $(i = 1, 2)$，若选择直接像函子 $(\pi_i)_* : \mathcal{A}(R_1 \times_R R_2) \to \mathcal{A}(R_i)$，便得到函子

$$\mathcal{A}(R_1 \times_R R_2) \longrightarrow \mathcal{A}(R_1) \overset{2}{\times}_{\mathcal{A}(R)} \mathcal{A}(R_2).$$

由余纤维范畴的定义可知，在典范自然等价意义下，它不依赖于直接像函子的选择。由定义也可知，$\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\mathcal{A}$ 为齐性的，当且仅当每逢 $R_1 \to R$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中满射，上述函子都是范畴等价；$\mathcal{A}$ 为半齐性的，当且仅当

$$[\mathcal{A}(R_1 \times_R R_2)] \longrightarrow [\mathcal{A}(R_1) \overset{2}{\times}_{\mathcal{A}(R)} \mathcal{A}(R_2)]$$

原 PDF 63

在 $R_1 \to R$ 满射时为满射，并在 $R = k$、$R_1 = k[\epsilon]$ 时为双射。再设 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚的函子。对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中每个映射 $R' \to R$，φ 诱导一个在（典范）自然等价意义下唯一确定的函子

$$\mathcal{A}(R') \longrightarrow \mathcal{A}(R) \overset{2}{\times}_{\mathcal{B}(R)} \mathcal{B}(R').$$

仍然容易看出，φ 光滑当且仅当每逢 $R' \to R$ 满射，此函子在对象的同构类上满射。

注记 2.6(c)。若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，则对任意有限维 k-向量空间 V, W，函子 $\mathcal{A}(k[V \times W]) \to \mathcal{A}(k[V]) \times \mathcal{A}(k[W])$ 为范畴等价（回忆约定 $\mathcal{A}(k) = \{e\}$）。特别地，

$$\mathrm{Aut}_{\mathcal{A}(k[V\times W])}(1_{V\times W}) \simeq \mathrm{Aut}_{\mathcal{A}(k[V])}(1_V) \times \mathrm{Aut}_{\mathcal{A}(k[W])}(1_W),$$

其中 1_V 为 e 沿 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中唯一映射 $k \to k[V]$ 的直接像。所以，若 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上为齐性的，则 $\mathrm{Aut}(1_\epsilon)$ 和 $[\mathcal{A}(k[\epsilon])]$ 都典范地具有 k-向量空间结构。

注记 2.6(d)。对 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中任一对象 R，$\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维（离散）群胚 $\underline{h}_R$ 是齐性的。

若 $\mathcal{A}$ 是半齐性的，则 $[\mathcal{A}]$ 也是如此。然而，$\mathcal{A}$ 的齐性一般并不蕴含 $[\mathcal{A}]$ 的齐性。事实上，有：

命题 2.7。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚。以下陈述等价。(i) $[\mathcal{A}]$ 为齐性的，即对每个小扩张 $R' \to R$，映射

$$[\mathcal{A}(R' \times_R S)] \longrightarrow [\mathcal{A}(R')] \times_{[\mathcal{A}(R)]} [\mathcal{A}(S)]$$

为双射。(ii) 对 $\mathcal{A}$ 中每个小延拓 $a' \to a$，映射

$$\mathrm{Aut}_{\mathcal{A}(R')}(a') \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathcal{A}(R)}(a)$$

为满射，其中 $R' = P(a')$、$R = P(a)$。

原 PDF 64

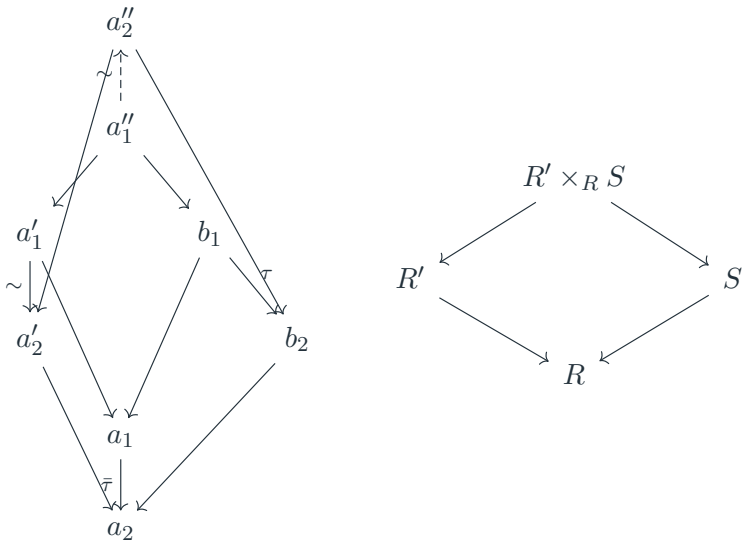
证明. (i)⇒(ii)。设 $f : R' \to R$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的小扩张，$a' \to a$ 是 $\mathcal{A}$ 中的 f-映射。给定 $\tau \in \mathrm{Aut}_{\mathcal{A}(R)}(a)$，考虑 $a' \times_a a'$ 与 $a' \times_a a'_\tau$；其中 $a'_\tau \to a$ 表示复合映射 $a' \to a \xrightarrow{\tau} a$。由于

$$[\mathcal{A}(R' \times_R R')] \longrightarrow [\mathcal{A}(R')] \times_{[\mathcal{A}(R)]} [\mathcal{A}(R')]$$

为双射，故存在同构 $u : a' \times_a a' \xrightarrow{\sim} a' \times_a a'_\tau$；通过向第二因子的投影，$u$ 诱导一个同构 $\tau' : a' \xrightarrow{\sim} a'$，它提升 τ。

(ii)⇒(i)。设 a''_i $(i = 1, 2)$ 为 $\mathcal{A}(R' \times_R S)$ 中的对象，它们在 $[\mathcal{A}(R')] \times_{[\mathcal{A}(R)]} [\mathcal{A}(S)]$

中的像相同。于是得到如下实线箭头图，它位于右侧的底图之上：



这里 $\bar{\tau} : a_1 \to a_2$ 是由 τ 诱导的同构，使右下方块交换。若条件 (ii) 成立，总能更换给定的同构 $a_1' \xrightarrow{\sim} a_2'$，使左侧方块也交换。由 2.6(a)，对 $i = 1, 2$ 有 $a_i'' \simeq a_i' \times_{a_i} b_i$，所以得到同构 $a_1'' \xrightarrow{\sim} a_2''$。这证明所考察的映射为单射；又因假设 $\mathcal{A}$ 为齐性的，它也是满射，因而为双射。 □

设 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，$f : R' \to R$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的小扩张。有一个典范映射

原 PDF 65

$$\widetilde{f} : R' \times_R R' \longrightarrow k[\operatorname{Ker} f], \qquad (r_1', r_2') \longmapsto r_1'(0) + (r_1' - r_2'),$$

且 $1 \times \widetilde{f} : R' \times_R R' \to R' \times_k k[\operatorname{Ker} f]$ 是同构。给定 $\mathcal{A}$ 中两个 f-映射 $a_i \to a$ $(i = 1, 2)$，则 $a_1 \times_a a_2$ 位于 $R' \times_R R'$ 上方，故可考虑

$$\tau(a_1, a_2) = (\widetilde{f})_*(a_1 \times_a a_2) \in \operatorname{ob} \mathcal{A}(k[\operatorname{Ker} f]).$$

因为 $1 \times \widetilde{f}$ 是同构，所以有与向第一因子的投影相容的同构

$$a_1 \times_a a_2 \simeq a_1 \times \tau(a_1, a_2).$$

对齐性群胚，1.5(2) 的陈述可写成更明确的形式。

引理 2.8。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，$\alpha_i : a_i \to a$ $(i = 1, 2)$ 是 $\mathcal{A}$ 中的 f-映射。则：(1) 存在 $\mathcal{A}$ 中的 $\rho : a_1 \to a_2$ 满足 $\alpha_2 \rho = \alpha_1$，当且仅当 $\mathcal{A}$ 中存在箭头 $a_1 \to \tau(a_1, a_2)$。(2) 存在满足 $\alpha_2 \rho = \alpha_1$ 及 $P(\rho) = \mathrm{id}_{R'}$ 的 $\rho : a_1 \to a_2$，当且仅当 $\tau(a_1, a_2) = 0$ 于 $[\mathcal{A}(k[\operatorname{Ker} f])]$ 中。

证明. 同时证明两者。存在满足 $\alpha_2\rho = \alpha_1$ 的 $\rho : a_1 \to a_2$（且 $P(\rho) = \mathrm{id}_{R'}$），等价于存在 $h : a_1 \to a_1 \times_a a_2$ 满足 $\mathrm{pr}_1 h = \mathrm{id}_{a_1}$（且 $P(h)$ 为对角映射），等价于存在 $g : a_1 \to a_1 \times \tau(a_1, a_2)$ 满足 $\mathrm{pr}_1 g = \mathrm{id}_{a_1}$（且 $P(g) : R' \to R' \times_k k[\mathrm{Ker}\, f]$ 为 $r' \mapsto (r', r'(0))$），等价于 $\mathcal{A}$ 中存在箭头 $\gamma : a_1 \to \tau(a_1, a_2)$（且 $P(\gamma) : R' \to k[\mathrm{Ker}\, f]$ 为 $r' \mapsto r'(0)$）。而存在这样的 γ，使 $P(\gamma)$ 通过 $R' \to k \to k[\mathrm{Ker}\, f]$ 分解，当且仅当 $\tau(a_1, a_2) = 0$。 □

命题 2.9。(a) 设 $\mathcal{A} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{B} \xrightarrow{\psi} \mathcal{C}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚的函子。假设：(i) $\mathcal{B}$ 为半齐性的，$\mathcal{C}$ 为齐性的；(ii) $\psi(k[\epsilon]) : [\mathcal{B}(k[\epsilon])] \to [\mathcal{C}(k[\epsilon])]$ 为单射。则复合函子 $\psi \circ \varphi$ 光滑，当且仅当 φ, ψ 都光滑。(b) 设 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚的光滑函子。若 $\mathcal{A}$ 为半齐性的，$\mathcal{B}$ 为齐性的，则 $\widehat{\varphi} : \widehat{\mathcal{A}} \to \widehat{\mathcal{B}}$ 光滑；也就是说，对 $\widehat{\mathcal{B}}$ 中任一满射 $\beta : b' \to \varphi(a)$，存在 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中的 $\alpha : a' \to a$ 和一个 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$-同构 $\rho : \varphi(a') \xrightarrow{\sim} b'$，使 $\beta\rho = \varphi(\alpha)$。

原 PDF 66

证明. (a) 假设 $\psi \circ \varphi$ 光滑。若 φ 光滑，则由 2.3(b)，ψ 也光滑，所以只须证明 φ 光滑。给定 $\mathcal{B}$ 中的小延拓 $\beta : b' \to \varphi(a)$。由于复合函子 $\psi \circ \varphi$ 光滑，存在 $\mathcal{A}$ 中的箭头 $\alpha : a' \to a$，以及一个 $\mathcal{C}_\Lambda$-同构 $\rho : \psi(b') \xrightarrow{\sim} \psi\varphi(a')$，使图

$$\begin{array}{ccc} \psi(b') & \xrightarrow{\quad\rho\quad} & \psi\varphi(a') \\ & {\scriptstyle\psi(\beta)}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\psi\varphi(\alpha)} & \\ & \psi\varphi(a) & \end{array}$$

交换。由于 $\mathcal{B}$ 为半齐性的，可选择交换图

$$\begin{array}{ccc} & b'' & \\ & \swarrow\quad\searrow & \\ b' & & \varphi(a') \\ & {\scriptstyle\beta}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\varphi(\alpha)} & \\ & \varphi(a) & \end{array} \qquad \text{位于} \qquad \begin{array}{ccc} & R' \times_R R' & \\ & \swarrow\quad\searrow & \\ R' & & R' \\ & \searrow\quad\swarrow & \\ & R & \end{array} \qquad \text{之上，}$$

其中 $R = P(a)$、$R' = P(b') = P(a')$。因为 $\mathcal{C}$ 为齐性的，由 2.6(a)，$\psi(b'') \simeq \psi(b') \times_{\psi\varphi(a)} \psi\varphi(a')$；由 2.8(2)，

$$0 = \tau(\psi\varphi(a'), \psi(b')) = (\widetilde{f})_* \psi(b''),$$

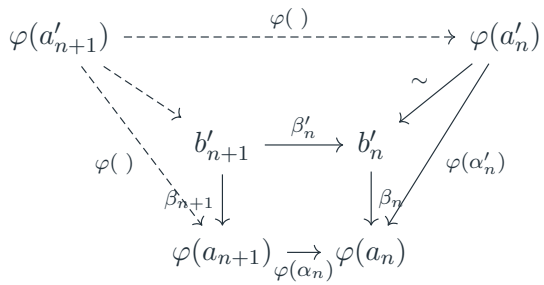
故由假设 (ii)，$(\widetilde{f})_*(b'') = 0$。由 1.5(2)，存在映射 $\gamma : b' \to \varphi(a')$ 使 $\beta = \varphi(\alpha)\gamma$。

(b) 给定 $\widehat{\mathcal{B}}$ 中满射 $\beta : b' \to \varphi(a)$。这意味着给定了 $\mathcal{B}$ 中一列交换图

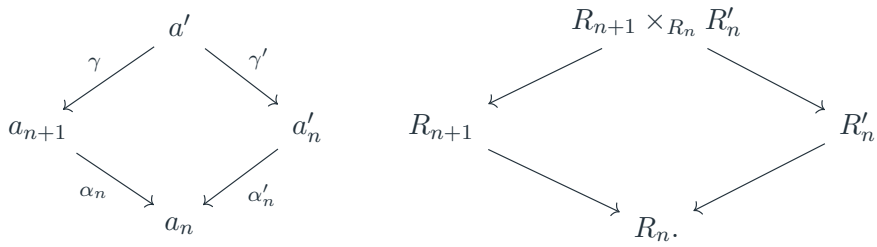
原 PDF 67

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & b'_3 & \xrightarrow{\beta'_2} & b'_2 & \xrightarrow{\beta'_1} & b'_1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle\beta_3} & & \downarrow{\scriptstyle\beta_2} & & \downarrow{\scriptstyle\beta_1} \\ \cdots & \longrightarrow & \varphi(a_3) & \xrightarrow[\varphi(\alpha_2)]{} & \varphi(a_2) & \xrightarrow[\varphi(\alpha_1)]{} & \varphi(a_1), \end{array}$$

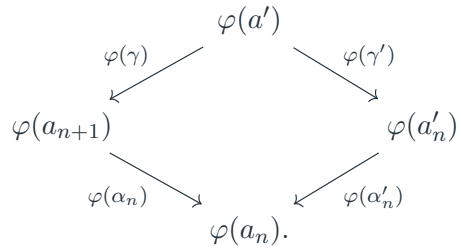
其中对所有 ν，$\alpha_\nu, \beta_\nu, \beta'_\nu$ 均为满射，且 $\beta = \varprojlim \beta_\nu$。为证明 $\widehat{\varphi}$ 光滑，只须证明如下实线箭头交换图（其中 $\alpha_n, \beta_n, \beta_{n+1}, \beta'_n$ 满射）能添上虚线箭头而仍交换：



按假设，$\mathcal{A}$ 为半齐性的，且 $\alpha'_n : a'_n \to a_n$ 满射，所以存在 $\mathcal{A}$ 中交换图，位于相应的底图之上：

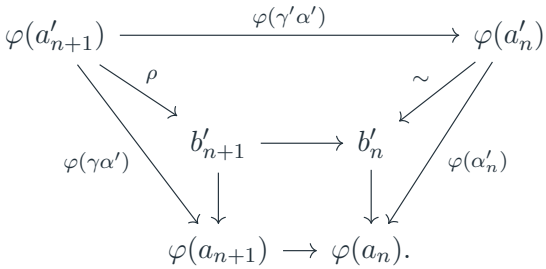


由 $\mathcal{B}$ 的齐性，下图为 $\mathcal{B}$ 中的纤维积图：



原 PDF 68

因此得到唯一的映射 $\delta : b'_{n+1} \to \varphi(a')$，满足所需的交换关系。因为 β_{n+1}, β'_n 都满射，δ 也满射。由 φ 的光滑性，存在 $\mathcal{A}$ 中的 $\alpha' : a'_{n+1} \to a'$ 及 $\mathcal{C}_\Lambda$-同构 $\rho : \varphi(a'_{n+1}) \xrightarrow{\sim} b'_{n+1}$，使 $\delta\rho = \varphi(\alpha')$。于是得到交换图



□

推论 2.10。(a) 设 $\varphi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维群胚的光滑函子，ξ 为 $\mathcal{A}$ 的万有形式对象，η 为 $\mathcal{B}$ 的极小万有形式对象。若 $\mathcal{B}$ 为齐性的，则对 $\widehat{\mathcal{B}}$ 中任意映射 $\beta:\eta\to\varphi(\xi)$，$P(\xi)$ 经由 $P(\beta):P(\eta)\to P(\varphi(\xi))=P(\xi)$ 成为 $P(\eta)$ 上的形式幂级数环。(b) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，ξ,η 是 $\mathcal{A}$ 的万有形式对象。若 η 极小，则对 $\widehat{\mathcal{A}}$ 中任意映射 $\alpha:\eta\to\xi$，$P(\xi)$ 经由 $P(\alpha):P(\eta)\to P(\xi)$ 成为 $P(\eta)$ 上的形式幂级数环。

证明. (a) 映射 $\beta:\eta\to\varphi(\xi)$ 诱导交换图

$$\begin{array}{ccc}\underline{h}_{P(\xi)} & \xrightarrow{\widetilde{\beta}} & \underline{h}_{P(\eta)}\\ \downarrow{\scriptstyle\widetilde{\xi}} & & \downarrow{\scriptstyle\widetilde{\eta}}\\ \mathcal{A} & \xrightarrow[\varphi]{} & \mathcal{B}.\end{array}$$

由于 $\widetilde{\xi},\varphi$ 都光滑，$\widetilde{\eta}\widetilde{\beta}=\varphi\widetilde{\xi}$ 光滑。另一方面，$\widetilde{\eta}(k[\epsilon]):h_{P(\eta)}(k[\epsilon])\to[\mathcal{B}(k[\epsilon])]$ 为同构，所以由 2.9(a)，$\widetilde{\beta}$ 光滑，这意味着 $P(\xi)$ 为 $P(\eta)$ 上的形式幂级数环。(b) 在 (a) 中令 $\mathcal{A}=\mathcal{B}$ 即得。□

原 PDF 69

最后，考虑余纤维群胚的“可表性”问题。设 $\mathcal{C}$ 为一个固定范畴。$\mathcal{C}$ 中每个对象 R 都定义一个函子 $h_R:\mathcal{C}\to(\mathrm{Ens})$，$h_R(S)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(R,S)$，从而得到一个全忠实函子 $h:\mathcal{C}^\circ\to\mathrm{Hom}(\mathcal{C},(\mathrm{Ens}))$。所谓“$\mathcal{C}$ 中的余范畴（cocategory）”，是指一个图

$$h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\xrightarrow{c}h_{R_1}\underset{s_2}{\overset{s_1}{\rightrightarrows}}h_{R_0},\qquad \epsilon:h_{R_0}\longrightarrow h_{R_1},\qquad s_i\epsilon=\mathrm{id}\quad(i=1,2),$$

其中 $h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}=(h_{R_1})_{s_1}\times_{h_{R_0},s_2}(h_{R_1})$，且满足：(i) c 有结合律，并且对 $i=1,2$ 与 s_i 相容；(ii) 以下两个复合都为恒等映射：

$$h_{R_1}\xrightarrow{\sim}h_{R_0}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\xrightarrow{\epsilon\times1}h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\xrightarrow{c}h_{R_1},$$
$$h_{R_1}\xrightarrow{\sim}h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_0}\xrightarrow{1\times\epsilon}h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\xrightarrow{c}h_{R_1}.$$

若 $(R_0,R_1,s_1,s_2,\epsilon,c)$ 是 $\mathcal{C}$ 中的余范畴，则对 $\mathcal{C}$ 中对象 S，可定义范畴 $h_{(R_0,R_1,\dots)}(S)$，令

$$\mathrm{ob}\,h_{(R_0,R_1,\dots)}(S)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(R_0,S),\qquad \mathrm{Fl}\,h_{(R_0,R_1,\dots)}(S)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(R_1,S),$$

箭头的合成律由 $c:h_{R_1}\times_{h_{R_0}}h_{R_1}\to h_{R_1}$ 给出。于是 $h_{(R_0,R_1,\dots)}:\mathcal{C}\to(\text{范畴})$ 是一个函子，从而定义 $\mathcal{C}$ 上一个余纤维范畴 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$。例如，$\mathcal{C}$ 中每个对象 R 都定义一个离散余范畴 $\underline{h}_R=\underline{h}_{(R,R,s_1,s_2,\epsilon,c)}$，只须令 s_1,s_2,ϵ,c 全为恒等映射。$\mathcal{C}$ 中余范畴之间的同态 $(R_0,R_1,\dots)\to(R_0',R_1',\dots)$ 是一对映射 $h_{R_0}\to h_{R_0'}$、$h_{R_1}\to h_{R_1'}$，使对 $\mathcal{C}$ 中每个对象 S，诱导的映射

$$h_{(R_0,R_1,\dots)}(S)\longrightarrow h_{(R_0',R_1',\dots)}(S)$$

原 PDF 70

为函子。例如，每个余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$ 都带有一个余范畴同态 $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \to \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$。按定义，$\mathcal{C}$ 中的余群胚（cogroupoid）是 $\mathcal{C}$ 中的一个余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$，使对 $\mathcal{C}$ 中每个对象 S，$h_{(R_0,R_1,\ldots)}(S)$ 都为群胚。换言之，它是一个余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$，使 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 成为 $\mathcal{C}$ 上的余纤维群胚。

实际中，余范畴或余群胚按如下方式出现。设 $P : \mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 为余纤维范畴，ξ 为 $\mathcal{F}$ 中固定的对象。令 $R_0 = P(\xi)$，以 $(R_0, \mathcal{C})$ 表示 $\mathcal{C}$ 中以 R_0 为源的箭头范畴。设 $P : \mathcal{F}' \to (R_0, \mathcal{C})$ 是 $\mathcal{F}$ 沿典范函子 $(R_0, \mathcal{C}) \to \mathcal{C}$ 的拉回，选择 $\mathcal{F}'$ 在 $(R_0, \mathcal{C})$ 上的一个余笛卡儿截面 $\xi^{\#}$，使 $\xi^{\#}(\mathrm{id}_{R_0}) = \xi$。（这只是说，对 $\mathcal{C}$ 中每个箭头 $f : R_0 \to S$，选择一个余笛卡儿 f-映射 $\xi \to \xi^{\#}(f)$。）定义函子

$$\mathrm{Hom}_{\xi^{\#}} : (R_0 \amalg R_0, \mathcal{C}) \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \qquad X = (f_1, f_2) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S)}(\xi^{\#}(f_1), \xi^{\#}(f_2)),$$

其中 S 为 f_1 的靶（也就是 f_2 的靶）。在（典范）自然等价意义下，此函子不依赖于 $\xi^{\#}$ 的选择。以下略去此区别，简记 $\xi^{\#}$ 为 ξ。若此函子由 $(R_0 \amalg R_0, \mathcal{C})$ 中的对象 $X_0 = (R_0 \underset{s_2}{\overset{s_1}{\rightrightarrows}} R_1)$ 表示，即若 $\mathcal{F}$ 中存在一个 R_0-映射 $\varphi : \xi(s_1) \to \xi(s_2)$，使诱导的映射

$$\widetilde{\varphi} : \mathrm{Hom}_{(R_0 \amalg R_0, \mathcal{C})}(X_0, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\xi}(X)$$

对所有 $X \in (R_0 \amalg R_0, \mathcal{C})$ 都为双射，则对象 X_0 自然定义 $\mathcal{C}$ 中的一个余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$。事实上，$\mathcal{C}$ 中三个箭头 $u, v, w : R_0 \to S$ 定义合成

原 PDF 71

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S)}(\xi(v), \xi(w)) \times \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S)}(\xi(u), \xi(v)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(S)}(\xi(u), \xi(w)),$$

从而给出合成律 $h_{R_1}(S) \times_{h_{R_0}(S)} h_{R_1}(S) \to h_{R_1}(S)$，它对 S 具有函子性。因此函子 Hom_{ξ} 定义 $\mathcal{C}$ 中的余范畴 $(R_0, R_1, \ldots)$，进而定义余纤维范畴 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$。按定义，

$$\mathrm{ob}\, \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} = coprod_{S \in \mathrm{ob}(\mathcal{C})} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(R_0, S).$$

箭头 $(R_0 \xrightarrow{f} S) \to (R_0 \xrightarrow{f'} S')$ 是一对 $h : S \to S'$、$u : R_1 \to S'$，满足 $us_1 = hf$、$us_2 = f'$；结构函子 $P : \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \to \mathcal{C}$ 由 $(R_0 \xrightarrow{f} S) \mapsto S$ 给出。现在，(ξ, φ) 定义 $\mathcal{C}$ 上的函子

$$(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \longrightarrow \mathcal{F},$$

它把 $(R_0 \xrightarrow{f} S)$ 送到 $\xi(f)$，把箭头 $[(R_0 \xrightarrow{f} S) \xrightarrow{(h,u)} (R_0 \xrightarrow{f'} S')]$ 送到复合映射

$$\xi(f) \xrightarrow{h_*} \xi(hf) \xrightarrow{u(\varphi)} \xi(f').$$

对 $\mathcal{C}$ 中每个对象 S，函子 $(\xi, \varphi)(S) : h_{(R_0,R_1,\ldots)}(S) \to \mathcal{F}(S)$ 是全忠实的，这正来自由函子 Hom_{ξ} 的可表性所给出的 $(R_0 \rightrightarrows R_1)$ 的定义。因此，函子 $(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \to \mathcal{F}$

是 $\mathcal{C}$-等价，当且仅当 ξ 是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的拟始对象，即对 $\mathcal{F}$ 中每个对象 a，都存在余笛卡儿箭头 $\xi \to a$。也可以考虑函子

$$\mathrm{Isom}_\xi : (R_0 \amalg R_0, \mathcal{C}) \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

它由 $X = (f_1, f_2) \mapsto \mathrm{Isom}_{\mathcal{F}(S)}(\xi(f_1), \xi(f_2))$ 给出，其中 S 是 f_1（也就是 f_2）的靶。若此函子由 $(R_0 \amalg R_0, \mathcal{C})$ 中对象 $(R_0 \rightrightarrows R_1)$ 表示，则它定义 $\mathcal{C}$ 中的一个余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$，以及函子 $(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \to \mathcal{F}$；当 $\mathcal{F}$ 为余纤维群胚时，这一函子是 $\mathcal{C}$-等价，当且仅当 ξ 是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的拟始对象。

原 PDF 72

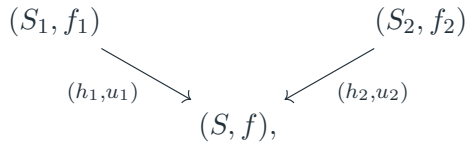
定义及命题 2.11。$\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中的余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 称为光滑的，如果它满足以下任一等价条件：(i) R_1 经由 s_1（以及 s_2）成为 R_0 上的形式幂级数环；(ii) $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \to \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上光滑。$\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中的极小光滑余群胚，或规范化光滑余群胚，是指光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$，使得 $h_{(R_0,R_1,\ldots)}(k[\epsilon])$ 完全不连通，即 $s_1(k[\epsilon]) = s_2(k[\epsilon])$。

证明. $\epsilon : \underline{h}_{R_0} \to \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上光滑，等价于：给定 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 中任一满射 $(S', f') \xrightarrow{(h,u)} (S, f)$，存在 f 到 S' 的提升 f''，以及同构 $(S', f'') \xrightarrow{(1,u')} (S', f')$；等价于：给定 $u \in h_{R_1}(S)$ 以及 $s_1(u)$ 到 S' 的提升 f'，存在 u 到 S' 的提升 u'，使 $s_1(u') = f'$，这里 $S' \to S$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中任意满射；这又等价于 $s_1 : \underline{h}_{R_1} \to \underline{h}_{R_0}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上光滑。 □

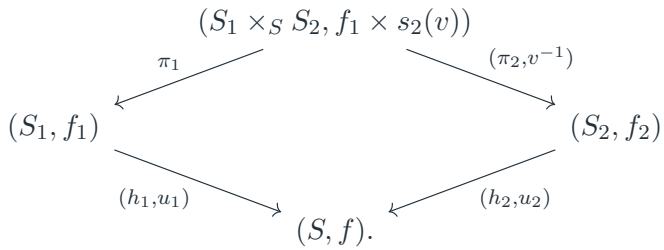
命题 2.12。设 $(R_0, R_1, \ldots)$ 是 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中的余群胚。(a) 若 $(R_0, R_1, \ldots)$ 为光滑的，则 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 为齐性的。(b) 若 $s_1(k[\epsilon]) = s_2(k[\epsilon])$，则以下陈述等价：(i) $(R_0, R_1, \ldots)$ 为光滑的；(ii) $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 为齐性的；(iii) $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 为半齐性的。(c) 若 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 为半齐性的，则它等价于某个极小光滑余群胚 S_* 所给出的 $\underline{h}_{(S_0,S_1,\ldots)}$。

原 PDF 73

证明. (a) 考虑 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 中的图



其中 $h_2 : S_2 \to S$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中满射。按假设，$s_1 : \underline{h}_{R_1} \to \underline{h}_{R_0}$ 光滑，所以 $u_1^{-1}u_2$ 可提升为某个 $v \in h_{R_1}(S_2)$，满足 $s_1(v) = f_2$。由于 $h_2 s_2(v) = h_1 f_1$，$f_1 \times s_2(v) \in h_{R_0}(S_1 \times_S S_2)$ 有定义，得到交换图



断言此图在 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 中定义纤维积 $(S_1,f_1)\times_{(S,f)}(S_2,f_2)$。事实上，对任意对象 (T,g)，有以下等式；为便于排版，令 $Q=S_1\times_S S_2$：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}((T,g),(Q,f_1\times s_2(v)))\\
&=\{(h_1'\times h_2',w_1\times w_2)\in h_T(Q)\times h_{R_1}(Q)\mid s_1(w_1\times w_2)=(h_1'\times h_2')g,\\
&\qquad\qquad s_2(w_1\times w_2)=f_1\times s_2(v)\}\\
&=\{(h_1'\times h_2',w_1,w_2)\in h_T(Q)\times h_{R_1}(S_1)\times h_{R_1}(S_2)\mid h_1w_1=h_2w_2,\\
&\qquad s_1(w_1)=h_1'g,\ s_1(w_2)=h_2'g,\ s_2(w_1)=f_1,\ s_2(w_2)=s_2(v)\}\\
&=\{(h_1'\times h_2',w_1,w_2)\in h_T(Q)\times h_{R_1}(S_1)\times h_{R_1}(S_2)\mid u_1^{-1}u_2h_2(v^{-1}w_2)=h_1w_1,\\
&\qquad s_1(w_1)=h_1'g,\ s_2(w_1)=f_1,\\
&\qquad\qquad s_1(v^{-1}w_2)=h_2'g,\ s_2(v^{-1}w_2)=f_2\}\\
&\xrightarrow{\sim}\{(h_1'\times h_2',w_1,w_2')\in h_T(Q)\times h_{R_1}(S_1)\times h_{R_1}(S_2)\mid u_2h_2w_2'=u_1h_1w_1,\\
&\qquad\qquad s_1(w_1)=h_1'g,\ s_2(w_1)=f_1,\ s_1(w_2')=h_2'g,\ s_2(w_2')=f_2\}\\
&=\mathrm{Hom}((T,g),(S_1,f_1))\times_{\mathrm{Hom}((T,g),(S,f))}\mathrm{Hom}((T,g),(S_2,f_2)).
\end{aligned}$$

(b) 只须证明 (iii)⇒(i)。由于 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 为半齐性的，并且

$$\dim[\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}(k[\epsilon])]=\dim h_{R_0}(k[\epsilon])<\infty,$$

它有一个极小万有形式对象。另一方面，因为 $h_{R_0}(k[\epsilon])\to[\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}(k[\epsilon])]$ 为双射，$(R_0,1_{R_0})$ 是 $\widehat{\underline{h}}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 的一个极小拟始对象，故由 1.10(ii)，它是 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 的极小万有形式对象；这意味着 $\epsilon:\underline{h}_{R_0}\to\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 为极小光滑的。

(c) 设 (S_0,ξ_0) 为 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 的极小万有形式对象（1.11）。对 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}(T)$ 中任意对象 $\xi:R_0\to T$，考虑从 $\mathcal{C}_{T\otimes_\Lambda T}$ 到集合范畴的函子 $\mathrm{Isom}(\xi,\xi)$：它把 R 送到 ξ 沿

$$R_0\xrightarrow{\xi}T\rightrightarrows T\otimes_\Lambda T\longrightarrow R$$

的两个像之间的同构所成的集合。它由 $R_1\otimes_{R_0\widehat{\otimes}_\Lambda R_0}(T\otimes_\Lambda T)$ 表示。取极限便得，$\mathrm{Isom}(\xi_0,\xi_0)$ 由某个 S_1 预表示，且 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 等价于 $\underline{h}_{(S_0,S_1,\dots)}$。由 (b)，$S_*$ 为极小光滑的。 □

定义 2.13。$\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\mathcal{A}$ 称为（极小）可预表的，若它与 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中某个（规范化）余群胚 $(R_0,R_1,\dots)$ 所给出的 $\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价。

命题 2.14。若 $(R_0,R_1,\dots)$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的规范化余群胚，则每个诱导 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价 $\underline{h}_{(\alpha_0,\alpha_1)}:\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}\to\underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)}$ 的同态 $(\alpha_0,\alpha_1):(R_0,R_1,\dots)\to(R_0,R_1,\dots)$ 都是同构。特别地，对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上任意余纤维群胚 $\mathcal{A}$，规范化预表示若存在，则在同构意义下唯一。

证明. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} \underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)} & \xrightarrow{\underline{h}_{(\alpha_0,\alpha_1)}} & \underline{h}_{(R_0,R_1,\dots)} \\ {\scriptstyle\epsilon}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\epsilon} \\ \underline{h}_{R_0} & \xrightarrow[h_{\alpha_0}]{} & \underline{h}_{R_0}. \end{array}$$

其中 $\underline{h}_{(\alpha_0,\alpha_1)}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价。由于 $h_{(R_0,R_1,\dots)}(k[\epsilon])$ 完全不连通，$[\underline{h}_{(\alpha_0,\alpha_1)}(k[\epsilon])]$ 与 $[\epsilon(k[\epsilon])]$ 均为双射，故 $h_{\alpha_0}(k[\epsilon])$ 也为双射。因此 $\alpha_0 : R_0 \to R_0$ 为满自同态，因而为自同构。随后可知 α_1 也为 R_1 的自同构。 □

引理 2.15。设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的离散群胚，$\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为极小光滑函子。若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都为齐性的，则 φ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价。

证明. 须证明对所有 $S \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$，$\varphi(S) : \mathcal{A}(S) \to \mathcal{B}(S)$ 均为双射。注意，它对所有这样的 S 为满射，对 $S = k[\epsilon]$ 为双射。对 S 的长度归纳。设 $f : S' \to S$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的小扩张。由于 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为齐性离散群胚，典范同构 $1 \times \widetilde{f} : S' \times_S S' \xrightarrow{\sim} S' \times_k k[\mathrm{Ker}\, f]$ 诱导交换图

原 PDF 76

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}(S') \times_{\mathcal{A}(S)} \mathcal{A}(S') & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{A}(S') \times \mathcal{A}(k[\mathrm{Ker}\, f]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{B}(S') \times_{\mathcal{B}(S)} \mathcal{B}(S') & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{B}(S') \times \mathcal{B}(k[\mathrm{Ker}\, f]). \end{array}$$

所以 $\mathcal{A}(S')$、$\mathcal{B}(S')$ 分别是 $\mathcal{A}(S)$、$\mathcal{B}(S)$ 上的主齐性集，结构群为 $\mathcal{A}(k[\mathrm{Ker}\, f]) \xrightarrow{\sim} \mathcal{B}(k[\mathrm{Ker}\, f])$。因此若 $\varphi(S)$ 为双射，则 $\varphi(S')$ 为单射，故为双射。 □

推论 2.16。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性群胚，且 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{A}(k[\epsilon])}(1_\epsilon)$ 有限维。则对任意 $\xi \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{A}})$，函子

$$\mathrm{Isom}_\xi : \mathcal{C}_{R\widehat{\otimes}_\Lambda R} \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \qquad R = P(\xi),$$

是可预表的。

证明. 假定 Isom_ξ 为齐性的。由 1.11，有一个极小光滑函子 $\widetilde{\varphi} : \underline{h}_{R_1} \to \mathrm{Isom}_\xi$，由 2.15，它是 $\mathcal{C}_{R\widehat{\otimes}_\Lambda R}$-等价，即 Isom_ξ 可预表。所以只须证明 Isom_ξ 为齐性的。考虑 $\mathcal{C}_{R\widehat{\otimes}_\Lambda R}$ 中的图 $T_1 \to T \leftarrow T_2$，其中 $T_2 \to T$ 满射。由于 $\mathcal{A}$ 为齐性的，$\xi_i(T_1) \times_{\xi_i(T)} \xi_i(T_2)$ 在 $\mathcal{A}$ 中存在，并且对 $i = 1, 2$ 有典范同构

$$\xi_i(T_1 \times_T T_2) \simeq \xi_i(T_1) \times_{\xi_i(T)} \xi_i(T_2) \quad \text{（参见 2.6(a)）。}$$

因此 $\mathrm{Isom}_\xi(T_1 \times_T T_2) \to \mathrm{Isom}_\xi(T_1) \times_{\mathrm{Isom}_\xi(T)} \mathrm{Isom}_\xi(T_2)$ 为同构。 □

定理 2.17。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚。则它能由一个（规范化）光滑余群胚预表示，当且仅当 (1) $\mathcal{A}$ 为齐性的；(2) $[\mathcal{A}(k[\epsilon])]$ 和 $[\mathrm{Aut}(1_\epsilon)]$ 都是有限维 k-向量空间。

原 PDF 77

证明. 假设 $\mathcal{A}$ 由光滑余群胚预表示，即它与 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中某个光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 对应的 $\underline{h} = \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价。由 2.12(a)，$\underline{h}$ 为齐性的，并且

$$[\underline{h}(k[\epsilon])] = \mathrm{Coker}\big(\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \overset{s_1}{\underset{s_2}{\rightrightarrows}} \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_0, k[\epsilon])\big),$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Aut}_{\underline{h}}(1_\epsilon) &= \mathrm{Ker}\big(\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \xrightarrow{s_1} \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_0, k[\epsilon])\big)\\ &= \mathrm{Ker}\big(\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1, k[\epsilon]) \xrightarrow{s_2} \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_0, k[\epsilon])\big)\end{aligned}$$

都是有限维 k-向量空间，所以 $\mathcal{A}$ 也具有这些性质。反之，假设 $\mathcal{A}$ 满足 (1)、(2)。断言它由一个规范化光滑余群胚预表示。由于 $\mathcal{A}$ 为齐性的，且 $[\mathcal{A}(k[\epsilon])]$ 是有限维 k-向量空间，$\mathcal{A}$ 有一个极小万有形式对象 ξ。令 $P(\xi) = R_0$，考虑函子

$$\mathrm{Isom}_\xi : \mathcal{C}_{R_0 \widehat{\otimes}_\Lambda R_0} \longrightarrow (\mathrm{Ens}), \qquad T \longmapsto \mathrm{Isom}_{\mathcal{A}(T)}(\xi_1(T), \xi_2(T)),$$

其中 $\xi_i(T) = \xi(f_i)$，$f_i : R_0 \to T$ 表示复合映射

$$R_0 \overset{s_1}{\underset{s_2}{\rightrightarrows}} R_0 \widehat{\otimes}_\Lambda R_0 \longrightarrow T.$$

由 2.16，此函子可预表，即存在 $R_1 \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{C}}_{R_0 \widehat{\otimes}_\Lambda R_0})$ 及同构 $\varphi : \xi_1(R_1) \xrightarrow{\sim} \xi_2(R_1)$，使 $\widetilde{\varphi} : h_{R_1} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isom}_\xi$ 为 $\mathcal{C}_{R_0 \widehat{\otimes}_\Lambda R_0}$ 上的同构。于是 $(R_0, R_1, \ldots)$ 定义 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中的余群胚，且函子 $(\xi, \varphi) : \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \to \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价。由于 ξ 为 $\mathcal{A}$ 的极小万有形式对象，按定义，复合函子

$$\underline{h}_{(R_0,R_0,\ldots)} \xrightarrow{\epsilon} \underline{h}_{(R_0,R_1,\ldots)} \xrightarrow{(\xi,\varphi)} \mathcal{A}$$

为极小光滑的；又因为 (ξ, φ) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$-等价，ϵ 也为极小光滑的，即 $(R_0, R_1, \ldots)$ 是 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中的规范化光滑余群胚。 □

原 PDF 78

推论 2.18。函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to (\mathrm{Ens})$ 可预表，当且仅当它为齐性的且 $\dim F(k[\epsilon]) < \infty$。

推论 2.19。$\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中每个光滑余群胚在同构意义下都能规范化。

给定 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$，令 $\overline{R}_1 = R_1/J$，其中 J 为 R_1 中由 $\{s_1(r) - s_2(r) \mid r \in R_0\}$ 生成的理想。于是 $(R_0, \overline{R}_1, \ldots)$ 对诱导的合成律定义 R_0 上的一个形式群概形。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，经由 (ξ, φ) 由规范化光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 预表示。设

$$\mathcal{C}_k \longhookrightarrow \mathcal{C}_{R_0} \longhookrightarrow \mathcal{C}_{R_0 \widehat{\otimes}_\Lambda R_0}$$

是对应于满射 $R_0 \widehat{\otimes}_\Lambda R_0 \to R_0 \to k$ 的嵌入，并令 $\mathrm{Aut}_\xi, \mathrm{Aut}^0$ 分别为 Isom_ξ 在 $\mathcal{C}_{R_0}, \mathcal{C}_k$ 上的限制函子。换言之，对每个 $S \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{R_0})$，$\mathrm{Aut}_\xi(S)$ 是 $\xi(S)$ 的自同构群；对每个 $S \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_k)$，$\mathrm{Aut}^0(S)$ 是 1_S 的自同构群，其中 1_S 为 $1 \in \mathcal{A}(k)$ 沿 $k \to S$ 的直接像。由于 R_1 预表示 $\mathcal{C}_{R_0 \widehat{\otimes}_\Lambda R_0}$ 上的函子 Isom_ξ，故 $\overline{R}_1$ 预表示 $\mathcal{C}_{R_0}$ 上的 Aut_ξ，$k \widehat{\otimes}_{R_0} \overline{R}_1$ 预表示 $\mathcal{C}_k$ 上

的 Aut^0。虽然 $\mathcal{A}$ 由光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 预表示，但 $(R_0, \overline{R}_1, \ldots)$ 和 $(k, k\widehat{\otimes}_{R_0}\overline{R}_1, \ldots)$ 一般都不光滑。事实上，有：

推论 2.20。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余群胚，经由 (ξ, φ) 由规范化光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 预表示。(a) $(R_0, \overline{R}_1, \ldots)$ 和 $(k, k\widehat{\otimes}_{R_0}\overline{R}_1, \ldots)$ 分别预表示函子 Aut_ξ 和 Aut^0。(b) 以下陈述等价：(i) 形式群概形 $\underline{h}_{(R_0,\overline{R}_1,\ldots)}$ 在 R_0 上形式光滑；(ii) 对 $\mathcal{A}$ 中每个满射箭头 $a' \to a$，$\mathrm{Aut}_{P(a')}(a') \to \mathrm{Aut}_{P(a)}(a)$ 满射；(iii) R_0 预表示 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的函子 $[\mathcal{A}]$。

原 PDF 79

证明. (a) 已经说明。至于 (b)，(i)⇔(ii) 是显然的；由于 $\widetilde{\xi} : \underline{h}_{R_0} \to [\mathcal{A}]$ 为极小光滑的，(ii)⇔(iii) 由 2.7 和 2.15 得到。 □

注记 2.21。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚，$\mathcal{A}|\mathcal{C}_k$ 是 $p : \mathcal{A} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 沿 $\mathcal{C}_k \hookrightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 的拉回。容易看出，若 $\mathcal{A}$ 经由 (ξ, φ) 由 $(R_0, R_1, \ldots)$ 预表示，则 $\mathcal{A}|\mathcal{C}_k$ 经由 $(k\widehat{\otimes}_\Lambda\xi, k\widehat{\otimes}_\Lambda\varphi)$ 由 $(k\widehat{\otimes}_\Lambda R_0, k\widehat{\otimes}_\Lambda R_1, \ldots)$ 预表示。这里 $k\widehat{\otimes}_\Lambda\xi$ 是 ξ 沿映射 $R_0 \to k\widehat{\otimes}_\Lambda R_0$ 的直接像，$k\widehat{\otimes}_\Lambda\varphi$ 是 φ 在映射

$$\mathrm{Isom}_{\mathcal{A}(R_1)}(\xi(s_1), \xi(s_2)) \longrightarrow \mathrm{Isom}_{\mathcal{A}(k\widehat{\otimes}_\Lambda R_1)}(k\widehat{\otimes}_\Lambda\xi(s_1), k\widehat{\otimes}_\Lambda\xi(s_2))$$

下的像。若 $(R_0, R_1, \ldots)$ 为规范化的，则 $(k\widehat{\otimes}_\Lambda R_0, k\widehat{\otimes}_\Lambda R_1, \ldots)$ 也是如此。R_1 在 R_0 上的相对维数等于 $k\widehat{\otimes}_\Lambda R_1$ 在 $k\widehat{\otimes}_\Lambda R_0$ 上的相对维数，因为 R_1 在 R_0 上光滑。

注记 2.22。设 $\mathcal{A}$ 由光滑余群胚 $(R_0, R_1, \ldots)$ 和 $(R'_0, R'_1, \ldots)$ 预表示，并假设 $(R_0, R_1, \ldots)$ 为规范化的。于是得到同态 $(i_0, i_1) : (R_0, R_1, \ldots) \to (R'_0, R'_1, \ldots)$。由 2.10(b)，$R'_0$ 是 R_0 上的形式幂级数环，同态 (i_0, i_1) 诱导同构

$$R'_0\widehat{\otimes}_{R_0}(R_0, R_1, \ldots) \xrightarrow{\sim} (R'_0, R'_1, \ldots).$$

原 PDF 79

3. 凝聚层 $\underline{D}^i_X$

通常不能可预表、却仍容许形式万有对象的良好函子之一，是形变函子。为此，我们先回顾关于交换环扩张及其障碍理论的若干基本事实。本节没有新的内容（或许通过景上的 Grothendieck 上同调来作系统处理这一点除外）。本节的一个目的，是使本讲尽可能自足。（事实上，这里证明的内容比后面所需的更多。）基本事实陈述于定理 3.12。全文中，环均指有单位元的交换环。

原 PDF 80

给定环 R，以 $\mathcal{C}_R$ 表示 R-代数的范畴。对 $\mathcal{C}_R$ 的每个对象 A，令

$$\mathrm{Cov}(A) = \{\mathcal{C}_R \text{ 中以} A \text{ 为终点的所有满射箭头} \varphi : A' \to A\}.$$

这显然定义一个预拓扑，从而得到一个景 $\mathcal{C}_R$。对 $\mathcal{C}_R$ 的每个对象 A，以 $\mathcal{C}_{A|R}$ 表示 $\mathcal{C}_R$ 中以 A 为终点的箭头范畴。我们可以且将赋予它由遗忘函子 $j_A : \mathcal{C}_{A|R} \to \mathcal{C}_R$ 诱导的拓

扑。注意，$\mathcal{C}_{A|R}$ 有终对象 $(1_A : A \to A)$ 和始对象 $(i_A : R \to A)$，并且有纤维积和余积。今后，在不致混淆时，我们滥用记号，将 $\mathcal{C}_{A|R}$ 的对象 $(B \to A)$ 简记为 B。给定一个阿贝尔范畴 $\mathcal{C}$，$\mathcal{C}_{A|R}$ 上的 $\mathcal{C}$ 值层，按定义是一个函子

$$F : \mathcal{C}_{A|R}^{\circ} \longrightarrow \mathcal{C},$$

使得对 $\mathcal{C}_{A|R}$ 中任意满射箭头 $B' \to B$，序列

$$0 \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B')$$

均正合。所谓加性预层，是指保持余积的预层，即

$$F(B_1 \amalg_R B_2) = F(B_1) \oplus F(B_2).$$

例如，一个 A-模 M 定义函子

$$\mathrm{Der}_R(-, M) : \mathcal{C}_{A|R}^{\circ} \longrightarrow (A\text{-mod}),$$

将 B 对应于 $\mathrm{Der}_R(B, M)$，即 B 到 M 的 R-线性导子所成的模；这里通过结构映射 $B \to A$ 将 M 看作 B-模。显然，这是 $\mathcal{C}_{A|R}^{\circ}$ 上的加性层；$(A\text{-mod})$ 表示 A-模范畴。$\mathcal{C}_{A|R}$ 上取值于 $(A\text{-mod})$ 的预层 F 称为 “有限型”，若每当 B 是有限型 R-代数时，$F(B)$ 都是有限型 A-模。例如，若 A 诺特且 M 是有限型 A-模，则 $\mathrm{Der}_R(-, M)$ 是景 $\mathcal{C}_{A|R}$ 上的有限型加性层。

再说明一些同调代数的记号和基本事实。

3.1(a) 本节以下部分，用 $\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}$（相应地，$\mathcal{C}^{\vee}_{A|R}$）表示取值于 $(A\text{-mod})$ 的层（相应地，预层）范畴。有（左正合的）嵌入函子

$$i_{A|R} : \widetilde{\mathcal{C}}_{A|R} \longrightarrow \mathcal{C}^{\vee}_{A|R},$$

以及与 $i_{A|R}$ 伴随的（正合的）伴随层函子

$$G_{A|R} : \mathcal{C}^{\vee}_{A|R} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}.$$

对象 $B \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$ 诱导连续函子 $j : \mathcal{C}_{B|R} \to \mathcal{C}_{A|R}$，从而给出交换图

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathcal{C}}_{A|R} & \xrightarrow{\widetilde{j}} & \widetilde{\mathcal{C}}_{B|R} \\ {\scriptstyle i_{A|R}}\downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}^{\vee}_{A|R} & \xrightarrow[j^{\vee}]{} & \mathcal{C}^{\vee}_{B|R} \end{array} \tag{*}$$

原 PDF 81

其中限制函子 $\widetilde{j}$（以及 $j^\vee$）是正合函子，因为景 $\mathcal{C}_{B|R}$ 就是 $\mathcal{C}_{A|R}$ 中以 B 为终点的箭头范畴，赋予诱导拓扑。环同态 $S \to R$ 诱导连续函子 $\beta : \mathcal{C}_{A|R} \to \mathcal{C}_{A|S}$，从而给出交换图

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathcal{C}}_{A|S} & \xrightarrow{\widetilde{\beta}} & \widetilde{\mathcal{C}}_{A|R} \\ {\scriptstyle i_{A|S}}\downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}^\vee_{A|S} & \xrightarrow[\beta^\vee]{} & \mathcal{C}^\vee_{A|R} \end{array} \tag{**}$$

注意 $\widetilde{\beta}$ 未必是正合函子。

3.1(b) 嵌入函子 $i_{A|R} : \widetilde{\mathcal{C}}_{A|R} \to \mathcal{C}^\vee_{A|R}$ 的右导出函子记作 $\underline{H}^\bullet_{A|R}$。对 $\mathcal{C}_{A|R}$ 上的每个层 F，令

$$H^\bullet(A \mid R, F) = [\underline{H}^\bullet_{A|R}(F)](A).$$

对任意 $B' \to B \in \mathrm{Cov}(B)$，定义函子

$$H^0(\{B' \to B\}, -) : \mathcal{C}^\vee_{A|R} \longrightarrow (A\text{-mod})$$

为

$$H^0(\{B' \to B\}, F) = \mathrm{Ker}\big(F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B')\big).$$

$H^0(\{B' \to B\}, -)$ 的右导出函子记作 $H^\bullet(\{B' \to B\}, -)$。已知 $H^\bullet(\{B' \to B\}, F)$ 是（Čech）半单纯模

原 PDF 82

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \mathrel{\substack{\rightarrow\\[-1ex]\rightarrow\\[-1ex]\rightarrow}} F(B' \times_B B' \times_B B') \longrightarrow \cdots$$

的上同调群。函子 $\underline{\check{H}}^0_{A|R} : \mathcal{C}^\vee_{A|R} \to \mathcal{C}^\vee_{A|R}$ 的右导出函子记作 $\underline{\check{H}}^\bullet_{A|R}$，其中

$$[\underline{\check{H}}^0_{A|R}(F)](B) = \varinjlim_{\{B' \to B\} \in \mathrm{Cov}(B)} H^0(\{B' \to B\}, F).$$

对 $\mathcal{C}_{A|R}$ 上的每个预层 F，令

$$\check{H}^\bullet(A \mid R, F) = [\underline{\check{H}}^\bullet_{A|R}(F)](A) = \varinjlim_{\{A' \to A\} \in \mathrm{Cov}(A)} H^\bullet(\{A' \to A\}, F).$$

对 $\mathcal{C}_{A|R}$ 上任意层 F，有通常的谱序列

$$\check{H}^p(A \mid R, \underline{H}^q_{A|R}(F)) \Longrightarrow H^{p+q}(A \mid R, F),$$

并且注意对所有 $q > 0$，有 $\check{H}^0(A \mid R, \underline{H}^q_{A|R}(F)) = 0$。特别地，

$$H^1(A \mid R, F) = \check{H}^1(A \mid R, F),$$

且序列

$$0 \to \check{H}^2(A \mid R, F) \to H^2(A \mid R, F) \to \check{H}^1(A \mid R, \underline{H}^1_{A|R}(F)) \to \check{H}^3(A \mid R, F)$$

正合。

3.1(c) 若 B 是 $\mathcal{C}_{A|R}$ 的对象，则 2.1(a) 中的交换图 $(*)$，连同 $\widetilde{j}$ 与 $j^\vee$ 都正合这一事实，给出典范同构

$$H^\bullet(B \mid R, \widetilde{j}F) = [\underline{H}^\bullet_{A|R}(F)](B).$$

另一方面，环同态 $S \to R$ 诱导 2.1(a) 中的交换图 $(**)$。这里 $\widetilde{\beta}$ 未必是正合函子。然而，β 保持纤维积，所以得到谱序列

$$\underline{H}^p_{A|R}(R^q\widetilde{\beta}F) \Longrightarrow \beta^\vee \underline{H}^{p+q}_{A|S}(F), \quad \text{即} \quad H^p(A \mid R, R^q\widetilde{\beta}F) \Longrightarrow H^{p+q}(A \mid S, F).$$

由于有典范同构

$$\widetilde{\beta} = G_{A|R} \circ \beta^\vee \circ i_{A|S},$$

且 $\beta^\# = G_{A|R} \circ \beta^\vee$ 是正合函子，故有 $R^\bullet\widetilde{\beta}F = \beta^\# \underline{H}^\bullet_{A|S}(F)$。于是上述谱序列可写作

原 PDF 83

$$H^p(A \mid R, \beta^\# \underline{H}^q_{A|S}(F)) \Longrightarrow H^{p+q}(A \mid S, F).$$

引理 3.2。给定 $B \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$，在 $\mathcal{C}_{B|R}$ 中选一个满射箭头 $P \to B$，其中 P 是 R 上的多项式代数。则对任意 $F \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}^\vee_{A|R})$，自然映射

$$H^\bullet(\{P \to B\}, F) \longrightarrow \underline{\check{H}}^\bullet(F)(B)$$

是同构。

证明. 只需说明自然映射

$$H^0(\{P \to B\}, F) \longrightarrow \underline{\check{H}}^0(F)(B) = \varinjlim_{\{B' \to B\} \in \mathrm{Cov}(B)} H^0(\{B' \to B\}, F)$$

是同构。这显然成立，因为对任意 $\{B' \to B\} \in \mathrm{Cov}(B)$，都有一个箭头 $\{P \to B\} \to \{B' \to B\}$。 □

推论 3.3。(a) 设 A 诺特。若 $F \in \mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R})$ 是有限型的，则对所有 n，$\underline{H}^n(F)$ 都是有限型的。

(b) 对 R 上任意多项式代数 P、所有 $n > 0$ 及所有 $F \in \mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{P|R})$，有 $H^n(P \mid R, F) = 0$。

(c) $\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ 中的图表 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 正合，当且仅当对每个作为 R 上多项式代数的 $P \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$，序列 $0 \to F'(P) \to F(P) \to F''(P) \to 0$ 正合。

证明. (a) 由谱序列

$$\check{H}^p(B \mid R, \underline{H}^q(F)) \Longrightarrow H^{p+q}(B \mid R, F),$$

以及所有 $q > 0$ 时 $\underline{\check{H}}^0(\underline{H}^q(F)) = 0$ 这一事实，只须证明：对所有 n 以及所有有限型预层 G，$\underline{\check{H}}^n(G)$ 都是有限型的。然而，$\check{H}^\bullet(B \mid R, G) = H^\bullet(\{P \to B\}, G)$，其中 P 是 R 上的多项式代数，且 $\{P \to B\} \in \mathrm{Cov}(B)$；而 $H^\bullet(\{P \to B\}, G)$ 就是由复形

原 PDF 84

$$\cdots G(P \times_B P \times_B P) \rightrightarrows G(P \times_B P) \rightrightarrows G(P)$$

得到的上同调。若 B 是有限型 R-代数，可取 P 为有限型 R-代数，于是 $P \times_B \cdots \times_B P$ 都是有限型 R-代数。若 G 是有限型的，则所有 $G(P \times_B \cdots \times_B P)$ 都是有限型 A-模；由于 A 诺特，$H^\bullet(\{P \to B\}, G)$ 也是有限型 A-模。

(b) 设 P 是 R 上的多项式代数。任意满射 R-代数映射 $B \to P$ 都有截面，因而对所有 $i > 0$，有 $H^i(\{B \to P\}, G) = 0$；所以对所有 $i > 0$ 及 $\mathcal{C}_{P|R}$ 上所有预层 G，都有 $\check{H}^i(P \mid R, G) = 0$。于是谱序列

$$\check{H}^p(P \mid R, \underline{H}^q_{P|R}(F)) \Longrightarrow H^{p+q}(P \mid R, F)$$

退化，故对所有 n，有 $\check{H}^0(P \mid R, \underline{H}^n(F)) \simeq H^n(P \mid R, F)$。但当 F 为层时，对所有 $n > 0$，有 $\check{H}^0(P \mid R, \underline{H}^n(F)) = 0$；故对所有 $n > 0$ 及所有 $F \in \mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{P|R})$，有 $H^n(P \mid R, F) = 0$。

(c) 若 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 是 $\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ 中的正合列，则

$$0 \to F'(B) \to F(B) \to F''(B) \to H^1(B \mid R, F') \to H^1(B \mid R, F) \to \cdots$$

正合。若 $P \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$ 是 R 上的多项式代数，则由 3.3(b)，$H^1(P \mid R, F') = 0$，因而

$$0 \to F' \to F \to F'' \to 0$$

正合。反之，令 $\mathcal{P}_{A|R}$ 为 $\mathcal{C}_{A|R}$ 的全子范畴，其对象为

$$\mathrm{ob}(\mathcal{P}_{A|R}) = \{P \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R}) \mid P \text{ 是}R \text{ 上的多项式代数}\},$$

赋予诱导拓扑，并令 $p : \mathcal{P}_{A|R} \to \mathcal{C}_{A|R}$ 为包含函子。由于 $\mathcal{C}_{A|R}$ 的每个对象都能由 $\mathcal{P}_{A|R}$ 的一个对象覆盖，由比较引理（〔原文缺失〕）可知 $\widetilde{p} : \widetilde{\mathcal{C}}_{A|R} \to \widetilde{\mathcal{P}}_{A|R}$ 是范畴等价。所以，若对每个 $P \in \mathrm{ob}(\mathcal{P}_{A|R})$，$0 \to F'(P) \to F(P) \to F''(P) \to 0$ 都正合，则 $0 \to \widetilde{p}F' \to \widetilde{p}F \to \widetilde{p}F'' \to 0$ 在 $\widetilde{\mathcal{P}}_{A|R}$ 中正合，从而 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$ 在 $\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ 中正合。 □

原 PDF 85

注记 3.4。$\mathcal{P}_{A|R}$ 中的每个满射箭头都有截面。立即可知，$\mathcal{P}_{A|R}$ 上的每个预层实际上都是层，即 $\mathcal{P}_{A|R}^{\vee} = \widetilde{\mathcal{P}}_{A|R}$。因此，限制函子 $\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R} \to \mathcal{P}_{A|R}^{\vee}$ 是范畴等价。

引理 3.5。考虑 R-代数图表

$$\begin{array}{ccc} & & C \\ & & \downarrow \\ B' & \xrightarrow[\text{满射}]{} & B \end{array}$$

并设 S 是 R-代数。

(i) 若 $\mathrm{Tor}_1^R(B,S)=0$，则典范映射

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \longrightarrow (B' \otimes_R S) \times_{B\otimes_R S} (C \otimes_R S)$$

是同构。

(ii) 设 B' 在 R 上平坦。若所有 $0<i<n$ 时 $\mathrm{Tor}_i^R(C,S)=0$，且所有 $0<i\leq n$ 时 $\mathrm{Tor}_i^R(B,S)=0$，则所有 $0<i<n$ 时 $\mathrm{Tor}_i^R(B' \times_B C, S)=0$。

证明. 设 $0 \to J \to B' \to B \to 0$ 正合。

(i) 若 $\mathrm{Tor}_1^R(B,S)=0$，则

$$0 \to J \otimes_R S \to B' \otimes_R S \to B \otimes_R S \to 0$$

正合，从而

$$0 \to J \otimes_R S \to (B' \otimes_R S) \times_{B\otimes_R S} (C \otimes_R S) \to C \otimes_R S \to 0$$

正合。于是得到各行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \times_B C) \otimes_R S & \longrightarrow & C \otimes_R S & \to & 0 \\ \| & & \downarrow & & \| & & \\ 0 \to J \otimes_R S & \to & (B' \otimes_R S) \times_{B\otimes_R S} (C \otimes_R S) & \to & C \otimes_R S & \to & 0 \end{array}$$

因此 $(B' \times_B C) \otimes_R S \to (B' \otimes_R S) \times_{B\otimes_R S} (C \otimes_R S)$ 是同构。

原 PDF 86

(ii) 由假设，B' 在 R 上平坦，且对所有 $0<i\leq n$，$\mathrm{Tor}_i^R(B,S)=0$，故对所有 $0<i<n$，$\mathrm{Tor}_i^R(J,S)=0$。再由正合列 $0 \to J \to B' \times_B C \to C \to 0$，以及所有 $0<i<n$ 时 $\mathrm{Tor}_i^R(C,S)=0$ 的假设，得到所有 $0<i<n$ 时 $\mathrm{Tor}_i^R(B' \times_B C, S)=0$。 □

推论 3.6。(a) 设 A, S 是 R-代数。若 $\mathrm{Tor}_1^R(A,S)=0$，则对任意 $G \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A\otimes_R S|S}^{\vee})$，典范映射

$$\check{H}^{\bullet}(A \otimes_R S \mid S, G) \longrightarrow \check{H}^{\bullet}(A \mid R, S^{\vee}G)$$

是同构，这里函子 $S:\mathcal{C}_{A|R}\to\mathcal{C}_{A\otimes_R S|S}$ 由 $X\mapsto X\otimes_R S$ 给出。特别地，若 S 在 R 上平坦，则对每个 $G\in \mathrm{ob}(\mathcal{C}^\vee_{A\otimes_R S|S})$，典范映射

$$S^\vee \underline{\check{H}}^\bullet(G)\longrightarrow \underline{\check{H}}^\bullet(S^\vee G)$$

是同构。

(b) 设 $P\to B$ 是满射 R-代数映射，其中 P 是 R 上的多项式代数。若对所有 $0<i\le n$，$\mathrm{Tor}_i^R(B,S)=0$，则对所有 $0<i<n$，

$$\mathrm{Tor}_i^R(P\times_B P\times_B\cdots\times_B P,S)=0.$$

证明. (a) 给定 $B\in\mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$，选取 $\{P\to B\}\in\mathrm{Cov}(B)$，其中 P 是 R 上的多项式代数。若 $\mathrm{Tor}_1^R(B,S)=0$，则由 3.5(i)，对所有 n，自然映射

$$(\underbrace{P\times_B\cdots\times_B P}_{n})\otimes_R S\longrightarrow \underbrace{(P\otimes_R S)\times_{B\otimes_R S}\cdots\times_{B\otimes_R S}(P\otimes_R S)}_{n}$$

是同构，因此

$$\begin{aligned}\check{H}^\bullet(B\mid R,S^\vee G)&=H^\bullet(\{P\to B\},S^\vee G)\\&=H^\bullet(\{P\otimes_R S\to B\otimes_R S\},G)=\check{H}^\bullet(B\otimes_R S\mid S,G).\end{aligned}$$

若 S 在 R 上平坦，则对每个 $X\in\mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$，$\mathrm{Tor}_1^R(X,S)=0$，故

$$\check{H}^\bullet(X\otimes_R S\mid S,G)\longrightarrow\check{H}^\bullet(X\mid R,S^\vee G)$$

对每个这样的 X 都是同构；即 $S^\vee\underline{\check{H}}^\bullet(G)\to\underline{\check{H}}^\bullet(S^\vee G)$ 是同构。

(b) 令 $P^{(m)}=\underbrace{P\times_B\cdots\times_B P}_{m+1}$。若 $m=0$，由于 P 在 R 上平坦，无须证明。设对所有 $0<i<n$，$\mathrm{Tor}_i^R(P^{(m-1)},S)=0$。由于 $P\to B$ 满射，且 $P^{(m)}=P\times_B P^{(m-1)}$，由 3.5(ii)，对所有 $0<i<n$，有 $\mathrm{Tor}_i^R(P^{(m)},S)=0$。 □

原 PDF 87

命题 3.7。(a) 设 A,S 是 R-代数。若对所有 $0<i\le n$，$\mathrm{Tor}_i^R(A,S)=0$，则对 $\mathcal{C}_{A\otimes_R S|S}$ 上任意层 F，典范映射

$$H^i(A\otimes_R S\mid S,F)\longrightarrow H^i(A\mid R,\widetilde{S}F)$$

对所有 $i\le n$ 都是同构，这里 $S:\mathcal{C}_{A|R}\to\mathcal{C}_{A\otimes_R S|S}$ 由 $X\mapsto X\otimes_R S$ 给出。

(b) 设 P 是 R 上的多项式代数。则对 $\mathcal{C}_{P\otimes_R A|R}$ 上任意加性层 F，典范映射

$$H^n(P\otimes_R A\mid R,F)\longrightarrow H^n(A\mid R,F)$$

对所有 $n>0$ 都是同构。

(c) 设 $S\to R\to A$ 为环同态。则对 $\mathcal{C}_{A|S}$ 上任意加性层 F，有正合列

$$\begin{aligned}0\to H^0(A\mid R,F_R)&\to H^0(A\mid S,F)\to H^0(R\mid S,F)\\&\to H^1(A\mid R,F_R)\to H^1(A\mid S,F)\to H^1(R\mid S,F)\to\cdots\\&\to H^n(A\mid R,F_R)\to H^n(A\mid S,F)\to H^n(R\mid S,F)\\&\to H^{n+1}(A\mid R,F_R)\to\cdots,\end{aligned}$$

这里 F_R 是 $\mathcal{C}_{A|R}$ 上的层，通过遗忘函子 $\mathcal{C}_{A|R}\to\mathcal{C}_{A|S}$，对所有 $X\in\mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$ 定义为

$$F_R(X)=\mathrm{Ker}(F(X)\to F(R)).$$

证明. (a) 考虑连续函子

$$S:\mathcal{C}_{A|R}\longrightarrow\mathcal{C}_{A\otimes_RS|S},\qquad S(X)=X\otimes_RS.$$

由于 S 将 R 上的多项式代数送到 S 上的多项式代数，由 3.3(c)，$\widetilde{S}:\widetilde{\mathcal{C}}_{A\otimes_RS|S}\to\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ 是正合函子，从而得到典范映射

$$S^\vee\underline{H}^\bullet_{A\otimes_RS|S}(F)\longrightarrow\underline{H}^\bullet_{A|R}(\widetilde{S}F),$$

进而得到如下谱序列的交换图：

$$\begin{array}{ccc}E_S^{p,q}(S(X))=\check{H}^p(X\otimes_RS\mid S,\underline{H}^q_{A\otimes_RS|S}(F))&\Longrightarrow&H^{p+q}(X\otimes_RS\mid S,F)\\\downarrow&&\\\check{H}^p(X\mid R,S^\vee\underline{H}^q_{A\otimes_RS|S}(F))&&\Big\downarrow\\\downarrow&&\\E_R^{p,q}(X)=\check{H}^p(X\mid R,\underline{H}^q_{A|R}(\widetilde{S}F))&\Longrightarrow&H^{p+q}(X\mid R,\widetilde{S}F).\end{array}$$

注意，由 3.6(a)，只要 $\mathrm{Tor}_1^R(X,S)=0$，映射

$$E_S^{p,q}(S(X))\longrightarrow\check{H}^p(X\mid R,S^\vee\underline{H}^q_{A\otimes_RS|S}(F))$$

就是同构。现假设对所有 $q<n$，以及所有满足 $\mathrm{Tor}_i^R(X,S)=0$（原文范围写作 $0\quad i\quad n$；〔原文缺失〕）的 $X\in\mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$，映射

$$[S^\vee\underline{H}^q_{A\otimes_RS|S}(F)](X)\longrightarrow[\underline{H}^q_{A|R}(\widetilde{S}F)](X)$$

是同构。由 3.6(b) 立即可知，只要 $\mathrm{Tor}_i^R(X,S)=0$ 对所有 $0<i\le n$ 成立，$E_S^{p,q}(S(X))\to E_R^{p,q}(X)$ 对所有 $q<n$ 及所有 p 都是同构。又因为 $E_S^{0,n}(S(X))\to$

原 PDF 88

$E_R^{0,n}(X)$ 是同构（两边均为零），故只要 $\mathrm{Tor}_i^R(X,S)=0$ 对所有 $0<i\le n$ 成立，$H^n(X\otimes_R S\mid S,F)\to H^n(X\mid R,\widetilde{S}F)$ 就是同构；即在同样条件下，

$$[S^\vee \underline{H}^i_{A\otimes_R S|S}(F)](X)\longrightarrow [\underline{H}^i_{A|R}(\widetilde{S}F)](X)$$

对所有 $i\le n$ 都是同构。

(b) 设 P 是 R 上的多项式代数，令 $f:\mathcal{C}_{A|R}\to\mathcal{C}_{A\otimes_R P|R}$ 为由 $f(X)=X\otimes_R P$ 给出的连续函子。设 $P'\to X$ 是 $\mathcal{C}_{A|R}$ 中的满射箭头，其中 P' 是 R 上的多项式代数。于是 $P'\otimes_R P\to X\otimes_R P$ 是 $\mathcal{C}_{A\otimes_R P|R}$ 中的满射箭头，且 $P'\otimes_R P$ 仍是 R 上的多项式代数。由于 P 在 R 上平坦，由 3.5(i)，对每个 $G\in\mathrm{ob}(\mathcal{C}^\vee_{A\otimes_R P|R})$，有

$$\begin{aligned}\check{H}^\bullet(X\mid R,f^\vee G)&=H^\bullet(\{P'\to X\},f^\vee G)\\&=H^\bullet(\{P'\otimes_R P\to X\otimes_R P\},G)=\check{H}^\bullet(X\otimes_R P\mid R,G).\end{aligned}$$

于是 $\widetilde{f}:\widetilde{\mathcal{C}}_{A\otimes_R P|R}\to\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ 将无上同调对象送到无上同调对象。另一方面，f 将 R 上的多项式代数送到 R 上的多项式代数，所以由 3.2(c)，$\widetilde{f}:\widetilde{\mathcal{C}}_{A\otimes_R P|R}\to\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ 是正合函子。从而对每个 $F\in\mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{A\otimes_R P|R})$，$H^\bullet(A\otimes_R P\mid R,F)\to H^\bullet(A\mid R,\widetilde{f}F)$ 是同构。现在，对每个 $X\in\mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$，有典范映射

$$(\widetilde{f}F)(X)=F(X\otimes_R P)\longrightarrow F(X)\oplus F(P),$$

因而有典范映射 $\widetilde{f}F\to F\oplus F(P)$，这里 $F(P)$ 表示常值层（严格地说，右端的 F 指 F 在 $\mathcal{C}_{A|R}$ 上的限制）。若 F 是加性层，则对每个 $X\in\mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$，

$$(\widetilde{f}F)(X)=F(X\otimes_R P)\xrightarrow{\sim}F(X)\oplus F(P)$$

是同构，因而 $\widetilde{f}F\xrightarrow{\sim}F\oplus F(P)$ 是同构。于是

原 PDF 89

$$H^n(A\mid R,\widetilde{f}F)\xrightarrow{\sim}H^n(A\mid R,F\oplus F(P))=H^n(A\mid R,F)$$

对所有 $n>0$ 成立，因为 $F(P)$ 是常值层，所以是松层。故只要 F 是 $\mathcal{C}_{A\otimes_R P|R}$ 上的加性层，$H^n(A\otimes_R P\mid R,F)\to H^n(A\mid R,F)$ 对所有 $n>0$ 都是同构。

(c)（由 Rinehart 告知。）考虑遗忘函子 $\beta:\mathcal{C}_{A|R}\to\mathcal{C}_{A|S}$。有谱序列

$$E^{p,q}=H^p(A\mid R,\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F))\Longrightarrow H^{p+q}(A\mid S,F),$$

其中 $\beta^{\#}=G_{A|R}\circ\beta^\vee$，而 $G_{A|R}:\mathcal{C}^\vee_{A|R}\to\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ 是“伴随层”函子。设 F 是加性层。我们断言，对所有 $q>0$，$\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)$ 是常值层。事实上，若 P 是 R 上的多项式代数，则对某个 S 上的多项式代数 P'，有 $P=R\otimes_S P'$；从而由 3.7(b)，

$$[\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)](P)=H^q(P\mid S,F)=H^q(R\otimes_S P'\mid S,F)\longrightarrow H^q(R\mid S,F)$$

对所有 $q>0$ 都是同构，而当 $q=0$ 时满射。由 3.3(c)，典范映射 $\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)\to H^q(R\mid S,F)$（右边是常值层）对所有 $q>0$ 都是同构，当 $q=0$ 时满射。因此，对所有 $p,q>0$，有 $E^{p,q}=H^p(A\mid R,\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F))=0$，上述谱序列遂给出正合列

$$0\to E^{1,0}\to H^1\to E^{0,1}\to E^{2,0}\to H^2\to E^{0,2}\to E^{3,0}\to H^3\to\cdots. \tag{*}$$

这里注意，对所有 $q>0$，有 $E^{0,q}=[\beta^{\#}\underline{H}^q_{A|S}(F)](A)\xrightarrow{\sim}H^q(R\mid S,F)$，且 $E^{p,0}=H^p(A\mid R,\widetilde{\beta}F)$。另一方面，正合列 $0\to F_R\to\widetilde{\beta}F\to F(R)\to 0$ 给出正合列

$$\begin{aligned}0\to H^0(A\mid R,F_R)\to \underbrace{H^0(A\mid R,\widetilde{\beta}F)}_{=H^0(A|S,F)}\to \underbrace{H^0(A\mid R,F(R))}_{=H^0(R|S,F)}\\ \to H^1(A\mid R,F_R)\to H^1(A\mid R,\widetilde{\beta}F)\to 0.\end{aligned} \tag{**}$$

结合正合列 (∗) 与 (∗∗)，即得所求正合列。 □

原 PDF 90

推论 3.8。(a) 若 A,B 是 R-代数，且对所有 $0<i\le n$，$\mathrm{Tor}_i^R(A,B)=0$，则对任意加性层 $F\in\mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{A\otimes_R B|R})$，典范映射

$$H^i(A\otimes_R B\mid R,F)\longrightarrow H^i(A\mid R,F)\oplus H^i(B\mid R,F)$$

对所有 $i\le n$ 都是同构。

(b) 设 A 是 R-代数，且对所有 $i>0$，$\mathrm{Tor}_i^R(A,A)=0$。若 $A\otimes_R A\to A$ 是同构，则对任意加性层 $F\in\mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R})$ 以及所有 i，有 $H^i(A\mid R,F)=0$。

证明. (a) 设 $F\in\mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{A\otimes_R B|R})$ 是加性的。由 3.7(c)，环同态 $R\to A\to A\otimes_R B$ 给出正合列

$$\cdots\to H^i(A\otimes_R B\mid A,F_A)\to H^i(A\otimes_R B\mid R,F)\to H^i(A\mid R,F)\to\cdots. \tag{*}$$

现考虑交换图

$$\begin{array}{ccc}H^i(A\otimes_R B\mid A,F_A) & \longrightarrow & H^i(A\otimes_R B\mid R,F)\\ \downarrow & & \downarrow\\ H^i(B\mid R,\widetilde{A}F_A) & \xrightarrow[\sim]{} & H^i(B\mid R,F),\end{array}$$

其中函子 $A:\mathcal{C}_{B|R}\to\mathcal{C}_{A\otimes_R B|A}$ 由 $X\mapsto A\otimes_R X$ 给出，映射 $H^i(B\mid R,\widetilde{A}F_A)\to H^i(B\mid R,F)$ 由映射 $\widetilde{A}F_A\to F$ 诱导；由于 F 是加性的，后一个映射是同构。注意，由函子性，上述图的交换性归结为 $i=0$ 的情形。若 $\mathrm{Tor}_i^R(A,B)=0$ 对所有 $0<i\le n$ 成立，则由 3.7(a)，$H^i(A\otimes_R B\mid A,F_A)\to H^i(B\mid R,\widetilde{A}F_A)$ 对所有 $i\le n$ 都是同构，故复合映射

$$H^i(A\otimes_R B\mid A,F_A)\to H^i(A\otimes_R B\mid R,F)\to H^i(B\mid R,F),$$

原 PDF 91

以及（由对称性）

$$H^i(A \otimes_R B \mid B, F_B) \to H^i(A \otimes_R B \mid R, F) \to H^i(A \mid R, F)$$

对所有 $i \leq n$ 都是同构。这说明正合列 $(*)$ 分解为分裂短正合列

$$0 \to H^i(A \otimes_R B \mid A, F_A) \to H^i(A \otimes_R B \mid R, F) \to H^i(A \mid R, F) \to 0$$

$(i \leq n)$，并且

$$H^i(A \otimes_R B \mid R, F) \longrightarrow H^i(A \mid R, F) \oplus H^i(B \mid R, F)$$

对所有 $i \leq n$ 都是同构。

(b) 因为对所有 $i > 0$，$\mathrm{Tor}_i^R(A, A) = 0$，由 3.8(a)，

$$H^i(A \otimes_R A \mid R, F) \longrightarrow H^i(A \mid R, F) \oplus H^i(A \mid R, F)$$

对所有 i 都是同构。另一方面，由假设 $A \otimes_R A \to A$ 是同构，故 $H^i(A \mid R, F) \to H^i(A \otimes_R A \mid R, F)$ 对所有 i 都是同构。这就是说，对角映射 $H^i(A \mid R, F) \to H^i(A \mid R, F) \oplus H^i(A \mid R, F)$ 对所有 i 都是同构，即对所有 i，$H^i(A \mid R, F) = 0$。 □

推论 3.9。设 S 是 R-代数 A 的乘法子集。若 $F \in \mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{S^{-1}A|R})$ 是加性的，且 F_A 也是加性的，则典范映射

$$H^i(S^{-1}A \mid R, F) \longrightarrow H^i(A \mid R, F)$$

对所有 i 都是同构；这里 $F_A \in \mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{S^{-1}A|A})$ 由 $F_A(X) = \mathrm{Ker}(F(X) \to F(A))$ 定义，其中 $X \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{S^{-1}A|A})$。

证明. 由于 F 是加性的，环同态 $R \to A \to S^{-1}A$ 给出正合列

$$\cdots \to H^n(S^{-1}A \mid A, F_A) \to H^n(S^{-1}A \mid R, F) \to H^n(A \mid R, F) \to \cdots .$$

另一方面，$S^{-1}A \otimes_A S^{-1}A \to S^{-1}A$ 是同构，且由假设 F_A 是加性的，故由 3.8(b)，对所有 n，$H^n(S^{-1}A \mid A, F_A) = 0$；因而 $H^n(S^{-1}A \mid R, F) \to H^n(A \mid R, F)$ 对所有 n 都是同构。 □

原 PDF 92

现设 A 是 R-代数。A-模 M 通过 $X \mapsto \mathrm{Der}_R(X, M)$ 定义加性层 $\mathrm{Der}_R(-, M) \in \mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{A|R})$。现在作如下定义。

定义 3.10。设 A 是 R-代数。对每个 A-模 M，令

$$D^i(A \mid R, M) = H^i(A \mid R, \mathrm{Der}_R(-, M)).$$

我们要显式计算低维情形，即 $i=1,2$ 时的 $D^i(A\mid R,M)$。在 $\mathcal{C}_{A|R}$ 中选取满射箭头 $P\to A$，其中 P 是 R 上的多项式代数，并设 $0\to I\to P\to A\to 0$ 正合。则有：

引理 3.10。

$$D^1(A\mid R,M)=\mathrm{Coker}(\mathrm{Der}_R(P,M)\to \mathrm{Hom}_P(I,M)),$$
$$D^2(A\mid R,M)=H^1(A\mid R,\underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-,M))).$$

证明. 考虑单纯代数

$$\cdots \rightrightarrows P_A^{(2)} \rightrightarrows P_A^{(1)} \rightrightarrows P_A^{(0)}, \tag{*}$$

其中 $P_A^{(n)}=\underbrace{P\times_A\cdots\times_A P}_{n+1}$。对每个 n，有正合列

$$0\to I^{(n)}\to P_A^{(n)}\to A\to 0,$$

其中 $I^{(n)}=\underbrace{I\times\cdots\times I}_{n+1}$，并且容易看出，对所有 n，序列

$$0\to \mathrm{Hom}_A(\overline{I}^{(n)}/\Delta(\overline{I}),M)\to \mathrm{Der}_R(P_A^{(n)},M)\xrightarrow{\mathrm{Der}(\Delta,M)}\mathrm{Der}_R(P,M)\to 0 \tag{a}$$

正合，这里 $\overline{I}=I/I^2$，Δ 表示对角映射。还注意到正合列

$$0\to \mathrm{Hom}_A(\overline{I}^{(n)}/\Delta(\overline{I}),M)\to \mathrm{Hom}_A(\overline{I}^{(n)},M)\xrightarrow{\mathrm{Hom}(\Delta,M)}\mathrm{Hom}_A(\overline{I},M)\to 0. \tag{b}$$

正合列 (a)、(b) 分别给出相应的单纯 A-模正合列。由于 $\{\overline{I}\to 0\}$、$\{\overline{I}\to\overline{I}\}$ 都有截面，故

$$H^i(\{\overline{I}\to 0\},\mathrm{Hom}_A(-,M))=H^i(\{\overline{I}\to\overline{I}\},\mathrm{Hom}_A(-,M))=0$$

对所有 $i>0$ 成立，随即得出：

原 PDF 93

$$0\to \mathrm{Der}_R(A,M)\to \mathrm{Der}_R(P,M)\to \mathrm{Hom}_A(\overline{I},M)\to H^1(\{P\to A\},\mathrm{Der}_R(-,M))\to 0$$

正合，且对所有 $i>1$，

$$H^i(\{P\to A\},\mathrm{Der}_R(-,M))=0.$$

由 3.1(b)，

$$\begin{aligned}D^1(A\mid R,M)&=\check{H}^1(A\mid R,\mathrm{Der}_R(-,M))=H^1(\{P\to A\},\mathrm{Der}_R(-,M))\\&=\mathrm{Coker}(\mathrm{Der}_R(P,M)\to\mathrm{Hom}_A(\overline{I},M))\\&=\mathrm{Coker}(\mathrm{Der}_R(P,M)\to\mathrm{Hom}_P(I,M)),\\D^2(A\mid R,M)&=H^1(A\mid R,\underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-,M))).\end{aligned}$$

□

现选取自由 P-模 F 及 P-线性映射 $\gamma : F \to P$，使 $\gamma(F) = I$。与 P-线性映射 $\gamma : F \to P$ 伴随有一个 Koszul 复形，滥用记号，将它简记为 K_I。

引理 3.11。

$$D^2(A \mid R, M) = \mathrm{Coker}(H^1(K_I, M) \to \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I), M)).$$

证明. 有

$$\begin{aligned} D^2(A \mid R, M) &= H^1(A \mid R, \underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-, M))) \\ &= \mathrm{Ker}\big(H^1(P_A^{(1)} \mid R, M) \rightrightarrows H^1(P_A^{(2)} \mid R, M)\big), \end{aligned}$$

因为 $[\underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-, M))](P_A^{(0)}) = [\underline{H}^1_{A|R}(\mathrm{Der}_R(-, M))](P) = 0$。设 $0 \to K \to F \to I \to 0$ 正合。若以 $P[F]$ 表示由 F 生成的 P 上的对称代数，则 $P[F]$ 和 $P[F] \otimes_P P[F]$ 都是 R 上的多项式代数，并得到满射箭头

$$\begin{aligned} P[F] &\longrightarrow P_A^{(1)} = P \times_A P, && X \longmapsto (0, \gamma(X)), \\ P[F] \otimes_P P[F] &\longrightarrow P_A^{(2)} = P \times_A P \times_A P, && X \otimes 1 \longmapsto (0, \gamma(X), 0), \quad 1 \otimes X \longmapsto (0, 0, \gamma(X)), \end{aligned}$$

其中 $X \in F$。令 $J = \mathrm{Ker}(P[F] \to P_A^{(1)})$ 和 $J' = \mathrm{Ker}(P[F] \otimes_P P[F] \to P_A^{(2)})$，则

原 PDF 94

$$\begin{aligned} J &= (F) \cap (F_\gamma) = (K) + (F \cdot F_\gamma), \\ J' &= (F \otimes 1 + 1 \otimes F) \cap (F_\gamma \otimes 1 + 1 \otimes F) \cap (F \otimes 1 + 1 \otimes F_\gamma) \\ &= (K \otimes 1 + 1 \otimes K) + (F \cdot F_\gamma \otimes 1 + 1 \otimes F \cdot F_\gamma) + (F \otimes F), \end{aligned}$$

其中 F_γ 是由 $\{X - \gamma(X) \mid X \in F\}$ 生成的理想。映射 $\pi_i : P_A^{(2)} \to P_A^{(1)}$ $(i = 0, 1, 2)$ 可提升为 $\widetilde{\pi}_i : P[F] \otimes_P P[F] \to P[F]$，其中对每个 $X \in F$，

$$\begin{aligned} \widetilde{\pi}_0 &: \ X \otimes 1 \mapsto \gamma(X) - X, && 1 \otimes X \mapsto X, \\ \widetilde{\pi}_1 &: \ X \otimes 1 \mapsto 0, && 1 \otimes X \mapsto X, \\ \widetilde{\pi}_2 &: \ X \otimes 1 \mapsto X, && 1 \otimes X \mapsto 0. \end{aligned}$$

直接计算可见，$\widetilde{\pi}_0 - \widetilde{\pi}_1 + \widetilde{\pi}_2$ 将 $K \otimes 1 + 1 \otimes K + 1 \otimes F \cdot F_\gamma$ 送到零，而将 $(F \cdot F_\gamma \otimes 1 + F \otimes F)$ 映满到 $(F \cdot F_\gamma)$。现对任意 $D \in \mathrm{Der}_R(P[F] \otimes_P P[F], M)$，由于 $I \cdot M = 0$，有 $D(F \cdot F_\gamma \otimes 1 + F \otimes F) = 0$。因此

$$\begin{aligned} D^2(A \mid R, M) &= \mathrm{Ker}\big(D^1(P_A^{(1)} \mid R, M) \rightrightarrows D^1(P_A^{(2)} \mid R, M)\big) \\ &= \{[f] \in D^1(P_A^{(1)} \mid R, M) \mid f(F \cdot F_\gamma) = 0\} \\ &= \mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_R(P[F], M) \to \mathrm{Hom}_{P[F]}((F) \cap (F_\gamma)/(F \cdot F_\gamma), M)\big) \\ &= \mathrm{Coker}\big(\mathrm{Der}_P(P[F], M) \to \mathrm{Hom}_{P[F]}((F) \cap (F_\gamma)/(F) \cdot (F_\gamma), M)\big). \end{aligned}$$

现在，序列

$$0 \to (F) \to P[F] \xrightarrow{P[0]} P \to 0,$$

$$0 \to (F_\gamma) \to P[F] \xrightarrow{P[\gamma]} P \to 0$$

正合，因此

$$(F) \cap (F_\gamma)/(F) \cdot (F_\gamma) = \mathrm{Tor}_1^{P[F]}(P, P_\gamma) = H_1(K_I),$$

其中 K_I 是与 P-线性映射 $F \xrightarrow{\gamma} I \subset P$ 伴随的 Koszul 复形。所以有

$$\begin{aligned} D^2(A \mid R, M) &= \mathrm{Coker}(\mathrm{Hom}_P(F, M) \to \mathrm{Hom}_P(H_1(K_I), M)) \\ &= \mathrm{Coker}(H^1(K_I, M) \to \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I), M)). \end{aligned}$$

□

现在，我们可以将已经得到的各项结果汇总起来，陈述所需的全部基本事实。

原 PDF 95

定理 3.12。(1) 若 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 A-模的正合列，则序列

$$\begin{aligned} 0 \to D^0(A \mid R, M') \to D^0(A \mid R, M) \to D^0(A \mid R, M'') \to D^1(A \mid R, M') \\ \to D^1(A \mid R, M) \to D^1(A \mid R, M'') \to \cdots \to D^n(A \mid R, M') \\ \to D^n(A \mid R, M) \to D^n(A \mid R, M'') \to \cdots \end{aligned}$$

正合。

(2) 设 $S \to R \to A$ 为环同态。则对任意 A-模 M，有正合列

$$\begin{aligned} 0 \to D^0(A \mid R, M) \to D^0(A \mid S, M) \to D^0(R \mid S, M) \to D^1(A \mid R, M) \\ \to D^1(A \mid S, M) \to D^1(R \mid S, M) \to \cdots \to D^n(A \mid R, M) \\ \to D^n(A \mid S, M) \to D^n(R \mid S, M) \to \cdots . \end{aligned}$$

(3) 设 A, S 是 R-代数，且对所有 $i > 0$，$\mathrm{Tor}_i^R(A, S) = 0$。则对任意 $A \otimes_R S$-模 M，典范映射

$$D^i(A \otimes_R S \mid S, M) \longrightarrow D^i(A \mid R, M)$$

对所有 i 都是同构。特别地，若 A 在 R 上平坦，则对所有 i 及所有 R-代数 S，有

$$D^i(A \otimes_R S \mid S, M) \xrightarrow{\sim} D^i(A \mid R, M).$$

(4) 设 S 是 A 的乘法子集。则对任意 $S^{-1}A$-模 N，典范映射

$$D^i(S^{-1}A \mid R, N) \longrightarrow D^i(A \mid R, N)$$

对所有 i 都是同构。因此，对任意 A-模 M 及所有 i，有典范同构

$$D^i(S^{-1}A \mid R, S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}D^i(A \mid R, M).$$

(5) 若 A, B 是 R-代数，且对所有 $0 < i \leq n$，$\mathrm{Tor}_i^R(A, B) = 0$，则对任意 $A \otimes_R B$-模 M，典范映射

$$D^i(A \otimes_R B \mid R, M) \longrightarrow D^i(A \mid R, M) \oplus D^i(B \mid R, M)$$

对所有 $i \leq n$ 都是同构。特别地，若对所有 $i > 0$，$\mathrm{Tor}_i^R(A, A) = 0$，且

原 PDF 96

$$\Delta : \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A) \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(A)$$

是开浸入（例如 A/R 平展），则对所有 $i > 0$ 及所有 A-模 M，有 $D^i(A \mid R, M) = 0$。

(6) 设 R 诺特，A 是 R 上本质有限型的 R-代数，E 是平坦 A-模。则对所有 $i \geq 0$ 及所有 A-模 M，有典范同构

$$E \otimes_A D^i(A \mid R, M) \xrightarrow{\sim} D^i(A \mid R, E \otimes_A M).$$

(7) 若 R 诺特且 A 是本质有限型 R-代数，则只要 M 是有限型 A-模，$D^i(A \mid R, M)$ 对所有 i 都是有限型 A-模。

(8) 设 P 是 R 上的多项式代数，并设 $0 \to I \to P \to A \to 0$ 正合。则

$$\begin{aligned} D^0(A \mid R, M) &= \mathrm{Der}_R(A, M), \\ D^1(A \mid R, M) &= \mathrm{Coker}(\mathrm{Der}_R(P, M) \to \mathrm{Hom}_A(I/I^2, M)) \\ &= \{\text{以}M\text{ 为核的}A\text{ 的}R\text{-代数扩张的同构类}\}, \\ D^2(A \mid R, M) &= \mathrm{Coker}(H^1(K_I, M) \to \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I), M)). \end{aligned}$$

证明. (1) 若 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 A-模的正合列，则对 R 上任意多项式代数 P，$0 \to \mathrm{Der}_R(P, M') \to \mathrm{Der}_R(P, M) \to \mathrm{Der}_R(P, M'') \to 0$ 正合，故由 3.3(c)，$0 \to \mathrm{Der}_R(-, M') \to \mathrm{Der}_R(-, M) \to \mathrm{Der}_R(-, M'') \to 0$ 是层的正合列。

(2) $\mathrm{Der}_S(-, M)$ 是 $\mathcal{C}_{A|S}$ 上的加性层，且对每个 $B \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$，有

$$\mathrm{Der}_R(B, M) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Der}_S(B, M) \to \mathrm{Der}_S(R, M)).$$

故结论由 3.7(c) 得到。

(3) 令 $S : \mathcal{C}_{A|R} \to \mathcal{C}_{A \otimes_R S|S}$ 为由 $X \mapsto X \otimes_R S$ 给出的函子。于是 $\widetilde{S}\,\mathrm{Der}_S(-, M) = \mathrm{Der}_R(-, M)$，故结论由 3.7(a) 得到。

原 PDF 97

(4) 由 3.9 得到。事实上，$F = \mathrm{Der}_R(-, N)$ 是 $\mathcal{C}_{S^{-1}A|R}$ 上的加性层，而 $F_A \in \mathrm{ob}(\widetilde{\mathcal{C}}_{S^{-1}A|A})$ 也是加性的，因为

$$F_A(X) = \mathrm{Ker}(F(X) \to F(A)) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Der}_R(X, N) \to \mathrm{Der}_R(A, N)) = \mathrm{Der}_A(X, N),$$

即 $F_A = \mathrm{Der}_A(-, N)$。

(5) 第一个断言由 3.8(a) 得到。现设对所有 $i > 0$，$\mathrm{Tor}_i^R(A, A) = 0$，且

$$\Delta : \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A) \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(A)$$

是开浸入；即对 A 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$(A \otimes_R A)_{\varphi^{-1}(\mathfrak{m})} \to A_{\mathfrak{m}}$ 是同构，这里 $\varphi : A \otimes_R A \to A$ 为乘法映射。于是第一个断言与 3.12(4) 合起来说明，对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，对角映射

$$\Delta_{\mathfrak{m}} : D^i(A \mid R, M)_{\mathfrak{m}} \longrightarrow D^i(A \mid R, M)_{\mathfrak{m}} \oplus D^i(A \mid R, M)_{\mathfrak{m}}$$

是同构，因而

$$\Delta : D^i(A \mid R, M) \longrightarrow D^i(A \mid R, M) \oplus D^i(A \mid R, M)$$

是同构，遂得对所有 i，有 $D^i(A \mid R, M) = 0$。

(6) 由 3.12(4)，可以设 A 是有限型 R-代数。现考虑 $\mathcal{C}_{A|R}^{\vee}$ 中的映射

$$E \otimes_A \mathrm{Der}_R(-, M) \longrightarrow \mathrm{Der}_R(-, E \otimes_A M).$$

由于 E 在 A 上平坦，只要 $B \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_{A|R})$ 在 R 上有限型，就有同构

$$E \otimes_A \mathrm{Der}_R(B, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Der}_R(B, E \otimes_A M).$$

由 3.3(b)，

$$D^i(A \mid R, E \otimes_A \mathrm{Der}_R(-, M)) \longrightarrow D^i(A \mid R, E \otimes_A M)$$

是同构。另一方面，函子 $E \otimes_A - : (A\text{-mod}) \to (A\text{-mod})$ 正合，所以

$$E \otimes_A D^i(A \mid R, M) = D^i(A \mid R, E \otimes_A \mathrm{Der}_R(-, M)),$$

从而得到结论。

原 PDF 98

(7) 由 3.3(a) 得到。

(8) 由 3.10 和 3.11，只需说明

$$\mathrm{Coker}(\mathrm{Der}_R(P, M) \to \mathrm{Hom}_A(I/I^2, M)) = \mathrm{Exalcomm}(A \mid R, M),$$

这里 $\mathrm{Exalcomm}(A \mid R, M)$ 表示以 M 为核的 A 的 R-代数扩张的同构类所成的集合。设 $0 \to M \to A' \to A \to 0$ 是以 M 为核的 A 的一个 R-代数扩张。因为 P 是 R 上的多项式代数，得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 $I \to M$ 由扩张 A' 唯一确定到相差 $\mathrm{Der}_R(P, M)$ 中的一个元素。因此得到映射

$$\Phi : \mathrm{Exalcomm}(A \mid R, M) \longrightarrow \mathrm{Coker}(\mathrm{Der}_R(P, M) \to \mathrm{Hom}_A(I/I^2, M)).$$

反之，P-线性映射 $I \to M$ 通过推出给出一个扩张：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

显然，两个相差 $\mathrm{Der}_R(P, M)$ 中一个元素的 P-线性映射 $I \to M$ 给出同构的扩张；因此得到映射

$$\Psi : \mathrm{Coker}(\mathrm{Der}_R(P, M) \to \mathrm{Hom}_A(I/I^2, M)) \longrightarrow \mathrm{Exalcomm}(A \mid R, M).$$

直接可见，Φ 和 Ψ 是互逆的过程。 □

推论 3.13。(a) R-代数 A 在 R 上形式光滑，当且仅当对每个 A-模 M，$D^1(A \mid R, M) = 0$。

(b) 设 R 诺特，A 是有限型 R-代数。则 A 是 R 上的相对完全交，当且仅当对每个 A-模 M，$D^2(A \mid R, M) = 0$。

(c) 设 R 诺特，A 是有限型 R-代数。则对 A 的任意乘法子集 S，以及所有 $i \geq 0$，有典范同构

$$D^i(S^{-1}A \mid R, S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}D^i(A \mid R, M).$$

原 PDF 99

(d) 设 R 诺特，A 是本质有限型的局部 R-代数。以 $\widehat{A}$ 表示 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化，其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。则对任意有限型 A-模 E，有典范同构

$$D^1(\widehat{A} \mid R, \widehat{A} \otimes_A E) \xrightarrow{\sim} \widehat{A} \otimes_A D^1(A \mid R, E).$$

证明. (a) 由 $D^1(A \mid R, M) = \mathrm{Exalcomm}(A \mid R, M)$ 立即得到。

(b) 设 P 是 R 上有限个变量的多项式代数，且 $0 \to I \to P \to A \to 0$ 正合。必要时局部化后，可以假定 I 由一个 P-正则序列生成，从而 $H_1(K_I) = 0$，因此

$$D^2(A \mid R, M) = \mathrm{Coker}(H^1(K_I, M) \to \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I), M)) = 0.$$

反之，设对每个 A-模 M，$D^2(A \mid R, M) = 0$。设 $0 \to I \to P \to A \to 0$ 正合，其中 P 是 R 上有限个变量的多项式代数。有

$$0 = D^2(A \mid R, M) = \mathrm{Coker}(H^1(K_I, M) \to \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I), M)),$$

即对所有 A-模 M，$H^1(K_I, M) \to \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I), M)$ 满射。选取正合列 $0 \to K \to F \to I \to 0$，其中 F 是有限型自由 P-模。注意 $H_1(K_I) = K/K_0$，其中 $K_0 = \mathrm{Im}(\bigwedge^2 F \to \bigwedge^1 F)$。由 $D^2(A \mid R, H_1(K_I)) = 0$，即

$$H^1(K_I, H_1(K_I)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(H_1(K_I), H_1(K_I)) \quad \text{满射},$$

可知 $0 \to K/K_0 \to F/IF \to I/I^2 \to 0$ 正合，并作为 A-模分裂，特别地，I/I^2 是投射 A-模。因此，必要时将 A 局部化，可以假定 I/I^2 是自由 A-模，且 $F/IF \to I/I^2$ 是同构。于是 $0 \to K/K_0 \to F/IF \to I/I^2 \to 0$ 正合且作为 A-模分裂这一事实说明 $H_1(K_I) = K/K_0 = 0$。这意味着 I 由 P-正则序列生成，即 A 是 R 上的相对完全交。

(c) 由 3.12(4) 和 (6) 立即得到。

(d) 首先由 3.12(6)，

$$D^i(A \mid R, \widehat{A} \otimes_A E) \xrightarrow{\sim} \widehat{A} \otimes_A D^i(A \mid R, E)$$

对所有 i 都是同构，所以只须说明

原 PDF 100

$$D^1(\widehat{A} \mid R, \widehat{A} \otimes_A E) \longrightarrow D^1(A \mid R, \widehat{A} \otimes_A E)$$

是同构。我们的证明基于用代数扩张描述 D^1。设

$$0 \to \widehat{A} \otimes_A E \to A' \xrightarrow{\varphi} \widehat{A} \to 0$$

是一个 R-代数扩张。$\widehat{A} \otimes_A E$ 是有限型 $\widehat{A}$-模这一事实立即说明，A' 是局部 R-代数，且关于 $\mathfrak{m}'$-进拓扑完备，其中 $\mathfrak{m}'$ 是 A' 的极大理想。因此，若有 R-代数映射 $\psi : A \to A'$ 使 $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}_A$，则 ψ 唯一延拓为 $\widehat{\psi} : \widehat{A} \to A'$，使 $\varphi \circ \widehat{\psi} = \mathrm{id}_{\widehat{A}}$。这证明了

$$D^1(\widehat{A} \mid R, \widehat{A} \otimes_A E) \longrightarrow D^1(A \mid R, \widehat{A} \otimes_A E)$$

是单射。现设 $0 \to \widehat{A} \otimes_A E \to B \xrightarrow{\varphi} A \to 0$ 是一个 R-代数扩张。首先断言：B 的 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑在 $\widehat{E} = \widehat{A} \otimes_A E$ 上诱导的拓扑，等于 $\widehat{E}$ 作为 $\widehat{A}$-模的拓扑。事实上，A 在 R 上本质有限型，故可在 B 中找到子代数 B_0，使 B_0 是 R 上本质有限型的局部 R-代数，并且 $\varphi(B_0) = A$。令 $E_0 = \widehat{E} \cap B_0$，分别以 $\mathfrak{m}_B, \mathfrak{m}_0, \mathfrak{m}$ 表示 B, B_0, A 的极大理想。于是 $\mathfrak{m}_B = \mathfrak{m}_0 + \widehat{E}$，从而对所有 n，有 $\mathfrak{m}_B^{n+1} = \mathfrak{m}_0^{n+1} + \mathfrak{m}^n \widehat{E}$。由于 B_0 诺特，由 Artin–Rees 定理，存在整数 $r > 0$，使对所有 $n \geq r$，

$$\begin{aligned} \widehat{E} \cap \mathfrak{m}_B^{n+1} &= \mathfrak{m}^n \widehat{E} + \widehat{E} \cap \mathfrak{m}_0^{n+1} = \mathfrak{m}^n \widehat{E} + E_0 \cap \mathfrak{m}_0^{n+1} \\ &= \mathfrak{m}^n \widehat{E} + \mathfrak{m}^{n+1-r}(E_0 \cap \mathfrak{m}_0^r) \subset \mathfrak{m}^{n+1-r} \widehat{E}. \end{aligned}$$

这证明了关于 $\widehat{E}$ 上这两个拓扑的断言。特别地，$\widehat{E} = \widehat{A} \otimes_A E$ 关于由 B 的 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑诱导的拓扑完备，因而得到各行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & \widehat{B} & \longrightarrow & \widehat{A} & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 $\widehat{B}$ 表示 B 的 $\mathfrak{m}_B$-进完备化。这证明 $D^1(\widehat{A} \mid R, \widehat{E}) \to D^1(A \mid R, \widehat{E})$ 满射，证明完毕。 □

原 PDF 101

推论 3.14。设 R 诺特，A 是有限型 R-代数，且除一个闭点 $x \in \mathrm{Spec}(A)$ 外处处光滑。则有同构

$$D^1(A \mid R, A) \simeq D^1(A_x \mid R, A_x) \simeq D^1(\widehat{A}_x \mid R, \widehat{A}_x).$$

证明. 由于 A 在除 $x \in \mathrm{Spec}(A)$ 外的各点均在 R 上光滑，$D^1(A \mid R, A)$ 是有限型 A-模，其支集包含于 $\{x\}$；因此

$$D^1(A \mid R, A) = D^1(A \mid R, A)_x = D^1(\widehat{A \mid R}, A)_x.$$

结论遂由 3.13 得到。 □

注记 3.15。设 R 是拓扑环，A 是拓扑 R-代数。对任意 A-模 M，定义

$$D^i_{\mathrm{top}}(A \mid R, E) = \varinjlim_{\alpha} D^i(A_\alpha \mid R_\alpha, A_\alpha \otimes_A E),$$

其中 $A_\alpha = A/J_\alpha$，$R_\alpha = R/I_\alpha$，且 J_α, I_α 分别在 A, R 中为开理想。于是，说 A 是形式光滑的拓扑 R-代数，意味着对每个 A-模 E，都有 $D^1_{\mathrm{top}}(A \mid R, E) = 0$。

现设 X 是环 R 上的概形，E 是拟凝聚 X-模。我们通过 X 上的预层，定义 X 上的层 $\underline{D}^i_{X|R}(E) = \underline{D}^i(X \mid R, E)$；对每个仿射开集 $U \subset X$，该预层取值为

$$[\underline{D}^i_{X|R}(E)](U) = D^i(\Gamma(U, \mathcal{O}_X) \mid R, \Gamma(U, E)).$$

若 R 诺特且 X 在 R 上有限型，则性质 3.13(a) 说明，$\underline{D}^i_{X|R}(E)$ 实际上可以典范地构造为拟凝聚 X-模。

在不致混淆时，简记 $\underline{D}^i_{X|R} = \underline{D}^i_{X|R}(\mathcal{O}_X)$。3.13 的所有陈述现在都可以改用这些拟凝聚层 $\underline{D}^i_{X|R}(E)$ 来表述，留待读者自行完成。下面列出与我们目的最相关的若干性质。

推论 3.15。设 R 诺特，X 是有限型 R-概形。则有：(a) 对任意凝聚 X-模 E，所有 i 时 $\underline{D}^i_{X|R}(E)$ 仍是凝聚 X-模；并且对所有 $i > 0$，有 $\mathrm{Supp}\, \underline{D}^i_{X|R}(E) \subset X^{\mathrm{Sing}}$，其中 原 PDF 102

$$X^{\mathrm{Sing}} = \{x \in X \mid X \text{ 在点} x \in X \text{ 处于} R \text{ 上不光滑}\}.$$

(b) 若 X 在 R 上平坦，则对任意 R-代数 S 及所有 i，有典范同构

$$\underline{D}^i_{X \otimes_R S|S}(E) \xrightarrow{\sim} \underline{D}^i_{X|R}(E).$$

(c) 若 X 是 R 上的相对完全交，则对每个满射环同态 $S \to R$，有正合列

$$0 \to \underline{D}^1_{X|R}(E) \to \underline{D}^1_{X|S}(E) \to \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_X}(I/I^2 \otimes_R \mathcal{O}_X, E) \to 0,$$

其中 $I = \mathrm{Ker}(S \to R)$。若进一步假设 R 是局部环，剩余域为 k，且 X 在 R 上平坦，则有正合列

$$0 \to \underline{D}^1_{X_0|k}(\mathcal{O}_{X_0}) \to \underline{D}^1_{X|S}(\mathcal{O}_{X_0}) \to D^1(R \mid S, k) \otimes_k \mathcal{O}_{X_0} \to 0,$$

其中 $X_0 = X \otimes_R k$。

证明. (a) 由 3.12(6) 和 (8) 得到；(b) 则由 3.12(3) 得到。

(c) 由于 X 是 R 上的相对完全交，由 3.12(10)，对所有 $i \geq 2$，有 $\underline{D}^i_{X|R}(E) = 0$，故由 3.12(2)，序列

$$\begin{aligned} 0 \to \underline{D}^0_{X|R}(E) \to \underline{D}^0_{X|S}(E) \to \underline{D}^0_{R|S}(E) \\ \to \underline{D}^1_{X|R}(E) \to \underline{D}^1_{X|S}(E) \to \underline{D}^1_{R|S}(E) \to 0 \end{aligned}$$

正合，其中 $\underline{D}^i_{R|S}(E)$ 是 X 上的拟凝聚层，对每个仿射开子集 $U \subset X$，由

$$[\underline{D}^i_{R|S}(E)](U) = D^i(R \mid S, E(U))$$

定义。特别地，由于 $S \to R$ 满射，$\underline{D}^0_{R|S}(E) = 0$；并且由 3.12(7)，

$$\underline{D}^1_{R|S}(E) = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_X}(I/I^2 \otimes_R \mathcal{O}_X, E),$$

遂得第一个正合列。若 X 在 R 上平坦，则对所有 i 以及所有拟凝聚 X_0-模 E，有

原 PDF 103

$$\underline{D}^i_{X_0|k}(E) \xrightarrow{\sim} \underline{D}^i_{X|R}(E),$$

特别地，

$$\underline{D}^1_{X_0|k}(\mathcal{O}_{X_0}) \xrightarrow{\sim} \underline{D}^1_{X|R}(\mathcal{O}_{X_0}),$$

第二个正合列由此得到。 □

注记 3.16。我们定义的拟凝聚层 $\underline{D}^i_{X|R}(E)$ 应当作为某个联系局部对象与整体对象的谱序列中的 $E_2^{0,i}$ 出现。L. Illusie 已经得到了这样一种理论（《Lecture Notes in Mathematics》第 239 卷）。他的方法借助“同伦代数”，推广了 M. André 与 D. Quillen 的方法，而非借助“上同调代数”。看来，这里采用的方法可以借助概形范畴上的 Grothendieck 上同调作整体化，所用的适当拓扑推广了仿射范畴上的拓扑。

原 PDF 103

4. 形变的形式模

在一些性质良好的余纤维范畴中，对象的同构类通常并非可预表，但仍存在形式万有对象；形变的余纤维范畴就是其中之一。现在回到第 1 节的情形与记号。因此，本

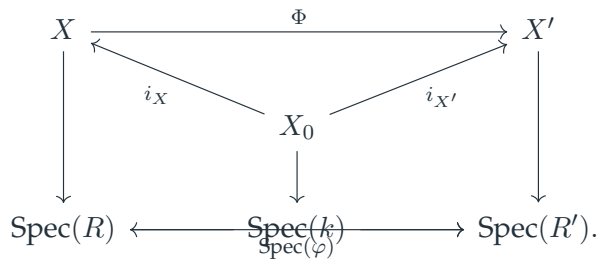
节始终固定一个完备诺特局部环 Λ，其剩余域为 k；$\mathcal{C}_\Lambda$ 表示具有相同剩余域 k 的 Artin 局部 Λ-代数的范畴。

固定域 k 上的概形 X_0。X_0 的一个（无穷小形变）是指一对 (R, X)，其中 $R \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$，$X$ 是一个平坦 R-概形，并带有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R). \end{array}$$

要求诱导的态射 $X_0 \to X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k)$ 为同构。注意，因 R 是 Artin 局部环，$i_X : X_0 \to X$ 必为闭浸入，且在底拓扑空间上为同胚。若 (R, X)、(R', X') 分别为 X_0 到 R、R' 的形变，则定义箭头 $(R', X') \to (R, X)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中一个映射 $R' \xrightarrow{\varphi} R$ 和一个概形态射 $\Phi : X \to X'$ 构成，并要求下图交换：

原 PDF 104



由此得到 X_0 的（无穷小形变）范畴 $\mathcal{M}_{X_0}$，其对象与箭头如上定义。此范畴配有函子 $p : \mathcal{M}_{X_0} \to \mathcal{C}_\Lambda$，由 $(R, X) \mapsto R$ 定义。现给定 $(R, X) \in \mathrm{ob}(\mathcal{M}_{X_0})$ 及 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中一个映射 $R \xrightarrow{\varphi} S$。便得到交换图

$$\begin{array}{ccc} X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(S) & \xrightarrow{p_1} & X \\ {\scriptstyle \text{平坦}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} \\ \mathrm{Spec}(S) & \xrightarrow[\mathrm{Spec}(\varphi)]{} & \mathrm{Spec}(R), \end{array}$$

而 φ-箭头 $(\varphi, p_1) : (R, X) \to (S, X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(S))$ 显然在 $\mathcal{M}_{X_0}$ 中是余笛卡儿的。因此 $\mathcal{M}_{X_0}$ 经由 $p : \mathcal{M}_{X_0} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 成为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维范畴。有如下事实。

原 PDF 105

4.1(a)。设 $(1_R, \Phi) : (R, X_1) \to (R, X_2)$ 是 $\mathcal{M}_{X_0}$ 中的箭头，即 $\Phi : X_2 \to X_1$ 是 R 上的态射，且 $X_2 \otimes_R k \to X_1 \otimes_R k$ 为同构。因为 R 为 Artin 环且 X_i 是 R-平坦的，立即可知 Φ 为同构，所以 $(1_R, \Phi) : (R, X_1) \to (R, X_2)$ 是 $\mathcal{M}_{X_0}$ 中的同构。故 $\mathcal{M}_{X_0}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚。

4.1(b)。假设 X_0 是仿射的，设 $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$。则对任意 $(R, X) \in \mathrm{ob}(\mathcal{M}_{X_0})$，$X$ 也为仿射。因此，对任意 $R \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$，范畴 $\mathcal{M}_{X_0}(R)$ 通过取截面，典范等价于如下范

畴：其对象为一个 R 上的平坦代数 A，带有一个 R-代数映射 $j_A : A \to A_0$，诱导同构 $A \otimes_R k \xrightarrow{\sim} A_0$；其箭头 $\Phi : A_1 \to A_2$ 为使下图交换的 R-代数映射：

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{\Phi} & A_2 \\ {\scriptstyle j_{A_1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{A_2}} \\ A_0 & = & A_0. \end{array}$$

4.1(c)。考察 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\widehat{\mathcal{M}}_{X_0}$。按定义，对任意 $R \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$，范畴 $\widehat{\mathcal{M}}_{X_0}(R)$ 典范等价于形式谱 $\mathrm{Spf}(R)$ 上的进形式概形 $\mathfrak{X}$ 所成的范畴，要求对每个 $n \geq 0$，$X_n = \mathfrak{X} \otimes_R R/\mathfrak{m}^{n+1}$ 在 $R/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上平坦（若 X_0 为诺特，这等价于 $\mathfrak{X}$ 在 $\mathrm{Spf}(R)$ 上平坦）。故若 X_0 为诺特，则 $\widehat{\mathcal{M}}_{X_0}$ 典范地 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$-等价于形式概形意义下 X_0 在 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的对象上的形变范畴。

原 PDF 106

4.1(d)。设 $(R, X) \in \mathrm{ob}(\mathcal{M}_{X_0})$，即有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{i_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R), \end{array}$$

使 $X_0 \to X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k)$ 为同构。固定 X_0 的开子概形 $U_0 \subset X_0$。因 $i_X : X_0 \to X$ 是在底拓扑空间上为同胚的闭浸入，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \xrightarrow{i_X|_{U_0}} & X|_{U_0} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{平坦}} \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R), \end{array}$$

其中 $U_0 \to (X|_{U_0}) \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k) = (X \otimes_R k)|_{U_0}$ 为同构，故 $(R, X|_{U_0})$ 为 U_0 到 R 的形变。此外，对 $\mathcal{M}_{X_0}$ 中任意箭头 $(\varphi, \Phi) : (R, X) \to (R', X')$，$(\varphi, \Phi|_{U_0}) : (R, X|_{U_0}) \to (R', X'|_{U_0})$ 是 $\mathcal{M}_{U_0}$ 中的箭头。因此有 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的限制函子 $\mathcal{M}_{X_0} \to \mathcal{M}_{U_0}$。还可考虑在一点处的局部化和形式化。具体说，固定 X_0 中一点 x_0。若 $(R, X) \in \mathrm{ob}(\mathcal{M}_{X_0})$，则 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_0})$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})$ 到 R 的形变，$\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X,x_0})$ 是 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})$ 在 R 上的形变，这里 $\widehat{\ }$ 表示对由极大理想的幂给出的线性拓扑取完备化。由此得到函子

$$\mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})}.$$

首先证明 $\mathcal{M}_{X_0}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维范畴。

引理 4.2。考察 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的图

$$\begin{array}{ccc} & & R' \\ & & \downarrow \\ R & \twoheadrightarrow & \overline{R}, \end{array}$$

设 E、E' 分别是 R、R' 上的平坦模。则对任意 R'-同态 $E' \to \overline{E} = E \otimes_R \overline{R}$，纤维积 $E \times_{\overline{E}} E'$ 是平坦 $R \times_{\overline{R}} R'$-模。

原 PDF 107

证明. 设 $0 \to I \to R \to \overline{R} \to 0$ 正合，则 $0 \to I \to R \times_{\overline{R}} R' \to R' \to 0$ 正合。因为 E 是 R-平坦的，$0 \to I \otimes_R E \to E \to \overline{E} \to 0$ 正合，于是得到正合列

$$0 \longrightarrow I \otimes_R E \longrightarrow E \times_{\overline{E}} E' \longrightarrow E' \longrightarrow 0. \tag{*}$$

令 $S = R \times_{\overline{R}} R'$。因 I 为幂零，$E \times_{\overline{E}} E'$ 作为 S-模平坦，当且仅当 $(E \times_{\overline{E}} E') \otimes_S R'$ 是平坦 R'-模，且 $\mathrm{Tor}_1^S(E \times_{\overline{E}} E', R') = 0$。但注意到

$$I \otimes_R E = I \otimes_S (E \times_{\overline{E}} E'), \qquad E' = R' \otimes_S (E \times_{\overline{E}} E'),$$

故正合列 (*) 可改写为

$$0 \longrightarrow I \otimes_S (E \times_{\overline{E}} E') \longrightarrow E \times_{\overline{E}} E' \longrightarrow R' \otimes_S (E \times_{\overline{E}} E') \longrightarrow 0.$$

这就是说 $\mathrm{Tor}_1^S(R', E \times_{\overline{E}} E') = 0$，且 $R' \otimes_S (E \times_{\overline{E}} E') = E'$ 是平坦 R'-模，故 $E \times_{\overline{E}} E'$ 是 S-平坦的。 □

推论 4.3。给定 $\mathcal{M}_{X_0}$ 中的图

$$\begin{array}{ccc} (R, X) & & (R', X') \\ & {\scriptstyle (\varphi,\Phi)} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle (\varphi',\Phi')} & \\ & (\overline{R}, \overline{X}), & \end{array}$$

若 $\varphi : R \to \overline{R}$ 为满射，则融合和 $X \amalg_{\overline{X}} X'$（在概形意义下）是 $R \times_{\overline{R}} R'$ 上的平坦概形。因此，$\mathcal{M}_{X_0}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚。

证明. 对每个仿射开集 $U_0 \subset X_0$，由定义有

$$(X \amalg_{\overline{X}} X')|_{U_0} \simeq \mathrm{Spec}\big(\Gamma(U_0, X) \times_{\Gamma(U_0, \overline{X})} \Gamma(U_0, X')\big).$$

因此，若 $\varphi : R \to \overline{R}$ 为满射，由 4.2 知 $X \amalg_{\overline{X}} X'$ 是 $R \times_{\overline{R}} R'$ 上的平坦概形，且态射 $i_X \amalg_{i_{\overline{X}}} i_{X'} : X_0 \to X \amalg_{\overline{X}} X'$ 诱导同构 $X_0 \xrightarrow{\sim} (X \amalg_{\overline{X}} X') \otimes_S k$，其中 $S = R \times_{\overline{R}} R'$。所以 $(R \times_{\overline{R}} R', X \amalg_{\overline{X}} X') \in \mathrm{ob}(\mathcal{M}_{X_0})$，而显然在范畴 $\mathcal{M}_{X_0}$ 中有

$$(R \times_{\overline{R}} R', X \amalg_{\overline{X}} X') = (R, X) \times_{(\overline{R}, \overline{X})} (R', X'),$$

这正是 $\mathcal{M}_{X_0}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上齐性。 □

原 PDF 108

引理 4.4。对域 k 上的任意概形 X_0，有典范正合列

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) \longrightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \longrightarrow H^0(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0}),$$

其中 $\mathcal{D}^i_{X_0}$ 如第 3 节所定义。

证明.（特殊情形。）假设 X_0 为仿射，令 $\Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = A_0$。如 4.1(b) 中所述，范畴 $\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])$ 典范等价于范畴 $\mathcal{E}$，其中：

$\mathrm{ob}(\mathcal{E})$：$\mathcal{E}$ 的一个对象是 $k[\epsilon]$ 上的平坦代数 A，带有 $k[\epsilon]$-代数映射 $j_A : A \to A_0$，诱导同构

$$k \otimes_{k[\epsilon]} j_A : k \otimes_{k[\epsilon]} A \xrightarrow{\sim} A_0.$$

也可将 $\mathcal{E}$ 的对象描述为一个 k-代数 A，带有正合列

$$0 \longrightarrow A_0 \xrightarrow{\epsilon} A \xrightarrow{j_A} A_0 \longrightarrow 0,$$

其中 $\epsilon(A_0)^2 = 0$，这里将 $\epsilon(A_0)$ 看作 A 的理想。

$\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$：按照 $\mathcal{E}$ 的对象的第一种描述，$\mathcal{E}$ 中一个箭头 $A_1 \to A_2$ 是 $k[\epsilon]$-代数映射 $\Phi : A_1 \to A_2$，满足 $j_{A_1} = j_{A_2} \circ \Phi$。所以，按对象的另一种描述，$\mathcal{E}$ 中一个箭头 $A_1 \to A_2$ 是使下图交换的 k-代数映射 $\Phi : A_1 \to A_2$：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A_0 & \xrightarrow{\epsilon} & A_1 & \xrightarrow{j_{A_1}} & A_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & A_0 & \xrightarrow{\epsilon} & A_2 & \xrightarrow{j_{A_2}} & A_0 & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

因此，$[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])]$ 经由 $\Gamma(X_0, -)$ 典范同构于 A_0 被 A_0 扩张的 k-代数扩张的同构类之集。换言之，经由 $\Gamma(X_0, -)$ 有典范双射

$$[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \xrightarrow{\sim} H^0(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0}),$$

且显然保持两边的向量空间结构。

原 PDF 109

（一般情形。）对每个仿射开集 $U_0 \subset X_0$，由复合映射

$$[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \longrightarrow [\mathcal{M}_{U_0}(k[\epsilon])] \xrightarrow{\sim} H^0(U_0, \mathcal{D}^1_{X_0})$$

得到典范映射 $[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \to H^0(U_0, \mathcal{D}^1_{X_0})$，从而得到典范映射

$$[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \longrightarrow H^0(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0}).$$

其核是 X_0 到 $k[\epsilon]$ 的局部平凡形变的同构类之集，即那些局部（在 X 上）同构于 $X_0 \otimes_k k[\epsilon]$ 的 X_0 到 $k[\epsilon]$ 的形变的同构类之集。因为

$$\mathcal{D}^0_{X_0} = \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_{X_0}, \mathcal{O}_{X_0}) = \mathrm{Aut}(X_0 \otimes_k k[\epsilon] \mid X_0)$$

是 $X_0 \otimes_k k[\epsilon]$ 的在子概形 X_0 上诱导恒等的自同构的芽所成的层，上述集合典范同构于 $H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})$，便得到所需的正合列。 □

定理 4.5。设 X_0 是 k 上的有限型概形，满足以下条件之一：(i) X_0 在 k 上固有；(ii) X_0 为仿射，且

$$X_0^{\mathrm{sing}} = \{x \in X_0 \mid X_0 \text{ 在点} x \text{ 处不在} k \text{ 上光滑}\}$$

为有限集。则：

(a) $\mathcal{M}_{X_0}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上具有形式万有对象（称为 X_0 的一个形式万有形变）。若 $(R, \mathfrak{X})$ 是 X_0 的形式万有形变，则对任意 $(S, \mathfrak{Y}) \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{M}}_{X_0})$，存在 $\widehat{\mathcal{M}}_{X_0}$ 中的映射 $(\varphi, \Phi) : (R, \mathfrak{X}) \to (S, \mathfrak{Y})$，使下图为笛卡儿图：

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{Y} & \xrightarrow{\Phi} & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(S) & \xrightarrow[\mathrm{Spf}(\varphi)]{} & \mathrm{Spf}(R). \end{array}$$

此外，X_0 的一个形式万有形变 $(R, \mathfrak{X})$ 预表函子 $[\mathcal{M}_{X_0}]$，当且仅当对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中每个满射 $R' \to R$ 及 X_0 到 R' 的形变 (R', X')，同态

$$\mathrm{Aut}_{R'}(X' \mid X_0) \longrightarrow \mathrm{Aut}_R(X' \otimes_{R'} R \mid X_0)$$

是满射。

(b) 若 X_0 在 k 上固有，则 $\mathcal{M}_{X_0}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上光滑伪可表。

原 PDF 110

证明. (a) 由 4.3，$\mathcal{M}_{X_0}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚，故由 1.11 及 2.9(b)，只需证明 $[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])]$ 是 k 上的有限维向量空间。

考察正合列

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) \longrightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \longrightarrow H^0(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0}). \tag{*}$$

若 X_0 在 k 上固有，则 $H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})$ 与 $H^0(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0})$ 都有限维，因为由 2.13(a)，$\mathcal{D}^i_{X_0}$ 对所有 $i \geq 0$ 都凝聚。现假设 X_0 为仿射且 X_0^{sing} 为有限集。由 2.13(a)，$\mathcal{D}^1_{X_0}$ 是 X_0 上的凝聚层且 $\mathrm{Supp}\, \mathcal{D}^1_{X_0} \subset X_0^{\mathrm{sing}}$，故 $H^0(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0})$ 是 k 上的有限维向量空间；又因 X_0 为仿射，$H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0$。因此两种情形下都由正合列 (*) 得到 $[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])]$ 是 k 上的有限维向量空间。(a) 的第二个断言由 2.7 得到。

(b) 若 X_0 固有，则

$$\mathrm{Aut}(X_0 \otimes_k k[\epsilon] \mid X_0) = H^0(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})$$

为有限维向量空间，故断言由 2.13 得到。 □

注记 4.6(a)。设 X_0 为仿射。则 X_0 的形式万有形变存在，当且仅当 $\mathcal{D}^1_{X_0}$ 的支集由有限个点组成。但这不意味着 X_0 的所有非光滑点都孤立：有些 k 上的仿射概形 X_0 具有非孤立的非光滑点，而 $\mathrm{Supp}\, \mathcal{D}^1_{X_0}$ 却为有限集。

注记 4.6(b)。此后，X_0 的形变指 $\widehat{\mathcal{M}}_{X_0}$ 中的一个对象。可能发生混淆时，将 $\mathcal{M}_{X_0}$ 中的对象称为 X_0 的无穷小形变。

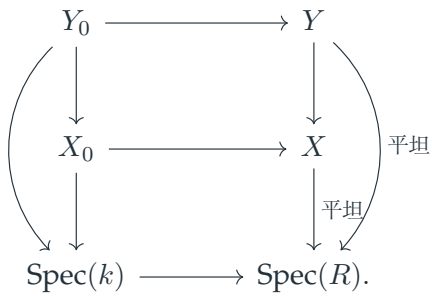
注记 4.6(c)。设 X_0 是 k 上的概形。我们固定了一个剩余域为 k 的完备诺特局部环 Λ，并考虑 X_0 在范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的形变。（实际中通常取 $\Lambda = k$，或在 k 为正特征完美域时取 $\Lambda = W(k)$。）$\mathcal{C}_k \subset \mathcal{C}_\Lambda$ 是一个全忠实嵌入，而 $\mathcal{M}_{X_0}|_{\mathcal{C}_k}$ 就是 X_0 在 $S \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_k)$ 上的形变所成的范畴。因此，若 $(R, \mathfrak{X})$ 是 X_0 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的形式万有形变，则 $(k \otimes_\Lambda R, k \otimes_\Lambda \mathfrak{X})$ 是 X_0 在 $\mathcal{C}_k$ 上的形式万有形变。例如，由此可知

原 PDF 111

$$\dim_{\mathcal{C}_\Lambda} \mathcal{M}_{X_0} = \dim k \otimes_\Lambda R$$

与 Λ 的选择无关，只依赖于 X_0。

上述定理可以向许多方向推广。例如考虑一对 $Y_0 \to X_0$，其中 X_0 为 k 上的有限型概形，Y_0 为 X_0 的一个固定闭子概形。对每个 $R \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$，$(X_0, Y_0)$ 到 R 的一个形变指交换图



要求 $(X_0, Y_0) \to (X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k), Y \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k))$ 为同构。以显然的方式定义 (X_0, Y_0) 的形变之间的态射 $(R'; X', Y') \to (R; X, Y)$，便得到 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维群胚 $\mathcal{M}_{X_0,Y_0}$。（这是形变的模问题中经常用于刚化自同构的过程。）以 4.2 为基础，使用与 4.3 相同的论证，立即看出 $\mathcal{M}_{X_0,Y_0}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的齐性余纤维群胚。

引理 4.7。序列

$$0 \longrightarrow H^0\big(Y_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y_0}}(I/I^2, \mathcal{O}_{Y_0})\big) \longrightarrow [\mathcal{M}_{X_0,Y_0}(k[\epsilon])] \longrightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])]$$

正合，其中 I 是 $\mathcal{O}_{X_0}$ 中定义 Y_0 的理想层，即 $0 \to I \to \mathcal{O}_{X_0} \to \mathcal{O}_{Y_0} \to 0$ 正合。

原 PDF 112

证明. 设 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{M}_{X_0,Y_0}(k[\epsilon])$ 的全子范畴，对象形如 $(k[\epsilon]; X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon]), Y)$。于是

$$[\mathcal{B}] = \mathrm{Ker}\big([\mathcal{M}_{X_0,Y_0}(k[\epsilon])] \longrightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])]\big).$$

范畴 $\mathcal{B}$ 是 Y_0 到 $k[\epsilon]$ 的“在 $X_0 \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 内”的形变的群胚，即 $\mathcal{B}$ 的一个对

象是交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\quad i_Y \quad} & X_0 \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \\ & \searrow^{\text{平坦}} \quad \swarrow & \\ & \mathrm{Spec}(k[\epsilon]), & \end{array}$$

满足 $\mathrm{Spec}(k)\times_{\mathrm{Spec}(k[\epsilon])} i_Y = i_{Y_0}$；一个箭头 $(Y_1, i_{Y_1}) \to (Y_2, i_{Y_2})$ 是 $k[\epsilon]$-态射 $\Phi : Y_1 \to Y_2$（必为同构），满足

$$\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathrm{Spec}(k[\epsilon])} \Phi = \mathrm{id}_{Y_0}, \qquad i_{Y_2} \circ \Phi = i_{Y_1}.$$

也可将 $\mathcal{B}$ 的对象描述为一对 (Y, j_Y)，其中 Y 是 Y_0 到 $k[\epsilon]$ 的形变，$j_Y : Y \to X_0$ 是 k 上的态射，使复合态射 $Y_0 \to Y \xrightarrow{j_Y} X_0$ 为 i_{Y_0}；一个箭头 $(Y_1, j_{Y_1}) \to (Y_2, j_{Y_2})$ 是态射 $\Phi : Y_1 \to Y_2$，满足 $k \otimes_{k[\epsilon]} \Phi = \mathrm{id}_{Y_0}$ 及 $j_{Y_2} \circ \Phi = j_{Y_1}$。故对应

$$(Y, j_Y) \longmapsto \begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_0} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_Y} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} & \xrightarrow{\epsilon} & \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_0} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

给出同构

$$\begin{aligned} [\mathcal{B}] &\xrightarrow{j_Y|_I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_0}}(I, \mathcal{O}_{Y_0}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{Y_0}}(I/I^2, \mathcal{O}_{Y_0}) \\ &= H^0\big(Y_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y_0}}(I/I^2, \mathcal{O}_{Y_0})\big). \end{aligned}$$

□

原 PDF 113

注记 4.8。蕴含上述引理的一个更一般的公式见 SGA 3 第 III 讲 4.4。还可注意如下事实：对任意 S-概形 X 及拟凝聚 X-模 E，可对所有 $i \geq 0$ 定义拟凝聚 X-模 $\mathcal{D}^i_{X|S}(E)$，推广 S 为仿射的情形。照例简记 $\mathcal{D}^i_{X|S}(\mathcal{O}_X) = \mathcal{D}^i_{X|S}$。于是

$$H^0\big(Y_0, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y_0}}(I/I^2, \mathcal{O}_{Y_0})\big) = H^0(Y_0, \mathcal{D}^1_{Y_0|X}),$$

其中 $0 \to I \to \mathcal{O}_{X_0} \to \mathcal{O}_{Y_0} \to 0$ 正合。

定理 4.9。设 X_0 为 k 上的有限型概形，Y_0 为 X_0 的闭子概形。假设满足以下条件之一：(i) X_0 在 k 上固有；(ii) X_0 为仿射且在有限个点以外在 k 上光滑，而 Y_0 在 k 上固有。则有：

(a) $\mathcal{M}_{X_0,Y_0}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上有形式万有形变，且它预表函子 $[\mathcal{M}_{X_0,Y_0}]$，当且仅当对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中每个满射 $R' \to R$ 和一个形变 $(R'; X', Y')$，映射

$$\mathrm{Aut}_{R'}((X', Y') \mid X_0) \longrightarrow \mathrm{Aut}_R((X' \otimes_{R'} R, Y' \otimes_{R'} R) \mid X_0)$$

是满射。

(b) 若还满足

$$H^0\left(X_0, \mathcal{D}^0_{Y_0|k} \times_{\mathcal{D}^0_{X_0|k}(\mathcal{O}_{Y_0})} \mathcal{D}^0_{X_0|k}\right)$$

有限维，则 $\mathcal{M}_{X_0,Y_0}$ 光滑伪可表。

证明. 由 4.4、4.6 以及 1.11、2.7、2.13 立即得到。 □

现在考虑概形的形变理论中向局部化及完备化的过渡。先说明一个记号：设 X_0 为 k 上的有限型概形。给定一个固定点 $x_0 \in X_0$，有自然函子

$$\mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})},$$

原 PDF 114

从而得到函子

$$\widehat{\mathcal{M}}_{X_0} \longrightarrow \widehat{\mathcal{M}}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})} \longrightarrow \widehat{\mathcal{M}}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})}.$$

如 4.1(c) 中所述，$\widehat{\mathcal{M}}_{X_0}$ 典范等价于如下范畴：一个对象为一对 $(R, \mathfrak{X})$，其中 $R \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$，$\mathfrak{X}$ 为一个平坦的 R-进形式概形，并带有一个固定同构 $\mathfrak{X}_0 \xrightarrow{\sim} X_0$。此后，在不会混淆时，将 $(R, \mathfrak{X})$ 在

$$\widehat{\mathcal{M}}_{X_0} \longrightarrow \widehat{\mathcal{M}}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_0})}, \qquad \widehat{\mathcal{M}}_{X_0} \longrightarrow \widehat{\mathcal{M}}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_0})}$$

下的像分别记为 $(R, \mathfrak{X}_{(x_0)})$ 及 $(R, \mathfrak{X}_{(\widehat{x}_0)})$。因此，若

$$\mathfrak{X} = \varinjlim_\nu \mathfrak{X}_\nu, \qquad \mathfrak{X}_\nu = \mathfrak{X} \times_{\mathrm{Spf}(R)} \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^{\nu+1}),$$

则

$$\mathfrak{X}_{(x_0)} = \varinjlim_\nu \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}_\nu,x_0}), \qquad \mathfrak{X}_{(\widehat{x}_0)} = \varinjlim_\nu \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X}_\nu,x_0}).$$

定理 4.10。设 X_0 为 k 上的有限型仿射概形。

(a) 若 X_0 局部是完全交，则 $\mathcal{M}_{X_0}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上光滑。

(b) 假设对某个固定闭点 $x \in X_0$，$X_0 - \{x\}$ 在 k 上光滑。则

$$\mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})}$$

两者均为极小光滑函子。特别地，若 $(R, \mathfrak{X})$ 为 X_0 的形式万有形变，则 $(R, \mathfrak{X}_{(x)})$ 及 $(R, \mathfrak{X}_{(\widehat{x})})$ 分别为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})$ 及 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})$ 的形式万有形变。

原 PDF 115

证明. 本证明回到第 3 节定义的交换代数上同调的记号。令 $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$。

(a) 只需证明 $P : [\mathcal{M}_{X_0}] \to \mathcal{C}_\Lambda$ 光滑。设 $(R, \mathrm{Spec}(A))$ 是 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 到 R 的形变，其中 $R \in \mathrm{ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$。给定 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的小扩张 $R' \to R$（即 $0 \to k \to R' \to R \to 0$ 正合），须证明

$(R, \mathrm{Spec}(A))$ 可提升到 R'。将系数为 A_0 的 D^i 的正合列应用于环同态 $R' \to R \to A$，得到正合列

$$\cdots \longrightarrow D^1(A \mid R, A_0) \longrightarrow D^1(A \mid R', A_0) \longrightarrow D^1(R \mid R', k) \otimes_k A_0 \longrightarrow D^2(A \mid R, A_0) \longrightarrow \cdots.$$

因 $R' \to R$ 是小扩张，$D^1(R' \mid R, k)$ 是 k 上的一维向量空间，由扩张 $0 \to k \to R' \to R \to 0$ 所表示的元素（记作 $[R']$）生成。另一方面，A 是 R-平坦的，故对所有 $i > 0$ 有

$$D^i(A \mid R, A_0) = D^i(A_0 \mid k, A_0),$$

特别地，由 3.12(11)，$D^2(A \mid R, A_0) = 0$，因为 A_0 局部是完全交。于是得到正合列

$$\longrightarrow D^1(A_0 \mid k, A_0) \longrightarrow D^1(A \mid R', A_0) \longrightarrow D^1(R \mid R', k) \otimes_k A_0 \longrightarrow 0.$$

这意味着存在一个 A 被 A_0 扩张的 R'-代数扩张，记作 A'，使得在映射

$$D^1(A \mid R', A_0) \longrightarrow D^1(R \mid R', k) \otimes_k A_0$$

下 $[A'] \mapsto [R'] \otimes 1$；这就意味着形变 $(R, \mathrm{Spec}(A))$ 可提升为形变 $(R', \mathrm{Spec}(A'))$。

(b) 由 3.14 有同构

$$D^1(A_0 \mid k, A_0) \xrightarrow{\sim} D^1((A_0)_x \mid k, (A_0)_x) \xrightarrow{\sim} D^1(\widehat{(A_0)_x} \mid k, \widehat{(A_0)_x}),$$

即

$$[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \simeq [\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})}(k[\epsilon])] \simeq [\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})}(k[\epsilon])].$$

由 2.7(a)，只需证明

$$[\mathcal{M}_{X_0}] \longrightarrow [\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})}] \longrightarrow [\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})}]$$

两者都是光滑函子。设 $(R, \mathrm{Spec}(A))$ 为 $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 的形变，$0 \to k \to R' \to R \to 0$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的小扩张。如上，环同态 $R' \to R \to A$ 给出各行正合的交换图

原 PDF 116

$$\begin{array}{ccccccccc}
D^1(A_0 \mid k, A_0) & \longrightarrow & D^1(A \mid R', A_0) & \xrightarrow{p} & D^1(R \mid R', k) \otimes_k A_0 & \longrightarrow & D^2(A_0 \mid k, A_0) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle \sim} & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sim} & & \\
D^1(A_0 \mid k, (A_0)_x) & \longrightarrow & D^1(A \mid R', (A_0)_x) & \longrightarrow & D^1(R \mid R', k) \otimes_k (A_0)_x & \longrightarrow & D^2(A_0 \mid k, (A_0)_x) & \longrightarrow & \cdots \\
\| & & \downarrow & & \| & & \| & & \\
D^1((A_0)_x \mid k, (A_0)_x) & \longrightarrow & D^1(A_x \mid R', (A_0)_x) & \xrightarrow{p_x} & D^1(R \mid R', k) \otimes_k (A_0)_x & \longrightarrow & D^2((A_0)_x \mid k, (A_0)_x) & \longrightarrow & \cdots.
\end{array}$$

其中所标的同构来自如下事实：A_0 除一个闭点 x 外在 k 上光滑，故对所有 $i > 0$ 有

$$D^i(A_0 \mid k, (A_0)_x) = D^i(A_0 \mid k, A_0)_x = D^i(A_0 \mid k, A_0).$$

现设给定 $[\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}((A_0)_x)}]$ 中的箭头 $(R', \mathrm{Spec}(B)) \to (R, \mathrm{Spec}(A_x))$。这就是说给定类 $[B] \in D^1(A_x \mid R', (A_0)_x)$，使 $p_x([B]) = [R']$。一次直接的图追踪表明，存在 $[A'] \in D^1(A \mid R', A_0)$，满足 $p([A']) = [R']$ 且 $A'_x = B$；即 $(R', \mathrm{Spec}(A'))$ 是 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 到 R' 的形变，使 $\mathrm{Spec}(A')_x = \mathrm{Spec}(B)$。这就证明 $[\mathcal{M}_{X_0}] \to [\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})}]$ 光滑。函子 $\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}((A_0)_x)} \to \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{(A_0)_x})}$ 的光滑性由类似的图及下列事实得到：对所有 $i > 0$，

$$D^i((A_0)_x \mid k, \widehat{(A_0)_x}) = D^i(\widehat{(A_0)_x \mid k}, (A_0)_x) = D^i(\widehat{(A_0)_x} \mid k, \widehat{(A_0)_x}),$$

因为 x 是唯一可能的非光滑点。 □

定理 4.11。设 X_0 为 k 上的（分离）有限型概形，在 X_0 的有限闭集 $X_0^{\mathrm{sing}} = \{x_1, \dots, x_r\}$ 以外光滑。设 $U_0^1, \dots, U_0^r$ 分别为 $x_1, \dots, x_r$ 的仿射开邻域，且 $U_0^i \cap X_0^{\mathrm{sing}} = \{x_i\}$。若 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0$，则自然函子

$$\mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{U_0^1} \times \cdots \times \mathcal{M}_{U_0^r}$$

光滑。

证明. 选择 $U_0^{r+1}, \dots, U_0^N$，使对所有 $j > r$ 有 $U_0^j \cap X_0^{\mathrm{sing}} = \varnothing$，即可将 $U_0^1, \dots, U_0^r$ 补成 X_0 的一个仿射开覆盖。设 $R' \to R$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的小扩张，$(R', U'^1), \dots, (R', U'^r)$ 是 $U_0^1, \dots, U_0^r$ 到 R' 的形变，满足对 $1 \le i \le r$ 有 $U'^i \otimes_{R'} R = X|_{U_0^i}$，其中 (R, X) 为 X_0 到 R 的某个形变。须证明存在 X_0 到 R' 的形变 (R', X')，使 $X' \otimes_{R'} R = X$，且对 $1 \le i \le r$ 有 $X'|_{U_0^i} = U'^i$。因 $j > r$ 时 U_0^j 在 k 上光滑，由 4.9(a)，$X|_{U_0^j}$ 可提升为形变 (R', U'^j)，即存在 U_0^j 到 R' 的形变 (R', U'^j)，对所有 $j > r$ 满足 $U'^j \otimes_{R'} R = X|_{U_0^j}$。对于任意一对 $i \ne j$，$U_0^i \cap U_0^j$ 为仿射且在 k 上光滑，故得到同构

原 PDF 117

$$\tau_{ij} : U'^i|_{U_0^i \cap U_0^j} \xrightarrow{\sim} U'^j|_{U_0^i \cap U_0^j},$$

使 $\tau_{ij} \otimes_{R'} R = \mathrm{id}_{X|_{U_0^i \cap U_0^j}}$，进而由

$$U_0^i \cap U_0^j \cap U_0^k \longmapsto \tau_{ij}\tau_{jk}\tau_{ik}^{-1}$$

定义 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})$ 中的一个上同调类。由假设 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0$，将这些对象粘合成整体形变的障碍消失，故得到 X_0 到 R' 的形变 (R', X')，满足 $X' \otimes_{R'} R = X$ 及 $X'|_{U_0^j} \simeq U'^j$。证明完成。 □

注记 4.12。上一证明假定 X_0 为分离，这个假设其实不必要。事实上，固定 X_0 的形变 (R, X) 及 U_0^j 的形变 (R', U'^j)，则 X 的开集 V 到 R' 的、与已给形变 (R', U'^j) 相容的形变 (R', V') 形成一个“凝集”（gerbe，按 Giraud 的术语），其结构层为 $\mathcal{D}^0_{X_0}$。所

以这个“凝集”存在截面（即存在与给定数据 (R', U'^{ij}) 相容的 X 的整体形变 (R', X')）的障碍位于 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})$ 中，而后者由假设为零。

推论 4.13。设 X_0 为 k 上的有限型概形，在 X_0 的有限子集 $X_0^{\mathrm{sing}} = \{x_1, \dots, x_r\}$ 以外光滑，且满足 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0$。则：

(a) 函子

$$\mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_1})} \times \cdots \times \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_r})}$$

光滑。特别地，

$$\dim \mathcal{M}_{X_0} = \dim H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) + \sum_{c=1}^{r} \dim \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_c})}.$$

(b) 若 X_0 还局部是完全交，则 $\mathcal{M}_{X_0}$ 光滑。

原 PDF 118

证明. (a) 第一个断言由 4.10 及 4.9(b) 得到。现设 $(R, \mathfrak{X})$ 及 $(R_1, \mathfrak{X}_1), \dots, (R_r, \mathfrak{X}_r)$ 分别为 X_0 及 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_1}), \dots, \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x_r})$ 的形式万有形变。于是得到交换图

$$\begin{array}{ccc} h_R & \longrightarrow & h_{R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{M}_{X_0} & \longrightarrow & \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_1})} \times \cdots \times \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_r})}. \end{array}$$

复合函子

$$h_R \longrightarrow \mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_1})} \times \cdots \times \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_r})}$$

为光滑，而

$$h_{R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r} \longrightarrow \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_1})} \times \cdots \times \mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_r})}$$

为极小光滑，故由 2.7(a)，

$$h_R \longrightarrow h_{R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r}$$

光滑，即 R 是 $R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r$ 上的形式幂级数环。由 4.4，下列序列正合：

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) \longrightarrow [\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])] \longrightarrow [\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_1})}(k[\epsilon])] \times \cdots \\ \cdots \times [\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_r})}(k[\epsilon])],$$

即

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\epsilon]) \\ \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R_1 \widehat{\otimes}_\Lambda \cdots \widehat{\otimes}_\Lambda R_r, k[\epsilon])$$

正合。因此 R 是 $R_1\widehat{\otimes}_\Lambda\cdots\widehat{\otimes}_\Lambda R_r$ 上的 d 个变量的形式幂级数环，其中 $d=\dim_k H^1(X_0,\mathcal{D}^0_{X_0})$。所以

$$\begin{aligned}\dim\mathcal{M}_{X_0}&=\dim(k\widehat{\otimes}_\Lambda R)=d+\dim\big(k\widehat{\otimes}_\Lambda(R_1\widehat{\otimes}_\Lambda\cdots\widehat{\otimes}_\Lambda R_r)\big)\\&=d+\dim\big((k\widehat{\otimes}_\Lambda R_1)\widehat{\otimes}_k\cdots\widehat{\otimes}_k(k\widehat{\otimes}_\Lambda R_r)\big)\\&=d+\sum_{i=1}^r\dim(k\widehat{\otimes}_\Lambda R_i)=d+\sum_{i=1}^r\dim\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x_i})}.\end{aligned}$$

(b) 由 4.10 及 4.9(a) 得到。 □

原 PDF 119

4.14。本节最后在一种简单情形中显式构造形式万有形变。事实上，若 X_0 为仿射且为完全交，则显式写出它非常容易。设

$$A_0=k[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_r)\qquad S/J.$$

〔原文缺失〕其中 $S=k[x_1,\dots,x_n]$，$J=(f_1,\dots,f_r)$，$f_1,\dots,f_r$ 是一个 S-正则序列。于是得到正合列

$$\cdots\longrightarrow\mathrm{Der}_k(S,A_0)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{A_0}(J/J^2,A_0)\longrightarrow D^1(A_0\mid k,A_0)\longrightarrow 0.$$

注意，由于 $f_1,\dots,f_r$ 为 S-正则序列，J/J^2 是由 $f_1\pmod{J^2},\dots,f_r\pmod{J^2}$ 生成的秩 r 的自由 A_0-模。现假设 $D^1(A_0\mid k,A_0)$ 是 k 上的有限维向量空间，例如 A 只有孤立的非光滑点。令 $d=\dim_k D^1(A_0\mid k,A_0)$，选择 $p_j:J/J^2\to A_0$ $(j=1,2,\dots,d)$，使其形成 $D^1(A_0\mid k,A_0)$ 的一组 k-基。再选择 $P_{jk}\in\Lambda[x_1,\dots,x_n]$，使 $p_j(f_i)=P_{ji}\pmod{\mathfrak{m}_\Lambda+J}$，其中 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 为 Λ 的极大理想。考虑

$$R=\Lambda[[t_1,\dots,t_d]],$$
$$B=R[x_1,\dots,x_n]/(G_1,\dots,G_r),$$

其中

$$G_j=F_j-\sum_{i=1}^d t_iP_{ji},$$

而 F_j 是将 f_j 的系数从 k 提升到 Λ 所得的系数属于 Λ 的多项式。因为 $R[x_1,\dots,x_n]$ 为 R-平坦，$G_1,\dots,G_r$ 模 $\mathfrak{m}_R$ 后（成为 $f_1,\dots,f_r$）是 $k\otimes_R R[x_1,\dots,x_n]$ 中的正则序列，所以 B 为 R-平坦，且 $k\otimes_R B=A_0$。此外，由我们对 B 的构造，

$$\mathrm{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R,k[\epsilon])\longrightarrow D^1(A_0\mid k,A_0)=[\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(A_0)}(k[\epsilon])]$$

为双射。因此，若令

原 PDF 120

$$\mathrm{Spf}(B)=\varinjlim_\nu\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^{\nu+1}\otimes_R B),$$

则 $(R,\mathrm{Spf}(B))$ 为 $\widehat{\mathcal{M}}_{\mathrm{Spec}(A_0)}$ 中的对象；由它诱导的函子 $h_R\to\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(A_0)}$ 由 1.6 为光滑，因为 R 是 Λ 上的形式幂级数环。换言之，$(R,\mathrm{Spf}(B))$ 是 $\mathcal{M}_{\mathrm{Spec}(A_0)}$ 的形式万有对象。

由 4.10(b)，若令

$$B=R[[x_1,\dots,x_n]]/(G_1,\dots,G_r),$$

则 $(R,\mathrm{Spf}(B))$ 是 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 的形式万有形变，其中

$$A_0=k[[x_1,\dots,x_n]]/(f_1,\dots,f_r).$$

注记 4.15。设 X_0 是仅有孤立非光滑点的 k 上的有限型概形，$(R,\mathfrak{X})$ 是 X_0 的形式万有形变。上述构造表明，若 X_0 为仿射且局部为完全交，则 $\mathfrak{X}$ 是某个有限型 R-概形的形式化。这一事实容易推广到 X_0 不一定仿射、但 $H^2(X_0,\mathcal{D}^0_{X_0})=0$ 的情形。

注记 4.16。相对余切复形的整体理论（此处该理论归结为长度1 的截断复形，但这对形变理论的许多用途已足够）使得某些结果，例如 4.10，可以推广并简化。具体说，设 S 为概形，$S_0\subset S'\subset S$ 是 S 的两个子概形，由满足 $JI=0$ 的理想 $J\supset I$ 定义；X' 是 S' 上的平坦概形，$L_\bullet=L_\bullet^{X_0/S_0}$ 是 X_0 在 S_0 上的相对余切复形，为导出范畴 $D(X_0,\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。考察所有延拓 X'/S' 的 S 上的平坦概形 X 所成的范畴 $\mathcal{F}$，即 X 带有一个 S'-同构 $X\times_S S'\simeq X'$。则：

(a) 对 $\mathcal{F}$ 的一个对象 X'，其自同构群典范同构于 $\mathrm{Ext}^0(X_0;L_\bullet,I_{X_0})$（其中 I_{X_0} 是将 I 看作 S_0 上的模后，在 X_0 上的逆像）。

原 PDF 121

(b) $\mathcal{F}$ 的对象的同构类之集或为空，或为群 $\mathrm{Ext}^1(X_0;L_\bullet,I_{X_0})$ 下的挠子（torsor，即主齐性空间）。

(c) 可定义一个典范元素 $c\in\mathrm{Ext}^2(X_0;L_\bullet,I_{X_0})$，其消失为 $\mathcal{F}$ 非空的充要条件。

为研究 $\mathrm{Ext}^i(X_0;L_\bullet,I_{X_0})$，常常方便于写成

$$\mathrm{Ext}^i(X_0;L_\bullet,I_{X_0})=H^i\big(X_0,R\mathcal{H}om(L_\bullet,I_{X_0})\big),$$

并注意复形 $R\mathcal{H}om(L_\bullet,I_{X_0})$ 的上同调层是第 3 节引入的层 $\mathcal{D}^i_{X_0}(I_{X_0})$。当 $i=0,1,2$ 时，这些层分别可视为 $\mathcal{F}$ 的任一对象 X 的自同构层（意指在 X' 上诱导恒等的自同构）、平坦形变问题的局部解的同构类的不确定性层、以及局部解存在的障碍层。另一方面，标准谱序列给出

$$\mathrm{Ext}^*(X_0;L_\bullet,I_{X_0})\Longleftarrow E_2^{p,q}=H^p\big(X_0,\mathcal{D}^q_{X_0}(I_{X_0})\big),$$

从而得到熟知的同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Aut}(X/X')&\simeq H^0(X_0,\mathcal{D}^0_{X_0}(I_{X_0}))\\&\simeq H^0\big(X_0,\mathcal{H}om(\Omega^1_{X_0/S_0},I_{X_0})\big)=\mathrm{Hom}(\Omega^1_{X_0/S_0},I_{X_0}),\end{aligned}$$

以及低次正合列

$$0 \longrightarrow H^1(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1 \longrightarrow H^0(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0}) \longrightarrow H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^2 .$$

特别地，这表明：若 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0$，且存在 X'/S' 的局部平坦形变 X，则存在与给定局部形变相对应的平坦整体形变。更准确且更一般地说，给定局部形变（即“局部平坦形变的同构类层”的一个截面），4.10 的论证表明，寻找与之相容的平坦整体形变的障碍属于 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})$；故若 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0$，这样的平坦整体形变存在：这本质上就是 4.10。

原 PDF 122

另一方面，谱序列表明，只要满足

$$H^0(X_0, \mathcal{D}^2_{X_0}) = 0, \qquad H^1(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0}) = 0, \qquad H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0, \tag{*}$$

则 Ext^2 为零。若 X_0 在 S_0 上为相对完全交，第一个关系总成立（这时对 X_0 上的任意模 M，有 $\mathcal{D}^2_{X_0} = 0$）；若 $\mathcal{D}^1_{X_0}$ 的支集为离散的，则第二个关系成立，例如 X_0 除去 X_0 的某个离散子集后在 S_0 上光滑时便是如此。上述三个关系 (*) 均成立时，由上面的 (c)，$\mathcal{F}$ 非空；这推广了 4.12(b)。

从更几何的角度，无须使用相对余切复形的整体理论（只需将函子 $\mathcal{D}^i_{X_0}$ 整体化），便可对将 X' 平坦地形变为 X 的三个相继障碍给出简单的几何解释；它们分别位于 (*) 左侧的三个项中。具体地，由局部理论，第一个障碍 $c_1 \in H^0(X_0, \mathcal{D}^2_{X_0})$ 可定义为寻找局部解的障碍。此障碍消失时，由局部理论，问题的局部解的同构类层 $\mathcal{F}$ 典范地成为 $\mathcal{D}^1_{X_0}$ 下的挠子；位于 $H^1(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0})$ 中的第二个障碍 c_2，就是寻找这个挠子的一个截面的障碍，即寻找“局部解的同构类的一个相容系统”的障碍。若第二个障碍也消失，则任取 $\mathcal{F}$ 的一个截面，如上所述，得到一个 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})$ 中的障碍 c_3，它是寻找与给定的局部解（的同构类）系统相对应的整体解的障碍。利用 $\mathcal{F}$ 的截面确定到加上 $\mathcal{D}^1_{X_0}$ 的一个截面这一事实，得到映射

$$d : H^0(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0}) \longrightarrow H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}),$$

且形变问题存在解，当且仅当 $c_1 = 0$、$c_2 = 0$，且 c_3 作为 $\mathrm{Coker}\, d$ 中的元素为零（每个 c_i 都在此前的各个障碍为零时才有定义）。当然，群 $H^0(X_0, \mathcal{D}^2_{X_0})$、$H^1(X_0, \mathcal{D}^1_{X_0})$ 以及 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})/\,\mathrm{Im}\, d$ 正是上述谱序列的起始项 $E_2^{0,2}$、$E_2^{1,1}$ 和 $E_3^{2,0}$，而 d 就是微分（相差一个符号?）

原 PDF 123

$$d_2 : E_2^{0,1} \longrightarrow E_2^{2,0}.$$

原 PDF 123

5. 形式 Jacobian 子概形

设 X_0 是域 k 上的有限型概形，$(R, \mathfrak{X})$ 是 X_0 的一个形式万有形变。于是 $\mathfrak{X}$ 不是 R 上的通常概形，而是一个 R-进形式概形。本节旨在阐明“$\mathfrak{X}$ 在 R 上的非光滑点集”。

先回顾与有限型模相伴的 Fitting 理想的定义。设 A 为交换环，E 为有限型 A-模。选择一个表示

$$K \longrightarrow F \longrightarrow E \longrightarrow 0,$$

其中 F 为常秩 n 的局部自由模。对 $p = 0, 1, 2, \ldots$，定义

$$I_A^p(E) = \mathrm{Im}\left(\bigwedge^{n-p} K \otimes_A \bigwedge^{n-p} F^* \longrightarrow A\right).$$

如此定义的理想 $I_A^p(E)$ 与表示的选择无关，因而是 A-模 E 的不变量，称为 A-模 E 的 Fitting 理想。由定义立即得到下列性质。

5.1。(a) 对任意环同态 $A \to B$，典范映射

$$B \otimes_A A/I_A^p(E) \xrightarrow{\sim} B/I_B^p(B \otimes_A E)$$

对所有 p 都是同构。特别地，对 A 的任意乘法子集 S，有

$$I_{S^{-1}A}^p(S^{-1}E) = S^{-1}I_A^p(E).$$

(b) 有 $I_A^0(E) \subset I_A^1(E) \subset I_A^2(E) \subset \cdots$；且对每一点 $x \in \mathrm{Spec}(A)$，当 $p \geq \dim_{\kappa(x)} E(x)$ 时均有 $I_A^p(E)_x = A_x$，其中 $E(x) = \kappa(x) \otimes_A E$。 原 PDF 124

(c) $x \in \mathrm{Spec}(A) - \mathrm{Supp}\, A/I_A^p(E)$ 当且仅当，对任意一个（或某一个）表示

$$K \longrightarrow F \longrightarrow E \longrightarrow 0,$$

其中 $F \simeq A^n$，K_x 包含一个与 F_x 的直和项同构的 A_x^{n-p}。特别地，

$$\mathrm{Supp}\, A/I_A^0(E) = \mathrm{Supp}\, E.$$

(d) 有

$$I_A^r(E_1 \oplus E_2) = \sum_{p+q=r} I_A^p(E_1) \cdot I_A^q(E_2).$$

(e) 若 A 是诺特进环，则

$$A/I_A^p(E) = \varprojlim_\nu A_\nu/I_{A_\nu}^p(E_\nu),$$

其中 $A = \varprojlim_\nu A_\nu$，$E_\nu = E \otimes_A A_\nu$。

由性质 5.1(a)，Fitting 理想的定义立即可以整体化。设 X 是任意概形，E 是一个有限表示的拟凝聚 X-模。于是得到一列拟凝聚理想层 $I_X^p(E)$，$p \geq 0$，其定义是：对每个仿射开集 $U \subset X$，有

$$\Gamma(U, I_X^p(E)) \xrightarrow{\sim} I_{\Gamma(U,\mathcal{O}_X)}^p(\Gamma(U, E)).$$

现设 $X \to Y$ 是概形的态射。相对 Kähler 微分模 $\Omega_{X|Y}$ $(= \Omega^1_{X|Y})$ 是一个拟凝聚 X-模。若态射 $X \to Y$ 是本质有限表示的，则 $\Omega_{X|Y}$ 是一个有限表示的拟凝聚 X-模，从而可以考虑理想层 $I^p_X(\Omega_{X|Y})$。

定义 5.2。设 $X \to Y$ 是本质有限表示的态射。对每个整数 $p \geq 0$，定义 $J^p_X(X \mid Y)$ 为 X 中由理想层

原 PDF 125

$$I^p_X(X \mid Y) = I^p_X(\Omega_{X|Y})$$

定义的闭子概形，称为 X 在 Y 上的 Jacobian 子概形。对每一点 $x \in X$，置 $X_x = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$。

定理 5.3。设 $X \to Y$ 是本质有限表示的态射。则：

(1) 对任意基变换 $Y \leftarrow Y'$，典范映射

$$J^p_{X'}(X' \mid Y') \xrightarrow{\sim} J^p_X(X \mid Y) \times_Y Y'$$

对所有 p 都是同构，其中 $X' = X \times_Y Y'$。

(2) 对每一点 $x \in X$，有典范同构

$$J^p_{X_x}(X_x \mid Y) \xrightarrow{\sim} J^p_X(X \mid Y)_x.$$

(3) $J^0_X(X \mid Y) \supset J^1_X(X \mid Y) \supset J^2_X(X \mid Y) \supset \cdots$，且当 $p \geq \dim_{\kappa(x)} \Omega_{X|Y}(x)$ 时均有 $x \notin J^p_X(X \mid Y)$。

(4) $x \notin J^p_X(X \mid Y)$ 当且仅当存在 x 的一个开邻域 U，它可以闭浸入到一个 Y-概形 U' 中，使 U' 在 x' 处于 Y 上光滑，并且 $\dim_{x'} U'_{f(x)} = p$；这里 x' 是 x 在 $U \to U'$ 下的像。

(5) 有

$$I^r_{X_1 \times_Y X_2}(X_1 \times_Y X_2 \mid Y) = \sum_{p+q=r} \pi_1^* I^p_{X_1}(X_1 \mid Y) \cdot \pi_2^* I^q_{X_2}(X_2 \mid Y),$$

其中 $\pi_i : X_1 \times_Y X_2 \to X_i$ 为投影。

证明. (3) 由 5.1(b) 得到；(1) 由 5.1(a) 以及 $P^*\Omega_{X|Y} \xrightarrow{\sim} \Omega_{X'|Y'}$ 是同构这一事实得到，其中 $P : X \times_Y Y' \to X$ 为投影。(2) 也由 5.1(a) 得到，因为 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega_{X|Y} \xrightarrow{\sim} \Omega_{X_x|Y}$ 为同构。(5) 由 5.1(d) 和同构

$$\pi_1^*\Omega_{X_1|Y} \oplus \pi_2^*\Omega_{X_2|Y} \xrightarrow{\sim} \Omega_{X_1 \times_Y X_2|Y}$$

得到。

(4) 假设存在图

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{\ i\ } & U' \\ {\scriptstyle f}\big\downarrow & \swarrow & \\ Y & & \end{array}$$

其中 U' 在 $x'=i(x)$ 处于 Y 上光滑，且 $\dim_{x'} U'_{f(x)}=p$。于是 $\dim_{\kappa(x')}\Omega_{U'|Y}(x')=p$，且 $i^*\Omega_{U'|Y}\to\Omega_{U|Y}\to 0$ 正合，故 $\dim_{\kappa(x)}\Omega_{U|Y}(x)\le p$，由 5.3(3) 即得 $x\notin J^p_U(U\mid Y)$。因 $J^p_U(U\mid Y)=J^p_X(X\mid Y)|_U$，这就是说 $x\notin J^p_X(X\mid Y)$。反之，现假定 $x\notin J^p_X(X\mid Y)$。 原 PDF 126

问题是局部的，故可假设 X,Y 都仿射，设 $X=\mathrm{Spec}(B)$，$Y=\mathrm{Spec}(A)$。在 A 上选择表示

$$0\longrightarrow J\longrightarrow P\longrightarrow B\longrightarrow 0,$$

其中 $P=A[x_1,\dots,x_n]$。则

$$J/J^2\xrightarrow{d}B\otimes_P\Omega_{P|A}\longrightarrow\Omega_{B|A}\longrightarrow 0$$

正合，且 $B\otimes_P\Omega_{P|A}$ 是秩 n 的 B-自由模，因而

$$I^p_B(\Omega_{B|A})=\mathrm{Im}\left(\bigwedge^{n-p}J/J^2\otimes_B\left(B\otimes_P\bigwedge^{n-p}\Omega_{P|A}\right)^*\longrightarrow B\right).$$

因此，$x\notin J^p_X(X\mid Y)$ 当且仅当存在 J 中的 $f_1,\dots,f_{n-p}$，使对 $x_1,x_2,\dots,x_n$ 中的某 $n-p$ 个变量的选择，有

$$\left[\det\left(\frac{f_i}{x_j}\right)\right](x)\neq 0;$$

这又当且仅当存在 J 中的 $f_1,f_2,\dots,f_{n-p}$，使 $\mathrm{Spec}(P/(f_1,\dots,f_{n-p}))\to\mathrm{Spec}(A)$ 在 x' 处光滑，其中 x' 为 x 在

$$\mathrm{Spec}(B)\longrightarrow\mathrm{Spec}(P/(f_1,\dots,f_{n-p}))$$

下的像。因此取 $U'=\mathrm{Spec}(P/(f_1,\dots,f_{n-p}))$ 即可。 □

下面把通常的 Jacobian 判据推广到相对情形。

定理 5.4。设 $X\xrightarrow{f}Y$ 是本质有限表示的态射。假设存在一个固定的整数 $n\ge 0$，使以下两个条件之一成立：

(1) f 平坦，且对每一点 $x\in X$，有 $\dim_x X_{f(x)}=n$。

(2) f 是虚维数为 n 的相对完全交（SGA6 第 VIII 讲 1.9）。

则 $x\notin J^n_X(X\mid Y)$ 当且仅当 f 在 x 处光滑。

证明. 由 5.3(4)，$x \notin J_X^n(X \mid Y)$ 当且仅当存在图 原 PDF 127

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & U' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f'} & \\ Y & & \end{array}$$

使 f' 在 x' 处光滑，且 $\dim_{x'} U'_{f(x)} = n$，其中 i 是闭浸入，$x' = i(x)$。故只须证明，条件 (1) 或 (2) 都蕴涵 i 在点 x 处为同构。置 $A = \mathcal{O}_{Y,f(x)}$，$B' = \mathcal{O}_{U',x'}$，$B = \mathcal{O}_{U,x}$，并令

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow B' \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

正合。须证 $I = 0$。假设 (1)。因 B 为 A-平坦，有正合列

$$0 \longrightarrow I/\mathfrak{m}I \longrightarrow B'/\mathfrak{m}B' \longrightarrow B/\mathfrak{m}B \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。由假设，$\dim_x U_{f(x)} = \dim_{x'} U'_{f(x)}$，故 $\dim B'/\mathfrak{m}B' = \dim B/\mathfrak{m}B$。但 $B'/\mathfrak{m}B'$ 是正则局部环，因此 $I/\mathfrak{m}I = 0$，从而 $I = 0$。现假设 (2)，考虑正合列

$$I/I^2 \xrightarrow{d} B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A} \longrightarrow \Omega_{B|A} \longrightarrow 0.$$

因为 X 在 Y 上为相对完全交，且 $U' \to Y$ 在 x' 处光滑，故 $d : I/I^2 \to B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A}$ 在 x 处为单射，且 I/I^2 与 $B \otimes_{B'} \Omega_{B'|A}$ 在 x 处都自由。因此，由相对完全交的虚维数的定义，必有

$$n = \dim_{\kappa(x')} \Omega_{B'|A}(x') - \dim_{\kappa(x)} I/I^2(x) = n - \dim_{\kappa(x)} I/I^2(x),$$

即 $I/I^2 = 0$，亦即 $I = 0$。 □

定义 5.5。设 $X \xrightarrow{f} Y$ 是本质有限表示的态射。若存在一个固定整数 n 满足 5.4 中的性质 (1) 或 (2)，则置 $I_X(X \mid Y) = I_X^n(X \mid Y)$，$J_X(X \mid Y) = J_X^n(X \mid Y)$。 原 PDF 128

这一概念显然可以推广到形式概形。设 $\mathfrak{X}$ 是诺特形式概形，E 是凝聚 $\mathfrak{X}$-模。可以如下定义理想层 $I_{\mathfrak{X}}^p(E)$：对每个仿射开集 $U \subset \mathfrak{X}$，置

$$I_{\mathfrak{X}}^p(E)(U) = I_{\mathfrak{X}(U)}^p(E(U)).$$

若 $\mathfrak{X} = \varprojlim_\nu X_\nu$，则 $E = \varprojlim_\nu E_\nu$，其中 $E_\nu = E \otimes_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \mathcal{O}_{X_\nu}$；由 $\mathfrak{X}$ 为诺特这一事实，得到

$$I_{\mathfrak{X}}^p(E) = \varprojlim_\nu I_{X_\nu}^p(E_\nu).$$

现设 S 为诺特形式概形，$\mathfrak{X}$ 是本质有限型的 S-进形式概形。令 $\mathcal{I}_{\mathfrak{X}}$ 为定义闭浸入 $\Delta : \mathfrak{X} \to \mathfrak{X} \times_S \mathfrak{X}$ 的理想层（这里是形式概形范畴中的纤维积），即

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}_{\mathfrak{X}} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X} \times_S \mathfrak{X}} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \longrightarrow 0$$

正合。定义 $\Omega_{\mathfrak{X}|S}=\mathcal{I}_{\mathfrak{X}}/\mathcal{I}_{\mathfrak{X}}^2$。因 $\mathfrak{X}$ 是本质有限型的 S-进形式概形，有 $\mathfrak{X}=\varinjlim_{\nu} X_\nu$，其中 $X_\nu=\mathfrak{X}\times_S S_\nu$，从而 $\Omega_{\mathfrak{X}|S}\simeq\varprojlim_{\nu}\Omega_{X_\nu|S_\nu}$ 是凝聚 $\mathfrak{X}$-模。注意，对任意有限型的形式 S-概形 S'，有典范同构

$$\Omega_{\mathfrak{X}\times_S S'|S'}\xrightarrow{\sim}\mathcal{O}_{S'}\widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_S}\Omega_{\mathfrak{X}|S}.$$

定义 5.6。设 S 是诺特形式概形，$\mathfrak{X}$ 是本质有限型的 S-进形式概形。定义理想层 $I^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)$ 为

$$I^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)=I^p_{\mathfrak{X}}(\Omega_{\mathfrak{X}|S}),$$

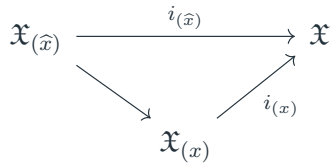
并令 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)$ 为 $\mathfrak{X}$ 中由 $I^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)$ 定义的形式闭子概形。

因 $\Omega_{\mathfrak{X}|S}=\varprojlim_n\Omega_{X_n|S_n}$，有

原 PDF 129

$$I^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)=\varprojlim_n I^p_{X_n}(X_n\mid S_n),\qquad J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)=\varprojlim_n J^p_{X_n}(X_n\mid S_n).$$

$\mathfrak{X}_{(x)}$ 是本质有限型的 S-进形式概形，且有交换图



注意，若 x 为 $\mathfrak{X}$ 的孤立点，则 $i_{(x)},i_{(\widehat{x})}$ 都是到 $\mathfrak{X}$ 中含 x 的连通分支的同构。特别地，若 $|\mathfrak{X}|=\{x_1,\dots,x_m\}$ 是有限离散空间，便有典范等同

$$\mathfrak{X}=\coprod_{1\le i\le m}\mathfrak{X}_{(x_i)}\quad\text{（不交并）}.$$

推论 5.7。设 S 是诺特形式概形，$\mathfrak{X}$ 是本质有限型的 S-进形式概形。则有：

(1) $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)$ 与基变换交换，即

$$J^p_{\mathfrak{X}'}(\mathfrak{X}'\mid S')=J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)\times_S S',\qquad \mathfrak{X}'=\mathfrak{X}\times_S S'.$$

(2) $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)$ 的连通分支与 $J^p_{X_0}(X_0\mid S_0)$ 的连通分支一一对应。对每一点 $x\in|J^p_{X_0}(X_0\mid S_0)|$，有典范同构

$$J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)_{(x)}\xrightarrow{\sim}J^p_{\mathfrak{X}_{(x)}}(\mathfrak{X}_{(x)}\mid S).$$

特别地，若 $|J^p_{X_0}(X_0\mid S_0)|=\{x_1,\dots,x_m\}$ 是离散的，则

$$J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid S)=\coprod_{1\le i\le m}J^p_{\mathfrak{X}_{(x_i)}}(\mathfrak{X}_{(x_i)}\mid S)\quad\text{（不交并）}.$$

(3) 设 S 是通常的诺特概形，X 是本质有限型的 S-概形。给定闭子概形 $S_0\subset S$，令

原 PDF 130

$\widehat{S}$ 为 S 沿 S_0 的形式完备化。若置

$$\widehat{X} = X \times_S \widehat{S} = X \text{ 沿} X_0 = X \times_S S_0 \text{ 的形式完备化},$$

则

$$J^p_{\widehat{X}}(\widehat{X} \mid \widehat{S}) = J^p_X(X \mid S) \times_S \widehat{S} = J^p_X(X \mid S) \text{ 沿} J^p_{X_0}(X_0 \mid S_0) \text{ 的形式完备化}.$$

(4) 若存在一个固定整数 $n \geq 0$，使所有 ν 的 $X_\nu \to S_\nu$ 都具有性质 5.4(1) 或 (2)，则 $x \notin J^n_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S)$ 当且仅当 $\mathfrak{X}$ 在 x 处于 S 上形式光滑。

证明. (1) 由 $\Omega_{\mathfrak{X}'|S'} \simeq \mathcal{O}_{S'} \widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_S} \Omega_{\mathfrak{X}|S}$ 得到；(2) 则由

$$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}_{(x)}} \widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}} \Omega_{\mathfrak{X}|S} \simeq \Omega_{\mathfrak{X}_{(x)}|S}$$

得到。

(3) 有

$$\begin{aligned} J^p_{\widehat{X}}(\widehat{X} \mid \widehat{S}) &= \varprojlim_\nu J^p_{X \times_S S_\nu}(X \times_S S_\nu \mid S_\nu) \\ &= \varprojlim_\nu J^p_X(X \mid S) \times_S S_\nu = J^p_X(X \mid S) \times_S \widehat{S}. \end{aligned}$$

(4) 因 $\mathfrak{X}$ 是 S-进形式概形，有

$$\begin{aligned} &\mathfrak{X} \to S \text{ 在} x \text{ 处形式光滑} \\ \Longleftrightarrow\ &X_\nu \to S_\nu \text{ 对所有} \nu \text{ 在} x \text{ 处形式光滑} \\ \Longleftrightarrow\ &x \notin J^n_{X_\nu}(X_\nu \mid S_\nu) \text{ 对所有} \nu \\ \Longleftrightarrow\ &x \notin \varprojlim_\nu J^n_{X_\nu}(X_\nu \mid S_\nu) = J^n_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S). \end{aligned}$$

□

注记 5.8。设 $\mathfrak{X}$ 是本质有限型的 S-进形式概形。给定一点 $x \in \mathfrak{X}$，还考虑 S-进形式概形

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} = \varprojlim_\nu \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_\nu, x}).$$

于是有自然态射 $\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \to \mathfrak{X}_{(x)} \to \mathfrak{X}$。一般而言，$\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x}$ 在 $S_{(y)}$ 上并非本质有限型，这里 y 是 x 在 $\mathfrak{X} \to S$ 下的像。为简便起见，置 $A_\nu = \mathcal{O}_{X_\nu,x}$，$R_\nu = \mathcal{O}_{S_\nu,y}$。自然映射

$$\Omega_{A_\nu|R_\nu} \longrightarrow \Omega_{\widehat{A}_\nu|R_\nu}$$

诱导同构

$$\widehat{\Omega}_{A_\nu|R_\nu} \xrightarrow{\sim} \widehat{\Omega}_{\widehat{A}_\nu|R_\nu}, \qquad \varprojlim_\nu \widehat{\Omega}_{A_\nu|R_\nu} \simeq \varprojlim_\nu \widehat{\Omega}_{\widehat{A}_\nu|R_\nu},$$

这里 $\widehat{\ }$ 表示模对于环所诱导的拓扑的分离完备化。因此，若定义

$$\Omega_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S} = \varprojlim_{\nu} \widehat{\mathcal{O}}_{X_\nu,x} \widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_{X_\nu}} \Omega_{X_\nu|S_\nu},$$

则 $\Omega_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S}$ 是一个凝聚 $\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}$-模。于是，若令 $J^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \mid S)$ 为 $\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}$ 中由理想层

原 PDF 131

$$I^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \mid S) = I^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\Omega_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}|S})$$

定义的形式闭子概形，则有

$$J^p_{\mathfrak{X}_{(x)}}(\mathfrak{X}_{(x)} \mid S)_{(\widehat{x})} \xrightarrow{\sim} J^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \mid S).$$

注意，若 x 为 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S)$ 的孤立点，则

$$J^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \mid S) \longrightarrow J^p_{\mathfrak{X}_{(x)}}(\mathfrak{X}_{(x)} \mid S)$$

为同构。

为考虑 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S)$ 在态射 $\mathfrak{X} \xrightarrow{f} S$ 下的“像”，可以直接取 S 中由理想层

$$\mathrm{Ker}\big(\mathcal{O}_S \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}/I^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S)\big)$$

定义的形式子概形。不过，对这里的用途而言，再次使用 Fitting 理想更方便。

定义 5.9。设 S 是诺特形式概形，$f : \mathfrak{X} \to S$ 是一个本质有限型的 S-进形式概形。假设 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S)$ 在 S 上固有，从而 $f_*\mathcal{O}_{J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。定义 $\mathcal{O}_S$ 的理想层 $I^p_S(\mathfrak{X} \mid S)$ 为

$$I^p_S(\mathfrak{X} \mid S) = I^0_S\big(f_*\mathcal{O}_{J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)}\big),$$

并令 $J^p_S(\mathfrak{X} \mid S)$ 为 S 中由理想层 $I^p_S(\mathfrak{X} \mid S)$ 定义的闭形式子概形。若存在一个固定整数 n，使所有 ν 的 $X_\nu \to S_\nu$ 都具有 5.4 中的性质 (1) 或 (2)，则置

$$I_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S) = I^n_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S), \qquad J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S) = J^n_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S),$$
$$I^n_S(\mathfrak{X} \mid S) = I^n_S(\mathfrak{X} \mid S), \qquad J_S(\mathfrak{X} \mid S) = J^n_S(\mathfrak{X} \mid S).$$

推论 5.10。设 S 是诺特形式概形，$\mathfrak{X} \xrightarrow{f} S$ 是一个本质有限型的 S-进形式概形，且 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S)$ 在 S 上固有。则：

(1) $|J^p_S(\mathfrak{X} \mid S)|$ 是 $|J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S)|$ 在 $f : \mathfrak{X} \to S$ 下的像。(2) $J^p_S(\mathfrak{X} \mid S)$ 与基变换交换，

原 PDF 132

即

$$J^p_{S'}(\mathfrak{X}' \mid S') = J^p_S(\mathfrak{X} \mid S) \times_S S'.$$

(3) 若 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S) = \coprod_{1 \le i \le m} \mathfrak{Y}^{(i)}$（不交并），则

$$I^p_S(\mathfrak{X} \mid S) = \prod_{1 \le i \le m} I^0_S(f_*\mathcal{O}_{\mathfrak{Y}^{(i)}}).$$

特别地，若 $|J^p_{X_0}(X_0 \mid S_0)| = \{x_1, \dots, x_m\}$ 为离散的，则

$$I^p_S(\mathfrak{X} \mid S) = \prod_{1 \le i \le m} I^p_S(\mathfrak{X}_{(x_i)} \mid S) = \prod_{1 \le i \le m} I^p_S(\mathfrak{X}_{(\widehat{x}_i)} \mid S).$$

(4) 设 S 为通常的诺特概形，X 为本质有限型的 S-概形。给定闭子概形 $S_0 \to S$，令 $\widehat{S}$ 为 S 沿 S_0 的形式完备化。若置 $\widehat{X} = X \times_S \widehat{S}$，即 X 沿 $X_0 = X \times_S S_0$ 的形式完备化，则

$$J^p_{\widehat{S}}(\widehat{X} \mid \widehat{S}) = J^p_S(X \mid S) \times_S \widehat{S} = J^p_S(X \mid S) \text{ 沿} J^p_{S_0}(X_0 \mid S_0) \text{ 的形式完备化.}$$

证明. 由 5.1(c)，$\operatorname{Supp} f_* \mathcal{O}_{J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}|S)} = |J^p_S(\mathfrak{X} \mid S)|$，从而得到 (1)。(2) 与 (4) 由 5.1(a) 显然成立。(3) 由 5.1(d)，以及对 $J^p_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid S)$ 中的孤立点 x 成立的同构

$$J^p_{\mathfrak{X}_{(\widehat{x})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \mid S) \xrightarrow{\sim} J^p_{\mathfrak{X}_{(x)}}(\mathfrak{X}_{(x)} \mid S)$$

得到。 □

注记 5.11。我们的 Jacobian 理想的定义取自基域上经典情形的定义，它与基变换交换，并在 5.4 的温和条件下给出光滑性判据。不过，在一般情形下，可能有许多不同的方法定义一个典范的子概形，使它给出非光滑点集。这里略述其中一种：给定一个 A-代数 B，定义

$$\mathcal{I}_{B|A} = \bigcap_E \operatorname{Ann} D^1(B \mid A, E),$$

其中 E 遍历所有有限型 B-模。由 3.13(c)，这一理想 $\mathcal{I}_{B|A}$ 与局部化交换，因此对给定态射 $X \xrightarrow{f} Y$，得到理想层 $\mathcal{I}_{X|Y}$。若 f 为本质有限型态射，则由 3.13(a)，f 在 x 处光滑当且仅当 $x \notin \operatorname{Supp} \mathcal{O}_X / \mathcal{I}_{X|Y}$。这一概念显然也可移植到本质有限型的进形式概形，因而同样适用于形变理论。

原 PDF 133

6. 非退化二次奇点

本节的目标是研究只有非退化二次奇点的 k-概形的形变。由 4.13，在适当的情形下，这成为一个纯粹的局部问题。

回到第 4 节的记号。因此，Λ 是一个固定的完备诺特局部环，其剩余域为 k；$\mathcal{C}_\Lambda$ 表示具有同一剩余域 k 的 Artin 局部 Λ-代数的范畴。

设 X 是有限型 k-概形，x 是 X 的一个闭点。回顾，若

$$\widehat{\mathcal{O}}_{X,x} = k[[x_1, \dots, x_n]]/(f), \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right) = (x_1, \dots, x_n),$$

则称点 x 是一个在 k 上有理的非退化二次奇点。总可以假设 f 是二次型。事实上有：

引理 6.1。设 $f \in k[[x_1, \dots, x_n]]$。若

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = M \ (= (x_1, \dots, x_n)),$$

则可找到 $x_1', \dots, x_n'$，满足 $x_i = x_i' \pmod{M^2}$，使 $f = q(x_1', \dots, x_n')$，其中 q 为二次型。

证明. 用逐次逼近法。写 $f = f_2 + h_3$，其中 f_2 为二次型，$h_3 \in M^3$。因 $(\partial f/\partial x_1, \dots, \partial f/\partial x_n) = M$，存在 M^2 中的 $\epsilon_1^{(1)}, \dots, \epsilon_n^{(1)}$，使

$$\sum_i \epsilon_i^{(1)} \frac{\partial f}{\partial x_i} \equiv h_3 \pmod{M^4}.$$

若置 $x_i^{(1)} = x_i - \epsilon_i^{(1)}$，则

$$\begin{aligned} f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) &= f(x_1, \dots, x_n) - \sum_i \epsilon_i^{(1)} \frac{\partial f}{\partial x_i} + \cdots \\ &\equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^4}, \end{aligned}$$

即 $f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) = f_2(x_1, \dots, x_n) + h_4$，其中 $h_4 \in M^4$。现有

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1^{(1)}}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n^{(1)}} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = M,$$

因而可选择 M^3 中的 $\epsilon_1^{(2)}, \dots, \epsilon_n^{(2)}$，使

原 PDF 134

$$\sum_i \epsilon_i^{(2)} \frac{\partial f}{\partial x_i^{(1)}} \equiv h_4 \pmod{M^5}.$$

于是

$$\begin{aligned} f(x_1^{(1)} - \epsilon_1^{(2)}, \dots, x_n^{(1)} - \epsilon_n^{(2)}) &= f(x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}) - \sum_i \epsilon_i^{(2)} \frac{\partial f}{\partial x_i^{(1)}} + \cdots \\ &\equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^5}. \end{aligned}$$

继续这一过程，便可找到 $\epsilon_i^{(1)}, \epsilon_i^{(2)}, \epsilon_i^{(3)}, \dots$，$i = 1, 2, \dots, n$，其中 $\epsilon_i^{(\nu)} \in M^{\nu+1}$，使得若置 $x_i^{(\nu)} = x_i - (\epsilon_i^{(1)} + \cdots + \epsilon_i^{(\nu)})$，则

$$f(x_1^{(\nu)}, \dots, x_n^{(\nu)}) \equiv f_2(x_1, \dots, x_n) \pmod{M^{\nu+3}}.$$

因此置 $\epsilon_i = \sum_\nu \epsilon_i^{(\nu)}$，便有 $f(x_1 - \epsilon_1, \dots, x_n - \epsilon_n) = f_2(x_1, \dots, x_n)$，亦即

$$f(x_1, \dots, x_n) = f_2(x_1 + \epsilon_1, \dots, x_n + \epsilon_n).$$

□

引理 6.2。设 A_0 为一个本质有限型的局部 k-代数，满足

$$\widehat{A}_0 \simeq k[[x_1,\dots,x_n]]/(f),$$

其中 f 为非退化二次型；设 $(R,\mathfrak{X})$ 是 $X_0=\mathrm{Spec}(A_0)$ 的一个形式万有形变。则：

(1) $J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X}\mid R)\to J_R(\mathfrak{X}\mid R)\to \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 都是同构。

(2) $J_R^n(\mathfrak{X}\mid R)$ 是 R 中由 R 在 Λ 上的一个自由形式生成元生成的主理想，即 $I_R(\mathfrak{X}\mid R)=(t)$，$R=\Lambda[[t]]$。

(3) $\mathfrak{X}\to\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑。

证明. 置 $\mathfrak{X}=\mathrm{Spf}(A)$。由 4.10(b)，$(R,\mathrm{Spf}(\widehat{A}))$ 是 $\widehat{X}_0=\mathrm{Spec}(\widehat{A}_0)$ 的一个形式万有形变，其中 $\widehat{A}=\varprojlim_\nu A\otimes_R R_\nu$。

现在 $\widehat{A}_0\simeq k[[x_1,\dots,x_n]]/(f)$，且在 $k[[x_1,\dots,x_n]]$ 中有 $(\partial f/\partial x_1,\dots,\partial f/\partial x_n)=(x_1,\dots,x_n)$。立即得到 $[\mathcal{M}_{\widehat{X}_0}(k[\epsilon])]\simeq k$，且由 4.14，得到

$$R\simeq\Lambda[[t]],\qquad \widehat{A}\simeq R[[x_1,\dots,x_n]]/(F-t),$$

其中 F 是 $\Lambda[x_1,\dots,x_n]$ $(\subset R[[x_1,\dots,x_n]])$ 中的一个二次多项式，由把 f 的系数提升到 Λ 得到。现在

$$0\longrightarrow\widehat{A}\xrightarrow{df}\widehat{A}\,dx_1\oplus\cdots\oplus\widehat{A}\,dx_n\longrightarrow\widehat{\Omega}_{\widehat{A}|R}\longrightarrow 0$$

正合，其中 $df:\widehat{A}\to\widehat{A}\,dx_1\oplus\cdots\oplus\widehat{A}\,dx_n$ 由

原 PDF 135

$$1\longmapsto\frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n$$

给出，因而

$$I_{\widehat{A}}(\widehat{A}\mid R)=\left(\frac{\partial F}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial F}{\partial x_n}\right)=(x_1,\dots,x_n),$$

于是

$$\widehat{A}/I_{\widehat{A}}(\widehat{A}\mid R)=\widehat{A}/(x_1,\dots,x_n)=R[[x_1,\dots,x_n]]/(x_1,\dots,x_n,F-t)\simeq\Lambda,$$

即典范映射 $\Lambda\to\widehat{A}/I_{\widehat{A}}(\widehat{A}\mid R)$ 是同构。由此得到 $\widehat{A}\twoheadrightarrow A/I_A(A\mid R)$ 是同构，从而 $\Lambda\to R/I_R(A\mid R)$ 也是同构。这证明了 (1) 与 (2)。另一方面，(3) 由如下 Λ-代数的等式得到：

$$\widehat{A}\simeq R[[x_1,\dots,x_n]]/(F-t)\simeq\Lambda[[t,x_1,\dots,x_n]]/(F-t)\simeq\Lambda[[x_1,\dots,x_n]].$$

□

推论 6.3。设 X_0 是有限型 k-概形，$x \in X_0$ 是一个在 k 上有理的非退化二次奇点。

(1) 设 $(R, \mathfrak{X})$、$(R, \mathfrak{Y})$ 是 X_0 的任意两个形变，其中 $R \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$。假设 $k = k^2$。则 $\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \simeq \mathfrak{Y}_{(\widehat{x})}$ 作为 R-进形式概形同构，当且仅当 $I_R(\mathfrak{X}_{(x)} \mid R) = I_R(\mathfrak{Y}_{(x)} \mid R)$。

(2) 设 $R \in \mathrm{ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 是正则局部环，$(R, \mathfrak{X})$ 是 X_0 的一个形变。则 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x}$ 为正则局部环，当且仅当 $I_R(\mathfrak{X}_{(x)} \mid R) \not\subset \mathfrak{m}_R^2$，亦即当且仅当 $I_R(\mathfrak{X}_{(x)} \mid R)$ 是 $\mathrm{Spf}(R)$ 中的一个正则除子。

证明. 设 $(R_0, \mathfrak{Z})$ 是 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})$ 的一个形式万有形变。因 X_0 中的 x 是在 k 上有理的非退化二次奇点，可如 6.2 中那样假设 $R_0 = \Lambda[[t]]$，$\mathfrak{Z} \simeq \mathrm{Spf}(R_0[[x_1, \dots, x_n]]/(F - t))$。

(1) $(R, \mathfrak{X}_{(\widehat{x})})$、$(R, \mathfrak{Y}_{(\widehat{x})})$ 是 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})$ 的形变，因而分别由连续的局部 Λ-代数映射 $\varphi, \psi : R_0 \to R$ 从 $(R_0, \mathfrak{Z})$ 诱导。即若置 $a = \varphi(t)$，$b = \psi(t)$，则作为 R-进形式概形有

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \simeq \mathrm{Spf}(R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - a)), \qquad \mathfrak{Y}_{(\widehat{x})} \simeq \mathrm{Spf}(R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - b)).$$

假设 $I_R(\mathfrak{X}_{(x)} \mid R) = I_R(\mathfrak{Y}_{(x)} \mid R)$，即在 R 中 $(a) = (b)$。则对 R 中某个单位 u，有 $a = ab$。因 $k = k^2$ 且 R 完备，可以对 R 中某个单位 v 写成 $u = v^2$，即 $a = v^2 b$。于是 $(F - b) = (v^2 F - a)$；又因 F 是二次型，$x_i \mapsto v x_i$ 给出 R-代数同构

原 PDF 136

$$R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - a) \xrightarrow{\sim} R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - b).$$

反向蕴涵显然成立。

(2) 存在连续的局部 Λ-代数映射 $\varphi : R_0 = \Lambda[[t]] \to R$，使

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \simeq \mathrm{Spf}(R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - \varphi(t))).$$

注意，$I_R(\mathfrak{X}_{(x)} \mid R) = I_R(\mathfrak{X}_{(\widehat{x})} \mid R) = (\varphi(t))$；并且 $R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - \varphi(t)) = \widehat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{X},x}$ 为正则局部环，当且仅当 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X},x}$ 为正则局部环。现在 R 正则，从而 $R[[x_1, \dots, x_n]]$ 也是正则局部环。若令 M 为 $R[[x_1, \dots, x_n]]$ 的极大理想，则 $R[[x_1, \dots, x_n]]/(F - \varphi(t))$ 正则，当且仅当 $F - \varphi(t) \notin M^2$，亦即当且仅当 $\varphi(t) \notin \mathfrak{m}_R^2$，亦即当且仅当 $I_R(\mathfrak{X}_{(x)} \mid R) \not\subset \mathfrak{m}_R^2$。 □

定理 6.4。设 X_0 是仅有孤立的非光滑点的有限型 k-概形，$(R, \mathfrak{X})$ 是 X_0 的一个形式万有形变。以 $\{z_1, \dots, z_m\}$ 记 X_0 的非光滑点集。假设 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0$，且所有 z_i 都是在 k 上有理的非退化二次奇点。则：

(1) R 在 Λ 上形式光滑，即 R 是 Λ 上的形式幂级数环。

(2) 有

$$J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid R) = \coprod_{1 \le i \le m} J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) \quad \text{（不交并）},$$

且

$$J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) \xrightarrow{\sim} J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R)$$

为同构。

(3) $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R)$ 是主理想，从而

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = \prod_{1\le i\le m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R)$$

也是主理想。此外，若置 $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = (t_i)$，则 $t_1, \dots, t_m$ 可以扩充为 R 在 Λ 上（作为 Λ 上的形式幂级数环）的一组自由形式生成元。

原 PDF 137

(4) $\mathfrak{X} \to \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 光滑，即 $J_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{X} \mid \Lambda) = \varnothing$。(5) 若 X_0 为完备不可约曲线，则 $\dim \mathcal{M}_{X_0} = 3g - 3 + a$，其中

$$g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}), \qquad a = \dim_k H^0(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}).$$

证明. (1) 由 (2) 与 (3) 得到。(2) 的第一项断言由 5.7(2) 得到。现设 $(R_i, \mathfrak{Y}_i)$ 是 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,z_i})$ 的一个形式万有形变。因 $(R, \mathfrak{X}_{(\widehat{z_i})})$ 是 $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,z_i})$ 的形变，存在连续的局部 Λ-代数映射 $\varphi_i : R_i \to R$，以及笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{X}_{(\widehat{z_i})} & \longrightarrow & \mathfrak{Y}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(R) & \xrightarrow[\mathrm{Spf}(\varphi_i)]{} & \mathrm{Spf}(R_i). \end{array}$$

因此有

$$\begin{aligned} J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) &= J_{\mathfrak{X}_{(\widehat{z_i})}}(\mathfrak{X}_{(\widehat{z_i})} \mid R) \\ &\simeq J_{\mathfrak{Y}_i}(\mathfrak{Y}_i \mid R_i) \times_{\mathrm{Spf}(R_i)} \mathrm{Spf}(R), \\ J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) &= J_R(\mathfrak{X}_{(\widehat{z_i})} \mid R) \\ &\simeq J_{R_i}(\mathfrak{Y}_i \mid R_i) \times_{\mathrm{Spf}(R_i)} \mathrm{Spf}(R). \end{aligned}$$

由 6.2(1)，$J_{\mathfrak{Y}_i}(\mathfrak{Y}_i \mid R_i) \to J_{R_i}(\mathfrak{Y}_i \mid R_i)$ 是同构，故典范态射 $J_{\mathfrak{X}_{(z_i)}}(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) \to J_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R)$ 是同构。现在，由 6.2(2)，有

$$I_{R_i}(\mathfrak{Y}_i \mid R_i) = (u_i) = (u_i), \qquad R_i = \Lambda[[u_i]],$$

因此

$$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = I_R(\mathfrak{X}_{(\widehat{z_i})} \mid R) = (t_i), \qquad t_i = \varphi_i(u_i),$$

进而

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = \prod_{1\le i\le m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = \left(\prod_{i=1}^m t_i\right).$$

现在

$$\mathcal{M}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{M}_{X_0,(\widehat{z_1})} \times \cdots \times \mathcal{M}_{X_0,(\widehat{z_m})}$$

是光滑的，由〔原文缺失〕，故由 4.13，

$$R_1\widehat{\otimes}_\Lambda\cdots\widehat{\otimes}_\Lambda R_m\longrightarrow R$$

为形式光滑，这就蕴涵 $t_1,\dots,t_m$ 可以扩充为 R 在 Λ 上的一组自由形式生成元。 原 PDF 138

(4) 投影态射

$$\mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)}\simeq\mathfrak{Y}_i\times_{\mathrm{Spf}(R_i)}\mathrm{Spf}(R)\longrightarrow\mathfrak{Y}_i$$

是形式光滑的，因为 $\mathrm{Spf}(R)\xrightarrow{\mathrm{Spf}(\varphi_i)}\mathrm{Spf}(R_i)$ 形式光滑。另一方面，由 6.2(3)，$\mathfrak{Y}_i\to\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑，故 $\mathfrak{X}_{(\widehat{z}_i)}\to\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑。因 $\{z_1,\dots,z_m\}$ 是 X_0 的非光滑点集，得到 $\mathfrak{X}\to\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑。

(5) 因 R 在 Λ 上形式光滑，且由 4.4 和 4.11，

$$0\longrightarrow H^1(X_0,\mathcal{D}^0_{X_0})\longrightarrow[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])]\longrightarrow H^0(X_0,\mathcal{D}^1_{X_0})\longrightarrow 0$$

正合，故有

$$\begin{aligned}\dim\mathcal{M}_{X_0}&=\dim k\otimes R=\dim_k H^1(X_0,\mathcal{D}^0_{X_0})+\dim H^0(X_0,\mathcal{D}^1_{X_0})\\&=\dim_k H^1(X_0,\mathcal{D}^0_{X_0})+m.\end{aligned}$$

于是只须证明

$$\dim_k H^1(X_0,\mathcal{D}^0_{X_0})+m=3g-3+\dim_k H^0(X_0,\mathcal{D}^0_{X_0}),$$

即 $\chi(\mathcal{D}^0_{X_0})=3-3g+m$。这里对任意凝聚 X_0-模 E，置

$$\chi(E)=\dim_k H^0(X_0,E)-\dim_k H^1(X_0,E).$$

因把基域 k 换成其代数闭包时 $\chi(\mathcal{D}^0_{X_0})$ 不变，可假设 k 代数闭。置 $A=\mathcal{O}_{X_0,z}$，其中 z 为 X_0 的一个非光滑点，令 A' 为它的正规化。

由假设，$\widehat{A}\simeq k[[x,y]]/(f)$，其中 f 为非退化二次型。因 k 代数闭，可假设 $f=xy$，即 $\widehat{A}\simeq k[[x,y]]/(xy)$。立即得到 $\ell(A'/A)=1$，且 $\mathrm{Der}_k(A,\mathfrak{m}_A)=\mathrm{Der}_k(A,A)$。令 C 为 A 在 A' 中的导子。因 A 为完全交，必有 $\ell(A/C)=\ell(A'/A)=1$，故 $C=\mathfrak{m}_A$。由此得到

$$A'=\{a'\in K\mid a'\mathfrak{m}_A\subset\mathfrak{m}_A\},$$

其中 K 为 A 的分式域。现在断言，作为包含在 $\mathrm{Der}_k(K,K)$ 中的 A-模，有 $\mathrm{Der}_k(A,A)\subset\mathrm{Der}_k(A',A')$。事实上，设 $X\in\mathrm{Der}_k(A,A)$。对任意 $a'\in A'$ 及 $x\in\mathfrak{m}_A$，有 $xa'\in\mathfrak{m}_A$，因此 $X(xa')\in\mathfrak{m}_A$，且 $a'X(x)\in\mathfrak{m}_A$，因为 $\mathrm{Der}_k(A,\mathfrak{m}_A)=\mathrm{Der}_k(A,A)$。于是 $X(xa')=a'X(x)+xX(a')$ 蕴涵，对所有 $x\in\mathfrak{m}_A$ 有 $xX(a')\in\mathfrak{m}_A$，故 $X(a')\in A'$。此外，正合列 原 PDF 139

$$0\longrightarrow\mathrm{Der}_k(A,A)\longrightarrow\mathrm{Der}_k(A',A')\longrightarrow A'/\mathfrak{m}_AA'\longrightarrow 0$$

蕴涵正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Der}_k(A,A) \longrightarrow \mathrm{Der}_k(A',A') \longrightarrow A'/C \longrightarrow 0.$$

因此，若令 X_0' 为 X_0 的正规化，则

$$0 \longrightarrow \mathcal{D}^0_{X_0} \longrightarrow \mathcal{D}^0_{X_0'} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0'}/C \longrightarrow 0$$

正合。因 X_0 局部为完全交，有

$$\ell(\mathcal{O}_{X_0'}/C) = 2\ell(\mathcal{O}_{X_0'}/\mathcal{O}_{X_0}) = 2m,$$

而由 Riemann–Roch 定理，$\chi(\mathcal{D}^0_{X_0'}) = 3-3(g-m)$。所以

$$\chi(\mathcal{D}^0_{X_0}) = \chi(\mathcal{D}^0_{X_0'}) - \ell(\mathcal{O}_{X_0'}/C) = 3-3(g-m)-2m = 3-3g+m.$$

证明完成。 □

注记 6.5。在公式 6.4(5) 中，数 $a = H^0(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0})$ 可容易地用 Riemann–Roch 定理算出。因此

$$a = \begin{cases} 0 & g \geq 2, \\ 1 & g = 1, \\ 3 & g = 0. \end{cases}$$

最后补充一个关于特征 2 的注记。若基域 k 的特征为 2，则当 n 为奇数时，n 个变量上不存在非退化二次型。换言之，若 $\mathrm{char}\, k = 2$，便不存在偶数维的非退化二次奇点。此时可考虑具有最大非退化性的二次型：

原 PDF 140

定义 6.6。设 X 为有限型 k-概形。若下列条件成立，则称闭点 $z \in X$ 为一个在 k 上有理的普通二次奇点：

(i) 若 $\mathrm{char}\, k \neq 2$，或 $\mathrm{char}\, k = 2$ 且 $\dim \mathcal{O}_{X,z}$ 为奇数，则 z 是一个在 k 上有理的非退化二次奇点。

(ii) 若 $\mathrm{char}\, k = 2$ 且 $\dim \mathcal{O}_{X,z}$ 为偶数，则

$$\bar{k}\widehat{\otimes}_k \widehat{\mathcal{O}}_{X,z} \simeq \bar{k}[[X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]]/(f), \qquad f = X_0^2 + X_1X_2 + X_3X_4 + \cdots + X_{2n-1}X_{2n},$$

其中 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包。

引理 6.7。设 k 是特征为 2 的域，置

$$A_0 = k[[X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]]/(f), \qquad f = X_0^2 + X_1X_2 + X_3X_4 + \cdots + X_{2n-1}X_{2n}.$$

设 $(R, \mathfrak{X})$ 为 $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 的一个形式万有形变。则 $R = \Lambda[[t, t_1]]$，其中 t, t_1 为 R 在 Λ 上的自由形式生成元，使 $I_R(\mathfrak{X} \mid R) = (t^2)$，且 $\mathfrak{X} \to \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑。

证明. 置 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$。因为

$$\left(f, \frac{\partial f}{\partial X_0}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial X_{2n}}\right) = (X_0^2, X_1, \ldots, X_{2n}),$$

得到 $D^1(A_0 \mid k, A_0) \simeq k[X_0]/(X_0^2)$，故 $[\mathcal{M}_{X_0}(k[\epsilon])]$ 是 k 上的二维向量空间。此外，由 4.14 得到

$$R \simeq \Lambda[[t, t_1]], \qquad A \simeq R[[X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]]/(F),$$

其中 $F = f + t_1 + tX_0$。现在正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{dF} A\,dX_0 \oplus \cdots \oplus A\,dX_{2n} \longrightarrow \widehat{\Omega}_{A|R} \longrightarrow 0,$$

其中

$$dF = 1 \longmapsto \sum_{0 \le i \le 2n} \frac{\partial f}{\partial X_i} dX_i + dX_0,$$

蕴涵

原 PDF 141

$$I_A(A \mid R) = (t, X_1, X_2, \ldots, X_{2n}) = (X_0^2 + t_1, t, X_1, \ldots, X_{2n}),$$

所以

$$A/I_A(A \mid R) \simeq A/(X_0^2 + t_1, t, X_1, \ldots, X_{2n}) \simeq \Lambda[[t_1, X_0]]/(X_0^2 - t_1).$$

因作为 R-模有 $\Lambda[[t_1, X_0]]/(X_0^2 - t_1) \simeq R/(t) \oplus R/(t)$，得到 $I_R(A \mid R) = (t^2)$，这证明了第一项断言。另一方面，

$$\begin{aligned} A &\simeq \Lambda[[t, t_1, X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]]/(X_0^2 + X_1X_2 + \cdots + X_{2n-1}X_{2n} + tX_0 + t_1) \\ &\simeq \Lambda[[t, X_0, X_1, \ldots, X_{2n}]], \end{aligned}$$

故 A 在 Λ 上形式光滑。 □

上面的断言 6.7 给出与 6.4 类似的结果，其证明留给读者。

推论 6.8。设 X_0 是仅有孤立的非光滑点的有限型 k-概形，满足 $H^2(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}) = 0$；设 $(R, \mathfrak{X})$ 为 X_0 的一个形式万有形变。以 $\{z_1, \ldots, z_m\}$ 记 X_0 的非光滑点集，并假设 $\mathrm{char}\, k = 2$，$\dim X_0$ 为偶数，且所有 z_i 都是普通二次奇点。则：

(1) R 在 Λ 上形式光滑。

(2) $I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R)$ 是主理想，从而

$$I_R(\mathfrak{X} \mid R) = \prod_{1 \le i \le m} I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R)$$

也是主理想。此外，$I_R(\mathfrak{X}_{(z_i)} \mid R) = (t_i^2)$，且 $t_1, \ldots, t_m$ 可以扩充为 R 在 Λ 上的一组自由形式生成元。

(3) $\mathfrak{X} \to \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 形式光滑。

(4) 若 k 代数闭，且 X_0 为完备不可约曲线，则 $\dim \mathcal{M}_{X_0} = 3g - 3 + a$，其中

$$g = \dim_k H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}), \qquad a = \dim_k H^0(X_0, \mathcal{D}^0_{X_0}).$$

原 PDF 142

第 VII 讲

群层的双扩张

Biextensions de faisceaux de groupes

A. Grothendieck

0. 引言

D. Mumford 在形式群的背景下引入了双扩张的概念 [6]，以便于表达一个阿贝尔概形及其对偶阿贝尔概形所关联的形式群之间的关系。在本讲中，我们将在给定景上的群层这一一般背景下系统研究这个概念，尤其说明它如何以极其简单的方式纳入经典的 $\overset{\mathrm{L}}{\otimes}$ 与 RHom 的上同调形式体系中（3.6.4 和 3.6.5）。在下一讲中，我们将具体说明最有意义的特殊情形，特别是以乘法群 $\mathbf{G}_m$ 为核的群概形的双扩张情形（使用 Zariski 景、fpqc 景或某个介于两者之间的景）；我们尤其将看到，若 A 和 B 是概形 S 上的两个阿贝尔概形，则 (A, B) 以 $\mathbf{G}_m$ 为核的双扩张有一种引人注目的解释：它们本质上就是 A, B 上经典的除子对应。这样便十分方便地阐明了除子对应概念的上同调意义（它已隐含于 p 进域上阿贝尔簇的 Tate 对偶定理之中）。对除子对应的这一解释，同样便于在利用 Néron 理论使 A 和 B “退化”时，追踪这样一个对应的去向。这里假设 A 和 B 定义在一个离散赋值环的分式域上。第 VIII 讲的结果将说明，例如可得到两个 Néron 模型的单位分支所成的对的一个双扩张，从而得到这些 Néron 模型的连通特殊纤维的一个双扩张，它起着原除子对应的特殊化的作用。这些结果将在第 IX 讲中与单值性定理（第 I 讲 3）结合，用以证明关于阿贝尔簇的 Néron 模型的若干结果（其中最重要的是 Néron 模型的“半稳定约化定理”）。

原 PDF 143

以下除非明确另作说明，始终在一个固定的 $\mathcal{U}$-拓扑斯 $\mathcal{T}$ 中工作；即（SGA 4 第 IV 讲）$\mathcal{T}$ 是一个与某个适当的 $\mathcal{U}$-景上的层范畴等价的范畴（若愿意，可以取该景为赋有典范拓扑的 $\mathcal{T}$ 本身）。在用语上，我们常把 $\mathcal{T}$ 的对象与 $\mathcal{T}$ 上的（集合）层等同起来。所涉及的群、群扩张等等，全都相对于这个拓扑斯 $\mathcal{T}$ 而言。

1. 关于群扩张的补充

1.1。设 P 和 G 是 $\mathcal{T}$ 的两个群，并设

$$1 \longrightarrow G \xrightarrow{i} E \xrightarrow{j} P \longrightarrow 1 \tag{1.1.1}$$

是 P 以 G 为核的一个扩张；因而 E 是一个群，$j : E \to P$ 是群的满态射，而 i 诱导 G 到 $\mathrm{Ker}\, j$ 的一个同构。我们将用另一种方式重新解释这样一个扩张的数据，这种方式将便于定义和研究双扩张。

原 PDF 144

1.1.2。首先，同态 i 使 G 可以从左和从右两种方式作用于 E，规定

$$gxg' = i(g)xi(g')$$

其中 $g, g' \in G(S)$，$x \in E(S)$（S 是 $\mathcal{T}$ 的任意对象）。如果通过 j 将 E 看作“位于 P 之上”的对象，即诱导拓扑斯 E/P 的对象，那么这等价于说，由 G 在 $\mathcal{T}/P$ 中诱导的群 $G_P = G \times P$ 从左和从右作用于 E。而且，众所周知，两种作用各自使 E 成为 P 上一个结构群为 G_P 的（左或右）挠子；更确切地说，所得的实际上是一个 (G_P, G_P)-双挠子。回忆 [2]，这意味着通过 G_P 的右作用，E 是一个右挠子 E_d，而左作用诱导 G_P 到 E_d 的自同构群的一个同构（该群就是 E 的、与 G_P 在 E 上的右作用可交换的自同构所成的群层）。这个条件等价于对称的条件：G_P 在 E 上的左作用使 E 成为左挠子 E_s，而右作用诱导 G_P 的反群 G_P° 到 E_s 的自同构群的一个同构。

1.1.2.1。当 $\mathcal{T}$ 是“点拓扑斯”，即集合范畴（它与单点拓扑空间上的层范畴等价），从而 P 和 G 是通常的群时，给定一个 (G_P, G_P)-双挠子 E，显然等价于对每个 $p \in P$ 给定一个 (G, G)-双挠子 E_p（就是 E 在 p 处的纤维）。在一般情形也能给出类似的解释：给定一个 (G_P, G_P)-双挠子 E，等价于对每个“点” $p \in P(S)$（S 是 $\mathcal{T}$ 的任意对象）给定 S 上一个 (G_S, G_S)-双挠子 E_p，使 E_p 的形成“与任意态射 $S' \to S$ 的基变换相容”；即若 $p' : S' \to P$ 为复合态射，还要给定 $P_{p'}$ 到 P_p 沿 $S' \to S$ 的逆像的一个双挠子同构，这些同构须对两个态射的复合 $S'' \to S' \to S$ 满足通常的传递条件。用典范语言（SGA 1 第 VI 讲）展开这一陈述时，它就归结为如下同义反复：给定 P 上一个 (G_P, G_P)-双挠子，等价于给定一个以 $\mathcal{T}/P$ 为底范畴、在可变底 $S \in \mathrm{ob}(\mathcal{T}/P)$ 上取结构群为 (G_S, G_S) 的双挠子的纤维范畴的一个笛卡儿截面；更确切地说，“在 P 处的值”这一函子，诱导上述笛卡儿截面范畴与 (G_P, G_P)-双挠子范畴之间的一个等价。当然，这个陈述直接来自 P 是我们纤维范畴的底范畴 $\mathcal{T}/P$ 的终对象；所以对于 $\mathcal{T}/P$ 上的任意纤维范畴，“在 S 处的值”这一函子，给出该纤维范畴的笛卡儿截面范畴与 P 处的纤维范畴之间的一个等价。尽管其本质是同义反复，这一解释仍将有助于以接近“集合情形”的语言表达某些相容性，只须用取值于对象 S 的点代替通常的点。

原 PDF 145

1.1.3。从扩张结构 (1.1.1) 构造 E 上的 (G_P, G_P)-双挠子结构 1.1.2 时，只用了 E 的乘法结构的一部分，即两个“点”中至少有一个来自 G 的某个点（经由 i）时的乘

原 PDF 146

法。现在我们要把 E 的乘法结构解释为上述双挠子上的一种附加结构。为此，先取 P 的两个截面 p, p'，于是按 1.1.2.1 的记号，得到两个 (G,G)-双挠子 $E_p, E_{p'}$，即上述截面 $p, p' : e \to P$ 在 E 中的逆像（注意 e 表示 $\mathcal{T}$ 的终对象）。显然，E 的乘法诱导 $\mathcal{T}$ 中对象的一个态射

$$\varphi : P_p \times P_{p'} \longrightarrow P_{pp'},$$

用所涉及的三个双挠子的左右结构来表达，它满足（仍像通常那样取值于任意对象 $S \in \mathrm{ob}\,\mathcal{T}$ 的点）

$$\begin{cases} \varphi(gx, x') = g\varphi(x, x'), \qquad \varphi(x, x'g') = \varphi(x, x')g', \\ \varphi(xg, x') = \varphi(x, gx'). \end{cases} \tag{1.1.3.0}$$

其中 $g, g' \in G(S)$，$x \in P_p(S)$，$x' \in P_{p'}(S)$。用缩积 [2]

$$P_p \overset{G}{\times} P_{p'}$$

来解释第三个关系，就是说态射 φ 分解为

$$P_p \times P_{p'} \longrightarrow P_p \overset{G}{\times} P_{p'} \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} P_{pp'},$$

其中第一个箭头是取商的典范态射。另一方面，前两个关系意味着，刚得到的态射

$$\varphi_{p,p'} : P_p \overset{G}{\times} P_{p'} \longrightarrow P_{pp'} \tag{1.1.3.1}$$

是双挠子的同态；这里第一个对象的双挠子结构规定如下：G 的左（或右）作用来自 G 在第一个因子 P_p 上的左作用（或在第二个因子 $P_{p'}$ 上的右作用）。注意，和给定的一对群之下的任意双挠子同态一样，同态 $\varphi_{p,p'}$ 必为同构。

原 PDF 147

上述同构 (1.1.3.1) 的定义立即推广到 p, p' 不再是 P 的截面、而是 P 的取值于 $\mathcal{T}$ 的任意对象 S 的点的情形：只须把前面的讨论应用于诱导拓扑斯 $\mathcal{T}/S$，以及从 (1.1.1) 经基变换得到的 S 上的群扩张。这时可以看出，上述同构 $\varphi_{p,p'}$ 的形成“与任意基变换 $S' \to S$ 相容”（即对应于一个纤维范畴的笛卡儿截面的同态，这里所考虑的底范畴是以 P 为靶的双箭头 $p, p' : S \rightrightarrows P$ 的范畴 $\mathcal{T}/(P \times P)$）。当然，给定满足这一条件的 $\varphi_{p,p'}$ 系统，仍等价于在“泛”情形给定 $\varphi_{p,p'}$，此时 $S = P \times P$，而 p, p' 分别为 $P \times P$ 到 P 的两个投影 pr_i（$i = 1, 2$）。这时它解释为一个 $(G_{P\times P}, G_{P\times P})$-双挠子同构：

$$\varphi : \mathrm{pr}_1^*(E)\,\mathrm{pr}_2^*(E) \xrightarrow{\sim} \pi^*(E), \tag{1.1.3.2}$$

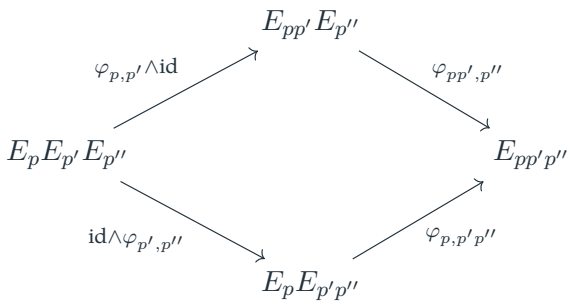
其中

$$\pi : P \times P \longrightarrow P$$

是定义群 P 的乘法结构的 $\mathcal{T}$ 中对象的态射。不过，下面的相容性质以数据 (1.1.3.1) 的形式来陈述最为方便，这样就可避免诉诸不那么贴近直觉的图。

原 PDF 148

1.1.4。在写出关系 (1.1.3.0)、从而用双挠子同构 (1.1.3.1) 表达 E 上给定的合成律时，我们只在 E 的三个“点”中至少有一个来自 G 的点的情形下，使用了这个合成律的结合性。如果要用 $\varphi_{p,p'}$ 表达完整的结合性，就须对 P 的三个点 p, p', p''（取值于 $\mathcal{T}$ 的某个对象 S）写出下图交换：



(1.1.4.1)

在此图中，双挠子的缩积略去了 $\overset{G_S}{\times}$ 符号；约定两个双挠子的缩乘法 $Q.R$，使用结构群 G 在 Q 上的右作用和在 R 上的左作用（用以对 $Q \times R$ 取商）。另外，已知这一缩积运算在相差一个典范同构的意义下满足结合性 [2]；我们作出等同

$$(E_pE_{p'})E_{p''} \simeq E_p(E_{p'}E_{p''}),$$

把两端都简写为 $E_pE_{p'}E_{p''}$。本讲以后将采用这一类显然的约定，不再每次明确指出。

1.1.4.2。正如给定同构 $\varphi_{p,p'}$ (1.1.3.1) 可以归结为 (1.1.3.2) 所考虑的“泛”情形 $S = P \times P$，$p = \mathrm{pr}_1$，$p' = \mathrm{pr}_2$ 一样，为了核实结合性条件 (1.1.4.1)，也可以只限于“泛”情形 $S = P \times P \times P$，$p = \mathrm{pr}_1$，$p' = \mathrm{pr}_2$，$p'' = \mathrm{pr}_3$。我们留给读者用自己选取的记号写出所涉及的图。

原 PDF 149

1.1.5。反过来，设已给定 $\mathcal{T}$ 的群 P 和 G，并且还给定一个 (G_P, G_P)-双挠子

$$j : E \longrightarrow P \tag{1.1.5.1}$$

（注意：记号中省略了 G_P 在 E 上的两个作用，或者等价地，G 在 P 上的两个作用），另一方面还给定可变底 S 上的一族双挠子同构

$$\varphi_{p,p'} : E_pE_{p'} \xrightarrow{\sim} E_{pp'} \qquad (p, p' \in P(S)), \tag{1.1.5.2}$$

它们与基变换 $S' \to S$ 相容；换言之，给定一个双挠子同构 (1.1.3.2)。假设相应的图 (1.1.4.1) 交换。我断言：E 上存在唯一的 P 以 G 为核的扩张结构，使前述数据可由此结构通过 1.1.2 和 1.1.3 的构造得到。

首先注意，在 (1.1.5.2) 中取 p, p' 为 P 的单位截面 1，便得到一个同构

$$\varphi_{1,1} : E_1 \xleftarrow{\sim} E_1 \overset{G}{\times} E_1, \tag{1.1.5.3}$$

于是把两端与 E_1 的逆双挠子 E_1^{-1} [2] 作缩积（譬如置于左边），得到一个典范同构

$$E_1 \xrightarrow{\sim} \text{单位双挠子}_s G_d \tag{1.1.5.4}$$

（即 G 通过左右平移作用于自身），这里利用了上述文献中的典范同构

原 PDF 150

$$E_1^{-1}.E_1 \xrightarrow{\sim} \text{单位双挠子}_s G_d,$$

它对任意双挠子成立。等价地说，我们有 E_1、从而也有 E 的一个截面 1_E：

$$1_E \in \Gamma(E_1) = \mathrm{Hom}(e, E_1) \subset \Gamma(E) \tag{1.1.5.5}$$

（即 ${}_sG_d$ 的标定截面在 (1.1.5.4) 下的像），它满足关系

$$g.1_E = 1_E.g \qquad (g \in G(S)),$$

并且依构造，这个截面由条件

$$\varphi_{1,1}(1_E, 1_E) = 1_E \tag{1.1.5.6}$$

刻画。另一方面，给定一个挠子态射 φ (1.1.3.2)，显然等价于给定一个态射

$$\pi_E : E \times E \longrightarrow E, \qquad \text{亦记为} (x, y) \longmapsto xy, \tag{1.1.5.7}$$

它满足条件

$$j(xy) = j(x)j(y) \qquad (x, y \in E(S)) \tag{1.1.5.8}$$

（即 j 与 E、P 上各自的乘法结构 π_E、π 相容），以及三个关系 (1.1.3.0)（最好从其中最后一个开始）。最后，以下式定义 $\mathcal{T}$ 中对象的态射 $i : G \to E$：

$$i(g) = g.1_E = 1_E.g. \tag{1.1.5.9}$$

（在构造 1_E 时，已经指出此式末两项相等。）这样，我断言：E 上的乘法 π_E 使 E 成为以 1_E 为单位截面的群，且 $j : E \to P$ 与 $i : G \to E$ 是群同态，使群 E 成为 P 以 G 为核的扩张。

原 PDF 151

事实上，E 的合成律的结合性正是图 (1.1.4.1) 的交换性。另一方面，通过同构 $\varphi_{p,p'}$ (1.1.3.1) 构造 π_E 表明：对于任意 $x \in E(S)$，在 $E(S)$ 中由 x 给出的左右平移都是单射。由 (1.1.5.6) 有 $1_E 1_E = 1_E$，于是立即得出 1_E 是 E 的双侧单位元。对于位于 $p \in P(S)$ 之上的 $x \in E(S)$，其逆元的存在性留给读者核实；可使用从 $\varphi_{p,p^{-1}}$ 导出的一个典范同构：

$$P_{p^{-1}} \xrightarrow{\sim} (P_p)^\circ. \tag{1.1.5.10}$$

因此，E 的确是一个群。我们已经指出 j 与合成律相容 (1.1.5.8)，i 也同样，因为对于 $g, g' \in G(S)$ 有

$$\begin{aligned} i(g)i(g') &= (g.1_E)(g'.1_E) = (g.1_E.g')1_E && (\text{(1.1.3.0) 的最后一个关系}) \\ &= g.1_E.g' && (\text{因 } 1_E \text{ 是单位元}) \\ &= g.(1_E.g') = g.(g'.1_E) && (\text{(1.1.5.9)}) \\ &= (gg').1_E = i(gg'). \end{aligned}$$

由于 j 是一个挠子的结构投影，它是 $\mathcal{T}$ 中对象的一个满态射。只剩下说明 i 诱导 G 到 $\operatorname{Ker} j = E_1$ 的一个同构；这由定义 (1.1.5.9) 和 1_E 的构造即显然可知。

原 PDF 152

1.1.6。我们认为前面的论证已证明：对于固定的拓扑斯 $\mathcal{T}$，上述构造给出 $\mathcal{T}$ 中群扩张 (1.1.1) 的范畴（其中 P, G, E 都允许变化）与系统 (P, G, E, φ) 所成的范畴之间的一个等价；这里 P 和 G 是 $\mathcal{T}$ 的群，E 是 P 上的一个 (G_P, G_P)-双挠子，而 φ 是双挠子的一个同构 (1.1.3.2)（或者，若愿意，是与基变换相容的一族双挠子同构 (1.1.3.1)），它满足以图 (1.1.4.2)（或者，若愿意，以各图 (1.1.4.1)）的交换性表达的结合性条件。

利用上述字典，把扩张 (1.1.1) 沿群态射

$$P' \longrightarrow P \qquad (\text{或} G \longrightarrow G')$$

的逆像（或正像）的概念，或者同时施行这两个运算的概念，作出显然的具体表述，留给读者完成。同样也留给读者具体说明：上述范畴等价与一个拓扑斯态射

$$f : \mathcal{T}' \longrightarrow \mathcal{T}$$

的逆像函子 f^* 相容。为此应把数据 φ 写成 (1.1.3.2) 的形式（最好不用 (1.1.3.1) 的 $\varphi_{p,p'}$），它便在拓扑斯 $\mathcal{T}'$ 上定义相应的数据 $f^*(\varphi)$。

1.2。**交换情形**。从下面 1.4 开始，我们只考虑交换群扩张。因此假设 P 和 G 交换，并在这里利用双挠子给出扩张的描述 (P, G, E, φ)，具体表达 E 是一个交换群这一事实。一个显然必要的首要条件（它实际上表达了 $i(G)$ 是 E 的中心子群），是双挠子 E_p（$p \in P(S)$）为通常的挠子，即 G 在 P_p 上的左右作用重合。显然，这也等价于说 P 上的 E 是一个通常的 G_P-挠子。（因此以后不再有必要谈双挠子，而只需考虑通常的挠子。）假设这个预备条件满足，则 E 的交换性表达为下列各图的交换性（其中 $p, p' \in P(S)$）：

原 PDF 153

$$\begin{array}{ccc} E_p E_{p'} & \xrightarrow{\varphi_{p,p'}} & E_{pp'} \\ {\scriptstyle \text{sym}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{id}} \\ E_{p'} E_p & \xrightarrow[\varphi_{p',p}]{} & E_{p'p} \end{array} \tag{1.2.1}$$

其中第一个竖箭头是交换性的典范同构（它是利用现在 G 交换这一事实定义的；又因为 P 交换，所以 $pp'=p'p$）。这个条件显然等价于泛情形 $S=P\times P$、$p=\mathrm{pr}_1$、$p'=\mathrm{pr}_2$ 中的相应条件，我们不再把它写出。

1.3。与刚化或双刚化挠子的关系。

1.3.1.0。设 P 是 $\mathcal{T}$ 中赋有一个截面 e_P 的对象，G 是 $\mathcal{T}$ 的一个群，而 E 是一个 G_P-挠子。所谓 E 的一个刚化（相对于 P 的给定截面 e_P），就是 G-挠子 $E_1=e_P^*(E)$ 的一个平凡化，即这个挠子的一个截面。所采用的用语来自如下情形：G 交换，并且有 原 PDF 154

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{pt}}(P,G)\xrightarrow{\sim}(e),\tag{1.3.1.1}$$

其中左端表示将 e_P 送到 G 的单位截面 e_G 的态射所成的集合；这个关系等价于如下事实：把 G 的一个截面 g 对应到值为 g 的常值态射 $P\to G$ 的自然同态 $\Gamma(G)\to\mathrm{Hom}(P,G)$ 是一个同构：

$$\Gamma(G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(P,G).\tag{1.3.1.2}$$

事实上立即可见，上述等价的关系又等价于说，挠子 E 的每个保持给定刚化的自同构都是恒等自同构（因为所述自同构正好对应于 (1.3.1.1) 左端的元素）；特别地，在条件 (1.3.1.1) 下，相对于 e_P 刚化的 G_P-挠子所成的范畴是“刚性的”。

1.3.2。再设 Q 是 $\mathcal{T}$ 中赋有一个截面 e_Q 的对象，现在用 E 表示一个 $G_{P\times Q}$-挠子。由于 e_Q 定义 $P\times Q$ 在 P 上的一个截面 $e_{P\times Q/P}$，我们可以考虑 E 相对于这个截面的刚化 α（在诱导拓扑斯 $\mathcal{T}/P$ 中工作），具体说，就是 E 在 $P\times e_Q$ 上诱导的挠子的截面。交换 P,Q 的角色，我们可以考虑 E 相对于由 e_P 定义的 $P\times Q$ 在 Q 上的截面 $e_{P\times Q/Q}$ 的刚化 β。若这两个部分刚化的截面 α 和 β 在 $e_P\times e_Q$ 上重合，即定义出同一个 G-挠子 $E_{1,1}$ 的截面，就称它们相容，这里 $E_{1,1}$ 是 E 沿 $P\times Q$ 的截面 (e_P,e_Q) 的逆像。相对于截面对 (e_P,e_Q) 的两个相容的部分刚化所成的对，也称为挠子 E 的一个双刚化。若 G 交换，立即可见，挠子 E 具有双刚化 (α,β) 的充要条件是它具有部分刚化 α 和 β，而且此时可找到一个双刚化，其中 α（或 β）可预先指定。事实上，只须用如下态射 $Q\to G$ 修正 β：它是复合 $Q\to e\xrightarrow{\lambda}G$，其中第二个箭头 λ 由性质 $\beta e_Q=(\alpha e_P)\lambda$ 定义。 原 PDF 155

仍在交换情形，注意若 E,E' 是两个带双刚化的 $G_{P\times Q}$-挠子，那么说它们仅作为 $G_{P\times Q}$-挠子同构，与说它们作为带双刚化的 $G_{P\times Q}$-挠子同构是一样的。换言之，若存在 $G_{P\times Q}$-挠子的一个同构 $u:E\to E'$，则可找到一个保持双刚化的 $G_{P\times Q}$-挠子同构 $v:E\to E'$。事实上，考察 u 对于给定双刚化的偏差，得到态射 $f:P\to G$ 和 $g:Q\to G$，满足 $fe_P=ge_Q$，把这个值记为 $a\in G(e)$；于是存在一个态射 $P\times Q\to G$，它与 $e_{P\times Q/P}$、$e_{P\times Q/Q}$ 的复合分别为 f,g（即 $h(p,q)=f(p)g(q)a^{-1}$），并可取 $v=uh$。

1.3.3。1.3.1 的术语立即推广到 E 为一个 (G_P,G_P)-双挠子的情形，但须约定，双挠子 E 的刚化必须是 $e_P^*(E)$ 到平凡双挠子 ${}_sG_d$ 的一个同构，即由 $e_P^*(E)$ 的一个中心

截面 e_E 定义；所谓中心，是指满足条件 $g.e_E = e_E.g$ （$g \in G(S)$）。同样，将双刚化的术语推广到双挠子的情形。

原 PDF 156

1.3.4。回到给定两个群 P, G 的情形，并选取单位截面 e_P，用以定义 P 上双挠子的刚化，以及 $P \times P$ 上双挠子的双刚化。我们有自然函子

$$\mathrm{EXT}(P;G) \xrightarrow{i} \mathrm{BITORSRIG}(P,G) \xrightarrow{\delta} \mathrm{BITORSBIRIG}(P,P;G), \tag{1.3.4.1}$$

其中写出的三个表达式分别表示 P 以 G 为核的群扩张范畴、相对于 e_P 刚化的 (G_P, G_P)-双挠子范畴，以及相对于 (e_P, e_P) 双刚化的 $(G_{P\times P}, G_{P\times P})$-双挠子范畴。函子 i 把 P 以 G 为核的扩张 E 对应到 P 上的相应双挠子 (1.1.6)，并用 E 的单位截面将它刚化。函子 δ 由下式定义：

$$\delta(E) = \pi^*(E)\,\mathrm{pr}_1^*(E)^{-1}\,\mathrm{pr}_2^*(E)^{-1}, \tag{1.3.4.2}$$

其中 $\pi : P \times P \to P$ 是 P 的合成律，$\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 是两个投影。$\delta(E)$ 上有典范的双刚化。事实上，$\delta(E)$ 在 $P \times e_P$ 上的限制典范同构于

$$\mathrm{id}_P^*(E)\,\mathrm{id}_P^*(E)^{-1} e^*(E)^{-1},$$

其中 $e = \mathrm{pr}_2 \,\mathrm{inj}_1$ 是值为 e_P 的常值态射 $P \to P$，因此借助 E 的给定刚化，有同构 $e^*(E) \simeq$ 平凡双挠子，从而有 $\delta(E)$ 在 $P \times e_P$ 上的限制与平凡双挠子的一个同构。对称地定义相对于 $e_P \times P$ 的一个部分刚化，并且很容易核实这两个部分刚化相容。

原 PDF 157

1.3.4.3。注意，(1.3.4.1) 中函子 δ, i 的复合 δi 典范同构于平凡函子，即值为 $P \times P$ 上平凡双挠子及其双刚化的常值函子。事实上，对于 P 以 G 为核的任意扩张 E，(1.1.3.2) 的同构 φ 显然定义了 $\delta i(E)$ 的一个与其典范双刚化相容的平凡化。

命题 1.3.5。设 P 和 Q 是 $\mathcal{T}$ 的两个群。

a) 假设每个在 $P \times e_P$ 和 $e_P \times P$ 上均平凡的、从 $P \times P$ 到 G 的集合层态射都是平凡的。那么 (1.3.4.1) 的函子 i 是全忠实的。特别地，对于相对于 e_P 双刚化的一个 (G_P, G_P)-双挠子 E，即赋有 $E_1 = e_P^*(E)$ 的一个中心截面 e_E，在 E 上至多有一个 P 以 G 为核的扩张结构，它与其双挠子结构相容，并以 e_E 为单位截面。

b) 再假设每个在部分积 $P\times P\times e_P$、$P\times e_P\times P$、$e_P\times P\times P$ 上均平凡的、从 $P\times P\times P$ 到 G 的集合层态射都是平凡的。设 E 是一个 G_P-挠子。E 上存在一个与其双挠子结构相容的、P 以 G 为核的扩张结构的充要条件，是 $\delta(E) = \pi^*(E)\,\mathrm{pr}_1^*(E)^{-1}\,\mathrm{pr}_2^*(E)^{-1}$ 的底层 $(G_{P\times P}, G_{P\times P})$-双挠子平凡。当此条件满足时，对于 $E_1 = e_P^*(E)$ 的任意中心截面 e_E，即 E 相对于 e_P 的任意刚化，E 上存在唯一的扩张结构，它与其双挠子结构相容，并以 e_E 为单位截面；即 E 作为相对于 e_P 刚化的双挠子，属于 i 的本质像。另一方面，带双刚化的双挠子 $\delta(E)$ 存在且仅存在一个平凡化。

原 PDF 158

用图 (1.3.4.1) 的语言来说，全忠实函子 i 的本质像就是函子 δ 的 “核”；或者形象地说，图 (1.3.4.1) 是一个 “带基点范畴的正合列”，甚至是带有伪群结构的范畴的正合列（用下面 2.5.1 引入的术语）。

证明. 证明 1.3.5。a) 设 E, E' 是 P 以 G 为核的两个扩张，$f : E \to E'$ 是底层带刚化的双挠子的一个态射。我们要说明 f 是扩张的态射，或者显然等价地，是群的态射。必须证明 $f(xy) = f(x)f(y)$。用 $j' : E' \to P$ 表示 P 上挠子 E' 的结构态射，则有 $j'f(xy) = j'(f(x)f(y))$，因为两端分别等于 $j(f(xy))$ 和 $j(f(x)f(y))$，而因 j 是乘法性的，这两者相等。因此有

$$f(xy) = u(j(x), j(y))f(x)f(y),$$

其中

$$u : P \times P \longrightarrow G$$

是一个完全确定的态射。在上面的关系中先取 $x = 1$，再取 $y = 1$，考虑到 $f(1) = 1$，就得到

$$u(p, 1) = u(1, p) = 1,$$

即 u 在 $P \times e_P$ 和 $e_P \times P$ 上平凡；根据假设，u 平凡，因此 $f(xy) = f(x)f(y)$，得证。

b) E 能有与其双挠子结构相容的扩张结构时，所述条件的必要性是显然的 (1.3.4.3)。为证明 b) 的第一个断言，只须证明其充分性。利用 $\delta(E)$ 的一个平凡化，沿 $P \times P$ 的单位截面取逆像，得到 $E_1 = e_P^*(E)$ 的一个平凡化（比较 1.5.1），即 E 相对于 e_P 的一个刚化。设它已固定。$\delta(E)$ 的一个给定平凡化 φ 未必与这个双刚化相容；其在 $P \times e_P$ 和 $e_P \times P$ 上的限制，相对于 $\delta(E)$ 的自然部分刚化，可表达为中心态射

原 PDF 159

$$f : P \longrightarrow G, \qquad g : P \longrightarrow G,$$

它们在 P 的单位截面上的限制相同：$f(1) = g(1) = a \in \Gamma G$。于是中心态射

$$h : P \times P \longrightarrow G, \qquad h(p, q) = f(p)g(q)a^{-1}$$

在 $P \times e_P$ 和 $e_P \times P$ 上的限制为态射 f 和 g。因而，用 h 修正 φ（即把它替换为 $\varphi(p, q)h(p, q)^{-1}$），就得到 $\delta(E)$ 的一个与其双刚化相容的平凡化。还应注意，这样的平凡化在相差一个于 $P \times e_P$ 和 $e_P \times P$ 上平凡的中心态射 $P \times P \to G$ 的意义下是确定的；该态射因此平凡，故这个 φ 唯一，这就是 1.3.5 b) 的最后一个断言。

只要证明，把这个 φ 看作 (1.1.3.2) 形式的一个同构时，它满足结合性条件 (1.1.4.1)，证明就完成了；这里要考虑到，由 φ 的选取已知 e_E 是 φ 所定义的合成律的双侧单位元。然而 (1.1.4.1) 中的两个复合是 $(G_{P\times P\times P}, G_{P\times P\times P})$-双挠子的同构，故两者相差一个中心态射

$$u : P \times P \times P \longrightarrow G,$$

其关系式为

$$(xy)z = u(jx, jy, jz)\, x(yz).$$

原 PDF 160

在此式中依次取 $y = z = 1$，再取 $z = x = 1$，再取 $x = y = 1$，利用 1 是所考虑的合成律的双侧单位元这一事实，得到 u 在三个部分 $P \times e_P \times e_P$、$e_P \times P \times e_P$、$e_P \times e_P \times P$ 上平凡。根据假设，这意味着它平凡，因此 $(xy)z = x(yz)$，证明完成。 □

推论 1.3.6。假设每个在 $P \times e_G$ 和 $e_P \times G$ 上平凡的集合层态射 $P \times G \to G$ 都是平凡的。那么，若 G 交换，则 G 在 P 以 G 为核的任意群扩张中都是中心的。若 P 也交换，而且 1.3.5 a) 的假设成立，则 P 以 G 为核的任意群扩张 E 都交换。

证明. 对于第一个断言，要证明由扩张 G 定义的 P 在 G 上的作用是平凡的。这个作用表达为一个态射 $u : P \times G \to G$，使相应态射 $(p, g) \mapsto u(p, g)g^{-1}$ 在 $P \times e_G$ 和 $e_P \times G$ 上的限制显然平凡，所以后一个态射平凡，即 $u(p, g) = g$，这正是所要证明的。

现在注意，若 E 是 P 以 G 为核的一个扩张，那么 E 的反群 E° 是 P° 以 G° 为核的一个扩张；它的底层双挠子结构 $i(E^\circ)$ 由双挠子 $i(E)$ 交换左右作用得到。因此当 E 是一个中心扩张时，有 $i(E) = i(E^\circ)$；若进一步 P 交换，即 $P = P^\circ$，则由唯一性断言 1.3.5 a) 得到 $E = E^\circ$，即 E 交换。这就证明了推论。 □

原 PDF 161

1.3.7。一个有意义的特殊情形，是 1.3.5 和 1.3.6 中所考虑的全部假设都满足的如下情形：

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pt}}(P, G) = e \quad \text{（终层）}, \tag{1.3.7.1}$$

其中左端表示从 P 到 G 的带基点集合层的态射所成的层。这个条件还可不依赖于所标定的截面，写成如下形式（类似于 (1.3.1.2)）：

$$G \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{ens}}(P, G), \tag{1.3.7.2}$$

其中右端表示 P, G 的底层集合层之间的态射所成的层。这些条件也意味着，对 $\mathcal{T}$ 的任意对象 Q，映射 $u \mapsto u \circ \mathrm{pr}_2$

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{ens}}(Q, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{ens}}(P \times Q, G) \tag{1.3.7.3}$$

是双射。可见，P 的这一性质（固定 G）在笛卡儿积下稳定，因此特别地，它蕴含笛卡儿积 $P \times P$、$P \times P \times P$ 等具有同样性质。于是立即看出，它蕴含 1.3.5 和 1.3.6 中所作的假设；而且，它还蕴含 (1.3.4.1) 中涉及的范畴全都是刚性的，即其中任一范畴的任一对象的每个自同构都是恒等。再者，由于关于 P, G 的条件 (1.3.7.1) 在任意基变换 $S \to e$ 下稳定，从唯一性结果 1.3.5 a) 通过下降立即得出：P 上一个带刚化的双挠子 E 要对应于 P 以 G 为核的一个扩张，只须这件事在 e 上局部成立。由 1.3.5 b)，这也表达为由 $\delta(E)$ 定义的截面

$$\delta(E) \in \Gamma\, \mathrm{R}^1 h_*(G_{P \times P})$$

原 PDF 162

为零，其中

$$h : P \times P \longrightarrow e$$

是结构态射。

1.3.8。设 $p : P \to S$ 是概形的一个态射，使 p 凝聚（即拟紧且拟分离）并且平坦，且满足

$$p_*(\mathcal{O}_P) \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_S. \tag{1.3.8.1}$$

利用 $p_*(\mathcal{O}_P)$ 的形成（由于 p 的凝聚性）与任意平坦基变换可交换这一事实，立即看出，关于相对概形 P/S 所考虑的条件在笛卡儿积下稳定，因此特别地，笛卡儿幂 $P \times P$、$P \times P \times P$、... 都满足这些条件。它们同样在任意平坦基变换下稳定。

现在，若 G 是 S 上的仿射概形，则立即由 (1.3.8.1) 得到关系 (1.3.7.2)，因为若 $\mathcal{A}$ 是 S 上使 $G = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$ 的拟凝聚代数，就有

$$\mathrm{Hom}_S(P, G) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(\mathcal{A}, p_*(\mathcal{O}_P)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg}}(\mathcal{A}, \mathcal{O}_S).$$

由刚才所说，同一结论适用于积 $P \times P$、$P \times P \times P$；同样，若 G 在 S 上平坦，则对于 G 上的相对概形 P_G 和 G 上的相对概形 G_G，也适用同一结论。

当 P, G 是 S 上的群概形，并使用 (Sch)$/S$ 上一个比典范拓扑更粗的拓扑时，这允许我们把 P, G 与上述景上的层等同。于是可以看出，每个从 P、$P \times P$、$P \times P \times P$、... 到 G 且与标定截面相容的态射都是平凡的；同样，若 G 平坦，则每个与标定截面相容的 S-态射 $P \times G \to G$ 都是平凡的，把它解释为从 P_G 到 G_G 的 G-态射即可看出这一点。因此，这表明 1.3.5 的适用条件满足；当 G 平坦时，1.3.6 的条件也满足。此外，(1.3.4.1) 中涉及的三个范畴都是刚性的。

原 PDF 163

1.3.8.2。条件 (1.3.8.1) 成立且在任意基扩张之后仍然成立的最有意义的情形，是 P 为 S 上一个阿贝尔概形的情形；因此甚至满足 1.3.7 的条件。此时，3.5 和 3.6 的结论对 S 上任意仿射群 G 都成立。这就是 J.-P. Serre 最初所考虑的情形，前面的讨论显然受到他的启发。一个 (1.3.8.1) 成立但并非普遍成立的有意义的情形，是 P 为阿贝尔概形的 Néron 模型，该阿贝尔概形定义在一个谱为 S 的离散赋值环的分式域上。

1.4。自由交换群的扩张。

设 I 是 $\mathcal{T}$ 的一个对象，并取

$$P = \mathbf{Z}[I], \tag{1.4.1}$$

即由 I 生成的自由 $\mathbf{Z}$-模（SGA 4 第 IV 讲 11）。对于 P 以一个给定模 G（$\mathbf{Z}$-模）为核的每个扩张 E（注意：下面只再讨论交换群扩张），先对应以相应的 G_P-挠子，再沿典范态射

$$I \longrightarrow P = \mathbf{Z}[I]$$

取其在 I 上的限制。这样便得到一个典范函子

原 PDF 164

$$\mathrm{EXT}(P,G) \longrightarrow \mathrm{TORS}(I,G_I). \tag{1.4.2}$$

我断言这个函子是一个范畴等价。显然，这等价于说，对任意 G，映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(P,G) \longrightarrow \mathrm{H}^0(I,G_I) = G(I) \tag{1.4.3}$$

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathbf{Z}}(P,G) \longrightarrow \mathrm{H}^1(I,G_I) \tag{1.4.4}$$

都是同构。事实上，更一般地，当 A 是 $\mathcal{T}$ 中的一个环（不一定交换），而 $P = A[I]$ 是由 I 生成的自由 A-模时，可得典范同构

$$\mathrm{Ext}^i_A(A[I],G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^i(I,G_I), \tag{1.4.5}$$

它们关于可变的 A-模 G 具有函子性；当 $A = \mathbf{Z}$ 且 $i = 0,1$ 时，它们分别与 (1.4.3)、(1.4.4) 一致。为定义同构 (1.4.5)，回忆左端是函子 $G \mapsto \mathrm{Hom}_A(A[I],G)$ 的导出函子；根据 $A[I]$ 的定义，这个函子同构于函子 $G \mapsto G(I) = \mathrm{H}^0(I,G_I)$。由于 $G \mapsto G_I$ 把内射模变为 $\mathcal{T}/I$ 中的内射模（SGA 4 第 V 讲），便得到所需结论。所宣称的与同态 (1.4.3)、(1.4.4) 的相容性，留给读者核实。

应注意，函子 1.4.2 与拓扑斯态射

$$f : \mathcal{T}' \longrightarrow \mathcal{T}$$

的逆像相容。

原 PDF 165

2. 阿贝尔层的双扩张概念

2.0。本节以下始终以 P, Q, G 表示拓扑斯 $\mathcal{T}$ 的交换群。我们将经常使用笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} P & \longleftarrow & P \times Q \\ \downarrow & & \downarrow \\ e & \longleftarrow & Q \end{array} \tag{2.0.1}$$

以及 P（相应地，Q、$P \times Q$）上的群 G_P（相应地，G_Q、$G_{P\times Q}$），它们是 e 上的群 G 的逆像。我们将 $G_{P\times Q}$ 与 G_P 沿 pr_1 的逆像 $(G_P)_{P\times Q}$ 或与 G_Q 沿 pr_2 的逆像 $(G_Q)_{P\times Q}$ 等同，二者均可。在这些记号中，$P, Q, P \times Q$ 的群结构不起作用。事实上，我们几乎从不需要使用 $P \times Q$ 上的积群结构。相反，考虑 $P \times Q$ 上由 e 上的 Q 的结构取逆像所得的 P-群结构，将是有用的：

$$P \times Q = Q_P; \tag{2.0.2}$$

同样还有由 e 上的 P 的结构取逆像所得的 Q-群结构：

$$P \times Q = P_Q。 \tag{2.0.3}$$

这样，在 P 上要考虑两个群 G_P 和 Q_P，在 Q 上则要考虑两个群 G_Q 和 P_Q。若 E 是 $P\times Q$ 上结构群为 $G_{P\times Q}$ 的一个挠子，则既可把它看作 Q_P 上结构群为 $G_{P\times Q}=(G_P)_{Q_P}$ 的挠子，也可把它看作 P_Q 上结构群为 $G_{P\times Q}=(G_Q)_{P_Q}$ 的挠子。因此，在 E 上考虑一个与其挠子结构相容的、Q_P 以 G_P 为核的（交换）扩张结构，或对称地，考虑一个与其挠子结构相容的、P_Q 以 G_Q 为核的扩张结构，都是有意义的。此外，把 1.6 应用于诱导拓扑斯 $\mathcal{T}/P$ 和 $\mathcal{T}/Q$，便得到具体描述这些结构的一种方便方法。利用典范同构

原 PDF 166

$$\mathcal{T}/(P\times Q)\simeq(\mathcal{T}/P)/(P\times Q),\qquad \mathcal{T}/(P\times Q)\simeq(\mathcal{T}/Q)/(P\times Q),$$

可得如下描述。在挠子 E 上给定一个 Q_P 以 G_P 为核的扩张结构，等价于对 $\mathcal{T}$ 的任意对象 S 和任意元素 $p,p'\in P(S)$、$q\in Q(S)$，给定一个 G_S-挠子同构

$$\varphi_{p,p';q}:E_{p,q}E_{p',q}\xrightarrow{\sim}E_{pp',q},\tag{2.0.4}$$

并满足下面重述的条件。像通常一样（参见 1.1.2.1），对于任意点 $(p,q)\in(P\times Q)(S)=P(S)\times Q(S)$，以 $E_{p,q}$ 表示 $G_{P\times Q}$-挠子 E 沿 $(p,q):S\to P\times Q$ 的逆像，它是一个 G_S-挠子。须对数据 (2.0.4) 施加的条件是：关于 S 的函子性（即与 $\mathcal{T}$ 中态射 $S'\to S$ 所给出的逆像相容）；结合性，它由形如 (1.1.4.1) 的图的交换性表达：

$$\begin{array}{ccccc}
 & & E_{pp',q}E_{p'',q} & & \\
 & \overset{\varphi_{p,p';q}\wedge\mathrm{id}}{\nearrow} & & \overset{\varphi_{pp',p'';q}}{\searrow} & \\
E_{p,q}E_{p',q}E_{p'',q} & & & & E_{pp'p'',q} \\
 & \underset{\mathrm{id}\wedge\varphi_{p',p'';q}}{\searrow} & & \underset{\varphi_{p,p'p'';q}}{\nearrow} & \\
 & & E_{p,q}E_{p'p'',q} & &
\end{array}\tag{2.0.5}$$

其中 $p,p',p''\in P(S)$、$q\in Q(S)$；最后是交换性，它由形如 (1.2.1) 的图的交换性表达：

原 PDF 167

$$\begin{array}{ccc}
E_{p,q}E_{p',q} & \xrightarrow{\varphi_{p,p';q}} & E_{pp',q} \\
{\scriptstyle\mathrm{sym}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}} \\
E_{p',q}E_{p,q} & \xrightarrow[\varphi_{p',p;q}]{} & E_{p'p,q}
\end{array}\tag{2.0.6}$$

其中 $p,p'\in P(S)$、$q\in Q(S)$。同样，可用 G_S-挠子同构

$$\psi_{p;q,q'}:E_{p,q}E_{p,q'}\xrightarrow{\sim}E_{pp',q},\tag{2.0.7}$$

具体描述 E 上一个 P_Q 以 G_Q 为核的扩张结构；这里 $p \in P(S)$、$q, q' \in Q(S)$，ψ 关于 S 具有函子性，并满足与 (2.0.5)、(2.0.6) 对称的结合性与交换性条件，即下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} & & E_{p,qq'}E_{p,q''} & & \\ & \overset{\psi_{p;q,q'}\wedge\mathrm{id}}{\nearrow} & & \overset{\psi_{p;qq',q''}}{\searrow} & \\ E_{p,q}E_{p,q'}E_{p,q''} & & & & E_{p,qq'q''} \\ & \underset{\mathrm{id}\wedge\psi_{p;q',q''}}{\searrow} & & \underset{\psi_{p;q,q'q''}}{\nearrow} & \\ & & E_{p,q}E_{p,q'q''} & & \end{array} \tag{2.0.8}$$

其中 $p \in P(S)$、$q, q', q'' \in Q(S)$，以及

$$\begin{array}{ccc} E_{p,q}E_{p,q'} & \xrightarrow{\psi_{p;q,q'}} & E_{p,qq'} \\ {\scriptstyle\mathrm{sym}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}} \\ E_{p,q'}E_{p,q} & \xrightarrow[\psi_{p;q',q}]{} & E_{p,q'q} \end{array} \tag{2.0.9}$$

其中 $p \in P(S)$、$q, q' \in Q(S)$。

原 PDF 168

定义 2.1。设 P, Q, G 是 $\mathcal{T}$ 的阿贝尔群，E 是一个 $G_{P\times Q}$-挠子，并赋有由同构 (2.0.4) 定义的、Q_P 以 G_P 为核的扩张结构（这些同构关于 S 具有函子性，且服从由图 (2.0.5)、(2.0.6) 的交换性表达的条件），以及由同构 (2.0.7) 定义的、P_Q 以 G_Q 为核的扩张结构（这些同构关于 S 具有函子性，且服从由图 (2.0.8)、(2.0.9) 的交换性表达的条件）。若对于 $\mathcal{T}$ 的任意对象 S 和任意 $p, p' \in P(S)$、$q, q' \in Q(S)$，下图交换，就称上述两个结构相容：

$$\begin{array}{ccccc} & & E_{p,qq'}E_{p',qq'} & & \\ & \overset{\psi_{p;q,q'}\wedge\psi_{p';q,q'}}{\nearrow} & & & \\ E_{p,q}E_{p,q'}E_{p',q}E_{p',q'} & & & \overset{\varphi_{p,p';qq'}}{\searrow} & \\ \downarrow & & & & \\ E_{p,q}E_{p',q}E_{p,q'}E_{p',q'} & & & & E_{pp',qq'} \\ & \underset{\varphi_{p,p';q}\wedge\varphi_{p,p';q'}}{\searrow} & & \underset{\psi_{pp';q,q'}}{\nearrow} & \\ & & E_{pp',q}E_{pp',q'} & & \end{array} \tag{2.1.1}$$

其中竖直箭头由对称同构

$$E_{p,q'}E_{p',q} \xrightarrow{\sim} E_{p',q}E_{p,q'}$$

导出。所谓 (P, Q) 以 G 为核的双扩张，是指一个 $G_{P\times Q}$-挠子 E，赋有一个 Q_P 以 G_P 为核的扩张结构，以及一个 G_Q 以 P_Q 为核的扩张结构，并且这两个结构在上述意义下相容。

原 PDF 169

2.1.1。也可以说，在 $G_{P\times Q}$-挠子 E 上，一个双扩张结构由 E 上两个并非处处有定义的合成律 $\varphi(x,y)$ 和 $\psi(x,y)$ 给出；第一个在 $\mathrm{pr}_2\, j(x)=\mathrm{pr}_2\, j(y)$ 时有定义，第二个在 $\mathrm{pr}_1\, j(x)=\mathrm{pr}_1\, j(y)$ 时有定义（其中 $j:E\to P\times Q$ 是挠子的结构态射）。除了形如

$$\varphi(gx,y)=\varphi(x,gy)=g\varphi(x,y)\qquad (x,y\in E(S),\ g\in G(S)) \tag{2.1.1.1}$$

的结合性及 ψ 的类似关系外，公理便由这些部分合成律的结合性和交换性，以及关系

$$\varphi\big(\psi(x,y),\psi(z,t)\big)=\psi\big(\varphi(x,z),\varphi(y,t)\big) \tag{2.1.1.2}$$

来表达；这里 x,y,z,t 分别属于 $E_{p,q}(S),E_{p,q'}(S),E_{p',q}(S),E_{p',q'}(S)$。

2.2。**单位截面**。我们应考虑把 E 看作 Q_P 以 G_P 为核的扩张时的单位截面

$$e_{E/P}\in\Gamma(E/P)=\mathrm{Hom}_P(P,E), \tag{2.2.1}$$

以及对称地，把 E 看作 P_G 以 G_Q 为核的扩张时的单位截面

$$e_{E/Q}\in\Gamma(E/Q)=\mathrm{Hom}_Q(Q,E)。 \tag{2.2.2}$$

特别地，$P\times Q$ 上的挠子 E（结构群为 $G_{P\times Q}$），在 $1_P\times Q$ 上由 $e_{E/P}$ 典范地平凡化，在 $P\times 1_Q$ 上由 $e_{E/Q}$ 典范地平凡化。此外，这些平凡化在 $P\times Q$ 的单位截面 $1_P\times 1_Q$ 上重合，因而定义同一个截面

原 PDF 170

$$e_E\in\Gamma(E), \tag{2.2.3}$$

我们稍稍滥用语言，称之为 E 的单位截面（或中性截面）。为证明所说的、分别由 $e_{E/P}$ 和 $e_{E/Q}$ 导出的 E 的两个截面 e,e' 相等，注意它们分别刻画为 $P\times Q$ 的单位截面在 E 中的逆像 $E_{1_P,1_Q}$ 关于两个合成律 φ 和 ψ 的单位截面。现将 (2.1.1.2) 应用于 $E_{1,1}$ 的截面 e,e',e',e，便发现两边分别等于 e 和 e'，从而如所断言的那样有 $e=e'$。还可进一步推出，$E_{1,1}$ 上的两个合成律 φ 和 ψ 相同。的确，显然它们分别借助态射 $g\mapsto g.e$ 和 $g\mapsto g.e'$ 传递结构，都对应于 G 的群律；因 $e=e'$，故它们相同。

还应指出，在底 P 上 Q_P 以 G_P 为核的扩张 E，限制到 P 的截面 1_P 上，便在 $1_P\times Q$ 于 G 中的逆像上给出一个 Q 以 G 为核的扩张结构。立即可见，同态 $e_{E/Q}$ 对这个扩张结构是乘法同态，故这个扩张是典范分裂的。对称地，把 Q 上 P_Q 以 G_Q 为核的扩张 E 限制到 Q 的截面 1_Q 上所得到的 P 以 G 为核的扩张，由 $e_{E/P}$ 给出典范分裂。

原 PDF 171

2.3。**双扩张的态射**。设 E 是 (P,Q) 以 G 为核的一个双扩张，同样，E' 是 (P',Q') 以 G' 为核的一个双扩张，其中 P',Q',G' 仍是 $\mathcal{T}$ 的交换群。所谓从 E 到 E' 的双扩张态射，是指一组数据 (u,v,w,f)，其中

$$u:P\longrightarrow P',\qquad v:Q\longrightarrow Q',\qquad w:G\longrightarrow G' \tag{2.3.1}$$

是群态射，而

$$f : E \longrightarrow E' \tag{2.3.2}$$

是 E, E' 的底层集合层之间的态射，使得 f 既是与相对群同态

$$u \times v : Q_P \longrightarrow Q'_{P'}, \qquad u \times w : G_P \longrightarrow G'_{P'}$$

关联的、分别在 P 和 P' 上的群扩张同态，又是与相对群同态

$$u \times v : P_Q \longrightarrow P'_{Q'}, \qquad v \times w : G_Q \longrightarrow G'_{Q'}$$

关联的、分别在 Q 和 Q' 上的群扩张同态。还应指出，仅知道 f 就能知道 u, v, w；因为从 f 取商可恢复 $u \times v$，再分别限制到 $P \times 1_Q$ 和 $1_P \times Q$，便恢复 u 和 v，而把 f 限制到 $G.e_E$ 就恢复 w。所以，把态射 (u, v, w, f) 与 f 等同起来并无不妥。

只要像通常那样，小心地把源和靶附加到态射上（行一个典范的屈膝礼），便可看到，拓扑斯 $\mathcal{T}$ 的双扩张构成一个范畴，其对象和态射由 2.1 和 2.3 定义，而态射的复合 按显然的方式定义。此外，通过 $(P, Q, G, E) \mapsto (P, Q, G)$，得到一个典范函子

原 PDF 172

$$\mathrm{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{GRAB}(\mathcal{T}) \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T}) \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T}), \tag{2.3.3}$$

其中 $\mathrm{BIEXT}(\mathcal{T})$ 表示 $\mathcal{T}$ 上的双扩张范畴，$\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 表示 $\mathcal{T}$ 上的阿贝尔群范畴。还可将上述典范函子分成两个，即 $E \mapsto (P, Q)$：

$$\mathrm{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{GRAB}(\mathcal{T}) \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T}) \tag{2.3.4}$$

和 $E \mapsto G$：

$$\mathrm{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{GRAB}(\mathcal{T})。 \tag{2.3.5}$$

2.4。P, Q, G **可变时的范畴** $\mathrm{BIEXT}(P, Q, G)$。我断言，典范函子 (2.3.4) 是纤维化的，而典范函子 (2.3.5) 是余纤维化的。因而第一个断言特别意味着，对 (P, Q) 以 G 为核的一个双扩张 E，以及阿贝尔群态射

$$u : P' \longrightarrow P, \qquad v : Q' \longrightarrow Q,$$

可找到 (P', Q') 以 G 为核的一个双扩张 E'，以及一个与 u, v, id_G 相容的双扩张态射

$$f : E' \longrightarrow E,$$

它对于进入 E 且与 u, v, id_G 相容的双扩张态射，具有通常的泛性质。第二个断言也可同样展开，特别意味着：对 (P, G) 以 G 为核的一个双扩张 E，以及一个阿贝尔群态射

$$w : G \longrightarrow G',$$

原 PDF 173

存在 (P,Q) 以 G' 为核的一个双扩张 E'，以及一个与 $\mathrm{id}_P, \mathrm{id}_Q, w$ 相容的双扩张态射

$$g : E \longrightarrow E',$$

它对于从 E 出发且与 $\mathrm{id}_P, \mathrm{id}_Q, w$ 相容的双扩张态射，具有通常的泛性质。这里断言存在的两个构造，留给读者具体写出；只须照搬通常的群扩张情形中熟知的类似构造，便很容易完成。

因此，对 $\mathcal{T}$ 的三个阿贝尔群 P, Q, G，以

$$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G) \tag{2.4.1}$$

表示 (P,Q) 以 G 为核的双扩张范畴，定义为 (2.3.3) 在 (P,Q,G) 处的纤维范畴（即其态射取为那些与 P,Q,G 的恒等态射相容的双扩张态射），便可看到，这个范畴“协变地依赖于 G，反变地依赖于 P,Q”。此外，按照上述变性，范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 对三个变元 P,Q,G 中的每一个都具有加性。例如，对于变元 G，这一断言的确切含义如下：

a) $\mathrm{BIEXT}(P,Q;0)$ 与单点范畴等价；

b) 对 $\mathcal{T}$ 的两个阿贝尔群 G, G'，由两个投影 $G\times G' \to G$ 和 $G\times G' \to G'$ 导出的函子

$$\mathrm{BIEXT}(P,G;G\times G') \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G)\times \mathrm{BIEXT}(P,Q;G') \tag{2.4.2}$$

是一个范畴等价。用 [4] 的语言也可以说，对固定的 P,Q，(P,Q) 以可变群 G 为核的双扩张范畴，经由 (2.3.5) 诱导的函子 $E \mapsto G$，是 $\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 上的一个加性余纤维范畴。

原 PDF 174

注记 2.4.3。按上述文献的术语，前述余纤维范畴不仅具有加性，甚至还是“左正合”的 [4, 2.2]。这里不验证这个性质；下文（3.6）将从更精确的事实推出它。这里只指出，上述文献的一般理论将使我们能够用 $\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 中的一个链复形 $L_\bullet$（只依赖于 P 和 Q），在纤维范畴等价的意义下具体描述这个余纤维范畴的结构。下文也将给出这个复形 $L_\bullet$ 的一个直接构造，即复形 $P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} Q$（张量积取在一个导出范畴中）。

2.5。范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 的结构。[4, 第 1 节] 的一般形式考察，使我们可以从范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 加性地依赖于 G 这一事实，推出一些有用的结论。

2.5.1。首先，固定 G 时，范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 赋有一个合成结构，它以具有函子性的方式，把 (P,Q) 以 G 为核的两个双扩张 E, E' 对应到一个乘积双扩张，记作 $E.E'$。可以认为，这个构造不过是照搬一个交换群以另一个交换群为核的两个扩张的乘积这一熟知构造；还应指出，把 E 和 E' 解释为 Q_P 以 G_P 为核的群扩张，或解释为 P_Q 以 G_Q 为核的群扩张时，这个构造与后一概念确实相容。特别地，EE' 作为 $G_{P\times Q}$-挠子，就是由 E, E' 所定义的两个 $G_{P\times Q}$-挠子的乘积。此外，$E.E'$ 的形成在相差典范同构的意义下具有结合性和交换性；$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 中所考虑的合成律有一个“双侧中性对象”，称为 (P,Q) 以 G 为核的平凡双扩张。它可构造为（同上）由 (P,Q) 以零群 0 为

原 PDF 175

核的唯一双扩张 E_0（相差同构），借助同态 $0 \to G$ 所导出的双扩张。根据这个描述立即可验证，平凡双扩张 E 也可描述为平凡挠子

$$E = P \times Q \times G,$$

其在 P 上和 Q 上的两个群结构，分别由 $Q \times G$ 和 $P \times G$ 的积群结构，沿 $P \to e$ 和 $Q \to e$ 作基变换而得。

最后，对 (P, Q) 以 G 为核的任意双扩张 E，可定义其逆双扩张，记作 E^{-1}，并赋有 EE^{-1} 与平凡双扩张之间的一个同构；这在相差唯一同构的意义下确定 E^{-1}，并使我们能够定义它对于 E 的函子性依赖。

总之，范畴 $\mathrm{BIEXT}(P, Q; G)$ 看来类似于范畴的范畴 (Cat) 中的一个群对象，只是结合性、交换性以及单位和逆元关系，仅在给定的同构之下成立。我们可以说，这个范畴是（2-范畴 (Cat) 的）一个伪群。

原 PDF 176

2.5.2。固定 P, Q, G，由上述性质可得以下事实。对 (P, Q) 以 G 为核的任意双扩张 E，其自态射幺半群与平凡双扩张 $\mathbf{1}$ 的自态射幺半群典范同构：给后者的每个自态射 u 对应 $\mathbf{1}.E \simeq E$ 的自态射 $u.\mathrm{id}_E$ 即可。另一方面，$\mathbf{1}$ 的自态射幺半群是一个交换群，记作

$$\mathrm{Biext}^0(P, Q; G); \tag{2.5.2.1}$$

其合成律也由

$$(u, v) \longmapsto u.v \in \mathrm{End}(\mathbf{1}.\mathbf{1}) \simeq \mathrm{End}(\mathbf{1})$$

给出。最后，合成律 $E, E' \mapsto EE'$ 在 (P, Q) 以 G 为核的双扩张的同构类集合

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \tag{2.5.2.2}$$

中定义一个交换群律；E 的类的逆元是逆双挠子 E^{-1} 的类。

2.5.3。给定一个群同态 $G \to G'$ 时，相应的函子

$$\mathrm{BIEXT}(P, Q; G) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P, Q; G') \tag{2.5.3.1}$$

在相差典范同构的意义下，与 2.5.1 中考虑的运算 $E.E'$ 和 E^{-1} 相容。特别地，由此得出，两个显然的映射

$$\mathrm{Biext}^i(P, Q; G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^i(P, Q; G') \qquad (i = 0, 1) \tag{2.5.3.2}$$

是群同态。此外，若 E 是 (P, Q) 以 G 为核的一个双扩张，E' 是相应的 (P, Q) 以 G' 为核的双扩张，则自然同态

$$\mathrm{Hom}(E, E) = \mathrm{Aut}(E) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E', E') = \mathrm{Aut}(E') \tag{2.5.3.3}$$

正是 $i = 0$ 时的 (2.5.3.2)。

原 PDF 177

2.5.4。还可容易地具体写出群 $\mathrm{Biext}^0(P,Q;G)$。的确，若 E 是 (P,Q) 以 G 为核的一个双扩张，则 E 的自同构 u 首先是 E 的底层 $G_{P\times Q}$-挠子的自同构，因此由态射

$$u_0 : P \times Q \longrightarrow G$$

通过公式

$$u(x) = u_0(j(x))x$$

给出。在此基础上，立即可见，u 与 E 上第一个（相应地，第二个）扩张结构相容，当且仅当 u_0 对第二个（相应地，第一个）变元是加性的。因此，u 是 E 的双扩张结构的一个自同构，当且仅当 u_0 是双线性的。于是得到一个典范双射

$$\mathrm{Biext}^0(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P\otimes Q, G)。 \tag{2.5.4.1}$$

容易验证，它与 E 无关，保持群结构，并且关于 G 具有函子性（第一项的函子性由 (2.5.3.2) 具体给出）。

下文将确定群 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$，并将发现它典范地、且关于 G 具有函子性地同构于

$$\mathrm{Ext}^1\big(P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} Q, G\big)。$$

2.6。在 2.5 中，我们只让 G 变化，而保持 P,Q 固定。现在应简要谈谈 P,Q 的变化。其余事实都将由之形式地推出的基本事实是，$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 关于 P,Q 的反变性，与它关于 G 的协变性可交换，因此所考虑的范畴可看作一个余纤维范畴的纤维范畴：

原 PDF 178

$$\mathrm{BIEXT}'(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T}), \tag{2.6.1}$$

其中上标 $\circ$ 表示反范畴（所考虑的结构函子为 $E \mapsto (P,Q,G)$）。由此，所考虑的余纤维范畴对这三个变元中的每一个都有加性，或者按我们的说法，它是三重加性的。照搬一些标准论证——这里不再重述——便得出，纤维范畴 $\mathrm{BIEXT}(P,P';G)$ 上的合成结构 $E.E'$，可以用三个变元中任一个的加性结构来描述，效果相同（即所得的三个伪群结构典范同构）。由此又可得出，阿贝尔群

$$\mathrm{Biext}^i(P,Q;G), \qquad i=0,1, \tag{2.6.2}$$

可看作关于取值于 $\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ$、$\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ$ 和 $\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 的变元 P,Q,G 的两个三线性函子；或者，也可看作关于取值于 $\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 的可变 P,Q,G 的三线性函子，关于 P,Q 反变，关于 G 协变，取值于阿贝尔群范畴 GRAB。还可验证，对于这样明确的变性，同构 (2.5.4.1) 关于 P,Q,G 都具有函子性，而不仅是关于 G。下文用一个 Ext^1 来确定 Biext^1 时，也将如此。

2.7。**给定双扩张的对称双扩张**。若 E 是 (P,Q) 以 G 为核的一个双扩张，则可定义 E 的对称双扩张 ${}^sE$，它是 (Q,P) 以 G 为核的一个双扩张。${}^sE$ 的底层集合层就是

E 的底层集合层；G 在 E 和 ${}^sE$ 上的作用相同；结构态射 ${}^sE \to P \times Q$ 是结构态射 $E \to P \times Q$ 与对称 $P \times Q \to Q \times P$ 的复合；最后，${}^sE$ 的左右扩张结构，分别是 E 的右左扩张结构。显然，运算 $E \mapsto {}^sE$ 是双扩张范畴 BIEXT($\mathcal{T}$) 的一个自同构，而且事实上是一个对合自同构：

原 PDF 179

$$ {}^s({}^sE) = E。$$

对于关于双挠子 $E, \ldots$ 的任何命题，把它应用于 ${}^sE, \ldots$，便可推出一个对称的命题。我们可称之为“交换左右”而得的命题。当然，一般只须具体写出两个对称命题之一；至于选左还是选右，不妨按个人的政治偏好来定。

2.8。拓扑斯变换。局部化。设给定一个拓扑斯态射

$$ f : \mathcal{T}' \longrightarrow \mathcal{T}。$$

那么，“逆像函子” f^* 把 (P, Q) 以 G 为核的一个双扩张变成 $(f^*(P), f^*(Q))$ 以 $f^*(G)$ 为核的一个双扩张 $f^*(E)$，正如每当某种结构可“用有限投射极限和任意归纳极限来表述”时一样。为证明 $f^*(E)$ 上由 E 的两个扩张结构导出的两个扩张结构相容，可用“泛”情形中的图 (2.1.1) 的交换性表达这一相容性，即取 $S = P \times P \times Q \times Q$，且 p, p', q, q' 为 S 到这四个因子的四个投影。照例，通过 $E \mapsto f^*(E)$，得到一个典范函子

$$ f^* : \mathrm{BIEXT}(\mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{BIEXT}(\mathcal{T}')。$$

原 PDF 180

以下我们将直接使用而不再说明：借助双扩张所作的所有构造，都与拓扑斯态射的逆像相容。特别地，2.5 中考虑的乘积运算 EE' 和取逆运算 E^{-1} 都是如此。

特别可取 $\mathcal{T}'$ 为一个诱导拓扑斯 $\mathcal{T}/S'$，取 f 为典范态射（称为“局部化”态射，SGA 4 第 IV 讲 5）

$$ f = i_{S'} : \mathcal{T}/S' \longrightarrow \mathcal{T}。$$

这时称 $f^*(E)$ 为 E 在 S' 上诱导的双扩张，也像通常那样记作 $E|S'$ 或 $E_{S'}$。由于限制运算显然具有通常的传递性质，因此当 S 为 $\mathcal{T}$ 的可变对象时，各范畴 BIEXT($\mathcal{T}/S$) 构成 $\mathcal{T}$ 上一个纤维范畴的纤维（SGA 1 第 VI 讲 8）。事实上，容易验证这个范畴甚至是 Giraud 意义下 $\mathcal{T}$ 上的一个叠 [2]，即“这个纤维范畴的纤维中的态射和对象都可以粘合”。例如，要在相差典范同构的意义下给定 S 上一个双扩张，只须给定一个覆盖族（即满态射族）$S_i \to S$，对每个 $i \in I$ 给定 S_i 上（即 $\mathcal{T}/S_i$ 中）的一个双扩张 E_i，对每对 (i, j) 给定 E_{iS_j} 与 E_{jS_i} 的一个同构，并令这些同构满足通常的余圈条件。我们把这样定义的叠称为 $\mathcal{T}$ 上的双扩张叠。当用 $\mathcal{T}/S$ 代替 $\mathcal{T}$ 并令 S 变化时，函子 (2.3.3)，从而导出的函子 (2.3.4)、(2.3.5)，对应于 $\mathcal{T}$ 上的叠态射。对可变的 S，范畴 BIEXT($P_S, Q_S; G_S$) 中的运算 $E.E'$ 和 E^{-1}（2.5.1）也是如此，这里 P, Q, G 是 $\mathcal{T}$ 上给定的交换群。

原 PDF 181

2.9。与双刚化挠子的关系。

采用 1.3.2 的术语，我们已在 2.2 中看到，对 (P,Q) 以 G 为核的任意双扩张 E，其底层 $G_{P\times Q}$-挠子结构，相对于由 P 和 Q 的单位截面组成的那一对，具有典范的双刚化。于是得到一个典范函子

$$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)\xrightarrow{i}\mathrm{TORSBIRIG}(P,Q;G), \tag{2.9.1}$$

其中第二项表示 $P\times Q$ 上（结构群为 $G_{P\times Q}$）的双刚化挠子范畴。

利用 P 和 Q 的单位截面，对于 n 个分别与 P 或 Q 同构的对象的任意乘积，都可得到从第 i 个因子到该乘积的一个典范态射 inj_i。若给定从这个乘积到 G 的一个态射，这样便可谈论该态射在第 i 个因子上的限制。在此基础上，我们考虑以下乘积：

$$\begin{cases} P\times Q, \\ P\times Q\times Q, \quad P\times Q\times Q\times Q, \\ P\times P\times Q, \quad P\times P\times P\times Q, \\ P\times P\times Q\times Q。 \end{cases} \tag{2.9.2}$$

命题 2.9.3。假设从 (2.9.2) 中任一乘积到 G 的每个态射，若在该乘积的每个因子上都平凡（各因子借助单位截面嵌入乘积，如上所述），则它本身平凡。那么：

a) 典范函子 (2.9.1) 是充分忠实的，而且 (2.9.1) 的两项都是刚性范畴。特别地，若 E 是一个相对于 (e_P,e_Q) 双刚化的 $G_{P\times Q}$-挠子，则 E 上至多存在一个与其双刚化挠子结构相容的双扩张结构。

原 PDF 182

b) E 上存在这样的双扩张结构，当且仅当 E 上存在一个与其 G_P-挠子结构相容的、Q_P 以 G_P 为核的扩张结构，并且 E 上存在一个与其 G_Q-挠子结构相容的、P_Q 以 G_Q 为核的扩张结构（参见 1.3.5 b)）。在这种情形，E 上存在唯一的 Q_P 以 G_P 为核的扩张结构，与 G_P-挠子结构及 $P\times e_Q$ 上给定的刚化相容；也存在唯一的 P_Q 以 G_Q 为核的扩张结构，与 G_Q-挠子结构及 $e_P\times Q$ 上给定的刚化相容；而且这两个扩张结构相容（2.1）。

证明. a) 若 E 是 $P\times Q$ 上一个双刚化挠子，则其自同构群等同于在两个部分因子上均平凡的态射 $P\times Q\to G$ 所成的群，故由应用于乘积 $P\times Q$ 的假设，它只有恒等自同构。这证明了刚性断言。为证明若 E,E' 是 (P,Q) 以 G 为核的双扩张，则双刚化双挠子的任意态射 $f:E\to E'$ 都是双扩张态射，只须分别将 1.3.5 a) 应用于 E,E' 在 P 和 Q 上定义的两个扩张结构（这将用到关于 (2.9.2) 中两个乘积 $P\times Q\times Q$ 和 $P\times P\times Q$ 的假设）。

b) 对双刚化挠子 E 所述的条件，是它来自一个双扩张的必要条件，这很清楚；现证其充分性。首先，由 1.3.5 b) 得知，所述条件蕴含存在唯一的 Q_P 以 G_P 为核及 P_Q 以 G_P 为核的扩张结构，它们与挠子结构及各刚化相容。（这里用到关于 (2.9.2) 中乘

积 $P\times Q\times Q\times Q$ 和 $P\times P\times P\times Q$ 的假设。）尚须证明这两个扩张结构相容，即图 (2.1.1) 交换。然而，该图中的两个复合都是 $P\times P\times Q\times Q$ 上的挠子同构，故它们相差一个态射 原 PDF 183

$$u : P\times P\times Q\times Q \longrightarrow G。$$

利用 E 的各部分平凡化分别为合成律 φ 和 ψ 的单位截面这一事实，容易得出 u 在这四个因子中的每一个上均平凡；于是，由应用于 (2.9.2) 中乘积 $P\times P\times Q\times Q$ 的假设，u 本身平凡，证明完毕。 □

推论 2.9.4。设 P,Q,G 是满足关系

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pt}}(P,G)=e,\qquad \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{pt}}(Q,G)=e \tag{2.9.4.1}$$

的交换群（参见 1.3.7）。则 2.9.2 的前提条件成立，因此该命题的结论 a)、b) 有效。此外，若 E 是相对于 (e_P,e_Q) 双刚化的一个 $G_{P\times Q}$-挠子，则它具有一个与其给定结构相容的、(P,Q) 以 G 为核的双扩张结构，当且仅当它所定义的两个带点集合层态射

$$Q\longrightarrow R^1p_*(G_P),\qquad P\longrightarrow R^1q_*(G_Q) \tag{2.9.4.2}$$

是群态射（p,q 是结构态射 $P\to e$、$Q\to e$）。

证明. 2.9.4 的第一个断言已在 1.3.7 中见到。对于第二个断言，所考虑的条件显然必要；现通过应用 2.9.2 b) 和 1.3.5 b) 证明其充分性。注意，(2.9.4.2) 中第一个态射的乘法性，意味着刚化的 G_P-挠子 E 在 P 上局部满足 1.3.5 b) 的条件。我们在 1.3.7 中已指出，这蕴含该条件在 P 上整体成立，因此 E 上存在一个与其刚化的 G_P-挠子结构相容的、Q_P 以 G_P 为核的扩张结构。同样可见，E 上存在一个与其刚化的 G_Q-挠子结构相容的、P_Q 以 G_Q 为核的扩张结构。因此，结论由 2.9.2 b) 得出。 □ 原 PDF 184

例 2.9.5。设 S 为一个概形，P,Q 是 S 上两个阿贝尔概形，$G=\mathbf{G}_{m,S}$ 是 S 上的乘法群概形。在 1.3.8 中已指出，这时条件 (2.9.4.1) 成立。另一方面，给定 $P\times Q$ 上一个双刚化挠子 E，等价于给定 $P\times Q$ 上一个双刚化可逆模。回忆，所谓 P,Q 上的一个除子对应，是指这样一个双刚化可逆模的同构类（例如参见 [1]）。在 fppf 拓扑中工作时，这里的态射 (2.9.4.2) 是由除子对应定义的态射

$$Q\longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{P/S},\qquad P\longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{Q/S}, \tag{2.9.5.1}$$

由“平方定理”（同上）熟知，这些态射必定与群结构相容。所以 2.9.4 告诉我们，(P,Q) 以 $G=\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张范畴，与 $P\times Q$ 上双刚化可逆模的范畴等价；因此它是一个刚性范畴，其同构类集合等同于 (P,Q) 上的除子对应集合。此外，这个等同显然保持两个集合上的自然群律（第一个群律定义于 (2.5.2.2)）。 原 PDF 185

注记 2.9.6。容易验证，(2.9.4.2) 中第一个态射的加性，等价于说 (2.9.4.2) 中第二个态射经由子层 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)$ 分解（注意，由 1.3.5，典范态射

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)\longrightarrow R^1q_*(G_Q)$$

是单射）。同样，(2.9.4.2) 中第二个态射的加性，意味着第一个态射经由 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G)$ 分解。此外，由此得到群同构

$$\mathrm{Biext}(P,Q;G)\simeq \mathrm{Hom}\big(Q,\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,G)\big)\simeq \mathrm{Hom}\big(P,\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,G)\big)。\tag{2.9.6.1}$$

在 2.9.5 考虑的特殊情形，这些同构化为熟知的同构

$$\mathrm{Corr}(P,Q)\simeq \mathrm{Hom}(P,Q')\simeq \mathrm{Hom}(Q,P'),\tag{2.9.6.2}$$

其中 $P'=\underline{\mathrm{Ext}}^1(P,\mathbf{G}_m)$ 和 $Q'=\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,\mathbf{G}_m)$ 是 P 和 Q 的对偶阿贝尔概形，分别等同于 $\mathrm{Pic}^\circ_{P/S}$ 和 $\mathrm{Pic}^\circ_{Q/S}$。当然，在前面两个公式中，Hom 表示群同态所成的群。

2.10。**双扩张概念的若干推广**。为求周全，我们将它们列出，不过以后并不需要使用。

2.10.1。不必假设 P,Q 交换，只假设 G 交换，也可以定义 (P,Q) 以 G 为核的双扩张概念：它是一个 $G_{P\times Q}$-挠子，赋有 Q_P 以 G_P 为核和 P_Q 以 G_Q 为核的中心扩张结构，这两个结构与挠子结构相容，并且彼此相容，即使图 (2.1.1) 交换。前面的大部分讨论经适当修改后，对这个更一般的概念仍然有效。须注意，即使 P,Q 也交换，上述概念仍比 2.1 的概念更一般；2.1 对应于 E 的两个底层扩张结构都是相对交换群结构的情形。还须注意，在非交换情形，(P,Q) 以 G 为核的双扩张范畴仍加性地依赖于 G，却不再加性地依赖于 P,Q。 原 PDF 186

2.10.2。照搬 2.1，便可（对给定整数 $n\geq 1$）定义一列 n 个交换群 $(P_1,P_2,\dots,P_n)$ 以一个交换群 G 为核的n 重扩张概念。它对应于在一个 $G_{P_1\times\cdots\times P_n}$-挠子 E 上，给定 n 个以 $n-1$ 个因子的各部分乘积为底的部分扩张结构，并对 1 至 n 间每对不同指标，有一个形如 (2.1.1) 的相容性关系。

当 $n\geq 3$，且 P_i 是一个概形 S 上的阿贝尔概形，G 是 $\mathbf{G}_m$ 上的乘法群时（比较 2.9.2），可发现 $(P_1,\dots,P_n)$ 以 G 为核的任意n 重扩张都是平凡的。

2.10.3。2.1 的双扩张概念，可以看作交换群的交换扩张概念，即 $\mathbf{Z}$-模的扩张概念的一个变体。给定 $\mathcal{T}$ 的一个环 A（为简单起见假设交换），以及三个 A-模 P,Q,G，可以 更一般地定义 (P,Q) 以 G 为核的 A-模双扩张概念，它是 A-模扩张概念的一个变体。这样的双扩张定义为 2.1 意义下的一个双扩张，但把底层的各部分扩张结构充实为 A_P-模及 A_Q-模的扩张结构（与 Q_P,G_P 和 P_Q,G_Q 上已有的相对模结构相容）。E 上的两个相对模结构，可解释为 A 的底层乘法幺半群在 E 的底层集合层上的两个作用；我们假设这两个作用彼此交换。因此，这个相容性是图 (2.1.1) 的交换性所表达的相容 原 PDF 187

性之外的附加条件，它由一个类似的图的交换性表达，留给读者写出。最后，假设 A 在 E 上的第一个作用，不仅对 E 的第一个合成律，也对 E 的第二个合成律满足分配律；对于 A 在 E 上的第二个作用也作同样假设。

还应看到，1.1.6 中所述的对应也有一个 A-线性变体：给定 A-模 P 以另一个 A-模 G 为核的一个扩张，等价于给定一族以“点” $p \in P(S)$ 为参数的 G_p-挠子 E_p（$S \in \mathrm{ob}\,\mathcal{T}$ 为可变对象），并要求 E_p 随 p 以 A-线性方式变化（而不仅像 1.1.6 中那样加性地变化）。具体地说，除同构 $\varphi_{p,p'}$（1.1.3.1）外，还须给定同构

$$\mu_{a,p} : {}^{a}(P_p) \xrightarrow{\sim} P_{ap} \qquad (p \in P(S),\ a \in A(S)),$$

原 PDF 188 其中第一项表示 G_S-挠子 P_p 经由标量扩张 $g \mapsto ag : G_S \to G_S$ 所得的像。至于须对这些数据 φ, μ 施加什么条件，才能使之确实对应于 P 以 G 为核的一个模扩张 E，留给读者具体写出（参见 3.5.4 b））。

原 PDF 188

3. 同调代数补充

本节的主要目的是定义前面宣布的同构

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \simeq \mathrm{Ext}^1(P \otimes^{\mathrm{L}} Q, G).$$

为此，我们需要作一些本身也有独立意义的同调代数方面的讨论，这将占据 3.1 至 3.4 各小节。3.1 和 3.3 的内容可视为 [4] 的补充，尤其是该文 6.9 节的补充。

3.1. 由阿贝尔范畴中的链复形构造加性余纤维范畴

设 $\mathcal{C}$ 为一个阿贝尔范畴，$L_\bullet$ 为 $\mathcal{C}$ 中的一个链复形，

$$L_2 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_0 \longrightarrow 0, \tag{3.1.1}$$

我们采用下标次数的约定来写它（微分算子的次数为 -1）。因而 $i < 0$ 时 $L_i = 0$。我们将定义 $\mathcal{C}$ 上的一个余纤维范畴 $\Psi = \Psi_{L_\bullet}$（在余纤维范畴的典范等价意义下，它就是上述文献 6.9 中的同名范畴）。$\Psi_{L_\bullet}$ 的对象是二元组

$$(X, \alpha),$$

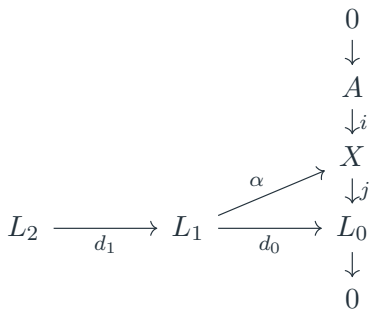
原 PDF 189 其中 X 是 L_0 以 $\mathcal{C}$ 的某个对象 A（依赖于 X）为核的扩张：

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{j} L_0 \longrightarrow 0, \tag{3.1.2}$$

而 α 是此扩张沿 $d_0 : L_1 \to L_0$ 所得逆像 $d_0^*(X)$ 的一个平凡化，并要求相应的、沿 $d_1 : L_2 \to L_1$ 所得逆像 $d_1^*(d_0^*(X))$ 的平凡化，是由传递同构

$$d_1^*(d_0^*(E)) \simeq (d_0 d_1)^*(E)$$

及关系 $d_0d_1=0$ 给出的显然平凡化。还可以换一种方式描述满足上述条件的数据 α：它是 $d_0:L_1\to L_0$ 到 $\alpha:L_1\to X$ 的一个提升，满足 $\alpha d_1=0$：



$$\alpha d_1=0. \tag{3.1.3}$$

在这种形式下可以看出，对象 (X,α) 的描述只依赖于 $L_\bullet$ 的一阶截断链复形 $[L_\bullet]$：它由 $L_\bullet$ 通过“消去 $i\geq 2$ 时的 $H_i(L_\bullet)$”得到，其次数 ≥ 2 的分量为零，次数 ≤ 0 的分量与 $L_\bullet$ 相同，而次数 1 的分量是 $d_1:L_2\to L_1$ 的余核。从 (X,α) 到 (X',α') 的同态定义为与 L_0 上的恒等相容、且满足 $u\alpha=\alpha'$ 的扩张同态 $u:X\to X'$；[1] 这些同态的复合由相应的扩张同态的复合给出。这样就得到了所说的范畴 $\Psi_{L_\bullet}$。在典范同构意义下，它只依赖于 $L_\bullet$ 的一阶截断 $[L_\bullet]$。 原 PDF 190

有一个显然的函子 $(X,\alpha)\mapsto A$：

$$\pi:\Psi_{L_\bullet}\longrightarrow\mathcal{C}. \tag{3.1.4}$$

这个函子是余纤维化函子。事实上，设 $u:A\to B$ 是 $\mathcal{C}$ 中的一个态射，(X,α) 是 A 处的纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的一个对象。那么 X 是 L_0 以 A 为核的扩张；可以考虑它沿 u 的顺像，即 L_0 以 B 为核的扩张 $u_*(X)$，并赋予它复合的部分平凡化 $\beta=f\alpha$，其中 $f:X\to u_*(X)$ 是典范态射。立即可验证

$$f:(X,\alpha)\longrightarrow(u_*(X),\beta)$$

是函子 (3.1.4) 的一个余笛卡儿态射，即它对 $\Psi_{L_\bullet}$ 中以 (X,α) 为源的 u-态射满足通常的泛性质；为此，只需使用态射 $f:X\to u_*(X)$ 的类似泛性质，后者是众所周知且显然的。

最后，余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet}$ 是加性的，即对 $\mathcal{C}$ 的任意两个对象 A,B，它满足下面两个条件：

$$\Psi_{L_\bullet}(0)\text{ 与单点范畴等价，} \tag{3.1.5}$$

$$\Psi_{L_\bullet}(A\times B)\longrightarrow\Psi_{L_\bullet}(A)\times\Psi_{L_\bullet}(B)\text{ 是等价.} \tag{3.1.6}$$

利用 L_0 以 $\mathcal{C}$ 中变动对象为核的扩张所成余纤维范畴的相应性质，验证是显然的。我们将自由使用 $\Psi_{L_\bullet}$ 的加性的各种推论；它们已在上述文献第 1 节中建立，并在前面 (2.5) 原 PDF 191

[1] DELIGNE 指出，描述 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的一种更简单方式，是把它看作 $L_\bullet$ 以 A（视为只在零次非零的复形）为核的复形扩张所成的范畴。

回顾过。

3.1.7。这些推论之一是：对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 A，$\Psi_{L_\bullet}(A)$ 中有一个零对象，或称平凡对象（2.5.1）。容易验证，它由 L_0 以 A 为核的平凡扩张 $X = L_0 + A$ 给出，赋予它的部分平凡化由分量为 d_0 和 0 的 $\alpha : L_1 \to X$ 定义。另一方面（2.5.2），对 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的每个对象 (X, α)，其自同构群都典范同构于 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的平凡对象的自同构群；将它记为 $\Psi^0_{L_\bullet}(A)$，这是一个交换群。当然，从 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的具体描述中也可直接得到这一事实，甚至得到一个典范同构

$$\begin{aligned}\Psi^0_{L_\bullet}(A) &= \mathrm{Ker}\big(\mathrm{Hom}(L_0, A) \longrightarrow \mathrm{Hom}(L_1, A)\big)\\ &\simeq \mathrm{Hom}(H_0(L_\bullet), A) \simeq \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A),\end{aligned} \tag{3.1.8}$$

它由 X 的扩张自同构群与群 $\mathrm{Hom}(L_0, A)$ 之间通常的同构诱导。同构 (3.1.7.1) 显然关于 A 具有函子性。

3.1.9。最后回顾 (2.5.2)，借助纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 中的自然乘法结构，它的同构类集合自然带有群结构；我们将其记为 $\Psi^1_{L_\bullet}(A)$。后者关于 A 是一个加性函子。

原 PDF 192

3.2. 确定 $\Psi^1_{L_\bullet}(A)$

考虑 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的一个对象 (X, α) (3.1.3)。考虑由态射 $j : X \to L_0$ 定义的、长度为 1 的上链复形

$$[X \longrightarrow L_0] : \quad 0 \longrightarrow X \longrightarrow L_0 \longrightarrow 0 \cdots, \tag{3.2.1}$$

其零次分量为 X。这是 A 的一个消解，因而作为导出范畴 $D(\mathcal{C})$ [5] 的对象，它可以与 A 等同。于是图 (3.1.3) 给出一个次数为 1 的复形同态

$$L_\bullet \longrightarrow [X \longrightarrow L_0], \tag{3.2.2}$$

具体由下面各方块反交换的图给出：

$$\begin{array}{ccccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & L_2 & \xrightarrow{d_1} & L_1 & \xrightarrow{d_0} & L_0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & & & \downarrow{\scriptstyle u^{-1}=-\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle u^0=\mathrm{id}} & & & & \\
\cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow[j]{} & L_0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
\end{array} \tag{3.2.3}$$

（这里采用通常的约定：把链复形 $L_\bullet$ 对应于微分算子次数为 1、第 i 次分量为 L_{-i} 的复形。）这样便在导出范畴中得到一个次数为 1 的同态

$$c(X, \alpha) : L_\bullet \longrightarrow A \qquad (D(\mathcal{C}) \text{ 中次数为 } 1 \text{ 的同态}), \tag{3.2.3}$$

它显然只依赖于 (X, α) 的同构类。由此定义了典范映射

$$\Psi^1_{L_\bullet}(A) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A) \overset{\mathrm{def}}{=} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C})}(L_\bullet, A[1]). \tag{3.2.4}$$

原 PDF 193

定理 3.2.5。映射 (3.2.4) 是群同构，并关于 $\mathcal{C}$ 的对象 A 具有函子性。

证明. 我们将映射 (3.2.4) 的加性及其关于 A 的函子性留给读者，只证明它是双射。对于单射性，先证明：若 (3.2.3) 的复形同态 u 在 $D(\mathcal{C})$ 中为零，则它在模同伦的复形范畴 $K(\mathcal{C})$ 中已经为零；换言之，存在态射 $s : L_0 \to X$ 使得

$$js = u^0 = \mathrm{id}_{L_0}, \qquad sd_0 = -u^{-1} = \alpha. \tag{3.2.5.1}$$

事实上，假设的含义是：将所考虑的复形态射与适当的拟同构 v 复合后，结论便成立：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{j} & L_0 & \longrightarrow & 0 & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle v^0} & & \downarrow{\scriptstyle v^1} & & & & \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \xrightarrow[j']{} & C^1 & \longrightarrow & C^2 & \longrightarrow & \cdots . \end{array} \tag{*}$$

此外，可以假定 $i \geq 2$ 时 $C^i = 0$（只需将 $i \geq 2$ 的 C^i 换成 0，并将 C^1 换成 $\mathrm{Im}(C^0 \to C^1) = \mathrm{Ker}(C^1 \to C^2)$）。但此时，态射 (*) 在 A 上诱导恒等，故它把 X 等同于 L_0 和 C^0 在 C^1 上的纤维积；而给定一个定义同伦 $vu \sim 0$、因而满足 $j's' = v^1u^0$ 的态射 $s' : L_0 \to C^0$，便得到一个态射 $s : L_0 \to X$，使 $js = u^0 = \mathrm{id}_{L_0}$。这样，$s$ 定义了 L_0 以 A 为核的扩张 X 的一个分裂，故复形 $X \to L_0$ 在 $K(\mathcal{C})$ 中同构于只在 A 处非零的复形 $K^\bullet$。对于后者，显然同态

原 PDF 194

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{C})}(L_\bullet, K^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C})}(L_\bullet, K^\bullet)$$

是同构，由此即得我们的断言。

既然如此，给定一个满足 (3.2.5.1) 的同态 $j : L_0 \to X$，恰好等价于给定 L_0 以 A 为核的扩张 X 的一个与部分平凡化 α 相容的平凡化。这就得到了 (3.2.4) 的单射性。

对于满射性，从右端的一个元素出发；按定义，它可以用一个次数为 1 的复形同态描述：

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & L_2 & \xrightarrow{d_1} & L_1 & \xrightarrow{d_0} & L_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle u^{-1}} & & \downarrow{\scriptstyle u^0} & & \\ & & 0 & \longrightarrow & C^0 & \longrightarrow & C^1 & \longrightarrow & \cdots \end{array} \tag{3.2.5.2}$$

此图各方块反交换，$C^\bullet$ 是 A 的一个消解，并且如前可假定 $i \geq 2$ 时 $C^i = 0$。于是 C^0 是 C^1 以 A 为核的一个扩张，可考虑其沿 $L_0 \to C^1$ 的逆像扩张 X。图 (3.2.5.2) 中方块的反交换性表明，$-u^{-1}$ 通过一个态射 $\alpha : L_1 \to X$ 分解，它是一个部分分裂，即满足 $j\alpha = d_0$（j 见 (3.1.2)）。此外，(3.2.5.2) 中的关系 $u^{-1}d_1 = 0$ 蕴含 $\alpha d_1 = 0$。故 (X, α)

确为 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的一个元素。而且，由构造本身，同态 (3.2.5.2) 是对应于 (X,α) 的同态 (3.2.3) 与下面同态的复合：

$$[X \longrightarrow L_0] \longrightarrow C^\bullet = [C^0 \longrightarrow C^1],$$

原 PDF 195

其分量为 (f,u^0)，其中 $f: X \to C^0$ 是由 X 作为扩张 C^0 的逆像的定义所得的典范同态。上面的同态是 A 的消解之间的同态（在 A 上诱导恒等），因此由 $\mathrm{Ext}^1 = \mathrm{Hom}^1_{D(\mathcal{C})}$ 的定义可知，(3.2.5.2) 所描述的给定元素 $\mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A)$ 正是 $c(X,\alpha)$。这就证明了 (3.2.4) 的满射性，并完成了 3.2.5 的证明。 □

3.3. 余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet}$ 的性质

本小节并非理解后文所必需。这里我们自由使用 [4] 中的概念，目的是把上述结果与该文的结果作比较。

定理 3.3.1。$\mathcal{C}$ 上的加性余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet}$ 是左正合的（上述文献 2.2），它具有一个拟极大对象（quasi-maximal；上述文献 4.4），并且对该范畴的每个对象 $E=(X,\alpha)$，都存在 E 的一个典型复形（complexe typique）$L_\bullet^E$（上述文献 3.1）。此外，$\Psi_{L_\bullet}$ 的典型 pro-复形（pro-complexe typique；上述文献 3.7 和 4.4）在 $D(\mathcal{C})$ 中典范同构于 3.1 中考虑的截断复形 $[L_\bullet]$。

下面具体说明 3.3.1 中各个断言的含义。

3.3.2。说余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet}$ 是左正合的，是指它是加性的，并且还满足条件：

(3.3.2.1) 对 $\mathcal{C}$ 中每个正合列

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{u} A \xrightarrow{v} A'' \longrightarrow 0,$$

原 PDF 196

自然函子（记号见上述文献 1.8）

$$\Psi_{L_\bullet}(A) \longrightarrow \Psi_{L_\bullet}([A \longrightarrow A''])$$

是范畴等价。

回顾一下：若 Ψ 是 $\mathcal{C}$ 上的一个余纤维范畴，$v: A \to A''$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，则 $\Psi([A \to A''])$ 表示由二元组 (E,ρ) 构成的范畴，其中 E 是 $\Psi(A)$ 的对象，而 ρ 是 $\Psi(A'')$ 中相应对象 $v_*(E)$ 的一个“平凡化”，即该对象与 $\Psi(A'')$ 的零对象（2.5.1）之间的一个同构。(3.3.2.1) 中函子

$$\Psi(A') \longrightarrow \Psi([A \longrightarrow A''])$$

的定义是显然的。在 $\Psi = \Psi_{L_\bullet}$ 的情形，$\Psi_{L_\bullet}([A \to A''])$ 的对象具体为三元组 (X,α,ρ)，其中 (X,α) 如 (3.1.3)，而 $\rho: X \to A''$ 是 $\mathcal{C}$ 中的一个态射，满足

$$\rho i = v, \qquad \rho\alpha = 0. \tag{*}$$

当 $v : A \to A''$ 嵌入如 3.2.3 中的一个短正合列时，众所周知，给定满足 (*) 中第一个关系的态射，等价于给定 L_0 以 $A' \simeq \operatorname{Ker} v$ 为核的一个扩张 X'，使它成为 X 的子扩张（取 $X' = \operatorname{Ker} \rho$）；这正是 L_0 以 $\mathcal{C}$ 中变动对象为核的扩张所成余纤维范畴的左正合性。而 (*) 的第二个关系表示 α 分解为一个 $\alpha' : L_1 \to X'$。除去一些显然可核实的相容性，这就证明了 (3.2.3) 中具体说明的左正合性。

原 PDF 197

3.3.3。回顾一下，$\mathcal{C}$ 上的余纤维范畴 Ψ 的一个对象 E_0 称为拟极大对象（quasi-maximal），如果对 Ψ 的每个位于 $\mathcal{C}$ 的对象 A 之上的对象 E，均可在 Ψ 中找到一个态射 $E \to E'$，它在 $\mathcal{C}$ 中诱导一个单态射 $A \to A'$，并使 E 被 E_0 所支配，即存在一个态射 $E_0 \to E'$。若 $\mathcal{C}$ 有足够多的内射对象，这等价于说，Ψ 中每个位于 $\mathcal{C}$ 的一个内射对象之上的对象，都被 E_0 所支配。在 $\Psi = \Psi_{L_\bullet}$ 的情形，有下面这个典范的拟极大对象 E_0。置

$$L_1' = \operatorname{Coker}(d_1 : L_2 \longrightarrow L_1),$$

以 E_0 表示 $\Psi_{L_\bullet}(L_1')$ 的对象 (X_0, α_0)，其中 $X_0 = L_0 + L_1'$ 是 L_0 以 L_1' 为核的平凡扩张，而 α_0 的分量为 $(d_1', \mathrm{id}_{L_1'})$；这里 $d_1' : L_1 \to L_0$ 是由 $d_1 : L_1 \to L_0$ 取商得到的。

为证明 E_0 确为拟极大对象，注意对 $\Psi_{L_\bullet}$ 的每个对象 (X, α)，都可找到一个从它到某个 (X', α') 的态射，该态射在 $\mathcal{C}$ 中诱导一个单态射 $A \to A'$，并使 L_0 以 A' 为核的扩张 X' 分裂：事实上，只需取 $A' = X$、$(X', \alpha') = i_*(X, \alpha)$，其中记号如 (3.1.2)。另一方面，若 Ψ 的一个对象 (X', α') 所对应的扩张 X' 分裂，则它显然被 E_0 所支配。

3.3.4。设 E 为 $\mathcal{C}$ 上的一个加性余纤维范畴 Ψ 的对象，位于 $\mathcal{C}$ 的对象 A 之上。考虑关于 $\mathcal{C}$ 中变动对象 B 的函子

$$B \longmapsto \operatorname{Hom}(E, \theta_B), \tag{3.3.4.1}$$

其中 θ_B 表示 $\Psi(B)$ 的平凡对象。若上述函子可由 $\mathcal{C}$ 的某个对象 Ω_E 表示，则称 E 具有一个典型复形（complexe typique）。所考虑的函子典范地映入由 A 表示的函子 $B \mapsto \operatorname{Hom}(A, B)$，因此得到一个典范同态

原 PDF 198

$$A \longrightarrow \Omega_E, \tag{3.3.4.2}$$

而 $\mathcal{C}$ 中相应的长度为 1 的链复形 $A \to \Omega_E$，称为 E 的典型复形。

在 $\Psi = \Psi_{L_\bullet}$、$E = (X, \alpha)$ 的情形，立即可验证，函子 (3.3.4.1) 由 $\operatorname{Coker} \alpha$ 表示，而典范同态 (3.3.4.2) 就是复合

$$A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{\text{can}} \operatorname{Coker} \alpha.$$

3.3.5。若 $\mathcal{C}$ 上的一个加性余纤维范畴 Ψ 具有一个拟极大对象（3.3.3），且其各对象的典型复形均存在，则可证明：Ψ 的一个拟极大对象 E_0 的典型复形 $T_\bullet$，作为导出范畴 $D(\mathcal{C})$ 的对象，在典范同构意义下不依赖于 E_0 的选择（上述文献 4.4）。它称为加

性余纤维范畴 Ψ 的典型复形。最后，若进一步假定 Ψ 是左正合的（3.3.2），则可证明：由典型复形 $T_\bullet$ 可以重构 Ψ，精确到 $\mathcal{C}$ 上纤维范畴的等价（该等价在唯一同构意义下唯一；上述文献 6.10），并有关于 $\mathcal{C}$ 的对象 A 具有函子性的典范同构（上述文献 5.4）：

$$\Psi^0(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^0(T_\bullet, A), \qquad \Psi^1(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(T_\bullet, A). \tag{3.3.5.1}$$

原 PDF 199

为完成与上述文献的联系，我们来证明：在 $\Psi = \Psi_{L_\bullet}$ 的情形，$\Psi_{L_\bullet}$ 的典型复形是截断 $[L_\bullet]$。这样便通过 (3.3.5.1) 重新给出同构 (3.1.8) 和 (3.2.4) 的定义；可以验证，它与 3.1 和 3.2 中的定义相容。

为证明此断言，显然可以只考虑 $L_\bullet$ 已经一阶截断的情形（因为在 3.1 中已指出，截断并不改变范畴 $\Psi_{L_\bullet}$，精确到余纤维范畴的同构）。此时，由 3.3.4 给出的典型复形的具体构造，显然 3.3.3 中描述的拟极大对象的典型复形典范同构于 $L_\bullet$。

注记 3.3.6。设

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

为 $\mathcal{C}$ 中的一个正合列，由此得到关于 Ext^i 的正合列：

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A') \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A'').$$

（引入 $i \geq 2$ 的 Ext^i 后，还可向右延续。）利用同构 (3.1.8) 和 (3.2.4)，便得到正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \Psi^0_{L_\bullet}(A') \longrightarrow \Psi^0_{L_\bullet}(A) \longrightarrow \Psi^0_{L_\bullet}(A'') \xrightarrow{\partial} \Psi^1_{L_\bullet}(A') \\ \longrightarrow \Psi^1_{L_\bullet}(A) \longrightarrow \Psi^1_{L_\bullet}(A''). \end{aligned} \tag{3.3.6.1}$$

其中除标作 ∂ 的箭头外，其余箭头都由 $\Psi^0_{L_\bullet}$ 和 $\Psi^1_{L_\bullet}$ 的函子性直接定义。另一方面，上述文献 (2.5.2) 对 $\mathcal{C}$ 上任意左正合余纤维范畴 Ψ，借助一个同态

原 PDF 200

$$\partial : \Psi^0(A'') \longrightarrow \Psi^1(A') \tag{3.3.6.2}$$

定义了正合列 (3.3.6.1)：它把左端的元素 u 对应到右端中由 $\Psi(A')$ 的某个元素给出的类；此元素在典范同构意义下由以下条件确定：它在 $\Psi([A \to A''])$（记号见 3.3.2）中的像是二元组 (X_0, u)，其中 X_0 是 $\Psi(A)$ 的平凡对象。现在我断言，在我们所关心的 $\Psi = \Psi_{L_\bullet}$ 的情形，用这种“几何”方式定义的同态 (3.3.6.2)，正是 (3.3.6.1) 中的边界同态 ∂ 改变符号所得。因此，作出上述等同并改变 ∂ 的符号后，后一个正合列就是上述文献 (2.5.2) 中的正合列。考虑到 3.3.5 中指出的相容性，这实际上包含在上述文献 5.4 的最后一个断言中。

注记 3.3.6.3。借此机会，我们来澄清 [4，第 3.11 节] 中定义基本同构 (3.11.3) 和 (3.11.4) 时一个不清楚之处（这两个同构在该文 5.4 的证明中起着关键作用）。该文第 35 页的图是交换的，而非反交换的，因此它本身并不定义一个同态

$$u : [L_1^X \longrightarrow L_0^X] \longrightarrow K^\bullet[1].$$

应将其中的 u^1 换成 $-u^1$，使图反交换。(也可以采用相反约定，将 u^0 换成 $-u^0$；不过，上述约定，即把 u^1 改成 $-u^1$，才使所得同构 (3.11.3) 如该文所宣布的那样，推广该文的同构 (3.5.3)。) 这样澄清定义后，还须修正该文 5.4 的断言：那里所考虑的两个上边界同态 相差一个符号。

原 PDF 201

3.3.7。在上述文献 6.13 中，还说明了当 $L_\bullet$ 变动时，$\mathcal{C}$ 上余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet}$ 的变性；尤其由链复形 $L_\bullet$ 和 $L'_\bullet$ 重构了从 $\Psi_{L_\bullet}$ 到 $\Psi_{L'_\bullet}$ 的余笛卡儿态射所成的范畴。特别地，从 $\Psi_{L_\bullet}$ 到 $\Psi_{L'_\bullet}$ 的余笛卡儿函子的同构类集合，与同构的集合 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C})}(L'_\bullet, L_\bullet)$ 之间有一个典范的一一对应。我们只使用这些信息中的一小部分，并在下一小节中利用 3.1 所给出的 $\Psi_{L_\bullet}$ 的简单描述加以展开。

3.4. $\Psi_{L_\bullet}$ 关于 $L_\bullet$ 的变性

考虑一个复形态射

$$f : L'_\bullet \longrightarrow L_\bullet, \tag{3.4.1}$$

它由交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & L'_2 & \longrightarrow & L'_1 & \longrightarrow & L'_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f_2} & & \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \\ \cdots & \longrightarrow & L_2 & \longrightarrow & L_1 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{3.4.2}$$

给出。我们要给它对应一个典范函子

$$f^* : \Psi_{L_\bullet} \longrightarrow \Psi_{L'_\bullet}, \tag{3.4.3}$$

它实际上是 $\mathcal{C}$ 上余纤维范畴之间的一个余笛卡儿函子 (即与取值于 $\mathcal{C}$ 的结构函子相容，并把余笛卡儿态射变成余笛卡儿态射；参见 SGA 1 第 VI 讲)。若 (X, α) 是 $\Psi_{L_\bullet}$ 的一个对象，则以 $f^*(X, \alpha)$ 表示对象 (X', α')，其中 X' 是给定的、L_0 以 A 为核的扩张 X 沿 f_0 的逆像，因而是 L'_0 以 A 为核的扩张；α' 则是借助 (3.4.2) 中第二个方块的传递性，从部分平凡化 α 得到的部分平凡化。(α' 与关系 $d'_0 d'_1 = 0$ 的相容条件，显然由 α 的类似条件得到。) 由构造可直接看出，函子 (3.4.3) 与取值于 $\mathcal{C}$ 的结构函子交换。它是余笛卡儿的，则立即由下述事实得出：在 $\mathcal{C}$ 的对象的扩张范畴中，“扩张的顺像” 运算与 “扩张的逆像” 运算交换。

原 PDF 202

注意，函子 (3.4.3) 定义了函子之间的同态

$$f^i : \Psi^i_{L_\bullet} \longrightarrow \Psi^i_{L'_\bullet}, \qquad i = 0, 1 \tag{3.4.4}$$

(比较 2.6)。另一方面，同态 (3.4.1) 定义了同态

$$f^i : \mathrm{Ext}^i(L_\bullet, -) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(L'_\bullet, -), \qquad i \in \mathbb{Z}. \tag{3.4.5}$$

现在我断言，$i=0,1$ 时，同态 (3.4.4) 和 (3.4.5) 与形如 (3.1.8) 和 (3.2.4) 的同构相容，即对 $A\in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}$、$i=0,1$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \Psi^i_{L_\bullet}(A) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^i(L_\bullet, A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Psi^i_{L'_\bullet}(A) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^i(L'_\bullet, A). \end{array} \tag{3.4.6}$$

原 PDF 203

这种相容性的验证基本上是显然的，留给读者。

命题 3.4.7。函子 (3.4.3) 是忠实的（相应地，充分忠实的，或为范畴等价）的充要条件是：$H_0(f):H_0(L'_\bullet)\to H_0(L_\bullet)$ 是满态射（相应地，$H_0(f)$ 是同构且 $H_1(f)$ 是满态射，或 $H_0(f)$ 和 $H_1(f)$ 都是同构）。

证明. 事实上，以 f^i 表示 (3.4.4) 中具有函子性的同态 $(i=0,1)$，所需条件是 f^0 为单态射（相应地，f^0 是同构且 f^1 为单态射，或 f^0, f^1 都是同构）。由 (3.4.6) 的交换性，这些条件可用 Ext^i、$i=0,1$ 这两个函子上的类似条件来表达。此时断言只是同调代数中一个相当显然的命题，我们把它作为练习留给读者。 □

3.4.8。现在考虑一个链复形的正合列

$$0\longrightarrow L_\bullet \xrightarrow{f} L'_\bullet \xrightarrow{g} L''_\bullet \longrightarrow 0, \tag{3.4.8.1}$$

由此得到 (3.4.3) 型的函子

$$\Psi_{L''_\bullet}\xrightarrow{g^*}\Psi_{L'_\bullet}\xrightarrow{f^*}\Psi_{L_\bullet}.$$

对 (3.4.3) 型函子可以预见的传递性，在这里给出一个函子同构

$$f^*g^*\simeq (gf)^*=(0_{L_\bullet\to L''_\bullet})^*.$$

原 PDF 204

最后一项显然典范同构于从 $\Psi_{L''_\bullet}$ 到 $\Psi_{L_\bullet}$ 的“零”余笛卡儿函子，因此上述同构可用于定义一个典范函子

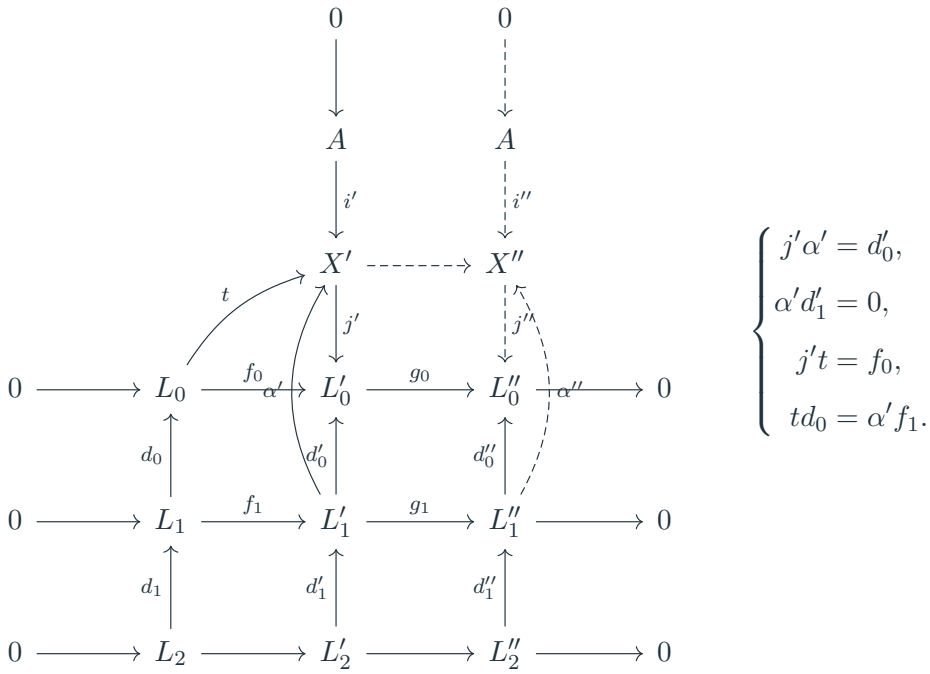
$$\Psi_{L''_\bullet}\longrightarrow \Psi_{[L_\bullet\longrightarrow L'_\bullet]}, \tag{3.4.8.2}$$

其中 $\Psi_{[L_\bullet\to L'_\bullet]}$ 表示由二元组 (X',t) 构成的范畴，X' 是 $\Psi_{L'_\bullet}$ 的对象，t 是其逆像 $f^*(X')$ 的一个“平凡化”，即一个同构 $f^*(X')\xrightarrow{\sim}0_{L_\bullet,A}$；这里 $0_{L_\bullet,A}$ 表示 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的零对象，A 是 X' 之下的 $\mathcal{C}$ 的对象。现在我断言，函子 (3.4.8.2) 是范畴等价（这以表达式 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 关于 $L_\bullet$ 的一种正合性，补充了 3.3.1 所建立的关于 A 的左正合性）。

下面勾勒这一断言的证明。给定 (3.4.8.2) 右端的一个对象，等价于给定 L'_0 以 $\mathcal{C}$ 中某个对象 A 为核的一个扩张

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{i'}X'\xrightarrow{j'}L'_0\longrightarrow 0,$$

再加上一个满足 $j'\alpha' = d'_0$、$\alpha' d'_1 = 0$ 的态射 $\alpha' : L'_1 \to X'$，以及一个满足 $j't = f_0$、$td_0 = \alpha' f_1$ 的态射 $t : L_0 \to X'$。参见下图（虚线部分为下面构造的对象和态射）：



将一个对象 L 以另一个对象 A 为核的扩张关于第一个变元的众所周知的左正合性应用于图的第一行，可知给定满足 $j't = f_0$ 的 t，就能把扩张 X' 解释为 L''_0 以 A 为核的某个扩张 X'' 的逆像，并使 t 对应于该扩张沿 $g_0 f_0 = 0$ 所得逆像的自然平凡化。给定满足 $j'\alpha' = d'_0$ 和 $\alpha' f_1 = td_0$ 的 α'，也可通过基本相同的对应，只是应用于图的第二行，解释为来自某个满足 $j''\alpha'' = d''_0$ 的态射 $\alpha'' : L''_1 \to X''$（将 α' 和 α'' 解释为扩张 X' 和 X'' 分别沿 d'_0 和 d''_0 所得逆像的平凡化）。最后，关系 $\alpha' d'_1 = 0$ 此时等价于 $\alpha'' d''_1 = 0$。总之，给定 $\Psi_{[L_\bullet \to L'_\bullet]}$ 的对象 (X', α', t)，等价于给定 $\Psi_{L''_\bullet}$ 的对象 (X'', α'')；这就基本证明了 (3.4.8.2) 确为范畴等价的断言。 原 PDF 205

3.4.9。继续考虑正合列 (3.4.8.1)，以及它定义的 Ext^i 的正合列：

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^0(L''_\bullet, A) &\xrightarrow{g^0} \mathrm{Ext}^0(L'_\bullet, A) \xrightarrow{f^0} \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A) \\ &\xrightarrow{\partial^0} \mathrm{Ext}^1(L''_\bullet, A) \xrightarrow{g^1} \mathrm{Ext}^1(L'_\bullet, A) \xrightarrow{f^1} \mathrm{Ext}^1(L_\bullet, A) \longrightarrow \cdots . \end{aligned} \tag{3.4.9.1}$$

(3.1.8) 和 (3.2.4) 型的典范同构使我们能用范畴 $\Psi_{L_\bullet}$、$\Psi_{L'_\bullet}$ 和 $\Psi_{L''_\bullet}$，对这个正合列的前六项作“几何”解释；相容性 (3.4.6) 则使我们同样能对该图中的箭头 f^0, g^0, f^1, g^1 作几何解释。我们也将利用刚才证明的结果，即 (3.4.8.2) 为范畴等价，对该图的箭头 ∂^0 作几何解释。事实上，设 原 PDF 206

$$u \in \mathrm{Ext}^0(L_\bullet, A), \qquad \text{即} u : L_0 \longrightarrow A, \quad ud_0 = 0.$$

考虑 $\Psi_{[L'_\bullet \to L_\bullet]}$ 的对象 $(0,\bar{u})$，其中 0 是 $\Psi_{L'_\bullet}$ 的零对象，故其沿 f_0 的逆像与 $\Psi_{L_\bullet}$ 的零对象等同；而 $\bar{u}$ 是借助典范同构 (3.1.8) 由 u 定义的后一个对象的自同构。因为 (3.4.8.2) 是等价，上述对象 $(0,\bar{u})$ 来自 $\Psi_{L''_\bullet}(A)$ 的一个在唯一同构意义下确定的对象。这个对象的同构类是 $\Psi^1_{L''_\bullet}(A) \simeq \mathrm{Ext}^1(L''_\bullet, A)$ 的一个元素。我断言，这个元素正是 $\partial^0(u)$。

我们将把这种相容性归结于 [4, 推论 5.5] 中的类似相容性（其中的符号应按 3.3.6.3 所述修正），从而证明它；这一论证也将给出等价 (3.4.8.2) 的另一个证明，即把它归结于类似的陈述 [4，命题 2.7]。为此，考虑 $\mathcal{C}$ 的反范畴 $\mathcal{C}^\circ$，并用范畴 $\mathcal{C}^\circ$ 以及 $\mathcal{C}^\circ$ 上的余纤维范畴 $\mathcal{E}$ 来解释固定 A 时 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的构造，以及 3.4.8 和本小节 3.4.9 中的构造；这里 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{C}^\circ$ 的固定对象 A 以 $\mathcal{C}^\circ$ 的变动对象 L 为核的扩张所成的余纤维范畴。这是 $\mathcal{C}^\circ$ 上的一个加性余纤维范畴，甚至在 $\mathcal{C}^\circ$ 上左正合（按上述文献 2.2 的意义）。$\mathcal{C}$ 中的一个链复形 $L_\bullet$ 可以解释为 $\mathcal{C}^\circ$ 中的一个上链复形；在此解释下，所给出的 $\Psi_{L_\bullet}(A)$ 的构造，与上述文献 1.8 意义下 $\widehat{\mathcal{E}}(L_\bullet)$ 的反范畴的构造相同。函子 (3.4.8.2) 此时等同于上述文献 (2.1.2) 型函子的反函子，其中 $\mathcal{E}$ 被替换为它在上链复形范畴上的延拓 $\widehat{\mathcal{E}}$；故该函子为等价这一事实，就是上述文献 2.7 a)⇒d) 的特例。另一方面，正合列 (3.4.9.1) 与 $\mathrm{Ext}^i(A, L''_\bullet)$、$\mathrm{Ext}^i(A, L'_\bullet)$ 和 $\mathrm{Ext}^i(A, L_\bullet)$ 的正合列等同，只是 ∂^i 相差符号 $(-1)^i$（Verdier 说的）。同样，同构 (3.1.8) 和 (3.2.4) 与类似的同构 (3.11.5) 和 (3.11.4) 等同。因此，所陈述的相容性是上述文献 5.5（按前述方式修正后）的特例。

原 PDF 207

注记 3.4.9.2。整理者很怕符号，坦言自己对前面的证明并非完全有把握，因为担心从 $\mathcal{C}$ 转到 $\mathcal{C}^\circ$ 时遗漏了符号。他建议有勇气的读者直接验证所宣布的相容性（或者相反的相容性）。请注意，这些符号问题在后面的各讲中（幸好）不会起任何作用。

3.5. 任意 $\mathbb{Z}$-模的一个典范平坦部分消解

我们将把上述结果应用于下述情形：$\mathcal{C}$ 是拓扑斯 $\mathcal{T}$ 的交换群所成的范畴，即 $\mathcal{T}$ 的 $\mathbb{Z}$-模所成的范畴。设 P 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象，即拓扑斯 $\mathcal{T}$ 的一个交换群。我们将定义一个关于 P 具有函子性、向 P 增广的链复形 $L_\bullet(P)$：

原 PDF 208

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \underset{L_2}{\mathbb{Z}[P\times P]+\mathbb{Z}[P\times P\times P]} & \xrightarrow{d_1} & \underset{L_1}{\mathbb{Z}[P\times P]} & \xrightarrow{d_0} & \underset{L_0}{\mathbb{Z}[P]} & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon} & & \\ & & & & & & P & & \end{array} \tag{3.5.1}$$

满足 $i \geq 3$ 时 $L_i(P) = 0$。这个复形的分量，已在上面的 (3.5.1) 中用 1.4 的记号具体给出。为具体说明微分算子 d_0, d_1 及增广 ϵ，我们用 $[p]$ 表示由 P 的点 $p \in P(S)$ 定义的 $\mathbb{Z}[P](S)$ 的点；类似地，当 $p, q, r \in P(S)$ 时，用 $[p,q]$、$[p,q,r]$ 分别表示 $\mathbb{Z}[P\times P](S)$

和 $\mathbb{Z}[P\times P\times P](S)$ 的元素。采用这些记号，用下式定义 ϵ, d_0, d_1：

$$\begin{cases} \epsilon[p] = p, \\ d_0[p,q] = [p+q]-[p]-[q], \\ d_1[p,q] = [p,q]-[q,p], \\ d_1[p,q,r] = [p+q,r]-[p,q+r]+[p,q]-[q,r]. \end{cases} \tag{3.5.2}$$

容易验证，这样定义的交换群同态确实定义了一个向 P 增广的复形 $L_\bullet(P)$，即有关系

$$\epsilon d_0 = 0, \qquad d_1 d_0 = 0.$$

事实上，第一个关系是显然的，而第二个关系按 $L_2(P)$ 的两个因子分成两个关系；它们分别表达了 P 上给定合成律的交换性与结合性。这样定义的增广复形显然关于 P 具有函子性：一个态射 $u: P\to P'$ 给出交换图 原 PDF 209

$$\begin{array}{ccc} L_\bullet(P) & \xrightarrow{L_\bullet(u)} & L_\bullet(P') \\ \downarrow & & \downarrow \\ P & \xrightarrow[u]{} & P'. \end{array}$$

还要注意，复形 $L_\bullet$ 的各分量都是平坦的，正如任意自由 $\mathbb{Z}$-模一样。

命题 3.5.3。有 $H_1(L_\bullet(P))=0$，且增广 ϵ 诱导一个同构 $H_0(L_\bullet(P))\xrightarrow{\sim} P$。

证明. 为证明 3.5.3，可用标准方法归结到 $\mathcal{T}$ 是集合范畴的情形；这时 P 就是一个普通的 $\mathbb{Z}$-模，而 (3.5.1) 很可能是 “众所周知的”。我们将给出一个不使用这一归约的直接证明：把 3.4.7 应用于增广态射

$$\epsilon: L_\bullet(P)\longrightarrow P,$$

其中照例将 P 视为仅在零次非零的链复形。于是只需证明，对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 G，函子

$$\epsilon^*: \Psi_P(G)\longrightarrow \Psi_{L_\bullet(P)}(G) \tag{*}$$

是范畴等价。而 (*) 左端显然 同构于 $\mathbb{Z}$-模 P 以 G 为核的扩张所成的范畴。为具体说明右端，借助 1.4，将 L_0, L_1, L_2 以 G 为核的扩张所成的范畴，分别解释为 G_P-挠子的范畴、$G_{P\times P}$-挠子的范畴，以及由一个 $G_{P\times P}$-挠子和一个 $G_{P\times P\times P}$-挠子组成的二元组的范畴。因此，(*) 右端的一个对象可等同于二元组 (E,φ)，其中 E 是一个 G_P-挠子，而 φ 是 $P\times P$ 上一个挠子 E' 的平凡化；E' 对应于由 E 定义的 $\mathbb{Z}(P)$ 以 G 为核的扩张沿 d_0 的逆像，并要求 φ 满足一个与 $d_0 d_1 = 0$ 相容的条件，下面将具体说明它。而 d_0 的定义 (3.5.2) 立即给出 原 PDF 210

$$E' = \pi^*(E)\,\mathrm{pr}_1^*(E)^{-1}\,\mathrm{pr}_2^*(E)^{-1},$$

这个挠子的一个平凡化可以解释为一个同构（也记为 φ）

$$\pi^*(E) \underset{\sim}{\overset{\varphi}{\leftarrow}} \mathrm{pr}_1^*(E)\,\mathrm{pr}_2^*(E).$$

另一方面，具体写出 φ 与 $d_1d_0 = 0$ 的相容条件，便发现它由 (1.2.1) 的交换性条件和 (1.1.4.1) 的结合性条件表达；这两个条件分别对应于 L_2 的两个因子。此时，(*) 是范畴等价这一事实，正是 1.1.6 中建立的对应。这就完成了 3.5.3 的证明。 □

注记 3.5.4。a) 若能构造 P 的一个关于 P 具有函子性的消解 $L_\bullet(P)$，使其各分量（关于 P 具有函子性地）同构于由 P 的笛卡儿幂生成的自由 $\mathbb{Z}$-模的直和，从而加强 3.5.3，将是很有意义的。事实上，考虑到 (1.4.5) 型的同构，这将给出一种部分计算 $\mathrm{Ext}^i(P, A)$ 的方法：把它视为一个谱序列的收敛项，该谱序列的初始项可用 $H^j(P \times P \cdots \times P, A)$ 具体表达。（这里，我们只得到关于 Ext^1 的很不完整的信息，而不涉及更高的 Ext^i。）无论如何，有一种自然方法可将部分消解 $L_\bullet(P)$ 再向前延长一步。[2]

原 PDF 211

b) 可以在 A-模的范畴中给出构造 (3.5.1) 和 3.5.3 的一个变式，其中 A 是 $\mathcal{T}$ 的一个固定的环。由于必须使 1.1.6 更复杂（参见 2.10.3），复形 $L_\bullet(P)$ 的形式也更复杂。得到

$$\begin{cases} L_0 = A[P], \\ L_1 = A[P \times P] + A[A \times P], \\ L_2 = A[P \times P \times P] + A[P \times P] + A[A \times A \times P] + A[A \times P \times P], \end{cases} \tag{3.5.5}$$

其向 P 增广的复形结构由公式 (3.5.2) 加上下面的公式给出：

$$\begin{cases} d_0[\lambda, p] = [\lambda p] - \lambda[p], \\ d_1[\lambda, \mu, p] = [\lambda, \mu p] - [\lambda\mu, p] + \lambda[\mu, p], \\ d_1[\lambda, p, q] = [\lambda, p+q] - [\lambda, p] - [\lambda, q] + \lambda[p, q] - [\lambda p, \lambda q]. \end{cases} \tag{3.5.6}$$

关系 $d_0d_1 = 0$ 来自以下关系：一是将算子 d_0, d_1 限制到 (3.5.2) 中所考虑的分量时的类似关系（如前所见，它等价于 P 上给定加法律的结合性与交换性）；二是关系 $d_0d_1(\lambda, \mu, p) = 0$ 和 $d_0d_1(\lambda, p, q) = 0$。立即可验证，后两个关系分别等价于 A 在 P 上给定作用的结合性（即 $\lambda(\mu p) = (\lambda\mu)p$）和它关于加法的分配性（即 $\lambda(p+q) = \lambda p + \lambda q$）。对一个 G_P-挠子 E，给定 $d_0^*(E)$ 的一个平凡化，等价于给定 E 上的一个内合成律（满足前面已经具体说明的、与 E 的内合成律及挠子结构相容的条件），以及 A 在 E 上的一个外合成律，后者与 A 在 P 和 G 上的作用相容。此平凡化与 $d_1^*d_0^*(E)$ 的显然平凡化相容，便等价于前面已经具体说明的条件（表达 E 的内合成律是一个交换群的律，且给出 P 以 G 为核的扩张），再加上外律的结合性及其关于内律的分配性；这些条

原 PDF 212

[2] L. BREEN 已构造了这样的消解（校订者注）。

件等价于说，E（对于这两个合成律及其挠子结构而言）是 A-模 P 以 G 为核的一个 A-模扩张。由此，基本上用与 3.5.3 相同的方法，可得 $L_\bullet$ 是模 P 的一个部分消解（即 $H_1(L_\bullet)=0$）。当然，若能把这个部分消解延长为类似类型的无限消解，使各分量都是形如 $A(A\times A\cdots\times P\times P\cdots)$ 的模，也仍然是很有意义的；比较 a) 中交换群情形的类似问题。

原 PDF 213

3.6. 应用：描述给定交换群对 (P,Q) 的双扩张的余纤维范畴

设 P,Q 为拓扑斯 $\mathcal{T}$ 的两个 $\mathbb{Z}$-模。任意选择 P 的一个平坦消解 $L'_\bullet(P)$，使它在次数 ≤ 2 处与 3.5 的增广复形 $L_\bullet(P)$ 相同——由 3.5.3，以及 $\mathcal{T}$ 上每个 $\mathbb{Z}$-模都是一个自由、因而平坦的 $\mathbb{Z}$-模的商这一事实，这是可能的。类似地，选择 Q 的一个平坦消解 $L'_\bullet(Q)$，使它在次数 ≤ 2 处与 $L_\bullet(Q)$ 相同。因而有典范同态

$$L_\bullet(P)\longrightarrow L'_\bullet(P),\qquad L_\bullet(Q)\longrightarrow L'_\bullet(Q), \tag{3.6.1}$$

诱导一个典范同态

$$\begin{aligned} L_\bullet(P,Q)&\overset{\text{def}}{=}L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q)\\ &\longrightarrow L'_\bullet(P,Q)\overset{\text{def}}{=}L'_\bullet(P)\otimes L'_\bullet(Q)\simeq P\otimes^{\mathrm{L}}Q, \end{aligned} \tag{3.6.2}$$

它在次数 ≤ 2 的分量上是同构。因此由定义有

$$\Psi_{L_\bullet(P,Q)}=\Psi_{L_\bullet(P',Q')}. \tag{3.6.3}$$

定理 3.6.4。在拓扑斯 $\mathcal{T}$ 的交换群范畴 $\mathcal{C}=\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 上，由 (P,Q) 以变动的阿贝尔群 G 为核的双扩张组成的加性余纤维范畴（2.4），典范等价于按 3.1 由 $L_\bullet(P,Q)=L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q)$ 定义的加性余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet(P,Q)}=\Psi_{L'_\bullet(P,Q)}$。

由此及 3.2.5，得到本节前面已经宣布的主要结果：

原 PDF 214

推论 3.6.5。固定 P,Q 后，有关于 G 具有函子性的典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq\mathrm{Ext}^1(P\otimes^{\mathrm{L}}Q,G). \tag{3.6.5.1}$$

证明. 下面证明 3.6.5；为此，先具体写出 $L_\bullet(P,Q)$ 在次数 $0,1,2$ 的分量：

$$\begin{cases} L_0(P,Q) = L_0(P)\otimes L_0(Q) = \mathbb{Z}[P\times Q], \\ L_1(P,Q) = L_0(P)\otimes L_1(Q) + L_1(P)\otimes L_0(Q) \\ \qquad\quad = \mathbb{Z}[P\times Q\times Q] + \mathbb{Z}[P\times P\times Q], \\ L_2(P,Q) = L_0(P)\otimes L_2(Q) + L_1(P)\otimes L_1(Q) + L_2(P)\otimes L_0(Q) \\ \qquad\quad = \mathbb{Z}[P\times Q\times Q] + \mathbb{Z}[P\times Q\times Q\times Q] \\ \qquad\qquad + \mathbb{Z}[P\times P\times Q\times Q] \\ \qquad\qquad + \mathbb{Z}[P\times P\times Q] + \mathbb{Z}[P\times P\times P\times Q]. \end{cases} \tag{3.6.6}$$

为通过纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet(P,Q)}(G)$ 具体描述余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet(P,Q)}$，利用 1.4，把 $L_i(P,Q)$ $(i=0,1,2)$ 以 G 为核的扩张用挠子具体表达。这样，$L_0(P\times Q)$ 以 G 为核的一个扩张与一个 $G_{P\times Q}$-挠子等同；$L_1(P,Q)$ 以 G 为核的一个扩张与一个 $G_{P\times Q\times Q}$-挠子和一个 $G_{P\times P\times Q}$-挠子构成的二元组等同；类似地，$L_2(P,Q)$ 以 G 为核的一个扩张与五个挠子构成的系统等同，其结构群分别由 G 向底 $P\times Q\times Q$、$P\times Q\times Q\times Q$、$P\times P\times Q\times Q$、$P\times P\times Q$、$P\times P\times P\times Q$ 作基变换得到。利用这个对应，可将由 $L_0(P,Q)$ 以 G 为核的一个扩张 X，及 $L_1(P,Q)$ 上 $d_0^*(X)$ 的一个平凡化 α 所成的二元组 (X,α)，解释为 $P\times Q$ 上的一个挠子 E，连同一对平凡化 (φ,ψ)；它们分别平凡化 $P\times Q\times Q$ 和 $P\times P\times Q$ 上的挠子对 (E_1,E_2)，后者由 E 借助 $d_0: L_1(P,Q)\to L_0(P,Q)$ 取逆像得到。具体写出微分算子 d_0，如同在 3.5.3 的证明中一样，可知 φ,ψ 可解释为同构

原 PDF 215

$$\varphi: \pi_Q^*(E) \xleftarrow{\sim} q_1^*(E)q_2^*(E), \qquad \psi: \pi_P^*(E) \xleftarrow{\sim} p_1^*(E)p_2^*(E),$$

其中 π_Q, q_1, q_2 是从 $P\times Q\times Q$ 到 Q 的三个态射，分别由 $Q\times Q\to Q$ 的三个态射——合成律、第一投影和第二投影——得到，而 $\pi_P, p_1, p_2: P\times P\times Q\to P\times Q$ 以对称方式定义。因此，φ,ψ 可解释为 2.1 中出现的 (2.0.4) 和 (2.0.7) 型数据。最后，二元组 (X,α) 确为 $\Psi_{L_\bullet(P,Q)}(G)$ 的对象这一条件，即部分平凡化 α 与关系 $d_0d_1=0$ 相容，针对结构 (E,φ,ψ) 而言，表达为五个相容关系；它们分别用 $P\times Q\times Q$、$P\times Q\times Q\times Q$、$P\times P\times Q\times Q$、$P\times P\times Q$、$P\times P\times P\times Q$ 上的挠子表达，对应于 $L_2(P,Q)$ 的表达式 (3.6.6) 中的五项。如同 3.5.3 的证明中一样可验证，前两个关系正是交换性关系 (2.0.6) 和结合性关系 (2.0.5)，两者合在一起表达 φ 在 E 上定义了 Q_P 以 G_P 为核的一个交换扩张结构。对称地，最后两个条件表达 ψ 在 E 上定义了 P_Q 以 G_P 为核的一个交换扩张结构。最后，中间的条件涉及 $P\times P\times Q\times Q$ 上的挠子，它正是图 (2.1.1) 的交换性；后者表达 φ 与 ψ 相容，即（考虑到其余条件）它们在 E 上定义了 (P,Q) 以 G 为核的双扩张结构。这些解释的验证 基本上是显然的，留给读者。读者想必会与我们一样承认，前面的论述确实定义了 $\mathcal{C}=\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 上的一个余纤维范畴等价，它就是 3.6.4 中所宣布的等价。 □

原 PDF 216

注记 3.6.7。2.10 中指出的双扩张概念的三种推广，每一种都给出 3.6.4（因而也给出 3.6.5）的相应变式。推广到任意多个因子的情形（参见 2.10.2）是显然的；而一旦在 A-模的情形得到了 3.5.4 b) 中所述的 $L_\bullet(P)$ 构造的变式，推广到 A-模的双扩张情形（参见 2.10.3）也是直接的。从同调代数观点看，推广到不假定 P,Q 交换的情形（参见 2.10.1）似乎更有意思。这时应给 $\mathcal{T}$ 的一个（未必交换的）群 P 对应一个二阶截断的复形 $K_\bullet(P)$；它的描述与 3.5 中 $L_\bullet(P)$ 的描述类似，区别在于取 $K_2(P)=\mathbb{Z}[P\times P\times P]$（即略去 $L_\bullet(P)$ 中出现的第一个因子），而 d_0,d_1 仍按 (3.5.2) 定义。这里 $H_0(K_\bullet(P))$ 与由 P 阿贝尔化得到的群 $P/[P,P]$ 等同，也可与 P 以 $\mathbb{Z}$ 为系数的第 1 次同调群所成的层 $\underline{H}_1(P,\mathbb{Z})$ 等同；同样，$H_1(K_\bullet(P))$ 同构于层 $\underline{H}_2(P,\mathbb{Z})$。事实上，$K_\bullet(P)$ 正是 P 以 $\mathbb{Z}$ 为系数的链复形 $C_\bullet(P,\mathbb{Z})$ 的二阶截断。于是，建立 3.5.3 的论证也同样证明，$\mathcal{C}=\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 上的余纤维范畴 $\Psi_{K_\bullet(P)}$ 典范等价于 P 以变动的交换群 G 为核的中心扩张所成的范畴。同样，对于两个群 P,Q，可得到 2.10.1 意义下 (P,Q) 的双扩张的余纤维范畴与余纤维范畴 $\Psi_{K_\bullet(P,Q)}$ 的一个等价，其中 原 PDF 217

$$K_\bullet(P,Q)=K_\bullet(P)\otimes^{\mathrm{L}}K_\bullet(Q).$$

这些思考提示：当 P 交换时，也许可以对链复形 $C_\bullet(P,\mathbb{Z})$ 作适当修改，从而找到 3.5.4 a) 中所希望的 P 的一个典范消解。

3.7. 各种相容性

本小节考察 P,Q 变动时余纤维范畴的等价 3.6.4 的行为。(P,Q) 以变动的 G 为核的双扩张的余纤维范畴，关于变动的 P,Q 的变性，原则上已在 2.4 中定义，也可表述为存在一个余纤维化函子 (2.6.1)。注意，关于 P,Q 的变性是反变的。余纤维范畴 $\Psi_{L_\bullet(P,Q)}$ 关于变动的 P,Q 的变性也很清楚，因为 $L_\bullet(P,Q)=L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q)$ 关于二元组 (P,Q) 具有函子性，而 $\Psi_{L_\bullet}$ 关于 $L_\bullet$ 是反变的（3.4）。于是第一个相容性可以表述为：对每个态射三元组

$$P'\longrightarrow P,\qquad Q'\longrightarrow Q,\qquad G\longrightarrow G', \tag{3.7.1}$$

下列函子图

$$\begin{array}{ccc}\Psi_{L_\bullet(P,Q)}(G) & \longrightarrow & \Psi_{L_\bullet(P',Q')}(G')\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) & \longrightarrow & \mathrm{BIEXT}(P',Q';G')\end{array} \tag{3.7.2}$$

在一个典范同构意义下交换。我们承认这种相容性，因为具体写出交换同构虽很显然，却同样繁琐（而且它所要求的余纤维范畴等价 3.6.4 的完整具体描述也是如此）。 原 PDF 218

3.7.3。上述相容性特别说明，同构 (3.6.5.1) 不仅关于 G，而且关于 P,Q 都具有函子性。同样，而且更直接地，对借助 (3.1.8) 定义的下列同构，也可以陈述类似的函子

性，正如 (3.6.5.1) 是借助 (3.2.4) 定义的一样：

$$\mathrm{Biext}^0(P,Q;G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^0(P\otimes^{\mathrm{L}}Q,G) \simeq \mathrm{Hom}(P\otimes Q,G). \tag{3.7.4}$$

但应注意，我们在 (2.5.4.1) 中已经得到过这样的同构，并在 2.6 中指出它关于三个变元都具有函子性。而立即可验证，两个同构 (3.7.4) 和 (2.5.4.1) 是相同的。

3.7.5。同构 (3.6.5) 的意义在于：它把具有几何性质的一个重要群 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$，用一个很简单的同调代数不变量 $\mathrm{Ext}^1(P\otimes^{\mathrm{L}}Q,G)$ 来表达；后者置于不变量 $\mathrm{Ext}^i(P\otimes^{\mathrm{L}}Q,G)$ 的序列之中，可以对这一序列应用通常的同调代数形式体系。特别地，这些 Ext^i 组成的序列，关于 P,Q,G 三个变元中的每一个，都是 [3] 意义下的上同调函子（或按 [5] 的术语，称为函子的相联系列）。特别地，一个正合列

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0 \tag{3.7.5.1}$$

（或相应地，

原 PDF 219

$$0 \longrightarrow P' \longrightarrow P \longrightarrow P'' \longrightarrow 0, \quad \text{或} 0 \longrightarrow Q' \longrightarrow Q \longrightarrow Q'' \longrightarrow 0 \tag{3.7.5.2}$$

）给出 Ext^i 的一个无限正合列，其前六项（只涉及 Ext^0 和 Ext^1）借助 3.6.5 和 3.7.4 可用双扩张解释。我们已经在左正合余纤维范畴的概念框架内 (3.3.6)，指出了由 (3.7.5.1) 导出的正合列，尤其是上边界算子

$$\partial : \mathrm{Biext}^0(P,Q;G'') \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G') \tag{3.7.5.3}$$

的几何解释。可以尝试对短正合列 (3.7.5.2) 之一，比如第一个，所对应的六项正合列给出类似解释；考虑到 3.7.3，这等价于给上边界同态

$$\partial : \mathrm{Biext}^0(P',Q;G) \longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P'',Q;G) \tag{3.7.5.4}$$

作几何解释。事实上有：

命题 3.7.6。在 $\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ \times \mathrm{GRAB}(\mathcal{T})$ 上，由变动的 P,Q,G 所给出的 (P,Q) 以 G 为核的双扩张所成的余纤维范畴（参见 (2.6.1)），不仅关于变元 G 左正合，而且关于变元 P,Q 中的每一个也左正合。此外，由 (3.7.5.2) 对应的 Ext^i 的正合列（借助同构 3.6.5 和 3.7.4）所得的上边界同态 (3.7.5.4)，就是 3.3.6 中回顾的、$\mathcal{C}=\mathrm{GRAB}(\mathcal{T})^\circ$ 上左正合余纤维范畴理论的上边界同态，应用于 Q,G 固定、P 变动时 (P,Q) 以 G 为核的双扩张的余纤维范畴（须保留 3.4.9 中可能有符号错误这一点，参见 3.4.9.2）。

原 PDF 220

证明. 下面勾勒 3.7.6 的证明。借助 3.6.4 及相容性 (3.7.2)，将 (P,Q) 以 G 为核的双扩张解释为 $\Psi_{L_\bullet(P,Q)}(G)$ 的对象。考虑由增广 $L_\bullet(P)\to P$ 定义的同态

$$L_\bullet(P,Q)=L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q) \longrightarrow P\otimes L_\bullet(Q).$$

由 3.5.3 和 $L_\bullet(Q)$ 的平坦性，此同态在对象 H_0, H_1 上诱导同构，因而由 3.4.7 诱导一个等价

$$\Psi_{P\otimes L_\bullet(Q)} \longrightarrow \Psi_{L_\bullet(P,Q)}.$$

这使我们能将 (P,Q) 以 G 为核的双扩张解释为 $\Psi_{P\otimes L_\bullet(Q)}(G)$ 的对象。此时，正合列 (3.7.5.2) 给出一个链复形的正合列

$$0 \longrightarrow P'\otimes L_\bullet(Q) \longrightarrow P\otimes L_\bullet(Q) \longrightarrow P''\otimes L_\bullet(Q) \longrightarrow 0. \tag{3.7.6.1}$$

将 3.4.8 应用于这个复形的正合列，就得到所宣布的左正合性。（直接验证也同样是立即的。）另一方面，同态 (3.7.5.4) 正是由这个正合列取以 G 为值的 Ext^i 后得到的上边界同态 $\mathrm{Ext}^0 \to \mathrm{Ext}^1$；因此，3.7.6 的最后一个断言是 3.4.9 的特例。 □

原 PDF 221

3.8. 在 P 和 Q 的扩张上平凡化的 (P,Q) 的双扩张

先考虑两个阿贝尔群的正合列

$$0 \longrightarrow L_1 \xrightarrow{i} L_0 \xrightarrow{u} P \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{j} M_0 \xrightarrow{v} Q \longrightarrow 0. \tag{3.8.1}$$

我们要描述 (P,Q) 以阿贝尔群 G 为核的双扩张 E 所成的范畴，其中要求 E 沿 (u,v) 的逆像 $(u,v)^*(E)$ 是平凡的；也就是说，存在一个同态 s 使下面的三角形交换，

$$\begin{array}{ccc} E & & \\ \downarrow & \overset{s}{\nwarrow} & \\ P\times Q & \xleftarrow{u\times v} & L_0\times M_0 \end{array} \tag{3.8.2}$$

并且 s 对两个变元中的每一个都满足所需的加性条件。因此，给定这样的 s，就可以将 $(u,v)^*(E)$ 与 (L_0,M_0) 以 G 为核的平凡双扩张 $E_0 = L_0\times M_0\times G$ 等同。对于固定的 G，(P,Q) 以 G 为核的双扩张的余纤维范畴关于 P,Q 的左正合性（3.7.6）此时表明：给定 (P,Q) 的双扩张 E 及其逆像的一个平凡化 s，基本上等价于给定 (L_0,M_0) 以 G 为核的平凡双扩张 E_0 的两个部分平凡化，它们分别定义在 (L_1,M_0) 和 (L_0,M_1) 上，并且在 (L_1,M_1) 上相同。由于 E_0 在 (L_1,M_0)、(L_0,M_1) 和 (L_1,M_1) 上诱导的双扩张可与平凡双扩张等同，因此给定 (L_1,M_0) 上的部分平凡化（相应地，(L_0,M_1) 上的部分平凡化），等价于给定一个同态（或配对）

$$f : L_1\otimes M_0 \longrightarrow G \qquad (\text{相应地，}\ g : L_0\otimes M_1 \longrightarrow G)\ , \tag{3.8.3}$$

而所考虑的相容条件只表示这两个同态在 $L_1\otimes M_1$ 上相同，即对 L_1, M_1 在 $\mathcal{T}$ 的某个对象上的截面 x_1, y_1，有

原 PDF 222

$$f(x_1\otimes y_1) = g(x_1\otimes y_1). \tag{3.8.4}$$

用 (3.8.2) 的同态 s 表达，型 f,g 由以下条件刻画：

$$s(x_1,y_0)=f(x_1\otimes y_0)e_{E/Q}(y_0),\qquad s(x_0,y_1)=g(x_0\otimes y_1)e_{E/P}(x_0),\tag{3.8.5}$$

这再次显示了条件 (3.8.4) 的必要性。

选定平凡化 s 后，其余的平凡化都是形如下式的态射 $s':L_0\times M_0\to E$：

$$s'(x_0,y_0)=s(x_0,y_0)+h(x_0\otimes y_0),\tag{3.8.6}$$

其中 $h:L_0\otimes M_0\to G$ 是任意的型。于是从 (3.8.5) 清楚可见，由 s 定义的型 f,g 被改成型

$$\begin{aligned}f'(x_1\otimes y_0)&=f(x_1\otimes y_0)+h(x_1\otimes y_0),\\ g'(x_0\otimes y_1)&=g(x_0\otimes y_1)+h(x_0\otimes y_1).\end{aligned}\tag{3.8.7}$$

由此得到：

命题 3.8.8。$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$ 中由沿 (u,v) 的逆像为 (L_0,M_0) 的平凡双扩张的双扩张的类组成的子群（即 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\to\mathrm{Biext}^1(L_0,M_0;G)$ 的核），借助上面的描述，典范同构于下述商群：由满足相容条件 (3.8.4) 的 (3.8.3) 中型的二元组 (f,g) 所成的群，模去那些由某个型 $h:L_0\otimes M_0\to G$ 限制得到的型的二元组。

原 PDF 223

现在，我们要在考虑 3.6.5 的典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq\mathrm{Ext}^1(P\otimes^{\mathrm{L}}Q,G)$$

之后，用同调代数解释上述同构。为此，把数据 (3.8.1) 解释为分别消解 P,Q 的两个复形：

$$L_\bullet:0\longrightarrow L_1\longrightarrow L_0\longrightarrow 0,\qquad M_\bullet:0\longrightarrow M_1\longrightarrow M_0\longrightarrow 0,\tag{3.8.9}$$

并考虑张量积复形 $L_\bullet\otimes M_\bullet$：

$$0\longrightarrow L_1\otimes M_1\xrightarrow{d_2}L_1\otimes M_0+L_0\otimes M_1\xrightarrow{d_1}L_0\otimes M_0\longrightarrow 0.$$

此外，我们知道在导出范畴中有一个典范同态

$$P\otimes^{\mathrm{L}}Q\longrightarrow L_\bullet\otimes M_\bullet,$$

由此得到一个同样典范的同态

$$H^1\big(\mathrm{Hom}^\bullet(L_\bullet\otimes M_\bullet,G)\big)\longrightarrow\mathrm{Ext}^1(P\otimes^{\mathrm{L}}Q,G).\tag{3.8.10}$$

还要注意，复形 $\mathrm{Hom}^\bullet(L_\bullet\otimes M_\bullet,G)$ 的 1-余圈群，可与 (3.8.3) 中满足相容条件 (3.8.4) 的二元组 (f,g) 所成的群等同：给这样的二元组对应分量为 (f,g) 的同态 $F:L_1\otimes M_0+L_0\otimes M_1\to G$，即

$$F(x_1\otimes y_0+x_0\otimes y_1)=f(x_1\otimes y_0)+g(x_0\otimes y_1).\tag{3.8.11}$$

此外，0-上链 $h : L_0 \otimes M_0 \to G$ 的上边界就是它在 $L_1 \otimes M_0$ 和 $L_0 \otimes M_1$ 上的限制所成的二元组，故 3.8.8 中所描述的二元组 (f, g) 模去二元组 (h, h) 后所得的群，典范同构于 (3.8.10) 的左端。于是有下面的相容性：

原 PDF 224

命题 3.8.12。若 $\xi \in \mathrm{Ker}(\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \to \mathrm{Biext}^1(L_0, M_0; G))$ 按 3.8.8 所述由二元组 (f, g) 描述，则 ξ 经同构 (3.6.5.1) 在 $\mathrm{Ext}^1(P \otimes^{\mathrm{L}} Q; G)$ 中的像，是由余圈 (3.8.11) 定义的左端元素经 (3.8.10) 所得的像。

这种相容性的验证留给读者。

3.8.13。我们特别把这些结果应用于取

$$L_0 = \mathbb{Z}[P], \qquad M_0 = \mathbb{Z}[Q]$$

的情形，其中 L_1, M_1 分别是典范同态 $\mathbb{Z}[P] \to P$、$\mathbb{Z}[Q] \to Q$ 的核。注意，有典范同构

$$L_0 \otimes^{\mathrm{L}} M_0 \simeq L_0 \otimes M_0 \simeq \mathbb{Z}[P \times Q],$$

因为 L_0, M_0 都是平坦的；由此借助 (1.4.5) 得到典范同构

$$\mathrm{Ext}^i(L_0 \otimes^{\mathrm{L}} M_0, G) \simeq H^i(P \times Q, G_{P \times Q}).$$

由此及 3.6.5，或者直接由定义及 1.4 可知：给每个 (L_0, M_0) 以 G 为核的双扩张对应它在 $P \times Q$ 上诱导的 $G_{P \times Q}$-挠子，所得函子是范畴等价。（这个结论无需使用 P, Q 上的加性结构，仍然成立。）因此，若 E 是 (P, Q) 以 G 为核的一个双扩张，则给定它在 (L_0, M_0) 上的逆像的一个平凡化，与给定仅视为 $P \times Q$ 上方对象的 E 的一个截面，是同一件事；也就是说，与给定视为 $G_{P \times Q}$-挠子的 E 的一个平凡化相同。带有这一附加结构的双扩张，因此由满足相容条件 (3.8.4) 的二元组 (f, g) (3.8.3) 描述，而模同构的描述就是 3.8.8 中所给出的描述。

原 PDF 225

还要注意，采用 3.5 的记号，可将 L_1 看作 $L_2(P) \to L_1(P)$ 的余核，对 M_1 也类似。由此，可将数据 (f, g) 用一个同态系统具体表达：

$$\begin{cases} f' : L_1(P) \otimes L_0(Q) = \mathbb{Z}(P \times P \times Q) \longrightarrow G, \\ g' : L_0(P) \otimes L_1(Q) = \mathbb{Z}(P \times Q \times Q) \longrightarrow G, \end{cases}$$

即集合层的同态

$$P \times P \times Q \longrightarrow G, \qquad P \times Q \times Q \longrightarrow G,$$

满足五个相容条件（其中表达 f', g' 可分解为 f, g 的条件，考虑到 $L_2(P)$ 和 $L_2(Q)$ 各为两项之和的形式，需要写出 2×2 个方程；再加上条件 (3.8.4)）。这时可见，f', g' 正是定义双扩张的部分乘法数据，而上述五个条件正是 2.1 中考虑的双扩张的五条公理（参见 3.6.4 的证明）。

原 PDF 226

. 参考文献

[1] M. Demazure、J. Giraud 和 M. Raynaud，《阿贝尔概形》（Schémas abéliens），Orsay 理学院讨论班，1967/68（待刊）。

[2] J. Giraud，《非阿贝尔上同调》（Cohomologie non abélienne），巴黎学位论文，1967（待刊）。

[3] A. Grothendieck，《同调代数的若干问题》（Sur quelques points d'Algèbre homologique）；Toh. Math. Journal，第 9 卷（1956），第 119–221 页。

[4] A. Grothendieck，《加性余纤维范畴与相对余切复形》（Catégories cofibrées additives et Complexe cotangent relatif），Lectures Notes in Math.，第 79 号，1968（Springer）。

[5] J. L. Verdier，《阿贝尔范畴的导出范畴》（Catégories dérivées des catégories abéliennes）（待刊）。

[6] D. Mumford，《形式群的双扩张》（Biextensions of formal groups），Tata Institute of Fundamental Research，1968（待刊）。

第 VIII 讲

双扩张的补充；群概形的双扩张的一般性质

Compléments sur les biextensions. Propriétés générales des biextensions des schémas en groupes

A. Grothendieck

原 PDF 227

0. 引言

0.1. 我们在这里继续上一讲开始的双扩张的一般研究。首先，在一般基拓扑斯的情形给出一些补充，特别是详尽展开与双扩张相联系的配对的形式理论（第 2 节）；这些配对在阿贝尔概形理论中的重要性是众所周知的。另一方面，我们开始研究一般群概形的双扩张；对我们来说，最有意义的情形是以乘法群 $\mathbf{G}_m$ 为核的双扩张。不过，作为技术上的中间步骤，我们还不得不研究以其他类型的群概形为核的双扩张（第 5、6 节）。对后文最有意义的结果是 7.1：设 P, Q 在一个泛点为 η 的离散赋值环谱上光滑，
原 PDF 228
该结果给出一些条件，保证 (P_η, Q_η) 的一个以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张可以延拓为 (P, Q) 的一个以 $\mathbf{G}_m$ 为核的双扩张，且在唯一同构意义下确定。这个结果在下一讲研究阿贝尔簇的 Néron 模型时会很方便。很可能不必搬出第 VII、VIII 讲这两块沉重的镇纸（本研讨班后文不再使用它们），也能以较小的代价完成那里的工作；不过，我们认为这两讲所展开的内容很可能还会在别处有用。

0.2. 当我们研究概形 S 上的群概形时，约定在 S 的 fppf 拓扑斯中工作，即：取 S 上局部有限表示且属于 $\mathcal{U}$ 的概形所成的 $\mathcal{U}$-景，赋予 fppf 拓扑，再取其关联拓扑斯（SGA 3，第 IV 讲 6.3）。读者也很容易核实，我们给出的大部分命题在 S 上其他一些拓扑中同样成立，而且与 fppf 版本本质等价；这里要求景的底范畴至少包含 S 上所有局部有限表示的概形。例如可以取 Zariski 拓扑、平展拓扑或 fpqc 拓扑。原因之一是：由下降理论，S 上局部有限表示的群概形 P 以群概形 $\mathbf{G}_m$ 为核的扩张所成的范畴，

在等价意义下不依赖所选拓扑；双扩张也有同样的性质。宁取 fppf 拓扑（或 fpqc 等更细的拓扑）而不取 Zariski 拓扑、平展拓扑等较粗拓扑，其技术原因是：对每个整数 $n>0$，$\mathbf{G}_m$ 的自同态 $n\,\mathrm{id}$ 都是 fppf 满态射（因为它忠实平坦且有限表示），但一般不是 (Zar) 或 (ét) 满态射。（注意：它是 (ét) 满态射当且仅当 n 与 S 的各剩余特征互素；它是 (Zar) 满态射当且仅当 S 为空。）**0.3.** 最后指出，大部分关于以 $\mathbf{G}_m$ 为核的扩张或双扩张的命题，把这个群换成环面 G 后仍成立。因为这样的 G 局部地（对于 fppf，甚至对于 (ét)）同构于 $\mathbf{G}_m^r$，所以这种推广本质上是平凡的。

原 PDF 229

1. 任意拓扑斯上的若干特殊情形

1.1. 在本节和下一节中，与第 VII 讲一样，T 表示一个拓扑斯，P,Q,G 表示 T 的三个阿贝尔群。因此有典范同构（第 VII 讲 3.6.5）

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq \mathrm{Ext}^1(P\overset{\mathbf{L}}{\otimes}Q;G). \tag{1.1.1}$$

回顾还有称为“Cartan 同构”的典范同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^1(P\overset{\mathbf{L}}{\otimes}Q,G)&\simeq \mathrm{Ext}^1(P,\mathbf{R}\mathcal{H}om(Q,G))\\ &\simeq \mathrm{Ext}^1(Q,\mathbf{R}\mathcal{H}om(P,G)).\end{aligned} \tag{1.1.2}$$

所有这些同构对三个变元 P,Q,G 都是函子性的。由（1.1.1），考虑到 $P\overset{\mathbf{L}}{\otimes}Q$ 的同调对象为 $\mathcal{T}or_i(P,Q)$，且它们在 $i\geq 1$ 时为零，得到以下无限正合列：

$$\begin{aligned}0\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P\otimes Q,G)\longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(P,Q),G)\\ \longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P\otimes Q,G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P\overset{\mathbf{L}}{\otimes}Q,G)\longrightarrow\cdots.\end{aligned} \tag{1.1.3}$$

另一方面，$\mathbf{R}\mathcal{H}om(Q,G)$ 的上同调对象为 $\mathcal{E}xt^i(Q,G)$，故（1.1.2）的第一个等式给出五项正合列

$$\begin{aligned}0\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P,\mathcal{H}om(Q,G))\longrightarrow \mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}(P,\mathcal{E}xt^1(Q,G))\\ \longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P,\mathcal{H}om(Q,P))\longrightarrow \mathrm{Ext}^2(P,\mathbf{R}\mathcal{H}om(Q,G)),\end{aligned} \tag{1.1.4}$$

原 PDF 230

它关联于通常的谱序列

$$\mathrm{Ext}^*(P,\mathbf{R}\mathcal{H}om(Q,G))\Longleftarrow \mathrm{Ext}^p(P,\mathcal{E}xt^q(Q,G)).$$

如果读者觉得需要，可以用自然的充分忠实函子

$$\mathrm{EXT}(P\otimes Q,G)\longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) \tag{1.1.5}$$

（相应地用

$$\mathrm{EXT}(P,\mathcal{H}om(Q,G))\longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) \tag{1.1.6}$$

）明确描述（1.1.3）（相应地（1.1.4））的第一个箭头；这里 EXT 和 BIEXT 分别表示不难猜出的扩张范畴和双扩张范畴。当然，同构 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq \mathrm{Ext}^1(Q,\mathbf{R}\mathcal{H}om(P,G))$ 给出与（1.1.3）类似但交换了 P,Q 地位的正合列；它的第一个箭头可以用与（1.1.6）类似的充分忠实函子

$$\mathrm{EXT}(Q,\mathcal{H}om(P,G))\longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;G) \tag{1.1.7}$$

来明确描述。

1.2. 假设

$$\mathcal{T}or_1(P,Q)=0, \tag{1.2.1}$$

则（1.1.3）给出典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq \mathrm{Ext}^1(P\otimes Q,G). \tag{1.2.2}$$

例如，P 或 Q 是平坦 $\mathbf{Z}$-模时就是如此。显然，可以更精确地说：在条件（1.2.1）下，函子 （1.1.5）是范畴等价。

原 PDF 231

1.3. 假设

$$P\otimes Q=0, \tag{1.3.1}$$

则（1.1.3）给出典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq \mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(P,Q),G). \tag{1.3.2}$$

对我们最有意义的满足（1.3.1）的情形是：存在整数 $n>0$，使得

$$nP=P,\qquad Q=\varinjlim_i {}_{n^i}Q, \tag{1.3.3}$$

即 P 是 n-可除的，而 Q 是被 n 的幂零化的子群的极限。照常记

$$T_n(P)=({}_{n^i}P)_{i\geq 0}\ \text{（投射系），}\qquad {}_{n^\infty}P=\varinjlim_i {}_{n^i}P,$$

则由（1.3.3）可得比（1.3.1）更精确的公式

$$\begin{aligned} &P\otimes Q=0,\\ &\mathcal{T}or_1(P,Q)\simeq \varinjlim_i({}_{n^i}P\otimes {}_{n^i}Q)\simeq T_n(P)\otimes Q\simeq {}_{n^\infty}P\otimes T_n(Q), \end{aligned} \tag{1.3.4}$$

因而同构（1.3.2）在这里具有更具体的形式：

$$\begin{aligned}\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) &\simeq \mathrm{Hom}(T_n(P), D(Q))\\ &\simeq \mathrm{Hom}(Q, D(T_n(P)))\\ &\simeq \mathrm{Hom}(T_n(P)\otimes T_n(Q), T_n(G)).\end{aligned} \tag{1.3.5}$$

下面说明这些公式的意义。

a）在（1.3.4）出现的归纳系中，过渡同态

$$ {}_{n^i}P \otimes {}_{n^i}Q \longrightarrow {}_{n^j}P \otimes {}_{n^j}Q \qquad (i \le j)$$

原 PDF 232 可如下描述：先借助 $n^{j-i}\otimes \mathrm{id}$ 把第一个成员等同于 ${}_{n^j}P \otimes {}_{n^i}Q$，再使用同态

$$\mathrm{id}\otimes \mathrm{inj} : {}_{n^j}P \otimes {}_{n^i}Q \longrightarrow {}_{n^j}P \otimes {}_{n^j}Q,$$

其中 $\mathrm{inj} : {}_{n^i}Q \longrightarrow {}_{n^j}Q$ 表示包含映射。

b）定义

$$T_n(P)\otimes Q \overset{\text{def}}{=} \varinjlim_i T_n(P)\otimes {}_{n^i}Q,$$

其中

$$T_n(P)\otimes M \overset{\text{def}}{=} {}_{n^i}P \otimes M \quad 若 n^i M = 0.$$

若再假设 $nQ = Q$（从而 $T_n(Q)$ 与 $T_n(P)$ 一样是严格投射系），便可类似地说明（1.3.4）所写第三项的意义。（1.3.4）的最后一项是群的投射系之间的一个 Hom。

c）字母 D 表示 $\mathcal{H}om(-,G)$。对象 $D(Q)$ 定义为群的投射系

$$D(Q) = (D({}_{n^i}Q))_{i\ge 0} = (\mathcal{H}om({}_{n^i}Q, G))_{i\ge 0};$$

（1.3.5）的第二个成员是群的投射系的同态群。最后一个成员的解释更简单，只需置

$$D(T_n(P)) = \varinjlim_i D({}_{n^i}P),$$

原 PDF 233 这个归纳系的过渡态射当然由 $T_n(P)$ 的过渡态射 $n^{j-i} : {}_{n^j}P \longrightarrow {}_{n^i}P$ 转置而来。我们把（1.3.4）所述 $\mathcal{T}or_1(P,Q)$ 的计算及其推论（1.3.5）的细节留给读者。只需注意，我们用到由（1.3.3）的第二个假设导出的关系

$$\mathcal{T}or_p(P,Q) \simeq \varinjlim_i \mathcal{T}or_p(P, {}_{n^i}Q);$$

当 $p=0$ 时立即得到 $P\otimes Q = 0$；这也把 $\mathcal{T}or_1(P,Q)$ 的计算归结为各 $\mathcal{T}or_1(P, {}_{n^i}Q)$ 及其过渡态射的计算。因此，当 Q 被一个整数 $m = n^i$ 零化且 $mP = P$ 时，只须明确给出一个同构

$$\mathcal{T}or_1(P,Q) \xleftarrow{\sim} {}_mP \otimes {}_mQ \qquad (mP = P,\ mQ = 0). \tag{1.3.6}$$

这有多种做法，其中一种是使用与正合列

$$0 \longrightarrow {}_mP \longrightarrow P \xrightarrow{m} P \longrightarrow 0$$

关联的 $\mathcal{T}or$ 正合列。也可以使用下文的同态（2.1.1）；此时过渡态射正是 a）所述的态射这一事实，就是 2.1.11。无论采用哪一种方法，（1.3.6）的选择都归结为一个符号的选择，参见 2.1.10。

1.4. 假设

$$\mathcal{H}om(Q, G) = 0, \tag{1.4.1}$$

则（1.1.4）给出典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(P, \mathcal{E}xt^1(Q, G)). \tag{1.4.2}$$

特别地，当 Q 是阿贝尔概形且 $G = \mathbf{G}_m$ 时就是如此，参见第 VII 讲 1.3.8。因此，关于 P 的函子 $P \mapsto \mathrm{Biext}^1(P, Q; G)$ 由 $Q^* = \mathcal{E}xt^1(Q, G)$ 表示；特别得到 (Q^*, Q) 的一个以 G 为核的典范双扩张 E^Q，在唯一同构意义下确定（因为 E^Q 的自同构群为 $\mathrm{Hom}(P, \mathcal{H}om(Q, G)) = 0$）。我们可以把这个双扩张，或 (Q, Q^*) 的对称双扩张 sE^Q，称为 (Q^*, Q) 或 (Q, Q^*) 的以 G 为核的 Weil 双扩张。

原 PDF 234

1.5. 假设

$$\mathrm{Hom}(P, \mathcal{E}xt^1(Q, G)) = 0. \tag{1.5.1}$$

特别地，若 $\mathcal{E}xt^1(Q, G) = 0$，这一条件成立（例如 Q 是有限局部自由群概形或乘法型群（SGA 3，第 IX 讲），且 $G = \mathbf{G}_m$；参见下文 3.4）。于是（1.1.4）给出典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P, \mathcal{H}om(Q, G)), \tag{1.5.2}$$

这里 $\mathcal{H}om(Q, G)$ 起到 Q 的一个“对偶群”（相对于 G）的作用。更精确地，由（1.5.2）可知充分忠实函子（1.1.6）是范畴等价。

1.6. 假设同时有

$$\mathcal{H}om(P, G) = 0, \qquad \mathrm{Hom}(P, \mathcal{E}xt^1(Q, G)) = 0. \tag{1.6.1}$$

根据 1.4，这两个关系分别给出同构

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Q, \mathcal{E}xt^1(P, G)),$$

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P, \mathcal{H}om(Q, G));$$

把它们复合，得到典范同构

原 PDF 235

$$\mathrm{Ext}^1(P, \mathcal{H}om(Q, G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Q, \mathcal{E}xt^1(P, G)) \quad (\simeq \mathrm{Biext}^1(P, G; G)), \tag{1.6.2}$$

它起到对偶公式的作用。还应注意，(1.6.1)的第一个关系显然蕴含 $\mathrm{Hom}(P\otimes Q, G)=0$，所以 P 以 $\mathcal{H}om(Q,G)$ 为核的（交换）扩张的范畴 $\mathrm{EXT}(P,\mathcal{H}om(Q,G))$ 是刚性的（对象的每个自同构都是恒等）；$\mathrm{BIEXT}(P,Q;G)$ 也一样。因此，只要知道对象的同构类群，就知道这些范畴的结构；而根据 (1.6.2)，这个群典范同构于 $\mathrm{Hom}(Q,\mathcal{E}xt^1(P,Q))$。还应注意，无论是否假设 (1.6.1)，映射 (1.6.2) 总有定义，而且可以不经过 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$，直接用自然配对

$$Q\times Q'\longrightarrow G \qquad (Q'=\mathcal{H}om(Q,G))$$

来描述：把它解释为同态 $Q\longrightarrow \mathcal{H}om(Q',G)$，便得到复合

$$\mathrm{Ext}^1(P,Q')\times Q\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(P,Q')\times \mathcal{H}om(Q',G)\longrightarrow \mathcal{E}xt^1(P,G), \tag{1.6.3}$$

这就重新得到（1.6.2）。关于 1.6 适用的一个有用情形，参见下文 3.7。

2. 由双扩张定义的配对

2.1. 设 P,Q 是 T 上的两个阿贝尔群，$n>0$ 为整数。回顾，${}_nP$ 表示乘以 n 的同态 $n\,\mathrm{id}_P$ 的核。我们将定义一个典范同态

原 PDF 236

$$\alpha=\alpha^n_{P,Q}:{}_nP\otimes {}_nQ\longrightarrow \mathcal{T}or_1(P,Q), \tag{2.1.1}$$

它是复合

$${}_nP\otimes {}_nQ\longrightarrow \mathcal{T}or_1({}_nP,{}_nQ)\longrightarrow \mathcal{T}or_1(P,Q), \tag{2.1.2}$$

其中第一个箭头为 $\alpha^n_{{}_nP,{}_nQ}$，第二个箭头由包含映射 ${}_nP\longrightarrow P$、${}_nQ\longrightarrow Q$ 导出。因此，只须在 $nP=0, nQ=0$，即 P,Q 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模时定义（2.1.1）。先只假设 $nQ=0$。取 P 作为 $\mathbf{Z}$-模的平坦解消 $L_\bullet$，得到典范同构

$$P\overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q\simeq L_\bullet\otimes_{\mathbf{Z}} Q\simeq (L_\bullet\otimes_{\mathbf{Z}}\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\otimes_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} Q;$$

也可将它写为导出范畴中的同构

$$P\overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q\simeq (P\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}}\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\overset{\mathbf{L}}{\otimes}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} Q. \tag{2.1.3}$$

它给出一个同调型的“Künneth”谱序列（参见 SGA 1，第 IV 讲 5.2）：

$$\mathcal{T}or^{\mathbf{Z}}_*(P,Q)\Longleftarrow E^2_{p,q}=\mathcal{T}or^{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}_p(\mathcal{T}or^{\mathbf{Z}}_q(P,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}),Q). \tag{2.1.4}$$

回顾有典范同构

$$\mathcal{T}or^{\mathbf{Z}}_0(P,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})=P_n\overset{\text{def}}{=}P/nP, \qquad \mathcal{T}or^{\mathbf{Z}}_1(P,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\simeq {}_nP,$$

$$\mathcal{T}or^{\mathbf{Z}}_i(P,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})=0 \quad (i\geq 2),$$

这是用 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$ 的如下典范平坦解消计算这些 $\mathcal{T}or$ 得到的：

$$0 \longrightarrow \underbrace{\mathbf{Z}_T}_{\mathbf{L}_1} \xrightarrow{n} \underbrace{\mathbf{Z}_T}_{\mathbf{L}_0} \longrightarrow 0.$$

增广 $\mathbf{L}_0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$ 把 1 映到 1。因此，谱序列（2.1.4）本质上归结为正合列

原 PDF 237

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathcal{T}or_2^{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(P_n, Q) \longrightarrow {}_nP \otimes Q \xrightarrow{\alpha} \mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}(P, Q) \\ \longrightarrow \mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(P_n, Q) \longrightarrow 0, \end{aligned} \tag{2.1.5}$$

其中 $P_n = P \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} = P/nP$。所求同态 α 就是这个正合列中的边缘同态 $E_{0,1}^2 \longrightarrow \mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}$。该正合列显然对 P, Q 都是函子性的；对 P 的函子性表明，所考虑的同态确实是复合

$${}_nP \otimes Q \longrightarrow \mathcal{T}or_1({}_nP, Q) \longrightarrow \mathcal{T}or_1(P, Q),$$

第一个同态是按上述方法、将 (P, Q) 换成 $({}_nP, Q)$ 而定义的 α，第二个同态来自包含映射 ${}_nP \longrightarrow Q$。

2.1.6. 因此，对任意 P, Q，这确实定义了满足分解条件（2.1.2）的同态（2.1.1）。此外，若 $nQ = 0$，则正合列（2.1.5）表明：只要 P_n 在 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 上平坦（特别地，若 $P_n = 0$，即 $nP = P$，即 P 是 n-可除的，或若 P 本身是平坦 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模），或者 Q 是平坦 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模，α 就是同构。

2.1.7. 具体计算（2.1.5）中的 α。只要对 Q 的每个截面 q（定义在 T 的对象 S 上；为简单起见，设 S 是终对象），知道相应的同态 ${}_nP \longrightarrow \mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}(P, Q)$，就知道 α。而 q 可以看成 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$ 的截面 1 在唯一确定的同态 $u_q : (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T \longrightarrow Q$ 下的像；于是 α 对 Q 的函子性 把我们归结到 Q 是常值层 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$ 且 q 是它的单位截面的情形。这时，

原 PDF 238

按（2.1.4）之后的说明将 $\mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}(P, Q) = \mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}(P, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 等同于 ${}_nP$，所求同态就是恒等。换句话说，边缘同态

$$E_{0,q}^2 = \mathcal{T}or_q^{\mathbf{Z}}(P, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \longrightarrow \mathcal{T}or_q^{\mathbf{Z}}(P, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

是恒等。这直接由定义得到（把 $\mathbf{Z}$ 及其商 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 换成 T 上任意环 A 及其任意商环 A/I，类似的断言仍成立）。

2.1.8. 也可对 ${}_nP$ 的每个截面 p 和 ${}_nQ$ 的每个截面 q（定义在 T 的对象 S 上，为简化记号，仍取 S 为终对象），描述 $\mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}(P, Q)$ 的截面 $\alpha(p, q)$，以确定（2.1.1）的同态 α。如前，利用 α 对 P, Q 的函子性，可归结到

$$P = Q = (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T,$$

p, q 都是 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$ 的单位截面的情形，也就是确定同态

$$\alpha : (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T \otimes (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T \longrightarrow \mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}((\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T, (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T).$$

2.1.7 的描述表明，它就是同构

$$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}((\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T, (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T), \tag{2.1.8.1}$$

由 $\mathcal{T}or_1$ 中第一个因子 $P = (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$ 的典范平坦解消

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}_T \xrightarrow{n} \mathbf{Z}_T \longrightarrow 0 \tag{2.1.8.2}$$

导出。

原 PDF 239

2.1.9. （2.1.1）的定义并不对称；交换上述构造中 P, Q 的地位，先归结到 $nP = 0$，再使用 Q 的平坦解消，可以定义类似的同态

$$\beta_{P,Q}^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \mathcal{T}or_1(P, Q). \tag{2.1.9.1}$$

等价地，也可以由下图的交换性，利用 α 来定义 β：

$$\begin{array}{ccc} {}_nP \otimes {}_nQ & \xrightarrow{\sim} & {}_nQ \otimes {}_nP \\ {\scriptstyle \beta_{P,Q}^n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{Q,P}^n} \\ \mathcal{T}or_1(P, Q) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{T}or_1(Q, P) \end{array} \tag{2.1.9.2}$$

其中水平箭头是对称同构。于是 α, β 的关系为

$$\beta_{P,Q}^n = -\alpha_{P,Q}^n. \tag{2.1.9.3}$$

换句话说：

引理 2.1.10。设 P, Q 为两个交换群，$n > 0$ 为整数。则下图反交换，其中 α 定义于 (2.1.1)，水平箭头是对称同构：

$$\begin{array}{ccc} {}_nP \otimes {}_nQ & \xrightarrow{\sim} & {}_nQ \otimes {}_nP \\ {\scriptstyle \alpha_{P,Q}^n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{Q,P}^n} \\ \mathcal{T}or_1(P, Q) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{T}or_1(Q, P). \end{array} \tag{2.1.10.1}$$

原 PDF 240

证明. 2.1.8 的方法立即把我们归结到 $P = Q = (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$，并须证明：分别用（2.1.8.2）解消 $\mathcal{T}or_1$ 中第一个和第二个变元所得到的两个同构（2.1.8.1）相差一个负号（也就是说，$\mathcal{T}or_1^{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 上的对称同构是 $-\mathrm{id}$）。为此，显然可以假设 T 是点拓扑斯，即在通常的交换群范畴中工作。设

$$L_\bullet = (0 \longrightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{n} \mathbf{Z} \longrightarrow 0),$$

作为 $P=Q=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的平坦解消。用 $L_\bullet\otimes L_\bullet$ 计算 $\mathcal{T}or_1(P,Q)=\mathcal{T}or_1(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z},\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$，则它与 $H_1(L_\bullet\otimes\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$（用来定义 α）及 $H_1(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}\otimes L_\bullet)$（用来定义 β）的同构，分别由 $L_\bullet\otimes L_\bullet$ 的第二个和第一个因子的增广 $L_\bullet\longrightarrow\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 定义。立即可见，$\alpha(1,1)$ 由圈

$$-1_0\otimes 1_1+1_1\otimes 1_0\in(L_\bullet\otimes L_\bullet)_1=L_0\otimes L_1+L_1\otimes L_0$$

表示（注意 $1_0,1_1$ 分别表示 L_0,L_1 中的元素 1），而 $\beta(1,1)$ 由圈 $1_0\otimes 1_1-1_1\otimes 1_0$ 表示。这就证明了 2.1.10。 □

要结束关于配对 α 的这些一般讨论，还须说明 n 变化时各同态 $\alpha^n_{P,Q}$ 的关系。主要结果如下。

引理 2.1.11。设 P,Q 为 T 的两个交换群，$n,n'>0$ 为整数，且 n' 是 n 的倍数，记 $n'=mn$。则下图交换：

原 PDF 241

$$\begin{array}{ccccc} & & {}_{n'}P\otimes{}_nQ & & \\ & \swarrow^{\rho_m\otimes\mathrm{id}_{nQ}} & & \searrow^{\mathrm{id}_{n'P}\otimes i_m} & \\ {}_nP\otimes{}_nQ & & & & {}_{n'}P\otimes{}_{n'}Q \\ & \searrow_{\alpha^n_{P,Q}} & & \swarrow_{\alpha^{n'}_{P,Q}} & \\ & & \mathcal{T}or_1(P,Q) & & \end{array} \tag{2.1.11.1}$$

其中 $\rho_m:{}_{n'}P\longrightarrow{}_nP$ 由 $m\,\mathrm{id}_P$ 诱导，$i_m:{}_nQ\longrightarrow{}_{n'}Q$ 为包含映射。与（2.1.11.1）对称的类似图（2.11.2）也交换：其顶点与（2.1.11.1）相同，只把上顶点 ${}_{n'}P\otimes{}_nQ$ 换为 ${}_nP\otimes{}_{n'}Q$。

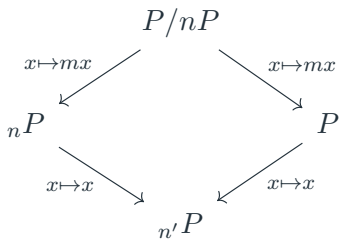
证明. 只须证明第一个断言；由对称性及 2.1.10，便可得到第二个。用 2.1.8 的方法，可归结到 T 是点拓扑斯，即 P,Q 是通常的交换群，且 $P=\mathbf{Z}/n'\mathbf{Z},Q=\mathbf{Z}/n'\mathbf{Z}$。实际上，对 P 只用到 $n'P=0$。借助 Q 的解消 $0\longrightarrow\mathbf{Z}\xrightarrow{n'}\mathbf{Z}\longrightarrow 0$，将 $\mathcal{T}or_1(P,Q)$ 等同于 ${}_{n'}P=P$；同样，借助 ${}_nQ\simeq\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的解消 $0\longrightarrow\mathbf{Z}\xrightarrow{n}\mathbf{Z}\longrightarrow 0$，将 $\mathcal{T}or_1({}_nP,{}_nQ)$ 等同于 ${}_nP$；这里增广把 1_0 映到 $m1_Q$（1_Q 表示 $Q=\mathbf{Z}/n'\mathbf{Z}$ 中的元素 1）。由包含映射 ${}_nP\hookrightarrow P$、${}_nQ\hookrightarrow Q$ 导出的同态

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}or_1({}_nP,{}_nQ) & \longrightarrow & \mathcal{T}or_1(P,Q) \\ \uparrow\wr & & \uparrow\wr \\ {}_nP & & {}_{n'}P=P \end{array}$$

就是自然包含映射 ${}_nP\hookrightarrow{}_{n'}P$。因此，用 ${}_nQ$ 的生成元 $m1_Q$ 所给的等同 ${}_nQ\simeq\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，

原 PDF 242

把（2.1.11.1）的上顶点等同于 P/nP，该图变成



它显然交换。 □

推论 2.1.12。沿用 2.1.11 的记号，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} {}_{n'}P\otimes {}_{n'}Q & \xrightarrow{m\otimes m} & {}_nP\otimes {}_nQ \\ {\scriptstyle \alpha^{n'}_{P,Q}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{n}_{P,Q}} \\ {}_{n'}\mathcal{T}or_1(P,Q) & \xrightarrow{m} & {}_n\mathcal{T}or_1(P,Q). \end{array} \tag{2.1.12.1}$$

描述水平箭头时，m 表示由 $m\,\mathrm{id}_E$ 诱导的同态 ${}_{n'}E\longrightarrow {}_nE$（$E$ 分别取 $P,Q,\mathcal{T}or_1(P,Q)$）。

证明. 由 2.1.11，对 $x\in {}_{n'}P(S)$、$y\in {}_{n'}Q(S)$ 有 $\alpha^n(mx\otimes my)=\alpha^{n'}(x\otimes my)$；又因 $x\otimes my=m(x\otimes y)$，右边等于 $m\alpha^{n'}(x\otimes y)$。这就得到（2.1.12.1）的交换性。 □

原 PDF 243

2.1.13. 设 ℓ 为素数。对每个交换群 E，用 $T_\ell(E)$ 表示投射系

$$T_\ell(E)=(\ell^\nu E)_{\nu\geq 0}, \tag{2.1.13.1}$$

它显然函子性地依赖于 E。对形如 $\ell^\nu,\ell^{\nu'}$（$\nu'\geq\nu$）的 n,n'，2.1.12 的相容性表明，随 ν 变化的 $\alpha^{\ell^\nu}_{P,Q}$ 定义了一个对 P,Q 都是函子性的投射系同态

$$\alpha^{(\ell)}_{P,Q}: T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q)\longrightarrow T_\ell(\mathcal{T}or_1(P,Q)). \tag{2.1.13.2}$$

知道每个素数 ℓ 对应的这些同态，显然等价于知道每个整数 n 对应的 $\alpha^n_{P,Q}$。反对称关系 2.1.10 于是变成每个 ℓ 对应的类似 ℓ-进反对称关系，由下图的反交换性表示：

$$\begin{array}{ccc} T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q) & \longrightarrow & T_\ell(Q)\otimes T_\ell(P) \\ {\scriptstyle \alpha^{(\ell)}_{P,Q}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{(\ell)}_{Q,P}} \\ T_\ell(\mathcal{T}or_1(P,Q)) & \longrightarrow & T_\ell(\mathcal{T}or_1(Q,P)). \end{array} \tag{2.1.13.3}$$

水平箭头是对称箭头。

注记 2.1.14. 可以把同态（2.1.1）的构造及关于它的结果 2.1.10、2.1.11 推广到以下情形：给定 T 上的一个交换环 A 及 A 的两个理想 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$（在前面处理的情形，它们都

原 PDF 244

是 T 上常值环 $\mathbf{Z}_T$ 的同一个理想 $n\mathbf{Z}_T$）。此时，定义一个对 A-模 P, Q 都是函子性的同态

$$ {}_{\mathfrak{a}}P \otimes {}_{\mathfrak{b}}Q \xrightarrow{\alpha} \mathcal{H}om_A(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}/\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathcal{T}or_1^A(P,Q)) \tag{2.1.14.1} $$

为如下同态的复合：

$$ \begin{aligned} {}_{\mathfrak{a}}P \otimes {}_{\mathfrak{b}}Q &\simeq \mathcal{H}om(A/\mathfrak{a}, P) \otimes \mathcal{H}om(A/\mathfrak{b}, Q) \\ &\longrightarrow \mathcal{H}om(\mathcal{T}or_1(A/\mathfrak{a}, A/\mathfrak{b}), \mathcal{T}or_1(P,Q)), \end{aligned} $$

这里用到熟知的典范同构

$$ \mathcal{T}or_1(A/\mathfrak{a}, A/\mathfrak{b}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}/\mathfrak{a}\mathfrak{b}. \tag{2.1.14.2} $$

事实上，2.1.10 中的符号就“隐藏”在这个同构的选择中，取决于我们使用 $A/\mathfrak{a}$ 的解消 $0 \longrightarrow \mathfrak{a} \longrightarrow A \longrightarrow 0$，还是 $A/\mathfrak{b}$ 的解消 $0 \longrightarrow \mathfrak{b} \longrightarrow A \longrightarrow 0$。2.1.10 在这里推广为下图的反交换性：

$$ \begin{array}{ccc} {}_{\mathfrak{a}}P \otimes {}_{\mathfrak{b}}Q & \longrightarrow & {}_{\mathfrak{b}}Q \otimes {}_{\mathfrak{a}}P \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}om(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}/\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathcal{T}or_1(P,Q)) & \longrightarrow & \mathcal{H}om(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}/\mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathcal{T}or_1(Q,P)). \end{array} \tag{2.1.14.3} $$

水平箭头是对称箭头。当 $\mathfrak{a}=\mathfrak{b}$ 时，这种反交换性也可表述为：$\mathcal{T}or_1(A/\mathfrak{a}, A/\mathfrak{a})$ 中的对称自同构等于 $-\mathrm{id}$。特别地，若 $\mathfrak{a}=\mathfrak{b}=nA$，其中 n 是 A 的截面，则乘以 n 诱导满态射

$$ A/\mathfrak{a} \longrightarrow \mathfrak{a}\cap\mathfrak{a}/\mathfrak{a}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2, $$

从而有一个对 A-模 T 是函子性的单同态

原 PDF 245

$$ \mathcal{H}om(\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2, T) \hookrightarrow {}_{\mathfrak{a}}T. $$

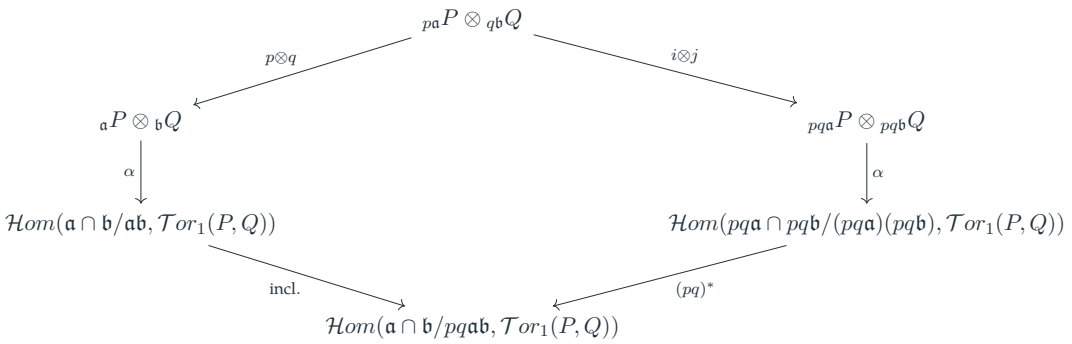
因而此时（2.1.14.1）可解释为更接近（2.1.1）形式的同态

$$ {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow {}_n\mathcal{T}or_1(P,Q). \tag{2.1.14.4} $$

仍假设 $\mathfrak{a}=\mathfrak{b}=nA$，并假设 n 是 A 的正则截面，则谱序列（2.1.4）在当前情形仍有意义，其低次项正合列推广了（2.1.5）（现在 Q 是被 $\mathfrak{a}$ 零化的 A-模）：

$$ \begin{aligned} \mathcal{T}or_2^A(P,Q) \longrightarrow \mathcal{T}or_2^{A/nA}(P_n, Q) \longrightarrow {}_nP \otimes Q \xrightarrow{\alpha} \mathcal{T}or_1^A(P,Q) \\ \longrightarrow \mathcal{T}or_1^{A/nA}(P_n, Q) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{2.1.14.5} $$

回到 $\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 任意的情形，并给定 A 的两个截面 p,q，则有如下交换图（(2.1.11.1) 本质上是其中 $q=1$ 的特例）：



(2.1.14.6)

原 PDF 246

其中 $i:{}_{p\mathfrak{a}}P\longrightarrow {}_{pq\mathfrak{a}}P$、$j:{}_{q\mathfrak{b}}Q\longrightarrow {}_{pq\mathfrak{b}}Q$ 是典范包含映射；$(pq)^*$ 是由乘以 pq 所诱导的满同态

$$\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}/pq\mathfrak{a}\mathfrak{b}\longrightarrow pq\mathfrak{a}\cap pq\mathfrak{b}/(pq\mathfrak{a})(pq\mathfrak{b})$$

作用 $\mathcal{H}om$ 而得到的单同态。当 $\mathfrak{a}=\mathfrak{b}=nA$ 时，该图可写成更简单的形式（$q=1$ 的情形已在（2.1.11.1）中给出）。

2.2. 现在除了 P,Q，再考虑一个交换群 G。我们已在（1.1.3）中定义了一个对 P,Q,G 都是函子性的典范同态

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(P,Q),G). \tag{2.2.1}$$

另一方面，若 $n>0$ 为整数（相应地，若 ℓ 为素数），则（2.1.1）的同态 $\alpha^n_{P,Q}$（相应地，(2.1.13.2) 的同态 $\alpha^{(\ell)}_{P,Q}$）给出同态

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(P,Q),G)\longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP\otimes {}_nQ,G)$$

（相应地，给出同态

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(P,Q),G)\longrightarrow \mathrm{Hom}(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q),T_\ell(G))$$

）。这些同态同样对 P,Q,G 都是函子性的。将它们与（2.2.1）复合，得到对 P,Q,G 都是函子性的典范同态

$$\varphi^n=\varphi^n_{P,Q}:\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP\otimes {}_nQ,G), \tag{2.2.2}$$

$$\varphi^{(\ell)}=\varphi^{(\ell)}_{P,Q}:\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q),T_\ell(G)). \tag{2.2.3}$$

对

$$\xi\in\mathrm{Biext}^1(P,Q;G), \tag{2.2.4}$$

原 PDF 247

用 φ_ξ^n（相应地 $\varphi_\xi^{(\ell)}$）表示它在（2.2.2）（相应地（2.2.3））下的像：

$$\varphi_\xi^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G \quad （也可取值于{}_nG），\tag{2.2.5}$$

$$\varphi_\xi^{(\ell)} : T_\ell(P) \otimes T_\ell(Q) \longrightarrow T_\ell(G). \tag{2.2.6}$$

2.2.7. 显然，知道 $\varphi_\xi^{(\ell)}$ 等价于知道所有 $n = \ell^\nu$（$\nu \geq 0$）对应的 $\varphi_\xi^{(n)}$；固定 n 时，知道 $\varphi_\xi^{(n)}$ 等价于知道同态

$$\mathcal{T}or_1(P,Q) \longrightarrow G \tag{2.2.8}$$

在 $\alpha^n_{P,Q} : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow \mathcal{T}or_1(P,Q;G)$ 的像上的限制，这个同态就是 ξ 在（2.2.1）下的像。注意，当 $P = nP, Q = nQ$ 时，上述像等于 ${}_n\mathcal{T}or_1(P,Q)$；这容易由正合列（1.3.5）及 Q 对应的类似正合列得到。另一方面，若 P,Q 都可除，即对每个整数 $n > 0$ 都有 $nP = P, nQ = Q$，则容易核实，$\mathcal{T}or_1(P,Q)$ 是挠的，即

$$\mathcal{T}or_1(P,Q) = \varinjlim_n {}_n\mathcal{T}or_1(P,Q).$$

所以，此时知道所有 n 对应的 φ_ξ^n 等价于知道（2.2.8）；而对给定素数 ℓ，知道 $\varphi_\xi^{(\ell)}$ 等价于知道（2.2.8）在 $\mathcal{T}or_1(P,Q)$ 的 ℓ-准素分量上的限制。现在具体说明与双扩张关联的配对（2.2.4）、（2.2.6）的对称性质。先注意有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(P,Q),G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(Q,P),G). \end{array} \tag{2.2.9}$$

水平箭头是对称箭头（第一个在第 VII 讲 2.7 中定义），竖直箭头是（2.2.1）。交换性事实上来自下面更完整的图中两个方块各自的交换性：

原 PDF 248

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q, G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Ext}^1(Q \overset{\mathbf{L}}{\otimes} P, G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(P,Q),G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(\mathcal{T}or_1(Q,P),G). \end{array} \tag{2.2.10}$$

每列中的第一个竖直箭头是第 VII 讲 3.6.5 的典范同构，第二个是显然的同态。(2.2.10) 中第二个方块的交换性是平凡的：按定义，对称同构 $P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q \xrightarrow{\sim} Q \overset{\mathbf{L}}{\otimes} P$ 诱导对称同构 $\mathcal{T}or_1(P,Q) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}or_1(Q,P)$；而对变动的复形 $L_\bullet$，典范同态 $\mathrm{Ext}^1(L_\bullet, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H_1(L_\bullet), G)$ 对 $L_\bullet$ 是函子性的。至于第一个方块的交换性，则来自同时写出对

称同构和第 VII 讲 3.6.5 定义的竖直同构的具体形式；核实的细节留给读者。这里要用到：对称同构 $L_\bullet(P)\otimes L_\bullet(Q)\xrightarrow{\sim} L_\bullet(Q)\otimes L_\bullet(P)$ 在次数1 诱导同构

$$L_0(P)\otimes L_1(Q)+L_1(P)\otimes L_0(Q)\simeq L_0(Q)\otimes L_1(P)+L_1(Q)\otimes L_0(P),$$

原 PDF 249

它在相应直和项上由底层未分次模的通常对称同构给出 （因此没有符号介入）。考虑到（2.2.9）的交换性，（2.1.10.1）的反交换性用 φ^n 或 $\varphi^{(\ell)}$ 表示，便得到以下关系。

命题 2.2.11。以下两图反交换，水平箭头是对称箭头：

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G)\\ \downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{P,Q}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi^n_{Q,P}}\\ \mathrm{Hom}({}_nP\otimes {}_nQ,G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}({}_nQ\otimes {}_nP,G),\end{array} \tag{2.2.11.1}$$

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Biext}^1(Q,P;G)\\ \downarrow{\scriptstyle \varphi^{(\ell)}_{P,Q}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi^{(\ell)}_{Q,P}}\\ \mathrm{Hom}(T_\ell(P)\otimes T_\ell(Q),T_\ell(G)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(T_\ell(Q)\otimes T_\ell(P),T_\ell(G)).\end{array} \tag{2.2.11.2}$$

指出以下重要推论。

推论 2.2.12。假设 $P=Q$，且 ξ 是 (P,Q) 的一个以 G 为核的对称（相应地，反对称）双扩张的类，即 $s\xi=\xi$（相应地 $s\xi=-\xi$），其中 $s\xi$ 表示 ξ 经对称所得的像。则双线性映射 φ^n_ξ（定义在 ${}_nP\times {}_nP$ 上）与 $\varphi^{(\ell)}_\xi$（定义在 $T_\ell(P)\times T_\ell(P)$ 上）是反对称的（相应地，对称的）。

原 PDF 250

注记 2.2.13. 假设 ξ 对称。若 n（相应地 ℓ）为奇数，则由 2.2.12 知，φ^n_ξ（相应地 $\varphi^{(\ell)}_\xi$）甚至是交替形式。若不限制 n（相应地 ℓ）为奇数，这个结论一般不成立；P 是通常的群 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 且 $G=\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的情形就已说明这一点。不过，假设 $2P=P$（特别地，P 是阿贝尔概形且照常使用 fppf 或 fpqc 拓扑时如此），则上述形式仍为交替的。只须证明 $\varphi^{2^\nu}(x,x)=0$。由于 $2P=P$，可以假设给定的 $x\in {}_{2^\nu}P(S)$ 形如 $2y$，其中 $y\in {}_{2^{\nu+1}}P(S)$，于是

$$\varphi^{2^\nu}(x,x)=2\varphi^{2^{\nu+1}}(y,y)=0,$$

因为 $\varphi^{2^{\nu+1}}$ 反对称。

2.3. 与 “Cartier 对偶性” 的联系。2.2 借助同构定理第 VII 讲 3.6.5 及同态 (2.2.1)，描述了一个双扩张所定义的配对；这显然不是过去在阿贝尔概形情形采用的定义（那时甚至还没有双扩张这个概念！）。原来的定义通过 Cartier 对偶性进行；现在说明与

这种对偶性的关系。重新考虑同态

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}(P,\mathcal{E}xt^1(Q,G)), \tag{2.3.1}$$

它来自正合列（1.4），而且在

$$\mathcal{H}om(Q,G)=0 \tag{2.3.2}$$

时是同构；特别地，当 Q 是概形 S 上的阿贝尔概形，G 是乘法群 $\mathbf{G}_m$ 时，这个条件成立（第 VII 讲 1.3.8）。另一方面，有显然的“限制到 nQ”同态 $\mathcal{E}xt^1(Q,G)\longrightarrow\mathcal{E}xt^1(nQ,G)$，从而有复合同态 原 PDF 251

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(P,\mathcal{E}xt^1(Q,G))&\longrightarrow \mathrm{Hom}(P,\mathcal{E}xt^1(nQ,G))\\&\longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP,{}_n\mathcal{E}xt^1(nQ,G)),\end{aligned} \tag{2.3.4}$$

第二个箭头是限制到 ${}_nP$ 的同态。与（2.3.1）复合得到

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP,{}_n\mathcal{E}xt^1(nQ,G)). \tag{2.3.5}$$

另一方面，正合列

$$0\longrightarrow {}_nQ\longrightarrow Q\xrightarrow{n} nQ\longrightarrow 0 \tag{2.3.6}$$

给出 $\mathcal{E}xt^i(-,G)$ 的正合列，进而得到短正合列

$$0\longrightarrow \mathcal{H}om(Q,G)_n\longrightarrow \mathcal{H}om({}_nQ,G)\xrightarrow{\partial}{}_n\mathcal{E}xt^1(nQ,G)\longrightarrow 0, \tag{2.3.7}$$

其中照常以 E_n 表示 E/nE。我们要用的是典范满同态

$$\mathcal{H}om({}_nQ,G)\xrightarrow{\partial}{}_n\mathcal{E}xt^1(nQ,G), \tag{2.3.8}$$

当 $\mathcal{H}om(Q,G)_n=0$ 时它还是同构，特别地，（2.3.2）成立时如此。由（2.3.8）导出同态

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}({}_nP,\mathcal{H}om({}_nQ,G))&\simeq \mathrm{Hom}({}_nP\otimes{}_nQ,G)\\&\longrightarrow \mathrm{Hom}({}_nP,{}_n\mathcal{E}xt^1(nQ,G)),\end{aligned} \tag{2.3.9}$$

当(2.3.2)成立时它是同构。所有上述同态对 P,Q,G 都是函子性的。同态(2.3.5)、(2.3.9)、(2.2.2)给出图 原 PDF 252

$$\begin{array}{ccc}&\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)&\\ {\scriptstyle\varphi^n}\swarrow&&\searrow{\scriptstyle(2.3.5)}\\ \mathrm{Hom}({}_nP\otimes{}_nQ,G)&\xrightarrow[(2.3.9)]{}&\mathrm{Hom}({}_nP,{}_n\mathcal{E}xt^1(nQ,G)),\end{array} \tag{2.3.10}$$

若（2.3.2）成立，水平箭头（2.3.9）就是同构。

命题 2.3.11。图（2.3.10）反交换。

当 $\mathcal{H}om(Q,G)=0$ 时，该命题用同态（2.3.5）、（2.3.9）重新刻画了（2.2.2）的同态 φ^n；这正是过去阿贝尔概形理论中采用的刻画（而且在那里有 $nQ=Q$）。

2.5.11 的证明. [1] 设 $\xi\in \mathrm{Biext}^1(P,Q;G)$，$\varphi_\xi^n : {}_nP\otimes {}_nQ\longrightarrow G$ 为关联配对，$u_\xi : {}_nP\longrightarrow \mathcal{E}xt^1(nQ,G)$ 为 ξ 在（2.3.5）下的像。须证明 $-u_\xi$ 由 φ_ξ 经（2.3.9）导出，即为复合

$$ {}_nP \xrightarrow{\varphi_\xi} \mathcal{H}om({}_nQ,G) \xrightarrow{(2.3.8)} {}_n\mathcal{E}xt^1(nQ,G). \tag{*}$$

为此，可以给定 ${}_nP$ 的一个截面 x，证明它在 $-u_\xi$ 下的像等于在复合（*）下的像。（如果愿意，这样可归结到 $P=(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$，但我们不需要这一步。）

a）分别选择 P,Q 的平坦解消 $L_\bullet, M_\bullet$：

$$0\longrightarrow L_1\longrightarrow L_0\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow M_1\longrightarrow M_0\longrightarrow 0.$$

原 PDF 253

例如，P 的平坦解消可如下取得：将 P 写为平坦 $\mathbf{Z}_T$-模 L_0 的商，令 L_1 为 $L_0\longrightarrow P$ 的核（它无挠，故平坦）。由此得到复形 $L_\bullet\otimes M_\bullet$

$$0\longrightarrow L_1\otimes M_1 \xrightarrow{d_2} L_1\otimes M_0+L_0\otimes M_1 \xrightarrow{d_1} L_0\otimes M_0\longrightarrow 0,$$

我们用它的同调层 H_1 作为 $\mathcal{T}or_1(P,Q)$。以 L_0'（相应地 M_0'）表示 L_0（相应地 M_0）中 ${}_nP$（相应地 ${}_nQ$）的逆像子层；于是复形 $0\longrightarrow L_1\longrightarrow L_0'\longrightarrow 0$（相应地 $0\longrightarrow M_1\longrightarrow M_0'\longrightarrow 0$）是 ${}_nP$（相应地 ${}_nQ$）的平坦解消。此时同态

$$ {}_nP\otimes {}_nQ\longrightarrow \mathcal{T}or_1(P,Q)=H_1(L_\bullet\otimes M_\bullet)$$

可以由同态

$$L_0'\otimes M_0'\longrightarrow H_1(L_\bullet\otimes M_\bullet),\qquad x_0\otimes y_0\longmapsto \text{1-圈}[nx_0]\otimes y_0-x_0\otimes[ny_0]\text{ 的类}$$

通过取商具体给出。方括号表示把有关元素看成 L_0 的子层 L_1（相应地 M_0 的子层 M_1）的截面。这个具体描述来自 2.1.10 证明中的计算。

b）取 G 的内射解消

$$0\longrightarrow C^0\xrightarrow{d^0} C^1\longrightarrow\cdots,$$

并作等同

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\simeq \mathrm{Ext}^1(P\overset{\mathbf{L}}{\otimes}Q,G)=H^1(\mathrm{Hom}^\bullet(L_\bullet\otimes M_\bullet,C^\bullet)).$$

原 PDF 254

于是元素 ξ 可以解释为一对同态 f_1,f_0，组成反交换图

[1] 更优美的证明见下文 2.3.19。

$$\begin{array}{ccc} L_1\otimes M_0+L_0\otimes M_1 & \xrightarrow{d_1} & L_0\otimes M_0 \\ {\scriptstyle f_1}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle f_0} \\ C^0 & \xrightarrow{\quad d^0\quad} & C^1. \end{array} \tag{2.3.12}$$

按定义，配对 $\varphi_\xi^n : {}_nP\otimes {}_nQ \longrightarrow G$ 由同态 $\varphi : L_0'\otimes M_0' \longrightarrow G$ 通过取商得到，其中

$$\varphi(x_0\otimes y_0) = f_1([nx_0]\otimes y_0 - x_0\otimes [ny_0]) \in G = \ker(C^0 \longrightarrow C^1). \tag{2.3.13}$$

可以假设给定的 ${}_nP$ 的截面 x 提升为 L_0' 的截面 x_0（因为断言（2.3.11）在 T 上是局部的）。把上式中的 y_0 看成变量，就定义同态

$$\varphi' : M_0' \longrightarrow G, \qquad y_0 \longmapsto f_1([nx_0]\otimes y_0 - x_0\otimes [ny_0]), \tag{2.3.14}$$

取商便得到与 φ_ξ 和 x 关联的同态

$${}_nQ \longrightarrow G, \qquad y \longmapsto \varphi_\xi(x,y).$$

c) 须求这个同态在与正合列 (2.3.6) 关联的 (2.3.7) 的算子 ∂ 下的像。显然，$nQ \simeq Q/{}_nQ$ 也同构于 M_0/M_0'，所以有正合列之间的同态

原 PDF 255

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M_0' & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & M_0/M_0' & \longrightarrow & 0 \\ & & \big\downarrow & & \big\downarrow & & \big\downarrow\wr & & \\ 0 & \longrightarrow & {}_nQ & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & nQ & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

最后一个竖直箭头为同构。因此，所求的 $\mathcal{E}xt^1(nQ,G)$ 的截面也可计算为 φ'（2.3.14）在余边算子

$$\mathcal{H}om(M_0',G) \xrightarrow{\partial} \mathcal{E}xt^1(M_0/M_0',G)$$

下的像；或者，它是第二个成员中由如下全局 Ext^1 的元素所定义的截面：φ' 在余边算子

$$\mathrm{Hom}(M_0',G) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(M_0/M_0',G)$$

下的像。按照余边算子的通常构造，可以这样计算：将复合（2.3.13）

$$M_0' \xrightarrow{\varphi'} G \longrightarrow C^0$$

延拓为同态

$$\psi : M_0 \longrightarrow C^0;$$

这是可能的，因为 C^0 内射。再考虑使下图交换的唯一同态

$$\lambda : M_0/M_0' \longrightarrow C^1 : \tag{2.3.15}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M_0' & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & M_0/M_0' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi'} & & \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda} & & \\ 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & C^0 & \longrightarrow & C^1. & & \end{array}$$

原 PDF 256

显然，(2.3.15) 的值都是 1-余圈，即它是一个 1-余圈；它代表所求的 $\mathcal{E}xt^1(nQ,G)=\mathcal{E}xt^1(M_0/M_0',G)$ 的元素。

d) 还须具体写出由 ξ 和 x 经图 (2.3.10) 中的箭头 (2.3.5) 导出的 $\mathcal{E}xt^1(nQ,G)$ 的截面。为此，可以暂不使用 P 的截面 x 被 n 零化这一事实；由选定的 x 在 L_0 中的提升 x_0，可作如下描述。它定义增广同态

$$u : M_\bullet \longrightarrow L_\bullet \otimes M_\bullet, \qquad y_0 \longmapsto x_0 \otimes y_0, \quad y_1 \longmapsto x_0 \otimes y_1.$$

由 (2.3.1) 导出的 $\mathcal{E}xt^1(Q,G)$ 的截面，是由 $\mathrm{Ext}^1(L_\bullet \otimes M_\bullet, G)$ 的元素 ξ 与上述同态复合得到的截面；因此，它由如下次数1 的同态给出：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{d_1} & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle y_1\mapsto f_1(x_0\otimes y_1)} & & \downarrow{\scriptstyle y_0\mapsto f_1(x_0\otimes y_0)} & & \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \xrightarrow{d^0} & C^1 & \longrightarrow & \cdots . \end{array}$$

这个方块反交换。为把此类限制到 $nQ \hookrightarrow Q$，使用同构 $nQ \simeq M_0/M_0'$；它给出 nQ 的平坦解消 $0 \longrightarrow M_0' \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0$，而包含映射 $nQ \hookrightarrow Q$ 提升为解消之间的同态

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_0' & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle y_0'\mapsto [ny_0']} & & \downarrow{\scriptstyle y_0\mapsto ny_0} & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

原 PDF 257

复合后便看出，所求的 $\mathcal{E}xt^1(nQ,G)$ 的截面关联于 $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$ 中由如下次数1 的复形同态代表的元素：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_0' & \xrightarrow{d_1} & M_0 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle g_1} & & \downarrow{\scriptstyle g_0} & & \\ 0 & \longrightarrow & C^0 & \longrightarrow & C^1 & \longrightarrow & \cdots , \end{array}$$

其中

$$g_1(y_0') = f_1(x_0 \otimes [ny_0']), \qquad g_0(y_0) = nf_0(x_0 \otimes y_0).$$

e) 现在使用 x 是 ${}_nP$ 的截面这一事实，证明上述 $\mathrm{Ext}^1(nQ,G)$ 的元素是 (2.3.15) 所定义元素的负元。注意，对任意同态 $h : M_0 \longrightarrow C^0$，若把 g_1, g_0 分别换成

$$g_1' = g_1 + hd_1, \qquad g_0' = g_0 - d^0h,$$

则 d）中考虑的 Ext^1 的元素不变。而 c）中已构造了同态 $\psi : M_0 \longrightarrow C^0$；按定义，对 M_0' 的截面 y_0' 有

$$\psi(y_0') = f_1([nx_0] \otimes y_0' - x_0 \otimes [ny_0']),$$

也就是

$$f_1(x_0 \otimes [ny_0']) \ (= g_1(y_0')) = f_1([nx_0] \otimes y_0') - \psi(y_0').$$

因此定义 $h : M_0 \longrightarrow C^0$ 为

原 PDF 258

$$h(y_0) = -f_1([nx_0] \otimes y_0) + \psi(y_0).$$

依构造就有

$$g_1' = 0, \qquad g_0'(y_0) = nf_0(x_0 \otimes y_0) + d^0 f_1([nx_0] \otimes y_0) - d^0\psi(y_0).$$

而 $d^0 f_1 = -f_0 d_1$，故 $d^0 f_1([nx_0] \otimes y_0) = -f_0(nx_0 \otimes y_0)$，从而只剩

$$g_1' = 0, \qquad g_0' = -d^0\psi.$$

因此，所考虑的元素由同态 $M_0/M_0' \simeq nQ \longrightarrow C^1$ 定义，它是 $-d^0\psi$ 通过取商得到的。我们得到的正是（2.3.15）所定义元素的负元。 □

注记 2.3.16. 上述证明实际上给出了比 2.3.11 所述略精确的相容性：选取 ${}_nP$ 的一个截面 x，它便定义同态 $y \mapsto \varphi_\xi(x, y)$，从 ${}_nQ$ 到 G；再经关于（2.3.6）的余边同态得到 $\mathrm{Ext}^1(nQ, G)$ 的一个元素。另一方面，暂不考虑 x 被 n 零化这一事实，取 x 所定义的同态 $\mathbf{Z}_T \longrightarrow P$，通过逆像得到 $(\mathbf{Z}_T, Q)$ 的一个以 G 为核的双扩张；它的类可解释为 $\mathrm{Ext}^1(Q, G)$ 的一个元素，从而诱导 $\mathrm{Ext}^1(nQ, G)$ 的一个元素。这样得到的两个 $\mathrm{Ext}^1(nQ, G)$ 的元素互为负元。

2.3.17. 利用（2.3.12）中配对 $\varphi_\xi^n : {}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G$ 的余圈描述，再给出此配对的另一表达式。先假设类为 ξ 的双扩张 E 在 $P \times Q$ 上有截面 s。如第 VII 讲 3.8.13，取 P 的平坦解消为 $L_0 = \mathbf{Z}[P]$，L_1 是典范同态 $\mathbf{Z}[P] \longrightarrow P$ 的核；类似定义 $M_\bullet$。那么，E 在 (L_0, M_0) 上的逆像有唯一的双扩张平凡化，使它在 $P \times Q$ 上的限制由 s 给出；仍记此平凡化为 s（参见第 VII 讲 3.8.2）。由第 VII 讲 3.8.12，ξ 在 $\mathrm{Ext}^1(P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q, G)$ 中的类由分量为 (f, g) 的余圈给出，其特征为

原 PDF 259

$$s(x_1, y_0) = f(x_1 \otimes y_0)e_{E/Q}(y_0), \qquad s(x_0, y_1) = g(x_0 \otimes y_1)e_{E/P}(x_0).$$

若 x, y 分别是 ${}_nP, {}_nQ$ 的截面，则将它们提升为 L_0, M_0 的相应截面 $x_0 = [x], y_0 = [y]$，应用（2.3.13）。置 $z = s(x, y)$，得到

$$\varphi_\xi^n(x, y) = \frac{{}^n z}{e_{E/Q}(y)} - \frac{z^n}{e_{E/P}(x)}. \tag{2.3.18}$$

这里 z 左边（相应地右边）的指数 n，表示对 E 上左边（相应地右边）的乘法结构取 n 次幂，所得是 E 在 $(0,y)$（相应地 $(x,0)$）上的截面；这样的元素除以 $e_{E/Q}(y)$（相应地 $e_{E/P}(x)$）所得“商”的意义是清楚的。现在注意，只要 z 是 E 的一个全局截面，提升了 ${}_nP, {}_nQ$ 的截面 x, y，公式（2.3.18）仍有意义。我断言，对每个这样的截面，（2.3.18）都成立，无须假设 E 在 $P \times Q$ 上有截面。因为 $P \times Q$ 的截面 (x,y) 总能局部提升为 E 的截面（$E \longrightarrow P \times Q$ 是满态射），所以这就在一切情形下给出 $\varphi_\xi^n(x,y)$ 的计算方法。还应注意，若将 z 换为 E 的另一个提升 (x,y) 的截面 z'，则 $z' = z + g$，其中 g 是 G 的截面；（2.3.18）右边对应于 z' 的两项分别比对应于 z 的项增加 ng，所以它们的差确实与 z 无关。这表明（2.3.18）确实定义了一个确定的同态 ${}_nP \otimes {}_nQ \longrightarrow G$。还须证明它就是 φ^n。为此，立即可归结到 $P = Q = (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_T$，从而 $P \times Q$ 形如 I_T，其中 $I = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 是有限集合。此时，$G_{P\times Q}$ 下的挠子 E（等同于一族 G 下的挠子 E_i，$i \in I$）显然在 T 上局部平凡；因而归结到 E 在 $P \times Q$ 上有全局截面的情形，这已处理过了。

原 PDF 260

2.3.19. 2.3.11 的另一证明（Deligne 给出）。

a）归结到 $P = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，且 $T = (\mathrm{Ens})$。

b）设 ∂ 是如下从 nQ 到 ${}_nQ[1]$ 的箭头：

$$nQ \xleftarrow{\sim} [{}_nQ \longrightarrow Q] \longrightarrow {}_nQ[1].$$

下图反交换：

$$\begin{array}{ccc} nQ[0] & \xrightarrow{1} & [Q \xrightarrow{n} Q] \\ {\scriptstyle\partial}\downarrow & \nearrow_{1} & \\ {}_nQ[1] & & \end{array}$$

事实上，箭头

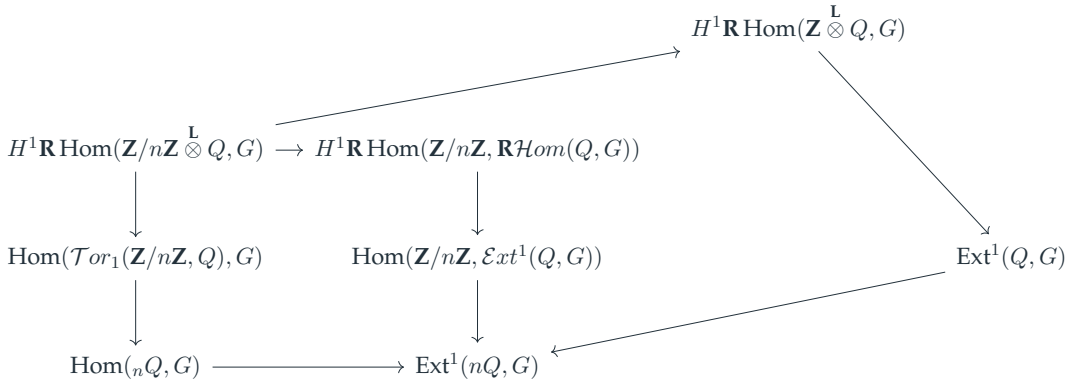
原 PDF 261

$$\begin{array}{ccc} {}_nQ & \longrightarrow & Q \\ {\scriptstyle 0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle n} \\ Q & \xrightarrow{n} & Q \end{array} \quad \text{与} \quad \begin{array}{ccc} {}_nQ & \longrightarrow & Q \\ {\scriptstyle 1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 0} \\ Q & \xrightarrow{n} & Q \end{array}$$

互为负元，所用同伦为

$$\begin{array}{ccc} [{}_nQ & \longrightarrow & Q] \\ & \searrow^{1} & \\ [Q & \xrightarrow{n} & Q]. \end{array}$$

c）2.3.10 就是下图：



其中右上部分标记为 $+$，左下部分标记为圈起的 $-?$；并且：

c1）$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}\overset{\mathbf{L}}{\otimes}Q\simeq[Q\xrightarrow{n}Q]$；在这个同构下，第一列竖直复合箭头由

$$ {}_nQ[1]\longrightarrow[Q\xrightarrow{n}Q] $$

诱导。

c2）第二个水平箭头是上述 b）中的箭头 ∂ 的转置。

c3）若沿图中上方绕行的路径走，显然得到由 $nQ[0]\longrightarrow[Q\xrightarrow{n}Q]$ 诱导的箭头。因此得到 2.3.11 的结论。

原 PDF 262

2.4. 设 $f:T'\longrightarrow T$ 是拓扑斯态射。则有典范同态（第 VII 讲 2.8）

$$ \mathrm{Biext}^1(P,Q;G)\longrightarrow\mathrm{Biext}^1(P',Q';G'), $$

其中撇号表示逆像群。由于对 T 的每个交换群 E，显然有典范同构

$$ ({}_nE)'\simeq{}_n(E'), $$

利用 T 及 T' 上的同态（2.2.2），可定义典范图

$$ \begin{array}{ccc} \mathrm{Biext}^1(P,Q;G) & \longrightarrow & \mathrm{Biext}^1(P',Q';G') \\ \downarrow{\scriptstyle\varphi^n_{P,Q}} & & \downarrow{\scriptstyle\varphi^n_{P',Q'}} \\ \mathrm{Hom}({}_nP\otimes{}_nQ,G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}({}_nP'\otimes{}_nQ',G'). \end{array} \tag{2.4.1} $$

同样，同态（2.2.3）用 T_ℓ 给出类似的图。我断言，这些图都是交换的。从定义出发核实这一点本质上是平凡的，留给读者。更一般地，应当注意，本节及上一节考虑的所有典范同态，在显然的意义下都与拓扑斯的变换相容。后文将使用这类相容性而不再另外说明。

原 PDF 263

3. 群概形 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张：一般性质

本节固定一个基概形 S，并按照第 0 节的约定，在 S 的 fppf 拓扑斯中工作。

3.1. 首先回顾群 $\mathrm{Biext}^1(P,Q;\mathbf{G}_m)$ 最重要的例子：P 和 Q 都是 S 上的阿贝尔概形，而 Biext^1 可解释为 (P,Q) 上的除子对应群（第 VII 讲 2.9.4）。此时，上一节的 ℓ 进配对就是阿贝尔概形理论中熟知的配对 [1]。

3.2. 更一般地，只假设 Q 是阿贝尔概形。众所周知（第 VII 讲 1.3.8），有

$$\underline{\mathrm{Hom}}(Q,\mathbf{G}_m)=0, \tag{3.2.1}$$

因而由 1.4 得到典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(P,Q^*), \tag{3.2.2}$$

其中

$$Q^*=\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q,\mathbf{G}_m) \tag{3.2.3}$$

是 Q 的对偶阿贝尔概形。（一般情形下 Q^* 的可表性由 M. Raynaud 证明，参见 [1]。）若 P 也是阿贝尔概形，则与（3.2.2）对称地，有典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P,Q;\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(Q,P^*). \tag{3.2.4}$$

原 PDF 264

因此，给出一个 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张 $\mathscr{E}$，既可解释为给出一个同态

$$u:P\longrightarrow Q^*,$$

也可解释为给出一个同态

$$v:Q\longrightarrow P^*.$$

此外，已知阿贝尔概形的同态 $w:A\to B$ 是同构，当且仅当对每个整数 $n>0$，诱导的同态 ${}_nw:{}_nA\to{}_nB$ 是同构。对上述 u,v，${}_nu:{}_nP\to{}_nQ^*$ 等同于由配对 $\varphi^n_{\mathscr{E}}:{}_nP\times{}_nQ\to\mathbf{G}_m$ 定义的同态 ${}_nP\to D({}_nQ)$（参见 2.3.11），而 ${}_nv:{}_nQ\to{}_nP^*$ 等同于由配对 $\psi^n_{\mathscr{E}}:{}_nP\times{}_nQ\to\mathbf{G}_m$ 定义的同态 ${}_nQ\to D({}_nP)$。由 $\varphi^n_{\mathscr{E}}=-\psi^n_{\mathscr{E}}$（2.1.10），${}_nu$ 与 ${}_nv$ 相差一个符号后互为转置。又因 ${}_nP$ 和 ${}_nQ$ 在 S 上有限局部自由，从而满足Cartier 对偶性，可知 ${}_nu$ 是同构当且仅当 ${}_nv$ 是同构，因此 u 是同构当且仅当 v 是同构。

这一结果也可等价地表述如下，虽然这种表述稍欠对称：考虑 (P,P^*) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的典范双扩张（Weil 双扩张，对应于恒等同态 $v:P^*\to P^*$），则相应的典范同态 $u:P\to P^{**}$ 是同构。这就是 Barsotti 与 Cartier 的双对偶定理。

原 PDF 265

3.3. 现在转向 Q 在 S 上有限局部自由，或是 S 上乘法型概形的情形。其关键引理是下面这个熟知的结果。

命题 3.3.1。设 Q 是 S 上的交换群概形，并假设 Q 在 S 上有限局部自由，或者在 S 上是有限型且为乘法型（SGA 3，第 IX 讲）。则

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q, \mathbf{G}_m) = 0.$$

证明. 分两种情形讨论。

a）Q 在 S 上有限局部自由。须证明 Q 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的每个扩张 E 都对 fppf 拓扑局部分裂。显然可假设 S 是仿射的；于是存在整数 $n > 0$ 使 $nQ = 0$（SGA 3，第 IX 讲 6.1）。另一方面，$n \cdot \mathrm{id}$ 对 fppf 是 $\mathbf{G}_m$ 中的满态射，故 Kummer 正合列

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_n \longrightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{n} \mathbf{G}_m \longrightarrow 0$$

产生一个 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(Q, -)$ 的正合列，从而给出满态射

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow {}_n\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q, \mathbf{G}_m) = \underline{\mathrm{Ext}}^1(Q, \mathbf{G}_m).$$

最后一个等式来自这样一个事实：乘以 n 在 Q 中为零，因此在 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q, \mathbf{G}_m)$ 中也为零。这表明扩张 E 来自 Q 由 $\boldsymbol{\mu}_n$ 给出的扩张 F；由 fpqc 下降理论（SGA 1，第 VII 讲），F 可由 S 上的有限局部自由概形表示。根据有限局部自由群的Cartier 对偶性的已知性质（SGA 3，第 VII 讲 3），其对偶 原 PDF 266

$$D(F) = \underline{\mathrm{Hom}}(F, \mathbf{G}_m)$$

是 $D(\boldsymbol{\mu}_n)$ 由 $D(Q)$ 给出的扩张。（须说明，若 $A \to B$ 是 S 上有限局部自由交换群的单态射，则 $D(B) \to D(A)$ 是忠实平坦态射。由于 $D(B)$ 和 $D(A)$ 在 S 上也有限局部自由，可应用按纤维判定忠实平坦性的准则，将问题化为 S 是域 k 的谱的情形。此时，断言就是仿射环上的同态 $k(D(A)) \to k(D(B))$ 为单射（SGA 3，第 VI_B 讲 11.14）。但此同态是 $k(B) \to k(A)$ 的转置；因 $A \to B$ 是闭浸入（SGA 3，第 VI_B 讲 1.4.2），后者满射。因此 $k(D(A)) \to k(D(B))$ 确为单射，证毕。）

包含映射 $\boldsymbol{\mu}_n \hookrightarrow \mathbf{G}_m$ 等同于 $D(\boldsymbol{\mu}_n) = \underline{\mathrm{Hom}}(\boldsymbol{\mu}_n, \mathbf{G}_m)$ 的一个截面。于是只须证明，此包含映射在 S 上 fppf 局部可延拓为同态 $F \to \mathbf{G}_m$，也就是说，所考虑的 $D(\boldsymbol{\mu}_n)$ 的截面可 fppf 局部提升为 $D(F)$ 的截面。由于 $D(F) \to D(\boldsymbol{\mu}_n)$ 忠实平坦且为有限表示，这点显然成立。

b）根据 SGA 3，第 X 讲 4.5，在 S 上对平展拓扑局部化后，可假设 Q 可对角化，即形如 $D(M)$，其中 M 是有限型 $\mathbf{Z}$ 模。设 T 是 M 的挠子模，$L = M/T$ 是商模，它同构于 $\mathbf{Z}^r$。于是正合列 $0 \to T \to M \to L \to 0$ 给出正合列 原 PDF 267

$$0 \longrightarrow D(L) \longrightarrow D(M) \longrightarrow D(L) \longrightarrow 0$$

（SGA 3，第 IX 讲 3.1），故只须分别证明 $D(L)$、$D(T)$ 与 $\mathbf{G}_m$ 的 $\underline{\mathrm{Ext}}^1$ 为零。$D(T)$ 的情形可用 a）；$D(L)$ 的情形可化为 $L = \mathbf{Z}$，因此只须验证

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(\mathbf{G}_m, \mathbf{G}_m) = 0,$$

即 $\mathbf{G}_m$ 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的每个扩张 E 都 fppf 局部平凡。这样的扩张可由 S 上仿射且平坦的群概形表示（fpqc 下降理论，SGA 1，第 VII 讲），其纤维都是环面，所以它本身是环面（SGA 3，第 X 讲 4.9 及〔原文缺失〕）。根据 SGA 3，第 X 讲 4.5，可假设 E 是平凡环面 $D(R) \simeq \mathbf{G}_m^2$。再作 Zariski 局部化，可假设单态射 $\mathbf{G}_m \hookrightarrow E = D(R)$ 来自一个常值态射 $R \to \mathbf{Z}_S$（SGA 3，第 VIII 讲 1.4），而它必为满态射（SGA 3，第 VIII 讲 3.2 b））。选择一个在 $\mathbf{Z}$ 的元素 1 上方的 $r \in R$，便得到同态 $E \to \mathbf{G}_m$，使扩张 E 分裂，这就证明了所需断言。 □

推论 3.3.2。设 Q 如 3.3.1。则对每个 P，都有典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbf{G}_m) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P, D(Q)), \tag{3.3.2.1}$$

其中 $D(Q)$ 表示 Q 的Cartier 对偶 $\underline{\mathrm{Hom}}(Q, \mathbf{G}_m)$。更确切地，典范函子（1.1.6）给出 P 由 $D(Q)$ 给出的扩张范畴与 (P, Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张范畴的等价。

原 PDF 268

证明. 结合 3.3.1，这正是 1.5 的特例。 □

注记 3.3.3。在 3.3.1 的条件下，$D(Q)$ 可由 S 上分离、局部有限表示且局部拟有限的群概形表示。更确切地，若 Q 在 S 上有限局部自由，则 $D(Q)$ 亦然，这是熟知的（SGA 3，第 VII 讲 3）；若 Q 为乘法型，则 $D(Q)$ 是“有限生成的扭常值群”（SGA 3，第 X 讲 5.1），这已在 SGA 3，第 IX 讲 4.5 及第 X 讲 5.7 中说明。因此，若 P 是群概形，则根据 fpqc 下降理论中的一个熟知引理（SGA 3，第 X 讲 5.4），P 由 $D(Q)$ 给出的每个扩张都是可表的。

3.3.4. “对每个 S 上仿射、平坦且有限表示的群概形 Q，都有 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(Q, \mathbf{G}_m) = 0$”这一断言是错误的，甚至对 $Q = \mathbf{G}_{a_S}$、$S = \mathrm{Spec}\, k[t]/(t^2)$ 也不成立，其中 k 是特征 $p > 0$ 的域。

命题 3.4。设 P 是 S 上光滑、有限表示且纤维连通的群概形，Q 是 S 上的环面。则 (P, Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张范畴等价于单点范畴，即

$$\mathrm{Biext}^0(P, Q; \mathbf{G}_m) = \mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbf{G}_m) = 0. \tag{3.4.1}$$

证明. 令 $M = D(Q)$，它是 S 上纤维同构于 $\mathbf{Z}^r$ 的扭常值群（3.3.3）。由 3.3.2，所考虑的范畴等价于 P 由 M 给出的扩张范畴。这个范畴是刚性的，即每个对象的自同构群都只有单位元，这正是（3.4.1）的第一个等式，也可写成 $\mathrm{Hom}(P, M) = 0$。而这个等式直接来自 M 在 S 上平展且 P 的纤维连通。所以只须证明

原 PDF 269

$$\mathrm{Ext}^1(P, M) = 0,$$

即 P 由 M 给出的每个扩张 E 都平凡。利用此扩张的分裂截面在存在时的唯一性，只须证明 E 局部平凡，从而化为 $M = \mathbf{Z}_S^r$，甚至 $M = \mathbf{Z}_S$ 的情形。若 S 是域的谱，结论

来自下文 5.5 (i)。(注意：我们在第 IX 讲 6 之前不会使用 3.4，因而尤其没有循环论证!) 现说明如何把一般情形化为这个特例。只须找出 P 上 P 的一个截面 f，使 $f(0)=0$，因为这样的截面必为乘法性的，即满足

$$f(x+y)-f(x)-f(y)=0.$$

事实上，此等式左端表示一个态射 $P\times_S P\to \mathbf{Z}_S$，它在 $P\times_S P$ 的零截面上为零，而 $P\times_S P$ 的纤维连通（因为 P 的几何纤维连通），故处处为零。于是所需结论来自下面的引理。 □

引理 3.4.2。设 S 是概形，P 是 S 上光滑、有限表示且几何纤维连通的概形，Z 是群，E 是一个 Z_P 挠子（对 fppf 拓扑、平展拓扑或 fpqc 拓扑而言都一样，参见 SGA 3，第 X 讲 5.4 等），e 是 P 在 S 上的截面，e' 是 E 在 S 上位于 e 上方的截面（即 $e^{-1}(E)$ 在 S 上的截面）。则 E 平凡的（必要且）充分条件是：对每个 $s\in S$，诱导的 P_s 上的挠子 E_s 都平凡。此时存在唯一的 E 在 P 上的截面 f，使 $f\circ e=e'$。 原 PDF 270

证明. 此截面的唯一性是清楚的：两个这样的截面 f,g 的“差”是一个态射 $h:P\to Z_S$，满足 $h\circ e=1$；由于 P 的纤维连通，这个态射恒等于 1。此外，若 E 在 P 上存在截面 f，总可用一个态射 $P\to Z_S$（来自一个态射 $z:S\to Z_S$）修正它，得到满足 $f'\circ e=e'$ 的截面 f'；只须选择 z，使 $f(e(t))=e'(t)z(t)$。将这一观察用于每个 $s\in S$ 上方的纤维，便为每个点 $s\in S$ 得到唯一确定的 E_s 在 P_s 上的截面 f_s，它把 e_s 送到 e'_s。只须证明这些 f_s 来自一个 E 在 P 上的截面 f；等价地（EGA IV，17.9.3），须证明各 $f_s(P_s)$ 的并集 $U\subset E$ 是 E 的开子集。

先假设 S 诺特。利用如下事实，容易验证 U 可构造：对每个 $s\in S$，在赋予诱导约化结构的 $T=\overline{\{s\}}$ 中，存在 s 的一个开邻域 T'，以及 $E_{T'}$ 在 $P_{T'}$ 上的一个截面，它延拓 f_s，并与指定的截面 e,e' 相容（这直接来自 EGA IV，8.8.2）。根据 EGA IV，1.10.1 的准则，尚须证明 U 对泛化稳定。为此，用借助 EGA II，7.1.9 的通常方法，可化为 S 是离散赋值环的谱的情形。由于 P 在 S 上光滑，P 正则，从而正规；又因其纤维连通，P 连通。于是 E 在 P 相对于 S 的泛纤维上给定的截面，唯一延拓为 E 在 P 上的截面 f（EGA IV，18.10.19 和 18.10.20），显然与 e,e' 相容。因此，此时 $U=f(P)$ 是开的。这就在 S 诺特时证明了 3.4。一般情形容易利用通常的取极限方法及 EGA IV，8、9 化为这一情形，细节留给读者。 □ 原 PDF 271

注记 3.4.3。也可用几条高深的文献引用来“压倒”引理3.4.2，即 SGA 4，第 XV 讲 1.15 的 $n=1$ 情形，以及 4.1。

推论 3.5。设 P 是 S 上光滑、有限表示且纤维连通的群概形，$0\to Q'\to Q\to Q''\to 0$ 是 S 上交换群的正合列，其中 Q' 是环面。则“双扩张的逆像”函子

$$\mathrm{BIEXT}(P,Q'';\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{BIEXT}(P,Q;\mathbf{G}_m) \tag{3.5.1}$$

是范畴等价；特别地，以下自然同态都是同构：

$$\mathrm{Biext}^i(P,Q'';\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Biext}^i(P,Q;\mathbf{G}_m),\qquad i=0,1. \tag{3.5.2}$$

证明. 在等价意义下，$\mathrm{BIEXT}(P,Q'';\mathbf{G}_m)$ 等同于如下范畴：对象是 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张 E，并给诱导的 (P,Q') 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张 E' 配备一个平凡化（第 VII 讲 3.7.6）。由 3.4，对给定的双扩张，E' 恰有一个平凡化。当然，也可 利用与正合列 $0\to Q'\to Q\to Q''\to 0$ 相联系的 Biext^i 正合列（第 VII 讲 3.7.5），证明 $i=0,1$ 时 $\mathrm{Biext}^i(P,Q'';\mathbf{G}_m)\to\mathrm{Biext}^i(P,Q;\mathbf{G}_m)$ 为同构，这与 3.5 的结论等价。 □

原 PDF 272

注记 3.6。当然，将 3.5 中的左右交换所得的对称命题也成立；通过取对称双扩张的运算（第 VII 讲 2.7），它在形式上也可由 3.5推出。在 3.5 的数据和假设之外，再假设具有对称的数据和假设，即 Q 的纤维连通（或 Q'' 的纤维连通；因 Q' 的纤维连通，二者等价），并有正合列 $0\to P'\to P\to P''\to 0$，其中 P' 是环面。依次应用 3.5，以及将其对称命题用于这个正合列和 Q''，可知函子

$$\mathrm{BIEXT}(P'',Q'';\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{BIEXT}(P,Q;\mathbf{G}_m) \tag{3.6.1}$$

是范畴等价；特别地，以下同态为同构：

$$\mathrm{Biext}^i(P'',Q'';\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Biext}^i(P,Q;\mathbf{G}_m),\qquad i=0,1. \tag{3.6.2}$$

命题 3.7。设 A 是 S 上的阿贝尔概形，T 是 S 上有限型的乘法型群概形（SGA 3，第 IX 讲），$M=\underline{\mathrm{Hom}}(T,\mathbf{G}_m)$ 是 T 的Cartier 对偶（它是 S 上有限生成的扭常值群，见 3.3.3）。则分别由 A 由 T 给出的交换扩张和 (A,M) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张组成的范畴 $\mathrm{EXT}(A,T)$ 与 $\mathrm{BIEXT}(A,M;\mathbf{G}_m)$ 都是刚性的，并典范等价；这些范畴的对象类组成的群，都典范同构于 $\mathrm{Hom}(M,A^*)$，其中 $A^*=\underline{\mathrm{Ext}}^1(A,\mathbf{G}_m)$ 是 A 的对偶阿贝尔概形（3.2）。特别地，有典范同构

原 PDF 273

$$\mathrm{Ext}^1(A,T)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(M,A^*). \tag{3.7.1}$$

证明. 这正是在 1.6 中取 $P=A,Q=M$ 所得的特例。由双对偶定理（SGA 3，第 X 讲 5.7），确有 $T\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(M,\mathbf{G}_m)$，而只须验证条件（1.6.1），这里它们写为

$$\underline{\mathrm{Hom}}(A,\mathbf{G}_m)=0,\qquad \mathrm{Hom}\big(A,\underline{\mathrm{Ext}}^1(M,\mathbf{G}_m)\big)=0.$$

第一个等式已在（3.2.1）中回顾；第二个可加强为

$$\underline{\mathrm{Ext}}^1(M,\mathbf{G}_m)=0.$$

为验证后式，因问题在 S 上是局部的，可假设 M 是常值的，等于 M_S；将 M 分解为循环 $\mathbf{Z}$ 模之和后，化为 $M=\mathbf{Z}$ 的情形（这是显然的），以及 $M=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的情形，后者来自 $\mathbf{G}_m$ 为 n 可除群（或较为高深地，来自 3.3.1）。

注意，当 $T=\mathbf{G}_m$，从而 $M=\mathbf{Z}_S$ 时，(3.7.1) 化为恒等同构 (3.2.3)。当然，(3.7.1) 的直接证明几乎是显然的，无须引入群

$$\mathrm{Ext}^1\big(A\overset{\mathbf{L}}{\otimes}M,\mathbf{G}_m\big)=\mathrm{Biext}^1(A,M;\mathbf{G}_m).$$

□

原 PDF 274

4. 域上光滑连通群概形的扩张与双扩张

回顾下面这个归于 Rosenlicht 的引理 [3 bis，命题 3]。

引理 4.1。设 k 是域，X,Y 是两个有限型、可分且几何连通的 k 概形，分别配备 k 有理点 e_X,e_Y。则每个在两个子概形 $X\times e_Y$ 和 $e_X\times Y$ 上平凡的态射 $X\times Y\to\mathbf{G}_m$ 都是平凡的。

我们只在 X,Y 为 k 上的群概形时使用这个结果；此时由假设可知，X,Y 甚至在 k 上光滑。注意，利用归纳法，4.1 蕴含任意多个因子的类似结论。因此可以应用第 VII 讲 1.3 及第 VII 讲 2.9 的结果，得到以下两个命题。

命题 4.2。设 P 是域 k 上的光滑连通群。则从 P 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的群扩张范畴到 P 上在 P 的单位元 e_P 处刚化的可逆模范畴的自然函子是全忠实的。其本质像由满足

$$\pi^*(P)\simeq\mathrm{pr}_1^*(P)\,\mathrm{pr}_2^*(P)$$

的刚化可逆模 $\mathscr{L}$ 组成，其中 $\pi:P\times P\to P$ 是 P 的合成律，$\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2$ 是乘积的两个投影。

命题 4.3。设 P,Q 是域 k 上的两个光滑连通代数群。则从 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张范畴到 $P\times Q$ 上相对于 P,Q 的单位截面 e_P,e_Q 双刚化的可逆模范畴的自然函子 是全忠实的，而且这两个范畴都是刚性的。$P\times Q$ 上的双刚化可逆模 $\mathscr{L}$ 来自一个双扩张，当且仅当它沿 $\pi_P\times\mathrm{id}_Q$ 和 $\mathrm{id}_P\times\pi_Q$ 在 $P\times P\times Q$ 和 $P\times Q\times Q$ 上的逆像满足“立方体定理”（[1] 或 [2]）。

原 PDF 275

证明. 最后这个条件，正是第 VII 讲 2.9.3 b）中的条件在第 VII 讲 3.5 b）所给具体描述下的翻译。□

4.4. 我不知道 4.3 中的立方体条件是否自动满足。至少已知 [2，IV 2.6]，对给定的 $\mathscr{L}$，总存在一个整数 $n\geq 1$，它是 k 的特征指数的幂，使 $\mathscr{L}^{\otimes n}$ 满足所考虑的条件，因而来自 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张；并且总能找到 k 的一个根性扩张 k'，使所需条件在基扩张 $k\to k'$ 后成立，从而这次扩张后 $\mathscr{L}$ 给出一个来自 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双

扩张的双刚化可逆模。特别地，若 k 完美，则 4.3 中的条件总成立。由迹的论证，最后这个事实在形式上蕴含前面的结论；也可应用下面的 4.7 得到它，参见 4.9。

原 PDF 276

把 EGA $\mathrm{Err}_{\mathrm{IV}}$ 53，21.4.13 的下述结果作为引理回顾如下。

引理 4.5。设 $f : X \to Y$ 是光滑满态射，其纤维整，Y 正规且整，泛点为 y；$\mathscr{L}$ 是 X 上的可逆模，其在 X_y 上的限制平凡。则存在 Y 上的可逆模 M，使 $\mathscr{L}$ 同构于 $f^*(M)$。

命题 4.6。设 P, Q 是域 k 上两个光滑连通代数群，且 P 仿射。再假设 P 有一条合成列，每个因子或为环面，或同构于加法群 $\mathbf{G}_a$（当 k 完美时，这个条件尤其成立，见 SGA 3，第 XVII 讲 7.2.1、4.1.1 (i) $\Longleftrightarrow$ (ii) 及 4.1.5)；或者假设 Q 是阿贝尔簇 B 由满足前述条件的光滑连通仿射代数群给出的扩张。在这些条件下，$P \times Q$ 上的每个双刚化可逆模都平凡；因此 (4.3)，(P, Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的每个双扩张更是平凡的。

证明. 首先，由于双刚化模的每个自同构都是恒等 (4.3)，下降理论表明，只须证明 $\mathscr{L}$ 在 k 的某个有限可分扩张后平凡；取极限后，这立即将我们化为 k 可分闭的情形。此时 k 上的每个环面都分裂，所以若 P 有 4.6 中所述的合成列，它也有一条商同构于 $\mathbf{G}_a$ 或 $\mathbf{G}_m$ 的合成列。反复应用 4.5，并利用对每个域 K 均有 $\mathrm{Pic}(\mathbf{G}_{a_K}) = \mathrm{Pic}(\mathbf{G}_{m_K}) = 0$，得到

$$\mathrm{Pic}(P) = 0.$$

原 PDF 277

这个等式在基域 k 的任意变换后仍成立。因此，将 4.5 用于 $\mathrm{pr}_2 : P \times Q \to Q$ 和模 $\mathscr{L}$，可知 $\mathscr{L}$ 同构于一个形如 $\mathrm{pr}_2^*(M)$ 的模，其中 M 是 Q 上的可逆模。由于 $\mathscr{L}$ 在 $e_P \times Q$ 上的限制平凡，立即得到 M 平凡，故 $\mathscr{L}$ 平凡。这就证明了第一种情形的结论。

在第二种情形中，Q 是阿贝尔概形 B 由群 M 给出的扩张，且 M 有一条商同构于 $\mathbf{G}_m$ 或 $\mathbf{G}_a$ 的合成列。将 4.5 用于态射

$$f : X = P \times Q \longrightarrow Y = P \times B.$$

它在 $P \times B$ 的泛点 y 处的纤维是 M_y 下的一个挠子；由 M 的特殊结构及对每个域 K 都成立的经典等式 $\mathrm{H}^1(K, \mathbf{G}_a) = 0$、$\mathrm{H}^1(K, \mathbf{G}_m) = 0$，这个挠子必平凡（这里取 $K = k(y)$）。由于 $\mathrm{Pic}(M) = 0$，从而 $\mathrm{Pic}(X_y) = 0$，的确可应用 4.5，得到 $\mathscr{L}$ 同构于 $Y = P \times B$ 上某个可逆模 $\mathscr{M}$ 的逆像。将 $\mathscr{M}$ 换为

$$\mathscr{M}\, \mathrm{pr}_1^*(\mathscr{M}_1)^{-1}\, \mathrm{pr}_2^*(\mathscr{M}_2)^{-1},$$

其中 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ 是 $Y = P \times A$ 的两个投影，$\mathscr{M}_1, \mathscr{M}_2$ 分别是 $\mathscr{M}$ 在 $P \times e_B$、$e_P \times B$ 上的限制，便可假设 $\mathscr{M}$ 双刚化，而 $\mathscr{L}$ 是它的双刚化逆像。这将我们化为 Q 本身就是阿贝尔概形的情形。此时 $\mathscr{L}$ 定义了一个典范态射

$$P \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{Q/k}, \tag{*}$$

原 PDF 278

它把单位元送到单位元。因 P 连通，此态射 经过对偶阿贝尔概形 $Q'=\underline{\mathrm{Pic}}^0_{Q/k}$ 分解。众所周知，从光滑连通仿射代数群到阿贝尔概形的概形态射是常值的。(这是个“几何”问题，即可假设 k 代数闭，此时通过逐层分解，立即化为 $P=\mathbf{G}_a$ 或 $\mathbf{G}_m$；而已知，从 $\mathbf{P}^1_k$ 到 k 上阿贝尔概形的每个有理映射都是常值的。) 由 (*) 为常值，因而为零，可知 $\mathscr{L}$ 同构于 P 上某个可逆模 M 的逆像；又因 $\mathscr{L}$ 在 $P\times e_A$ 上平凡，M 平凡，故 $\mathscr{L}$ 也平凡，证毕。 □

命题 4.7。设 P,Q 是域 k 上两个光滑连通代数群。假设 P 是阿贝尔概形 A 由一个光滑连通仿射代数群 L 给出的扩张，并且 L 有一条合成列，其每个因子都同构于环面或 $\mathbf{G}_a$ (当 k 完美时，这个条件总成立)。则 1.3 中所考虑的函子是范畴等价，即 $P\times Q$ 上的每个双刚化可逆模 $\mathscr{L}$ 都来自 (P,Q) 的一个双扩张。此外，刚性范畴的函子

$$\mathrm{BIEXT}(A,Q;\mathbf{G}_m)\longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;\mathbf{G}_m)$$

是范畴等价，换言之，它给出群的同构

$$\mathrm{Biext}^1(A,Q;\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Biext}^1(P,Q;\mathbf{G}_m). \tag{4.7.1}$$

原 PDF 279

证明. 对第一项断言，仍利用下降和 4.3 化为 k 可分闭的情形。仿照 4.6 的证明，由 4.5 及对 L 的假设，可知 $\mathscr{L}$ 同构于 $A\times Q$ 上某个双刚化模 $\mathscr{M}$ 的逆像；所以为证明 4.7 的第一项断言，只须考虑 $A=P$。此时 $\mathscr{L}$ 定义一个带基点的概形的态射

$$f: Q\longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{P/k},$$

它必经过 P 的对偶阿贝尔概形 P' 分解。设 $\mathscr{L}'$ 是 $P\times P'$ 上的Weil 层沿

$$\mathrm{id}_P\times f: P\times Q\longrightarrow P\times P'$$

的逆像。它是双刚化模；由 f 的定义，$\mathscr{L}'$ 与 $\mathscr{L}$ 仅相差 P 上某个可逆模 M 的逆像。由于 $\mathscr{L}'$ 和 $\mathscr{L}$ 在 $P\times e_Q$ 上的限制均平凡，M 平凡，故 $\mathscr{L}$ 同构于 $\mathscr{L}'$。我们已在第 VII 讲 2.9.4 中指出，两个阿贝尔概形的乘积上的除子对应都来自双扩张。因此 $\mathscr{L}'$，或等价地 $\mathscr{L}$，来自一个双扩张。

回到一般情形，即 P 是 A 由 L 给出的扩张，还须证明 (4.7.1) 确为同构。这来自与正合列

$$0\longrightarrow L\longrightarrow P\longrightarrow A\longrightarrow 0$$

相联系的 Biext^i $(i=0,1)$ 的正合列，以及等式

$$\mathrm{Biext}^0(L,Q;G)=0,\qquad \mathrm{Biext}^1(L,Q;G)=0.$$

第一个等式是 4.3 中刚性断言的特例，第二个正是 4.6 的第一种情形。 □

原 PDF 280

推论 4.8。在 4.7 的条件下，假设 Q 是一个代数群 B（它必光滑且连通）由一个光滑连通仿射代数群 M 给出的扩张。则刚性范畴的函子

$$\mathrm{BIEXT}(A,B;\mathbf{G}_m)\longrightarrow \mathrm{BIEXT}(P,Q;\mathbf{G}_m)$$

是范畴等价，换言之，它给出群的同构

$$\mathrm{Biext}^1(A,B;\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Biext}^1(P,Q;\mathbf{G}_m). \tag{4.8.1}$$

证明. 考虑（4.7.1）后，只须证明有同构

$$\mathrm{Biext}^1(A,B;\mathbf{G}_m)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Biext}^1(A,Q;\mathbf{G}_m).$$

这与（4.7.1）一样，来自正合列

$$0\longrightarrow M\longrightarrow Q\longrightarrow B\longrightarrow 0$$

所诱导的 Biext^i 的正合列以及等式

$$\mathrm{Biext}^0(P,M;\mathbf{G}_m)=0,\qquad \mathrm{Biext}^1(P,M;\mathbf{G}_m)=0,$$

其中第二个等式是 4.6 所讨论的第二种情形的特例（交换两个因子的作用）。 □

原 PDF 281

注记 4.9。设 P,Q 是完美域 k 上两个光滑连通代数群。已知 [3]，二者各为阿贝尔概形由光滑连通仿射群给出的扩张，而后者是环面与 $\mathbf{G}_a$ 群的多重扩张之积（参见 4.6 所给引注）：

$$0\longrightarrow L\longrightarrow P\longrightarrow A\longrightarrow 0,\qquad 0\longrightarrow M\longrightarrow Q\longrightarrow B\longrightarrow 0.$$

所以可应用 4.8；它表明，(P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张理论，归结为阿贝尔簇对 (A,B) 的相应理论——这是多么经典的理论！

推论 4.10。设 P,Q 是 k 上两个光滑连通代数群，L 是 P 的一个仿射光滑连通代数子群，E 是 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张，从而由 2.2 有从 E 导出的配对

$$T_\ell(P)\times T_\ell(Q)\longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_m).$$

则诱导的配对

$$T_\ell(L)\times T_\ell(Q)\longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_m)$$

为零。

证明. 显然可假设 k 代数闭，此时满足 4.6 的条件，因而 E 在 (L,Q) 上的限制是平凡双扩张。所考虑的诱导配对就是这个限制所定义的配对，故结论成立。 □

原 PDF 282

4.11. 设 P,Q 是 k 上两个光滑代数群，E 是 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张，T 是 P 的最大子环面。我们要确定配对

$$T_\ell(P)\times T_\ell(Q)\longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_{m_k}) \tag{4.11.1}$$

的左零化子，这里 ℓ 仍是一个固定素数。由 4.10，这个左零化子无论如何都包含 $T_\ell(P)$ 的子群 $T_\ell(T)$。考虑 k 的一个扩张 k'，使 P,Q 在其上都可写成阿贝尔概形由仿射群概形给出的扩张，且后者是环面和 $\mathbf{G}_a$ 群的多重扩张。若 P,Q 的幺幂秩为零，可取 $k'=k$；总之，可取 k' 为 k 的完美闭包（或一个有限根性扩张）。设 A'、B' 分别是 $P_{k'}$、$Q_{k'}$ 的阿贝尔部分。由 4.7，$(P_{k'},Q_{k'})$ 的双扩张 $E_{k'}$ 来自 (A',B') 的双扩张 F'，它在唯一同构意义下确定。因此，由（4.11.1）经基域变换 $k\to k'$ 得到的配对

$$T_\ell(P_{k'})\times T_\ell(Q_{k'})\longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_{m_{k'}}), \tag{4.11.2}$$

也就是 $(P_{k'},Q_{k'})$ 的双扩张 $E_{k'}$ 所定义的配对，可由双扩张 F' 所定义的配对

$$T_\ell(A')\times T_\ell(B')\longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_{m_{k'}}) \tag{4.11.3}$$

与典范同态

$$T_\ell(P_{k'})\longrightarrow T_\ell(A'),\qquad T_\ell(Q_{k'})\longrightarrow T_\ell(B') \tag{4.11.4}$$

复合而得（若 P,Q 为 ℓ 可除群，这些同态事实上是满态射）。

原 PDF 283

因此，配对（4.11.2）的左零化子（它由（4.11.1）的左零化子经基变换得到），正是配对（4.11.3）的左零化子在（4.11.4）第一个同态下的逆像。若 C' 是 A' 的最大阿贝尔子概形，使 F' 在 (C',B') 上的限制为平凡双扩张（因此 C' 也是 F' 定义的同态

$$A'\longrightarrow B'\text{ 的对偶阿贝尔概形} \tag{4.11.5}$$

的约化单位分支），则（4.11.3）的左零化子等同于 $T_\ell(C')$；因而配对（1.11.1）的左零化子，正是 $T_\ell(C')\hookrightarrow T_\ell(A')$ 在（4.11.4）第一个态射下的逆像。

特别地，说配对（4.11.1）的左零化子仅为 $T_\ell(T)$，即配对（4.11.2）的左零化子仅为（4.11.4）第一个态射的核 $T_\ell(T')$，就等于说配对（4.11.3）左分离，即 $C'=0$；又等于说，F' 定义的态射（4.11.5）的核有限。最后这种表述说明，这个条件与 ℓ 无关；而无论用哪一种表述，显然它都与扩张 k' 的选取无关。这个条件满足时，就称给定的 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张 E 是左分离的。由对偶性可知，这也意味着 F' 定义的态射

$$B'\longrightarrow A'\text{ 的对偶阿贝尔概形} \tag{4.11.6}$$

是满态射（即满射）。

原 PDF 284

对称地定义右分离双扩张：它对应于（4.11.6）的核有限，即（4.11.5）为满态射的情形。若 (P,Q) 由 $\mathbf{G}_{m_k}$ 给出的双扩张 E 既左分离又右分离，就称它分离；这等于说（4.11.5）是同源，也等于说（4.11.6）是同源。

由定义显然可见，这些概念在基域 k 的任意扩张下不变。

4.12. 设 P 是光滑连通群概形，$\mathscr{L}$ 是 P 上的可逆模，令

$$\delta(\mathscr{L}) = \pi^*(\mathscr{L})\,\mathrm{pr}_1^*(\mathscr{L})^{-1}\,\mathrm{pr}_2^*(\mathscr{L})^{-1}, \tag{4.12.1}$$

记号如 4.2。正如第 VII 讲 1.3.4 中已指出的，这样得到 $P\times P$ 上的一个双刚化可逆模。由 4.3，若 $\delta(\mathscr{L})$ 来自一个双扩张，则后者在唯一同构意义下确定。特别地，由 4.7，若 P 是阿贝尔概形 A 由环面和 $\mathbf{G}_a$ 群的多重扩张给出的扩张，则这个双扩张有定义。无论如何，只要有定义，它显然是对称双扩张。在前述有利情形下，再假设 P 的最大环面分裂，则可将 $\delta(\mathscr{L})$ 的构造化为 P 是阿贝尔概形的情形；只须注意，此构造显然对 P 具有函子性，而另一方面，由典范同态导出的同态

$$\mathrm{Pic}(A) \longrightarrow \mathrm{Pic}(P) \tag{4.12.2}$$

原 PDF 285

——这里的典范同态为 $f: A\to P$——由 4.5 为满射（参见 4.6 证明开头）。因此可找到同构

$$\mathscr{L}^* \simeq f^*(\mathscr{M}),$$

其中 $\mathscr{M}$ 是 $\mathscr{M}$ 上的可逆模。于是 $\delta(\mathscr{L})$ “就是” (A,A) 由 $\mathbf{G}_{m_k}$ 给出的双扩张 $\delta(\mathscr{M})$ 的逆像。

命题 4.13。在 4.12 的条件下，假设 $\mathscr{L}$ 是 P 上的丰沛可逆模。若 (P,P) 由 $\mathbf{G}_{m_k}$ 给出的双扩张 $\delta(\mathscr{L})$ 有定义，则它是分离的（4.11）；若 P 是阿贝尔概形 A 由满足 4.7 条件的仿射光滑连通群 L 给出的扩张，则 $\delta(\mathscr{L})$ 所来自的 (A,A) 的双扩张（由 4.8）形如 $\delta(\mathscr{M})$，其中 $\mathscr{M}$ 是 A 上的丰沛可逆模。

证明. 可化为 k 代数闭的情形。按定义，采用 4.12 的记号，此时只须证明 (A,A) 的双扩张 $\delta(\mathscr{M})$ 是分离的。M. Raynaud 的学位论文 [2，XI 1.11] 证明：若 $\mathscr{L}=f^*(\mathscr{M})$ 丰沛，则 $\mathscr{M}$ 也丰沛。由 A. Weil 的理论，已知这蕴含 $\delta(\mathscr{M})$ 分离 [1][2]，即从 A 到其对偶阿贝尔概形的同态是同源。 □

注记 4.14。考虑 P 是阿贝尔概形 A 由环面和 $\mathbf{G}_a$ 群的多重扩张 L 给出的扩张这一有利情形，并考虑典范的复合同态

原 PDF 286

$$\mathrm{NS}(A) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Biext}^1(A,A;\mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P,P;\mathbf{G}_m). \tag{4.14.1}$$

由 4.8，第二个箭头是双射。另一方面，在阿贝尔簇理论中，已知第一个箭头诱导 A 的Néron–Severi 群 $\mathrm{NS}(A)$ 与 $\mathrm{Biext}^1(A,A;\mathbf{G}_m)=\mathrm{Corr}(A,A)$ 中由对称双扩张（即除

子对应）的类组成的子群之间的同构。因此，复合（4.14.1）诱导 $\mathrm{NS}(A)$ 与 (P,P) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的对称双扩张群之间的同构（由 4.7，这个群也可描述为 (P,P) 上对称的除子对应的类组成的群）。若 (P,P) 上的一个除子对应来自群 $\mathrm{NS}(A)$ 的一个丰沛元素，就应称之为丰沛除子对应，并将相应的 (P,P) 由 $\mathbf{G}_m$ 给出的双扩张称为丰沛双扩张。这个条件显然在基域变换下不变，因此，只假设 P 光滑且连通而不对 P 作上述限制，前一概念仍然有意义。

再假设 L “在 k 上可解”，即它可逐层分解为 $\mathbf{G}_a$ 和 $\mathbf{G}_m$ 群。由上述观察及映射（4.12.2）为满射，可知

$$\mathrm{Pic}(P) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Biext}^1(P,P;\mathbf{G}_m) \tag{4.14.2}$$

的像由对称双扩张组成，其核为 $\mathrm{Pic}(P)$ 的子群 $\mathrm{Pic}^0(P)$，即 $\mathrm{Pic}^0(A)$ 的像。因此，令

$$\mathrm{NS}(P) = \mathrm{Pic}(P)/\mathrm{Pic}^0(P) \qquad (\simeq \mathrm{NS}(A)),$$

则复合（4.14.1）也可解释为一个典范同构

原 PDF 287

$$\mathrm{NS}(P) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(P,P;\mathbf{G}_m)^{\mathrm{sym}}. \tag{4.14.3}$$

最后，4.13 中引用的 Raynaud 定理可表述为：$\mathrm{Pic}(P)$ 的元素 $\mathscr{E}$ 丰沛，当且仅当它沿 4.14.1 的像 $\delta(\mathscr{E})$ 是一个丰沛双扩张类。

5. 由无挠截断常值群概形给出的扩张与双扩张

本节及下一节给出一些辅助结果，将在第 7 节用于 $Z = \mathbf{Z}$ 的情形。

命题 5.1。设 S 是几何单支且不可约的概形，泛点为 η，Z 是无挠群，从而有 S 上的常值群概形 Z_S。则群概形 Z_S 下的每个挠子 E 都平凡，而且从 Z_S 下的挠子范畴到 $Z = Z_S(\eta)$ 下的挠子范畴的函子 $E \mapsto E(\eta)$ 是范畴等价。

证明. 下降理论的一个熟知引理（SGA 3，第 X 讲 5.4）表明，G_S 下的每个挠子 E 都可表（对 S 上每个分离、局部有限表示且局部拟有限的群概形，这个结果都成立）。由于 Z_S 在 S 上平展，由 fpqc 下降，Z_S 下的每个挠子 E 也在 S 上平展，因而对平展拓扑局部平凡（不只是对 fppf 拓扑局部平凡）。所以，为证明 E 平凡，只须证明

原 PDF 288

$$\mathrm{H}^1(S_{\text{ét}}, Z_S) = e.$$

同样，5.1 中全忠实的断言化为等式

$$\mathrm{H}^0(S_{\text{ét}}, Z_S) \xleftarrow{\sim} Z.$$

后一个等式显然成立，现证明前一个。考虑包含映射

$$i : \eta \longrightarrow S.$$

由于 S 几何单支，有

$$i_*(Z_\eta) \xleftarrow{\sim} Z_S$$

(SGA 4，第 IX 讲 2.14.1)。由替代 $i : \eta \to S$ 的 Leray 谱序列的低次非交换正合列 (SGA 4，第 XII 讲 3.2)

$$e \longrightarrow \mathrm{H}^1(S, i_*(Z_\eta)) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\eta, Z_\eta) \longrightarrow \cdots,$$

可知 $\mathrm{H}^1(S, Z_S) \to \mathrm{H}^1(\eta, Z_\eta)$ 是单射。因此化为 S 为域 k 的谱的情形。若 π 是 k 的一个可分闭包的Galois 群，则

$$\mathrm{H}^1(k, Z) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{cont}}(\pi, Z)/Z = e,$$

因为 E 无挠。证明完成。 □

推论 5.2。沿用 5.1 的记号，设 P 是 S 上的光滑概形。则 Z_P 下的每个挠子 E 都平凡，而且从 P 上以 Z_P 为群的挠子范畴到 P_η 上以 Z_{P_η} 为群的挠子范畴的函子 $E \mapsto E_\eta$ 是范畴等价。

原 PDF 289

证明. 事实上，P 几何单支 (EGA IV，17.5.7)；由于 P 在 S 上平坦，P 的每个不可约分支都支配 S，因而 P 的不可约分支族局部有限。所以 P 是若干不可约几何单支预概形 P_i 的和。将 5.1 用于各个 P_i 和 $P_{i\eta}$，并考虑到 P_i 的泛点 p_i 也是 $P_{i\eta}$ 的泛点，便立即得到 5.2。 □

5.2.1. 上一推论立即给出 P 上 (Z_P, Z_P) 下的双挠子的类似结论：从这些双挠子的范畴到 P_η 上 (Z_{P_η}, Z_{P_η}) 下的双挠子范畴的函子 $E \mapsto E_\eta$ 是范畴等价。事实上，只须把 E 的双挠子结构具体写成 Z_P 下的右挠子结构，再配备一个从 Z_P 到 Z_P 在 E 上作用的交换子群的同构；并利用 E 必平凡，从而该交换子群同构于 Z_P 本身。于是对 P 的不可约分支 X，问题化为下面这个显然的观察：若 X 是非空连通概形，则从集合范畴到 X 概形范畴的函子 $Z \mapsto Z_X$ 是全忠实的。

命题 5.3。设 S, Z 如 5.1，P 是 S 上的光滑群概形。考虑 P 由 Z_S 给出的群概形扩张 E。则从这些扩张的范畴到 P_η 由 Z_η 给出的群概形扩张范畴的函子 $E \mapsto E_\eta$ 是 范畴等价。若 P, Z 都交换，此函子也诱导相应的交换扩张范畴之间的等价。

原 PDF 290

证明. 首先注意，由 5.2，P 由 Z_S 给出的每个群层扩张 (或 P_η 由 Z_η 给出的扩张) 都产生一个平凡挠子，从而更是可表的。因此，5.3 中的范畴也可解释为群层的扩张范畴。可应用第 VII 讲 1.1.6 及 1.2 中给出的描述：用 $P, P\times P, P\times P\times P$ (相应地，$P_\eta, P_\eta\times P_\eta, P_\eta\times P_\eta\times P_\eta$) 上，在由 (Z, Z) 经基变换所得的群对下的双挠子来描述。在交换扩张的情形应用 5.2，在一般情形应用 5.2.1，将它们用于 S 上光滑的概形 $P, P\times P, P\times P\times P$，就得到所宣称的结论。完全类似地得到以下结果。 □

推论 5.4。设 S, Z 如 5.1，P, Q 是 S 上的两个光滑群概形。假设 P, Q, Z 都交换，考虑 (P, Q) 由 Z_S 给出的双扩张 E。则从这些双扩张的范畴到 (P_η, Q_η) 由 Z_η 给出的双扩张范畴的函子 $E \mapsto E_\eta$ 是范畴等价。

上述结果使我们归结到基概形为域的谱时，确定由无挠常值群给出的扩张或双扩张范畴的问题。此时有如下结论。

原 PDF 291

命题 5.5。设 k 是域，Z 是无挠群，P 是局部有限型的 k 群概形，P^0 是单位分支，$\Phi = P/P^0$ 是连通分支群（SGA 3，第 VI_A 讲 4）。则：

（i）从 Φ 由 Z_k 给出的扩张（相应地，交换扩张）群概形范畴到 P 由 Z_k 给出的扩张（相应地，交换扩张）群概形范畴的自然函子是范畴等价。特别地，若 P 连通，则 P 由 Z_k 给出的每个扩张都平凡，且这些扩张的范畴是刚性的。

（ii）假设 Φ 是挠群（例如 P 为有限型），且 P, Z 交换。则 P 由 Z_k 给出的扩张范畴是刚性的，即该范畴中每个对象的任一自同构都平凡。再假设存在 $n > 0$ 使 $n \cdot \mathrm{id}_\Phi = 0$，例如 Φ 有限，比如 Z 为有限型，则 P 由 G_k 给出的交换扩张类群由典范同构

$$\mathrm{Ext}^1(P, Z_k) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}\big(\Phi, (Z \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q})/Z\big) \tag{5.5.1}$$

给出；这个同构由正合列

$$0 \longrightarrow Z \longrightarrow Z \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q} \longrightarrow (Z \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q})/Z \longrightarrow 0 \tag{5.5.2}$$

所导出的 Ext 正合列的上边缘算子给出。

证明. 注意，典范态射

$$P \longrightarrow \Phi$$

显然诱导不可约分支集合之间的同构，因为它是平坦且纤维不可约的态射。所以由 5.1，从 Z_Φ 下的挠子范畴到 Z_P 下的挠子范畴的诱导函子是范畴等价。（回顾，k 上局部有限型的群概形是几何单支的。）同一结论适用于双挠子范畴以及态射

原 PDF 292

$$P \times P \longrightarrow \Phi \times \Phi, \qquad P \times P \times P \longrightarrow \Phi \times \Phi \times \Phi.$$

第 VII 讲 1.1.6 对 P 由 Z_k 给出的扩张和 Φ 由 Z_k 给出的扩张的描述（交换扩张的情形见第 VII 讲 1.3），便蕴含（i）的断言。现在只考虑交换扩张。P 由 G_k 给出的一个扩张的自同构群为

$$\mathrm{Hom}(P, G_k) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\Phi, G_k),$$

若 Φ 是挠群，这个群显然为零。同样，若 $V = G \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$，且 Φ 有限，则

$$\mathrm{Ext}^i(\Phi, V_k) = 0 \qquad \text{对每个} i \in \mathbf{Z},$$

因为这些群都是被整数 $n > 0$ 零化的 $\mathbf{Q}$ 向量空间。由此立即得到同构（5.5.1）。　□

本质上用同样的方法可证明以下结论。

推论 5.6。设 k 是域，Z 是无挠交换群，P, Q 是 k 上两个局部有限型交换群概形，$\Phi = P/P^0$、$\Psi = Q/Q^0$ 是单位分支群。则：

原 PDF 293

(i) 从 (Φ, Ψ) 由 Z_k 给出的双扩张范畴 到 (P, Q) 由 Z_k 给出的双扩张范畴的自然函子是范畴等价。特别地，若 P 或 Q 连通，则 (P, Q) 由 Z_k 给出的双扩张范畴等价于单点范畴。

(ii) 假设 Φ 或 Ψ 是挠群。则 (P, Q) 由 Z_k 给出的双扩张范畴是刚性的。再假设存在整数 $n > 0$，使 $n \cdot \mathrm{id}_\Phi = 0$ 或 $n \cdot \mathrm{id}_\Psi = 0$，则 (P, Q) 由 Z_k 给出的双扩张类群由典范同构

$$\mathrm{Biext}^1(P, Q; G_k) \xleftarrow{\sim} \mathrm{Hom}\big(\Phi \otimes \Psi, (Z \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q})/Z\big) \tag{5.6.1}$$

给出；此同构由正合列（5.5.2）所导出的 Biext^i（$i = 0, 1$）正合列的上边缘算子给出。

5.7. 设 S 是概形，T 是闭子概形，Z 是集合。取 S 的 Z 个副本 S_z（$z \in Z$）的和，沿 T 的补开集 $U = S - T$ 粘合所得的概形，称为 S 上在 T 处截断、取值于 Z 的截断常值概形，记为 $Z_{S,T}$。因此有

$$Z_{S,T} \times_S U \simeq U, \qquad Z_{S,T} \times_S T \simeq Z_T, \tag{5.7.1}$$

且 $Z_{S,T}$ 是 S 上的平展概形。对变动的 S 概形 S'，有关于 S' 函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_S(S', Z_{S,T}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_T(S'_T, Z_T), \tag{5.7.2}$$

其中箭头由“限制到 S'_T”定义，这里利用了（5.7.1）的第二个同构；此箭头为双射的验证留给读者。将包含映射记为

原 PDF 294

$$i : T \longrightarrow S,$$

则函子性同构（5.7.2）也可写成层的同构

$$Z_{S,T} \xrightarrow{\sim} i_*(Z_T). \tag{5.7.3}$$

从这个公式或直接从定义可见，$Z_{S,T}$ 对变动的 Z 具有函子性，且此函子与有限投射极限交换。特别地，它把群变成群，把交换群变成交换群；从 $Z_{S,T}$ 所表示的函子的形式（2.7.2）也可清楚看出这一点。

还应指出，从定义或（5.7.3）显然可见，$Z_{S,T}$ 的形成与任意基变换 $f : S' \to S$ 交换，后者给出关于 Z 的函子之间的同构

$$Z_{S,T} \times_S S' \xrightarrow{\sim} Z_{S',T'}, \qquad T' = T \times_S S' = T_{S'}. \tag{5.7.4}$$

5.8. 现在研究形如 $Z_{S,T}$ 的群下的挠子 E，其中 Z 是一个群，为简便起见这里假设它交换。从 $Z_{S,T}$ 下的挠子范畴到 Z_T 下的挠子范畴有自然函子

$$E \longmapsto E_T. \tag{5.8.0}$$

我断言，这个函子是范畴等价。事实上，它全忠实，即对 $G_{S,T}$ 下的两个挠子 E, F，映射 $\mathrm{Hom}(E,F) \to \mathrm{Hom}(E_T, F_T)$ 为双射；由 fpqc 下降，这立即化为 E, F 都平凡的情形，从而化为 $E = F = G_{S,T}$，此时断言正是（5.7.2）对 $S' = S$ 的双射性。再证明（5.8.0）本质满射。设 E_T 是 Z_T 下的挠子。在 5.1 的证明中已指出，E_T 可表，且对平展拓扑局部平凡。因此只须证明 原 PDF 295

$$\mathrm{H}^1(S_{\text{ét}}, Z_{S,T}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(T_{\text{ét}}, Z_T)$$

为双射。这来自（5.7.3）及等式

$$\mathrm{R}^1 i_{\text{ét}*}(Z_T) = 0,$$

后者是 SGA 4，第 VIII 讲 5.6 的特例。

5.8.1. 现在设 P 是 S 上的交换群概形，我们要确定 P 由 $Z_{S,T}$ 给出的交换群层扩张范畴。为此，使用第 VII 讲 1.1.6、1.3 中的描述：以 $P, P\times P, P\times P\times P$ 上，在 $Z_{S,T}$ 的逆像群下的挠子来描述。由（5.7.4），这些逆像仍与 $Z_{S,T}$ 同形，因此可将前一结果用于这些挠子的描述；它表明，它们对应于

$$P_T, \qquad P_T \times_T P_T, \qquad P_T \times_T P_T \times_T P_T$$

上在 Z_T 的逆像群下的挠子。由此得到以下结果。

命题 5.9。设 S 是概形，T 是闭子概形，G 是交换群，$G_{S,T}$ 是 5.7 中定义的 S 上相应的截断常值群概形，P 是 S 上的交换群概形。则限制到 T 的函子诱导 P 由 $Z_{S,T}$ 给出的交换群层扩张范畴与 P_T 由 Z_T 给出的交换群层扩张范畴之间的等价。 原 PDF 296

用本质上相同的证明得到以下结果。

推论 5.10。沿用 5.9 的记号，再设 Q 是 S 上的交换群概形。则限制到 T 的函子诱导 (P,Q) 由 $Z_{S,T}$ 给出的双扩张范畴与 (P_T, Q_T) 由 Z_T 给出的双扩张范畴之间的等价。 原 PDF 296

6. 以乘法群的 Néron 模型为核的扩张与双扩张

6.1. 设 S 为概形，T 为其闭子概形，Z 为集合，从而得到 S 上的截断常值概形 $Z_{S,T}$（5.7）。有一个关于 Z 函子性的、S 上平展概形的典范同态

$$Z_S \longrightarrow Z_{S,T}, \tag{6.1.1}$$

由（5.7.1）立即可知，它是满射态射。由其关于 Z 的函子性可知，当 Z 是群时，（6.1.1）是 S 上平展群概形的同态。因此其核也是 S 上的平展群概形，记为 $Z_{S,U}$，并且有关于 Z 函子性的典范正合列

$$0 \longrightarrow Z_{S,U} \longrightarrow Z_S \longrightarrow Z_{S,T} \longrightarrow 0. \tag{6.1.2}$$

由（5.7.1）立即看出，$Z_{S,U}$ 是一族 S-概形 S_n（$n \in Z$）的和，其中 $n = 0$ 时 $S_n = S$，$n \neq 0$ 时 $S_n = U$。由 $Z_{S,U}$ 的这个描述容易得到，对 S 上任意群 F，限制到 U 的映射给出双射

原 PDF 297

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(Z_{S,U}, F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{gr}}(Z_U, F|U). \tag{6.1.3}$$

6.1.4. 以下假定 Z 交换，并研究 $Z_{S,T}$ 的以 S 上给定交换群 G 为核的交换群扩张。由正合列（6.1.2），这些扩张的范畴等价于如下范畴：其对象是 Z_S 的以 G 为核的扩张 F，并附有该扩张沿 $Z_{S,U} \to Z_S$ 的逆像的一个平凡化。根据（6.1.3），给出这样的平凡化，等价于给出 Z_U 的以 $G|U$ 为核的扩张 $F|U$ 的一个平凡化。

以下取 Z 为整数群 $\mathbf{Z}$。于是 $\mathbf{Z}_S$ 是单生成元的自由群，第 VII 讲 1.4 给出 $\mathbf{Z}_S$ 的以 G 为核的扩张的范畴与 G-挠子的范畴之间的范畴等价。对 $\mathbf{Z}_U$ 和 $G|U$ 应用同一结果，便得到：

引理 6.2。设 S 为概形，T 为其闭子概形，$U = S - T$，G 为 S 上的交换群。S 上的交换群中，$\mathbf{Z}_{S,T}$（定义见 5.7）的以 G 为核的扩张所成的范畴，等价于二元组 (F, s) 的范畴，其中 F 是 G-挠子，s 是 $F|U$ 的一个截面。若 $\alpha : S \to \mathbf{Z}_{S,T}$ 是 $\mathbf{Z}_S$ 在 S 上的截面 1 的像，则 $\mathbf{Z}_{S,T}$ 的以 G 为核的扩张 $\overline{G}$ 所对应的挠子为 $F = \alpha^*(\overline{G})$；它所附的 $F|U$ 的截面由 $\overline{G}$ 的单位截面在 U 上的限制给出。

原 PDF 298

6.2.1. 若 $\overline{G}$ 对应于二元组 (F, s)，以 $\mathbf{Z}_S$ 的值为 $n \in \mathbf{Z}$ 的常值截面定义 $\mathbf{Z}_{S,T}$ 的截面 α_n，则 $\overline{G}$ 沿 α_n 的逆像 $\alpha_n^*(\overline{G})$，作为 G-挠子，典范地等同于 G-挠子 F 的 n 次幂 $F^{(n)}$；由（5.7.1）的第一个关系定义的 G_U-挠子的典范同构

$$\alpha_n^*(\overline{G})|U \simeq G_U$$

由 $F_U^{(n)}$ 的截面 $s^{(n)}$ 确定，后者是给定的 F_U 的截面 s 的 n 次幂。由这一具体解释，得到 $\overline{G}$ 在 S 上的截面的如下描述：一个这样的截面 $\overline{g}$ 由下列数据确定：

a）$\mathbf{Z}_{S,T}$ 在 S 上的一个截面 σ，它可解释为 $\mathbf{Z}_T$ 的一个截面，即 T 上取值于 $\mathbf{Z}$ 的局部常值函数；也可把它解释为 T 的一个分割

$$T = \coprod_{i \in \mathbf{Z}} T_i,$$

其中各 T_i 是由 $i \in \mathbf{Z}$ 编号的两两不交开集；

b）一族截面

$$\overline{g}_i \in \Gamma(S_i', F^{(i)}|S_i'), \qquad i \in \mathbf{Z}, \qquad S_i' = S - T_i', \quad T_i' = \coprod_{\substack{j \in \mathbf{Z} \\ j \neq i}} T_j,$$

各 $i \in \mathbf{Z}$ 的截面 $\overline{g}_i$ 满足如下相容条件：对 $i, j \in \mathbf{Z}$，借助这些挠子的截面 $s^{(i)}$、$s^{(j)}$，把 $F^{(i)}|U$、$F^{(j)}|U$ 与 G_U 等同后，$\overline{g}_i$ 与 $\overline{g}_j$ 在 $S_i' \cap S_j' = U$ 上相同。换言之，必须存在一

个显然唯一确定的截面 $h_{ij}\in\Gamma(U,G|U)$，使得

$$\overline{g}_i=h_{ij}s^{(i)},\qquad \overline{g}_j=h_{ij}s^{(j)}.$$

由于 3.2 中对 $\mathbf{Z}_{S,T}$ 的以 G 为核的扩张 $\overline{G}$ 的描述显然与任意基变换 $S'\to S$ 相容，上述讨论便完整描述了层 $\overline{G}$ 作为变元 $S'\in\mathrm{Ob}(\mathrm{Sch}/S)$ 的函子的情形。**6.2.2.** 当 T 是非空连通概形 T_i（$i\in I$）的和时，6.2.1 对 $\overline{G}$ 在 S 上的截面的描述可以简化：这样的截面由一族以同一集合 I 编号的整数 $(n_i)_{i\in I}$，以及一族截面 原 PDF 299

$$\overline{g}_i\in\Gamma(S'_i,F^{(n_i)}|S'_i),\qquad i\in I,\qquad S'_i=S-T'_i,\quad T'_i=\coprod_{\substack{j\in I\\ j\neq i}}T_j$$

确定；这些 $\overline{g}_i$ 满足如下相容条件：对任意 $i,j\in I$，借助由这些挠子的截面 $s^{(n_i)}$、$s^{(n_j)}$ 导出的 $F^{(n_i)}|U$、$F^{(n_j)}|U$ 的等同，$\overline{g}_i$ 与 $\overline{g}_j$ 在 $S'_i\cap S'_j=U$ 上的限制相同。

6.2.3. 最后，若假定 T 非空且连通，则给出 $\overline{G}$ 在 S 上的一个截面 $\overline{g}$，就等价于给出一个整数 n 以及 $F^{(n)}$ 在 S 上的一个截面 $\overline{g}$。这时不再需要相容条件，因而在描述 $\overline{G}$ 在 S 上的截面群时不出现 $F|U$ 的截面 s。（当然，一旦要描述 $\overline{G}$ 的取值于一般 S-概形 S' 的点，s 就会再次出现。）

6.2.4. 由于 $\overline{G}$ 是 6.2.1 所描述的各个“开集” $\alpha_n^*(\overline{G})$（$n\in\mathbf{Z}$）的并，可知 $\overline{G}$ 可表当且仅当各挠子 $F^{(n)}$ 可表。例如，由下降理论 SGA 1，第 VIII 讲 2.1，只要 G 可表且为 S 上的仿射群概形，这个条件就成立。**6.3.** 以下假定 $G=\mathbf{G}_{m,S}$。这样，$\mathbf{Z}_{S,T}$ 的每个以 $G=\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张 $\overline{G}$ 都可表（6.2.4）；而且，作为平展群概形 $\mathbf{Z}_{S,T}$ 的以光滑群概形 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张，它当然在 S 上光滑。此外，给出一个 $\mathbf{G}_m$-挠子 F，等价于给出 S 上的一个可逆模 $\mathcal{L}$（把后者对应到 $\mathcal{L}$ 的可逆截面所成的挠子）。因此，$\overline{G}$ 由二元组 $(\mathcal{L},s)$ 描述，其中 $\mathcal{L}$ 是 S 上的可逆模，s 是 $\mathcal{L}$ 在 $U=S-T$ 上的一个平凡化，即 $\mathcal{L}|U$ 的一个可逆截面。当 U 在 S 中概形稠密，并且 S 局部诺特，或者 S 约化且其不可约分支的集合局部有限时，给出这样的二元组，等价于给出 S 上一个满足 原 PDF 300

$$\operatorname{supp}D\subset T \tag{6.3.1}$$

的除子 D；具体地，把这样的除子对应到二元组

$$\big(\mathcal{O}_S(-D),s_D|U\big), \tag{6.3.2}$$

其中 $\mathcal{O}_S(-D)$ 是 $-D$ 所关联的可逆模（EGA IV，21.2.8.1），第二项则是其典范有理截面 s_{-D} 在 U 上的限制（EGA IV，21.2.11 与 20.2.11（ii））。无论如何，不对 S 加任何假设，S 上一个满足（6.3.1）的除子 D 总能通过（6.3.2）定义二元组 $(\mathcal{L},s)$，从而定义 $\mathbf{Z}_{S,T}$ 的以 $\mathbf{G}_m$ 为核的扩张 $\overline{G}$；我们称之为与除子 D 及满足（6.3.1）的 S 的闭集 T 关联的 $\mathbf{G}_m$ 的Néron–Raynaud 模型。若 $T=\operatorname{supp}D$，则在称谓中省略 T。显然，只要逆 原 PDF 301

像除子 $f^*(D)$ 有定义（EGA IV，21.4.2），这个扩张 $\overline{G}$ 的形成就与基变换 $f : S' \to S$ 交换；特别地，它与任意平坦基变换交换。

6.3.3. 由 6.2.1 对 $\overline{G}$ 的截面的一般描述，还立即看出，这些截面可以与 S 上正则亚纯截面的层 $\mathcal{M}_S^*$（EGA IV，20.1.8）中满足如下条件的截面 f 等同：其除子 $\mathrm{div}(f)$ 局部地（对于 Zariski 拓扑）是 D 的整数倍。若 V 是 S 的一个开集，且 $\mathrm{div}\, f$ 在 V 上的限制等于 nD 在 V 上的限制（$n \in \mathbf{Z}$），那么由 f 定义的 $\mathbf{Z}_{S,T}$ 的截面，正是（6.1.2）中 $\mathbf{Z}_S$ 的值为 n 的常值截面的像。上述对 $\overline{G}$ 在 S 上的截面群的描述，在 S 的任意开集上仍成立；更一般地，对 $\overline{G}$ 的取值于任意平坦 S-概形 S' 的点所成的群也成立。由于 $\overline{G}$ 本身在 S 上平坦（甚至光滑），这个描述便再次完整刻画了由 D 及 $T \supset \mathrm{supp}\, D$ 定义的 $\mathbf{G}_m$ 的Néron–Raynaud 模型。

6.4. 现在假定 S 正规，且其不可约分支的集合局部有限（于是 S 是正规整概形的和），并假定除子 D 为正除子，各重数均为 1（EGA IV，21.6），$T = \mathrm{supp}\, D$，且 T 局部不可约，即其不可约分支两两不交。于是，对 S 上每个在 $U = S - T$ 上正则的有理函数 f，$\mathrm{div}\, f$ 局部地是 D 的倍数；因此，这时有典范的群同构

原 PDF 302

$$\Gamma(S, \overline{G}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(U, \mathbf{G}_{m,U}). \tag{6.4.1}$$

进一步假定 T 几何单分支且局部整；这个假设在光滑基变换下保持不变（EGA IV，17.5.7）。于是，由于所有假设都在基变换下保持不变，由（6.4.1）可知，对 S 上光滑的 S'，有关于 S' 函子性的典范群同构

$$\mathrm{Hom}_S(S', \overline{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_U(S'_U, \mathbf{G}_{m,U}) \simeq \Gamma(S'_U, \mathcal{O}^*_{S'_U}). \tag{6.4.2}$$

由于 $\overline{G}$ 本身在 S 上光滑，这个同构在唯一同构意义下刻画了 S 上的群概形 $\overline{G}$。另一方面，它表明 $\overline{G}$ 对 S 的开集 U 上的群概形 $\mathbf{G}_{m,U}$ 起到 “Néron 模型” 的作用；再加上它最早由 M. Raynaud 引入并使用，这就说明了 6.3 中用以称呼 $\overline{G}$ 的术语的来由。

定理 6.5。设 S 为正规且局部整的概形，D 为 S 上没有多重分支的正除子，其支集几何单分支且局部整。设 $\overline{G}$ 为 S 上关于 D 的 $\mathbf{G}_m$ 的Néron–Raynaud 模型（6.3），考虑 S 上以群概形 $\overline{G}$ 为结构群的挠子 E 的范畴。限制函子

$$E \longmapsto E_U = E|U$$

从这个范畴到 U 上以群概形 $\mathbf{G}_{m,U}$ 为结构群的挠子的范畴，是充分忠实的。若 S 是正则概形（更一般地，若其局部环都析因），则这个函子甚至是范畴等价。

原 PDF 303

证明. 先证明所考虑的函子充分忠实，即对两个 $\overline{G}$-挠子 E, F，限制映射

$$\mathrm{Hom}(E, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_U, F_U) \tag{*}$$

是双射，这里的 Hom 表示挠子同态的集合。首先注意，这个问题显然对于 S 上的 Zariski 拓扑是局部的：若 S 是一些开集 S_i 的并，且对每个包含于某个 S_i 的 S 的开集 S'（特别是 S_i 或 $S_i \cap S_j$ 这样的 S'），映射

$$\mathrm{Hom}(E_{S'}, F_{S'}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_{S'\cap U}, F_{S'\cap U})$$

都是双射，那么 (*) 也是双射。另一方面，把 5.8 应用于 $S, T, \overline{G}$，把 5.1 应用于 $T, \mathbf{Z}$，便立即可知每个 $\overline{G}$-挠子对于 Zariski 拓扑都局部平凡。这两点把问题归结为在 $E = F = \overline{G}$ 时证明（*）为双射。但此时这个映射就是（6.4.1），它的双射性已经证明。

现在假定 X 的局部环都析因，证明所考虑的函子 $E \mapsto E_U$ 本质满射。由于 $\mathbf{G}_{m,S}$ 等同于 $\overline{G}$ 的一个开子群概形，只须证明每个 $\mathbf{G}_{m,U}$-挠子都同构于某个 $\mathbf{G}_{m,S}$-挠子在 U 上的限制。这等价于说，U 上的每个可逆模都同构于 S 上某个可逆模的限制，而这确实由对 S 所作的假设得到（EGA IV，21.6.11；该处限于局部诺特的情形，这也是我们以后唯一会用到的情形）。这就证明了 6.5。 □

原 PDF 304

6.5.1. 现在进一步假定 S 局部诺特且正则。由于 S 此时局部析因，给出 D，等价于给出一个纯余维为 1、约化且几何单分支的闭子概形（仍记为 D）。还应注意，对 S, D 的假设在任意光滑基变换 $S' \to S$ 下保持不变，所以 6.5 的结论适用于配备闭子概形 $D' = D \times_S S'$ 的 S'。于是，第 VII 讲 1.1.6 对群扩张的描述立即给出下述结果。

推论 6.6。设 S 为局部诺特且正则的概形，D 为约化、几何单分支且纯余维为 1的闭子概形（因而定义 S 上的一个除子），$\overline{G}$ 为关于 D 的 $\mathbf{G}_m$ 的Néron–Raynaud 模型，P 为 S 上光滑的交换群概形。考虑群层 P 的以 $\overline{G}$ 为核的交换扩张的范畴。则限制到 U 的函子 $E \mapsto E|U$ 在这个范畴与 P_U 的以 $\mathbf{G}_{m,U}$ 为核的扩张的范畴之间给出范畴等价。

6.6.1. 同一方法给出扩张不必交换时的类似命题（此时也不再假定 P 交换）。证明的细节留给读者；由于这里要考虑双挠子而不是挠子，证明稍复杂一些。

用与 6.6 本质相同的证明，还得到：

原 PDF 305

推论 6.7。设 $S, D, \overline{G}$ 如 6.6，P, Q 为 S 上的两个光滑交换群概形。考虑 (P, Q) 的以 $\overline{G}$ 为核的双扩张的范畴。则限制到 U 的函子 $E \mapsto E|U$，从这个范畴到 (P_U, Q_U) 的以 $\mathbf{G}_{m,U}$ 为核的双扩张的范畴，是范畴等价。

注记 6.8. a）我们将在 S 为离散赋值环谱、D 为由 S 的闭点 s 到 S 的包含定义的除子时应用 6.6 与 6.7。这时 U 是 S 的分式域 K 的谱，$\overline{G}$ 是 Raynaud 引入的 K 上乘法群的通常Néron 模型。应当注意，即使仅限于这个情形，6.6 与 6.7 的证明仍使用了比离散赋值环谱更一般的底（如 P 及其各笛卡儿幂等）上的 6.5。然而，在这种情形，只须知道所考虑的特殊情形下Néron 模型 $\overline{G}$ 的存在性，就能形式地推出在 S 上光滑的底概形上的 6.5，进而得到 6.6 与 6.7。对我们而言，引入 $\overline{G}$ 主要是为了给下一节研究以乘法群为核的扩张与双扩张的延拓问题提供一个方便的中介。

b) 在远比以上考虑的条件更一般的条件下，也可以定义 $\mathbf{G}_{m,U}$ 的Néron–Raynaud模型 $\overline{G}$，使其对 S 上每个光滑的 S' 都满足基本条件（6.4.2）：这里只要求 U 是局部诺特正规概形 S 的一个概形稠密开集。此时 $\overline{G}$ 是一个 fppf 层，不一定可表。用 $\mathcal{D}$ 表示 S 的小平展景上，S 上支集包含于 $T = S - U$ 的除子所成的层，并略用同一个字母表示它在 (Sch)/S 上的典范延伸层（其在相对概形 $f : S' \to S$ 上的截面是 $f^*_{\text{ét}}(\mathcal{D})$ 在 S' 上的截面），则所求模型是一个群扩张

原 PDF 306

$$0 \longrightarrow \mathbf{G}_{m,S} \longrightarrow \overline{G} \longrightarrow \mathcal{D} \longrightarrow 0. \tag{6.8.1}$$

利用第 VII 讲 1.1.6 的一般描述，构造一个典范扩张（6.8.1）并无困难（无需对 S 作正规性假设），同时还可得到 S' 在 S 上平展时的（6.4.2）。要使同一关系对 S 上任意光滑的 S' 成立，等价于验证层 $\mathcal{D}$ 的形成与任意光滑基变换 $f : S' \to S$ 交换；当 S 正规时，这由 EGA Err_{IV} 53，21.4.9 得到。

6.9. “自我批评”（P. Deligne 的意见）[2]

第 5、6 节实在不大能启发人。读着读着，总觉得是在“手工”重做 i_*, i^* 的形式体系，却看不出哪些内容是几何的，哪些只是“一般废话”（general non-sense）。

我建议提炼出下面这些“几何”命题 a)、b)、c)：

a)（参见 6.8 b）设 $j : U \hookrightarrow S$ 是正规诺特概形 S 的一个概形稠密开集。于是平展层 $\mathbf{G}_{m,S}$ 等同于平展层 $j_*\mathbf{G}_{m,U}$ 的一个子层。设 $\mathcal{D}$ 为其商层：

$$0 \longrightarrow \mathbf{G}_{m,S} \longrightarrow j_*\mathbf{G}_{m,U} \longrightarrow \mathcal{D} \longrightarrow 0.$$

则 $\mathcal{D}$ 的形成与任意光滑基变换交换（EGA Err_{IV} 53，21.4.9）；此外，若 S 的严格局部环都析因，则 $R^1 j_*\mathbf{G}_m = 0$（定理90）。

原 PDF 307

b）若 $U = S - Y$，其中 Y 为一个几何单分支除子，且 i 为 Y 到 S 的包含，则

$$\mathcal{D} = i_*\mathbf{Z}_Y.$$

c）若 Y 是概形 X 的一个闭子概形，E 是集合，则平展层 i_*E_Y 由 X 上的一个平展概形表示，其形成与任意基变换相容。

推论。设 S 为诺特正规概形，Y 为一个几何单分支除子，$U = S - Y$：

$$U \xhookrightarrow{j} S \xhookleftarrow{i} Y$$

存在唯一的 S 上光滑群概形 $\mathscr{G}_m$，使得在任意光滑基变换后，都有

$$\mathscr{G}_m | S_{\text{ét}} = j_*(\mathbf{G}_m)_U.$$

[2]本讲的执笔者承认无能为力；若有需要，请读者依照附在这里的指示重写第 5、6 节。

证明. 上述要求确实确定了 $\mathscr{G}_m$ 作为 S 上光滑概形所成范畴上的层（对于平展拓扑）的结构。由 a)、b)，序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{G}_m \longrightarrow \mathscr{G}_m \xrightarrow{q} i_*\mathbf{Z}_Y \longrightarrow 0$$

是正合列。由 c)，$i_*\mathbf{Z}_Y$ 可表。最后，态射 q 也可表。 □

使用上述“小光滑景”，应当能够从 a）形式地推出第 6 节的各个命题。

原 PDF 308

7. 以乘法群为核的扩张与双扩张的典范延拓

7.0. 现在可以收获第 5、6 节准备工作的成果了。先设底概形 S 是离散赋值环谱，即一个离散赋值环的谱，其泛点为 η，闭点为 s，$k = k(s)$。设 P 为 S 上光滑的交换群概形，记 $P_0 = P_s$，即 P 的特殊纤维。本节只考虑交换群，特别地，所考虑的群扩张都是交换的。

定理 7.1。记号如 7.0。

a）假定 P 的特殊纤维的连通分支群

$$\Phi = P_0/P_0^0$$

是挠群；特别地，当 P 在 S 上有限型时就是如此。则函子 $E \mapsto E_\eta$，从 P 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张的范畴到 P_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张的范畴，是充分忠实的。假定存在整数 $n > 0$ 使 $n\Phi = 0$，则对 P_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张 E_η，有一个与之关联的典范同态

$$d(E_\eta) : \Phi \longrightarrow (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k, \tag{7.1.1}$$

它为零，是扩张 E_η 同构于 P 的某个以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张的泛纤维的充分必要条件。特别地，若 P_0 连通，则上述函子 $E \mapsto E_\eta$ 是范畴等价。b）设 P, Q 为 S 上两个光滑群概形，置

原 PDF 309

$$\Phi = P_0/P_0^0, \qquad \Psi = Q_0/Q_0^0,$$

并假定 Φ 或 Ψ 是挠群（例如 P 或 Q 在 S 上有限型）；则函子 $E \mapsto E_\eta$，从 (P, Q) 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张的范畴到 (P_η, Q_η) 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张的范畴，是充分忠实的。假定存在整数 $n > 0$ 使 $n\Phi = 0$ 或 $n\Psi = 0$，则对 (P_η, Q_η) 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张 E_η，有一个与之关联的典范配对

$$d(E_\eta) : \Phi \otimes_{\mathbf{Z}} \Psi \longrightarrow (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k, \tag{7.1.2}$$

它为零，是 E_η 同构于 (P, Q) 的某个以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张 E 的泛纤维的充分必要条件。特别地，若 P_0 或 Q_0 连通，则上述函子 $E \mapsto E_\eta$ 是范畴等价。

证明. a）设 $\overline{G}$ 为 $\mathbf{G}_m$ 的Néron–Raynaud 模型。所考虑的函子是“核的扩充 $\mathbf{G}_{m,S} \to \overline{G}$”函子与定义在以 $\overline{G}$ 为核的双扩张的范畴上的“限制到 η”函子的复合。由 6.6，后一个函子是范畴等价，故只须研究第一个函子。为此，使用群概形的正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{G}_{m,S} \longrightarrow \overline{G} \longrightarrow \mathbf{Z}_{S,s} \longrightarrow 0, \tag{7.1.3}$$

其中 $\mathbf{Z}_{S,s}$ 的记号如 5.7。与这个正合列关联的 Ext^i（$i = 0, 1$）正合列表明，所考虑的函子充分忠实的充分必要条件是

原 PDF 310

$$\mathrm{Hom}(P, \mathbf{Z}_{S,s}) = 0, \tag{7.1.4}$$

而 P 的一个以 $\overline{G}$ 为核的扩张 $\overline{E}$ 来自以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张 E 的障碍位于

$$\mathrm{Ext}^1(P, \mathbf{Z}_{S,s}). \tag{7.1.5}$$

由（5.7.2），（7.1.4）中的第一个群同构于 $\mathrm{Hom}(P_0, \mathbf{Z}_k)$，后者又同构于 $\mathrm{Hom}(\Phi, \mathbf{Z}_k)$；所以（7.1.4）等价于关系

$$\mathrm{Hom}(\Phi, \mathbf{Z}_k) = 0. \tag{7.1.4 bis}$$

当 Φ 为挠群时，这个关系当然成立。另一方面，若更有 $n\Phi = 0$，则由 5.9 与 5.5，有典范同构

$$\mathrm{Ext}^1(P, \mathbf{Z}_{S,s}) \simeq \mathrm{Ext}^1(P_0, \mathbf{Z}_k) \simeq \mathrm{Hom}\big(\Phi, (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k\big), \tag{7.1.6}$$

这就完成了 7.1 a）的证明。

b）证明本质相同。由 6.7，只须研究“核的扩充 $\mathbf{G}_{m,S} \to \overline{G}$”这个函子：它从 (P, Q) 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张的范畴到 (P, Q) 的以 $\overline{G}$ 为核的双扩张的范畴。使用正合列（7.1.3）及其关联的 Biext^i（$i = 0, 1$）正合列（第 VII 讲 3.7.5），即可进行这一研究。所考虑的函子充分忠实等价于关系

$$\mathrm{Hom}(P \otimes Q, \mathbf{Z}_{S,s}) = 0. \tag{7.1.7}$$

由（5.7.2），左端同构于 $\mathrm{Hom}(P_0 \otimes Q_0, \mathbf{Z}_k)$，因而同构于 $\mathrm{Hom}(\Phi \otimes \Psi, \mathbf{Z}_k)$；若 Φ 或 Ψ 是挠群，这个群确实为零。另一方面，对 (P, Q) 的给定的以 $\overline{G}$ 为核的双扩张 $\overline{E}$，它来自 (P, Q) 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张 E 的障碍位于 $\mathrm{Biext}^1(P, Q; \mathbf{Z}_{S,s})$；由 5.10，这同构于 $\mathrm{Biext}^1(P_0, Q_0; \mathbf{Z}_k)$；当 $n\Phi = 0$ 或 $n\Psi = 0$ 时，后者又由 5.6同构于 $\mathrm{Hom}(\Phi \otimes \Psi, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$。这就完成了 7.1 的证明。 □

原 PDF 311

注记 7.2. 给定泛点为 η 的局部诺特正则连通概形 S，以及 S 上的光滑群概形 P，可以研究从 P 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张的范畴到 P_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张的范畴的函子 $E \mapsto E_\eta$。事实上，这个问题容易归结为 7.1 a）处理的问题。为简便起见，假定 P 在

S 上有限型。由 7.1 容易得到，所考虑的函子充分忠实[3]。由此容易推出，若 E_η 是 P_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张，则它同构于 P 的某个以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张 E 的泛纤维，当且仅当对每个满足 $\dim \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) = 1$ 的 $s \in S$，由基变换 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \to S$ 得到的类似延拓问题有解；由 7.1 a)，这可表述为某个同态

$$d(E_\eta, s) : P_s/P_s^0 \longrightarrow (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{k(s)} \tag{7.2.1}$$

为零。上述断言显然归结为下述命题：若 U 是 S 的一个开集，其补集 T 满足

$$\mathrm{codim}(T, S) \geq 2,$$

则函子 $E \mapsto E|U$，从 P 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张的范畴到 P_U 的以 $\mathbf{G}_{m,U}$ 为核的扩张的范畴，是范畴等价。而从第 VII 讲 1.1.6 的描述来看，这个断言本质上是显然的；这里使用如下事实：对任意光滑 S-概形 X（如 $P, P \times P, P \times P \times P, \ldots$），$X$ 局部析因，且 $X_T = X - X_U$ 在 X 中余维至少为 2，从而函子 $F \mapsto F|X_U$，从 $\mathbf{G}_{m,X}$-挠子的范畴到 $\mathbf{G}_{m,X_U}$-挠子的范畴，是范畴等价。 原 PDF 312

关于双扩张的延拓问题，有完全类似的结果，具体表述留给读者。

7.3. 我们将具体说明（7.1.1）和（7.1.2）定义的障碍在 P, Q, S 变化时的若干函子性质，以及这些障碍彼此的关系。以下总假定定义这些障碍所需的条件成立。由于验证没有困难，留给读者。

7.3.1. 设

$$u : P' \longrightarrow P$$

是 S 上光滑群概形的一个态射，E_η 为 P_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张。沿 $u_\eta : P'_\eta \to P_\eta$ 取逆像，得到 P'_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张 E'_η。于是下图交换： 原 PDF 313

$$\begin{array}{ccc} P'_0/P'^0_0 & & \\ {\scriptstyle u_0}\downarrow & \searrow^{d(E'_\eta)} & \\ P_0/P_0^0 & \xrightarrow[d(E_\eta)]{} & (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k \end{array} \tag{7.3.1.1}$$

同样，若有 S 上光滑群概形的态射

$$u : P' \longrightarrow P, \qquad v : Q' \longrightarrow Q,$$

以及 (P_η, Q_η) 的一个以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张 E_η，沿 (u_η, v_η) 取逆像得到 (P'_η, Q'_η) 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张 E'_η，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} P'_0/P'^0_0 \otimes Q'_0/Q'^0_0 & & \\ {\scriptstyle u_0\otimes v_0}\downarrow & \searrow^{d(E'_\eta)} & \\ P_0/P_0^0 \otimes Q_0/Q_0^0 & \xrightarrow[d(E_\eta)]{} & (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k \end{array} \tag{7.3.1.2}$$

[3]为此，只须 S 正规，不必正则。

这些相容性的验证本质上只是机械计算，留给读者。

7.3.2. 由相容性（7.3.1.1）可知，若 E_η 是 P_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张，则存在 P 的一个最大的子群概形 V，使得 E_η 在 V_η 上的限制可以延拓为 V 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张：这就是 P 中包含 P_η、由条件

原 PDF 314

$$V_0/V_0^0 = \operatorname{Ker} d(E_\eta) \tag{7.3.2.1}$$

定义的开子群 V。于是，若 $u : P' \to P$ 是 S 上光滑群概形的态射，则 E_η 沿 u_η 的逆像扩张 E'_η 可延拓为 P' 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张，当且仅当

$$u(P') \subset V. \tag{7.3.2.2}$$

对 (P_η, Q_η) 的一个以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张 E_η，同样存在 P 的一个最大的子群概形 V，使得 E_η 在 (V_η, Q_η) 上的限制可以延拓为 (V, Q) 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张：这就是 P 中包含泛纤维 P_η、满足如下条件的开子群：V_0/V_0^0 为 Φ 中使配对（7.1.2）在左侧为零的子群，即相应的从 Φ 到 $\underline{\mathrm{Hom}}(\Psi, (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k)$ 的同态的核：

$$V_0/V_0^0 = \operatorname{Ker}\left(\Phi \xrightarrow{d(E_\eta)} \underline{\mathrm{Hom}}\big(\Psi, (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k\big)\right). \tag{7.3.2.3}$$

于是，给定 S 上光滑群概形的 $u : P' \to P$，由 E_η 沿 u_η 取逆像所得的 (P'_η, Q_η) 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张，可延拓为 (P', Q) 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张，当且仅当关系（7.3.2.2）成立。交换 P, Q 的地位，有对称的结果。但当然，一般找不到最大的一对子群 $P' \to P$、$Q' \to Q$，使 E_η 在 (P'_η, Q'_η) 上的限制双扩张 E'_η 可延拓为 (P', Q') 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张；只能说，对给定的一对 (P', Q')，更一般地，对给定的一对光滑群概形的态射 $P' \to P$、$Q' \to Q$，所求的延拓存在，当且仅当形式 $d(E_\eta)$ 在 $P'_0/P'^0_0 \otimes Q'_0/Q'^0_0$ 上的限制为零。**7.3.3. 对称性**。设 E_η 是 (P_η, Q_η) 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张，并考虑其对称双扩张 ${}^sE_\eta$（第 VII 讲 2.7），这是 (Q_η, P_η) 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张。则下图交换：

原 PDF 315

$$\begin{array}{ccc} \Phi \otimes \Psi & & \\ {\scriptstyle \mathrm{sym}}\downarrow & \searrow^{d(E_\eta)} & \\ \Psi \otimes \Phi & \xrightarrow[d({}^sE_\eta)]{} & (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k \end{array} \tag{7.3.3.1}$$

其中竖直箭头为典范对称映射。（可将此命题与 2.2.10 的反对称性命题比较。）特别地，由此可知，若 $P = Q$，且 E_η 是 (P_η, Q_η) 的一个以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的对称双扩张，即 E_η 同构于 ${}^sE_\eta$，则 $\Phi \times \Phi$ 上取值于 $(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k$ 的双线性形式 $d(E_\eta)$ 是对称的（并不像 2.2.12 那样是交错的！）。还应注意，若此形式为零，即 E_η 可以延拓为 (P, P) 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张 E，则后者也必然对称，因为由 7.1 a），任意同构 ${}^sE_\eta \to E_\eta$ 唯一延拓为同构 ${}^sE \to E$。**7.3.4. 将（7.1.2）型障碍归结为（7.1.1）型障碍**。

原 PDF 316

为明确起见，假定存在整数 $n>0$ 使 $n\Phi=0$，并设

$$q\in Q(S)$$

为 Q 的一个截面。略用记号

$$q_0\in\Psi(k)$$

表示 q 在 s 处的值在 $\Psi(k)$ 中的像。把 E_η 看作 $P_\eta\times Q_\eta$ 的以 $\mathbf{G}_{m,Q_\eta}$ 为核的扩张，得到扩张

$$q_\eta^*(E_\eta),$$

这是 P_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张，从而得到障碍

$$d_q\overset{\text{dfn}}{=}d\big(q_\eta^*(E_\eta)\big):\Phi\longrightarrow(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k. \tag{7.3.4.1}$$

于是，置 $d=d(E_\eta)$，便有关系

$$d_q(x)=d(x,q_0), \tag{7.3.4.2}$$

它对 Φ 的任意取值于 k-概形 T 的点 x 都成立。

7.3.4.3. 这个公式对每个 $q\in Q(S)$ 都用配对 d 确定了 d_q；反过来，只要 Ψ 的每个点都来自 Q 的一个截面，就显然可以用各不变量 d_q 恢复这个配对。由 Hensel 引理，当 S 严格局部时，这个条件自动成立。由于在 k 的一个可分闭包上知道配对 d 就知道它本身，而由下文 7.3.5.3，其形成与 S 上的平展局部化交换，可见，允许换成 S 的严格局部化后，确定配对 d 的问题可归结为确定各不变量 d_q。特别地，若 Ψ 的每个点都来自 Q 的一个截面 q，就可看出，d 为零（即 E_η 延拓为 (P,Q) 的以 $\mathbf{G}_m$ 为核的双扩张 E），当且仅当对 Q 的每个截面 q，d_q 都为零，即 $q_\eta^*(E_\eta)$ 可以延拓为 P 的以 $\mathbf{G}_m$ 为核的扩张。若不对 Ψ 作假设，则只要让 q 取遍取值于 S 上平展的局部概形 S' 的点，类似的判据仍成立。

原 PDF 317

7.3.4.4. 反过来，从 7.1 a）的情形出发，取 $Q=\mathbf{Z}_S$ 以及由 E 导出的 $(P,\mathbf{Z}_S)$ 的双扩张，就可把障碍（7.1.1）解释为（7.1.2）型的障碍。为说明这一点，只须在上述讨论中取 q 为 $\mathbf{Z}_S$ 的截面 1。

7.3.5. 基变换 $S'\to S$ 的影响。假定给定离散赋值环谱之间的一个局部支配态射

$$f:S'\longrightarrow S,$$

用 η' 表示 S' 的泛点，s' 表示其闭点，并置 $k'=k(s')$。若 $S=\mathrm{Spec}(V)$、$S'=\mathrm{Spec}(V')$，则 V' 是支配离散赋值环 V 的离散赋值环。置

$$e(S'/S)=e(V'/V)=\mathrm{long}(V'/\mathfrak{m}V'), \tag{7.3.5.1}$$

其中 $\mathfrak{m}$ 为 V 的极大理想。现在取 7.1 a）中的 P，令 E_η 为 P_η 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张，$P' = P \times_S S'$，并令 $E'_{\eta'}$ 为 E_η 的逆像，它是 $P'_{\eta'}$ 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta'}$ 为核的扩张。于是有典范同构

原 PDF 318

$$\Phi' \overset{\text{dfn}}{=} P'_0/P'^0_0 \simeq \Phi \otimes_k k' \simeq \Phi_{k'},$$

这里采用 4.1 a）的记号，因而可以考虑

$$d(E_\eta)_{k'} : \Phi' \longrightarrow (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{k'}.$$

于是有关系

$$d(E'_{\eta'}) = e(S'/S)\, d(E_\eta)_{k'}. \tag{7.3.5.2}$$

同样，在 7.1 b）的条件下，采用显然的记号，仍有关系（7.3.5.2）。此时 $d(E_\eta)$ 表示配对（7.1.2），$d(E_\eta)_{k'}$ 表示从它经基变换 $k \to k'$ 得到的配对

$$\Phi' \otimes \Psi' \longrightarrow (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{k'},$$

而 $E'_{\eta'}$ 是通过基变换 $\eta' \to \eta$，由 (P_η, Q_η) 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张 E_η 得到的 $(P'_{\eta'}, Q'_{\eta'})$ 的以 $\mathbf{G}_{m,\eta'}$ 为核的双扩张。

7.3.5.3. 一个有意义的情形是 $e(S'/S) = 1$，即

$$\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}V',$$

其中 $\mathfrak{m}'$ 表示 V' 的极大理想。特别地，若 V' 在 V 上平展，或者是 V 的亨泽尔化、严格亨泽尔化或完备化，就是这种情形。此时，关系（7.3.5.2）简单地表明，障碍（7.1.1）及其相应情形（7.1.2）的形成，与所考虑的基变换 $S' \to S$ 交换。

7.3.5.4. 另一方面，一般情形下的关系（7.3.5.2）表明：对 7.1 a）中的任意扩张 E_η（相应地，对 7.1 b）中的任意双扩张 E_η），存在离散赋值环谱的一个有限态射 $S' \to S$，使 $k(\eta')$ 为 $k(\eta)$ 的可分扩张，且由 E_η 经基变换 $\eta' \to \eta$ 得到的扩张（相应地，双扩张）$E'_{\eta'}$ 可以在整个 S' 上延拓为扩张（相应地，双扩张）E'。事实上，只须选择 S'/S，使 $e(S'/S)$ 是 7.1 中整数 $n > 0$ 的倍数；而我们知道，总可以找到这样的扩张，并使 $k(\eta')$ 在 $k(\eta)$ 上可分。

原 PDF 319

命题 7.4。设 S 是约化概形。

a）设 P 为 S 上的光滑群概形，其在 S 的各极大点处的纤维都连通。则第 VII 讲 1.3.4.1 的自然函子

$$\mathrm{EXT}(P, \mathbf{G}_{m,S}) \longrightarrow \mathrm{TORSRIG}(P, e_P; \mathbf{G}_{m,S}), \tag{7.4.1}$$

从 P 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的扩张的范畴到相对于 P 的单位截面作了刚化的 $\mathbf{G}_{m,P}$-挠子的范畴，是充分忠实的。若 S 正规，且 P 的各纤维都连通，则（7.4.1）右端的一个对象 E

属于这个函子的本质像，当且仅当对 S 的每个极大点 η，P_η 上的刚化挠子 E_η 都来自 P_η 的一个以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的扩张。

b）设 P,Q 是 S 上的两个光滑群概形，其在 S 的各极大点处的纤维都连通。则第 VII 讲 2.9.1 的自然函子

$$\mathrm{BIEXT}(P,Q;\mathbf{G}_{m,S}) \longrightarrow \mathrm{TORSBIRIG}(P,Q;\mathbf{G}_{m,S}), \tag{7.4.2}$$

从 (P,Q) 的以 $\mathbf{G}_{m,S}$ 为核的双扩张的范畴到相对于 P,Q 的一对单位截面作了双刚化的 $\mathbf{G}_{m,P\times_S Q}$-挠子的范畴，是充分忠实的。若 S 正规，且 P 或 Q 的各纤维都连通，则（7.4.2）右端的一个对象 E 属于这个函子的本质像，当且仅当对 S 的每个极大点 η，E_η 都来自 (P_η,Q_η) 的一个以 $\mathbf{G}_{m,\eta}$ 为核的双扩张。

原 PDF 320

证明. 我们证明 a）；b）的证明本质相同，留给读者。对于充分忠实性，注意，若 X,Y 是约化概形 S 上的平坦概形，且其在各极大点处的纤维满足 4.1 所列的条件，则 4.1 仍成立：事实上，$X\times_S Y$ 在约化的 S 上平坦，所以其各极大纤维组成的族在 $X\times_S Y$ 中概形稠密，从而 $X\times_S Y$ 到分离 S-概形 $\mathbf{G}_{m,S}$ 的一个态射，只要在各极大纤维上平凡，就整体平凡。于是，（7.4.1）的充分忠实性的证明与 4.2 相同，且该处给出的本质像的刻画也仍成立。还须证明：若 P 上的刚化挠子 E 的各 E_η 来自扩张，则在 S 正规、P 的各纤维都连通的假设下，E 也如此。后一个条件蕴含 P 在 S 上有限表示（SGA 3，第 VI$_B$ 讲 5.5）；另一方面，充分忠实性说明问题在 S 上是局部的，故可假定 S 为局部仿射概形。通常的取极限过程（利用 Nagata 关于约化有限型 $\mathbf{Z}$-代数的整闭包的有限性定理，EGA IV，7.8）把问题归结为 S 还诺特的情形。此时 7.1 a）表明，存在 S 的一个开集 U，其补集的余维至少为 2，使得 E_U 来自 P_U 的一个以 $\mathbf{G}_{m,U}$ 为核的扩张。换言之，所求的同构

$$\pi^*(E) \simeq \mathrm{pr}_1^*(E)\,\mathrm{pr}_2^*(E)$$

原 PDF 321

可以在 $(P\times_S P)_U$ 上构造。而这是正规概形 $P\times_S P$ 的一个开集，其补集的余维至少为 2。因此，$(P\times_S P)_U$ 上所说的同构延拓到整个 $P\times_S P$，证明完毕。 □

推论 7.5。设 S 为正规概形，P,Q 为 S 上两个光滑群概形，其各极大纤维连通，且 P 或 Q 的所有纤维都连通。再假定对 S 的每个极大点 η，P_η 或 Q_η 是阿贝尔概形的以环面为核的扩张（更一般地，假定它有一个合成列，其各因子是阿贝尔概形、环面或群 $\mathbf{G}_a$）。则函子（7.4.2）是范畴等价。

这确实是 7.4 b）与 4.7 的直接推论。

. 参考文献

[1] M. Demazure，J. Giraud，M. Raynaud，*Schémas abéliens*（阿贝尔概形），Orsay 研讨班，1967/68，待刊。

[2] M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*（群概形与齐性空间上的丰沛层），巴黎博士论文，1968（将由 Springer 在 Lecture Notes 中出版）。

[3] M. Rosenlicht，*Some basic theorems on algebraic groups*（代数群的若干基本定理），*Amer. Jour. Math.*，第 78 卷，第 2 期（1956），第 401–443 页。

[3bis] M. Rosenlicht，*Some rationality questions on algebraic groups*（代数群的若干有理性问题），*Annali di Matematica*，第 4 辑，第 43 号（1957），第 25–50 页。

[4] J. P. Serre，*Corps locaux*（局部域），*Act. Sci. Ind.*，1296（1962），Hermann，巴黎。

原 PDF 322

第 IX 讲

Néron 模型与单值性

Modèles de Néron et monodromie

A. Grothendieck
（附 M. Raynaud 所作附录）

目录

0. 引言。
1. 阿贝尔概形的 Néron 模型：记号；典范配对 $\Phi_o \times \Phi'_o \to (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k$ 与 (A°, A'°) 的典范双扩张 W°。
2. $T_\ell(A_K)$ 的固定部分与环面部分。好约化判据。$\ell \neq p$ 时的正交定理。
3. 半稳定约化情形。半稳定约化定理。
4. 对 Serre–Tate 的一个猜想及导子的应用。
5. $\ell = p$ 时的正交定理（半稳定情形）。阿贝尔概形 B_o 与 B'_o 的对偶性。固定部分的刻画。好约化、本质好约化及半稳定约化的判据。
6. 非半稳定约化情形下 $T_p(A)$ 的环面部分与固定部分的构造的注记。
7. 与有半稳定约化的阿贝尔概形 A_K 相伴的 S 上 Raynaud 扩张 $G^\natural$。S 上阿贝尔概形 B, B' 的对偶性。
8. 半稳定情形下的 Raynaud 扩张 $A_K^{\natural\circ}$ 及 ind-群 $A_K^\natural$。
9. 单值性配对 $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \to \mathbf{Z}_{\ell S}$ 的定义。
10. 单值性配对的性质。整性与正性定理。
11. Néron 模型的连通分支：对偶关系与渐近行为。

原 PDF 323

12. 雅可比簇的 Néron 模型与 Picard–Lefschetz 公式。
13. 与超越理论的联系：复解析情形。13.1 S 上解析群的回顾；13.2 沿一条纤维的形式完备化；13.3 解析 Raynaud 扩张；13.4 用 Deligne 的“混合 Hodge 结构”解释；13.5 相对代数情形。

14. 与超越理论的联系：刚性解析情形。典范同态 $\underline{M}_K \to A_K^{\natural\circ}$。

0. 引言

0.1. 本讲把前几讲的结果应用于研究定义在 Hensel 离散赋值环谱 S 的函数域 K 上的阿贝尔概形 A_K 的 Néron 模型 A（1.1）。我们将看到，Néron 模型最重要的性质，都可以用局部单值群 I 在 Tate 模 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 上的作用解释，这里 ℓ 是异于 p 的素数。由于后者的对偶可解释为 ℓ 进上同调群 $H^1(A_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_\ell)$，而对 K 上每个射影光滑概形 X，$H^1(X_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_\ell)$ 与 $H^1(A_{\overline{K}}, \mathbf{Z}_\ell)$ 相同，其中 $A_{\overline{K}}$ 是 $X_{\overline{K}}$ 的 Albanese 簇，所以本讲也可以看作对 K 上射影光滑簇的 ℓ 进 H^1（更好地说，“动机的” H^1）的局部单值性现象所作的详细研究。从这个观点看，本讲的主要结果显然应当包含在任意权的动机的 “Néron 理论” 中，即任意 i 的 H^i（ℓ 进的、de Rham 的、Hodge 的，等等）的理论中；目前我们才开始窥见这一理论的轮廓。（参见 [9]，尤其是所引报告中 Deligne 的猜想 9.8 至 9.13。）

原 PDF 324

0.2. 本讲最重要的结果是 “半稳定约化定理” 3.6：在把 K 作一个有限可分扩张 K' 后，$A_{K'}$ 的Néron 模型的特殊纤维的单位分支是一个阿贝尔概形被环面的扩张。J.-P. Serre 在 1964 年提出了这个猜想，而这里所给证明的基本想法[1]也可追溯到同一年。我们将看到（3.5），这种 “半稳定约化” 性质等价于单值群 I 在 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 上的作用 “本质上为二阶幺幂”，其中 ℓ 是一个固定的、异于 S 的剩余特征 p 的素数。后一形式已经在第 III 讲中用 ℓ 进 H^1 作为 “单值性定理” 的特殊情形得到证明；所用的是二维优秀概形的奇点解消（由 S. Abhyankar 证明）。为建立这两种性质的等价性，我们还需要一个 “正交定理” 2.4。Igusa [11] 已在如下特殊情形证明了它：A_K 是 K 上光滑曲线 X_K 的雅可比簇，而 X_K 是 S 上射影、正则、连通概形 X 的一般纤维，且其几何特殊纤维只有普通二次奇点。这本身就是半稳定约化情形，并不足以满足我们的需要；我们使用前两讲建立的双扩张理论这一便利工具，主要就是为了证明一般形式的正交定理。顺便指出，D. Mumford 已用他的 θ 函数理论（未发表）找到了一个完全不同的半稳定约化定理的证明，它不用奇点解消；遗憾的是，他必须把剩余特征限制为异于 2。

原 PDF 325

0.3. 半稳定约化定理，是后面各节从 “代数” 观点研究 Néron 模型的主要工具。最近 D. Mumford 和 M. Raynaud 在 Tate 与 Morikawa 的工作之后，发展了从 “刚性解析” 或 “θ 函数” 观点研究 K 上阿贝尔簇的理论；这个定理在其中似乎也不可或缺（据说在完备赋值域上的阿贝尔簇问题中，这两个说法是同义的……）。（我们将在第 13、14 节简述代数观点与超越观点之间的联系。）最后，这个定理还是 Artin–Deligne–Mumford 的 “代数曲线的半稳定约化定理” [3][2]的证明的关键要素；在研究基本群上的单值性作用时，我们已经使用过它（“本质上温和作用定理”，第 V 讲〔原文缺失〕

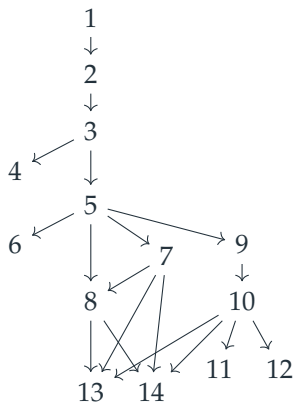
[1] 这一想法详述于讲者 1964 年 10 月 30 日致 J.-P. Serre 的一封信中。

[2] P. Deligne 曾在口头讨论班中证明这个定理，但没有认为有必要在讨论班文稿中重述。

），本讲的整性与正性定理 10.4 的证明中还将再次使用它[3]。

0.4. 本讲与本讨论班其他各讲的不同之处，在于我们研究 Tate 模 $T_\ell(A_K)$ 时，系统地兼顾了 ℓ 等于剩余特征 p 的情形。Barsotti–Tate 群 [33][4]的语言，使得我们可以 原 PDF 326
把 $\ell \neq p$ 时建立的所有最重要的现象推广到这一情形；不过，有时需要使用 Tate 的基本定理 [33，定理 4]，而该定理目前只在 K 的特征为零时得到证明。当然，在后一情形，Barsotti–Tate pro-p 群 $T_p(A_K)$ 仍可用单值群 I 在 p 进模 $T_p(A_K(\overline{K}))$ 上的作用解释，但须注意，从它与 $\ell \neq p$ 情形的表面类比出发而可能猜想的大多数命题，都严重错误。（例如，$\ell = p$ 时，单值群的作用不再本质上幺幂。）然而，若采用更恰当的转述（例如下文 5.13），现在就已清楚：研究以几何方式定义在剩余特征 $p > 0$ 的离散赋值环谱的函数域上的 Barsotti–Tate pro-p 群，不论该谱是否为混合特征，都应视为“局部单值性”理论的一部分，其中这些群充当 $\mathrm{Spec}(K)$ 上的“p 进局部系统”。事实上，它们本质上就是从“p 进”观点研究 K 上射影光滑簇的 H^1 时出现的“局部系统”。至于尚待进行的、高次 H^i 的 p 进研究，看起来必须从“晶体上同调”所提供的观点出发，适当扩大 K 上及 S 上的 Barsotti–Tate pro-p 群的范畴。**0.5.** 本讲直到第 4 节都与 原 PDF 327
口头报告十分接近；后面各节则明显更为详细和完备，原先只作了部分勾勒。后续各讲不使用本讲。反过来，本讲的一些结果（10.4 和 12.5）却使用了将在以后才证明的 Picard–Lefschetz 公式。

阅读路线



原 PDF 328

1. 阿贝尔概形的 Néron 模型：记号；典范配对 $\Phi_o \times \Phi'_o \to (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k$ 与 (A°, A'°) 的典范双扩张 W°

1.0. 本讲以下始终固定一个离散赋值环谱 S，并沿用第 I 讲第 1 节中的通常记号 s, η, k, K 等。设给定 K 上的阿贝尔概形 A_K，其对偶阿贝尔概形 [5] 记为 A'_K。A_K 与

[3]后一个定理还有一个利用刚性解析理论的证明，不使用半稳定约化定理。

[4]用 Tate 的术语说，即“p 可除群”。

A'_K 之间的对偶性由 (A_K, A'_K) 上的除子对应 W_K 给出，即 $A_K \times A'_K$ 上的一个相对于 A_K, A'_K 的单位截面作了双刚化的可逆模；它由其类（见第 VIII 讲 3.1）

$$w_K \in \mathrm{Biext}^1(A_K, A'_K; \mathbf{G}_{mK}) \tag{1.0.1}$$

在唯一同构的意义下唯一确定。与之相应的配对（第 VIII 讲 2.2）

$$\varphi : T_\ell(A_K) \times T_\ell(A'_K) \longrightarrow \mathbf{Z}_\ell(1)_K \overset{\text{def}}{=} T_\ell(\mathbf{G}_{mK}) \tag{1.0.2}$$

将起重要作用，其中 ℓ 是任意素数。当 $\ell \neq p = \mathrm{char}\, k$ 时，给出 φ 等价于给出有限型自由 $\mathbf{Z}_\ell$ 模的配对

$$\varphi : T_\ell(A_K(\overline{K})) \times T_\ell(A'_K(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(\overline{K}^*) \tag{1.0.3}$$

并要求它与

$$\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$$

在这三个模上的作用相容；这里 $\overline{K}$ 是 K 的可分闭包。已知（第 VIII 讲 3.2）这个配对是完美对偶，即把 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 和 $T_\ell(A'_K(\overline{K}))$ 中的每一个，等同于另一个以可逆模 $\mathbf{Z}_\ell(1) = T_\ell(\overline{K}^*)$ 为值的 “对偶”。有时我们还假设选定了 A_K 的一个极化，也就是一个元素

原 PDF 329

$$\xi \in \mathrm{NS}(A_K/K) = \underline{\mathrm{NS}}_{A_K/K}(K), \tag{1.0.4}$$

其中

$$\underline{\mathrm{NS}}_{A_K/K} \overset{\text{def}}{=} \underline{\mathrm{Pic}}_{A_K/K}/(\underline{\mathrm{Pic}}^\circ_{A_K/K} = A'_K).$$

它按通常方式定义一个同态

$$\psi_\xi : A_K \longrightarrow A'_K, \tag{1.0.5}$$

从而有一个同态

$$T_\ell(\psi_\xi) \text{ 或} \psi_\xi : T_\ell(A_K) \longrightarrow T_\ell(A'_K), \tag{1.0.6}$$

以及一个双线性型 φ_ξ

$$\varphi_\xi(x, y) = \varphi(x, \psi_\xi(y)) : T_\ell(A_K) \times T_\ell(A_K) \longrightarrow \mathbf{Z}_\ell(1)_K. \tag{1.0.7}$$

当 $\ell \neq p$ 时，也可以把它解释为带作用的有限型自由 $\mathbf{Z}_\ell$ 模的配对：

$$\varphi_\xi : T_\ell(A_K(\overline{K})) \times T_\ell(A_K(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(\overline{K}^*). \tag{1.0.8}$$

这些构造对 A_K 的 Néron–Severi 群中的任意元素都有意义，所得的型 φ_ξ，即 (1.0.7) 或 (1.0.8)，是交错的（第 VIII 讲 2.2.11）。ξ 是极化，蕴含 (1.0.5) 中的 ψ_ξ 是一个同源；由于 $\dim A_K = \dim A'_K$，这又等价于它是群的满态射，也等价于 (1.0.6) 中的 $T_\ell(\psi_\xi)$ 是单射（或等价地，有有限余核），最后还等价于 (1.0.7) 的型 φ_ξ 是分离的。**1.1.** 回顾

原 PDF 330

一下，S 上存在一个光滑概形 A，称为 A_K 的 Néron 模型，它表示定义在S 上光滑概形的范畴上的函子

$$S' \longmapsto \mathrm{Hom}_\eta(S'_\eta, A_\eta). \tag{1.1.1}$$

因此，按照定义，对 S 上的相对光滑概形 S'，有关于 S' 的函子同构

$$\mathrm{Hom}_S(S', A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_\eta(S'_\eta, A_\eta). \tag{1.1.2}$$

当 S 的剩余域 k 是完美域时，Néron [19] 给出了 A 的构造；Raynaud 在 1966/67 年于 IHÉS 主讲的一个未整理成文的讨论班中，把它推广到一般情形（Raynaud 得到的主要结果的陈述见 [21]，这些结果补充了 Néron 在上述文献中的结果）。这里我们承认这个存在性结果，也承认 A 是 S 上的拟射影概形。对 η 上光滑的 S' 应用 (1.1.2)，还可看出下列典范态射是同构：

$$A \times_S \mathrm{Spec}(K) \xrightarrow{\sim} A_K. \tag{1.1.3}$$

这说明成对使用记号 A, A_K 是合理的。必要时也以 A_η 代替 A_K。把 (1.1.3) 用作等同同构，则典范双射 (1.1.2) 正是限制到一般纤维的映射。

由于函子 (1.1.1) 显然带有交换群结构，所以表示它的 Néron 模型 A 自身也带有 S 上光滑交换群概形的结构。本讲以下的内容专门研究这个群概形。考虑 Néron 模型自然得到的一个重要不变量，是 k 上光滑有限型的交换群概形

原 PDF 331

$$A_o = A \times_S s = A_k. \tag{1.1.4}$$

按一般记号，以 A_o° 表示其单位分支，并考虑 A_o 的连通分支群概形

$$\Phi_o = A_o / A_o^\circ, \tag{1.1.5}$$

它是 k 上的有限平展群概形。用 k 的可分闭包 $\overline{k}$ 来说，它由通常意义下的有限群

$$\Phi_o(\overline{k}) \tag{1.1.6}$$

及

$$\pi_o = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$$

在这个群上的自然作用确定。

我们将同时研究 A_K 的 Néron 模型 A 以及

$$A' = A'_K \text{ 的 Néron 模型,} \tag{1.1.7}$$

后者也是 S 上光滑有限型的交换群概形。以

$$\Phi'_o = A'_o / A'^\circ_o \tag{1.1.8}$$

表示其特殊纤维 A_o 的连通分支群。**1.2.** 对 (A, A') 以及 (1.0.1) 中 (A_K, A'_K) 被 $\mathbf{G}_{mK}$ 的双扩张 W_K 应用第 VIII 讲 7.1 b)，得到典范配对 原 PDF 332

$$\Phi_o \times \Phi'_o \longrightarrow (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k, \tag{1.2.1}$$

即 π_o 模的配对

$$\Phi_o(\overline{k}) \times \Phi'_o(\overline{k}) \longrightarrow \mathbf{Q}/\mathbf{Z}. \tag{1.2.2}$$

这里，这个配对表现为把 W_K 延拓成 (A, A') 被 $\mathbf{G}_{mS}$ 的双扩张 W 的障碍；第 VIII 讲 7.3.2 详细说明了这一观点的意义。关于这个配对，先提出如下猜想。

猜想 1.3。配对 (1.2.1) 是完美对偶，即把连通分支群 Φ_o 与 Φ'_o 中的每一个等同于另一个以 $(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_k$ 为值的对偶。

1.3.1. 由 (1.2.1) 的形成与形式净基变换交换（第 VIII 讲 7.3.5.3），以及 Néron 模型的形成的类似性质可知，只需在 S 完备且剩余域可分闭的情形证明 1.3。Artin 与 Mazur 已在 A_K 是 K 上固有光滑曲线的雅可比簇时，利用他们关于 S 上固有曲线概形的相对雅可比簇的自对偶性的一般理论（未发表，在导出范畴意义下）证明了这个猜想；当剩余域为有限域时，他们又利用 Tate 的对偶性理论 [32] 证明了同一个猜想 1.3。我们还将在 11.4 与 11.5 看到（略去一些相容性的核对），1.3 对异于 p 的 ℓ 的 ℓ 准素部分成立，而且在 “半稳定约化” 情形成立。这些结果使 1.3 极为可信。还可以把 1.3 看作完备离散赋值环的分式域上的群概形的一般对偶性理论的副产物；这一理论在形式上类似于 SGA 5 第 I 讲的理论，目前仍停留在启发性阶段，并且还应包含 Serre [27] 所给形式的局部类域论。 原 PDF 333

1.3.2. 对给定的阿贝尔概形 A_K 而言，1.3 成立等价于配对 (1.2.1) 在左、右两边都分离。由第 VIII 讲 7.3.2，它在左边分离，意味着 A 的满足下述条件的唯一开子群概形 V 是 A 的单位分支 A°：W_K 可延拓成 (V, A') 被 $\mathbf{G}_{mS}$ 的双扩张。对 (1.2.1) 在右边分离的条件也有对称的解释。

1.4. 一般地，设

$$U \subset A \quad 及 \quad U' \subset A' \tag{1.4.1}$$

是开子群概形，使得 W_K 可延拓为 (U, U') 被 $\mathbf{G}_{mS}$ 的双扩张（由第 VIII 讲 7.3.2，这可以明确表述为：U, U' 所定义的 Φ_o, Φ'_o 的子群

$$\Psi_o = U_o/U_o^\circ \subset \Phi_o, \qquad \Psi'_o = U'_o/U'^\circ_o \subset \Phi'_o \tag{1.4.2}$$

关于配对 (1.2.1) 相互正交），则以 W 表示 W_K 的这个延拓（它在唯一同构的意义下唯一）。它由其类 原 PDF 334

$$w \in \mathrm{Biext}^1(U, U'; \mathbf{G}_{mS}) \tag{1.4.3}$$

在唯一同构的意义下确定，而这个类又由其在 $\mathrm{Biext}^1(A_K, A'_K; \mathbf{G}_{mK})$ 中的像是 (1.0.1) 的 w_K 这一条件刻画。

例如，可以取 U, U' 为 A, A' 的单位分支 A°, A'°。由此得到 (A°, A'°) 被 $\mathbf{G}_{mS}$ 的典范双扩张 W° 或 W，及其类

$$w = w^\circ \in \mathrm{Biext}^1(A^\circ, A'^\circ; \mathbf{G}_{mS}); \tag{1.4.4}$$

我们主要将使用它。显然，对各种 (U, U') 而言，类 w (1.4.3) 限制到 (A°, A'°) 上都等于 w° (1.4.4)。

命题 1.5。考虑 (A°, A'°) 被 $\mathbf{G}_{mS}$ 的典范双扩张 (1.4.4) W 的特殊纤维 W_s；于是 W_s 是 $(A_o^\circ, A_o'^\circ)$ 被 $\mathbf{G}_{mk}$ 的双扩张。这个双扩张是分离的（第 VIII 讲 4.11）。

证明. 在 A° 上选取一个丰沛可逆模 L。于是 L_η 定义一个同态（见 1.0.5）

$$A_K \longrightarrow A'_K,$$

它延拓为同态 $A \to A'$，因而给出

$$\psi : A^\circ \longrightarrow A'^\circ;$$

可以考虑 (A°, A°) 被 $\mathbf{G}_{mS}$ 的双扩张 W_L，即 W 沿 $(\mathrm{id}_{A^\circ}, \psi)$ 的逆像。W_L 在一般纤维上的限制，正是第 VIII 讲 4.12 中的双扩张 $\delta(L_\eta)$。因此由第 VIII 讲 7.4，W_L 对应于双刚化的可逆模 $\delta(L)$，从而 $(W_L)_s$ 由 $\delta(L_s)$ 定义。另一方面，也可把它描述为双扩张 W_s 沿态射 原 PDF 335

$$\mathrm{id}_{A_o^\circ} : A_o^\circ \longrightarrow A_o^\circ, \qquad \psi_o : A_o^\circ \longrightarrow A_o'^\circ$$

的逆像。因为 L_s 丰沛，由第 VIII 讲 4.13，W_{L_s} 分离，特别是在左边分离，所以 W_s 更在左边分离。由对称性，W_s 在右边也分离，这就证明了 1.5。 □

指出，当 A_o° 的幺幂秩为零时，我们将把 1.5 大大精确化（5.4）。

2. $T_\ell(A_K)$ 的固定部分与环面部分。好约化判据。$\ell \neq p$ 时的正交定理

2.1. 与 k 上任意交换代数群一样，A_o 有一个最大的子环面，其形成与基域的任意扩张交换 [SGA 3，第 XVII 讲 7.2.1，第 XII 讲 1.12]：

$$T_o \subset A_o. \tag{2.1.1}$$

当 k 是完美域时，T_o 由下述条件刻画：A_o°/T_o 是 k 上一个阿贝尔概形 B_o 被一个（光滑连通）幺幂群的扩张 [25]；这个幺幂群必有一个各商均同构于 $\mathbf{G}_{ak}$ 的合成列（SGA 3，第 XVII 讲 4.1.3）：

原 PDF 336

$$0 \longrightarrow U_o \longrightarrow A_o^\circ/T_o \longrightarrow B_o \longrightarrow 0. \tag{2.1.2}$$

无论 k 完美与否，若 A_o° 是一个阿贝尔概形 B_o 被一个仿射光滑连通概形 L_o 的扩张：

$$0 \longrightarrow L_o \longrightarrow A_o^\circ \longrightarrow B_o \longrightarrow 0, \tag{2.1.3}$$

则已知这个扩张结构唯一 [25]，而且此时 $T_o \subset L_o$，故 T_o 是 L_o 的最大子环面，从而有正合列 (2.1.2)，其中

$$U_o = L_o/T_o. \tag{2.1.4}$$

2.1.5. 指出，A_o° 的幺幂秩为零（即在 k 的一个代数闭包上，它没有同构于 $\mathbf{G}_a$ 的子群），当且仅当 A_o°/T_o 是一个阿贝尔概形 B_o；这时前面的条件成立，且 $U_o = 0$。

若 ℓ 是异于 k 的特征的素数，因而 A_o° 为 ℓ 可除，则包含 (2.1.1) 给出 pro-群概形的正合列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T_\ell(T_o) & \longrightarrow & T_\ell(A_o^\circ) & \longrightarrow & T_\ell(A_o^\circ/T_o) \longrightarrow 0 \\ & & & & \wr\downarrow & & \wr\downarrow \\ & & & & T_\ell(A_o) & & T_\ell(A_o/T_o) \end{array} \tag{2.1.6}$$

其中各项也可以解释为自由扭常值 ℓ 进层。当有正合列 (2.1.2) 时，例如 k 完美或 A_o° 的幺幂秩为零时，就有

$$T_\ell(A_o^\circ/T_o) \xrightarrow{\sim} T_\ell(B_o), \tag{2.1.7}$$

原 PDF 337

因而正合列 (2.1.5) 此时写成

$$0 \longrightarrow T_\ell(T_o) \longrightarrow T_\ell(A_o^\circ) \longrightarrow T_\ell(B_o) \longrightarrow 0. \tag{2.1.8}$$

置

$$n = \dim A_K = \dim A_o, \quad \mu = \dim T_o, \quad \lambda = \dim U_o, \quad \alpha = \dim B_o; \tag{2.1.9}$$

于是

$$n = \mu + \lambda + \alpha, \tag{2.1.10}$$

$$\begin{cases} \operatorname{rank} T_\ell(T_o) = \mu, \quad \operatorname{rank} T_\ell(A_o^\circ/T_o) = \operatorname{rank} T_\ell(B_o) = 2\alpha, \\ \operatorname{rank} T_\ell(A_o^\circ) = \mu + 2\alpha. \end{cases} \tag{2.1.11}$$

第二个关系是 Weil 的一个著名定理 [5] [15]。

2.1.12. 即使不假定有正合列 (2.1.2)，通过转到 k 的一个代数闭包，整数 n, μ, λ, α 显然也有定义；它们分别称为 A_o 的维数、A_o 的约化秩（即 T_o 的维数）、A_o 的幺幂秩、A_o 的阿贝尔秩。它们仍满足关系 (2.1.10) 与 (2.1.11)（在后者中略去 $\operatorname{rank} T_\ell(B_o)$ 一项……）。

2.1.13. 当 k 的特征为 $p>0$，且 A_o° 是 p 可除的，或等价地，其幺幂秩为零（见 2.1.5）时，也应考虑 pro-群 $T_p(A_o^\circ)$，它是一个Barsotti–Tate 群（用 [33] 的术语说，是一个p 可除群）。此时正合列 (2.1.8) 对 $\ell=p$ 仍然成立，而且是Barsotti–Tate 群的正合列。这里 $\lambda=0$，所以

$$n=\mu+\alpha, \tag{2.1.13.1}$$

公式 (2.1.11) 也仍然成立，只须将其中的秩解释为相应Barsotti–Tate 群的秩（或“高度”）。

原 PDF 338

2.1.14. 对 $A_o'^\circ$ 同样引入不变量

$$T_o'\subset A_o'^\circ,\qquad U_o',\qquad B_o',$$

其中 T_o' 是 $A_o'^\circ$ 的环面部分，B_o' 是其阿贝尔部分（特别在 k 完美或 $A_o'^\circ$ 的幺幂秩为零时有定义），U_o' 是其幺幂部分（例如 k 完美时有定义，而 $A_o'^\circ$ 的幺幂秩为零时也显然有定义）。得到相应于 (2.1.6) 或 (2.1.8) 的正合列，这里不再写出。也可以像 (2.1.9) 那样为 $A_o'^\circ$ 引入整数 μ',λ',α'，但下文（2.2.7）将说明，它们与 A_o° 的相同，因而不必再为它们引入新的记号。

2.2. 我们拟借助 $T_\ell(A^\circ)$，精确说明 $T_\ell(A_K)$ 与 $T_\ell(A_o)=T_\ell(A_o^\circ)$ 之间的关系。先回顾：

引理 2.2.1。设 $m>0$ 为整数。下列条件等价：

(i) $m\,\mathrm{id}_{A^\circ}$ 平坦。

(ii) $m\,\mathrm{id}_{A^\circ}$ 满射。

(iii) $m\,\mathrm{id}_{A^\circ}$ 拟有限。

(iv) m 与 k 的特征互素，或 A_o° 的幺幂秩为零（见 1.5.5）。

此外，若上述条件对 m 成立，则对每个 $\nu>0$，它们也对 m^ν 成立；群

原 PDF 339

$$_{m^\nu}A^\circ \overset{\text{def}}{=} \mathrm{Ker}(m^\nu\,\mathrm{id}_{A^\circ})$$

在 S 上拟有限、分离且平坦，并随 ν 组成一个群概形的投射系，其转移态射

$$x\longmapsto m^{\nu'-\nu}x:\quad {}_{m^{\nu'}}A^\circ\longrightarrow {}_{m^\nu}A^\circ$$

忠实平坦。

证明. 纤维平坦性判据（EGA IV 11.3.5）说明，(i) 与 (ii)、(iii) 一样都是纤维上的条件；由于所考虑的纤维都光滑连通，由 SGA 3 第 VI$_A$ 讲 5.6，这些条件彼此等价。从形式 (ii) 以及 Weil 的一个经典定理 [5] [15] 又可看出，这些条件在一般纤维上成立，因为后者是阿贝尔概形，所以只须将它在特殊纤维上表达出来。由结构理论，它与 (iv)

的等价性也是熟知的。无论采用哪种形式，该条件在 $m \mapsto m^\nu$ 下保持显然成立；因此这些条件蕴含 ${}_{m^\nu}A^\circ$ 是 S 上平坦拟有限的群概形，并且显然在 S 上分离，因为 A° 本身分离。最后，关于所考虑的转移态射的忠实平坦性的断言，等价于说它们对 fppf 拓扑是满态射；这由 $m\,\mathrm{id}_{A^\circ}$ 忠实平坦，从而对该拓扑是满态射，形式地推出。 □

2.2.2. 以下取 m 为满足 2.2.1 的条件的素数 ℓ。以

$$T_\ell(A^\circ) = ({}_{\ell^\nu}A^\circ)_{\nu>0} \tag{2.2.2.1}$$

原 PDF 340

表示 2.2.1 所描述的投射系。注意，经由两个基变换 $\eta \to S$ 及 $s \to S$，它分别给出 1.0 和 2.1 中考虑的投射系 $T_\ell(A_K)$ 与 $T_\ell(A_o^\circ) = T_\ell(A_o)$。

2.2.3. 现在假设 S 为Hensel 的。已知，S 上每个拟有限分离概形 X 均典范分解为和

$$X = X^f \amalg X', \tag{2.2.3.1}$$

其中 X^f 在 S 上有限，而 $X'_o = \varnothing$，即 X' 只有它的一般纤维 X'_η；所以 X^f 与 X 的特殊纤维相同。这个分解显然对 X 具有函子性。特别地，由此可知，若 X 是 S 上的群概形，则 X^f 是它的子群概形。若 X 在 S 上平坦（或平展），则 X^f 显然也如此。

把这应用于 $T_\ell(A^\circ)$ 的各分量 ${}_{\ell^\nu}A^\circ$，得到群的一个子投射系

$$\big(({}_{\ell^\nu}A^\circ)^f\big)_{\nu>0} \overset{\text{def}}{=} T_\ell(A^\circ)^f \subset T_\ell(A^\circ), \tag{2.2.3.2}$$

称为 Tate 模 $T_\ell(A^\circ)$ 的固定部分。由构造，显然有对 A 具有函子性的典范同构

$$T_\ell(A^\circ)^f \times_S s \xrightarrow{\sim} T_\ell(A^\circ) \times_S s \xrightarrow{\sim} T_\ell(A_o^\circ). \tag{2.2.3.3}$$

另一方面，$T_\ell(A^\circ)^f$ 的一般纤维定义了 $T_\ell(A_K)$ 的一个典范子 pro-群，仍称为这个 Tate 模的“固定部分”，记为

$$T_\ell(A_K)^f \subset T_\ell(A_K). \tag{2.2.3.4}$$

2.2.4. 当 $\ell \neq p = \mathrm{char}\, k$ 时，$T_\ell(A^\circ)^f$ 可解释为 S 上的扭常值 ℓ 进层（各 ${}_{\ell^\nu}A^\circ$ 在 S 上有限平展）。由于 S 为Hensel 的，函子

原 PDF 341

$$X \longmapsto X_o = X \times_S s$$

从 S 上有限平展概形的范畴到 k 上有限平展概形的范畴是一个范畴等价；因此，S 上和 k 上扭常值 ℓ 进层的范畴之间，也有类似的等价。所以给出 $T_\ell(A^\circ)^f$ 的特殊纤维的关系 (2.2.3.3)，在唯一同构的意义下刻画了这个固定部分。另一方面，作为 $T_\ell(A^\circ)$ 的 ℓ 进子层，它显然由其一般纤维 (2.2.3.4) 刻画，等价地，由相应的、在 $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 下稳定的 $\mathbf{Z}_\ell$ 子模刻画：

$$T_\ell(A_K)^f(\overline{K}) \overset{\text{def}}{=} T_\ell(A(\overline{K}))^f \subset T_\ell(A(\overline{K})). \tag{2.2.4.1}$$

事实上，有以下结果。

命题 2.2.5。仍设 $\ell \neq p$，且 S 为Hensel 的。则 $T_\ell(A(\overline{K})) = T_\ell(A_K)(\overline{K})$ 中对应于 $T_\ell(A_K)$ 的固定部分 $T_\ell(A_K)^f$ (2.2.3.4) 的子模 (2.2.4.1)，就是惯性群 $I \subset \pi$ 下的不变子模 $T_\ell(A(\overline{K}))^I$。

证明. 这将由对下列类似关系取投射极限得到；该关系对每个与 $p = \operatorname{char} k$ 互素的整数 $m > 0$ 都成立：

$$({}_mA)^f(\overline{K}) = ({}_mA(\overline{K}))^I. \tag{2.2.5.1}$$

为证明这个关系，引入 S 的严格局部化 $\widetilde{S}$，其分式域 $\widetilde{K}$ 是 $\overline{K}/K$ 的最大非分歧子扩张。由于 $({}_mA)^f$ 在 S 上有限平展，它的 $\overline{K}$ 值点已经是 $\widetilde{K}$ 值点，所以 (2.2.5.1) 的左边正是 $\operatorname{Hom}_S(\widetilde{S}, ({}_mA)^f)$，而由 $\widetilde{K}$ 的定义，右边等于 ${}_mA(\widetilde{K})$。按照 $({}_mA)^f$ 的定义，并注意 $\widetilde{S}$ 是 S 上有限平展概形 S_i 的投射极限，左边又等于 $\operatorname{Hom}_S(\widetilde{S}, {}_mA) = {}_m\operatorname{Hom}_S(\widetilde{S}, A)$。由 Néron 模型的定义，$\operatorname{Hom}_S(\widetilde{S}, A) = A(\widetilde{K})$，这就给出了所说的等式 (6.2.5.1)。

原 PDF 342

为由此推出 2.2.5，注意由 (2.2.5.1) 得

$$T_\ell(A(\overline{K}))^I = \varprojlim_\nu ({}_{\ell^\nu}A)^f(\overline{K}) \supset \varprojlim_\nu ({}_{\ell^\nu}A^\circ)^f(\overline{K}). \tag{*}$$

若 (x_ν) 是右边的一个元素，则对每个 $\nu \geq 0$，x_ν 是 A 的一个可被 ℓ 无限整除的截面，因而它在 s 处的值是 $A_o(k)$ 中可被 ℓ 无限整除的元素，所以属于 $A_o^\circ(k)$。这证明了 (*) 中最后两项相等，从而证明了 2.2.5。 □

命题 2.2.6。设 C_K 是 K 上另一个阿贝尔概形，其 Néron 模型为 C；考虑一个同态 $u_K : C_K \to A_K$，它因而延拓为同态 $u : C \to A$。假设 u_K 是同源。则对每个素数 ℓ，$T_\ell(u_K) : T_\ell(C_K) \to T_\ell(A_K)$ 诱导固定部分的同源

$$T_\ell(C_K)^f \longrightarrow T_\ell(A_K)^f; \tag{2.2.6.1}$$

类似地，由 $u_o : C_o \to A_o$ 诱导的态射

原 PDF 343

$$T_\ell(u_o^\circ) : T_\ell(C_o^\circ) \longrightarrow T_\ell(A_o^\circ) \tag{2.2.6.2}$$

也是同源。最后，$u_o : C_o \to A_o$ 诱导从 C_o 的最大子环面到 A_o 的最大子环面 T_o 的同源；在使 C_o, A_o 的“阿贝尔部分”有定义的 k 的扩张 k' 上（例如在 k 的完美闭包上），u_o 在 $C_{ok'}$ 与 $A_{ok'}$ 的阿贝尔部分之间诱导一个同源。

证明. 这一命题形式地来自如下事实：当 A_K 变化时，$T_\ell(A_K)^f$、$T_\ell(A_o^\circ)$、A_o 的最大子环面以及 $A_{ok'}$ 的“阿贝尔部分”，都是关于 A_K 的加性函子；而 u_K 为同源，可以表述为存在态射 $v_K : A_K \to C_K$，使 $u_K v_K = n\,\mathrm{id}$、$v_K u_K = n\,\mathrm{id}$，其中 n 为正整数。 □

特别指出：

推论 2.2.7。若 A_K, C_K 是 K 上同源的阿贝尔概形，则它们相应的不变量 μ, λ, α (2.1.11) 相同。特别地，A_K 与其对偶 A'_K 的这些不变量相同。

注记 2.2.8. 前面的 2.2.6 与 2.2.7 均假设 S 为Hensel 的。但显然，2.2.7 以及 2.2.6 中关于诱导同态 $u_o : C_o \to A_o$ 的性质的断言，即使没有这一假设也成立。事实上，作基变换 $S^h \to S$ 即可归结为已处理的情形，其中 S^h 是 S 的 Hensel 化；这里用到 Néron 模型的形成与这个基变换交换，这一点由定义立即可得。

原 PDF 344

推论 2.2.9。（好约化情形。）设 S 为离散赋值环谱，A_K 是 S 的分式域 K 上的阿贝尔概形，A 是 A_K 的 Néron 模型，ℓ 是异于 $\operatorname{char} k$ 的素数。下列条件等价：

(i) 存在 S 上的阿贝尔概形，其一般纤维同构于 A_K。

(ii) A 是阿贝尔概形。

(ii°) A° 是阿贝尔概形。

(iii) A_o 是阿贝尔概形。

(iii°) A_o° 是阿贝尔概形，即按 (2.1.11) 的记号有 $\lambda = \mu = 0$。

(iv) A 在 S 上固有。

(iv°) A° 在 S 上固有。

(v) $T_\ell(A_K)$ “在 S 上非分歧”，即延拓为 S 上的扭常值 ℓ 进层，也就是说，惯性群 I 在 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 上的作用平凡。

(v bis) 对每个整数 $\nu > 0$，${}_{\ell^\nu}A_K$ “在 S 上非分歧”，即延拓为 S 上的平展覆盖，也就是说，惯性群 I 在 ${}_{\ell^\nu}A_K(\overline{K})$ 上的作用平凡。

最后，(i) 中这样的 S 上阿贝尔概形是 A_K 的 Néron 模型，特别地，在唯一同构的意义下唯一确定。

2.2.9.1. 若 A_K 满足上述条件 (i)，就说它在 S 上有好约化。判据 (v) 或 (v bis) 称为 好约化的 Néron–Ogg–Chafarevitch 判据。

原 PDF 345

2.2.9 的证明. 众所周知，S 上的阿贝尔概形满足 Néron 模型的泛性质；这一点归结为正则基概形上的阿贝尔概形的有理截面处处有定义（例如见 [5]）。这证明了 (i)$\Longleftrightarrow$(ii)$\Longleftrightarrow$(ii°)，以及 2.2.9 的最后一个断言。所考虑的条件显然蕴含 (iii)、(iv)、(iv°)，而后三者每一个都蕴含 (iii°)。证明 (iii°)$\Longrightarrow$(ii°) 即可证明从 (i) 到 (iv°) 的各条件等价。由 EGA IV 15.7.10，S 上纤维全为阿贝尔概形的光滑群概形在 S 上固有，因而是阿贝尔概形，这就给出了该蕴含。另一方面，由 2.2.5，以及 $T_\ell(A_K(\overline{K}))/T_\ell(A_K(\overline{K}))^I$ 显然为无挠 $\mathbf{Z}_\ell$ 模这一事实，条件 (v) 等价于 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 与其 “固定部分” 的秩相等，

即由 (2.1.11) 与 (2.2.3.3)，等价于

$$\mu + 2\alpha = 2(\lambda + \mu + \alpha),$$

即 $2\lambda + \mu = 0$，即 $\lambda = \mu = 0$；这正是 (iii°)。最后，(v) 与 (v bis) 的等价性由定义显然成立。2.2.9 得证。 □

2.3. 重新假设 S 为Hensel 的，并且 $\ell \neq p = \operatorname{char} k$。利用 (2.1.6) 中的包含

$$T_\ell(T_o) \hookrightarrow T_\ell(A_o^\circ) \tag{2.3.1}$$

以及 2.2.4 所回顾的范畴等价，得到 $T_\ell(A^\circ)^f$ 的一个典范扭常值 ℓ 进子层，称为 $T_\ell(A^\circ)$ 的环面部分：

原 PDF 346

$$T_\ell(A^\circ)^t \hookrightarrow T_\ell(A^\circ)^f \hookrightarrow T_\ell(A^\circ). \tag{2.3.2}$$

刻画它的条件是其特殊纤维由包含 (2.3.1) 给出：

$$T_\ell(A^\circ)^t \times_S s = T_\ell(T_o) \hookrightarrow T_\ell(A_o^\circ). \tag{2.3.3}$$

稍后还将把 $T_\ell(A^\circ)$ 的环面部分解释为 S 上一个环面 T 的 Tate 模 $T_\ell(T)$，其中 T 提升 k 上的环面 T_o；这种解释使我们能够把环面部分的定义推广到 $\ell = p$。目前为明确起见，我们只考察 $\ell \neq p$ 的情形；在此情形，$T_\ell(A^\circ)$ 的环面部分可以用 $T_\ell(A(\overline{K}))$ 中相应的 $\mathbf{Z}_\ell$ 子模描述：

$$T_\ell(A(\overline{K}))^t \hookrightarrow T_\ell(A(\overline{K}))^f \hookrightarrow T_\ell(A(\overline{K})), \tag{2.3.4}$$

它在 π 的作用下稳定，其中第一项定义为 $T_\ell(A^\circ)^t(\overline{K})$，也理所当然地称为 Tate 模 $T_\ell(A(\overline{K}))$ 的环面子模。这个模因而带有一个三步典范滤过 (2.3.4)。对对偶阿贝尔概形 A'_K 作同样的讨论，类似地得到三步滤过

$$T_\ell(A'(\overline{K}))^t \hookrightarrow T_\ell(A'(\overline{K}))^f \hookrightarrow T_\ell(A'(\overline{K})). \tag{2.3.5}$$

(2.3.4) 与 (2.3.5) 的中间项（“固定部分”）已用 $A(\overline{K}), A'(\overline{K})$ 的 Tate 模的 π 模结构描述为惯性群 I 下的不变子模 (1.6.5)；由下面的定理（其一个特殊情形已见于 [11]），环面部分也可完全由固定部分 及 (1.0.2) 的配对 φ 描述。

原 PDF 347

定理 2.4。（正交定理。）设 S 为 Hensel 离散赋值环谱，A_K 是其分式域 K 上的阿贝尔概形，A'_K 是对偶阿贝尔概形，ℓ 是异于 S 的剩余特征的素数。Tate 模 $T_\ell(A(\overline{K}))$ 与 $T_\ell(A'(\overline{K}))$ 因而带有由 “固定部分” 与 “环面部分” 给出的典范滤过 (2.3.4) 与 (2.3.5)。则环面部分 $T_\ell(A(\overline{K}))^t$ 是固定部分 $T_\ell(A(\overline{K}))^f$ 与固定部分 $T_\ell(A'(\overline{K}))^f = T_\ell(A'(\overline{K}))^I$ 关于典范配对 φ (1.0.3) 的正交补的交。因此，对称地，环面部分 $T_\ell(A'(\overline{K}))^t$ 是 $T_\ell(A'(\overline{K}))^f$ 与固定部分 $T_\ell(A(\overline{K}))^f = T_\ell(A(\overline{K}))^I$ 的正交补的交。（注意：上标 I 表示惯性群 I 作用下的不变子模。）

证明. a) 先证明 $T_\ell(A(\overline{K}))^t$ 与 $T_\ell(A'(\overline{K}))^f$ 正交。为此，借助 (1.4.4) 的典范双扩张 $W^\circ = W$，来解释型 φ 在 Tate 模的固定部分上的限制；这个双扩张是把 (A_K, A'_K) 被 $\mathbf{G}_{mK}$ 的双扩张 W_K 典范延拓成 (A°, A'°) 被 $\mathbf{G}_{mS}$ 的双扩张。由第 VIII 讲 2.2，W 伴随有配对

$$\varphi_W : T_\ell(A^\circ) \times T_\ell(A'^\circ) \longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_{mS}), \tag{2.4.1}$$

取 $\overline{K}$ 值点就得到 (1.0.3) 的配对 φ。因此，φ 在 2.4 所考虑的固定部分上的限制，可由配对

$$T_\ell(A^\circ)^f \times T_\ell(A'^\circ)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_{mS}) \tag{2.4.2}$$

原 PDF 348

取 $\overline{K}$ 值点得到，后者是 (2.4.1) 的限制。现在，(2.4.2) 左边的两项都是扭常值 ℓ 进层，所以要研究这个配对，只须研究它在特殊纤维上诱导的配对。这两项的纤维正是 Tate 模 $T_\ell(A_o^\circ), T_\ell(A'^\circ_o)$ (2.2.3.3)，而 (2.4.2) 转到特殊纤维所给出的配对，正是由 (A_o°, A'°_o) 被 $\mathbf{G}_{mk}$ 的双扩张 W_o 得到的配对

$$T_\ell(A_o^\circ) \times T_\ell(A'^\circ_o) \longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_{mk}); \tag{2.4.3}$$

这里 W_o 是 W 在特殊纤维上的限制。

回顾 (2.3)，$T_\ell(A(\overline{K}))$ 的环面部分，是 $T_\ell(A^\circ)^f$ 的扭常值 ℓ 进子层 $T_\ell(A^\circ)^t$ 取 $\overline{K}$ 值点得到的。因此待证的正交关系，就是说 (2.4.2) 诱导的配对

$$T_\ell(A^\circ)^t \times T_\ell(A'^\circ)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_{mS}) \tag{2.4.4}$$

恒为零。而只须对特殊纤维上相应的配对证明这一点；由环面部分的定义，它正是 (2.4.3) 诱导的配对

$$T_\ell(T_o) \times T_\ell(A_o^\circ) \longrightarrow T_\ell(\mathbf{G}_{mk}). \tag{2.4.5}$$

原 PDF 349

由第 VIII 讲 4.10，这个配对必为零，从而所说的正交性成立。b) 证明包含

$$T_\ell(A(\overline{K}))^t \subset T_\ell(A(\overline{K}))^f \cap \big(T_\ell(A'(\overline{K}))^f\big)^\perp \tag{2.4.6}$$

实际上是等式，其中 $\perp$ 表示正交补。等价地，要证明 (2.4.2) 中第二个因子的零化子恰等于环面部分 $T_\ell(A^\circ)^t$；我们刚已证明它包含这个环面部分。这仍是扭常值 ℓ 进层之间的关系，故只须在特殊纤维上证明，即证明已得到的包含 (1.10)

$$T_\ell(T_o) \subset T_\ell(A'^\circ_o)^\perp \tag{2.4.7}$$

是等式。换言之，须证明 (A_o°, A'°_o) 的双扩张 W_o 在左边非退化 (第 VIII 讲 4.11)。这正是我们已在 1.5 中由 Raynaud 学位论文的一个结果所指出的事实。 □

2.5. 利用 A_K 的一个极化 ξ，以及 (1.0.8) 中与 π 的作用相容的交错双线性型

$$\varphi_\xi : T_\ell(A(\overline{K})) \times T_\ell(A(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(\overline{K}^*), \tag{2.5.1}$$

可以给出正交定理的一个等价形式。这个型是借助 ξ 所定义的同源 $\psi_\xi : A_K \to A'_K$ 诱导的 $\mathbf{Z}_\ell$ 模同源

$$T_\ell(A(\overline{K})) \longrightarrow T_\ell(A'(\overline{K}))$$

在第二个变元上传递结构，从型 φ (1.0.3) 得到的。于是 (2.4.6) 中的等式化为简单的形式

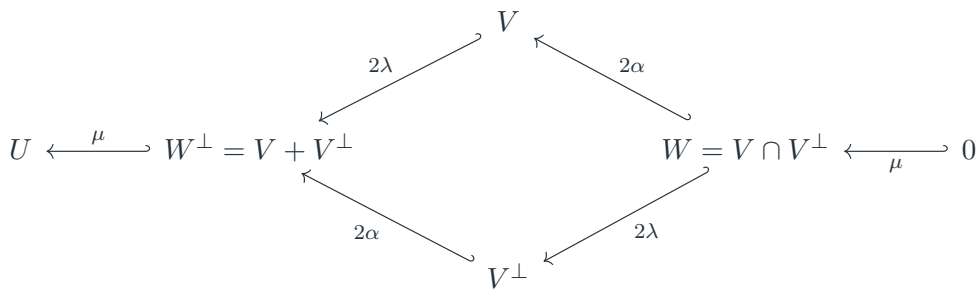
原 PDF 350

$$W = V \cap V^\perp, \tag{2.5.2}$$

其中置

$$\begin{cases} U = T_\ell(A(\overline{K})), \quad V = U^I = T_\ell(A(\overline{K})) \text{ 的 “固定部分”}, \\ W = T_\ell(A(\overline{K})) \text{ 的环面部分}, \end{cases} \tag{2.5.3}$$

而 $\perp$ 表示关于极化型 (2.5.1) 的正交补。上述各模因而给出包含图



(2.5.4)

其中整数 $2\alpha, 2\lambda, \mu$ 表示图中相邻两模之商的秩，记号同 (2.1.9)。(W 的秩为 μ，这是 μ 的定义；V/W 的秩为 2α，这是 (2.1.11) 的第二个关系与正合列 (2.1.6) 的推论。由正交性得 $\operatorname{rank} U/W^\perp = \mu$ 及 $\operatorname{rank} W^\perp/V^\perp = 2\alpha$；最后，公式

$$\operatorname{rank} V/(V \cap V^\perp) = \operatorname{rank} V/W = 2\lambda, \tag{2.5.5}$$

及其对偶公式，由前面的关系、(2.1.10) 与 $\operatorname{rank} U = n$ 得到。)

注记 2.6. a) 我们在这里把正交定理 2.4 作为前面各节所建立的双扩张理论的简单推论而得到。也可以不用双扩张理论，而用与第 I 讲所给 “单值性定理” 证明风格相同的算术论证，证明包含 (2.4.6)：归结到 S 的剩余域为有限域的情形，此时正交性结果由对 Frobenius 作用的权的简单考察得到（使用 A. Weil 关于这个 Frobenius 的特征值的结果)。(只要把所需结果对概形 S 上的群概形 A 在充分一般的条件下陈述，就不必在这里援引奇点解消。) 遗憾的是，似乎不能用这种方法得到上述包含中的等式，而这等式将在下一节 “半稳定约化定理” 的证明中发挥看来是本质性的作用。

原 PDF 351

b) 正交定理 2.4 使我们能够用惯性群 I 在 Tate 模 $T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的表示，明确表述阿贝尔簇 A_K 的 Néron 模型最重要的性质；其中 ℓ 是一个固定的、异于剩余特征的素数。($\ell = p$ 的情形将在后面第 5 节单独考察。) 作为这一类型的第一个命题，回顾好约

化判据 2.2.9，尽管它并未使用正交定理。我们将在后面给出许多其他例子，从下一节（3.5）开始。

原 PDF 352

3. 半稳定约化情形。半稳定约化定理

先给出一个具有 SGA 3 风格的辅助结果。

命题 3.1。设 S 为概形，G 为 S 上平坦、分离、有限表示的交换群概形，H 为 S 上拟分离且局部有限型的群概形，$u : G \to H$ 为 S-群概形的同态，$K = \mathrm{Ker}\, u$。对每个 $s \in S$，以 $\bar{s}$ 表示 $k(s)$ 的一个代数闭包的谱，以 $\mu(s)$（相应地 $\alpha(s)$）表示 $K_{\bar{s}}$ 的约化秩（相应地阿贝尔秩），即 $(K_{\bar{s}})^{\circ}_{\mathrm{red}}$ 的最大子环面（相应地最大的阿贝尔簇商）的维数。设 $s \in S$，$t \in S$ 为 s 的一个泛化点，p 为 $k(s)$ 的特征指数。

a) 对每个与 p 互素的整数 $n > 0$，${}_nK$ 在 s 的某邻域上是 S 上平展、有限型且分离的，并有整除关系

$$\mathrm{rang}({}_nK_s) \mid \mathrm{rang}({}_nK_t). \tag{3.1.1}$$

b) 有

$$\mu(s) + 2\alpha(s) \leq \mu(t) + 2\alpha(t). \tag{3.1.2}$$

c) 若 $(K_{\bar{t}})^{\circ}_{\mathrm{red}}$ 是幺幂的，则 $(K_{\bar{s}})^{\circ}_{\mathrm{red}}$ 亦然。

d) 假设 G_s 的幺幂秩为零，H 在 S 上光滑，且 u_t 是同源。则在 s 的某个开邻域 U 上，u 是平坦且拟有限的，因而 $K|U$ 也是平坦且拟有限的。

e) 在 d) 的条件下，若 u_t 还是单态射（从而是 G_t 到 H_t 的某个开子群的同构），则 u_s 是 G_s 到 H_s 的某个开子群的同构；而且，若 S 还是不可约的，且 t 为其泛点，则存在 s 的一个开邻域 U，使 u 诱导 $G|U$ 到 $H|U$ 的某个开子群的同构。

原 PDF 353

证明. a) 可以假设 n 在 S 上可逆；此时 $n \cdot \mathrm{id}_G$ 在每个纤维上都平展（SGA 3 XV 1.3）。由于 G 在 S 上平坦且有限表示，由逐纤维的平展判据 EGA IV 17.8.2 可知，$n \cdot \mathrm{id}_G$ 是平展的，因而其核 ${}_nG$ 是平展的。又因 G 在 S 上分离且有限表示，显然 ${}_nG$ 也具有这两个性质。同样可见，${}_nH$ 在 S 上局部有限型、拟分离且形式净[5]，因此它的单位截面是开浸入（EGA IV 17.4.2 b′））。故 ${}_nu : {}_nG \to {}_nH$ 的核是 ${}_nG$ 的开子概形，从而在 S 上平展；它在 ${}_nG$ 中是相对拟紧的，因而在 S 上有限表示，又因 ${}_nG$ 分离，它在 S 上也分离。这个核显然就是 ${}_nK$。公式 (3.1.1) 由 ${}_nK$ 的上述性质得出：作基变换化到 S 为以 s 为闭点的Hensel局部概形的情形，再利用 ${}_nK$ 分解为 ${}_nK^{\mathrm{f}}$ 与一个特殊纤维为空的概形之和（参见 2.2.3），即可看出。事实上，这一论证更精确地表明，几何纤维之间存

[5]至少当 H 交换时如此；在一般情形中，${}_nH$ 沿其单位截面在 S 上仍是净的，这对我们的目的已经足够。

在单态射

$$ {}_nK(\bar{s}) \longrightarrow {}_nK(\bar{t}). $$

b) 取整数 $n > 0$，使其既与 $k(s)$ 的特征指数互素，又与 K 在 s, t 处的几何纤维模去其约化单位分支所得商的秩互素。由交换代数群的已知结构，(3.1.1) 两边分别等于以 (3.1.2) 的两边为指数的 n 次幂。因此 b) 由 a) 得出。 原 PDF 354

c) 假设 $(K_{\bar{t}})^{\circ}_{\mathrm{red}}$ 幺幂，等价于 $\mu(t) = \alpha(t) = 0$；对 K_s 也有同样的说法。因此断言 c) 形式地由 b) 得出。

d) 假设 u_t 为同源，则 K_t 有限，故满足 c) 的条件，从而 $(K_{\bar{s}})^{\circ}_{\mathrm{red}}$ 是幺幂的。由于 G_s 的幺幂秩为零，可知 K_s 有限。另一方面，u_t 为同源意味着 $\dim G_t = \dim H_t$，而 G, H 平坦且局部有限表示意味着 $\dim G_s = \dim G_t$、$\dim H_s = \dim H_t$（SGA 3 $\mathrm{VI_B}$ 4.3），故 $\dim G_s = \dim H_s$。由 $\dim \mathrm{Ker}\, u_s = 0$ 可得 $\dim H_s = \dim u_s(G_s)$（SGA 3 $\mathrm{VI_B}$ 1.2）；由于 H_s 光滑，这等价于 u_s 平坦（SGA 3 $\mathrm{VI_A}$ 5.6）。因此存在 s 的一个开邻域 U，使 u 在 U 上的单位截面各点处平坦且拟有限（SGA 3 $\mathrm{VI_B}$ 2.2 (i) 与 2.5 (ii)）。与 u_s 的情形一样，可知对每个 $s' \in U$，$u_{s'}$ 都平坦；于是 $u|G_U$ 平坦且拟有限，因为它在每个纤维上都如此。

e) 对第一个断言，作基变换即可立即化到 S 是以 t 为泛点的整概形的情形，因而只须证明第二个断言。后者立即由 d) 及下述引理得出。 □

原 PDF 355

引理 3.1.3。设 S 为概形，K 为 S 上拟有限、有限表示、分离且平坦的 S-概形，$s \in S$，$t \in T$ 为 s 的一个泛化点。则有

$$ \mathrm{rang}\, K_s \leq \mathrm{rang}\, K_t. $$

若对 S 的每个极大点 m 都有 $\mathrm{rang}\, K_m \leq 1$，则 $K \to S$ 是开浸入（从而若它有截面，便是同构）。

证明. 对第一个断言，作严格局部化，化到 S 为严格局部的情形。将 K 分解为一个有限概形 K^{f} 与一个特殊纤维为空的概形之和，便有

$$ \mathrm{rang}\, K_s = \mathrm{rang}\, K^{\mathrm{f}}_s = \mathrm{rang}\, K^{\mathrm{f}}_t \leq \mathrm{rang}\, K_t; $$

其中第二个等号来自 K^{f} 在 S 上平坦、有限且有限表示，因而在 S 上局部自由。

对第二个断言，上述论证已表明，对每个 $s \in S$ 都有 $\mathrm{rang}\, K_s \leq 1$；故 K_s 为空或同构于 $\mathrm{Spec}\, k(s)$。因此 $K \to S$ 是单态射（SGA 3 $\mathrm{VI_B}$ 2.11），又因它平坦且有限表示，便是开浸入（EGA IV 17.9.1），证明完毕。 □

注记 3.1.4。在 3.1 a) 及命题 3.1 的其余部分中，当 n 为 p 的幂时（$p > 1$），没有给出任何关于 ${}_nK_s$ 的信息。至少在 G 光滑（且 S 局部诺特或 H 在 S 上有限表示）时，

可以用与 a) 的证明实质相同的方法给出这样的信息：化到 S 为完备诺特局部的情形，并使用 SGA 3 XV 1.6 c)、X 3.2、IX 3.6、IX 5.2，即得 原 PDF 356

$$\operatorname{rang}\operatorname{mult}({}_nK_s) \mid \operatorname{rang}\operatorname{mult}({}_nK_t). \tag{3.1.4.1}$$

这里 rang mult 表示所考察的交换代数群的最大乘法型子群的秩（SGA 3 XVII 7.2.1）；注意，乘法型的挠代数群是有限的。公式 (3.1.4.1) 对每个整数 $n \geq 1$ 都成立。由 SGA XVII 4.6.1 (vi) 可得，在 c) 中，若 K_t 是幺幂的（SGA 3 VII 1.1），则 K_s 亦然。

命题 3.2。设 S 为局部诺特、正则、一维整概形，K 为其有理函数域，A_K 为 K 上的阿贝尔概形，A 为它在 S 上的Néron 模型；这是 S 上光滑且分离的群概形（若 S 诺特，则还在 S 上拟射影 [23，VIII 2，3°]）。以下条件等价：

(i) 对每个 $s \in S$，A_s° 的幺幂秩为零，即 (2.1.5) 是阿贝尔概形被环面的扩张。

(ii) 存在 S 上光滑、分离且有限型的群概形 G，它延拓 A_K，且其纤维的幺幂秩均为零。

此外，若 G 如 (ii) 中所述，则在一般纤维上诱导给定同构的唯一态射 $G \to A$ 是 G 到 A 的某个开子群的同构，因而诱导单位分支的同构 $G^\circ \xrightarrow{\sim} A^\circ$。

原 PDF 357

3.2.1。先指出，A_K 的Néron 模型 A 的定义与 1.1 中回顾的局部情形相同。这个Néron 模型的存在性，以及它在 S 上分离且有限型这一事实，都是众所周知的，而且实际上可立即归结到局部情形。当然，对每个闭点 $s \in S$，$S' = \operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{S,s})$ 是离散赋值环谱；$A \times_S S'$ 正是 A_K 在 S' 上的Néron 模型，其含义与 1.1 中所考虑的相同。

命题 3.2 的证明. (i) 显然蕴含 (ii)，因为只须取 $G = A$。故只剩下证明：若 G 如 (ii) 中所述，则 $G \to A$ 是开浸入。这正是 3.1 e) 的一个特例。 □

推论 3.3。沿用 3.2 的记号，假设Néron 模型的纤维的单位分支的幺幂秩为零。设 S' 为满足与 S 相同假设的概形，K' 为其有理函数域，$f : S' \to S$ 为支配态射，$A_{K'} = A_K \otimes_K K'$ 为 $A \times_S S'$ 的一般纤维，A' 为 $A_{K'}$ 的Néron 模型，并考虑在一般纤维上诱导恒等映射的唯一态射

$$u : A \times_S S' \longrightarrow A'.$$

则 u 是开浸入，因而诱导单位分支的同构

$$A^\circ \times_S S' \xrightarrow{\sim} A'^\circ. \tag{3.3.1}$$

证明. 只须在 S' 的情形应用 3.2，取 $G = A \times_S S'$ 即可。 □

原 PDF 358

3.3.2。由此可见，3.2 的等价性质蕴含Néron 模型的一种部分“稳定性”。须注意，当 A_K 没有好约化，即 A 不是阿贝尔概形时，并非对 3.3 中的每个 S'，态射 $A \times_S S' \to A'$

本身都是同构，即在纤维的连通分支群上诱导同构（即便 S' 在 S 上有限，且 K'/K 可分，也并非如此……；关于这些连通分支群在基扩张下的行为，参见下文 11.10）。这些观察，再加上下文 3.9，说明了下述由 Mumford 引进的术语的合理性（据说它也与他在书 [17] 中研究的同名概念相协调）。

定义 3.4。沿用 3.2 的记号。若满足 3.2 的等价条件 (i)、(ii)，则称 K 上的阿贝尔概形 A_K 在 S 上有半稳定约化。

3.4.0。注意，采用 (ii) 的形式时，这个条件并不涉及Néron 模型的概念。另一方面，例如由 3.2.1 可知，作局部化便立即归结到 S 为离散赋值环谱的情形。而且，Néron 模型的构造与从 S 到其Hensel 化或严格 Hensel 化的基变换可交换，因此这个概念甚至可归结到 S 为严格局部离散赋值环谱的情形。

原 PDF 359

命题 3.5（半稳定约化的 Galois 判据）。假设 S 是离散赋值环谱。阿贝尔概形 A_K 的以下条件等价（记号为 (2.5.3) 中的记号，应用于将 (A_K, S) 换为 S 的Hensel 化后得到的情形）：

(i) A_K 在 S 上有半稳定约化（3.4）。

(ii) 用 (2.5.3)、(2.5.4) 的记号，有

$$V \subset V^{\perp}.$$

(iii) 对Tate 模的环面部分 W，有

$$W = V^{\perp}.$$

(iv) 惯性群 I 在 $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用是二阶幺幂的（即存在 U 的一个在 I 下稳定的子模 U'，使 I 在 U' 和 U/U' 上均平凡作用）。

证明. 可以假设 S 为Hensel的（3.4.0）。用 2.1.9 的记号，(i) 意味着

$$\lambda = 0;$$

由 (2.5.5)，这等价于 $V = V \cap V^{\perp}$，即 (ii)。由正交性定理 2.4，$W = V \cap V^{\perp}$，故 (ii) $\Longleftrightarrow$ (iii)。此外，(iv) 也意味着 I 在 $U^I = V$ 上平凡作用；由对偶性，这意味着它在 $V^{\perp}$ 上平凡作用，即 $V^{\perp} \subset U^I = V$，这就是 (ii)。证明完毕。 □

注记 3.5.1。条件 (ii)、(iv) 显然只依赖于 I 在 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间 $U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用，本来也可以用这个作用来表述。还应指出，这些条件显然在任意离散赋值环谱的态射 $S' \to S$ 所给出的基变换下保持成立。最后，若 A_K 满足 (iv)，则它的每个阿贝尔子概形、每个阿贝尔商概形也显然满足 (iv)；特别地，每个与 A 同源的阿贝尔概形（例如 A'_K）都满足它。

原 PDF 360

推论 3.5.2。设 g 为 $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\overline{k}^*)$ 的一个拓扑生成元。3.5 的等价条件还等价于下述条件：

(v) 惯性群 I 在 $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用通过 I 的最大pro-ℓ-有限商 $I(\ell)$ 分解；这个商典范同构于 $\mathbb{Z}_\ell(1)$（第 I 讲〔原文缺失〕），且生成元 g 在 U 上的作用 g_U 满足

$$(1 - g_U)^2 = 0. \tag{3.5.3}$$

证明. 事实上，对于profinite 群 I 在一个 ℓ 进向量空间上的任意连续幺幂作用，立即可见，I 的像是pro-ℓ 群。由此即得 (v) 与 (iv) 等价。 □

现在证明本讲的核心结果。

定理 3.6（半稳定约化定理）。设 S 为一维诺特、正则、连通概形，K 为 S 的有理函数域，A_K 为 K 上的阿贝尔概形。则存在 K 的一个有限 Galois 扩张 K'，使阿贝尔概形 $A_{K'} = A_K \otimes_K K'$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上有半稳定约化（3.4）。

原 PDF 361

证明. 注意，S' 是一维诺特、正则、连通概形，所以所述结论是有意义的。为证明 3.6，选取 K 的一个可分闭包 $\overline{K}$，并将扩张 $\overline{K}$ 写成其有限 Galois 子扩张 K_i 的归纳极限。设 S_i 为 S 在 K_i 中的正规化，U 为 S 中使 A_K 有好约化的最大开集。由于 S 诺特、连通且为一维，且 $U \neq \varnothing$，可知 $T = S - U$ 是 S 的有限个闭点所成的集合，并且对每个 $t \in T$，$\mathcal{O}_{S,t}$ 是离散赋值环。只须对每个 $t \in T$ 找到一个指标 $i = i(t)$，使 A_{K_i} 在 S_i 中 t 上方的各点处都有半稳定约化；因为此时取各扩张 $K_{i(t)}$（$t \in T$）的合成域为 K' 即可。这样便化到了 S 为离散赋值环谱的情形。另一方面，群 $\mathrm{Gal}(K_i/K)$ 置换 S_i 中位于 S 的闭点 s 上方的各点，所以只须找到 K'，使 $A_{K'}$ 在正规化 S' 的某一点处有半稳定约化。此外，这里并不需要 K' 在 K 上为 Galois 的；只须找到满足前一条件的 K 的一个有限平展扩张 K'，因为这个扩张的Galois 闭包也会满足同一条件。因此，利用判据 3.5 (iv)，可见 3.6 归结为以下断言。 □

推论 3.7。再次假设 S 是离散赋值环谱。则存在 π 的一个开子群 π'，使 $I' = I \cap \pi'$ 在 $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用是二阶幺幂的；换言之，存在 I 的一个开子群 I'，其在 U 上的作用是二阶幺幂的。

原 PDF 362

证明. 有一个与 π 的作用相容的典范同构

$$H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(T_\ell(A(\overline{K})), \mathbb{Z}_\ell). \tag{*}$$

它表明，断言 3.7 等价于关于 I 在 (*) 左边的作用的同一断言。这个断言已在第 III 讲中证明（使用了二维优良概形的奇点解消）。 □

推论 3.8。3.5 的等价条件 (i)–(iv) 还等价于以下条件：

(vi) I 在 $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用是幺幂的。

证明. 事实上，为证明 (v) 蕴含 (vi)，注意如下事实：若群 I 在特征零的域（这里是 $\mathbb{Q}_\ell$）上的有限维向量空间 E 上作幺幂作用，且它有一个以 m 阶作用的有限指数子群 I'（这里 $m = 2$），则 I 本身也以 m 阶作用。事实上，因为 I' 在 I 中的指数有限，它所定义的代数群 $G' \subset \mathrm{GL}(E)$ 在 I 所定义的代数群 G 中的指数有限。然而 G 是幺幂的，因而连通（这里特征零!），故 $G = G'$，从而 I 与 I' 有相同的“幺幂阶数”。 □

还可得到 3.3 的一个逆命题。

推论 3.9。记号与 3.2 相同。3.2 的条件 (i)、(ii) 还等价于下述条件：

(iii) 对 K 的每个平展扩张 K'，以 S' 表示 S 在 K' 中的正规化，以 A' 表示 $A_{K'} = A \otimes_S K' = A_K \otimes_K K'$ 的Néron 模型，则典范态射

原 PDF 363

$$A \times_S S' \longrightarrow A'$$

在单位分支上诱导同构。

证明. 条件的必要性实际上已在 3.3 中以更强的形式见到。为证明充分性，选取 3.6 中的 K'。由于 A'° 的纤维的幺幂秩为零，$(A \times_S S')^\circ = A^\circ \times_S S'$ 的纤维也如此，因而 A° 的纤维也如此，因为前者是后者经基域扩张得到的。 □

4. 应用于 Serre–Tate 的一个猜想及导子

4.1。假设 S 为Hensel的，并沿用 (2.5.3) 的记号，其中 $\ell \neq p$[6]。为研究 $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 及其惯性子群 I 在 $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用，我们将使用以下事实：存在 I 的一个开子群 I'，并且可令它在 π 中正规，使 I' 在 U 上的作用为二阶幺幂，即有

$$U^{I'} \supset (U^{I'})^\perp.$$

显然，$U^{I'}$ 此时不依赖于 I' 的具体选择。可以称它为 U 的本质固定子模，记为 U^{ef}；其正交补相应地称为 U 的本质环面子模，记为 U^{et}。这样得到三级滤过

$$U \supset U^{\mathrm{ef}} \supset U^{\mathrm{et}} \supset 0, \tag{4.1.1}$$

显然在 π 的作用下不变。顺便指出，I 中存在一个在 U 上作幺幂作用（或等价地，作二阶幺幂作用）的最大子群：它就是由作幺幂作用的元素组成的子群 I'，也就是 I 在 U 的滤过 (4.1.1) 的相伴分次对象上的表示的核；在这里，也等于 I 在 U^{ef} 上所诱导的表

原 PDF 364

[6] $\ell \neq p$ 的情形将在下文第 5、6 节研究。

示的核。由半稳定约化的 Galois 判据（3.5），I 的这个子群 I' 对应于 $\widetilde{K}$（K 的最大非分歧扩张）的最小Galois 扩张 $\widetilde{K}'$，使 $A_{\widetilde{K}'}$ 有半稳定约化。这个描述同时表明，I 的子群 I' 不依赖于素数 $\ell \neq p$ 的选择。

注意，知道 U^{ef} 上、因而知道 U^{et} 上的表示，便能在相差同源的意义下知道 π 在 U/U^{ef} 上的表示；这是因为极化配对 (2.5.1) 诱导同源

$$U/U^{\mathrm{ef}} \longrightarrow (U^{\mathrm{et}})^{\vee}(1) \qquad \text{为同源,} \tag{4.1.2}$$

这里 (1) 表示以 $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\overline{K}^*)$ 作Tate 扭转；上述同态显然与 π 的作用相容。（注意，有一个典范同构 $U/U^{\mathrm{ef}} \xrightarrow{\sim} (U'^{\mathrm{et}})^{\vee}(1)$，其中 $U' = T_\ell(A'(\overline{K}))$。）因此有必要更仔细地研究 π 在 U^{ef} 上的作用。

按构造，这个作用在 I 的正规子群 I' 上是平凡的，因而分解为商群

$$\pi' = \pi/I' \tag{4.1.3}$$

的一个表示。现在将对这一作用给出一个“与 ℓ 无关”的描述。**4.2**。设 K' 为 K 的一个Galois 扩张，对应于 π 的开正规子群 V，且 $V \cap I = I'$。于是 K'/K 的Galois 群 G 可看作扩张

原 PDF 365

$$1 \longrightarrow \Gamma \longrightarrow G \longrightarrow G_\circ \longrightarrow 1, \tag{4.2.1}$$

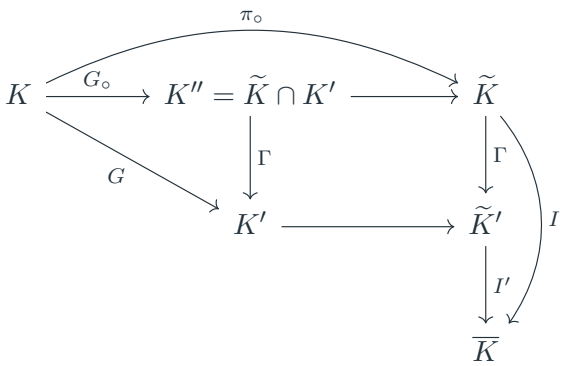
其中

$$\Gamma = I/I' \tag{4.2.2}$$

为惯性子群，$G_\circ$ 为 K'/K 的最大非分歧子扩张 K'' 的Galois 群。因此，正合列 (4.2.1) 是类似的正合列

$$1 \longrightarrow \Gamma \longrightarrow \pi' \longrightarrow \pi_\circ \longrightarrow 1 \tag{4.2.3}$$

的像，其中 π' 为 (4.1.3) 中作用于 U^{ef} 的群。于是有下述域的包含图：



(4.2.4)

设 S' 为 S 在 K' 中的正规化，A^* 为 $A_{K'}$ 的Néron 模型。由半稳定约化的 Galois 判据 (4.5)，$A_{K'}$ 在 S' 上有半稳定约化，即 $A_\circ^{*\circ}$ 是阿贝尔概形 被环面的扩张。另一方面，利

原 PDF 366

用结构搬运，G 以自同构作用于 A^*，从而作用于 $A^{*\circ}$，并与 G 在 A^* 的基概形 S' 上的给定作用相容。于是显然，π' 在 $U^{\mathrm{ef}} = T_\ell(A^{*\circ})^{\mathrm{f}}(\overline{K})$ 上的作用，是由 π' 在 $(A^{*\circ}/K', \overline{K})$ 上的作用经结构搬运得到的；π' 通过 G 在 A^* 上作用。考虑典范同构

$$U^{\mathrm{ef}} \xrightarrow{\sim} T_\ell(A^{*\circ})^{\mathrm{f}}(\overline{K}) \xrightarrow{\sim} T_\ell(A^{*\circ}_\circ)(\overline{k}) \tag{4.2.6}$$

（这对 S' 上每个扭常值 ℓ 进层都成立，参见第 I 讲〔原文缺失〕），便得到 π' 在 U^{ef} 上作用的如下描述。

考虑 S' 的剩余域 $k' \hookrightarrow \overline{k}$ 上的光滑连通群概形 $A^{*\circ}_\circ$；k' 是 k 的一个拟 Galois 扩张，其Galois 群为 $G_\circ$。π' 的商群 G 作用于 $A^{*\circ}_\circ$，并与它通过 $G_\circ$ 在 k' 上的作用相容。此外，π' 通过其商 $\pi_\circ$ 作用于 $\overline{k}$，因而作用于 $(A^{*\circ}_\circ/k', \overline{k})$ 这一情形。因此，利用结构搬运，π' 作用于

$$U^{\mathrm{ef}} = T_\ell(A^{*\circ}_\circ)(\overline{k}),$$

这就是所求的 π' 的作用。特别地，G 的子群 Γ 在 k' 上平凡作用，因而以 k'-自同构作用于 $A^{*\circ}_\circ$；$\Gamma = I/I'$ 在 $T_\ell(A^{*\circ}_\circ)(\overline{k})$ 上的相应表示，就是从惯性群 I 在 U^{ef} 上的自然表示得到的表示。

另一方面，U 的本质环面部分 U^{et} 就对应于子模

$$U^{\mathrm{et}} \xrightarrow{\sim} T_\ell(T^*_\circ)(\overline{k}) \subset U^{\mathrm{ef}} \xrightarrow{\sim} T_\ell(A^{*\circ}_\circ)(\overline{k}), \tag{4.2.7}$$

其中 $T^*_\circ$ 是 $A^{*\circ}_\circ$ 的最大子环面。同样，记

原 PDF 367

$$B^*_\circ = A^{*\circ}_\circ/T^*_\circ \tag{4.2.8}$$

为 $A^{*\circ}_\circ$ 的阿贝尔部分。G 在 $A^{*\circ}_\circ$ 上的作用分别诱导 G 在 $T^*_\circ$ 与 $B^*_\circ$ 上的作用，而 π' 在 U^{et} 与 $U^{\mathrm{ef}}/U^{\mathrm{et}}$ 上的作用，则借助同构 (4.2.7) 及相应的同构

$$U^{\mathrm{ef}}/U^{\mathrm{et}} \xrightarrow{\sim} T_\ell(B^*_\circ)(\overline{k}) \tag{4.2.9}$$

从前述作用得到。

由此及同源 (4.1.2)，对 π'（或 π）在 U 上作用的特征标 $g \mapsto \operatorname{Tr} g_U$，可得公式

$$\operatorname{Tr} g_{U_\ell} = \operatorname{Tr} g_{B^*_\circ,\ell} + \operatorname{Tr} g_{T^*_\circ,\ell} + \chi_\ell(g) \operatorname{Tr} g^{-1}_{T^*_\circ,\ell}. \tag{4.2.10}$$

左边写成 U_ℓ 而不写 U，是为了提醒读者所选择的素数为 $\ell \neq p$。这里 $g_{B^*_\circ,\ell}$ 与 $g_{T^*_\circ,\ell}$ 分别表示 g 在Tate 模 $T_\ell(B^*_\circ)(\overline{k})$ 与 $T_\ell(T^*_\circ)(\overline{k})$ 上的作用，它们由刚才说明的 g 在 $B^*_\circ$ 与 $T^*_\circ$ 上的作用得到；而

$$\chi_\ell : \pi' \longrightarrow \pi_\circ \longrightarrow \mathbb{Z}^*_\ell \tag{4.2.11}$$

是由 $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\overline{k}^*)$ 上的作用得到的 π'（或 $\pi_\circ$）的特征标，这个特征标在 Γ° 上是平凡的。

现在已可以证明 Serre–Tate 的一个猜想 [29，附录] 的一个特例[7]。 原 PDF 368

定理 4.3。设 S 为剩余域为 k、函数域为 K 的Hensel离散赋值环谱，A_K 为 K 上的阿贝尔概形。考虑 $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 在Tate 模 $U_\ell = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的表示，其中 ℓ 是不同于剩余特征的素数。

a) 存在惯性群的一个开子群 I'，它在 U_ℓ 上作幺幂作用，因此 π 在 U_ℓ 上的表示的特征标实际上是 π/I' 上的函数。此外，这个函数在 $\Gamma = I/I'$ 上取整数值，且与 ℓ 无关。更一般地，对每个 $g \in I$，g_{U_ℓ} 的特征多项式的系数都是与 ℓ 无关的有理整数。

b) 假设 k 为有 q 个元素的有限域，从而 $\pi_\circ = \pi/I \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 与 $\mathbb{Z}$ 的完备化 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 等同，$\mathbb{Z}$ 的生成元 1 对应于 $\overline{k}/k$ 的Frobenius 自同构 $f_q : x \mapsto x^q$。则对每个在 $\pi_\circ$ 中的像属于 $\mathbb{Z}$ 的 $g \in \pi$，g_{U_ℓ} 的迹（更一般地，其特征多项式的每个系数）都是与 ℓ 无关的有理数；若 g 在 $\pi_\circ$ 中的像具有 f_q^n 的形式，其中 $n \geq 0$，则它甚至是整数。

证明. 例如来证明关于迹的断言。关于特征多项式系数的断言可用同样的方法证明；也可以指出，它们形式地由关于迹的断言推出：用各次迭代的迹计算这些系数（不过，这些公式引入了分母，因而不能给出所述的整性），再使用 Dwork–Fatou 的一个引理即可；Kleiman 在 [14，2.8] 中给出了这个引理的一个漂亮证明。 原 PDF 369

a) 使用公式 (4.2.10)，它在这里成为

$$\mathrm{Tr}\, g_{U_\ell} = \mathrm{Tr}\, g_{B_\circ^*,\ell} + \mathrm{Tr}\, g_{T_\circ^*,\ell} + \mathrm{Tr}\, g_{T_\circ^*,\ell}^{-1}. \tag{4.3.0}$$

现在 $g_{B_\circ^*}$ 与 $g_{T_\circ^*}$ 分别为 $B_\circ^*$ 与 $T_\circ^*$ 的 k'-自同构。因此只须证明相应的两个迹是与 ℓ 无关的有理整数；这是关于代数群的一般“几何”命题。对于 $g_{B_\circ^*}$，这是 Weil 关于阿贝尔簇理论的一个著名结果 [5] [15]。对于 $g_{T_\circ^*}$，则几乎是显然的：借助对偶群 M'（同构于 $\mathbb{Z}^\mu$）上的相应表示，将 Γ 在 $T = T_\circ^*$ 上的表示写出即可。由于有典范同构

$$T_\ell(T) \xrightarrow{\sim} \widetilde{M}_\ell(1) \overset{\text{déf}}{=} M'^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1),$$

所求的迹来自后一表示的逆步表示。

b) 若 g 在 $\pi_\circ$ 中的像为 f_q^n，则公式 (4.2.10) 变为

$$\mathrm{Tr}\, g_{U,\ell} = \mathrm{Tr}\, g_{B_\circ^*,\ell} + \mathrm{Tr}\, g_{T_\circ^*,\ell} + q^n\, \mathrm{Tr}\, g_{T_\circ^*,\ell}^{-1}. \tag{4.3.1}$$

于是只须证明下述引理（其中令 $k \mapsto k'$，$A \mapsto A_\circ^{*\circ} \otimes_{k'} \overline{k}$）。 □

引理 4.3.2。设 k 为一个有限域的代数闭包，A 为 k 上有限型的交换群概形，g 为这个群概形的一个自同构，它与 $\mathrm{Spec}(k)$ 的自同构 f 相容；f 由迭代的Frobenius 自同构 $x \mapsto x^q$ 经结构搬运得到（其中 $q = p^r$ 是特征的幂，$r \geq 0$）。因此，对 g 在函数 φ 上 原 PDF 370

[7] 这实质上是所述关于 H^i 的猜想的 $i = 1$ 情形。

的作用，有

$$g^*(\lambda\varphi) = f^*(\lambda)g^*(\varphi) = \lambda^{q^{-1}}g^*(\varphi) = \lambda^{p^{-r}}g^*(\varphi) \qquad (\lambda \in k).$$

考虑 g 经“结构搬运”在 $T_\ell(A(k))$ 上诱导的自同构 g_ℓ，其中 ℓ 是不等于 p 的素数。则 g_ℓ 的迹（更一般地，其特征多项式的每个系数）是与 ℓ 无关的有理整数，其特征值是绝对值等于 $q^{1/2}$ 或 q 的代数整数。若 A 为阿贝尔概形，则这些绝对值为 $q^{1/2}$；若 A 为仿射的，则特征值具有 qe_i 的形式，其中 e_i 为单位根。

证明. 考虑 A 的底层绝对概形的“q 次幂”自同态 f_q^A，其定义为在点上取恒等映射，在结构层上取 q 次幂。这是群概形 A 的一个自同态，与基 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的自同态 $f_q^{\mathrm{Spec}(k)} = f^{-1}$ 相容。因此复合

$$F = f_q^A g \tag{4.3.3}$$

是群概形 A 的一个与 $\mathrm{Spec}(k)$ 上恒等映射相容的自同态，即群概形 A 的一个 k-自同态。我断言，由 g 经结构搬运定义的 $A(k)$ 的自同构 Γ_g，即由公式

$$\Gamma_g(u) = g \circ u \circ f^{-1} \qquad \text{对} u \in A(k), \tag{4.3.4}$$

给出的自同构，也可描述为

$$\Gamma_g(u) = F(u) \qquad \text{对} u \in A(k). \tag{4.3.5}$$

为此，只须看出，两边所表示的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to A$ 的底层集合映射相同；因此归结为 原 PDF 371
证明如下等式：在 (4.3.5) 的左边左复合 f_q^A，在右边右复合 f^{-1} 后得到的等式（因为 f_q^A 与 f^{-1} 在源概形的底层集合上都诱导恒等映射）。而该公式正是 (4.3.3)、(4.3.4) 的直接推论。

将 (4.3.5) 应用于 $u \in {}_{\ell^\nu}A(k)$，再对 ν 取极限，可得 g_ℓ 也可解释为与 A 的自同态 F 相联系的 $T_\ell(A(k))$ 的自同态 $T_\ell(F)$。另一方面，已知 $T_\ell(F)$ 的特征多项式具有与 ℓ 无关的整数系数：作分拆，化到 A 为阿贝尔概形或环面的情形，即得此结论；在这些情形中，该结果已经用于上面证明的 a) 部分。此外，结合阿贝尔概形情形下 Weil 的经典结果 [15]，这一证明也给出了关于特征值的各项断言。

这就证明了 4.3.2，并完成了 4.3 的证明，同时也证明了以下推论。 □

推论 4.4。置身于 4.3 b) 的条件下。则对 π' 中每个在 $\pi_\circ$ 中的像形如 f_q^n $(n \geq 0)$ 的元素 g，在 U^{et}、$U^{\mathrm{ef}}/U^{\mathrm{et}}$、$U/U^{\mathrm{ef}}$ 上所诱导的自同构的特征值都是代数整数，其绝对值分别为 q^n、$q^{n/2}$、1。对两端的部分，还可以更精确地说，相应的特征值 分别为 $(q^n e_i)_{1\leq i\leq \mu}$ 和 $(e_i)_{1\leq i\leq \mu}$，其中 e_i $(1 \leq i \leq \mu)$ 为单位根。 原 PDF 372

证明. 事实上，对最后一个部分，公式 (4.1.2) 给出的特征值为 $q^n/(q^n e_i) = e_i^{-1}$；但 e_i 是单位根，故 $e_i^{-1} = \bar{e}_i$（复共轭），且 e_i 这一族在复共轭下稳定（因为它是一个整数

系数方程的解族）。所以 e_i^{-1} 这一族也就是 e_i 这一族，这就证明了 4.4 的最后一个断言。 □

4.5。下面将 4.3 a) 应用于阿贝尔概形的局部导子理论。假设 k 代数闭[8]。回顾 (SGA 5 X 6.2 或 [20])，对 K 上每个平展交换 ℓ 群概形 F_K （$\ell \neq p$），按如下方式定义一个整数

$$\alpha_s(F_K) = \alpha_s(i_*(F_K)) \tag{4.5.1}$$

（$i : \eta \to S$ 表示包含映射）：选取 K 的一个有限 Galois 扩张 K'，其群为 Γ，使 F_K 在其上分裂，从而 F_K 由一个有 Γ 作用的有限 ℓ 群 M 定义。另一方面，对 K 的扩张 K'，联系一个投射 $\mathbb{Z}_\ell[\Gamma]$-模（在相差同构的意义下定义）

$$\mathrm{Sw} = \mathrm{Sw}(K'/K, \mathbb{Z}_\ell), \tag{4.5.2}$$

并置

$$\alpha_s(F_K) = \operatorname{long} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(\mathrm{Sw}, M). \tag{4.5.3}$$

可验证（同上），这一表达式不依赖于扩张 K'/K 的选择。此外，由 Sw 为投射 $\mathbb{Z}_\ell[\Gamma]$-模，可知 $\alpha_s(F_K)$ 对正合列具有可加性。

原 PDF 373

我们将把这一定义应用于层 ${}_\ell A_K$，其中 A_K 是所考虑的 K 上的阿贝尔概形。于是此时有整数

$$\alpha_s(A_K; \ell) = \operatorname{long} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(\mathrm{Sw}, U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell), \qquad U_\ell = T_\ell(A(\overline{K})), \tag{4.5.4}$$

其中 Γ 按上述方式选取（这一选择先验地依赖于 ℓ）。整数 (4.5.4) 称为阿贝尔概形 A_K 关于离散赋值环 $V \subset K$ 的非驯导子指数（或 “野性导子指数”）[9]。当然，换为Hensel化后，即使不假设 V 为Hensel的，这个指数也有定义，而且可立即归结到 S 为严格局部的情形。我们要证明：

推论 4.6。非驯导子指数 (4.5.4) 不依赖于素数 $\ell \neq p$ 的选择。

证明. 可以假设 S 为严格局部的。我们将计算 (4.5.4)，并将其中的 Sw 换成任意另一个投射 $\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)$-模 L。注意，U_ℓ 的滤过 (4.1.1) 由显然是直和因子的 $\mathbb{Z}_\ell$-子模构成，故这个滤过在 $U(\ell) = U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell$ 上诱导一个类似的滤过，其逐次因子由 (4.1.1) 中的因子 V_i $(i = 1, 2, 3)$

原 PDF 374

$$U^{\mathrm{et}}, \quad U^{\mathrm{ef}}/U^{\mathrm{et}}, \quad U/U^{\mathrm{ef}}$$

[8]实际上只须 k 为完美域；但换为 S 的严格 Hensel 化，便立即归结到所考虑的情形。

[9]还应定义 A_K 关于 V 的驯导子指数：它是 ${}_\ell A^\circ$ 的几何一般纤维与几何特殊纤维在 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 上的长度之差。它与 ℓ 无关，用 (1.1.11) 的记号，等于 $2\lambda + \mu$。A_K 的（总）导子指数定义为上述两个整数之和；它正是 SGA 5 X 6.2、[20] 中关于 ${}_\ell A^\circ$ 的 Euler–Poincaré 公式所含的局部项。

与 $\mathbb{F}_\ell$ 作张量积得到。当然，这个滤过在 Γ 下稳定，由可加性给出 $\operatorname{long}\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, U(\ell))$ 的三项分解，各项是以下群的长度：

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, V_i \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell) \xrightarrow{\sim} \big(\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, V_i)\big) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{F}_\ell. \tag{*}$$

(*) 中写出的同构仍来自对 L 的投射性假设；这里只假设 K' 选得足够大，使 Γ 作用于各 V_i。而 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, V_i)$ 显然是无挠 $\mathbb{Z}_\ell$-模，所以其秩等于 (*) 右边的长度。设 φ_i 为 Γ 在 V_i 中的表示的特征标，ψ 为 Γ 在 L 中的表示的特征标，则得

$$\begin{aligned}\operatorname{long}\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell(\Gamma)}(L, U(\ell)) &= \sum_{1\le i\le 3} N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} \psi(g)\varphi_i(g) \\ &= N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} \psi(g)\varphi(g), \qquad N = \operatorname{card}\Gamma. \end{aligned} \tag{4.6.1}$$

这里 $\varphi(g) = \sum_i \varphi_i(g)$ 也就是从惯性群 I 上的函数，即 I 在 U 上的单值性表示的特征标，经取商得到的 Γ 上的函数。由 4.3 a)，这个特征标是一个取有理整数值且与 ℓ 无关的函数。取 $L = \mathrm{Sw}$，L 的特征标 $\psi(g)$ 也如此，它等于 $a - N\delta + 1$，其中 δ 是 Γ 的“Dirac 函数”，a 是 K'/K 的“Artin 导子”[26]。这就证明了 4.6，同时还给出非驯导子指数的以下与 ℓ 无关的表达式：

原 PDF 375

$$\alpha_s(A_K) = N^{-1} \sum_{g\in\Gamma} \big(a(g) - N\delta(g) + 1\big)\varphi(g). \tag{4.6.2}$$

其中 Γ 为 K 的一个有限 Galois 扩张 K' 的Galois 群，这个扩张使 U^{ef} 分裂（例如取这样的最小扩张，参见 4.1）；$a(g)$ 为 Γ 上的Artin 导子，$\varphi(g)$ 为 (4.3.0) 中写出的 Γ 上的迹函数。在半稳定约化情形中，可以取 $K' = K$，因而 $\Gamma = e$，得到

$$\alpha_s(A_K) = 0 \qquad \text{（半稳定约化情形）}. \tag{4.6.3}$$

□

最后，明确写出由 4.2 的一般讨论得到的一个半稳定约化判据。

命题 4.7（M. Raynaud 的半稳定约化判据）。设 S 为离散赋值环谱，A_K 为其函数域 K 上定义的阿贝尔概形，$n > 1$ 为与剩余特征 p 互素的整数[10]，并且 ${}_nA_K$ 关于 S 是非分歧的，即惯性群在 ${}_nA(\overline{K})$ 上平凡作用。则或者 A_K 在 S 上有半稳定约化，或者 $n = 2$；在后一情形，若 S 为严格局部的，则 A_K 在 K 的一个有限 Galois 扩张 K' 上取得半稳定约化，其Galois 群同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$。

原 PDF 376

[10] 由 J. Tate 告诉我的一个例子可知，当 n 等于剩余特征 p 时，4.7 不再成立，即便 K 的特征为零且 A_K 是具有复乘的椭圆曲线，也不成立。

证明. 显然可以假设 S 为严格局部的。用 4.1、4.2 的记号，取尽可能小的 K'，即假设 Γ 忠实作用于 $A_\circ^{*\circ}$。按假设，Γ 在 ${}_nA(\overline{K})$ 上平凡作用，因而在

$$ {}_nA(\overline{K})^{\mathrm{ef}} \xrightarrow{\sim} {}_nA_\circ^*(k) \supset {}_nA_\circ^{*\circ}(k) $$

上也如此。于是由以下两个引理即可得出结论。 □

引理 4.7.1（J.-P. Serre）。设 G 为域 k 上的交换群概形，是阿贝尔概形被环面的扩张，$n \geq 2$ 为整数。则 G 的每个在 ${}_nG$ 上诱导恒等映射的有限阶自同构，当 $n \neq 2$ 时均为恒等映射，当 $n = 2$ 时为恒等映射或二阶自同构。

引理 4.7.2。每个非单位元素的阶均为 2 的有限群都同构于某个 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$，其中 $r \geq 0$。

4.7.3。回顾 4.7.1 的众所周知的证明。注意，由于 $n\,\mathrm{id}_G$ 为满态射，u 在 ${}_nG$ 上诱导恒等映射，即 $1-u$ 在 ${}_nG$ 上诱导零映射，这一假设可表述为：在 G 的自同态环中有 $1-u=nv$。为证明所述结论，将 u 生成的有限循环群分解为各个素数 p（遍历 u 的阶的素因子）对应的 p-准素分量，便化到 u 的阶为素数幂 p^N 的情形。设 E 为 $\mathrm{End}(G)$ 中由 v 生成的子环；它是 $\mathbb{Z}[T]/(T^{p^N}-1)$ 的商，因而在 $\mathbb{Z}$ 上有限型，并且无挠（这形式地由 G 可除得出）。所以它嵌入 $E_\mathbb{Q} = E \otimes_\mathbb{Z} \mathbb{Q}$，后者是 $\mathbb{Q}[T]/(T^{p^N}-1)$ 的商；而该代数是 $\mathbb{Q}$ 的若干有限扩张域的直积。故 $E_\mathbb{Q}$ 也如此。考虑 E, u, v 在 $E_\mathbb{Q}$ 的各个域分量 K_i 中的像，便只须证明：若 $K=\mathbb{Q}(u)$ 是由一个 p^m 次本原单位根 u 生成的域，而整数 $n \geq 2$ 满足 $u-1 \equiv 0 \pmod{n}$（在 K 的整数环中），则 $u=1$，或 $u=-1$ 且 $n=2$。这立即由如下众所周知的事实得到：若 $u \neq 1$，即 $m \geq 1$，则理想 $(u-1)$ 为素理想，且理想 (p) 是它的某个幂；除 $p=2, m=1$ 即 $u=-1$ 的情形外，幂指数均大于 1。事实上，$(u-1)$ 为素理想且整除 p，所以 $n \geq 2$ 能整除 $u-1$ 只可能在 $n=p$ 时发生；而 p 整除 $u-1$ 只可能在 $(u-1)=(p)$ 即 $u=-1$ 时发生，故 $n=2$。

原 PDF 377

4.7.4。证明 4.7.2。只须证明 Γ 交换。若 $x, y \in \Gamma$，则 $(xy)(xy)=1$；因 $x^2=1$、$y^2=1$，也可写成

$$ xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx, $$

证毕。

注记 4.7.5。4.7.3 中的证明结合 4.7.2 表明：若 G 为一个拓扑斯中的可除交换群，$n \geq 2$ 为整数，Γ 为一个有限群，它在 G 上忠实作用，并在 ${}_nG$ 上诱导恒等映射，则当 $n \geq 3$ 时 Γ 为单位群，当 $n=2$ 时它同构于某个群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$。

原 PDF 378

5. $\ell = p$ 情形的正交性定理（半稳定情形）；阿贝尔概形 B_o 与 B'_o 的对偶性；固定部分的刻画；好约化、本质好约化与半稳定约化判据

5.1。置身于 2.2.3 的情形：S 是 Hensel 的，A^o 是 ℓ 可除的，因而固定部分

$$T_\ell(A^o)^f \hookrightarrow T_\ell(A)$$

定义为由 $(\ell^\nu A^o)^f$ 组成的Barsotti–Tate pro-ℓ 群。现在我们要给出 $T_\ell(A^o)$ 的环面部分（2.3.2）的一个定义，不再要求 2.3 中的假设 $\ell \neq p$，但改为假设 S 完备[11]。为此，对每个整数 $n \geq 0$，引入局部 Artin 概形

$$S_n = \mathrm{Spec}(V/\mathfrak{m}^{n+1}), \tag{5.1.1}$$

即 s 在 S 中的第 n 个无穷小邻域；并对任意 S-概形 X 记 $X_n = X \times_S S_n$。由于 $(A^o)_n = (A_n)^o$ 在 S_n 上光滑，已知（SGA 3 IX 3.6 bis）T_o 是唯一一个子环面

$$T_n \subset A^o_n \tag{5.1.2}$$

的特殊纤维。由 T_n 的唯一性，它们彼此通过基变换 $S_{n'} \to S_n$ 得到。换言之，它们在 S 上的形式概形范畴中，定义了群 $\widehat{A}^o$ 的一个形式子环面 $\widehat{T}$；这里 $\widehat{A}^o$ 是 A^o 沿特殊纤维的形式完备化：

$$\widehat{T} \subset \widehat{A}^o. \tag{5.1.3}$$

原 PDF 379

由于函子 $X \mapsto \widehat{X}$（沿特殊纤维的形式完备化）给出 S 上有限概形的范畴与 S 上有限形式概形的范畴之间的等价（EGA III 4.8），我们就把 S 上的有限概形与对应的形式概形直接等同。在这一约定下，固定部分的定义立即给出，对每个 $\nu \geq 0$，有

$$(\ell^\nu A^o)^f = \ell^\nu(\widehat{A}^o), \tag{5.1.4}$$

也可以把它写成投射系的恒等式

$$T_\ell(A^o)^f = T_\ell(\widehat{A}^o). \tag{5.1.5}$$

因此，取 $T_\ell(\widehat{T}) \subset T_\ell(\widehat{A}^o)$，就得到 $T_\ell(A^o)$ 的固定部分的一个 Barsotti–Tate 子 pro-群。我们将 $T_\ell(A^o)$ 的环面部分定义为

$$T_\ell(A^o)^t \overset{\text{def}}{=} T_\ell(\widehat{T}) \subset T_\ell(\widehat{A}^o) = T_\ell(A^o)^f. \tag{5.1.6}$$

于是，按定义有

$$T_\ell(A^o)^t = (\ell^\nu \widehat{T})_{\nu \geq 0}, \tag{5.1.7}$$

[11] 其实这个假设并非必要，见下文 6.1。

其中有限平坦 S-群 ${}_{\ell^\nu}\widehat{T}$ 本身可描述为有限平坦 S_n-群

$$\ell^\nu(T_n), \qquad n \text{ 变化} \tag{5.1.8}$$

的归纳极限；也就是说，它的仿射代数是群 (5.1.8) 的仿射代数的投射极限。当然还有

$$(T_\ell(A^o)^t)_n = T_\ell(T_n). \tag{5.1.9}$$

原 PDF 380

当 $n=0$ 时，这正是公式 (2.3.3)：在 $\ell \neq p$ 的情形，我们曾用它刻画环面部分（作为 pro-有限平展群）。这说明当 $\ell \neq p$ 时，定义 (5.1.6) 与 2.3 中的定义相容。

取一般纤维，$T_\ell(A^o)$ 的固定部分和环面部分给出 $T_\ell(A_K)$ 中的固定部分与环面部分：

$$T_\ell(A_K)^t \subset T_\ell(A_K)^f \subset T_\ell(A_K). \tag{5.1.10}$$

这些都是 Barsotti–Tate pro-ℓ 群之间的包含。考虑与对偶阿贝尔概形 A'_K 对应的类似滤过：

$$T_\ell(A'_K)^t \subset T_\ell(A'_K)^f \subset T_\ell(A'_K). \tag{5.1.11}$$

于是有下述结果，它推广了 2.4（至少在 S 完备的情形如此，而 2.4 中很容易归结到这种情形）：

定理 5.2。设 S 为完备离散赋值环谱，A_K 为 K 上的阿贝尔概形，A'_K 为对偶阿贝尔概形；ℓ 为一个素数，使连通 Néron 模型 A^o 是 ℓ 可除的（参见 2.2.1）。这样便有 pro-群 $T_\ell(A_K)$ 和 $T_\ell(A'_K)$ 的滤过 (5.1.10) 与 (5.1.11)。在这些条件下，环面部分可由固定部分通过公式

$$T_\ell(A_K)^t = T_\ell(A_K)^f \cap (T_\ell(A'_K)^f)^\perp \tag{5.2.1}$$

及交换 A_K 与 A'_K 的角色后所得的类似公式恢复；这里 $\perp$ 表示关于典范配对 (1.0.2) 的正交补。此外，当 A_K 在 S 上具有半稳定约化时（$\ell = p$ 时其余假设已蕴含这一点），甚至有公式

原 PDF 381

$$T_\ell(A_K)^t = (T_\ell(A'_K)^f)^\perp. \tag{5.2.2}$$

5.2.3。若 ℓ 与 K 的特征互素，公式 (5.2.1) 的含义很清楚：像 2.4 那样，取有关 pro-群的 $\overline{K}$-点，便可用所得带 $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 作用的普通 $\mathbb{Z}_\ell$-模解释它。现在利用 Barsotti–Tate pro-ℓ 群 $G = (G(\nu))$ 的对偶

$$D(G) = \mathrm{Hom}(G, T_\ell(\mathbb{G}_m)) \tag{5.2.3.1}$$

这一概念，说明一般情形。按定义，它是 Cartier 对偶 $D(G(\nu))$ 的投射系（SGA 3 VII 3.3.1 及 VIII 1），其中过渡态射以显然的方式定义，例如由各 $G(\nu)$ 间的包含态射转置得到。阿贝尔簇的对偶理论告诉我们，5.2 所说的配对实际上定义了同构

$$T_\ell(A'_K) \simeq D(T_\ell(A_K)), \tag{5.2.3.2}$$

由复合便得到态射

$$T_\ell(A_K)^f \longrightarrow D(T_\ell(A'_K)^f). \tag{5.2.3.3}$$

公式 (5.2.1) 断言，上述同态的核（先验地是第一项的一个子 pro-群）恰好是环面部分 $T_\ell(A_K)^t$。应注意，这里说的是 pro-对象的同构，而非投射系的同构：我们并未断言，对每个整数 ν，$T_\ell(A_K)^t(\nu)$ 等于 $T_\ell(A_K)^f(\nu) \to D(T_\ell(A'_K)^f)(\nu)$ 的核（这样的断言一般是错误的）；后者先验地可能更大。不过，下文将看到，当 A_K 具有半稳定约化时，后者并不更大；特别地，根据 5.2 的假设，$\ell = p$ 时即属此情形。 原 PDF 382

5.2.4。公式 (5.2.1) 的证明实际上就是几乎原封不动地重复 2.4 的证明。注意，产生 (5.2.3.3) 的诱导配对

$$T_\ell(A_K)^f \times T_\ell(A'_K)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mK}) \tag{5.2.4.1}$$

来自 S 上 Barsotti–Tate pro-群的配对

$$T_\ell(A^o)^f \times T_\ell(A'^o)^f \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}), \tag{5.2.4.2}$$

而后者又由 pro-群的配对

$$T_\ell(A^o) \times T_\ell(A'^o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{5.2.4.3}$$

诱导；它从 (A^o, A'^o) 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张 W 得到。因此，由 (5.2.4.2) 取特殊纤维得到的配对

$$T_\ell(A^o_o) \times T_\ell(A'^o_o) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}) \tag{5.2.4.4}$$

恰好就是由 (A^o_o, A'^o_o) 被 $\mathbb{G}_{mk}$ 的双扩张 W_o 得到的配对。根据第 VIII 讲 4.11 和 1.5，配对 (5.2.4.4) 的左零化子等于 $T_\ell(T_o)$；这恰好是环面部分 $T_\ell(A^o)^t$ 的特殊纤维。因此，回到 5.2.3 所阐明的左零化子定义，利用下述引理即可得出结论。 原 PDF 383

引理 5.2.5。设 $u : G \to H$ 为 S 上 Barsotti–Tate pro-ℓ 群的同态。若 $u_o : G_o \to H_o$ 为零，则 u 为零。若 $u_o : G_o \to H_o$ 为同源（相应地，为同构），则 u 为同源（相应地，为同构）。

事实上，对复合态射

$$T_\ell(A^o)^t \longrightarrow T_\ell(A^o)^f \longrightarrow D(T_\ell(A'^o)^f)$$

应用 5.2.5 的第一个断言，其中第二个态射来自配对 (5.2.4.2)。可知此复合为零，因而所考虑的配对在左边的环面部分上为零。由对称性，它在右边的环面部分上也为零，故来自商，也就是“阿贝尔部分”上的配对

$$T_\ell(A^o)^{\mathrm{ab}} \times T_\ell(A'^o)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_m).$$

容易核实，这些商仍是 Barsotti–Tate pro-群。剩下只需证明此配对对应的态射

$$T_\ell(A^o)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow D(T_\ell(A'^o)^{\mathrm{ab}})$$

是同源，这仍由 5.2.5 得出。

5.2.5 的证明很容易，留给读者；此结果在任意连通Noether 底概形上都成立。另外，在下文 7.4.7 中，通过稍微细致地分析 $(A_n^o, A_n'^o)$ 的双扩张 W_n，我们会对刚才两次用到 5.2.5 的特殊情形，给出一个相当明显的直接证明。

原 PDF 384

5.2.6。现在假设 A_K 在 S 上具有半稳定约化；于是 ℓ 可取任意素数（可以等于 p）。此外，由半稳定约化的 Galois 判据 3.5，当 $\ell \neq p$ 时有

$$(T_\ell(A'_K)^f)^\perp \ (= T_\ell(A_K)^t) \subset T_\ell(A_K)^f. \tag{5.2.7}$$

要完成 5.2 的证明，只需证明这个包含对 ℓ 无须任何限制。

事实上，左边典范同构于 $D(T_\ell(A'_K)/T_\ell(A'_K)^f)$，因此其“秩”（或“高度”）等于 $2n - 2\alpha - \mu = \mu$（采用 (2.1.9) 的记号，依假设 $\lambda = 0$），这也正是 $T_\ell(A_K)^t$ 的秩。由于包含

$$T_\ell(A_K)^t \subset T_\ell(A_K) \tag{*}$$

是严格的，意即它已在所考察投射系的每一项上诱导单态射，故容易得到：在 $T_\ell(A_K)$ 的所有与它同秩的 Barsotti–Tate 子 pro-群中，(*) 的第一项是极大的。因此 (5.2.7) 中的等式确实成立；由正交性定理，这等价于 (5.2.7) 两个极端项之间的包含。

5.3。利用互为对偶的 pro-群 $T_\ell(A_K)$ 与 $T_\ell(A'_K)$ 的严格（含义如上）Barsotti–Tate 子 pro-群之间的正交对应，由 (5.2.2) 形式地得到：这些 pro-群之间的配对 (1.0.2) 诱导一个配对

$$T_\ell(A_K)^{\mathrm{ab}} \times T_\ell(A'_K)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mK}), \tag{5.3.2}$$

它是完美对偶，即把左边的两个因子分别与另一因子的对偶等同（见 5.2.2）。注意，上标 ab 表示“阿贝尔部分”，也就是固定部分模去环面部分的商。另一方面，(5.3.2) 显然由配对

原 PDF 385

$$T_\ell(A^o)^{\mathrm{ab}} \times T_\ell(A'^o)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{5.3.3}$$

诱导；后者由配对 (5.2.4.2) 取商得到。它在一般纤维上是完美对偶，即对应的同态

$$T_\ell(A^o)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow D(T_\ell(A'^o)^{\mathrm{ab}}) \tag{5.3.4}$$

在一般纤维上为同构，于是自然希望推出它在整个 S 上，等价地，在特殊纤维上也是如此。当 $\ell \neq p$ 时，这个推论显然成立；当 $\ell = p$ 时，至少在混合特征情形，由 Tate 的一个深刻定理 [33，定理 4]，它也成立。不过，下文 7.4.6 将直接建立这一点，无须借助 Tate 定理。

为说明我们要建立的结果的几何意义，注意，由 (5.3.3) 取特殊纤维得到的配对，恰好是由 $(A_o^o, A_o'^o)$ 的双扩张 W_o 取商得到的配对

$$T_\ell(B_o) \times T_\ell(B_o') \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mk}), \tag{5.3.5}$$

其中 B_o 和 B_o' 分别表示 A_o^o 和 $A_o'^o$ 的阿贝尔部分。由第 VIII 讲 4.8，双扩张 W_o 来自 (B_o, B_o') 被 $\mathbb{G}_{mk}$ 的双扩张 W_o^{ab}，后者在唯一同构的意义下确定。因此，配对 (5.3.5) 也可解释为从除子对应 W_o^{ab} 得到的配对；对应的同态 原 PDF 386

$$T_\ell(B_o) \longrightarrow D(T_\ell(B_o')) \simeq T_\ell(D(B_o')) \tag{5.3.6}$$

（最后一项中的字母 D 表示对偶阿贝尔概形）恰好由 W_o^{ab} 定义的同态

$$B_o \longrightarrow D(B_o') \tag{5.3.7}$$

经 T_ℓ 的函子性得到。于是，由熟知的对应关系（参见 [5]），(5.3.5) 是完美对偶，也意味着 (5.3.7) 的核的 ℓ-准素部分为零；根据 1.5，这个核是 k 上的有限群。对所有 ℓ 都如此，就意味着同源 (5.3.7) 是同构，即除子对应 W_o^{ab} 是 B_o 与 B_o' 之间的完美对偶。前面的讨论仅能说明 (5.3.7) 的核是一个 p-群。现在陈述更完整的结果：

定理 5.4。设 S 为离散赋值环谱，A_K 为 S 上的阿贝尔概形，且在 S 上具有半稳定约化。分别以 B_o, B_o' 表示 A_K 及对偶阿贝尔概形 A_K' 的 Néron 模型的阿贝尔部分。那么，(B_o, B_o') 上的典范除子对应 W_o^{ab}，即由第 VIII 讲 4.8 从 $(A_o^o, A_o'^o)$ 的典范双扩张 W_o（1.4 的双扩张 W 的特殊纤维）得到的对应，是 B_o 与 B_o' 之间的完美对偶；也就是说，它定义了这两个阿贝尔概形中的每一个与另一个的对偶之间的同构。 原 PDF 387

5.4 在一般情形下的证明将在第 7 节给出，作为 Raynaud 的一个十分自然且重要的构造的推论。这里只须指出，由 3.3，证明 5.4 时可以假设 S 完备。

5.5。为便于表达半稳定约化情形中滤过 (5.1.10) 和 (5.1.11) 的两个极端因子，引入扭常值群概形

$$\underline{M}_o' = D(T_o), \qquad \underline{M}_o = D(T_o'), \tag{5.5.1}$$

它们是 A, A' 的特殊纤维的极大环面 T_o, T_o' 的对偶（SGA 3 X 5.7）。由于 S 是完备局部概形，可将这些群概形看成 S 上扭常值群概形

$$\underline{M}', \ \underline{M} \quad (\text{在 } S \text{ 上}) \tag{5.5.2}$$

的特殊纤维。例如，若环面 T_o 分裂（如 k 可分闭），即 $\underline{M}_o'$ 是普通群

$$M' = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(T_o, \mathbb{G}_{mk}) \tag{5.5.3}$$

所定义的常值群，那么 $\underline{M}'$ 就是 M' 所定义的常值群：

$$\underline{M}' = M_S'.$$

还可注意，由于 T_o 与 T'_o 同源（2.2.6），若 T_o 分裂，则 T'_o 也分裂，因此在这种情形下还应引入

原 PDF 388

$$M = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(T'_o, \mathbb{G}_{mk}), \tag{5.5.4}$$

于是有 $\underline{M} = M_S$。这样，对每个整数 n，显然有同构

$$\underline{M'_n} \simeq D(T_n), \qquad \underline{M}_n \simeq D(T'_n), \tag{5.5.5}$$

这里由 A' 定义 T'_n 的方式，与由 A 定义 T_n 的方式相同（5.1.2）。由此得到典范同构（记 $\mathbb{Z}_\ell(1) = T_\ell(\mathbb{G}_{mS})$）：

$$T_\ell(T_n) \simeq \underline{M'_n}^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1), \qquad T_\ell(T'_n) \simeq \underline{M}_n^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell(1). \tag{5.5.6}$$

再对 n 取极限，得到典范同构

$$\begin{cases} T_\ell(A^o)^t = T_\ell(\widehat{T}) \simeq \underline{M'}^\vee \otimes \mathbb{Z}_\ell(1), \\ T_\ell(A'^o)^t = T_\ell(\widehat{T'}) \simeq \underline{M}^\vee \otimes \mathbb{Z}_\ell(1). \end{cases} \tag{5.5.7}$$

在半稳定约化情形中，利用正交性定理 5.2 以及关系 (5.2.2)，由对偶性得到典范同构

$$\begin{cases} T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f \simeq \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \\ T_\ell(A')/T_\ell(A'_K)^f \simeq \underline{M'}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell. \end{cases} \tag{5.5.8}$$

同样，由同一公式 (5.2.2)，得到典范同构

$$\begin{cases} T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t \simeq D(T_\ell(A'_K)^f), \\ T_\ell(A'_K)/T_\ell(A'_K)^t \simeq D(T_\ell(A_K)^f). \end{cases} \tag{5.5.9}$$

原 PDF 389

须记住，右端出现的群 $T_\ell(A_K)^f$ 和 $T_\ell(A'_K)^f$，分别是定义在 S 上的 Barsotti–Tate pro-ℓ 群 $T_\ell(A^o)^f$ 与 $T_\ell(A'^o)^f$ 在 η 上的限制；这里 D 表示 Barsotti–Tate pro-群意义下的对偶，即 $\mathrm{Hom}(-, \mathbb{Z}_\ell(1))$。因此有：

命题 5.6。假设 S 完备，且 A_K 在 S 上具有半稳定约化。那么，对任意素数 ℓ（可以等于 S 的剩余特征），Barsotti–Tate pro-ℓ 群 $T_\ell(A_K)^t$ 是 S 上一个“环面型” Barsotti–Tate pro-群的一般纤维，后者由 (5.5.7) 给出；而 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f$ 是 S 上一个 pro-平展型 Barsotti–Tate pro-群的一般纤维，后者由 (5.5.8) 给出。最后，群 $T_\ell(A_K)^f$ 与 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t$ 是定义在 S 上的 Barsotti–Tate pro-群的一般纤维，后两者分别等于 $T_\ell(A^o)^f$ 和

$$D(T_\ell(A'^o)^f) = \mathrm{Hom}(T_\ell(A'^o)^f, \mathbb{Z}_\ell(1)).$$

5.6.1。注意，对一个平展覆盖 S' 而言，使 $T_\ell(A_K)^t$ 分裂与使 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^f$ 分裂等价，因为这分别意味着 S' 使扭常值群 $\underline{M}$ 与 $\underline{M'}$ 分裂；而这两个群同源，因为 T_o 与 T'_o 同源。同时还可看出，存在一个最小的平展扩张 S' 满足这一要求。

原 PDF 390

再指出下面这个由 2.2.3 的定义容易得到的推论。

命题 5.7。设 A^o 为 ℓ 可除的，S 为 Hensel 的。令 F_K 为 K 上一个“非分歧”的可构造 ℓ 进层，即它可延拓成 S 上的扭常值 ℓ 进层 F；又令 $u : F_K \to T_\ell(A_K)$ 为 pro-群的同态。则 u 可通过一个从 F 到 $T_\ell(A_K)^f$ 的同态分解。

事实上，有

$$u = (u(\nu))_{\nu\geq 0}, \qquad u(\nu) : F_K(\nu) \longrightarrow T_\ell(A_K)(\nu) = {}_{\ell^\nu}A_K. \tag{5.7.1}$$

由 A 的泛性质，由于 $F(\nu)$ 在 S 上平展从而光滑，态射 $u(\nu)$ 来自一个同态

$$v(\nu) : F(\nu) \longrightarrow {}_{\ell^\nu}A.$$

由固定部分的定义，此同态分解为

$$v(\nu) : F(\nu) \longrightarrow ({}_{\ell^\nu}A)^f.$$

由于它在特殊纤维上诱导的态射的像落在 A_o 的无限 ℓ 可除部分中，故 $v(\nu)$ 甚至通过 $({}_{\ell^\nu}A^o)^f$ 分解。对 ν 取极限，得到同态

$$v : F \longrightarrow T_\ell(A^o)^f;$$

它在一般纤维上诱导的态射显然给出所求的分解。

注记 5.7.2。当 $\ell \neq p$ 时，$T_\ell(A_K)$ 的子 pro-群 $T_\ell(A_K)^f$ 的性质 5.7，显然唯一地刻画它为 $T_\ell(A_K)$ 中最大的“非分歧” ℓ 进子层。当 $\ell = p$ 时，命题 5.7 已不大合理；我们将给出一个远强于 5.7 所述的性质，它能作为 $T_p(A_K)$ 的固定部分的内在刻画，仅用 $T_p(A_K)$ 的 Barsotti–Tate pro-群结构来表述——至少在混合特征情形如此。

原 PDF 391

定理 5.8（M. Raynaud）。设 A_K 为 Hensel 离散赋值环谱 S 的函数域 K 上的阿贝尔概形，具有半稳定约化。令 ℓ 为一个素数（有趣的情形是 $\ell = p$），考虑 Barsotti–Tate pro-ℓ 群 $X_\eta = T_\ell(A_K)$ 及其“固定部分” X_η^f；后者是 Barsotti–Tate pro-ℓ 群 $X^f = T_\ell(A^o)^f$ 的一般纤维。当 $\ell = p$ 时，假设 $\mathrm{char}\, K = 0$（因而在 S 上可以使用 Tate 定理 [33，定理 4]）。设 F 为 S 上的 Barsotti–Tate pro-ℓ 群。则每个同态 $F_\eta \to X_\eta$ 都通过 X_η^f 分解。

改取所考察的 Barsotti–Tate pro-ℓ 群对应的 ind-ℓ 群，由所引 Tate 定理，上述命题等价于：

推论 5.9。若 F 为 Barsotti–Tate ind-ℓ 群，则每个同态 $u_\eta : F_\eta \to A_\eta$ 都唯一延拓为同态 $u : F \to A$。

换言之，刻画 Néron 模型的“Néron 性质”(1.1.2)，对 Barsotti–Tate ind-群概形的同态仍然成立，无须假设该 ind-群概形光滑。（只有 ind-平展群的情形能直接由定义得到。）

原 PDF 392

注记 5.9.1。事实上，M. Raynaud 证明 5.9 时，并不要求 A_K 具有半稳定约化；甚至对 S 上任意 Néron 群概形 A 都成立（其一般纤维不必是阿贝尔概形）。当然，表述 5.9 时也无须要求 S 为 Hensel 的。Raynaud 对这个更一般情形的证明，是利用 Néron 模型构造中的一个未发表的性质，归结到 5.8 所考察的特殊情形。这里我们只给出 Raynaud 对 5.9 的证明。

5.9 的证明. 已知 [33]，F 是一个 ind-平展的 Barsotti–Tate 群 F' 被一个特殊纤维连通的 Barsotti–Tate 群 F'' 的扩张。因此，对每个整数 n，有正合列

$$0 \longrightarrow F''(n) \longrightarrow F(n) \longrightarrow F'(n) \longrightarrow 0,$$

其中 $F'(n)$ 连通，$F''(n)_o$ 是纯无穷小的。给定的同态 u_η 由一列同态

$$u_\eta(n) : F(n)_\eta \longrightarrow A_\eta$$

定义；只须分别把它们延拓为 $u(n) : F(n) \to A$。下述引理 5.9.2 将问题归结为证明：由 u_η 诱导的同态 $u''_\eta : F''_\eta \to A_\eta$ 可延拓成 $u'' : F'' \to A$。因此可以假设 F 的特殊纤维连通。

我们可以把 u_η 看成从 F_η 到 $X_\eta = T_\ell(A_K)$ 所对应的 Barsotti–Tate ind-ℓ 群 Y_η 的同态，进而考虑复合

原 PDF 393

$$v_\eta : F_\eta \longrightarrow Y_\eta \longrightarrow Y_\eta/Y_\eta^f. \tag{*}$$

由 5.6，最后这个群可延拓为 S 上的 ind-平展 Barsotti–Tate 群 Z，即 $\underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell)$。由 5.8 中所引 Tate 定理，同态 (*) 可延拓为同态

$$v : F \longrightarrow Z.$$

由于 F 的特殊纤维连通，而 Z 是 ind-平展的，此态射为零。因此 v_η 也为零，故 u_η 通过 Y_η^f 分解。这就是所要证明的！ □

现在只须证明：

引理 5.9.2。设 S 为离散赋值环谱，A 为 S 上的 Néron 群概形（1.1.2），

$$1 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 1$$

是 S 上群概形的扩张，其中 G'' 光滑；又设

$$u : G' \longrightarrow A$$

为群同态，而

$$v_\eta : G_\eta \longrightarrow A_\eta$$

为延拓 u_η 的群同态。假设由 u 推出的、G'' 被 A 的扩张可表[12]。例如，若 $G \to G''$ 对“有限局部自由”拓扑局部地有截面（参见 SGA 3 IV 6.3），且 A 在 S 上拟射影，则此条件满足。那么，存在唯一的群态射

$$v : G \longrightarrow A$$

同时延拓 v_η 与 u。

原 PDF 394

证明. 事实上，最后的假设将我们归结到 $G' = A$、$u = \mathrm{id}$ 的情形；于是 $v_\eta : G_\eta \to A_\eta$ 是一个投影，我们要将其延拓成投影 $v : G \to A$。但 G 是两个光滑群概形的扩张，所以光滑，因而结论由 A 的 Néron 性质的定义得到。 □

推论 5.10。设 A_K 为离散赋值环谱 S 的函数域 K 上的阿贝尔概形，ℓ 为一个素数。当 $\ell = p$ 时，假设 $\mathrm{char}\, K = 0$，以便能够使用 5.8 中已经引用过的 Tate 定理。A_K 在 S 上具有好约化的充要条件，是 Barsotti–Tate pro-ℓ 群 $T_\ell(A_K)$ “在 S 上具有好约化”，即它能延拓为 S 上的 Barsotti–Tate 群。

（这正是 [8，4.9] 中猜想的结果。）

证明. 必要性显然，只须证明充分性；顺便指出，$\ell \neq p$ 的情形已经处理过（2.2.9）。可以假设 S 为 Hensel 的（2.2.9）。先设 A_K 在 S 上具有半稳定约化。对 $F = X$ 应用 5.8，得到 $T_\ell(A_K) = T_\ell(A_K)^f$；这也意味着 A_o^o 的极大环面为零，即 A_o^o 是阿贝尔概形，因而结论由 2.2.9 (iii^o) 得到。现在处理一般情形。根据 2.2.9，显然可以假设 S 严格局部。取一个有限 Galois 扩张 K'，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有半稳定约化 (3.6)。若以 A^* 表示对应的 Néron 模型，则 $G = \mathrm{Gal}(K'/K)$ 作用在 (A^*, S') 上，因而也作用在 A_o^{*o} 上。根据 4.1 所见，只需证明 G 在后者上平凡作用；这将蕴含 A_K 具有半稳定约化，即回到已经处理的情形。令 X 为 S 上延拓 $X_\eta = T_\ell(A_K)$ 的 Barsotti–Tate 群。由已引用过的 Tate 唯一性定理，存在一个（唯一的）同构

原 PDF 395

$$X \times_S S' \simeq T_\ell(A^{*o}),$$

它在一般纤维上诱导恒等。由结构搬运，此同构与 G 的作用相容。而 X 在 $X \times_S S'$ 的特殊纤维上的作用显然平凡，故它在 $T_\ell(A_o^{*o})$ 上平凡作用，从而显然在 A_o^{*o} 上也平凡作用。证明完成。 □

注记 5.11。一旦 Tate 定理无须对 $\mathrm{char}\, K$ 作限制性假设就能证明，上述结果 5.8、5.9、5.10 及下文的 5.13 显然也就不再需要这种限制。

下面给出一个在别处也可能有用的定义。

[12] M. Raynaud 未发表的结果实际上意味着，这个条件总是满足。

定义 5.12。设 S 为 Hensel 离散赋值环谱，ℓ 为一个素数，X_η 为 S 的一般点 η 上的 Barsotti–Tate pro-ℓ 群。若 X 能延拓为 S 上的 Barsotti–Tate 群（参见 5.10），则称 X 在 S 上具有好约化。若存在 X 的一个由严格 Barsotti–Tate 子群[13]组成的滤过 $(\mathrm{Fil}^i(X_\eta))_{i\geq 0}$，使 Barsotti–Tate 群

$$\mathrm{Gr}^i(X_\eta) = \mathrm{Fil}^i(X_\eta)/\mathrm{Fil}^{i+1}(X_\eta)$$

在 S 上具有好约化，则称 X 在 S 上具有虚好约化（bonne réduction virtuelle）。若能选取长度 $\leq n$ 的滤过，即各 Gr^i 中至多有 n 个非零，则称 X 在 S 上具有阶数为 n 的虚好约化。最后，若存在有限扩张 K'，使 $X_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有好约化（相应地，虚好约化，或阶数为 n 的虚好约化），则称 X 在 S 上具有本质好约化（相应地，本质虚好约化，或阶数为 n 的本质虚好约化）。

原 PDF 396

5.12.1。当 $\ell \neq p$ 时，η 上（相应地，S 上）的 Barsotti–Tate pro-ℓ 群范畴可用 $\pi = \pi_1(\eta)$（相应地，$\pi_o = \pi_1(S)$）的 ℓ 进表示解释。于是立即看出，新引入的六个概念，可分别表述为惯性群 I 在 $X_\eta(\overline{K})$ 上的自然表示具有以下性质：平凡、幺幂、阶数为 n 的幺幂、本质平凡、本质幺幂、阶数为 n 的本质幺幂。

5.12.2。设取 $X_\eta = T_\ell(A_K)$，其中 A_K 为 K 上的阿贝尔概形。5.6 已说明：若 A_K 在 S 上具有半稳定约化，则 X_η 具有阶数为 2 的虚好约化（稍后还会看到逆命题）；因此，由半稳定约化定理 3.6，X_η 具有阶数为 2 的本质虚好约化。对 K 上固有光滑概形的 H^1 而言，应把这个命题视为第 III 讲〔原文缺失〕的几何单值性定理的“正确”表述，它不排除 $\ell = p$ 的情形（原引文并未讨论这种情形）。对于高次 H^i，也应把第 III 讲〔原文缺失〕给出的几何单值性定理（更确切地说，目前还是猜想）重新表述，以纳入“p 进”系数，正如 0.4 所说。

原 PDF 397

下面概括 K 上阿贝尔概形的约化性质与相应 Barsotti–Tate 群的约化性质之间的关系。

命题 5.13。设 S 为 Hensel 离散赋值环谱，A_K 为其分式域上的阿贝尔概形，ℓ 为一个素数。当 $\ell = p$ 时，假设 K 的特征为零（参见 5.11）。

a) A 在 S 上具有好约化（2.2.9）的充要条件，是 $T_\ell(A_K)$ 在 S 上具有好约化（5.12）。

b) A_K 在 S 上具有本质好约化，即存在 K 的有限扩张 K'，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有好约化，其充要条件是 $T_\ell(A_K)$ 在 S 上具有本质好约化（5.12）。此时 K' 可取为 K 的有限可分扩张。

c) 以下条件等价：

1. A 在 S 上具有半稳定约化（3.4）。
2. $T_\ell(A_K)$ 在 S 上具有阶数为 2 的虚好约化（5.12）。
3. $T_\ell(A_K)$ 在 S 上具有虚好约化。

[13]即作为投射系也是子对象，也就是说逐项都是子对象。

证明. a) 正是 5.10，列出只是为了备忘。

b) 第一个断言由 a) 和定义立即得到。要证明 b) 的最后一个断言，可假设 $\ell \neq p$。但由 a)，此时只需取一个有限可分扩张 K'，对应于 $\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 的一个开子群 π'，使 π' 与惯性群 I 的交包含在 I 在 $T_\ell(A_K(\overline{K}))$ 上的表示的核中；根据假设，这个核是开的（参见 5.12.1）。 原 PDF 398

c) 已经指出 1) ⇒ 2)（5.12.2），而 2) ⇒ 3) 显然，所以只须证明 3) ⇒ 1)。当 $\ell \neq p$ 时，这正是半稳定约化的 Galois 判据 3.5。当 $\ell = p$ 时，可如下进行。选一个素数 $\ell' \neq p$，对它应用 4.1 的讨论。设 S 严格局部，这是允许的（3.4.0）；取 K 的有限 Galois 扩张 K'，其群为 G，使 $A_{K'}$ 具有半稳定约化。需要证明 G 在 (4.1.1) 出现的三个商上的表示平凡；等价地，它们的和表示平凡；又等价于后者的迹“平凡”，即为常数。4.3 a) 已经说明，此迹函数与 $\ell' \neq p$ 的选取无关；而下文 6.4 将给出一种也能用 $T_p(A_K)$ 来计算此函数的方法。当 $T_p(A_K)$ 具有虚好约化时，这个计算显然给出常值函数。证明完成。 □

注记 5.13.1。下面的说法似乎成立：若 X_η 为 η 上的 Barsotti–Tate pro-ℓ 群，在 S 上具有虚好约化，并具有阶数为 n 的本质虚好约化，则它具有阶数为 n 的虚好约化。（$\ell \neq p$ 时确实成立。）

原 PDF 399

下述结果是 5.7 和半稳定约化定理 3.6 的一个容易的推论，由 J.-P. Serre 向我指出。

命题 5.14（本质好约化判据）。设 S 为函数域是 K 的离散赋值环谱，A_K 为 K 上的阿贝尔概形，ℓ 为不同于 K 的特征的素数。

a) 设 $\ell \neq p = \mathrm{char}\, k$。则下述条件等价：

(i) A_K 在 S 上具有本质好约化，即存在 K 的有限可分扩张 K'，使 $A_{K'}$ 相对于 S 在 K' 中的正规化 S' 具有好约化。

(ii) 惯性群 I 在 $U_\ell = T_\ell(A(\overline{K}))$ 上的作用本质平凡，即在 I 的一个开子群上平凡；也就是说，此作用通过 I 的某个有限商群 Γ 进行。

(iii) 惯性群 I 在 $U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用是半单的。

b) 设 $\ell = p$；若 $n = \dim A_K \neq 0$，则 I 在 U_ℓ 的自同构群中的像不是有限群。更确切地说，它在 $\bigwedge^{2n} U_\ell$ 的自同构群 $\mathbb{Z}_\ell^*$ 中的像具有有限指数。I 在 $U_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用半单，是 A_K 具有本质好约化的充分条件（但绝非必要条件）。

证明. 当 $\ell \neq p$ 时，(i) 与 (ii) 的等价是好约化判据 2.2.9 的直接推论；由于 $\mathbb{Q}_\ell$ 的特征为零，(ii) 蕴含 (iii)。同态

$$\pi = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^* \simeq \mathrm{Aut}\Big(\bigwedge^{2n} U_\ell\Big)$$

等于 χ^n，其中 χ 由 I 在 ℓ^ν 次单位根上的作用所给的特征标

原 PDF 400

$$\mathbb{Z}_\ell^* = \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_\ell(1))$$

诱导。已知，当 $\ell = p$ 时，I 经此特征标的像确有有限指数 [33]。即使 A_K 为具有好约化的椭圆曲线，I 在 $U_p \otimes \mathbb{Q}_p$ 上的作用仍可能并非半单，见 [28，IV A 2.4]。现在只须证明，对任意 ℓ，(iii) 蕴含 (i)。为此，应用半稳定约化定理 3.6，便立即归结到 A_K 在 S 上具有半稳定约化的情形，因为把 K 换成有限可分扩张 K'，即把 I 换成开子群 I'，假设 (iii) 仍然保持（〔原文缺失〕）。当 $\ell \neq p$ 时，I 在 $U_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用是幺幂的 (3.5 (v))，又是半单的，因而平凡，再用好约化判据 2.2.9 即得结论。下面给出一个对 ℓ 无须限制的证明，并同时得到略为精确的结果。 □

推论 5.15。沿用 5.14 的记号，设 A_K 在 S 上具有半稳定约化，且固定部分

$$(U_{\ell,\mathbb{Q}_\ell})^I \overset{\text{def}}{=} (U_\ell^I)_{\mathbb{Q}_\ell}$$

在 $U_{\ell,\mathbb{Q}_\ell}$ 中有一个对 I 稳定的补空间。则 A_K 具有好约化。

证明. 只需证明在这些条件下有 $U_\ell = U_\ell^I$；由 5.6，这意味着 A_o^o 的环面部分 T_o 为零，故 A_o^o 为阿贝尔概形，从而 A 确为阿贝尔概形 (2.2.9)。显然可以假设 k 可分闭。于是，5.15 所要求的补空间与 U_ℓ 的交 定义了 $T_\ell(A_K)$ 的一个子 pro-ℓ 群 F_K，它与余环面部分 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^I$ 同源。由 5.6，后者是非分歧 pro-平展群，因此 F 也是如此。由 5.7，得到 F_K 包含于 $T_\ell(A_K)^I$，所以 $F_K = 0$，这就证明 U_ℓ 等于其固定部分。 □

原 PDF 401

6. 非半稳定约化情形中关于构造 $T_p(A)$ 的环面部分与固定部分的注记

6.1。5.1 中给出的 $T_\ell(A_K)$ 的环面部分的构造，只要 S 完备就有意义，无须假设 A^o 为 ℓ 可除的；即在 $p = \ell$ 的情形，无须假设具有半稳定约化（这个假设此前只是为表述正交性定理 5.2 而使用）。其实，只假设 S 是 Hensel 的，也能构造 $T_p(A_K)^t$：证明在完备化上的环面部分 $T_p(A_{\widehat{K}})^t$，即用 5.1 的方法构造的部分，来自 $T_p(A_K)$ 的一个 Barsotti–Tate 子 pro-群即可（显然它唯一确定）。更确切地说，可以在 S 上构造一个 Barsotti–Tate p-pro-群 $T_p(A)^t$，及一个投射系的同态 $T_p(A)^t \to T_p(A)$，它逐项为单态射，而在 $\widehat{S}$ 上取逆像时，给出用 5.1 的方法构造的相应对象。仿照 5.1 的构造即可看出这一点，但不再提升 A_o 的整个极大环面 T_o，而对每个整数 $\nu \geq 0$，只把子群 ${}_{p^\nu}T_o$ 提升为 ${}_{p^\nu}A^o$ 的一个乘法型子群 $({}_{p^\nu}A^o)^t$。关于这种提升的存在性与唯一性，注意函子

原 PDF 402

$$(\mathrm{Sch})^o_{/S} \longrightarrow \mathrm{Ens}, \qquad S' \longmapsto \{A^o_{S'} \text{ 的有限乘法型子群}\}$$

可由一个 S 上有限型概形 X 表示（参见 SGA 3 XI 3.12 a) 的证明）；由 SGA 3 IX 3.6 bis，X 在 S 上平展。因此，X_s 在 s 上的每个给定截面，恰有一个 X 在 S 上的截面延拓它。这就证明了我们的断言。

更一般地，这一论证说明：对 A_o 的每个有限乘法型子群 H_o，存在唯一的 A 的有限乘法型子群 H 延拓它。因此，对 A_o 的每个环面型（toroïdal，即各项均为乘法型）Barsotti–Tate 子 p-群 H_o，存在唯一的 A 的 Barsotti–Tate 子 p-群 H 延拓它；因而它给出 ${}_{p^\infty}A_K$ 的一个 Barsotti–Tate 子 p-群，或者说，给出 $T_p(A_K)$ 的一个 Barsotti–Tate 子 p-pro-群。此过程特别适用于 H_o 为 A_o 中最大的环面型 Barsotti–Tate 子 p-群的情形：先取 A_o 的最大 p 可除子群 $\overline{A}_o$（对充分大的 N，它等于 $p^N A_o^o$），再取 ${}_{p^\infty}\overline{A}_o$ 的“环面型部分”（例如，可用 SGA 3 XVII 7.2.1 定义）。这样得到 ${}_{p^\infty}A_K$ 的一个 Barsotti–Tate 子群，可以称为后者的环面型部分。

6.2。重新取 A_o 的最大 p 可除子群概形 $\overline{A}_o$，并考虑 Barsotti–Tate p-群 $F_o = {}_{p^\infty}(\overline{A}_o)$；它显然可刻画为 A_o（或 A_o^o）中最大的 Barsotti–Tate 子 p-群。自然会问，能否将此Barsotti–Tate 群 延拓为 A 的一个 Barsotti–Tate 子群 F，使它起到 A^o 为 ℓ 可除时 (2.2.3.2) 的固定部分 $T_\ell(A)^f$ 所起的作用。在半稳定情形，$\overline{A}_o = A_o^o$，由 2.2 的方法可肯定回答这个问题。在一般情形，若所考虑的问题有解，则容易看出解唯一；而 $T_p(A_K)$ 与 $T_p(A'_K)$ 中对应的子 pro-群（这时仍值得称为相应 pro-群的固定部分）仍满足正交性定理 5.2；最后，固定部分 $T_p(A_K)^f$ 仍可如 5.8 所述那样刻画。

原 PDF 403

6.2.1。不过，我们将说明，一般而言上述问题没有肯定答案，也就是说，一般无法定义固定部分 $T_p(A)^f$（在非半稳定约化情形）。事实上，根据 Serre–Tate 的一个提升定理 [30]，当 S 完备时，固定部分的存在性，等价于在各 A_n 内存在 $\overline{A}_o$ 的无穷小提升 $\overline{A}_n$；又等价于存在 S 上的光滑群概形 $\overline{A}$，它是一个阿贝尔概形被环面 T 的扩张，其特殊纤维为 $\overline{A}_o$，并存在一个形式同态 $\widehat{\overline{A}} \to \widehat{A}$，延拓特殊纤维上的包含。因此，当 $\overline{A}_o$ 为阿贝尔概形，即 $T_o = 0$ 时，这就等价于存在一个延拓 $\overline{A}_o$ 的阿贝尔概形 $\overline{A}$，以及一个延拓特殊纤维的包含的同态 $\overline{A} \to A$。因此，只须给出一个情形，使 $T_o = 0$，A_o^o 既非幺幂又非固有，且 A_K 在 K 上单。

原 PDF 404

6.2.2。下面是 M. Raynaud 的一个例子，依据如下观察：若 S 为离散赋值环谱，S' 为 S 在 K 的一个有限可分扩张 K' 中的正规化，A' 为 S' 上的阿贝尔概形，则 S 上的群概形

$$A = \prod_{S'/S} A'/S'$$

具有 Néron 性质，即它等同于其一般纤维的 Néron 模型（该一般纤维确为阿贝尔概形）。由定义，以及 A' 本身在 S' 上具有 Néron 性质这一事实，这一点立即可得。于是

$$A_o = \prod_{S'_o/S_o} (A' \times_{S'} S'_o)/S'_o$$

是一个阿贝尔概形被连通幺幂概形的扩张；若 $A' \neq 0$，前者非零；若 $A' \neq 0$ 且 S' 在 S 上分歧，后者也非零。因此，只须给出一个例子，使 $A' \neq 0$，S' 在 S 上分歧（S 为完

备局部离散赋值环谱），并使

$$A_K = \prod_{K'/K} A'_{K'}/K'$$

在 K' 上单。取 K' 为 S 的一个分歧二次扩张（这样的扩张总是存在），取 A' 为 S' 上的一条椭圆曲线。于是 A 的相对维数为 2，而 A_K 在 K 上单，是说不存在非零同态 $B_K \to A_K$，其中 B_K 为 K 上维数是 1 的阿贝尔概形。给出这样的同态，等价于给出非零同态 $B_{K'} \to A'_{K'}$；后者必为同源。因此，A_K 在 K 上单，等价于 $A'_{K'}$ 不与任何来自 K 的椭圆曲线同源。若反之，则 A' 的j 不变量 j 与它在 K' 的非平凡 K-自同构下的共轭 $\bar{j}$，在素域上代数相关；若选取 j，使 $a = j + \bar{j} = \mathrm{Tr}_{K'/K}\, j$ 在素域上超越，那么这也等价于 j 与 a 代数相关。由基数的原因，存在元素 $a \in V$，在 K 的素子域 P 上超越；进而存在 V'（V 在 K' 中的正规化）中的元素 b，在 $P(a)$ 上超越，且 $\mathrm{Tr}_{V'/V}\, b = 0$。只须取 $j = a + b \in V'$。此外，可以要求 $b \in \mathfrak{r}(V')$，且 a 在 $k = V/\mathfrak{m}$ 中的像为 k 的一个给定元素，选它不同于例外值 $j_o = 0$ 和 $j_o = 12^3$（注意，即使 k 只有两个元素也能如此，因为这时上述两个 j_o 值相同）。于是 j 在 $k(s')$ 中的像 j_o 不等于 $0, 12^3$，已知这时确实存在 S' 上以 j 为j 不变量的椭圆曲线。

原 PDF 405

6.3。现在回到仅假设 S 为 Hensel 的情形。类似于 $\ell \neq p$ 时 4.1 的定义，此时可以给出 $T_p(A_K)$ 的一个滤过

$$T_p(A_K) \supset T_p(A_K)^{\mathrm{ef}} \supset T_p(A_K)^{\mathrm{et}} \supset 0, \tag{6.3.1}$$

它由（严格的）Barsotti–Tate 子 pro-群组成；这两个部分分别称为 $T_p(A_K)$ 的本质固定部分和本质环面部分。为此，选一个 K 的有限 Galois 扩张 K'，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有半稳定约化。于是 $T_p(A_{K'}) = (T_p(A_K))_{K'}$ 的固定部分 $T_p(A_{K'})^f$ 有定义（2.2.3），环面部分也有定义（6.1）；后者又恰好是 $T_p(A'_{K'})$ 的固定部分 $T_p(A'_{K'})^f$ 的正交补（5.2）。显然有 $T_p(A_{K'})^t \subset T_p(A_{K'})^f$（由 5.3 可得，或直接由 6.1 中环面部分的构造得到），且 K'/K 的 Galois 群保持 $(T_p(A_K))_{K'}$ 的这两个严格子 pro-群不变。

原 PDF 406

因此，通过下降便得到所要的滤过 (6.3.1)。它与 K' 的选取无关，这由半稳定约化的性质 3.3 得到。此外，通过下降显然有正交性关系

$$T_p(A_K)^{\mathrm{et}} = (T_p(A'_K)^{\mathrm{ef}})^{\perp}, \qquad T_p(A_K)^{\mathrm{ef}} = (T_p(A'_K)^{\mathrm{et}})^{\perp}. \tag{6.3.2}$$

可以本着 5.8 的精神，仅用 S 的分式域 K 上的 Barsotti–Tate pro-群 $X = T_p(A_K)$，内在地刻画滤过 (6.3.1)，至少目前在混合特征情形可如此：本质固定部分是 “在 S 上具有本质好约化” 的最大 Barsotti–Tate 子 pro-群；也就是说，在 K 的一个有限可分扩张 K' 之后，所得 Barsotti–Tate pro-群 $X_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有好约化，即延拓为 S' 上的 Barsotti–Tate pro-群（由已引用的 Tate 定理 [33，定理 4]，在唯一同构的意义下必然唯一）。然后，通过正交性 (6.3.2)，由本质固定部分定义本质环面部分。

再指出 5.8 与定义的下述直接推论；当 $\ell = p$ 时，它其实归结为 5.12 a)。

命题 6.3.3。设 ℓ 为一个素数。当 $\ell = p$ 时，假设 $\operatorname{char} K = 0$[14]。$A_K$ 在 S 上具有本质好约化（5.12 a)）的充要条件，是本质固定部分 $T_\ell(A_K)^{\mathrm{ef}}$（4.1.1 及 6.3.1）等于整个 $T_\ell(A_K)$。

原 PDF 407

6.4。注意，当 $\ell \neq p$ 时，我们在 4.3 a) 给出了 S 的惯性群 I 上一个引人注意的整值函数；它与 ℓ 的选取无关。当剩余域为完美域时，只要知道此函数，就足以恢复 A 的导子指数（4.5）：在 I 的一个充分大的商 $\Gamma = I/I'$ 上，取上述函数与 Γ 上的 Artin 导子的内积即可（参见 (4.6.2)）。值得注意的是，此 I 上的整值函数也能由 $\ell = p$ 时的 $T_\ell(A_K)$ 恢复——至少目前在混合特征时可以。当剩余域 k 为有限域时，类似的观察也适用于 4.3 b) 所考虑的取值于 $\mathbb{Q}$ 的函数：它定义在 π 的子群 $\pi^!$ 上，该子群由那些在 π_o 中的像形如 f_q^n（$n \in \mathbb{Z}$）的元素组成。

下面说明这些断言的证明原理。使用滤过 (6.3.1)，问题归结为：给定 K 上一个“在 S 上具有本质好约化”的 Barsotti–Tate p-pro-群 Y（含义如 6.5），为它赋予一个适当的函数，定义在 I 上，相应地定义在 $\pi^!$ 上。（Y 是滤过 (6.3.1) 给出的三个商之一。）在 4.3 a) 的情形，作 S 的适当剩余扩张（EGA 0_{III} 10.3.1），便归结到剩余域为完美域（若愿意，甚至可为代数闭域）的情形。取 K 的有限 Galois 扩张 K'，使 $Y_{K'}$ 在 S' 上具有好约化；于是有 S' 上的 Barsotti–Tate 群 $Y_{S'}$，以及 G 在 $Y_{S'}$ 上与其在 S' 上的作用相容的作用。若 k' 为 S' 的剩余域，则 G 在 k' 上作用（未必忠实，其不变子域为 k），并在 $Y_{k'}$ 上以与其在 k' 上的作用相容的方式作用。由 Dieudonné 理论 [16 bis]，Barsotti–Tate p-pro-群 $Y_{k'}$ 典范地对应于 k' 上的Witt 向量环 $W(k')$ 上的一个有限型自由模 M（其秩等于 $Y_{k'}$ 的秩）；G 显然在 M 上作用，并与它在 $W(k')$ 上的作用相容（后者来自它在 k' 上的作用）。由此得到 G 的惯性子群 Γ 在 M 上的 $W(k')$-线性作用；Γ 是惯性群 I 的一个商。因此在 Γ 上，进而在 I 上，得到一个迹函数，这正是所要的函数。先验地它取值于 $W(k')$[15]。不过，当 G 在 $Y_{S'}$ 上的作用来自它在 S' 上的一个光滑且 p 可除的群概形 C' 上的作用，且 $Y = T_p(C')$ 时，此函数与用 $\ell \neq p$ 的 T_ℓ 定义的类似函数一致（参见 [25 bis，定理 7，第 737 页]），故在这种情形它取整数值。在 4.3 b) 的情形也类似：采用 4.3.2 证明中的方法，将位于某个 f_q^n（$n \geq 0$）之上的元素 $g \in \pi$ 在 M 上定义的作用“线性化”，就能在 $\pi^!$ 上定义迹函数。

原 PDF 408

原 PDF 408

[14]这个假设大概并无必要，参见 5.11。

[15]事实上，由于此函数在 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 下不变，立即可知它总是取值于 $W(k)$。

7. 与具有半稳定约化的阿贝尔概形 A_K 关联的 S 上的 Raynaud 扩张 $G^\natural$；S 上阿贝尔概形 B, B' 的对偶性

7.1。设 S 是一个诺特概形，为环 V 的谱，且 V 对某个理想 $\mathfrak{m}$ 所定义的拓扑是分离且完备的。设 A 是 S 上的光滑群概形，A^0 是它的单位分支；假定 A_0/A_0^0 在 S_0 上有限（因而有限平展），并且 A_0^0 是一个阿贝尔概形被一个环面的扩张。仍按惯例置 $A_n = A \times_S S_n$，其中 $S_n = \mathrm{Spec}(V/\mathfrak{m}^{n+1})$。我们主要关心如下情形：$S$ 是一个离散赋值环谱，泛纤维 A_K 是在 S 上具有半稳定约化的阿贝尔概形，而 A 是 A_K 的Néron 模型。

原 PDF 409

设 T_0 是 A_0 的最大环面，于是 $B_0 = A_0^0/T_0$ 是一个阿贝尔概形。这时可以应用 5.1 的构造，得到形式完备化 $\widehat{A}$ 中的一个形式子环面 $\widehat{T}$。已知对每个 n，商

$$B_n = A_n^0/T_n \tag{7.1.1}$$

都是可表示的（SGA 3 VI$_A$ 3.2）；更确切地说，它是 S_n 上的平坦有限型概形，其在 S_0 上的逆像为阿贝尔概形 B_0。因此 B_n 是 S_n 上的阿贝尔概形；当 n 变化时，各 B_n 由基变换相互得到，从而定义一个形式阿贝尔概形

$$\widehat{B} = (B_n)_{n\geq 0}. \tag{7.1.2}$$

下面给出一些条件，以保证这个形式阿贝尔概形是可代数化的（EGA III 5.4.1）；更确切地说，它是 S 上某个射影阿贝尔概形的形式完备化，我们将后者记为 B。根据所引文献，作为 S-概形，B 在唯一同构意义下确定；同样由该处，$\widehat{B}$ 的群结构唯一地来自 B 上的群结构。此时称阿贝尔概形 B 为概形 A 的阿贝尔部分，有时也记为 A^{ab}。

原 PDF 410

7.1.3。根据 EGA III 5.4.5，B 的射影性意味着可以在 $\widehat{B}$ 上找到一个相对于 S 丰沛的可逆模 $\widehat{M}$，也就是 B_n 上一列随 n 变化而相互“粘合”的可逆模 M_n，并且 M_0 丰沛。一个自然想法是从 G 上一个丰沛可逆模 M 出发，证明对每个 n，L 在 G_n 上的限制 L_n 都是 B_n 上某个可逆模 M_n 的逆像。我不知道这样的 M_n 是否必然存在（而且对此深表怀疑）。我们采用稍有不同的方法，构造 $\widehat{B}$ 的一个极化，即由 B_n 的彼此粘合的极化 P_n 构成的一个投射系。这时已知 [5]，这些极化的两倍典范地定义 B_n 上的（对称）可逆模 M_n；由于构造的典范性，它们必然彼此粘合，给出所求的 $\widehat{M}$。

我们把 $\mathrm{NS}(B_n/S_n)$ 的元素解释为 (B_n, B_n) 上的对称除子对应 [5]，即 (B_n, B_n) 被 $\mathbb{G}_{mS_n}$ 的双扩张。根据第 VIII 讲 3.5，这些双扩张与 (A_n, A_n) 被 $\mathbb{G}_{mS_n}$ 的双扩张一一对应。为了得到这样的双扩张的一个相容系 W_n，只需从

$$W, \quad (A, A) \text{ 被} \mathbb{G}_{mS} \text{ 的对称双扩张} \tag{7.1.4}$$

出发，令 W_n 由 W 经基变换 $S_n \to S$ 得到。我们还须假设 W_0 所定义的 $\mathrm{NS}(B_0)$ 中的元素是 B_0 的一个极化，这样才能得到 $\widehat{B}$ 的极化。

原 PDF 411

命题 7.1.5。沿用上述关于 $S, A, \widehat{B}$ 的记号，假定 S 正规。则 $\widehat{B}$ 可代数化，而它所来自的 S 上的阿贝尔概形 B 在 S 上是射影的。

证明. 显然可设 $A = A^0$ 且 S 整。由 M. Raynaud [23 XI 1.13]，S 正规这一假设蕴涵 A 在 S 上拟射影。因此取 A 上一个相对丰沛的可逆模 L，并如第 VIII 讲 4.12 那样，在 $A \times_S A$ 上构造双刚化的模

$$\delta(L) = m^*(L)\,\mathrm{pr}_1^*(L)^{-1}\,\mathrm{pr}_2^*(L)^{-1}.$$

由于 A_0^0 的纤维的幺幂秩为零，A 的纤维也如此（由 3.1 容易得出），故由第 VIII 讲 7.5，$\delta(L)$ 定义 (A, A) 的一个双扩张 W，它显然对称，而且根据第 VIII 讲 4.13（也就是本质上根据 Raynaud [23 XI 1.11]），它在 S_0 的各点满足所需的丰沛性条件。 □

注记 7.1.6。不对 S 作正规性假设，也可以仿照 13.5.3 a)，化归到正规情形，证明 $\widehat{B}$ 总是可代数化的。

7.2。现在记录以下引理。

引理 7.2.1。设 S 是一个诺特环 V 的谱，V 对某理想 $\mathfrak{m}$ 所定义的拓扑分离且完备。设 C 为如下群概形 A 所成的范畴：A 在 S 上光滑有限型，A/A^0 是 S 上的有限平展群概形，而 A^0 是一个阿贝尔概形 B 被一个等平凡环面 T 的扩张（SGA 3 IX 1.1）。设 C' 为 Specf(A) 上的有限型形式概形范畴中的群所成的范畴（EGA I 10.3.3），并令 $A \mapsto \widehat{A}$ 为从 C 到 C' 的“沿 $A_0 = A \times_S S_0$ 作形式完备化”函子，其中 $S_0 = \mathrm{Spec}(V/\mathfrak{m})$。则： 原 PDF 412

a) 上述函子是全忠实的。

b) 设 $\mathcal{A}$ 是 C' 的一个对象，在 $\widehat{S} = \mathrm{Specf}(A)$ 上光滑（即 $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$ 上的普通概形 $A_n = \mathcal{A} \times_{\widehat{S}} S_n$ 都光滑）。假设 A_0/A_0^0 是 S_0 上的有限平展群概形，而 A_0^0 是阿贝尔概形 B_0 被等平凡环面 T_0 的扩张。令 $\mathcal{A}^0 = (A_n^0)_{n\geq 0}$，$\mathcal{A}/\mathcal{A}^0 = (A_n/A_n^0)_{n\geq 0}$。则 $\mathcal{A}/\mathcal{A}^0$ 在 $\widehat{S}$ 上有限平展，而 $\mathcal{A}^0$ 以本质唯一且关于 $\mathcal{A}$ 函子性的方式，成为 $\widehat{S}$ 上的一个形式阿贝尔概形 $\mathcal{B}$ 被一个形式环面 $\mathcal{T}$ 的扩张，它们分别约化为 B_0 和 T_0。$\mathcal{A}$ 属于上述函子 $C \to C'$ 的本质像（也称其“可代数化”）的充分必要条件是 $\mathcal{B}$ 也如此。

7.2.1.1。先注意：在任意概形 S 上，若 A 是一个光滑群概形，且 A^0 是阿贝尔概形被环面的扩张，则这一扩张结构本质唯一，并且以显然的意义关于 A 是函子性的。事实上，我们的断言立即归结为：从环面 T 到阿贝尔概形 B 的每个态射都是零。众所周知，在几何纤维上确实如此 [15]，再由 SGA 3 IX 5.3 即得结论。将此结果用于 7.2.1 中 S_n 上的光滑群概形 A_n 所成的归纳系，便得到 $\widehat{S}$ 上的形式群概形的相应结果。此外，7.1 已经指出，若 A_0^0 是阿贝尔概形被环面的扩张，则 A_n^0 也如此。这就证明了 b) 的第一项断言。 原 PDF 413

7.2.1.2。另一方面，假设 $\widehat{S}$ 上的形式群概形 $\mathcal{A}$ 形如 $\widehat{A}$，其中 $A \in \mathrm{ob}\,C$。若 A^0 是阿贝尔概形 B 被环面 T 的扩张，则立即看出 $\mathcal{B} \simeq \widehat{B}$，这证明 $\mathcal{A}$ 可代数化蕴涵 $\mathcal{B}$ 可代数

化。反过来，假设 $\mathcal{B}$ 可代数化，即来自一个阿贝尔概形 B，并证明 $\mathcal{A}$ 也可代数化。先证明 $\mathcal{A}^0 = (A_n^0)$ 可代数化。为此注意，由第 VIII 讲 3.7，B_n 被 T_n 的扩张 A_n^0 可以解释为同态

$$\underline{M}_n \longrightarrow B'_n, \tag{*}$$

其中 $\underline{M}_n$ 是 S_n 上与 T_n 对偶的扭常值群（SGA 3 X 5.7），B'_n 是 B_n 的对偶阿贝尔概形。由于限制到 S_0 或任一 S_n 的函子，给出 S 上等平凡环面的范畴与 S_0 上等平凡环面的范畴之间的等价（SGA 3 X 3.2），各 T_n 来自 S 上一个在唯一同构意义下确定的环面 T。将其对偶群记为 $\underline{M}$；其在 S_n 上的限制典范同构于 $\underline{M}_n$。T 的等平凡性可以解释为 $\underline{M}$ 是 S 上一些有限概形 $\underline{M}^i$ 的和概形（SGA 3 X 5.11）。立即得到各同态 (*) 来自唯一的同态

$$\underline{M} \longrightarrow B', \tag{**}$$

原 PDF 414

其中 B' 是 B 的对偶阿贝尔概形。这个同态又解释为 B 被 T 的一个扩张 A^0，它显然给出 $\mathcal{A}^0$ 的一个代数化。

7.2.1.3。另一方面，按假设 A_0/A_0^0 是 S 上的有限群概形 Φ_0，故 A_n/A_n^0 也都是 S 上的有限群概形 Φ_n（它们的可表示性由〔原文缺失〕得出），而且它们必然在 S 上平展。于是存在 S 上一个在唯一同构意义下确定的平展群概形 Φ，它产生各 Φ_n 所定义的形式群概形 $\mathcal{A}/\mathcal{A}^0$。因为 $G = A^0$ 是可除的，立即看出，S 上的有限局部常值群（例如 Φ）被群概形 A^0 的 fppf 层扩张所成的范畴，典范等价于层

$$H = \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{gr}}(\Phi, G)$$

之下的挠子所成的范畴，且此等价与任意基变换相容。将同样的描述用于 Φ_n 被 G_n 的扩张，以 $H_n \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{gr}}(\Phi_n, G_n)$ 下的挠子描述它们，则各 A_n 定义各 H_n 下挠子的一个相容系 P_n。由于 G 是阿贝尔概形被环面的扩张，容易推出 H 是 S 上有限且局部自由的群概形；由此容易得出，函子 $P \mapsto \widehat{P} = (P_n)$ 给出 S 上 H 下的挠子范畴与 $\widehat{H}$ 下的“形式”挠子范畴之间的等价；后者即各 H_n 下的挠子 P_n 所成的相容系。因此，由扩张 A_n 所定义的 P_n 来自 S 上同一个 H 下的挠子 P。由此得到 Φ 被 $G = A^0$ 的一个扩张 A，它“代数化”了 $\mathcal{A}$，但还须证明它是可表示的。可以把 A 看作 Φ 上群为 A^0 的一个挠子，并立即看出，它在有限满射局部自由态射 $P \times_S \Phi \to \Phi$ 所作的基扩张后成为平凡的（因为基变换 $P \to S$ 使所考虑的 Φ 被 A^0 的扩张 A 分裂）。于是可用 M. Raynaud 的许多有效下降判据之一 [23 XI 3.1 6)] 得到结论。

原 PDF 415

7.2.1.4。这就证明了 b)，只需再证明 a) 的全忠实性断言。留给读者验证，这已经本质上包含在 b) 的证明方法中；读者也可另寻一个直接而独立的证明。

7.2.1.5。应注意，若假设 A^0 在 S 上拟射影，或等价地，B 在 S 上射影，则不必援引 Raynaud 那个精细的下降结果。特别地，若从 $\widehat{S}$ 上的形式群概形 $\widehat{A}$ 出发，其中 A 如 7.1.5 所述，则此条件成立；而这正是我们将使用 7.2.1 的唯一情形。

7.2.2。现在将 7.2.1 用于 7.1 所考虑的形式群概形 $\widehat{A}$，并取 7.1 所述的有利情形，即形式阿贝尔概形 $\widehat{B}$ 可代数化（参见 7.1.5），此外假设 S_0 上的环面 T_0 等平凡。于是得到 S 上一个群概形 $A^\natural$，称为 A 在 S 上的Raynaud 群；它在同构意义下，由 $\mathrm{Specf}(V)=\widehat{S}$ 上形式群概形的一个典范同构 原 PDF 416

$$(A^\natural)^\wedge \simeq \widehat{A} \tag{7.2.3}$$

所刻画。由 7.2.1，

$$\Phi = A^\natural/A^{\natural 0} \tag{7.2.4}$$

是 S 上的有限平展群，而单位分支

$$A^{\natural 0} = A^{0\natural}$$

具有扩张结构

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\natural 0} \longrightarrow B \longrightarrow 0, \tag{7.2.5}$$

其中 B 是 S 上的阿贝尔概形，其形式完备化为 7.1 所构造的形式阿贝尔概形 $\widehat{B}$，而 T 则（在唯一同构意义下）刻画为 S 上提升 T_0 的等平凡环面。这个扩张结构 (7.2.5) 限制到各 S_n 后，给出 (7.1.1) 所定义的 $A_n^{\natural 0}=A_n^0$ 上的扩张结构。

7.2.6。另一方面，由 7.2.1 立即得出，Raynaud 群 $A^\natural$ 以及正合列 (7.2.5)，都关于（满足所述条件的）A 函子性地依赖，而且它们的构造与进拓扑环的同态 $V\to V'$ 所关联的任意基变换 $S'\to S$ 交换。

7.3。固定一个素数 ℓ，考虑pro-ℓ 群 $T_\ell(A^0)$。把 S 上的有限概形与相应的形式概形等同，并如通常那样定义“固定部分” $T_\ell(A^0)^f$，便得到一个如 (5.1.5) 那样的同构 原 PDF 417

$$T_\ell(A^0)^f \simeq T_\ell(\widehat{A}^0). \tag{7.3.1}$$

再如 (5.1.6) 那样定义“环面部分”

$$T_\ell(A^0)^t = T_\ell(\widehat{T}) \simeq T_\ell(T) \subset T_\ell(A^0)^f \simeq T_\ell(\widehat{A}^0), \tag{7.3.2}$$

立即得到“阿贝尔部分”的同构

$$T_\ell(A^0)^{\mathrm{ab}} \overset{\mathrm{def}}{=} T_\ell(A^0)^f/T_\ell(A^0)^t \simeq T_\ell(\widehat{B}). \tag{7.3.3}$$

到这里还没有用到 $\widehat{B}$ 可代数化的假设；正是这一假设使我们能构造阿贝尔概形 B 和 B 被 T 的Raynaud 扩张。由于显然有一个典范同构 $T_\ell(\widehat{B})\simeq T_\ell(B)$（这是把 (7.3.1) 用于阿贝尔概形 B 的特例！），由 (7.3.3) 还得到

$$T_\ell(A^0)^{\mathrm{ab}} \simeq T_\ell(B). \tag{7.3.4}$$

顺便指出，(7.2.3) 与 (7.3.1) 还蕴涵典范同构

$$T_\ell(A^0)^f \simeq T_\ell(A^{\natural 0}), \tag{7.3.5}$$

因为右端已经是一个pro-有限群，即等于它的固定部分。典范正合列

$$0 \longrightarrow T_\ell(A^0)^t \longrightarrow T_\ell(A^0)^f \longrightarrow T_\ell(B) \longrightarrow 0 \tag{7.3.6}$$

无论如何都能（不假设 $\widehat{B}$ 可代数化）解释为对正合列

$$0 \longrightarrow \widehat{T} \longrightarrow \widehat{A}^0 \longrightarrow \widehat{B} \longrightarrow 0$$

原 PDF 418

应用函子 T_ℓ 而得的正合列，也可以看作对普通群概形的典范正合列

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\natural 0} \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

应用函子 T_ℓ 而得。

7.4。现在假设给定 S 上第二个群概形 A'，满足与 G 相同的假设，并假设 A, A' 的纤维连通。设 W 是 (A, A') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张。由此得到一个配对（第 VIII 讲 2.2）

$$T_\ell(A) \times T_\ell(A') \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) = \mathbb{Z}_\ell(1), \tag{7.4.1}$$

并通过限制到固定部分得到配对

$$T_\ell(A)^f \times T_\ell(A')^f = T_\ell(\widehat{G}) \times T_\ell(\widehat{G}') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1). \tag{7.4.2}$$

它也可以解释为由 $(\widehat{A}, \widehat{A}')$ 被 $\widehat{\mathbb{G}}_{mS}$ 的双扩张 $\widehat{W}$ 所定义的配对，其中 $\widehat{W}$ 由 W 经完备化得到（为简单起见，这里将形式群概形的双扩张定义为 (A_n, A'_n) 被 $\mathbb{G}_{mS_n}$ 的双扩张 W_n 所成的相容族）。由第 VIII 讲 3.5，已知 W_n 来自 (B_n, B'_n) 的一个双扩张 W_n^{ab}（其中 B'_n 是 G'_n 的阿贝尔部分），所以 (7.4.2) 分解为

$$T_\ell(A)^{\mathrm{ab}} \times T_\ell(A')^{\mathrm{ab}} = T_\ell(\widehat{B}) \times T_\ell(\widehat{B}') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1), \tag{7.4.3}$$

它也是由 $(\widehat{B}, \widehat{B}')$ 被 $\widehat{\mathbb{G}}_{mS}$ 的双扩张

$$\widehat{W}^{\mathrm{ab}} = (W_n^{\mathrm{ab}})$$

原 PDF 419

所定义的配对。当 $\widehat{B}, \widehat{B}'$ 可代数化，因而有 S 上的阿贝尔概形 B, B' 时，由 EGA IV 5.1.4，$\widehat{W}^{\mathrm{ab}}$ 来自一个在唯一同构意义下确定的双扩张

$$W^{\mathrm{ab}}, \quad (B, B') \text{ 被} \mathbb{G}_{mS} \text{ 的双扩张},$$

相应的配对

$$T_\ell(B) \times T_\ell(B') \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mS}) \tag{7.4.4}$$

典范同构于 (7.4.3)。

将 B' 的对偶阿贝尔概形记为 $D(B')$，则 W^{ab} 定义一个同态

$$u : B \longrightarrow D(B'), \tag{7.4.5}$$

其性质反映 (7.4.4)，亦即 (7.4.3) 的配对性质。例如，配对 (7.4.3) 在一点 $t \in S$ 是完美对偶，当且仅当 $u_t : B_t \to D(B')_t$ 是一个核的秩与 ℓ 互素的同源。这蕴涵 u 本身就是同源（S 是局部的，因而连通），而且 $\ker u$ 在 S 上平坦有限，故 $\ker u$ 在每一点的秩都相同。由此看出，刚才考虑的条件与所选的点 t 无关。

7.4.6。特别地，这就完成了 5.4 的证明：在该定理的条件下（可以假定 S 完备），将上述结果用于 A^0 和 A'^0，已经证明对于每个 ℓ，配对 (7.4.3) 在泛点 η 都是完美对偶，所以在点 s 也一样。

原 PDF 420

7.4.7。同样，由上述考虑，正交性定理 5.2 也变得清楚了，无须借助引理 5.2.4。事实上，在 7.4 的过程中已经证明，配对 (5.2.3.1) $=$ (7.4.2) 在两边的环面部分上都为零，从而分解为配对 (7.4.3)。已知它在所考虑的pro-群的特殊纤维上非退化，只需证明它在泛纤维上也非退化。这正是因为，若 (7.4.5) 在特殊纤维上诱导一个同源，则它就是同源。

7.4.8。回到 7.4 的一般条件，并假设给定一个开集 $U \subset S - S_0$，使得 A_U, A'_U 是经双扩张 W_U 互为对偶的阿贝尔概形。将正合列 (7.3.6) 及关于 A' 的相应正合列限制到 U，便在 Barsotti–Tate pro-ℓ 群 $T_\ell(A_U)$ 和 $T_\ell(A'_U)$ 上得到典范滤过

$$\begin{cases} T_\ell(A_U) \supset T_\ell(A_U)^f \supset T_\ell(A_U)^t \supset 0, \\ T_\ell(A'_U) \supset T_\ell(A'_U)^f \supset T_\ell(A'_U)^t \supset 0. \end{cases} \tag{7.4.9}$$

我断言，这两个滤过对于配对 (7.4.1) 互为对偶（这里该配对是完美对偶，见第 VIII 讲 3.2），即仍有关系式 (5.2.2) 及其对称关系式成立（将其中的 A_K, A'_K 换成 A_U, A'_U）。此外，上面已经看到，这个正交性断言也等价于说，(B, B') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张 W^{ab} 在 U 上是完美对偶（若 U 在 S 中稠密，则也等价于在 S 上如此）。此性质只需在 U 的每一点 η 验证；通常的论证便将问题化归到 S 是以 η 为泛点的离散赋值环谱的情形，而此情形已经知道。

原 PDF 421

另一方面，正交性关系使我们能将公式 (5.5.7)、(5.5.8)、(5.5.9) 推广到当前情形，只须将限制到泛点 η 的运算换为限制到开集 U 的运算；因此 5.6 也推广到当前情形。这里不再把上述公式和陈述在当前语境下重新写一遍。

现在从Néron 模型的角度，总结关于阿贝尔部分及其配对所得到的结果。

命题 7.5。设 S 是一个完备离散赋值环谱，其函数域为 K。对 K 上每个在 S 上具有半稳定约化的阿贝尔概形 A_K，将 7.1 的方法用于 A_K 的Néron 模型 A 的单位分支，便可定义它的阿贝尔部分 $B = A^{\mathrm{ab}}$；它是 S 上一个关于 A_K 函子性地依赖的阿贝尔概形。对于另一个具有半稳定约化的阿贝尔概形 A'_K，可以给 (A_K, A'_K) 上每个除子对应 W_K

关联 $(A^{\mathrm{ab}}, A'^{\mathrm{ab}})$ 上唯一的除子对应 W^{ab}，使得对每个整数 $n \geq 0$，W_n^{ab} 沿

$$A_n^0 \longrightarrow B_n = A_n^{0\mathrm{ab}}, \qquad A_n'^0 \longrightarrow B'_n = A_n'^{0\mathrm{ab}}$$

的逆像为由 W 经约化得到的 $(A_n^0, A_n'^0)$ 的双扩张 W_n，其中 W 是 W_K 到 (A^0, A'^0) 的典范延拓 (1.4)。W^{ab} 的形成与沿阿贝尔概形的态射 $\overline{A}_K \to A_K$、$\overline{A}'_K \to A'_K$ 取对应的逆像相容。若 W_K 是完美对偶，则 W^{ab} 也如此。若 W_K 是与 A_K 的一个极化关联的 (A_K, A_K) 上的除子对应，则 W^{ab} 也与 A^{ab} 的一个极化关联。

原 PDF 422

证明. 由上面对 W^{ab} 的刻画，其形成与逆像的相容性断言是显然的。关于极化的补充，在 7.1.5 证明 $\widehat{B}$ 的可代数化性时已经看到。 □

7.6。仍假设 S 是完备离散赋值环谱，而 A 是 K 上一个阿贝尔概形 A_K 的Néron模型。置

$$A_K^{\natural} = (A^{\natural})_K, \tag{7.6.1}$$

其中 $A^{\natural}$ 是 Raynaud 概形 (7.2.2)，即依次以阿贝尔概形 B 和环面 T 对有限平展群 Φ 所作的扩张。因此 $A_K^{\natural}$ 本身是 Φ_K 被 $A_K^{\natural 0} = A_K^{0\natural}$ 的扩张，而后者是阿贝尔概形 B_K 被环面 T_K 的扩张。对于每个素数 ℓ，由 (7.3.5) 和 (7.3.2) 有

$$T_\ell(A_K^{\natural}) \simeq T_\ell(A_K^{\natural 0}) \simeq T_\ell(A_K)^f, \qquad T_\ell(T_K) \simeq T_\ell(A_K)^t. \tag{7.6.2}$$

7.6.3。由 3.3 应注意到，$A_K^{\natural 0}$ 的形成与完备离散赋值环谱的态射 $S' \to S$ 所作的任意基变换交换。

原 PDF 423

8. 非半稳定情形的 Raynaud 扩张 $A_K^{\natural 0}$ 及 ind-群 $A_K^{\flat}$

8.1。仍假设离散赋值环谱 S 完备，但不再要求 A_K 具有半稳定约化。与通常一样，取 K 的一个有限Galois 扩张 K'，使 $A_{K'}$ 相对于 S 在 K' 中的正规化 S' 具有半稳定约化。考虑与 $A_{K'}$ 关联的Raynaud 扩张 $A_{K'}^{\natural}$ (7.6.1)。显然，K'/K 的Galois 群通过结构转移作用于此群概形，因而由Galois 下降得到 K 上一个群概形 $A_{K,K'}^{\natural}$，它依赖于扩张 K' 的选择。然而，由 7.6.3，其单位分支在典范同构意义下不依赖于此选择，我们将它简记为 $A_K^{\natural 0}$。由下降看出，$A_K^{\natural 0}$ 是一个扩张

$$0 \longrightarrow T_K \longrightarrow A_K^{\natural 0} \longrightarrow B_K \longrightarrow 0, \tag{8.1.1}$$

其中 T_K 是环面，B_K 是 K 上的阿贝尔概形。同样，由 $T_\ell(A_K)$ 的本质固定部分与本质环面部分的定义 (4.1 和 6.5)，同构 (7.6.2) 给出典范同构

$$T_\ell(A_K^{\natural}) \simeq T_\ell(A_K)^{ef}, \qquad T_\ell(T_K) \simeq T_\ell(A_K)^{et}, \tag{8.1.2}$$

取商便有

$$T_\ell(B_K) \simeq T_\ell(A_K)^{ef}/T_\ell(A_K)^{et}. \tag{8.1.3}$$

原 PDF 424

这样，滤过

$$T_\ell(A_K) \supset T_\ell(A_K)^{ef} \supset T_\ell(A_K)^{et} \supset 0 \tag{8.1.4}$$

中的两个商就用群概形的扩张 (8.1.1) 确定了。为了确定第三个商 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$，注意由 (6.5.2) 有一个典范同构

$$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D\big(T_\ell(A'^{et}_K)\big), \tag{8.1.5}$$

其中 $D = \underline{\mathrm{Hom}}(-, T_\ell(\mathbb{G}_m))$ 表示 Cartier 对偶（在 Barsotti–Tate pro-群的意义下），A'_K 表示 A_K 的对偶阿贝尔概形。于是考虑与 K 上的阿贝尔概形 A'_K 关联的、形如 (8.1.1) 的正合列

$$0 \longrightarrow T'_K \longrightarrow A'^{\natural 0}_K \longrightarrow B'_K \longrightarrow 0 \tag{8.1.6}$$

以及相应的形如 (8.1.2) 的同构，公式 (8.1.5) 就给出

$$T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} \simeq D\big(T_\ell(T'_K)\big) \simeq \underline{M}_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \tag{8.1.7}$$

其中置（推广 (5.5.2) 所引入的记号）

$$\underline{M}_K = D(T'_K), \qquad \underline{M}'_K = D(T_K), \tag{8.1.8}$$

而这里 D 表示普通群概形意义下的 Cartier 对偶 $\underline{\mathrm{Hom}}(-, \mathbb{G}_{mK})$。因此 $\underline{M}_K$ 和 $\underline{M}'_K$ 是 K 上的扭常值群，在 K' 上成为常值群，并同构于形如 $\mathbb{Z}^r$ 的群（$r = \dim T = \dim T'$）。

原 PDF 425

8.2。条件与 8.1 相同。显然，扩张 (8.1.1) 关于阿贝尔概形 A_K 函子性地依赖，其形成与任意离散赋值环谱态射 $\widetilde{S} \to S$ 交换。选取 A_K 的一个极化，从而得到同源 $A_K \to A'_K$，由此得到从 (8.1.1) 到 (8.1.6) 的一个同态；（考察 T_ℓ）立即看出，它逐项都是同源。同样，利用 7.5 和下降可见，K 上的阿贝尔概形 $A_K, \widetilde{A}_K$ 被 $\mathbb{G}_{mK}$ 的每个双扩张，都定义 $(B_K, \widetilde{B}_K)$ 被 $\mathbb{G}_{mK}$ 的一个双扩张，其中 $B_K, \widetilde{B}_K$ 分别表示与 $A_K, \widetilde{A}_K$ 对应的Raynaud 扩张的阿贝尔商；当 W 是完美对偶时，$(B_K, \widetilde{B}_K)$ 的相应双扩张也如此。特别地，沿用 7.6 的记号，阿贝尔概形 B_K, B'_K 典范地互为对偶。当 $A_K, \widetilde{A}_K$ 变化时，$(A_K, \widetilde{A}_K)$ 上的双扩张与 $(B_K, \widetilde{B}_K)$ 上的双扩张之间的对应具有显然的函子性；这些性质可由 7.5 所述的相应性质经下降得到，其陈述留给读者。上述映射与任意离散赋值环谱基变换 $\widetilde{S} \to S$ 的相容性，也留给读者。

8.3。回到群 $A^{\natural}_{K,K'}$，研究它关于 K' 的变换性。显然，K 的两个同构扩张 K', K'_1 给出典范同构的群，因此只须考虑 K 的可分闭包 $\overline{K}$ 中的子扩张 K'。若 $K' \subset K''$ 是两个这样的 K 的有限Galois 子扩张，则由 3.3 立即得出，有一个典范开浸入

原 PDF 426

$$A^{\natural}_{K,K'} \hookrightarrow A^{\natural}_{K,K''}, \tag{8.3.1}$$

由此可将第一个群等同于第二个群的一个开子群。当 K' 变化时，各 $A^{\natural}_{K,K'}$ 构成 K 上光滑有限型群的一个归纳系，其转移态射是开浸入。若置

$$\Phi_{K,K'} = A^{\natural}_{K,K'}/A^{\natural 0}_{K,K'}, \tag{8.3.2}$$

则各 $\Phi_{K,K'}$ 本身构成 K 上有限平展群的一个归纳系，后面将更详细地研究它。

我们置

$$A^{\flat}_K = \varinjlim_{K'} A^{\natural}_{K,K'}, \tag{8.3.3}$$

此极限在 K 上 fppf 层的范畴中取。由于所考虑归纳系中的转移态射都是开浸入，显然此极限实际上由 K 上一个群概形表示（一般不拟紧），我们仍然用同一个记号 $A^{\flat}_K$ 表示它。注意，对于这个群概形有

$$A^{\flat 0}_K = A^{\natural 0}_K, \qquad A^{\flat}_K/A^{\flat 0}_K \simeq \varinjlim_{K'} \Phi_{K,K'}. \tag{8.3.4}$$

原 PDF 427

最后这个群将在 11.10 中确定：它典范同构于 $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$（采用 (8.1.8) 的记号）。

9. 单值性配对 $\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}$ 的定义

9.1。本节假定 S 是Hensel的，并且 A_K 在 S 上具有半稳定约化；等价地，A'_K 在 S 上具有半稳定约化 (3.5.1)。于是有 S 上的两个扭常值模 $\underline{M}$ 和 $\underline{M}'$ (5.5.2)。在 S 的某个适当的有限平展覆盖上，它们成为取值分别为 M 和 M' 的常值群；若 S 严格局部，即 k 可分闭，则在 S 本身上已经如此。M 和 M' 都（非典范地）同构于 $\mathbb{Z}^r$，其中 r 为 A_0 与 A'_0 的最大环面的共同维数。对于每个素数 ℓ，我们考察相应的 ℓ 进层

$$\underline{M}_\ell = \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \qquad \underline{M}'_\ell = \underline{M}' \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \tag{9.1.1}$$

其几何意义由公式 (5.5.7) 与 (5.5.8) 阐明。本节将定义一个典范配对（称为“单值性配对”）

$$u_\ell : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell. \tag{9.1.2}$$

它将用 Barsotti–Tate 的pro-ℓ 群 $T_\ell(A^0)$ 与 $T_\ell(A'^0)$ 来定义，甚至只用前者的泛纤维 $T_\ell(A_K)$ 就能定义（当 $\ell = p$ 时，须能应用 Tate 定理 [33, th. 4]，即目前须处于混合特征情形）。当 $\ell \neq p$ 时，也就是说，配对 (9.1.2) 可用 (2.5.3) 中考察过的 Galois π-模

$$U = T_\ell(A_K)(\overline{K}) = T_\ell(A_{\overline{K}}) \tag{9.1.3}$$

原 PDF 428

来描述。更确切地说，我们将看到，知道这个配对本质上等价于知道单值群 I 在 U 上的作用。

9.2。$\ell \neq p$ **的情形**。首先考虑较简单的 $\ell \neq p$ 情形，并沿用 (2.5.3) 引入的记号。注意，忽略挠部分时，关系 $V = U^I$ 也意味着 $V^\perp$ 是由所有元素 $gx - x$（$x \in U$，$g \in I$）生成的模；无论如何，总有

$$gx - x \in V^\perp \qquad (x \in U,\ g \in I). \tag{9.2.1}$$

因此，对 $g \in I$，有

$$gx = x + u(g).x, \tag{9.2.2}$$

其中 $g \mapsto u(g)$ 是从 U 到 $V^\perp$ 的一个同态，在 $V = U^I$ 上为零；等价地，

$$u \in \mathrm{Hom}(U/V, V^\perp) \simeq (U/V)^\vee \otimes V^\perp. \tag{9.2.3}$$

在所考察的半稳定约化情形，即 $V^\perp \subset V$ 时，公式 (9.2.2) 表明 g 在 U 中的作用是一个平行于 $V^\perp = W$ 的剪切变换（transvection）；这些剪切变换的复合，正是相应同态 u 的相加 (9.2.3)。所以惯性群 I 在 U 上的作用，完全由一个群同态

$$I \longrightarrow (U/V)^\vee \otimes V^\perp \tag{9.2.4}$$

来描述。将正交性定理同时用于 A_K 与 A'_K，得到

原 PDF 429

$$V^\perp = W, \qquad (U/V)^\vee \simeq W'(-1),$$

其中 W' 是 $U' = T_\ell(A'(\overline{K}))$ 的环面部分，而 (-1) 表示 Tate 扭转。另一方面，同态 (9.2.4) 通过 $I(\ell) \simeq \mathbb{Z}_\ell(1)$ 分解，故 (9.2.4) 可以解释为一个典范同态

$$u : \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow W' \otimes W(-1), \tag{9.2.5}$$

也可以解释为一个元素

$$u \in W' \otimes W(-2). \tag{9.2.6}$$

回顾 W 与 W' 的定义：它们是两个 ℓ 进扭常值层 $T_\ell(A^0)^t$ 与 $T_\ell(A'^0)^t$ 的 $\overline{K}$ 值点群；这两个层的特殊纤维分别是 $T_\ell(T_0)$ 与 $T_\ell(T'_0)$。于是得到典范同构

$$\begin{cases} W \simeq T_\ell(T_0)(\overline{k}) \simeq M^\vee \otimes \mathbb{Z}_\ell(1), \\ W' \simeq T_\ell(T_0(\overline{k})) \simeq M' \otimes \mathbb{Z}_\ell(1), \end{cases} \tag{9.2.7}$$

其中 M 与 M' 分别表示 T_0 与 T'_0 相对于 $\overline{k}$ 的特征标群：

$$T_0 = D(M), \qquad T'_0 = D(M'). \tag{9.2.8}$$

所以，表达惯性群 I 在 A_K 的 Tate 模 U 上作用的 (9.2.6) 中的元素 u，可解释为 $(M'^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} M^\vee) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ 的一个典范元素。这个元素还在 $\pi_0 = \pi/I = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 下不变，因为按定

原 PDF 430

义它在结构搬运下不变：

$$u \in (M'^{\vee} \otimes_{\mathbb{Z}} M^{\vee} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)^I \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\underline{M} \otimes \underline{M}', \mathbb{Z}_\ell) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(\underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell, \mathbb{Z}_\ell). \quad (9.2.9)$$

这正是我们要定义的 (9.1.2) 中的元素（仅将记号 u_ℓ 写成了 u）。

为在一般情形定义 (9.1.2)，我们需要一些准备，下面两小节将展开这些准备。

9.3。混合扩张。设 $\mathcal{C}$ 是一个阿贝尔范畴，

$$P,\ R,\ Q \quad (9.3.1)$$

是 $\mathcal{C}$ 的三个对象。我们关心 $\mathcal{C}$ 中带有三步滤过

$$X^0 = X \supset X^1 \supset X^2 \supset X^3 = 0 \quad (*)$$

以及给定同构

$$X^0/X^1 \xrightarrow{\sim} P, \qquad X^1/X^2 \xrightarrow{\sim} R, \qquad X^2/X^3 = X^2 \xrightarrow{\sim} Q$$

的对象 X 的分类。置

$$E = X^0/X^2, \qquad F = X^1/X^3 = X^1,$$

可见 X 给出两个普通扩张

$$0 \longrightarrow P \longrightarrow F \longrightarrow R \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow Q \longrightarrow 0, \quad (9.3.2)$$

原 PDF 431

分别是 R 被 P 与 Q 被 R 的扩张。这里我们采取的观点是：除对象 (9.3.1) 外，也从给定的扩张结构 (9.3.2) 出发，考察相应的三步滤过结构 X。确切地说，我们把 $\mathcal{C}$ 的一个对象 X 连同三步滤过 (*) 和给定同构

$$E \xrightarrow{\sim} X^0/X^2, \qquad F \xrightarrow{\sim} X^1/X^3 = X^1 \quad (9.3.3)$$

称为扩张 E 被扩张 F 的混合扩张（extension panachée），条件是这些同构与滤过相容，即分别把 X^1/X^2 变为 $\mathrm{Im}(R \to E)$，把 X^2 变为 $\mathrm{Im}(P, F)$；还要求由 (9.3.3) 导出的同构 $R \simeq F/P$ $(\simeq X^1/X^2)$ 等于由第一个正合列 (9.3.2) 导出的同构。固定 P, Q, R 及扩张 E, F 后，E 被 F 的混合扩张以显然的方式构成一个范畴，它实际上是一个群胚（其中每个箭头都可逆）。一个混合扩张 X 的自同构群典范地同构于群 $\mathrm{Hom}(Q, P)$，其同构为

$$\mathrm{Hom}(Q, P) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_{\mathrm{extpan}}(X), \qquad u \longmapsto \mathrm{id}_X + \overline{u}, \quad (9.3.4)$$

其中 $\overline{u}$ 是 X 的底层对象的自同态，由复合

$$X \longrightarrow Q \xrightarrow{u} P \longrightarrow X$$

给出；两端箭头分别为 X 的给定混合扩张结构所给出的典范满态射与典范单态射。

还可以进一步说明 E 被 F 的混合扩张所成范畴 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的结构：借助一个自然函子（类似于普通扩张的 Brauer 复合），把它看作扩张 Q 被 P 所成的“群范畴”（第 VII 讲 2.5）$\mathrm{EXT}(Q,P)$ 下的一个“挠子”。这个函子为

原 PDF 432

$$\omega : \mathrm{EXT}(Q,P)\times\mathrm{EXTPAN}(E,F) \longrightarrow \mathrm{EXTPAN}(E,F), \qquad \omega(G,X) = G\wedge X, \tag{9.3.5}$$

其性质是：对 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的每个对象 X，部分函子 $G\mapsto G\wedge X$ 都是从 $\mathrm{EXT}(Q,P)$ 到 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的等价。我们只概要描述函子 ω。把 E 被 F 的混合扩张 X 看作 Q 被 F 的一个普通扩张（仍记为 X，视为 $\mathcal{C}$ 中的对象）。对 Q 被 P 的每个扩张 G，以 $\overline{G}$ 表示借助包含 $P\to F$ 所确定的 Q 被 F 的扩张。于是置

$$G\wedge X = \omega(G,X) \overset{\mathrm{def}}{=} \overline{G}\wedge X, \tag{9.3.6}$$

其中符号 $\wedge$ 表示 Q 被 F 的扩张范畴中的 Brauer 复合。式 (9.3.6) 右端 X' 的三步滤过显然可得，与 X' 关联的 (9.3.3) 型的第二个同构也显然可得。为给 X' 定义 (9.3.3) 型的第一个同构，注意：由给定态射 $F\to R$ (9.3.2) 导出的函子

$$Y\longmapsto \widetilde{Y}, \qquad \mathrm{EXT}(Q,F)\longrightarrow \mathrm{EXT}(Q,R)$$

与 Brauer 复合相容，故将 X' 变为一个典范地同构于 $\widetilde{\overline{G}}\wedge\widetilde{X}$ 的 $\widetilde{X}'$。第一个同构 (9.3.3) 给出同构 $\widetilde{X}\simeq F$；另一方面，$\widetilde{\overline{G}}$（由 G 经复合 $P\to F\to R$ 导出的扩张）显然典范地同构于平凡扩张，因为所考察的复合 $P\to R$ 为零。由此得到典范同构 $\widetilde{X}'\simeq F$，从而使 (9.3.6) 右端成为 E 被 F 的混合扩张。我们把在 $\mathrm{EXT}(Q,P)\times\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 的箭头上定义 ω、核实函子 (9.3.5) 确有上述性质（即对每个固定的混合扩张 X，函子 $G\mapsto G\wedge X$ 是 $\mathrm{EXT}(Q,P)$ 与 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 之间的等价），以及证明结合公式

原 PDF 433

$$G_1\wedge(G_2\wedge X)\xrightarrow{\sim}(G_1\wedge G_2)\wedge X \tag{9.3.7}$$

的工作留给读者；这里 $G_1\wedge G_2$ 表示 $\mathrm{EXT}(Q,P)$ 中的 Brauer 复合。

由上面的讨论立即得到下述命题的 a)、b) 两部分。

命题 9.3.8。给定阿贝尔范畴 $\mathcal{C}$ 中的两个扩张 E,F (9.3.2)，考察 E 被 F 的混合扩张所成范畴 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$。则有：

a) $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 是一个群胚，其中每个对象的自同构群均典范地同构于 $\mathrm{Ext}^0(Q,P)=\mathrm{Hom}(Q,P)$。

b) $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 中对象的同构类所成集合 $\mathrm{Extpan}(E,F)$ 或者为空，或者自然地是群 $\mathrm{Ext}^1(Q,P)$ 下的一个挠子。

c) 可以典范地定义一个类

$$c(E,F)\in\mathrm{Ext}^2(Q,P), \tag{9.3.9}$$

其为零是 $\mathrm{Extpan}(E,F)\neq\varnothing$，即存在 E 被 F 的混合扩张的充分必要条件。

原 PDF 434

证明. 还须证明 d)。注意，E 被 F 的一个混合扩张，也可以描述为 E 被 P 的一个扩张 X，附有 R 被 P 的扩张之间的一个同构

$$X^1 \xrightarrow{\sim} F,$$

其中 X^1 表示扩张 X 经 (9.3.2) 给出的态射 $R\to E$ 的像。因此，这样的混合扩张存在，当且仅当 $\mathrm{Ext}^1(E,P)$ 中有一个元素，其在 $\mathrm{Ext}^1(R,P)$ 中的像为扩张 F 的类 ξ。考察与 (9.3.2) 的第二个正合列关联的 $\mathrm{Ext}^i(-,P)$ 的正合列

$$\cdots\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(E,P)\longrightarrow \mathrm{Ext}^1(R,P)\xrightarrow{\partial}\mathrm{Ext}^2(R,Q)\longrightarrow\cdots,$$

只须用下式定义 $c(E,F)$：

$$c(E,F)=\partial\xi,\qquad \xi=\mathrm{cl}(F)\in\mathrm{Ext}^1(R,P). \tag{9.3.10}$$

□

现在设有一个正合函子

$$r:\mathcal{C}\longrightarrow\mathcal{C}', \tag{9.3.11}$$

其中 $\mathcal{C}'$ 是另一个阿贝尔范畴。以 P',Q',R',E',F' 表示对 P,Q,R,E,F 应用函子 r 得到的 $\mathcal{C}'$ 中的对象；于是 E' 是 Q' 被 R' 的扩张，F' 是 R' 被 P' 的扩张。显然，下述函子图在典范同构意义下交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{EXT}(Q,P)\times\mathrm{EXTPAN}(E,F) & \xrightarrow{\omega} & \mathrm{EXTPAN}(E,F)\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{EXT}(Q',P')\times\mathrm{EXTPAN}(E',F') & \xrightarrow{\omega'} & \mathrm{EXTPAN}(E',F')\end{array} \tag{9.3.12}$$

这里竖直箭头是正合函子 r 导出的显然的函子，ω' 则是将 $\mathcal{C}$ 换成 $\mathcal{C}'$ 后与 ω (9.3.5) 对应的箭头。由此得到 9.3.8 中所考察的结构与函子 r 的类似相容性，具体陈述留给读者。

原 PDF 435

我们将使用这一交换性的如下推论。设 $\mathrm{EXTPAN}(E,F)$ 非空，从中选择对象 X。借助 $G'\mapsto G'\wedge X'$（其中 $X'=r(X)$），范畴 $\mathrm{EXTPAN}(E',F')$ 与 $\mathrm{EXT}(Q',P')$ 等价。因此，只要知道对应的 $\mathrm{EXT}(Q',P')$ 中元素的同构类，就在同构意义下知道了 $\mathrm{EXTPAN}(E',F')$ 中的元素 Y'；也就是说，只须知道 $\mathrm{Ext}^1(Q',P')$ 中相应的元素，记为

$$c_X(Y')\in\mathrm{Ext}^1(Q',P').$$

若将 X 换成另一个对象 $X_1=H\wedge X$，其中 H 是 Q 被 P 的一个扩张，则由结合公式 (9.3.7) 立即有

$$c_{X_1}(Y')=c_X(Y')-\mathrm{cl}(H').$$

所以，固定 Y' 而让 X 变化时，所有 $c_X(Y')$ 恰好遍历一个类

$$c(Y') \in \mathrm{Ext}^1(Q', P')/\operatorname{Im}\mathrm{Ext}^1(Q, P), \tag{9.3.13}$$

这个类因而典范地与 E' 被 F' 的混合扩张 Y' 关联。按构造，其为零当且仅当混合扩张 Y' 同构于 E 被 F 的某个混合扩张 Y 经 r 变换所得的对象。

原 PDF 436

9.4。设 S 是一个Hensel离散赋值环谱，η 为其一般点；设 $n > 0$ 是整数，$\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，$\mathcal{C}$ 是 S 上 Λ-模的范畴（取 S 上的 fppf 景，参见第 VIII 讲 0.2），$\mathcal{C}'$ 是 η 上 Λ-模的范畴。设 P, R, Q 是 $\mathcal{C}$ 中的对象，E, F 分别是 Q 被 R 与 R 被 P 的扩张 (9.3.2)。假设 Q 是 Λ_S 上的有限型局部自由模，而 P 可表示为 S 上的一个有限乘法型群（SGA 3 IX），从而具有形式

$$P = D(Q^*),$$

其中 $D = \underline{\mathrm{Hom}}(-, \mathbb{G}_{mS})$ 表示Cartier 对偶。考察 P, R, Q, E, F 在 η 上的限制，记为 $P_\eta, R_\eta, \ldots$；并设给定 E_η 被 F_η 的一个混合扩张 (9.3) X_η。在这些条件下，我们将典范地定义一个配对

$$c(X_\eta) : Q \otimes_\Lambda Q^* \longrightarrow \Lambda_S \qquad (\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}). \tag{9.4.1}$$

为此，先设 S 严格局部。于是 Q 与 Q^* 都是常值的，记为 $Q = Q_{0S}$，$Q^* = Q_{0S}^*$；给出 (9.4.1)，等价于给出一个元素

$$c(X_\eta) \in Q_0^\vee \otimes Q_0^{*\vee}, \tag{9.4.2}$$

这里 $\vee$ 表示通常的对偶 $\mathrm{Hom}(-, \Lambda)$。我们应用 9.3 的讨论，取限制函子为 $r : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$。先注意，存在 E 被 F 的一个混合扩张：事实上，这种扩张存在的障碍属于 $\mathrm{Ext}^2(Q, P)$ (9.3.8 c))，只须证明

$$\mathrm{Ext}^2(Q, P) = 0.$$

这是下述引理的一个特例。

原 PDF 437

引理 9.4.3。在上述条件下，若 S 严格局部，则有同构

$$\text{a)} \quad \mathrm{Ext}^i_\Lambda(Q, P) \simeq H^i(S, Q^\vee \otimes P),$$
$$\mathrm{Ext}^i_\Lambda(Q_\eta, P_\eta) \simeq H^i(\eta, Q^\vee \otimes P).$$

另一方面，有典范同构

$$\text{b)} \qquad Q^\vee \otimes P \simeq D(Q \otimes Q^*).$$

最后，对 S 上的每个有限常值群 $H = H_{0S}$，有

$$\text{c)} \qquad H^i(S, D(H)) = H^i(\eta, D(H)_\eta) = 0 \qquad (i \geq 2),$$

以及典范同构

$$\text{d)}\quad H^1(S, D(H)) \simeq \mathbb{G}_m(S) \otimes H_0^\vee = V^* \otimes H_0^\vee,$$
$$H^1(\eta, D(H)_\eta) \simeq \mathbb{G}_m(\eta) \otimes H_0^\vee = K^* \otimes H_0^\vee,$$

这里符号 $\vee$ 表示 $\mathrm{Hom}(-, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$。

证明. 公式 a)、b) 直接来自 Q 是 Λ_S 上的有限型局部自由模这一事实。为证明 c)，显然可以化归到 $H_0 = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，即 $D(H) = \mu_m$ 的情形；于是，与 Kummer 正合列

$$0 \longrightarrow \mu_m \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{m.\,\mathrm{id}} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

关联的上同调正合列，把我们归结为证明公式

$$H^i(S, \mathbb{G}_m) = H^i(\eta, \mathbb{G}_m) = 0 \qquad (i \geq 1).$$

这里的 H^i 等于在平展景上计算的 $H^i_{\text{ét}}$ [6, th. 11.7]；对 S，因其严格局部而为零。它们对 η 也为零，则是一个熟知的事实 [6, th. 1.1]。

原 PDF 438

还须描述 d) 中的同构。事实上，在任意底 U 上，都有一个典范同态

$$\mathbb{G}_m(U) \otimes H_0^\vee \longrightarrow H^1(U, D(H_{0U})). \tag{9.4.3.1}$$

若 H_0 被整数 $m \geq 0$ 零化，就可以借助与 Kummer 正合列关联的上边缘同态 $\mathbb{G}_m(U) \xrightarrow{\partial} H^1(U, \mu_m)$，将它描述为下述复合：

$$\mathbb{G}_m(U) \otimes H_0^\vee \longrightarrow H^1(U, \mu_m) \otimes H_0^\vee \longrightarrow H^1(U, \mu_m \otimes H_0^\vee)$$
$$\longrightarrow H^1(U, D(H_{0S})),$$

其中第二个箭头来自显然的同态

$$H_0^\vee \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mu_m, \mu_m \otimes H_0^\vee),$$

第三个箭头则是 b) 的一个特例（把 n 换成 m）。我们把核实 (9.4.3.1) 不依赖于满足 $mH_0 = 0$ 的整数 m 的选择这件事留给读者。

另一方面，我断言，同态 (9.4.3.1) 总是单射的，而当 $\mathrm{Pic}(U) = 0$ 时，它的余核为零。（实际上，这个余核总同构于 $\mathrm{Hom}(H_0, \mathrm{Pic}(U))$，但这里不必用到。）为证明这一点，仍可化归到 H_0 形如 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的情形，此时断言立即来自上面的 Kummer 正合列 (*) 所关联的上同调正合列。这就证明了公式 d)。 □

立即得到：

推论 9.4.4。沿用 9.4.3 的记号，有典范同构

$$\text{e)} \qquad H^1(\eta, D(H)_\eta)/\operatorname{Im} H^1(S, D(H)) \simeq H_0^\vee,$$

进而（结合 a)、b)）有典范同构

$$\operatorname{Ext}^1_\Lambda(Q_\eta, P_\eta)/\operatorname{Im}\operatorname{Ext}^1_\Lambda(Q, P) \simeq Q_0^\vee \otimes Q_0^{*\vee}. \tag{9.4.5}$$

原 PDF 439

回到 S 严格局部时 (9.4.2) 的定义。关系 $\operatorname{Ext}^2(Q, P) = 0$ 使我们能够定义 (9.3.13) 中的典范元素，其中取给定的 E_η 被 F_η 的混合扩张 X_η 为 Y'。公式 (9.4.5) 将这个元素 $c(X_\eta)$ 视为 $Q_0^\vee \otimes Q_0^{*\vee}$ 中的元素，从而明确了 (9.4.2) 的定义。由 9.3 的一般讨论还可知，这个元素可以解释为把 X_η 延拓成 E 被 F 的一个混合扩张 X 的障碍。

9.4.6。当 S 为Hensel时，只须从 S 的严格 Hensel 化作Galois 下降，便立即把 (9.4.1) 的定义归结为严格局部情形。

命题 9.4.7。数据 P, Q, R, E, F 与上面相同，但不必假设离散赋值环谱 S 为Hensel。考察函子

$$X \longmapsto X_\eta, \tag{9.4.7.1}$$

从 E 被 F 的混合扩张范畴到 E_η 被 F_η 的混合扩张范畴。对 E_η 被 F_η 的每个混合扩张 X_η，考察配对

$$c_0(X_\eta) : Q_0 \otimes Q_0^* \longrightarrow \Lambda_S, \tag{9.4.7.2}$$

它由在 S 的Hensel 化 S^h 上定义的 (9.4.1) 型配对诱导。则函子 (9.4.7.1) 全忠实；E_η 被 F_η 的一个混合扩张 X_η 属于这个函子的本质像，当且仅当配对 (9.4.7.2) 为零。

原 PDF 440

9.4.7.3。若只假设 S 是一个一维诺特正则连通概形，这个陈述仍有意义且仍然成立：此时不能只考虑一个配对 (9.4.7.2)，而须对 S 的每个闭点 s 考虑一个配对 $Q_s \otimes Q_s^* \to \Lambda_s$。以这个较一般的形式来证明 9.4.7 最为方便。

证明. a) 对每个混合扩张 X，映射

$$\operatorname{End}(X) \longrightarrow \operatorname{End}(X_\eta)$$

是双射。由于两端分别是 $\underline{\operatorname{Hom}}(P, Q) = D(Q \otimes Q^*)$ 在 S 与 η 上的截面，这个断言来自 S 正规而 $D(Q \otimes Q^*)$ 在 S 上有限这一事实。由此立即可得：若 X, Y 是两个混合扩张，并且已经知道它们同构，则

$$\operatorname{Hom}(X, Y) \longrightarrow \operatorname{Hom}(X_\eta, Y_\eta)$$

是双射。

b) 若 X, Y 是两个混合扩张，则每个同构 $X_\eta \xrightarrow{\sim} Y_\eta$ 都来自一个同构 $X \to Y$。由 a)，这个问题对于平展拓扑是局部的，因此可以化归到 S 严格局部的情形。但在这种情形，9.4.3 表明映射

$$\mathrm{Ext}^1_\Lambda(P, Q) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_\Lambda(P_\eta, Q_\eta)$$

可视为映射

$$V^* \otimes H_0^\vee \longrightarrow K^* \otimes H_0^\vee,$$

原 PDF 441

后者是单射（因为正合列 $0 \to V^* \to K^* \to \mathbb{Z} \to 0$ 分裂），故前者也是单射；由此（借助 9.3 中的挠子）可知，若 X_η 与 Y_η 同构，则 X 与 Y 也同构。再由 a) 即得所需结论。

显然，a)、b) 蕴含函子 $X \mapsto X_\eta$ 全忠实。

c) 设 X_η 是 η 上的一个混合扩张，我们证明：它可延拓到 S 当且仅当各配对 (9.4.6.2) 为零。由已经证明的唯一性，问题仍然对于平展拓扑是局部的，于是又归结到 S 严格局部的情形。此时结论按构造成立，正如 9.4.6 前已经指出的。

至此，9.4.7 证毕。 □

9.5。现在固定一个素数 ℓ、S 上的 Barsotti–Tate pro-ℓ 群

$$P = (P(n))_{n\geq 0}, \qquad R = (R(n))_{n\geq 0}, \qquad Q = (Q(n))_{n\geq 0}, \tag{9.5.1}$$

以及 Barsotti–Tate pro-ℓ 群的扩张

$$0 \longrightarrow P \longrightarrow F \longrightarrow R \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow Q \longrightarrow 0. \tag{9.5.2}$$

于是，对每个整数 $n \geq 0$，它们定义 Λ_n-模的扩张，其中 $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$：

$$\begin{aligned} &0 \longrightarrow P(n) \longrightarrow F(n) \longrightarrow R(n) \longrightarrow 0, \\ &0 \longrightarrow R(n) \longrightarrow E(n) \longrightarrow Q(n) \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{9.5.3}$$

原 PDF 442

我们假设 Q 为平展型，而 P 为乘法型。最后，设 η 上给定一个 Barsotti–Tate pro-ℓ 群 X_η，它是 E_η 被 F_η 的混合扩张；其含义是：它（作为 Barsotti–Tate pro-ℓ 群）带有三步滤过，由此产生的两个部分扩张分别附有与 E_η、F_η 的同构。因此，对每个 n，$X_\eta(n)$ 带有 $E(n)_\eta$ 被 $F(n)_\eta$ 的混合扩张结构。于是可将它对应到一个 (9.4.1) 型配对：

$$c(X(n)_\eta) : Q(n) \otimes Q^*(n) \longrightarrow \Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}, \tag{9.5.4}$$

其中 $Q^*(n)$ 是 S 上由下式定义的有限平展群：

$$P(n) \simeq D(Q^*(n)), \qquad \text{即} \quad Q^*(n) = D(P(n)),$$

D 仍表示Cartier 对偶。各 $Q^*(n)$ 以显然的方式构成一个pro-ℓ 群，记为 Q^*。当 n 变化时，各同态 (9.5.4) 定义一个投射系的同态，即 S 上 ℓ 进扭常值层的同态

$$c(X_\eta) : Q \otimes Q^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}; \tag{9.5.5}$$

我们把这件事的核实留给读者。

顺便指出以下结果（后文不会用到它）：

命题 9.5.6。数据 P, Q, R, E, F 与上面相同，但不必假设离散赋值环谱 S 为Hensel。考察函子

$$X \longmapsto X_\eta, \tag{9.5.6.1}$$

从 E 被 F 的 Barsotti–Tate 混合扩张所成范畴，到 E_η 被 F_η 的混合扩张所成范畴。对每个作为 E_η 被 F_η 的混合扩张的 Barsotti–Tate 群 X_η，考察相应配对 原 PDF 443

$$Q_0 \otimes Q_0^* \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S}, \tag{9.5.6.2}$$

它由 S 的Hensel 化上定义的 (9.5.5) 型配对诱导。则函子 (9.5.6.1) 全忠实，其本质像恰由那些相应配对 (9.5.6.2) 为零的、作为 E_η 被 F_η 的混合扩张的 Barsotti–Tate 群 X_η 构成。此外，当 $\operatorname{char} K = 0$（从而可应用 Tate 定理 [33, th. 4]）时，X_η 属于本质像，当且仅当 X_η 可延拓为 S 上的一个 Barsotti–Tate 群。

9.5.6.3。若只假设 S 是一个一维诺特正则连通概形，上述陈述也可推广；我们把这件事留给读者。

证明. 把 9.4.6 应用于所考察的 Barsotti–Tate 群的各个分量，立即得到 9.5.6 的第一个断言。还须证明：若作为 E_η 被 F_η 的混合扩张的 Barsotti–Tate 群 X_η 可以延拓为 S 上的一个 Barsotti–Tate 群 X，则它也可作为混合扩张延拓。根据 Tate 定理 [33]，同态 $X_\eta \to Q_\eta$ 唯一地延拓成同态

$$X \longrightarrow Q.$$

对每个整数 n，相应的同态 $X(n) \to Q(n)$ 在泛纤维上满射，因而满射；由于 $Q(n)$ 在 η 上平展，故 $X(n) \to Q(n)$ 平坦，所以它是一个满态射。因此，$X \to Q$ 是逐分量的满态射。于是，若以 $\overline{F}$ 表示 $X \to Q$ 的核，则 $\overline{F}$ 是一个 Barsotti–Tate 群，而 X 是 Q 被 $\overline{F}$ 的扩张。另外，由 Tate 定理，同构 $F_\eta \xrightarrow{\sim} \overline{F}_\eta$ 延拓成一个同构 $F \simeq \overline{F}$。所以 X 成为 Q 被 F 的一个扩张。再考察商 $\overline{E} = X/P$，由 Tate 定理又可得一个同构 $E \simeq \overline{E}$。因此，X 是延拓给定混合扩张 X_η 的 E 被 F 的混合扩张，证毕。 原 PDF 444 □

注记 9.5.6.4。a) 当然，9.5.6 的最后一个断言理应对 K 不加限制也成立，因为所引用的 Tate 定理理应也是如此。

b) 可给出好约化判别法 5.10 的另一个证明：先如 5.10 中那样化归到 A_K 具有半稳定约化的情形，然后将 9.5.6 用于作为混合扩张的 $T_\ell(A_K)$（参见 9.6），得到 $u_\ell = 0$，再使用下文的 11.6.2 a)，便有 $T_\ell(A_K)^t = 0$。

9.5.8。当 $\ell \neq p$ 时，S 上（相应地，K 上）所考察的 Barsotti–Tate 群，可以简单地解释为 S 上的 ℓ 进扭常值层；等价地，可以解释为 $\pi_0 = \operatorname{Gal}(\overline{k}/k)$（相应地，$\pi = \operatorname{Gal}(\overline{K}/K)$）

在有限型自由 $\mathbb{Z}_\ell$-模上的表示。此时可以看出，同态 (9.5.6) 正是用 9.2 的方法定义的、表达惯性子群 $I \subset \pi$ 在 $X_\eta(\overline{K})$ 上作用的典范同态。为核实这一点，立即可以化归到 9.4 的情境，并假设其中 n 等于 ℓ 的一个幂，而 R 是局部常值 Λ-模（与 Q, P 一样），从而 E, F, X_η 也同样如此。两个定义相同的核实留给读者。 原 PDF 445

9.6。现在已能定义所预告的典范配对 (9.1.2)，无需对 ℓ 加限制，并使得在 $\ell \neq p$ 时这个定义与 9.2 给出的定义一致。为此，将 9.5 的讨论用于如下情境：

$$\begin{cases} P = T_\ell(A^0)^t = \underline{M'_\ell}^\vee(1), \quad Q = \underline{M}_\ell, \quad R = T_\ell(A^0)^f / T_\ell(A^0)^t, \\ F = T_\ell(A^0)^f, \qquad E = D(F') = D(T_\ell(A'^0)^f). \end{cases} \tag{9.6.1}$$

在最后一个公式中，D 表示 Barsotti–Tate pro-ℓ 群意义下的Cartier 对偶，即 $D(Y)$ 是由各 $D(Y(n))$ 以及通常的过渡态射构成的投射系。F 作为 R 被 P 的扩张的结构是显然的。类似地，$F' = T_\ell(A'^0)^f$ 具有 R' 被 $P' = T_\ell(A'^0)^t = \underline{M}_\ell^\vee(1)$ 的扩张结构。应用Cartier 对偶，可得 $E = D(F')$ 带有 $D(P') = \underline{M}_\ell$ 被 $D(R')$ 的扩张结构。但根据 5.5（在 7.4.6 中证明），$D(R')$ 典范地同构于 R，这就明确了 E 作为 Q 被 R 的扩张的结构。 原 PDF 446

作为 E_η 被 F_η 的混合扩张 X_η，取

$$X_\eta = T_\ell(A_K) = X_\eta^0 \supset X_\eta^1 = T_\ell(A_K)^f \supset X_\eta^2 = T_\ell(A_K)^t \supset 0. \tag{9.6.2}$$

R_η 被 P_η 的扩张之间的同构

$$X_\eta^1 \xrightarrow{\sim} F_\eta$$

是显然的。由正交性定理 5.2，Q 被 R 的扩张之间的同构

$$X_\eta / X_\eta^2 \xrightarrow{\sim} F_\eta = D(F'_\eta)$$

也是显然的。

这样便具备了定义一个配对 (9.5.6) 所需的数据；这里由于 $Q^* = \underline{M'_\ell}$，它就具有 (9.1.2) 的形式。这个定义与 9.2 的定义相容，来自 9.5.8。另一方面，5.8 的讨论表明，若 Tate 定理 [33] 成立（故至少在 $\operatorname{char} K = 0$ 时成立），所考察的配对可仅用 S 上的 Barsotti–Tate pro-ℓ 群 $X_\eta = T_\ell(A_K)$ 来描述（因为它的三步滤过，以及延拓 X_η^1 与 X_η / X_η^2 的扩张 F, E，均可仅由pro-ℓ 群 $X = T_\ell(A_K)$ 典范地定义）。

注记 9.7。现在不再要求 A_K 在Hensel离散赋值环谱 S 上一定具有半稳定约化。设 K' 是 K 的一个有限Galois 扩张，使 $A_{K'}$ 在 S 于 K' 中的正规化 S' 上具有半稳定约化 (3.6)。沿用 (8.1.8) 的记号，由 $A_{K'}$ 的单值性配对作Galois 下降，可定义一个配对 原 PDF 447

$$v_\ell^{K'} : \underline{M}_K \otimes \underline{M'}_K \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell K}. \tag{*}$$

它先验地依赖于 K' 的选择，但由下文 (10.4.3) 可知，由

$$u_\ell = \frac{1}{e(S'/S)} v_\ell^{K'}$$

给出的配对

$$u_\ell : \underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K \longrightarrow \mathbb{Q}_{\ell K} \tag{9.7.1}$$

不依赖于这一选择，其中 $e(S'/S) = \mathrm{long}(V'/\mathfrak{m}V')$。仍可把 (9.7.1) 称为 K 上的阿贝尔概形 A_K 对所考察的素数 ℓ 的单值性配对，因为当 A_K 本身具有半稳定约化时，它显然与单值性配对 (9.1.2) 在 η 上的限制一致。由下文 10.4 可知，这个配对实际上总取值于 $\mathbb{Q}_K$，并且与 ℓ 无关。

可以问，它是否取值于 $\mathbb{Z}_K$；等价地，是否对每个素数 ℓ，(9.7.1) 都取值于 $\mathbb{Z}_{\ell K}$。至少当 A_K 是椭圆曲线时确实如此。此时唯一须核实的，是 $\underline{M}_K \simeq \underline{M}'_K$ 的秩为 1 的情形；于是 $\underline{M}_K \otimes \underline{M}'_K$ 典范地同构于 $\mathbb{Z}_K$，而单值性配对 (9.7.1) 便可简单地解释为一个普通有理数。由 Néron 的结果 [19] 可得，这个数等于 $v(j)$，其中 j 是 A_K 的绝对不变量，v 是 K 的规范化赋值。

原 PDF 448

10. 单值性配对的性质；整性与正性定理

本节首先给出单值性配对的一些本质上平凡的形式性质；那些稍嫌繁琐的核查细节留给读者。随后，我们陈述一个关于这些配对的较深定理（10.4），并说明如何将其证明归结为 Jacobian 的一个特殊情形。这个情形将在第 12 节用超越方法处理；第 12 节在逻辑上也独立于第 11 节。

10.1。**结构搬运**。由单值性配对 (9.1.2) 的定义可知，这个配对与情形 (S, A_K, A'_K) 的结构搬运相容。

10.2。**对称性**。如果从 A_K 的对偶概形 A'_K 出发，对它应用第 9 节的构造，就须引入 A'_K 的对偶概形 $(A'_K)'$；由双对偶定理（[5] 或第 VIII 讲 3.2），后者典范同构于 A_K。以 $u_\ell^{A_K}$ 表示相对于 A_K 的单值性配对 (9.1.2)，则同样得到一个配对

$$u_\ell^{A'_K} : \underline{M}'_\ell \otimes \underline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell. \tag{10.2.1}$$

我断言，后一个配对由 $u_\ell^{A_K}$ 通过交换同构

$$s : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}'_\ell \xrightarrow{\sim} \underline{M}'_\ell \otimes \underline{M}_\ell$$

得到，即有公式

原 PDF 449

$$u_\ell^{A'_K} = u_\ell^{A_K} \circ s. \tag{10.2.2}$$

考虑到配对 φ_ℓ 已知的反交换性（[5] 或第 VIII 讲 2.2.11），对称公式 (10.2.2) 可用 A_K 的一个给定极化 ξ 改述如下。它定义一个同态 $\widetilde{\xi} : A_K \longrightarrow A'_K$，因而给出相应同态（$t$ 是 torique，即“环面的”的首字母）

$$\xi_t : \underline{M} \longrightarrow \underline{M}', \tag{10.2.3}$$

从而可以构成配对

$$\varphi^t_{\xi,\ell} : \underline{M}_\ell \otimes \underline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell, \qquad \varphi^t_{\xi,\ell}(x,y) = u_\ell^{A_K}(x, \xi_t(y)). \tag{10.2.4}$$

上述形式 $\varphi^t_{\xi,\ell}$ 是对称的：

$$\varphi^t_{\xi,\ell}(x,y) = \varphi^t_{\xi,\ell}(y,x). \tag{10.2.5}$$

事实上，对 A_K 的Néron–Severi 群的任一元素 ξ（不必是极化），这个陈述都成立；不过，只有当 ξ 非退化，即定义一个同源 $A_K \longrightarrow A'_K$，从而也给出一个同源 (10.2.3) 时，对称关系 (10.2.5) 才等价于对称关系 (10.2.2)。而且，当 ξ 是极化时，我们将在下面 10.4 b) 中对 (10.2.5) 作出强得多的说明。

最后指出解释这个对称关系的第三种方式。考虑 K 上一对具有半稳定约化的阿贝尔概形 $(A_K, \overline{A}_K)$ 上的一个双扩张（即除子对应）ξ，它定义一个同态

$$A_K \longrightarrow \overline{A}'_K.$$

原 PDF 450

通过Néron 模型，它便在特殊纤维的最大环面之间定义一个同态，从而在特征标群之间定义一个反向的同态，于是得到

$$\xi_t : \overline{M} \longrightarrow \underline{M}', \tag{10.2.6}$$

其中 $\overline{M}$ 由 $\overline{A}_K$ 定义，正如 $\underline{M}$ 由 A_K 定义一样。因此可以构成配对

$$\varphi^t_\xi : \underline{M}_\ell \otimes \overline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell, \qquad \varphi^t_\xi(x,y) = \varphi^t(x, \xi_t(y)). \tag{10.2.7}$$

顺便指出，当具有半稳定约化的阿贝尔概形 A_K 变化时，扭常值群 $\underline{M}$ 是关于 A_K 的协变函子；于是，在 (K,S) 上，赋予具有半稳定约化的阿贝尔概形的双扩张以配对 (10.2.7) 的构造，显然与双扩张的逆像相容。特别地，当 ξ 是 (A_K, A'_K) 的典范（“Weil”）双扩张时，配对 (10.2.7) 就是单值性配对 (9.2.1)。现在，对称关系可表述如下：考虑 ξ 的交换双扩张 $s\xi$，它是 $(\overline{A}_K, A_K)$ 的一个双扩张，因而给出配对

$$\varphi^t_{s\xi} : \overline{M}_\ell \otimes \underline{M}_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell;$$

此时有对称关系

$$\varphi^t_{s\xi} = \varphi^t_\xi \circ s, \qquad s : \overline{M}_\ell \otimes \underline{M}_\ell \xrightarrow{\sim} \underline{M}_\ell \otimes \overline{M}_\ell, \tag{10.2.8}$$

原 PDF 451

其中 s 仍是交换同构。读者可以将此关系与第 VIII 讲 2.2.11 中的反对称关系比较。

10.3。离散赋值环谱的变换。现设

$$g : S' \longrightarrow S \tag{10.3.1}$$

为 Hensel 离散赋值环谱之间的占优态射，对应于离散赋值环之间的单射局部同态

$$V \longrightarrow V'.$$

照常置

$$e(S'/S) = \mathrm{long}_V(V'/\mathfrak{m}V'), \tag{10.3.2}$$

其中 $\mathfrak{m}$ 是 V 的极大理想。已知 (10.3.1) 在惯性群的“温和”部分上诱导的同态

$$g_* : I'_t \xrightarrow{\sim} \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k') \longrightarrow I_t = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1)(k) \tag{10.3.3}$$

由下式给出：

$$g_*(x) = e(S'/S)x, \tag{10.3.4}$$

这里用显然的同构 $\mathbb{Z}_\ell(1)(k) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_\ell(1)(k')$ 来认同 (10.3.3) 的两端（第 I 讲〔原文缺失〕）。

另一方面，对于在 S 上具有半稳定约化的 K 上阿贝尔概形 A_K，由定义（特别是 3.4）立刻可知，扭格 $\underline{M}, \underline{M}'$ 的构造与上述任意基变换 $S' \longrightarrow S$ 交换。因此可以将 $A_{K'}$（K' 为 V' 的分式域）定义的配对 $u_\ell^{A_{K'}}$ 视为一个配对

$$u_\ell^{A_{K'}} : \underline{M}_{S'} \otimes \underline{M}'_{S'} \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell S'},$$

并将它与从 $u_\ell^{A_K}$ 通过基变换得到的配对 $u_{\ell S'}^{A_K}$ 比较。当 $\ell \neq p$ 时，第 9.2 节给出的配对 u_ℓ 的构造与公式 (10.2.3) 立刻表明 原 PDF 452

$$u_\ell^{A_{K'}} = e(S'/S) u_\ell^{A_K}. \tag{10.3.5}$$

事实上，这个公式在 $\ell = p$ 时也成立。为此回到 9.3 至 9.6 的一般构造，并归结为如下相容性陈述：对于严格局部的离散赋值环谱的变换 $S' \longrightarrow S$，同构9.4.4 e) 满足与 (10.3.5) 类似的相容性。(注意，所讨论的同构来自由范数给出的同构 $K^*/V^* \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$，因而给出如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} K^*/V^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e(S'/S)} \\ K'^*/V'^* & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}. \end{array}$$

)

下面是关于单值性配对的一个较深结果；我们将在第 12 节利用本讨论班以后才证明的一些结果，给出它的超越证明。(在本讨论班的后续部分，我们既不会使用 10.4，也不会使用本讲的其他结果。)

原 PDF 453

定理 10.4。设 S 为 Hensel 离散赋值环谱，A_K 为 K 上在 S 上具有半稳定约化的阿贝尔概形。考虑像 9.1（参见 5.5.2）那样与之相伴的格 $\underline{M}, \underline{M}'$。有如下结论：

a) 存在唯一的配对

$$u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S, \tag{10.4.1}$$

使得对每个素数 ℓ，$u \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ 都是 (9.1.2) 的单值性配对 u_ℓ。这个配对是分离的（séparant）。

b) 设 ξ 是 A_K 的一个极化，因而定义同态 (10.2.3)

$$\xi_t : \underline{M} \longrightarrow \underline{M}',$$

并考虑形式

$$\varphi_\xi^t : \underline{M} \otimes \underline{M} \longrightarrow \mathbb{Z}_S, \qquad \varphi_\xi^t(x, y) = u(x, \xi_t(y)). \tag{10.4.2}$$

此形式对称、正且非退化。

当然，用 $\underline{M}$ 在 S 上某个给定几何点处的几何纤维 M_0 来表述，上述断言就是说，相应的形式

$$M_0 \otimes M_0 \longrightarrow \mathbb{Z}$$

对称、正且非退化。至于配对 (10.4.1)，我们仍称它为单值性配对。

原 PDF 454

10.5。将 10.4 归结为一个特殊情形。

10.5.1。满足所述条件的 u 的唯一性显然成立，即使只要求对一个 ℓ 满足条件也是如此。另一方面，存在性只是说，每个 u_ℓ 实际上都把 $\underline{M} \otimes \underline{M}'$ 映入〔原文缺失〕，并且如此得到的同态 $\underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \mathbb{Z}_S$ 与 ℓ 无关。事实上，只须对 $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ 及某个 $u_{\mathbb{Q}} : \underline{M}_{\mathbb{Q}} \otimes \underline{M}'_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{Q}_S$ 证明相应断言就够了。

现假定，在像 9.3 那样作基变换 $S' \longrightarrow S$ 后，已经证明存在性。由 (10.3.5) 立即得到一个同态

$$u : \underline{M} \otimes \underline{M}' \longrightarrow \frac{1}{e(S'/S)} \mathbb{Z}_S \subset \mathbb{Q}_S,$$

它与各 $u_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ 相容，由此得到 a)。至于 b)，显然，若它对 $A_{K'}$ 成立，就也对 A_K 成立。

因此，证明 10.4 时，可以任意作占优的离散赋值环谱变换 $S' \longrightarrow S$。特别地，可以假定 S 完备且其剩余域代数闭。此时 $\underline{M}, \underline{M}'$ 都是常值群概形，分别取值于有限生成自由 $\mathbb{Z}$-模 M, M'，于是可以方便地用后者改述 a) 和 b)。

10.5.2。现假定 A_K 同构于 k 上一个具有半稳定约化的阿贝尔概形 $\overline{A}_K$ 的直因子，且 10.4 已经对后者证明。考虑到格 M, M' 和单值性配对在具有半稳定约化的阿贝尔概形的直和下显然的函子性，立刻可知 10.4 也对 A_K 成立。由 10.5.1 也立刻可知，10.4 是否成立只取决于 A_K 的同源类。将此与上面的论述及 “Poincaré 可约化定理” [15, 〔原文缺失〕] 结合，就知道：若 A_K 是某个满足 10.4 的阿贝尔概形 $\overline{A}_K$ 的商，则 A_K 也满足 10.4。

原 PDF 455

10.5.3。现在利用如下熟知事实 [31, th. 11 (p. 20)]：必要时对 K 作一个有限扩张（由 10.5.1，这是允许的），每个阿贝尔概形 A_K 都是 X 上一条固有、光滑、几何连通曲

线 X_K 的Jacobian（$=\mathrm{Pic}^0_{X_K/K}$）的商。考虑到 10.5.2，便归结为对这样的Jacobian证明 10.4。

10.5.4。由 Artin–Mumford 的一个定理 [3]（已在第 V 讲〔原文缺失〕中引用并使用），必要时再作 K 的一个有限扩张 K'，可以假定 X_K 延拓为 S 上一个射影、平坦的正则概形，且其几何特殊纤维 $X_{\bar{s}}$ 的奇点只有普通二次奇点（在这里即两条分支的正规交叉）。在这种情形，我们将在下面 12.5 中，通过用此情形的几何数据完全描述单值性配对 (10.4.1)，证明 10.4 a)，同时在Jacobian的典范极化情形核实 10.4 b)。

原 PDF 456

10.5.5。还须说明：对于给定的具有半稳定约化的 A_K，若 10.4 a) 成立，且 10.4 b) 对 A_K 的某个给定极化 ξ_0 成立，则该结论对 A_K 的每个极化 ξ 都成立。事实上，设 $\widetilde{\xi}_0, \widetilde{\xi}$ 是由 ξ_0, ξ 定义的同态

$$\widetilde{\xi}_0, \widetilde{\xi} : A_K \longrightarrow A'_K;$$

它们都是同源，且有

$$\widetilde{\xi} = \widetilde{\xi}_0 \alpha = {}^t\alpha^* \widetilde{\xi}_0, \qquad \alpha \in \mathrm{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

其中 $\alpha \mapsto \alpha^*$ 是由极化 ξ_0 定义的代数 $\mathrm{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 的典范对合；${}^t(\alpha^*)$ 中的上标 t 表示转置（将 A_K 的自同态变为 A'_K 的自同态）。另一方面，已知 [15, Chap. V, th. 3]

$$\alpha = \sum_i \beta_i^* \beta_i, \qquad \beta_i \in \mathrm{End}(A_K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q},$$

从而

$$\widetilde{\xi} = \sum_i {}^t\beta_i \widetilde{\xi}_0 \beta_i.$$

或者，用所考察的极化所对应的双扩张（即除子对应）（第 VIII 讲 4.14）来表述，便有

$$\delta(\xi) = \sum_i \delta(\xi_0) \circ (\beta_i, \beta_i). \tag{10.5.5.1}$$

由 (10.2.7) 后的说明，这个公式蕴含（采用 (10.4.2) 的记号）

$$\varphi^t_\xi = \sum_i \varphi^t_{\xi_0} \circ (\beta_i, \beta_i) \in \mathrm{Hom}(M_{\mathbb{Q}} \otimes M_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}). \tag{10.5.5.2}$$

这确实说明，若 $\varphi^t_{\xi_0}$ 对称且正，则 φ^t_ξ 也如此。

原 PDF 457

最后，$\varphi^t_{\xi_0}$ 非退化显然等价于配对 (10.4.1) 是分离的，因为 $\xi_{0t} : \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow \underline{M'} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 是同构，而 $\widetilde{\xi}_0$ 是同源；因此这也与所选的极化无关。还可以指出，要核实 (10.4.1) 是分离的，只须对某一个素数 ℓ 核实单值性配对 u_ℓ (9.1.2) 满足同一断言。取 $\ell \neq p$，便可利用 9.2 对 u_ℓ 的描述；此时 u_ℓ 在左侧是分离的这一事实显然成立，因秩相同，它在两侧都是分离的。

11. Néron 模型的连通分支：对偶关系与渐近行为

11.0。本节旨在研究第 1 节已经考察过的有限平展 k-群

$$\Phi_0 = A_0/A_0^0. \tag{11.0.1}$$

对于每个素数 ℓ，以 $\Phi_0(\ell)$ 表示它的 ℓ-准素分量。由公式

$$\Phi_0 = \coprod_{\ell} \Phi_0(\ell), \tag{11.0.2}$$

原 PDF 458

知道 Φ_0 就等价于知道各个 $\Phi_0(\ell)$。注意，群 $\Phi_0, \Phi_0(\ell)$ 分别由通常意义下的有限群 $\Phi_0(\overline{k}), \Phi_0(\ell)(\overline{k})$ 以及 $\pi_0 = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 在它们上的自然作用决定。另一方面，$\Phi_0(\overline{k})$ 显然也是 $A_{\widetilde{K}}$ 的Néron 模型的连通分支群；这里 $\widetilde{K}$ 是 S 关于所选的 k 的可分闭包 $\overline{k}$ 的严格 Hensel 化的分式域。因此，研究 Φ_0 时可归结为 S 严格局部的情形；$\pi_0 \simeq \mathrm{Gal}(\widetilde{K}/K)$ 在 $\Phi_0(\overline{k})$ 上的作用由结构搬运自动恢复。也可通过基变换 $\widehat{S} \longrightarrow S$，进一步归结为 S 完备的情形，因为Néron 模型的构造与此基变换交换 [21, th. 3.4 b)]。

11.1。现假定 S 严格局部，于是可将 Φ_0 认同为通常意义下的有限群 $\Phi_0(k)$，并得到

$$\begin{aligned} \Phi_0(k) &\xrightarrow{\sim} A_0(k)/A_0^0(k) \xrightarrow{\sim} A(S)/A^0(S) \\ &\xrightarrow{\sim} A(K)/A(K)^0. \end{aligned} \tag{11.1.1}$$

这里第一个等式来自 A_0 在 k 上光滑；第二个来自 “Hensel 引理”，因为 A 在 S 上光滑，而 S 是Hensel的；最后，第三个来自关系 $A(S) \xrightarrow{\sim} A(K)$ 以及我们的约定

$$A(K)^0 \overset{\text{def}}{=} A^0(S). \tag{11.1.2}$$

因此 $A(K)^0$ 是 $A(K)$ 的一个自然的有限指数子群（不要将它与 $A^0(K) = A(K)$ 混淆！）。这些同构 (11.1.1) 显然关于 A 具有函子性，并与 (S, A_K) 的结构搬运相容，特别地，与可能出现的Galois 群的作用相容。

原 PDF 459

现设 ℓ 为不同于 p 的素数，于是 A^0 是 ℓ-可除的；更确切地说，$\ell\,\mathrm{id}_{A^0}$ 是平展满射态射，从而在 $A^0(S) = A(K)^0$ 上诱导一个满射自同态。故后者是一个 ℓ-可除群。立即可知，对每个与 $p = \mathrm{car}(k)$ 互素的整数 $n \neq 0$，有关系

$${}_n\Phi_0(k) \xrightarrow{\sim} {}_nA(K)/{}_nA(K)^0, \qquad (n,p) = 1. \tag{11.1.3}$$

而由 ${}_nA_K$ 的固定部分的定义 (2.2.3)，有

$${}_nA(K)^0 \xrightarrow{\sim} ({}_nA_K)^f(\overline{K}) \xrightarrow{\sim} T_n(A_K)^f(\overline{K}) \otimes_{\mathbb{Z}_n} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}. \tag{11.1.4}$$

令 n 为 ℓ 的幂，并像 (2.5.3) 那样置

$$U = T_\ell(A(\overline{K})), \qquad \text{从而} T_\ell(A(\overline{K}))^f = U^I, \tag{11.1.5}$$

其中 U^I 是 U 中在惯性群 I 下不变的子模。于是 (11.1.3) 可以写成

$$ {}_n\Phi_0(k) \xrightarrow{\sim} (U_n)^I/(U^I)_n, \qquad n = \ell^{r+1}, \tag{11.1.6} $$

其中下标 n 表示模 n 的约化，即在 $\mathbb{Z}_\ell$ 上与 $\mathbb{Z}_\ell/n\mathbb{Z}_\ell$ 作张量积。式 (11.1.6) 两端各群间的过渡态射都是显然的，因此对 ℓ 的幂取归纳极限，便从 (11.1.6) 得到：

原 PDF 460

命题 11.2。假定 S 严格局部，ℓ 为不同于 p 的素数。则有典范同构

$$ \Phi_0(\ell) \xrightarrow{\sim} (U \otimes D_\ell)^I/(U^I \otimes D_\ell), \tag{11.2.1} $$

其中 U 由 (11.1.5) 定义，且 $D_\ell = \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell$。

因此，只要知道Tate 模 $U = T_\ell(A(\overline{K}))$ 在惯性群 I 作用下的 Galois 模结构，就能明确描述群 $\Phi_0(\ell)$。

11.3。我们将利用显式表达式 (11.2.1)，概述一个典范配对

$$ \Phi_0(\ell) \otimes \Phi_0'(\ell) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \tag{11.3.1} $$

的定义，它是一个完美对偶。这里 Φ_0' 如第 1 节那样，表示 A_K 的对偶 A_K' 的Néron 模型所对应的连通分支群。几乎可以肯定，这个配对与 (1.2.1) 定义的配对至多相差一个符号；不过执笔者没有进行这项核查，读者不妨把证明所需相容性（并找出正确的符号！）作为练习。

置

$$ U' = T_\ell(A'(\overline{K})), \qquad T = T_\ell(1)(\overline{K}) = T_\ell(\overline{K}^*). $$

我们有一个与 I 的作用相容的、有限生成自由 $\mathbb{Z}_\ell$-模之间的完美配对

$$ \varphi : U \otimes U' \longrightarrow T, \qquad (T \simeq \mathbb{Z}_\ell，\text{非典范地}), \tag{11.3.2} $$

并且由 I 的已知结构（第 I 讲〔原文缺失〕），有一个正合列

原 PDF 461

$$ 1 \longrightarrow R \longrightarrow I \longrightarrow T \longrightarrow 1, \tag{11.3.3} $$

其中 R 是一个阶与 ℓ 互素的投有限群。现从数据 (11.3.2)、(11.3.3) 出发，引入群

$$ \Phi = (U \otimes D_\ell)^I/(U^I \otimes D_\ell), \qquad \Phi' = (U' \otimes D_\ell)^I/(U'^I \otimes D_\ell), \qquad D_\ell = \mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell. \tag{11.3.4} $$

我们将定义一个完美对偶

$$ \Phi \otimes \Phi' \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \tag{11.3.5} $$

特别地，它将给出所宣称的配对 (11.3.1)。考虑 I-模的正合列

$$ 0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} U \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{j} U \otimes D_\ell \longrightarrow 0, \tag{11.3.6} $$

及其相应的上同调正合列；这里 I 的上同调由取值于所考察拓扑群中的连续上链定义：

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(I,U) &\xrightarrow{i^0} H^0(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell) \xrightarrow{j^0} H^0(I,U\otimes D_\ell) \\ &\xrightarrow{\partial} H^1(I,U) \xrightarrow{i^1} H^1(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell). \end{aligned} \tag{11.3.7}$$

其中相应的自然认同为

$$\begin{aligned} H^0(I,U) &= U^I, \\ H^0(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell) &= (U\otimes\mathbb{Q}_\ell)^I \simeq U^I\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}, \\ H^0(I,U\otimes D_\ell) &= (U\otimes D_\ell)^I, \\ H^1(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell) &\simeq H^1(I,U)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}. \end{aligned}$$

显然，(11.3.4) 定义的 Φ 正是 $\operatorname{coker} j^0$，故典范同构于 $\operatorname{Ker} i^1$；即有典范正合列

$$0 \longrightarrow \Phi \longrightarrow H^1(I,U) \longrightarrow H^1(I,U)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}, \tag{11.3.8}$$

这表明，Φ 典范同构于 $H^1(I,U)$ 的挠子群。

原 PDF 462

另一方面，由正合列 (11.3.3)，对每个 $n=\ell^r$ 都得到同构

$$H^1(I,T_n) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(I,T_n) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}(T,T_n) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}. \tag{11.3.9}$$

（注意，我们让 I 平凡地作用于 T，从而也平凡地作用于 $T_n=T/nT$。）因此，对于每个有限 I-$\mathbb{Z}_\ell$-模 M，若

$$M' = \operatorname{Hom}(M, T\otimes D_\ell) \tag{11.3.10}$$

表示它的 “Cartier 对偶”，就有典范配对

$$H^i(I,M)\otimes H^{1-i}(I,M') \longrightarrow H^1(I,T\otimes D_\ell) \xrightarrow{\sim} D_\ell, \tag{11.3.11}$$

其中最后的同构由 (11.3.9) 中的同构对 ℓ 的幂 n 取归纳极限得到。这些配对是完美对偶，这是熟知的（例如参见 SGA 5，第 I 讲 5）。在这些配对中，取 $M=U_n$，从而 $M'_n=U'_n$，取极限便得到一个完美配对

$$H^0(I,U\otimes D_\ell)\times H^1(I,U') \longrightarrow D_\ell, \tag{11.3.12}$$

其中左端的第二个因子是有限生成 $\mathbb{Z}_\ell$-模。对配对 (11.3.12) 再取一次极限（过渡态射形如 $\ell^r\,\mathrm{id}$），便得到有限维 $\mathbb{Q}_\ell$-向量空间之间的第二个完美配对

$$H^0(I,U\otimes\mathbb{Q}_\ell)\times H^1(I,U'\otimes\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow D_\ell. \tag{11.3.13}$$

以 i',j' 表示将 (11.3.6) 中 U 换为 U' 后定义的态射，便容易看出，以下两个同态

原 PDF 463

$$H^0(I, U\otimes\mathbb{Q}_\ell)\xrightarrow{j^0} H^0(I, U\otimes D_\ell),$$

$$H^1(I, U'\otimes\mathbb{Q}_\ell)\xleftarrow{i'^1} H^1(I, U')$$

相对于配对 (11.3.12)、(11.3.13) 互为转置。立即可知，$\operatorname{coker} j^0$ 与 $\operatorname{Ker} i'^1$ 通过一个取值于 D_ℓ 的典范配对互为对偶；这就是所宣称的配对 (11.3.5)。

11.4。上面借助连通分支群的 ℓ-准素分量的表达式 (11.2.1)，对配对 (11.3.1) 所作的描述，只适用于 $\ell\neq p$。现假定 A_K 在 S 上具有半稳定约化，我们还将定义配对

$$\Phi_0(\ell)\otimes\Phi'_0(\ell)\longrightarrow\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \tag{11.4.1}$$

它们是完美对偶，且对 ℓ 没有限制。像 11.4 中那样，还应证明这里重新得到的是 (1.2.1) 定义的配对（也许相差一个有待确定的符号）；如此便可在半稳定约化情形，以及限于 $\ell\neq p$ 的 ℓ-准素分量的情形，证明猜想 1.3。

为定义 (11.4.1)，我们本质上将给出一个用 K 上的Barsotti–Tate 群 $T_\ell(A_K)$ 表示 $\Phi_0(\ell)$ 的表达式，它在当前情形将发挥 11.2 在先前情形中的同样作用：

原 PDF 464

定理 11.5。假定 S 是Hensel的，且 A_K 在 S 上具有半稳定约化。设 ℓ 为素数，考虑单值性配对 (9.1.2)，以及由此得到的典范同态

$$\widetilde{u}_\ell : \underline{M}_\ell\longrightarrow(\underline{M}'_\ell)^\vee.$$

置 $\Phi(\ell)=\operatorname{coker}\widetilde{u}_\ell$；则有典范同构

$$\Phi_0(\ell)\xrightarrow{\sim}\Phi(\ell)\times_S s. \tag{11.5.1}$$

这个陈述立刻给出完美配对 (11.4.1) 的定义，因为对 A'_K 而非 A_K 应用 11.5，并利用 (10.2.2)，还能得到典范同构

$$\Phi'_0(\ell)\xrightarrow{\sim}\Phi'(\ell)\times_S s,\qquad \Phi'(\ell)=\operatorname{coker}\big({}^t\widetilde{u}_\ell : \underline{M}'_\ell\longrightarrow\underline{M}_\ell^\vee\big).$$

注记 11.5.2。a) 定理11.5 特别蕴含，$\widetilde{u}_\ell$ 是同源，即 u_ℓ 是分离的；这也包括 $\ell=p$ 的情形，在此情形，该断言并非由 9.6 的定义显然可得。注意，这里不使用将于下一节证明的、深得多的定理10.4。

b) 利用 10.4 所给出的单值性配对 $u:\underline{M}\otimes\underline{M}'\longrightarrow\mathbb{Z}_S$，并以 Φ 表示相应同态

$$\widetilde{u}:\underline{M}\longrightarrow(\underline{M}')^\vee$$

的余核，便可用典范同构

原 PDF 465

$$\Phi_0\xrightarrow{\sim}\Phi\times_S s \tag{11.5.3}$$

得到 11.5 的一个不依赖于 ℓ 的等价表述。

11.6。为定义同构 (11.5.1)，可限于 S 严格局部的情形 (11.0)；于是 $\underline{M}, \underline{M}'$ 都是常值的，分别取值于

$$M = D(T_0'), \qquad M' = D(T_0), \tag{11.6.1}$$

其中 T_0, T_0' 分别是 A_0, A_0' 的最大环面。同样将 Φ_0 认同为通常意义下的有限群，便须在它的 ℓ-准素分量 $\Phi_0(\ell)$ 与

$$\Phi(\ell) = \operatorname{coker}\big(\widetilde{u}_\ell : M_\ell \longrightarrow (M_\ell')^\vee\big)$$

之间定义典范同构。事实上，我们将直接定义一个典范同构

$$\Phi_0(\ell) \xrightarrow{\sim} \ker\big(\widetilde{u}_\ell \otimes D_\ell : M_\ell \otimes D_\ell \longrightarrow (M_\ell')^\vee \otimes D_\ell\big). \tag{11.6.2}$$

由于 $\Phi_0(\ell)$ 是有限的，且 $M_\ell, (M_\ell')^\vee$ 的秩相同，首先可知 $\widetilde{u}_\ell : M_\ell \longrightarrow (M_\ell')^\vee$ 是同源；进而可知 (11.6.2) 的右端典范同构于 $\Phi(\ell)$：

$$\Phi(\ell) = \operatorname{coker} \widetilde{u}_\ell \xrightarrow{\sim} \ker(\widetilde{u}_\ell \otimes D_\ell). \tag{11.6.3}$$

这是因为，通过 $\widetilde{u}_\ell$ 将 M_ℓ 认同为 $(M_\ell')^\vee$ 的有限指数子模后，可以写成

$$\Phi(\ell) = V/M_\ell, \qquad \Phi'(\ell) = V/(M_\ell')^\vee,$$

其中 $V = M_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell \simeq (M_\ell')^\vee \otimes \mathbb{Q}_\ell$。将 (11.6.2)、(11.6.3) 复合，立刻得到待定义的同构 (11.5.1)，故一切归结为定义典范同构 (11.6.2)。

原 PDF 466

将 $M_\ell \otimes D_\ell$（相应地，$(M_\ell')^\vee \otimes D_\ell$）写成各 M_n（相应地，$(M_n')^\vee$）的归纳极限，其中 n 遍历 ℓ 的幂，可知定义 (11.6.2) 等价于定义典范同构

$${}_n\Phi_0 \xrightarrow{\sim} \operatorname{Ker}\big(\widetilde{u}_n : M_n \longrightarrow (M_n')^\vee\big), \qquad n = \ell^{r+1}, \tag{11.6.4}$$

并要求它们与 n 变化时显然的过渡态射相容。（这里稍微滥用记号，$\widetilde{u}_n$ 现在表示从 $\widetilde{u}_\ell : M_\ell \longrightarrow (M_\ell')^\vee$ 模 n 约化得到的同态。）

为此，考虑 S 上的群概形 ${}_nA$。由半稳定约化假设，它在 S 上平坦且拟有限 (2.2.1)。有一个典范滤过

$${}_nA \supset ({}_nA^0)^f \supset ({}_nA^0)^t \supset 0, \tag{11.6.5}$$

其中上标 f（相应地，上标 t）表示所标记群概形的“固定部分”(2.2.3)（相应地，“环面部分”(5.1)）。对于 5.1 中环面部分的定义，应注意当时假定了 S 完备，而这里也可如此假定（11.0）。（此外，6.1 已经表明，如果愿意，此构造可以推广到 S 为Hensel的情形……）置

$${}_n\Psi = {}_nA/({}_nA^0)^f; \tag{11.6.6}$$

这是 S 上一个平坦、分离且拟有限的群概形（SGA 3，第 VI_A 讲 3.2 及第 VI_B 讲 9.2），其泛纤维为

$$ {}_n\Psi_K = ({}_nA_K)/({}_nA_K)^f, $$

原 PDF 467

其中，按定义，$({}_nA_K)^f = ({}_nA^0)^f_K$ 表示 Barsotti–Tate 的pro-群 $T_\ell(A_K)^f$ 的第 r 个分量（$n = \ell^{r+1}$）。关系 (5.5.8) 的第一个给出典范同构

$$ {}_n\Psi_K \xrightarrow{\sim} \underline{M}_{nK}, \qquad \underline{M}_n \overset{\text{def}}{=} \underline{M} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}). \tag{11.6.7} $$

事实上，有如下结果：

引理 11.6.8。S 上的群概形 ${}_n\Psi$ (11.6.6) 在 S 上平展，而同构 (11.6.7) 唯一地延拓为一个态射

$$ {}_n\Psi \longrightarrow \underline{M}_n, \tag{11.6.8.1} $$

它是一个开浸入。

证明. 由 (11.6.7)，要说明 ${}_n\Psi$ 平展，只须核实它在特殊纤维的各点处平展，也就是核实该特殊纤维平展。这显然成立，因为该纤维为 ${}_nA_0/{}_nA_0^0 \subset A_0/A_0^0 = \Phi_0$。因此 ${}_n\Psi$ 是正规概形；又因 $\underline{M}_n$ 在 S 上有限，延拓 (11.6.8.1) 的存在性立即得到。这是 S 上的平展群概形之间的态射，故其核是 S 上的一个平展群。这个核像 ${}_n\Psi$ 一样分离，且由 (11.6.7)，它的泛纤维为单位群，故它本身为单位群（3.1.3）。因此 (11.6.8.1) 是一个平展单态射，从而是开浸入（EGA IV 17.9.1）。引理得证。 □

现在置

$$ {}_n\Phi = ({}_nA)^f/({}_nA^0)^f \subset {}_n\Psi. \tag{11.6.9} $$

于是 ${}_n\Phi$ 是 ${}_n\Psi$ 的一个有限开子概形，因为 $({}_nA)^f$ 是 ${}_nA$ 的有限开子群概形；更确切地说，立即可见 原 PDF 468

$$ {}_n\Phi \xrightarrow{\sim} ({}_n\Psi)^f. \tag{11.6.10} $$

复合 (11.6.9) 与 (11.6.8.1)，得到一个开浸入

$$ {}_n\Phi \longrightarrow \underline{M}_n. \tag{11.6.11} $$

另一方面，有

$$ {}_n\Phi \times_S s = {}_n\Psi \times_S s = {}_nA_0/{}_nA_0^0. $$

由于 A_0^0 是 n-可除的（2.2.1），立刻可知最后一项可认同于 ${}_n\Phi_0$；故得到一个同构

$$ {}_n\Phi \times_S s \xrightarrow{\sim} {}_n\Phi_0, \tag{11.6.12} $$

它表明，${}_n\Phi$ 被定义为特殊纤维为 ${}_n\Phi_0$ 的、S 上的有限平展概形，并且在唯一同构的意义下确定。因此，为通过开浸入 (11.6.11) 定义所求同构 (11.6.4)，只须证明：

引理 11.6.13。典范同态 (11.6.11) 的像等于 $\widetilde{u}_n : \underline{M}_n \longrightarrow (\underline{M}'_n)^\vee$ 的核。

此外，所需的各同态 (11.6.11) 与 n 变化时过渡同态之间的相容性，由定义显然成立。所以有了 11.6.13，11.5 的证明就完成了。

原 PDF 469

引理11.6.13 的证明. 注意，$K_n = \ker \widetilde{u}_n$ 也是典范配对

$$u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$$

的左零化子。它的显式定义已在 9.4 与 9.6 中给出，所依据的是扩张

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow (\underline{M}'_n)^\vee(1) \longrightarrow F_n \longrightarrow R_n \longrightarrow 0, \qquad F_n = ({}_nA^0)^f, \\ 0 \longrightarrow \underline{M}_n^\vee(1) \longrightarrow F'_n \longrightarrow R'_n \longrightarrow 0, \qquad F'_n = ({}_nA'^0)^f \end{aligned} \tag{11.6.14}$$

（其中 R_n, R'_n 互为Cartier 对偶），以及 $E_{n\eta}$ 被 $F_{n\eta}$ 的混合扩张 $X_{n\eta}$，后者是 (11.7.5) 的泛纤维。这里置

$$E_n = D(F_n), \qquad 0 \longrightarrow \underbrace{R_n}_{\simeq D(R'_n)} \longrightarrow E_n \longrightarrow \underline{M}_n \longrightarrow 0. \tag{11.6.15}$$

由 9.4.6 立刻可知，K_n 是 $\underline{M}_n$ 中满足下述条件的最大有限平展子群 K'_n：K'_n 在混合扩张 $X_{n\eta}$ 中的逆像 $\overline{X}_{n\eta}$，视为 $\overline{E}_{n\eta}$ 被 $F_{n\eta}$ 的混合扩张时，可以延拓为 $\overline{E}_n$ 被 F_n 的混合扩张；这里 $\overline{E}_n$ 是所指的那个子群，它是 K_n 被 R_n 的扩张。而 $\underline{M}_n$ 的子群 ${}_n\Phi$ (11.6.11) 显然满足此条件，因为在 S 上已有相应的混合扩张 $({}_nA)^f$。因此 ${}_n\Phi \subset K_n$。为证明相反的包含关系，考虑上述构造中取 $K'_n = K_n$ 时定义的混合扩张 $\overline{X}_{n\eta}$ 的延拓 $\overline{X}_n$，它是 $\overline{E}_n$ 被 F_n 的混合扩张。于是它是一个扩张

原 PDF 470

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \overline{X}_n \longrightarrow K_n \longrightarrow 0,$$

且有典范同态

$$F_n = ({}_nA^0)^f \hookrightarrow A, \tag{*}$$

其泛纤维由典范同态

$$\overline{X}_{n\eta} \hookrightarrow X_{n\eta} = {}_nA_K \hookrightarrow A_K \tag{**}$$

诱导。由 (5.9.2)，立即可知同态 (**) 可唯一延拓为一个同态

$$\overline{X}_n \longrightarrow A, \tag{***}$$

它诱导 (*)。由于 (**) 将泛纤维映入 ${}_nA$，而后者是 A 的闭子概形，便知该同态经由 $\overline{X}_n \longrightarrow {}_nA$ 分解；又因 $\overline{X}_n$ 有限，它经由 $({}_nA)^f$ 分解。考察在泛纤维上诱导的同态，得到

$$\overline{X}_{n\eta} \subset ({}_nA)^f_\eta, \quad \text{即} K_{n\eta} \subset {}_n\Phi_\eta, \quad \text{即} K_n \subset {}_n\Phi.$$

证毕。 □

注记 11.7。11.7 中的构造表明，知道 S 上的扩张 (11.6.14)，以及 E_n 被 F_n 的混合扩张 $X_{n\eta} = ({}_nA_K)$，就可以在唯一同构的意义下重建混合扩张 (11.6.5)，从而也重建 ${}_nA$ 的子群 $({}_nA)^f \supset ({}_nA^0)^f$。事实上，由 9.4 可得配对 $u_n : \underline{M}_n \times \underline{M}'_n \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$，而上面的构造 给出 $({}_nA)^f$，将其表为 $\overline{E}_n$（即 $\mathrm{Ker}\,\widetilde{u}_n$ 经 $E_n \longrightarrow \underline{M}_n$ 的逆像）被 F_n 的混合扩张 $\overline{X}_n$；它延拓由 $X_{n\eta}$ 诱导的混合扩张 $\overline{X}_{n\eta}$。注意，由 (9.4.8)，混合扩张 $\overline{X}_n$ 由此在唯一同构的意义下确定。然后，将 $\overline{X}_n$ 与 $X_{n\eta}$ 沿共同开集 $\overline{X}_{n\eta}$ 粘合，便得到 ${}_nA$。 原 PDF 471

因此，若知道结构要素 (9.6.1)，以及 E_η 被 F_η 的混合扩张 $X_\eta = T_\ell(A_K)$（这等价于对每个形如 ℓ^{r+1}、$r \geq 0$ 的 n，知道扩张 (11.6.14) 及 $X_{n\eta}$），就能重建混合扩张 (11.6.5) 的归纳系（或者投射系，可任选其一）。

11.8。像 8.3 中那样，将 K 的可分闭包 $\overline{K}$ 视为其有限子扩张 K' 的归纳极限。对每个这样的 K'，考虑 $A_{K'} = A_K \otimes_K K'$ 的Néron 模型

$$A[K'],$$

由此得到一个有限平展的连通分支群

$$\Phi_0[K'] = A[K']_0/A[K']^0_0, \tag{11.8.1}$$

它定义在 S 在 K' 中的正规化 $S[K']$ 的剩余域上。为简便起见，假定 S 的剩余域可分闭，从而各 $S[K']$ 的剩余域也如此。于是各群 (11.8.1) 可认同为通常意义下的有限群 $\Phi[K']$；显然，当 K' 变化时，它们构成一个归纳系，我们正要研究这个归纳系。我们特别关心群

$$\Psi = \varinjlim_{K'} \Phi[K']. \tag{11.8.2}$$ 原 PDF 472

由 (3.6) 已知，对充分大的 K'，譬如 $K' \supset K'_0$，$A[K']$ 具有半稳定约化；因此当 $K' \supset K'_0$ 时，过渡态射是单射 (3.3)。另外，采用 5.5 的记号并沿用于此，对 $K' \supset K'_0$ 有典范同构

$$\Phi[K'](\ell) \xrightarrow{\sim} \ker\big(\widetilde{u}[K']_\ell \otimes D_\ell : M_\ell \otimes D_\ell \longrightarrow (M'_\ell)^\vee \otimes D_\ell\big), \tag{11.8.3}$$

这是对 $A[K']$ 应用 (11.6.2) 所得。又可立刻核实，相应的浸入

$$\Phi[K'](\ell) \hookrightarrow M_\ell \otimes D_\ell$$

与 K' 变化时的过渡态射相容，因此取极限就得到 Ψ 的 ℓ-准素分量的一个典范单态射

$$\Psi(\ell) \overset{\text{def}}{=} \varinjlim_{K'} \Phi[K'](\ell) \hookrightarrow M_\ell \otimes D_\ell. \tag{11.8.4}$$

对所有 ℓ 求和，得到

$$\Psi \overset{\text{def}}{=} \varinjlim_{K'} \Phi[K'] \longrightarrow M \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}. \tag{11.8.5}$$

定理 11.9。典范同态 (11.8.5) 是同构。

证明. 已经知道它是单态射；还须证明它是同构。为此，要利用 (11.8.3) 对 $\Phi[K'](\ell)$ 的像的刻画，以及 K' 变化时 $\widetilde{u}(K')$ 的变化规律。此规律由 (10.3.4) 给出。归结到 S 严格局部的情形是允许的；于是，证明 11.9 就归结为下述熟知陈述（将它应用于 $S(K'_0)$）：若 S 是分式域为 K 的严格局部离散赋值环谱，则对于每个整数 $n \geq 1$，存在 K 的一个可分扩张 K'，其次数是 n 的倍数（参见第 I 讲〔原文缺失〕）。 □

原 PDF 473

推论 11.10。在 8.3 的条件下（S 完备），并采用该处记号，K 上的ind-有限群概形 $A_K^\flat/A_K^{\flat 0}$，即群概形 $A_K^\flat$ 的连通分支群概形，典范同构于 $\underline{M}_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$，其中 $\underline{M}_K$ 是 (8.1.8) 中定义的 K 上的扭常值群。

证明. 考虑到 $\underline{M}_K$ 的定义，这是 (8.2.4) 与 11.9 的直接推论。 □

注记 11.11。a) 当仅考虑 $\ell \neq p$ 的 ℓ-准素分量时，定理11.9 由 11.2 立刻可得，无须诉诸 11.6 中那些较为精细的论述（经由 9.4）。同样，当假定 K 的特征为零时，证明 11.9 也无须使用 (11.8.3)。这是因为，${}_n\Phi(K')(\ell)$ 在 $M_n = {}_nM_\ell \otimes D_\ell$ 中的像显然包含 ${}_nA(K')$ 的像；后者是 ${}_nA$ 的 K'-值点群，当 K' 充分大时，它等于 ${}_nA(\overline{K})$，因而满射到 M_n。当 $\operatorname{car} K = p$ 时，对 p-准素分量的 11.10 似乎不存在“平凡的”（即不使用 9.4 的）证明。

b) 存在同构 $\Psi \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})^r$ 这一事实，以及 r 的正确数值，早在 1964 年就已由 J.-P. Serre 猜出。

原 PDF 474

12. Jacobian 的 Néron 模型与 Picard–Lefschetz 公式

先回顾 M. Raynaud 的下列一般结果 [22，定理 5 与定理 7；22 bis]。

定理 12.1（M. Raynaud）。设 S 是严格局部的离散赋值环谱，$f : X \to S$ 是 S 上的固有平坦概形，其纤维维数为 1，满足

$$f_*(\mathcal{O}_X) \simeq \mathcal{O}_S, \tag{12.1.1}$$

并且 X 的局部环都是析因环。对 X_o 的每个极大点 x_i，令

$$d_i = \operatorname{length} \mathcal{O}_{X_o,x_i}, \qquad d_i^t = \mu_i d_i, \tag{12.1.2}$$

其中 μ_i 是 $k(x_i)$ 在 k 上的根性重数（EGA IV 4.7.4），它是 k 的特征指数的一个幂。令 d（相应地 d^t）为整数 d_i（相应地 d_i^t）的最大公因数；因此，若 k 是完美域，则 $d = d^t$。置

$$P = \underline{\mathrm{Pic}}_{X/S} : (\mathrm{Sch})^{\mathrm{o}}_{/S} \longrightarrow (\mathrm{Ab}). \tag{12.1.3}$$

a) 考虑下列条件：

1) $d^t = 1$。

2) X 有一个次数为 1 的0 维圈。

3) $X \times P^0$ 上存在一个可逆模 L，使对应的同态 $P^0_\eta \to \underline{\mathrm{Pic}}_{X_\eta/\eta} = P_\eta$ 是典范包含。（注意，已知 P_η 可由 η 上的局部有限型群概形表示；这是 J. P. Murre 的结果，例如参见 SGA 6 第 XII 讲 1.5。）

原 PDF 475

4) X 在 S 上上同调平坦（EGA III 7.8.1；也就是说，在维数 0 上上同调平坦，或者说 $k \xrightarrow{\sim} H^0(X_o, \mathcal{O}_{X_o})$），并且 $d = 1$。

5) P 可表（或者说，可由 S 上的光滑群概形表示）。

6) P^0 可表（或者说，可由 S 上的光滑群概形表示）。（关于 P^0 的定义，参见 SGA 3 第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.1。）

7) P^0 在 S 上分离，即满足 EGA II 7.2.3 的分离性的赋值判别准则（或者说，P^0 在 S 上满足 $s(\eta) = 0$ 的任一截面 s 都为零）。

8) $d = 1$。

则有如下蕴含关系：

$$1) \iff 2) \implies 3) \implies 4) \iff 5) \iff 6) \iff 7) \implies 8). \tag{12.1.4}$$

特别地，若 $d = d^t$，例如 k 是完美域，则条件 1) 至 8) 等价。

b) 假设 $d^t = 1$，因而 P 可由 S 上的光滑群概形表示。则 P 的单位截面的概形闭包是 S 上的一个平展子群概形 E。若 I 是 X_o 的约化不可约分支 X_o^i 的集合，则得到同构

$$\mathbb{Z}^I \xrightarrow{\sim} \Gamma(S, E), \tag{12.1.5}$$

它将每个 $i \in I$ 对应于由 S 上的可逆层 $\mathcal{O}_X(X_o^i)$ 定义的 P 在 S 上的截面 s_i，此截面在 η 处为零。（注意，按假设 X 的局部环都是析因环，故圈 X_o^i 确实是除子；因此，可以将 $\mathcal{O}_X(X_o^i)$ 理解为这个除子对应的可逆层，见 EGA IV 21.2.8.1。）并且有

原 PDF 476

$$P^0 \cap E = P \text{ 的零截面}. \tag{12.1.6}$$

c) 在 b) 的条件下，商

$$Q = P/E \tag{12.1.7}$$

可由 S 上的光滑分离群概形表示，而且后者具有Néron 性，即满足用其特殊纤维表述的泛性质 (1.1.2)。

d) 在 c) 的条件下，进一步假设 X 的几何泛纤维是整的。则有典范正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow Q \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z}_S \longrightarrow 0, \tag{12.1.8}$$

其中 deg 由“次数”同态 $P \to \mathbb{Z}_S$ 诱导，A 是 S 上的光滑分离有限型群概形，也具有Néron 性，即它是

$$A_\eta = P^0_\eta = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_\eta/\eta} \tag{12.1.9}$$

的Néron 模型。另一方面，复合同态 $P^0 \to P \to Q$ 诱导一个同构

$$P^0 \xrightarrow{\sim} A^0. \tag{12.1.10}$$

原 PDF 477

12.1.11。我们关心的情形是：X_η 在 η 上光滑，从而由 (12.1.1)，X 的几何泛纤维光滑连通，因而是整的；并且 X_η 有一个次数为 1 的0 维圈。这时，12.1 中考虑的全部条件，特别是 a) 中的条件 1) 至 8)，均成立。此外，$A_\eta = P^0_\eta$ 是阿贝尔概形，d) 给出了它的Néron 模型 A 的十分明确的构造。特别地，(12.1.10) 给出同构

$$A^0_o \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_o/k}, \tag{12.1.12}$$

这尤其表明：A 在 S 上具有半稳定约化，当且仅当 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_o/k}$ 的幺幂秩为零。当 X 正则且 X_o 在 k 上可分时，已知这又等价于几何特殊纤维 $X_{\bar{o}}$ 的奇点全为普通二次点，即它们的完备局部环与仿射空间 $\mathbb{E}^2$ 的两条坐标轴之并在原点的完备局部环相同。利用 EGA IV 21.8.5，结合域 k 上的固有可分曲线的Picard 概形的“众所周知”的描述，可以验证这一事实；将此留作读者的练习。另外还应注意，由半稳定约化的 Galois 判别准则 3.5，“$X_{\bar{o}}$ 的奇点为普通二次奇点”蕴含“$A_\eta = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_\eta/\eta}$ 具有半稳定约化”，也是“几何单值性定理”（第 III 讲〔原文缺失〕）的直接推论；但这个论证不能给出重要的同构 (12.1.10) 及其推论 (12.1.12)。

原 PDF 478

12.2。关于 12.1 的证明，参见 [22 bis]；我们实际上也只需要 X_η 在 η 上光滑的情形。顺便指出，[22 bis] 在远比 12.1 c)、d) 宽泛的条件下证明了Picard 概形与Néron 模型之间的关系；由于其表述更为技术化，这里不将它们列入回顾。只指出，b)、c)、d) 都是 a) 的容易推论，而 a) 中只有蕴含关系 3) $\Rightarrow$ 4) $\Rightarrow$ 5) 以及 7) $\Rightarrow$ 4) 较为微妙，其中第一个最为困难。不过，若假设 X_o 在 k 上可分，这一点便是显然的（因为 S 严格局部，这时 X 在 S 上有截面，故条件 1)，即 $d^t = 1$，成立）。建议读者在这一特别简单的情形给出证明；必要时还可假设 X_η 光滑，因而 P^0_η 是阿贝尔概形，这样就可以利用后者的Néron 模型 A，并以 A^0 表示 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/S}$。实际上，我们只在这一特殊情形使用 12.1，并且还假设 $X_{\bar{o}}$ 的奇点只有普通二次点，即由 (12.1.11)，A_η 具有半稳定约化。这就是 12.5.4 中考虑的情形，从现在起我们只讨论这一情形。

12.3。设 C 是域 k 上的可分固有曲线。为简便起见，假设 k 可分闭，读者若愿意，也可以假设它代数闭。设 $\widetilde{C}$ 是 C 的正规化。已知 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{\widetilde{C}/k}$ 的“约化秩”为零，即其极大环面为零。因此，$\underline{\mathrm{Pic}}^0_{C/k}$ 的极大环面包含在

原 PDF 479

$$N = \mathrm{Ker}\big(\underline{\mathrm{Pic}}_{C/k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}_{\widetilde{C}/k}\big)$$

中，故与后者的极大环面典范同构。而借助 EGA IV 21.8.5，很容易明确写出 N 的结构：N 典范地是一个环面 T 被一个连通幺幂群 U 的扩张，其中 T 的描述将在下文给出；U 同样在 k 上有一个合成列，各商同构于加法群 $\mathbb{G}_a$。若 T' 是 N 的极大环面，则 $T' \cap U$ 既幺幂又是乘法型，因而为零（SGA 3 第 XVII 讲 2.4）；而 T' 在 T 中的像就是

T（SGA 3 第 XII 讲 7.1 e)），所以 $T' \to T$ 是同构。因此，T 典范同构于 N 的极大环面，也就典范同构于 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 的极大环面。

为了明确描述 N 的结构，假设 k 可分闭会较为方便；此时 C 的不可约分支 C_i 都几何不可约，且 C 的非正规点在 k 上都是根性的。令 J 为 $\widetilde{C}$ 的不可约分支的集合；对每个 $x \in C$，令 $J(x)$ 为 C 经过 x 的“分支”的集合，即 $\widetilde{C}$ 中位于 x 上方的点的集合；最后，令

$$R(x) = \mathbb{Z}^{J(x)} / \operatorname{Im} \mathbb{Z}, \tag{12.3.1}$$

其中 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^{J(x)}$ 是对角映射，并令

$$R = \left(\bigoplus_x R_x \right) / \operatorname{Im} \mathbb{Z}^J. \tag{12.3.2}$$

这里显然只需对 C 中同时属于至少两个分支的有限多个点求和。因此 R 是一个有限型 $\mathbb{Z}$-模。于是有典范同构 原 PDF 480

$$T\ (\simeq \underline{\mathrm{Pic}}^0_{C/k} \text{ 的极大环面}) \simeq R \otimes \mathbb{G}_{mk}. \tag{12.2.3}$$

换句话说，T 的特征标群 M 由下式给出：

$$M \overset{\text{def}}{=} D(T) = R^\vee \simeq \operatorname{Ker}\left(\bigoplus_x R(x)^\vee \longrightarrow \mathbb{Z}^J \right), \tag{12.2.4}$$

其中 $R(x)^\vee$ 也可理解为 $J(x)$ 上所有取整数值且各值之和为零的函数所成的集合。

12.3.5。我们只需要使用 C 的每个点 x 至多有两个分支经过的情形，普通二次点尤其如此！对满足 $\operatorname{card} J(x) = 2$ 的点，$R(x)$ 因而同构于 $\mathbb{Z}$；但这个同构依赖于为经过 x 的两个分支 (C', C'') 选择一个次序，等价地，选择其中一个分支 C'（将它对应于 $0_{C'} + 1_{C''}$ 在 $R(x)$ 中的典范像）。于是得到同构

$$R = \mathbb{Z}^I / \operatorname{Im} \mathbb{Z}^J, \quad T \simeq \mathbb{G}_m^I / \operatorname{Im} \mathbb{G}_m^J, \quad M = \operatorname{Ker}(\mathbb{Z}^I \longrightarrow \mathbb{Z}^J), \tag{12.3.6}$$

其中 I 是 C 中属于两个分支的点 x 的集合，并且须如上所述选择符号。

注记 12.3.7。有时，以下方式很便于明确描述 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{C/k}$ 的极大环面 T 的特征标群 M。考虑“一维（无向）图”（N. Bourbaki，《群与 Lie 代数》，第 IV 章，附录）$\Gamma(C)$：其顶点是 $\widetilde{C}$ 的不可约分支；两个顶点 $\widetilde{C}_i$、$\widetilde{C}_j$ 之间的边与集合 $\widetilde{C}_i \times'_C \widetilde{C}_j$ 一一对应，这个集合由 C 中位于同一点、分别包含在 $\widetilde{C}_i$、$\widetilde{C}_j$ 内的两个不同分支组成。当 $i \neq j$ 时，它就是 $\widetilde{C}_i \times_C \widetilde{C}_j$；当 $i = j$ 时，它是 $\widetilde{C}_i \times_C \widetilde{C}_i - \Delta(\widetilde{C}_i)$ 关于对称关系的商，其中 $\Delta : \widetilde{C} \to \widetilde{C} \times_C \widetilde{C}$ 是对角映射（因此，若 C_i 几何单分支，这个集合为空）。于是有典范同构 原 PDF 481

$$M = D(T) \xleftarrow{\sim} H_1(\Gamma(C), \mathbb{Z}), \qquad M^\vee = R \xrightarrow{\sim} H^1(\Gamma(C), \mathbb{Z}). \tag{12.3.7}$$

我们不需要 M 的这一组合解释，只定义典范同态

$$H_1(\Gamma(C),\mathbb{Z}) \longrightarrow M,$$

并将它是同构的证明留给读者。令 I 为 C 中至少属于两个分支的点的集合，J 如前，为 $\widetilde{C}$ 的不可约分支的集合（也可取 C 的不可约分支，二者相同），K 为 C 在 I 中各点的“分支”的集合，即 I 在 $\widetilde{C}$ 中的逆像。于是有典范映射

$$h : K \longrightarrow I \times J, \qquad h = (f, g), \tag{12.3.9}$$

而 (12.3.4) 中对 M 的描述可用 h 表为

$$M \simeq \mathrm{Ker}\big(\mathbb{Z}^{(h)} : \mathbb{Z}^{(K)} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(I\times J)}\big), \tag{12.3.10}$$

原 PDF 482

因为 (12.3.3) 中 $R = M^\vee$ 的表达式显然可以理解为由 h 诱导的同态 $\mathbb{Z}^{I\times J} \to \mathbb{Z}^K$ 的余核，此同态是 $\mathbb{Z}^{(h)}$ 的转置。还应注意，图 $\Gamma(C)$ 也可以显然地用 h 描述：

$$\Gamma_0 = J, \qquad \Gamma_1 = (K \times_I K - \Delta(K))/\text{对称关系}.$$

另一方面，为 $\Gamma(C)$ 的每条边选择一个定向，并记这些边 (x_i, C', C'') 的集合为 Γ_1，则

$$H_1(\Gamma(C),\mathbb{Z}) = \mathrm{Ker}\big(d : \mathbb{Z}^{(\Gamma_1)} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(J)}\big), \tag{12.3.11}$$

其中微分算子由下式给出：

$$d(x, C', C'') = g(C'') - g(C'). \tag{12.3.12}$$

于是，同态 (12.3.8) 由链复形的同态

$$\begin{aligned} v = (v_0, v_1) : C_\bullet(\Gamma(C)) = [\mathbb{Z}^{(\Gamma_1)} &\longrightarrow \mathbb{Z}^{(J)}] \\ &\longrightarrow [\mathbb{Z}^{(K)} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(I\times J)}] \end{aligned} \tag{12.3.13}$$

诱导，其中

$$v_1(x, C', C'') = (x, C'') - (x, C'), \qquad v_0(\widetilde{C}_j) = (0, \widetilde{C}_j). \tag{12.3.14}$$

12.4。现在置于 12.2 末尾考虑的情形。由 (12.1.12)，并将 (12.3.6) 用于 $C = X_o$，$A_\eta = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X_\eta/\eta}$ 的Néron 模型 A 的特殊纤维 A^0_o 的极大环面 T_o 的特征标群 M 由下式给出：

$$M = \mathrm{Ker}(\mathbb{Z}^I \xrightarrow{d} \mathbb{Z}^J), \tag{12.4.1}$$

原 PDF 483

其中 I 是 X_o 的奇点集合，J 是其不可约分支集合，同态 $\mathbb{Z}^I \to \mathbb{Z}^J$ 由

$$d(x_i) = C'_i - C''_i \tag{12.4.2}$$

给出。这里 C_i'、C_i'' 是 $\widetilde{C}$ 中对应于经过二重点 x_i 的两个分支的不可约分支。算子 d 依赖于为这两个分支选择的次序 (C_i', C_i'')，同构 (12.4.1) 显然也依赖于这些选择。

不过，若对 $i \in I$，记

$$\varphi_{x_i} : M \longrightarrow \mathbb{Z} \tag{12.4.3}$$

为复合映射 $M \to \mathbb{Z}^I \xrightarrow{\mathrm{pr}_i} \mathbb{Z}$，其中第一个同态来自 (12.4.1)，则回到表达式 (12.3.4) 便立即看出，φ_{x_i} 在相差一个符号的意义下完全确定；更确切地说，它只依赖于为经过 i 的两个分支 C_i'、C_i'' 选择的次序，而交换次序时它也变号。因此，特别地，双线性型

$$\varphi_{x_i} \otimes \varphi_{x_i} \in M^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} M^\vee \simeq \mathrm{Hom}(M \otimes M, \mathbb{Z}) \tag{12.4.4}$$

由奇点 x_i 典范地确定，不再有符号的歧义。于是可以置

$$u = \sum_i \varphi_{x_i} \otimes \varphi_{x_i} : M \otimes_{\mathbb{Z}} M \longrightarrow \mathbb{Z}, \tag{12.4.5}$$

从而得到一个完全确定、即不依赖于任何符号选择的配对。它显然正定，因为它是 $\mathbb{Z}^I$ 上的标准二次型 $\sum_i X_i^2$ 在 $M \hookrightarrow \mathbb{Z}^I$ 上的限制。

原 PDF 484

将 T_o 的特征标群记为 M，乍看与前面各节的记号不一致：那里将它记为 M'，而以 M 表示与 A_K 的对偶阿贝尔概形 A_K' 相关的相应群。但 A_K 是一个Jacobian，因此带有一个典范极化 ξ [5]，诱导典范同构

$$\psi_\xi : A_K \xrightarrow{\sim} A_K'. \tag{12.4.6}$$

利用这个同构，将 A_K 与 A_K' 认同，就无须再区分 M 与 M'。特别地，对任一素数 ℓ，单值性配对 (9.1.2) 可视为配对

$$u_\ell : M_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} M_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell. \tag{12.4.7}$$

于是可以陈述本节的主要结果。

定理 12.5（Picard–Lefschetz 公式）。设 S 是严格局部的离散赋值环谱，X 是 S 上的正则射影平坦概形，其纤维维数为 1，几何泛纤维光滑连通，几何特殊纤维的奇点全为普通二次点。沿用 12.4 引入的记号，对任一素数 ℓ，单值性配对 (12.4.7) 等于从配对 (12.4.5) 经 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_\ell$ 扩张标量得到的配对。

原 PDF 485

12.6。注意，在所考虑的特殊情形，若在 10.4 b) 中取 ξ 为 10.4 中考虑的典范极化，这个陈述就证明了 10.4。如 10.5 所示，这已足以推出一般情形的 10.4。

12.7。12.5 的证明：$\ell \neq p$ 的情形。证明主要依赖于 12.5 的情形下的上同调 Picard–Lefschetz 公式。当 $\ell \neq p$ 时，该公式给出单值群 I 在

$$H^1(X_{\bar\eta}, \mathbb{Z}_\ell) \simeq H^1(A_{\bar\eta}, \mathbb{Z}_\ell) \simeq \mathrm{Hom}(T_\ell(A_{\bar\eta}), \mathbb{Z}_\ell) \tag{12.7.1}$$

上的作用。事实上，由 9.2 中 $\ell \neq p$ 时 u_ℓ 的定义，该公式对所考虑的 ℓ 而言，与断言 12.5 实质相同；它将在后面的一讲（第 XV 讲）中，在实际上宽泛得多的情形下证明。于是只剩 $\ell = p$ 的情形。我们将用归约到特征零情形的方法来处理，而且还可使 X_o 只有一个奇点。下面就来说明这一方法。

注记 12.7.2。顺便指出，完成上述归约后，通常的论证还允许我们归约到以复数域 $\mathbb{C}$ 为基域的情形，从而使用经典形式的 Picard–Lefschetz 公式；只是这个公式似乎还没有令人满意的文献可供引用。本研讨班对 Picard–Lefschetz 公式的证明，也将以类似的方式进行：先归约到超越情形，再用真正的超越方法处理。因此，无论如何，这
原 PDF 486
里给出的 12.5 的证明，进而 (10.4) 的证明，都具有超越性质。另需指出，目前已知的 10.4 的另一种证明来自刚性解析理论 [24]；就此而言，它也应视为本质上“超越的”。若能找到这些结果的纯代数证明，将十分有趣；但这是否可能，绝非显然！

12.8。12.5 的证明：归约到 S 为特征零的情形。我们将使用一个论证，其原理与第 V 讲〔原文缺失〕中“单值性在 π_1 上的作用本质上温和”定理的证明相同。由 10.3，可以假设 S 完备。设 W 是剩余域为 k 的 Cohen p-环，并选取一个在剩余域上诱导恒等映射的同态 $W \to V$（EGA 0_{IV} 19.8.6）。令 $L = (x_\lambda)_{\lambda \in L}$ 为 X_o 的奇点集合，考虑 X_o 在 W 上的形式模概形 $\underline{S}$ 及特殊纤维为 X_o 的“泛曲线” $\underline{f} : \underline{X} \to \underline{S}$（第 VI 讲〔原文缺失〕）。在该处已看到，$\underline{S}$ 同构于形式幂级数环 $W[[T_1, \ldots, T_N]]$ 的谱，并且可在 $\underline{S}$ 中找到一个正规交叉除子

$$D = \sum_{\lambda \in L} D_\lambda, \tag{12.8.1}$$

其不可约分支 D_λ 由上述集合 L 编号，每个 D_λ 由形如 $T_{i_\lambda} = 0$ 的方程定义（若以整
原 PDF 487
数集 $[1, r]$ 为 L 编号，愿意的话可假定 $i_\lambda = \lambda$）。D_λ 是态射 $\underline{f} : \underline{X} \to \underline{S}$ 的非光滑轨迹 $D^{\underline{f}} = \bigcup_{\lambda \in L} D'_\lambda$ 中经过 X_o 的奇点 x_λ 的分支 D'_λ 经 $\underline{f}$ 的像。由构造，$f : X \to S$ 同构于 $\underline{f} : \underline{X} \to \underline{S}$ 沿一个适当的 W-态射 $g : S \to \underline{S}$ 的逆像：

$$\begin{array}{ccc} \underline{X} & \longleftarrow & X \\ {\scriptstyle \underline{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \underline{S} & \underset{g}{\longleftarrow} & S \end{array} \tag{12.8.2}$$

置

$$P = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{\underline{X}/\underline{S}}. \tag{12.8.3}$$

由于 $\underline{f}$ 的特殊纤维几何约化且维数为 1，$\underline{f}$ 在维数 0 上上同调平坦（EGA III 7.8.1），且 P 在 $\underline{S}$ 上形式光滑；后一点由 $H^2(X_o, \mathcal{O}_{X_o}) = 0$ 得出，因为 X_o 的维数为 1。为简便起见，我们承认 P 可由 $\underline{S}$ 上的群概形表示，它必为具有连通纤维的光滑群概形。这是 [22] 引用的 Mumford 一个未发表结果的特例；当底为离散赋值环谱时，Raynaud 已在所引论文中大大推广了这个结果。由于 Mumford 和 Raynaud 的这些结果都还没有发表证明，读者也许更愿意使用 M. Artin 的一般结果 [1]：只要起初的 $\underline{f}$ 固有、平坦且

在维数 0 上上同调平坦，这些结果便给出 P 可由 Artin 意义下的“代数空间”表示，这对我们的目的已足够。置 原 PDF 488

$$U = \underline{S} - \operatorname{supp} D, \tag{12.8.4}$$

于是 U 是 $\underline{S}$ 中使 $\underline{X}$ 在其上光滑的最大开集。因而

$$P|U = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{\underline{X}_U/U}$$

是 U 上的阿贝尔概形，它沿 $g : \eta \to U$ 在 η 上的逆像就是所要研究的 η 上的阿贝尔概形 A_η。更确切地说，在 S 上有典范同构 (12.1.10)：

$$P \times_{\underline{S}} S \xrightarrow{\sim} A^0. \tag{12.8.5}$$

由于特殊纤维 $P_o = A^0_o$ 对每个 ℓ 都是 ℓ-可除的，P 自身也如此，因此它的所有纤维都是阿贝尔簇被环面的扩张。考虑 $\underline{S}$ 上的pro-群 $T_\ell(P)$；它沿 g 的逆像正是 $T_\ell(A^0)$。应用 7.3 的构造，以一个“固定部分”和一个“环面部分”定义这个pro-群的滤过

$$T_\ell(P) \supset T_\ell(P)^f = T_\ell(\widehat{P}) \supset T_\ell(P)^t = T_\ell(T) \supset 0. \tag{12.8.6}$$

它沿 g 的逆像是第 2、5 节中研究过的 $T_\ell(A^0)$ 的相应滤过。

考虑这个滤过在 $\underline{S}$ 的开集 U 上的限制。P_U 是 U 上的光滑曲线概形的Jacobian，因此有典范自对偶性，从而得到相应的配对 原 PDF 489

$$\varphi : T_\ell(P_U) \otimes T_\ell(P_U) \longrightarrow T_\ell(\mathbb{G}_{mU}), \tag{12.8.7}$$

它是 $T_\ell(P_U)$ 的一个自对偶，这里的自对偶按Barsotti–Tate 群的意义理解。由 7.4.8 已知，对于这个配对，$T_\ell(P_U)^f$ 与 $T_\ell(P_U)^t$ 互为正交补。因此

$$E_U = T_\ell(P_U)/T_\ell(P_U)^t$$

典范同构于 $T_\ell(P_U)^f = F_U$ 的对偶 Barsotti–Tate pro-群，所以典范地延拓为 $\underline{S}$ 上的一个Barsotti–Tate 群 E，即

$$E = D(F), \qquad F = T_\ell(P)^f. \tag{12.8.8}$$

这时我们处于典型的混合扩张情形 (9.3)，可以重做 9.4 至 9.6 的构造；对于当时将这些构造写在底概形仅为一个离散赋值环谱的陈旧而龌龊的背景下，我们深感抱歉！$T_\ell(P_U)$ 是 E_U 被 F_U 的一个混合扩张，其中 E、F 是 $\underline{S}$ 上的Barsotti–Tate 群，它们分别是下

列互为对偶的扩张：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & P & & \longrightarrow & F & \longrightarrow & R & \longrightarrow 0 \\ & & \| & & & \| & & & \\ & & T_\ell(P)^t \simeq \mathrm{Hom}(M, T_\ell(\mathbb{G}_{m\underline{S}})) & & & T_\ell(P)^f & & & \end{array} \tag{12.8.9}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & E & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & & & \| & & \\ & & D(R) & & & & M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_{\ell,\underline{S}} & & \end{array}$$

原 PDF 490

（注意，由自对偶性 (12.8.7) 和上述正交性陈述，R 典范地自对偶。）与所引各节的唯一区别在于，所得 $M_\ell \times M_\ell$ 上的配对取值于群

$$\big(\mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S})\big) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell;$$

这个群不再典范同构于 $\mathbb{Z}_\ell$，而是借助同构

$$\mathbb{Z}^L \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) \tag{12.8.10}$$

典范同构于 $\mathbb{Z}_\ell^L$。这个同构将 $\mathbb{Z}^L$ 的标准基中下标为 λ 的元素映为 T_{i_λ} 在右边的类，其中 T_{i_λ} 是除子 D_λ 的一个方程。于是得到典范配对

$$\underline{u}_\ell : M_\ell \otimes M_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell^L. \tag{12.8.11}$$

基本上不费力就能验证，所要研究的 S 上的单值性配对 u_ℓ (12.4.7)，是 $\underline{u}_\ell$ 与同态 $\mathbb{Z}_\ell^L \to \mathbb{Z}_\ell$ 的复合。后一个同态由下列同态在 $\mathbb{Z}$ 上与 $\mathbb{Z}_\ell$ 作张量积得到：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{G}_m(U)/\mathbb{G}_m(\underline{S}) & \longrightarrow & \mathbb{G}_m(\eta)/\mathbb{G}_m(S) \\ \simeq\downarrow & & \downarrow\simeq \\ \mathbb{Z}^L & \longrightarrow & \mathbb{Z}. \end{array}$$

原 PDF 491

此同态由 $g : S \to \underline{S}$ 诱导，g 将 η 映入 U。它由一个元素

$$(d_\lambda)_{\lambda\in L} \in \mathbb{Z}^L, \qquad d_\lambda \geq 1 \quad (\lambda \in L) \tag{12.8.12}$$

给出，其中每个 d_λ 是 $\underline{S}$ 上的除子 D_λ 在 S 中的逆像的重数；它其实只依赖于作为 V-代数的完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x_\lambda}$（第 VI 讲〔原文缺失〕）。还知道（第 VI 讲〔原文缺失〕），对给定的 λ，$d_\lambda = 1$ 当且仅当 X 在点 x_λ 正则。由于 12.5 假设了 X 正则，即所有 d_λ 都等于 1，所以 12.5 将由下列不再涉及 X, S, g 的引理推出。

引理 12.8.13。若 $\lambda \in L$，则 (12.8.11) 与 pr_λ 的复合等于双线性型 $\varphi_{x_\lambda} \otimes \varphi_{x_\lambda}$ (12.4.4)。

证明. 为证明这一陈述，考虑 $\underline{S}$ 在 D_λ 的极大点的完备严格局部化 $\underline{S}^\lambda$，并令 $\underline{X}^\lambda = \underline{X} \times_{\underline{S}} \underline{S}^\lambda$。则特殊纤维 $\underline{X}^\lambda_o$ 只有一个奇点 y_λ，仍为普通二次点。在相应的单值性配对

$$u^\lambda_\ell : M^\lambda_\ell \otimes M^\lambda_\ell \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell \tag{12.8.14}$$

中，M^λ 因而具有秩 1 或 0。下面几个容易的事实，具体说明了上述构造在我们所需的特殊情形下对局部化的行为，留给读者验证。

a) $P \times_{\underline{S}} D_\lambda$ 中存在唯一的子环面 T_λ，使它在 D_λ 的极大点 s_λ 上的限制为 P_{s_λ} 的极大环面，后者维数为 0 或 1。

原 PDF 492

b) 考虑包含 $T_{\lambda o} \hookrightarrow T_o = P_o$ 的极大环面 在特征标群上给出的转置同态 $M \to M^\lambda$；再考虑仿照 12.4.3、以 $\underline{X}^\lambda$ 代替 X 定义的型 $\varphi_{y_\lambda} : M^\lambda \to \mathbb{Z}$，此型确定到相差一个符号。则下图在相差一个符号的意义下交换：

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & M^\lambda \\ & {\scriptstyle \varphi_{x_\lambda}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \varphi_{y_\lambda}} & \\ & \mathbb{Z} & \end{array} \tag{12.8.15}$$

（事实上，在 X_o 经过 x_λ 的两个分支的集合上选取一个次序，就可在 $\underline{X}^\lambda_o$ 的点 y_λ 处作相应的选择；对于这样相互对应的两个选择，上图交换。）

c) 下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M_\ell \otimes M_\ell & \longrightarrow & M^\lambda_\ell \otimes M^\lambda_\ell \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_\lambda \underline{u}_\ell} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle u^\lambda_\ell} & \\ & \mathbb{Z}_\ell & \end{array}$$

其中记号如 12.8.13 和 (12.8.14) 所述。

由这些关系立即得出：为证明 12.8.13，只须对 $\underline{X}^\lambda$ 证明相应的关系

$$u^\lambda_\ell = (\varphi_{y_\lambda} \otimes \varphi_{y_\lambda}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell,$$

而这就是 $\underline{S}^\lambda$ 上的 $\underline{X}^\lambda$ 的情形下的 12.5。但 $\underline{S}$ 是一个特征零的离散赋值环谱。所述归约至此完成。 □

原 PDF 493

注记 12.9。注意，这一归约还同时将我们归约到了 X_o 只有一个奇点的情形，这正是经典 Picard–Lefschetz 公式所考虑的情形。此外，这时 X_o 有一个或两个不可约分支，分别对应于 $\operatorname{rank} M = 1$ 和 $\operatorname{rank} M = 0$；后一种正是泛纤维的Jacobian具有良约化的情形。

12.10。12.8 中的证明还给出一个比 12.5 更一般的结果，无须假设 X 正则：引入 (12.8.12) 中的整数 $d_\lambda \geq 1$，则所有单值性配对均由配对

$$u = \sum_{\lambda \in L} d_\lambda \, \varphi_{x_\lambda} \otimes \varphi_{x_\lambda} : M \otimes M \longrightarrow \mathbb{Z} \tag{12.10.1}$$

导出。

原 PDF 493

13. 与超越理论的联系：复解析情形

关于解析空间的一般概念，参见 [2]。

13.1。S **上解析群的回顾**。设 S 是一个解析空间，A 是 S 上的一个解析空间，并带有 S 上的交换群结构（即 A 是 S 上解析空间范畴中的交换群）。假设 A 在 S 上光滑。记

原 PDF 494

$$\underline{E} = \mathrm{Lie}(A/S) \tag{13.1.1}$$

为 S 上的局部自由模，它是 A 在 S 上的相对切层沿零截面的逆像。这里我们承认指数同态

$$\exp : E \longrightarrow A \tag{13.1.2}$$

的定义，其中 E 是 S 上的解析向量丛，其全纯截面模为 $\underline{E}$。在一点 $s \in S$ 的邻域中，先用特征零形式群理论中熟知的方法，在 E 的零截面附近定义这一同态，再显然地利用其乘法性质将它延拓到整个 E。这是 S 上相对解析群的同态，它是平展的，像是 A 的开子空间 A^0，即 A 在 S 上各纤维的单位分支之并。若以 R 表示 exp 的核所定义的解析子空间，便有相对解析群的正合列

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow A^0 \longrightarrow 0, \tag{13.1.3}$$

其中态射 $E \to A^0$ 是满射且平展，所以 R 是 S 上的平展相对解析群。它是 E 的一个解析子空间；它在 E 中闭，当且仅当 A^0 在 S 上分离，亦即 A^0 的零截面在 A^0 中闭。

原 PDF 495

13.1.4。当然，正合列 (13.1.3) 关于 A 具有函子性，并与任意基变换 $S' \to S$ 交换。由此得到一个与基变换相容的范畴等价：一方是 S 上光滑且纤维连通的相对解析群的范畴；另一方是二元组 (E, R) 的范畴，其中 E 为 S 上的局部自由向量丛，R 为 E 的解析子群且在 S 上平展。

13.1.5。当 A 是 S 上的“类阿贝尔群”（abéloïde），即它在 S 上光滑、固有、分离且纤维连通，特别地 $A = A^0$ 时，R 是 S 上的局部常值群，其在每一点 s 的秩（作为 $\mathbb{Z}$-模的秩）等于 $2\,\mathrm{rank}_s(\underline{E})$；反之亦然。这样便得到了熟知的解释：$S$ 上的类阿贝尔空间等价于 S 上的一个“局部系统” R，以及由 R 定义的实解析丛 $R \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 上的一个复解析向量丛结构。

13.2。**沿一个纤维的形式完备化**。从现在起，给定一点 $s \in S$，并在 s 附近作局部讨论。对每个整数 $n \geq 0$，以 S_n 表示 s 在 S 中的第 n 个无穷小邻域；对 S 上任一解析空间 X，同样令 $X_n = X \times_S S_n$。当 n 变化时，X_n 构成 S 上解析空间的一个归纳系统，记为 $\widehat{X}$，称为 X 沿 X_s 的形式完备化。显然，它关于 X 具有函子性，且其形成与有限射影极限交换；因而 $X \mapsto \widehat{X}$ 将群变为群。还应注意，$\widehat{X}$ 实际上只依赖于 X 在 S 的任意一个开邻域 U 上的限制。

原 PDF 496

引理 13.2.1。数据如 13.1，并假设满足下列条件：a) $A = A^0$；b) R 在 s 附近是常值群；

c) R_s 生成复向量空间 E_s。设 A' 是 S 上另一个光滑解析群，考虑映射

$$u \longmapsto \widehat{u} : \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(A, A') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{S}\text{-gr}}(\widehat{A}, \widehat{A}'),$$

其中记号同 13.2。再考虑将它限制在 s 的变化着的开邻域 U 上，并取归纳极限而得到的类似映射

$$u \longmapsto \widehat{u} : \mathrm{Hom}_{(S,s)\text{-gr}}(A, A') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\widehat{S}\text{-gr}}(\widehat{A}, \widehat{A}'), \tag{13.2.1.1}$$

其中 (S, s) 表示 S 在 s 处的解析空间芽。则后一映射是双射。

证明. 考虑 A' 所定义的、与 (13.1.3) 类似的正合列

$$0 \longrightarrow R' \longrightarrow E' \longrightarrow A'^0 \longrightarrow C.$$

因为同态 $A \to A'$ 必经 A'^0 分解，而且在作基变换 $U \to S$ 和 $S_n \to S$ 后也一样，所以可以假设 $A' = A'^0$。由 13.1.4 的对应，只须证明：给定一个将 R 映入 R' 的向量丛同态 $E \to E'$ 的芽，等价于给定一个将 R_n 映入 R'_n 的同态 $E_n \to E'_n$ 的相容系统。若 $\mathcal{O}_s$ 为 S 在 s 处的局部环，则给定这样一个相容的同态系统 $E_n \to E'_n$，等价于给定一个 $\widehat{\mathcal{O}}_s$-模同态 原 PDF 497

$$\widehat{F} : \underline{\widehat{E}}_s \longrightarrow \underline{\widehat{E}}'_s$$

（$\underline{E}_s$ 和 $\underline{E}'_s$ 是对应于 E, E' 的 $\mathcal{O}_S$-模 $\underline{E}, \underline{E}'$ 在 s 处的茎，它们是自由 $\mathcal{O}_s$-模）；而给定向量丛同态 $E \to E'$ 的一个芽，则等价于给定一个 $\mathcal{O}_s$-模同态

$$F : \underline{E}_s \longrightarrow \underline{E}'_s.$$

这已说明映射 (13.2.1.1) 是单射。至于满射性，只须证明：若给定上述同态 $\widehat{F}$，且对每个 n，它诱导的同态 $F_n : E_n \to E'_n$ 将 R_n 映入 R'_n，则 $\widehat{F}$ 来自一个 F，即将 $\underline{E}_s$ 映入 $\underline{E}'_s$，且相应的同态芽 $E \to E'$ 将 R 映入 R'。由假设 c)，$R_s = R_0$ 生成 E_s，故由 Nakayama 引理，群 R_0（将它与 R 在 S 上的截面群认同，或与 R 在 s 附近的截面芽群认同，均可）生成 $\underline{E}_s$。所以，为了证明 $\widehat{F}(\underline{E}_s) \subset \underline{E}'_s$，只须证明 $\widehat{F}(R_0) \subset \underline{E}'_s$。但 $\widehat{F}(R_0) \subset R'_0$，这里将 R'_0 本身解释为 $R' \subset E'$ 在 s 附近的截面芽群，因而得到所需包含关系，并得到 F 的存在性。此外可见 $F(R_0) \subset R'_0$，这里 R_0, R'_0 分别视为 E, E' 的截面芽群。根据 b)，R_0 在 s 附近生成 R，故 $F(R) \subset R'$ 在 s 附近成立，证明完毕。 □ 原 PDF 498

推论 13.2.2。若 A 满足 13.2.2 的条件 a)、b)、c)，则由 $\widehat{S}$-群 $\widehat{A}$ 可在唯一同构意义下确定 A 在 s 附近的情形。

13.3。解析的 Raynaud 扩张。现在可以在解析几何中重述第 7 节给出的Raynaud 扩张的构造。设给定如 13.1 中的 A，并有 $A = A_0$；考虑 $R_0 = R_s$，它是一个有限型自

由 $\mathbb{Z}$-模。将 S 缩小为 s 的一个足够小的开邻域，并将 R_0 解释为 R 在 s 附近的截面芽群，便得到一个同态

$$R_{0S} \longrightarrow R \subset E, \tag{13.3.1}$$

其中 R_{0S} 为 S 上取值为 R_0 的常值解析群。将 s 的邻域取得足够小，使得 $\mathcal{O}_S$ 的任一在 s 处的芽为零的截面都为零，即可看出上述同态是单射。因此其像是 R 的一个常值解析子群；显然，它是 R 的最大常值子群，称为 R 的固定部分，记为 R^f：

$$R_{0S} \xrightarrow{\sim} R^f \hookrightarrow R, \qquad \text{诱导} \quad R_s^f \xrightarrow{\sim} R_s. \tag{13.3.2}$$

于是可以考虑商群

$$A^\natural = E/R^f. \tag{13.3.3}$$

原 PDF 499

由 (13.1.3)，得到一个典范的正合列

$$0 \longrightarrow R/R^f \xrightarrow{i} A^\natural \longrightarrow A \longrightarrow 0. \tag{13.3.4}$$

注意，只须将 S 限制在 s 的一个邻域内，R^f 在 E 中总是闭的，因而 $A^\natural$ 在 S 上分离。还应注意，同态 $A^\natural \to A$ 是平展的，故诱导同构

$$\mathrm{Lie}(A^\natural) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(A) = \underline{E}. \tag{13.3.5}$$

另一方面，对每个 $n \geq 0$，典范同态 $A^\natural \to A$ 诱导同构 $A_n^\natural \xrightarrow{\sim} A_n$（因为 $R_n^f \xrightarrow{\sim} R_n$），所以它诱导一个同构

$$\widehat{A^\natural} \xrightarrow{\sim} \widehat{A}. \tag{13.3.6}$$

后一事实表明，$A^\natural$ 确实起着我们在第 7 节考察过、同样记为 $A^\natural$ 的群的作用。这里构造它时，并未对纤维 $A_s = A_0$ 作“由环面扩张一个类阿贝尔群”之类的假设；不过，要在 $A^\natural$ 上恢复重要的扩张结构 (7.2.3)，这个假设是必需的。另一方面，(13.3.4) 的同态 $A^\natural \to A$ 本质上是超越性的，在第 7 节的纯代数理论中没有对应物。至于 (13.3.4) 中同态 $i : R/R^f \to A^\natural$ 的纯代数解释，我们将在第 14 节再次讨论。

先假设给定一个复子环面

$$T_0 \subset A_0, \tag{13.3.7}$$

原 PDF 500

这里“复环面”是指同构于 $\mathbb{C}^*$ 的某个笛卡尔幂的解析群。令

$$T = T_0 \times S \tag{13.3.8}$$

为 S 上取值为 T_0 的常值环面。仿照 5.1 的做法，得到解析群的归纳系统之间唯一的同态（甚至是浸入）

$$\widehat{T} \longrightarrow \widehat{A^\natural},$$

它在 S_0 上化为 (13.3.7)。根据 13.2.2，这个同态来自唯一的同态芽

$$T \longrightarrow A^{\natural}. \tag{13.3.9}$$

将 S 在 s 附近取得足够小，便可假设这个同态在整个 S 上有定义。相应的同态

$$\mathrm{Lie}(T) \longrightarrow \mathrm{Lie}(A^{\natural}) \simeq \underline{E}$$

在各 S_n 上是单射，所以在 $\widehat{S}$ 上是单射，进而由平坦下降，在 $\mathcal{O}_s$ 上也是单射。故存在 S 的一个邻域，可以将它取为 S 本身，使 $\mathrm{Lie}(T)$ 与 $\underline{E}$ 的一个局部直和因子子模相认同；将它记为 $\underline{E}^t$，并以 E^t 表示 E 的相应子丛：

$$\mathrm{Lie}(T) \xrightarrow{\sim} \underline{E}^t \subset \underline{E} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(A^{\natural}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(A), \qquad E^t \subset E. \tag{13.3.10}$$

同样，以

$$R_0^t \subset R_0, \qquad R^t = R_{0S}^t \subset R_{0S} \xrightarrow{\sim} R^f \tag{13.3.11}$$

表示由 A_0 的子环面 T_0 所定义的 R_0 的子格，以及相应的 S 上常值解析群。这样，同态 (13.3.9) 就是由包含关系

原 PDF 501

$$E^t \hookrightarrow E, \qquad R^t \hookrightarrow R^f$$

诱导的同态

$$E^t/R_{0S}^t = E^t/R^t \longrightarrow E/R_{0S} = E/R^f.$$

利用 (13.3.9) 在 s 处的纤维上诱导一个浸入这一事实，可以得出同态

$$R_0/R_0^t \longrightarrow E_0/E_0^t = (E/E^t)_0$$

是单射。由此立刻得到，对邻近 s 的 s'，

$$R_0/R_0^t \longrightarrow (E/E^t)_{s'}$$

仍为单射。这意味着，在 s 附近缩小 S 后，可以假设 (13.3.9) 是一个闭浸入。

于是自然应引入

$$B = A^{\natural}/T \simeq (E/E^t)/(R^f/R^t), \tag{13.3.12}$$

从而在 $A^{\natural}$ 上得到扩张结构

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow A^{\natural} \longrightarrow B \longrightarrow 0, \tag{13.3.13}$$

其中 B 是 S 上的相对解析群，在 S 上光滑、分离且纤维连通。由构造本身，有

$$\mathrm{Lie}(B) \simeq \underline{E}/\underline{E}^t, \tag{13.3.14}$$

以及 B 的指数正合列

原 PDF 502

$$0 \longrightarrow R^f/R^t \longrightarrow E/E^t \longrightarrow B \longrightarrow 0. \tag{13.3.15}$$

注意，

$$R^f/R^t = (R_0/R_0^t)_S \tag{13.3.16}$$

是 S 上的常值解析群。所以由 13.1.5，B 在 s 的一个邻域上是 S 上的类阿贝尔群，当且仅当它在 s 处的纤维

$$B_0 = A_0/T_0$$

是一个类阿贝尔解析群；此时 A_0 就成为由环面 T_0 扩张这样的群 B_0 所得到的群。将 A_0 写成由复环面扩张一个类阿贝尔群的形式 $(*)$，每一种这样的写法，都在 s 附近的 $A^\natural$ 上给出唯一的扩张结构 (13.3.13)，即由环面 T 扩张一个类阿贝尔群 B，并在 s 处诱导给定的扩张结构。

13.4。用 Deligne 的 “混合 Hodge 结构” 作解释。先回到 13.1.4 的对应。我们将稍作改述，使它更适合引入此处所需的 “Hodge 结构”。为此，以 $\underline{R}$ 表示 R 在 S 上的截面层，并引入 $\mathcal{O}_S$-模

$$\mathscr{E}(A) = \mathscr{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S; \tag{13.4.1}$$

当 R 局部常值时，它是有限型局部自由的。(注意，若 R 并非局部常值，则层 $\mathscr{E}$ 未必凝聚。) 同态 (13.1.3) $R \to E$ 定义一个典范同态

原 PDF 503

$$\mathscr{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S \longrightarrow \underline{E}, \tag{13.4.2}$$

其核记为 $\underline{F}(A)$ 或简记为 $\underline{F}$，从而有正合列

$$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow \mathscr{E} \longrightarrow \underline{E}. \tag{13.4.3}$$

最有意义的情形，是同态 (13.4.2) 为满态射，即对每个 $s \in S$，R_s 生成复向量空间 E_s。此时便得到正合列

$$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow \mathscr{E} \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow 0; \tag{13.4.4}$$

若 R 局部常值，这就是 S 上局部自由模的一个短正合列。此时，知道二元组 (E, R) 等价于知道二元组 $(\underline{R}, \underline{F})$，其中 $\underline{R}$ 是 S 上的局部常值解析群，其纤维为有限型自由 $\mathbb{Z}$-模，而 $\underline{F}$ 是 $\mathscr{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S$ 的一个局部直和因子子模，此外还满足关系

$$\underline{F} \cap \underline{R} = 0. \tag{13.4.5}$$

从Hodge 结构的观点，应把 $\mathscr{E}$ 看成带有 “Hodge 滤过”

$$\mathrm{Fil}^1(\mathscr{E}) = \mathscr{E}, \qquad \mathrm{Fil}^0(\mathscr{E}) = \underline{F}, \qquad \mathrm{Fil}^{-1}(\mathscr{E}) = 0. \tag{13.4.6}$$

原 PDF 504

注意，正合列 (13.4.3) 仍然函子性地依赖于 S 上的解析群 A，且与任意基变换交换。

现在回到 13.3 的条件，令

$$\mathscr{E}^f = \underline{R}^f \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S, \qquad \mathscr{E}^t = \underline{R}^t \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S. \tag{13.4.7}$$

这些模定义在 s 的某个适当邻域上（可将它取为 S 本身），从而定义 $\mathscr{E}$ 的一个滤过（称为权滤过）

$$\mathscr{E} \supset \mathscr{E}^f \supset \mathscr{E}^t \supset 0; \tag{13.4.8}$$

这里应将 $\mathscr{E}^t, \mathscr{E}^f, \mathscr{E}$ 分别看成权为 $-2, -1, 0$ 的部分（所以这是一个递增滤过）。注意，$\mathscr{E}^t$ 和 R^t 一样，依赖于 $A_0 = A_s$ 的子环面 T_0 的选择。还应注意，因为 R^f 和 R^t 局部常值，$\mathscr{E}^f$ 和 $\mathscr{E}^t$ 是局部自由的，且也可解释为

$$\mathscr{E}^f = \mathscr{E}(A^\natural), \qquad \mathscr{E}^t = \mathscr{E}(T). \tag{13.4.9}$$

将正合列 (13.4.3) 关于 A 的函子性用于同态

$$T \longrightarrow A^\natural \longrightarrow A,$$

立刻可知 $\underline{F}(A^\natural)$ 和 $\underline{F}(T)$ 分别认同于

$$\underline{F}(A^\natural) \simeq \underline{F}^f := \underline{F} \cap \mathscr{E}^f, \qquad \underline{F}(T) = \underline{F}^t = \underline{F} \cap \mathscr{E}^t = 0. \tag{13.4.10}$$

这里 $\underline{F}^t = 0$ 来自显然的事实：对环面 T，有 $\underline{F}(T) = 0$，而 (13.4.3) 型的正合列在此变为

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathscr{E}(T) \longrightarrow \mathrm{Lie}(T) \longrightarrow 0.$$

同时可见，复合同态

$$\mathscr{E}^t \longrightarrow \mathscr{E} \longrightarrow \underline{E}$$

诱导一个同构

原 PDF 505

$$\mathscr{E}^t \xrightarrow{\sim} \underline{E}^t \quad (\simeq \mathrm{Lie}(T)). \tag{13.4.11}$$

现在假设 R_s 生成复向量空间 E_s。特别地，在 13.3.16 所述的有利情形，即 A_s 是由复环面 T_0 扩张一个类阿贝尔群而得到的群时，就满足这一条件。于是，将 S 限制在 s 的某个适当邻域后，(13.4.2) 型的典范同态（将 A 换为 $A^\natural$）

$$\mathscr{E}^f = \mathscr{E}(A^\natural) \longrightarrow \mathrm{Lie}(A^\natural) \simeq \underline{E}$$

是满态射，因此 (13.4.2) 更是满态射。所以有正合列 (13.4.4) 以及

$$0 \longrightarrow \underline{F}^f \longrightarrow \mathscr{E}^f \longrightarrow \underline{E} \longrightarrow 0. \tag{13.4.12}$$

特别地，因为 $\mathscr{E}/\underline{F} \simeq \underline{E}$，便有

$$\underline{F} + \mathscr{E}^f = \mathscr{E}. \tag{13.4.13}$$

此外，因为 $B = A^\natural/T$ 是 A 的一个商，它满足类似的满射性条件，亦即产生一个 (13.4.4) 型的正合列：

$$0 \longrightarrow \underline{F}(B) \longrightarrow \text{〔原文缺失〕}(B) \longrightarrow \mathrm{Lie}(B) \longrightarrow 0. \tag{13.4.14}$$

它用已经引入的模便可直接解释。事实上，由 (13.3.12)，

$$\begin{cases} \mathscr{E}(B) \simeq (\underline{R}^f/\underline{R}^t) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S \simeq \mathscr{E}^f/\mathscr{E}^t, \\ \mathrm{Lie}(B) \simeq \underline{E}/\underline{E}^t. \end{cases} \tag{13.4.15}$$

原 PDF 506

所以，由 (13.4.11) 以及关系 $\underline{F} \cap \mathscr{E}^t = 0$ (13.4.10)，可知

$$\underline{F}(B) = \ker(\mathscr{E}^f/\mathscr{E}^t \longrightarrow \underline{E}/\underline{E}^t)$$

由同态

$$\underline{F}^f \xrightarrow{\sim} \underline{F}(A^\natural) \xrightarrow{\sim} \underline{F}(B) \tag{13.4.16}$$

与 $\underline{F}^f$ 同构。

现在汇总 “权滤过” (13.4.8) 的上述性质，以及它与 $\mathscr{E}$ 上由子模 $\underline{F}$ 定义的 “Hodge 滤过” (13.4.6) 的关系。我们取 13.3.16 所述的有利情形，即 A_s 是由环面 T_0 扩张一个类阿贝尔解析群 B_0 得到的群（用 T_0 来定义 R^t，从而 B 是 S 上的类阿贝尔解析群）：

命题 13.4.17。在上述条件下，$\mathscr{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S$ 上的 “Hodge 滤过” 和 “权滤过”

$$\mathscr{E} \supset \underline{F}, \qquad \mathscr{E} \supset \mathscr{E}^f \supset \mathscr{E}^t \supset 0 \tag{13.4.17.1}$$

满足下列条件：

a) 权滤过由 $\underline{R}$ 上的类似滤过

$$\underline{R} \supset \underline{R}^f \supset \underline{R}^t \supset 0$$

经张量积 $\otimes_{\mathbb{Z}}\mathcal{O}_S$ 得到，其中 R^f 和 R^t 是 S 上的局部常值解析群，取值于有限型自由 $\mathbb{Z}$-模（即 $R_0^f = R_s = \pi_1(A_s)$ 和 $R_0^t = \pi_1(T_0)$）。

b) 有关系

$$\underline{F} \cap \mathscr{E}^t = 0, \qquad \underline{F} + \mathscr{E}^f = \mathscr{E}. \tag{*}$$

原 PDF 507

换言之，$\mathscr{E}^t$ 上由Hodge 滤过所诱导的滤过（采用 (13.4.6) 中的次数约定）集中在次数 -1；$\mathscr{E}/\mathscr{E}^f$ 上由Hodge 滤过所诱导的滤过集中在次数 0。

c) 考虑

$$\mathscr{E}^{\mathrm{ab}} := \mathscr{E}^f/\mathscr{E}^t \simeq \underline{R}^{\mathrm{ab}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S, \qquad \underline{R}^{\mathrm{ab}} = \underline{R}^f/\underline{R}^t \quad (\text{参见 a}))$$

上由 $\mathscr{E}$ 的Hodge 滤过诱导的滤过；它由 $\mathscr{E}^{\mathrm{ab}}$ 的子模 $\underline{F}^{\mathrm{ab}}$ 定义，后者是

$$\underline{F}^f := \underline{F} \cap \mathscr{E}^f \longrightarrow \mathscr{E}^{\mathrm{ab}}$$

的像（由第一个关系 $(*)$，此箭头为单态射）。则二元组

$$(\underline{R}^{\mathrm{ab}}, \underline{F}^{\mathrm{ab}} \subset \underline{R}^{\mathrm{ab}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S = \mathscr{E}^{\mathrm{ab}})$$

与按照 (13.4.4) 之后的说明、由 S 上某个类阿贝尔群关联得到的二元组 $(\underline{R}(B), \underline{F}(B))$ 同构（因而 $B \simeq \mathscr{E}^{\mathrm{ab}}/(F^{\mathrm{ab}} + R^{\mathrm{ab}})$，其中不带下划线的符号表示相应的 S 上解析群）。

注记 13.4.18。采用 Deligne [4] 的术语，将前一命题的结论限制在 S 的一个使 R 局部常值的开子集 U 上，它便表示：R 连同 $\mathscr{E} = \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S$ 上的两个滤过 (13.4.17.1)，是 “U 上混合 Hodge 结构的一个解析族”。刚才阐明的情形，是 Deligne 在 [9, 9.8 至 9.13] 中提出的高维 Néron 理论猜想的原型。不过，当假设 A 在 S 中某个稀疏解析子集 Z 的补开子集 U 上是类阿贝尔群时（$\dim S = 1$ 时，不妨取 $Z = \{s\}$），第 7 节所研究的代数理论中有一个重要特点未包含在 13.4.17 的描述中。此时由 13.1.5，$R|U$ 是 U 上的局部系统；所欠缺的是：U 上的局部系统 R/R^t 应当是常值的，更确切地说，它应当与局部系统 R'^f 对偶。这里 R' 是 S 上的平展解析群，它与 S 上某个适当的解析群 A' 相对应，如同 R 与 A 相对应一样，并使 $A'|U$ 成为 $A|U$ 的 “对偶” 类阿贝尔群。（用第 5 节的记号，此断言的代数对应是由对偶定理 5.2 得出的 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^t$ 与 $T_\ell(A'_K)^f$ 的对偶性（5.5.9）。）我不知道仅在 13.4.17 的假设下，这一断言是否成立，甚至不知道 $\pi_1(U,t)$ 在 R_t 上的作用是否幺幂（$t \in U$）。看来，即使再假设 $A|U$ 带有一个 “极化”，即一个在每条纤维上都丰沛的可逆层，本节使用的初等方法似乎也不能证明这样的结果。不过，研究 “半单群的那些人”（semi-simple group people）似乎知道如何证明，至少在 S 非奇异且维数为 1 时如此，参见报告 [9]。在下一小节中，我们将通过对 A 作相对代数性的假设，说明一切都运作良好，同时建立与第 7 节构造之间的联系。

原 PDF 508

原 PDF 509

13.5。相对代数的情形。现在假设 A 来自 S 上的一个相对群概形，它光滑、分离，且各纤维都是由环面扩张阿贝尔概形而得到的群。仍以字母 A 表示这个相对概形。（允许这样滥用记号，是因为函子 $G \mapsto G^{\mathrm{an}}$，从所考察类型的相对群概形的范畴到 S 上解析群的范畴，是全忠实的；用相对的 GAGA 型结果 [10] 很容易证明这一点。）关于相对概形的概念，以及 S 上相对概形与 S 上解析空间之间的关系，均参见 [10]（另参见 [2, 第 15 讲]）。若 $\mathcal{O}$ 表示 S 在 s 处的局部环，则相对概形 A 在 s 附近由它在 s 处局部化得到的、$\mathrm{Spec}(\mathcal{O})$ 上的通常概形 $A_{\mathcal{O}}$ 确定。借助上述记号上的滥用，将 $A_n = A \times_S S_n$ 与 S_n 上的代数概形认同后，显然 $A_{\mathcal{O}}$ 沿其特殊纤维（同构于 $A_s = A_0$）的形式完备化，与解析群 A 沿 A_s 的形式完备化（13.2）同构。在有利的情形，即将 $\widehat{A}$ 看成 $\widehat{\mathcal{O}}$ 上的形

式群概形时它可代数化（7.2.1）时，便得到 Spec($\widehat{\mathcal{O}}$) 上的一个群概形 $A^{\natural}_{\widehat{\mathcal{O}}}$，它是由环面扩张一个阿贝尔概形 $B_{\widehat{\mathcal{O}}}$ 而得到的群。特别地，若 S 在 s 处正规，且 A 在 S 上拟射影，便属于这种情形（7.1.5）。为简单起见，假设 $B_{\widehat{\mathcal{O}}}$ 在 $\widehat{\mathcal{O}}$ 上射影（已知若 $\mathcal{O}$，因而 $\widehat{\mathcal{O}}$，正规，则确实如此）。下面证明：

原 PDF 510

命题 13.5.1。在上述条件下，(13.3.3) 的解析群 $A^{\natural}$ 在 s 附近来自一个在唯一同构意义下确定的相对群概形，它是由环面扩张一个 S 上的射影相对阿贝尔概形而得到的群。若 $A^{\natural}_{\mathcal{O}}$ 是它在 $\mathcal{O}=\mathcal{O}_{S,s}$ 上定义的群概形，则群概形 $A^{\natural}_{\mathcal{O}}\otimes_{\mathcal{O}}\widehat{\mathcal{O}}$ 连同其扩张结构，典范地同构于前面引入的Raynaud 扩张 $A^{\natural}_{\widehat{\mathcal{O}}}$。

证明. 由 7.2.1，后一事实立即从第一个断言得出，因为根据 (13.3.6)，$A^{\natural}_{\mathcal{O}}\otimes_{\mathcal{O}}\widehat{\mathcal{O}}$ 沿特殊纤维的形式完备化为 $\widehat{A}_{\mathcal{O}}$。为了证明 $A^{\natural}$ 在 s 附近的代数性，仿照 7.2.1，立即归结为证明 $A^{\natural}$ 的阿贝尔商 B 的代数性；而这将由下面的引理得出。 □

引理 13.5.2。设 B 是解析空间 S 上的一个类阿贝尔解析群，s 为 S 的一点，且 B 沿纤维 B_s 的形式完备化 $\widehat{B}$ 可代数化。这意味着 $B_n=B\times_S S_n$ 可代数化，且将 $\widehat{B}$ 看成 $\widehat{\mathcal{O}}_{S,s}$ 上的形式概形时，它可代数化，即来自 $\widehat{\mathcal{O}}$ 上的一个阿贝尔概形 $B_{\widehat{\mathcal{O}}}$。再假设 $B_{\widehat{\mathcal{O}}}$ 在 $\widehat{\mathcal{O}}$ 上射影。则 B 在 s 附近相对于 S 射影。

证明. 假设意味着存在形式解析空间 $\widehat{B}$ 的一个极化，即一列可以“粘合”的 B_n 的极化 p_n。结论意味着在 s 的一个邻域上存在 B 的一个极化 p。设 P 为 B 在 S 上的相对极化构成的 S 上解析空间，它在 S 上解析空间 S' 的范畴上表示函子

原 PDF 511

$$S'\longmapsto\{B_{S'}\text{ 在}S'\text{ 上的极化}\}.$$

这个函子是 S 的 Néron–Severi 函子 $\mathrm{NS}_{B/S}$ 的一个开子函子。最简单的标准论证——这里不再展开——表明，$\mathrm{NS}_{B/S}$，因而 P，可由 S 上的一个净（即非分歧）解析空间表示。因此，假设就是说 P 在 s 处有一个 S 上的形式截面 p。因为 P 在 S 上净，因而局部拟有限，由 [2, 第 18 讲，第 1 节]，P 在 s 处的任一 S 上形式截面都来自 s 附近的一个解析截面，即 B 在 s 的一个邻域上的极化；这就得到了所述结论。 □

注记 13.5.3。 **a)** 若在 13.5.2 中去掉 $B_{\widehat{\mathcal{O}}}$ 在 S 上射影的假设，仍可断言 B 在 s 附近可代数化。为此，使用一个未发表的结果（由 M. Artin 和 P. Deligne 各自独立地利用第 VI 讲第 2 节的 $\underline{T}^{i}$ 层理论得到）：若 X 在 S 上固有，且 X_{red} 可代数化，则 X 也可代数化。于是可以归结到 S 为约化的情形。另一方面，当 S 正规，因而 $\widehat{\mathcal{O}}$ 正规时，已知 $\widehat{\mathcal{O}}$ 上的任一阿贝尔概形在 $\widehat{\mathcal{O}}$ 上射影（例如参见 [23]），故可应用 13.5.2。为了得到任意约化 S 的情形，从 S 的正规化 S' 出发作非平坦的下降，所依据的是下面这个较为微妙的结果，我们在此不予证明：诺特概形之间的一个固有态射 $f:S'\to S$，若为满态射（即 $\mathcal{O}_S\to f_*(\mathcal{O}_{S'})$ 为单射），则它是相对阿贝尔概形的纤维范畴的有效下降态射。

原 PDF 512

b) 看来，13.5.2 的证明方法应当也能对 S 上任一固有解析空间 B 证明类似结果。无疑更微妙的问题是：若 X 是 S 上的固有解析空间，且 X 沿 X_s 的形式完备化 $\widehat{X}$ 可代数化，那么 X 是否在 s 附近相对于 S 可代数化？这里只指出，X 在 S 上的相对可代数化概念，应取比 [10] 中更广的意义：即在 s 附近，X 来自 M. Artin [1] 意义下的一个 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上的代数空间。

13.5.4。置身于 13.5.1 的条件之下。另对每个整数 $n>0$，选取 $\mathbb{C}$ 上群的标准同构

$$\mu_{n\mathbb{C}} \xleftarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{\mathbb{C}}, \qquad m \longmapsto \exp(2\mathrm{i}\pi m/n).$$

对固定数 ℓ 的各个幂取极限，便得到 $\mathbb{C}$ 上 ℓ 进层的典范同构

$$\mathbb{Z}_\ell(1)_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\ell\mathbb{C}},$$

以下用它来认同两端。

对正合列 (13.1.3) 应用 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$ 的正合列，得到一个典范同构

原 PDF 513

$$ {}_nA^0 \xrightarrow{\sim} \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}. \tag{13.5.5}$$

当 n 遍历给定素数 ℓ 的各个幂时，便得到 S 上群的射影系统的同构

$$T_\ell(A^0) \xrightarrow{\sim} \underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \tag{13.5.6}$$

其中将 $\mathbb{Z}_\ell$ 看成 $\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z}$ 的射影系统。在这里所考察的情形，A 来自 S 上的一个分离群概形，于是立即可见，各 $\underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 可看成相对概形，从而符号 $(\underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)_{\mathcal{O}}$ 有了意义（而一般来说 $R_{\mathcal{O}}$ 并没有意义!）。由此得到一个典范同构

$$T_\ell(A_{\mathcal{O}}) \simeq (\underline{R} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)_{\mathcal{O}}. \tag{13.5.7}$$

由第 2 节及 13.3 的构造立即得出，上述同构将固定部分映到固定部分，将环面部分映到环面部分：

$$\begin{aligned} T_\ell(A_{\mathcal{O}})^f &\simeq (\underline{R}^f \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)_{\mathcal{O}}, \\ T_\ell(A_{\mathcal{O}})^t &\simeq (\underline{R}^t \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell)_{\mathcal{O}}. \end{aligned} \tag{13.5.8}$$

若 A' 是满足与 A 相同假设的 S 上相对解析群，$W_{\mathcal{O}}$ 是 $(A_{\mathcal{O}}, A'_{\mathcal{O}})$ 被 $\mathbb{G}_{m\mathcal{O}}$ 的一个双扩张，因而在 s 的某个邻域上定义 (A, A') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的一个双扩张（此时使用复解析意义下的概念，即在 S 上解析空间的景中，对某种适当的拓扑进行讨论……），则根据第 VIII 讲 2.2，W 定义配对

原 PDF 514

$$(\underline{R} \otimes \mathbb{Z}_\ell) \times (\underline{R}' \otimes \mathbb{Z}_\ell) \simeq T_\ell(A) \times T_\ell(A') \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_S \simeq \mathbb{Z}_{\ell S}. \tag{13.5.9}$$

同样显然，相应的配对

$$T_\ell(A_{\mathcal{O}}) \times T_\ell(A'_{\mathcal{O}}) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)_S \tag{13.5.10}$$

正是上述文献中与 $(A_{\mathcal{O}}, A'_{\mathcal{O}})$ 的双扩张 $W_{\mathcal{O}}$ 关联的配对。此外，不难看出，只须限制在 s 的某个邻域内，各配对 (13.5.9) 就都来自一个唯一的配对（它不再依赖 ℓ）

$$\underline{R} \otimes \underline{R}' \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{13.5.11}$$

具备这些准备后，便可利用关于 $T_\ell(A_{\mathcal{O}})$ 的代数结果，得到关于层 $\underline{R}$ 的结论。由此可得，配对 (13.5.11) 在 $\underline{R}^t \times \underline{R}'^f$ 和 $\underline{R}^f \times \underline{R}'^t$ 上为零 (7.4.8)；当 S 非奇异且维数为 1，并且在 $U = S - \{s\}$ 上，A, A' 是由 W 使之相互对偶的两个相对阿贝尔概形时，则在 s 的足够小邻域上，$\underline{R}^t_U$ 与 $\underline{R}'^f_U$，以及 $\underline{R}^f_U$ 与 $\underline{R}'^t_U$，恰好互为零化子 (7.4.8)。因为 (13.5.11) 在 U 上为完美对偶，于是得到 U 上 $\underline{R}/\underline{R}^t$ 与 $\underline{R}'^f$ 之间的对偶。特别地，这蕴涵 $\underline{R}/\underline{R}^t$ 为常值的，更进而蕴涵 $\pi_1(U,t)$ 在 $\underline{R}_t$ 上的作用为二阶幺幂。同样可见，在 U 上，$\underline{R}/\underline{R}^f$ 与 $\underline{R}'^t$ 之间有完美对偶；后者又同构于 S 上的格 M_S 的对偶环面，其中 M 是 (5.5.4) 所定义的群，因此得到典范同构

原 PDF 515

$$\underline{R}_U/\underline{R}^f_U \simeq M_U. \tag{13.5.12}$$

而 (13.3.4) 的同态 i 可以写成同态

$$i : M_U \longrightarrow A^\natural; \tag{13.5.13}$$

下一节将在一个稍有不同的背景中再次遇到它。

原 PDF 515

14. 与超越理论的联系：刚性解析情形。典范同态 $M_K \longrightarrow A_K^{\natural 0}$

14.1。这里假定读者熟悉刚性解析空间理论的基础；可参阅 [12]、[13]、[34]。

设 S 为完备离散赋值环谱，A_K 为其分式域上的阿贝尔概形。8.1 中已从半稳定情形的Raynaud 扩张出发，经下降构造了 $G_K = A_K^{\natural 0}$ 的扩张 (8.1.1)：

$$0 \longrightarrow T_K \longrightarrow G_K \longrightarrow B_K \longrightarrow 0, \tag{14.1.1}$$

即阿贝尔概形 B_K 被环面 T_K 的扩张。考察对偶阿贝尔概形 A'_K，同样得到 $G'_K = A_K^{\prime\natural 0}$ 的扩张

$$0 \longrightarrow T'_K \longrightarrow G'_K \longrightarrow B'_K \longrightarrow 0, \tag{14.1.2}$$

其中 B'_K 还可与 B_K 的对偶阿贝尔概形相认同 (8.2)。与 (8.1.8) 一样，分别以 M_K, M'_K 表示 K 上与 T'_K, T_K 对偶的格：

$$M_K = D(T'_K), \qquad M'_K = D(T_K). \tag{14.1.3}$$

因此，扩张结构 (14.1.2) 和 (14.1.1) 分别可解释为（第 VIII 讲 3.7）等价于给定同态

原 PDF 516

$$M_K \xrightarrow{p_K} B_K, \qquad M'_K \xrightarrow{p'_K} B'_K. \tag{14.1.4}$$

设 $W_K^\natural$ 为定义这些阿贝尔概形之间典范对偶性的、(B_K, B'_K) 被 $\mathbb{G}_{mK}$ 的双扩张（8.2），并设 E_K 为 $W_K^\natural$ 沿同态 (14.1.4) 的逆像，即 (M_K, M'_K) 被 $\mathbb{G}_{mK}$ 的双扩张。注意，立即可以验证，E_K 的平凡化与提升 $p_K : M_K \to B_K$ 的同态

$$i : M_K \longrightarrow G_K \tag{14.1.5}$$

之间存在典范的一一对应；对称地，它们也与提升 $p'_K : M'_K \to B'_K$ 的同态

$$i' : M'_K \longrightarrow G'_K \tag{14.1.6}$$

典范地一一对应。

现在，以上标 an 表示与所考察的代数群关联的 K 上的刚性解析群 [13]。文献 [24] 定义了一个典范正合列

$$0 \longrightarrow M_K^{\mathrm{an}} \xrightarrow{i^{\mathrm{an}}} G_K^{\mathrm{an}} \xrightarrow{e} A_K^{\mathrm{an}} \longrightarrow 0, \tag{14.1.7}$$

其中同态 i^{an} 也可解释为通常群概形之间的同态 $i : M_K \to G_K$，它提升同态 p (14.1.4)，也就是说，它具有 (14.1.5) 所考察的形式。这个正合列是 (13.3.4) 的刚性解析对应物。它以函子性方式依赖于 A_K，而且它的形成与离散赋值环谱的任意基变换 $S' \to S$ 相容。后一个事实还表明，要定义和研究 (14.1.7)，可经有限下降归结到 A_K 具有半稳定约化的情形。这时，群概形 $T_K, G_K, B_K, M_K, \ldots$ 是 S 上群概形 $T, G, B, M, \ldots$ 的泛纤维，而 G 是阿贝尔概形 B 被环面 T 的扩张（第 7 节）。于是可以考察 G 沿其特殊纤维的形式完备化 $\widehat{G}$；由构造，有典范同构（7.2.6）

原 PDF 517

$$\widehat{G} \xrightarrow{\sim} \widehat{A^0}, \tag{14.1.8}$$

从而取“泛纤维”（它们是 K 上的刚性解析群），得到典范同构

$$\widehat{G}^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} \widehat{A^0}^{\mathrm{an}}. \tag{14.1.9}$$

另一方面，有典范同态（它们是刚性解析的开浸入，但一般不是同构）

$$\widehat{G}^{\mathrm{an}} \hookrightarrow G_K^{\mathrm{an}}, \qquad \widehat{A^0}^{\mathrm{an}} \hookrightarrow A_K^{\mathrm{an}}. \tag{14.1.10}$$

这样，(14.1.7) 中的同态 e 由下图的交换性唯一刻画：

$$\begin{array}{ccc} \widehat{G}^{\mathrm{an}} & \xrightarrow{\sim} & \widehat{A^0}^{\mathrm{an}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_K^{\mathrm{an}} & \xrightarrow{e} & A_K^{\mathrm{an}}, \end{array} \tag{14.1.11}$$

其中未标名的箭头来自 (14.1.9) 和 (14.1.10)。

原 PDF 518

注记 14.1.12。a) 注意，使上图交换的 e 的唯一性是直接的，因为刚性解析空间 G_K^{an} 连通。但 e 的存在性绝非平凡；关于这一点，我们仅请读者参阅前引 M. Raynaud 的短文。另一方面，该文中给出的同态 i^{an} 的定义也具有超越性质，尽管它可解释为一个本质上代数性的对象 (14.1.5)（一旦已经构造出 G 本身，因而构造出 G_K；这一步由第 7 节的形式几何构造完成）。我不知道它有任何纯代数几何的描述，但下文 (14.4) 将提出一个“算术”刻画，它可通过归结到环 $\mathbb{Z}$ 上的有限型情形得到。因此，从代数几何的观点看来，同态 (14.1.5) 似乎是一种比前面各节遇到的结构更为隐蔽的结构。

b) 如上所述，同态 i 典范地对应于 (M_K, M'_K) 的双扩张 E_K 的某个确定的平凡化，也对应于提升 p'_K 的一个确定的同态 (14.1.6)。可以证明，后者正是与 A_K 的对偶阿贝尔概形 A'_K 关联、类似于 (14.1.7) 的正合列

$$0 \longrightarrow M_K'^{\mathrm{an}} \xrightarrow{i'^{\mathrm{an}}} G_K'^{\mathrm{an}} \longrightarrow A_K'^{\mathrm{an}} \longrightarrow 0 \tag{14.1.13}$$

中出现的同态（除非应当取其相反数???）。

原 PDF 519

14.2。同态 $i : M_K \to G_K$ 与单值性的关系。设 n 是正整数。在 K 上刚性解析空间的景上，利用 $\mathrm{Ext}^i_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, -)$ 的正合列，可由正合列 (14.1.7) 得到一个典范正合列（注意 M_K^{an} 无挠，且 G_K^{an} 是 n-可除的）：

$$0 \longrightarrow {}_nG_K^{\mathrm{an}} \longrightarrow {}_nA_K^{\mathrm{an}} \longrightarrow M_{K,n}^{\mathrm{an}} \longrightarrow 0, \qquad M_{K,n} := M_K/nM_K.$$

由于这正合列中的所有项均来自 K 上的有限群概形，可将它改写为来自正合列

$$0 \longrightarrow {}_nG_K \longrightarrow {}_nA_K \longrightarrow M_{K,n} \longrightarrow 0. \tag{14.2.1}$$

当 n 变化时，这些正合列具有应有的相容性，因而对某个素数 ℓ 的各次幂取极限，便得到类似的正合列

$$0 \longrightarrow T_\ell(G_K) \longrightarrow T_\ell(A_K) \longrightarrow M_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow 0. \tag{14.2.2}$$

而利用 (8.1.2) 的第一个公式和 (8.1.7)，我们已由纯代数方法得到这样一个正合列，因为它们给出

$$\begin{aligned} T_\ell(G_K) &\xrightarrow{\sim} T_\ell(A_K)^{ef} \subset T_\ell(A_K), \\ T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef} &\xrightarrow{\sim} M_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell. \end{aligned} \tag{14.2.3}$$

现在，我断言：来自代数理论的同态 (14.2.3)，正是从超越理论给出的正合列 (14.2.2) 导出的那些同态。对于与 (14.2.2) 的第一个同态对应的第一个同态，先归结到半稳定情形，我们的断言便由 (14.1.11) 的交换性立即得出：其中的竖箭头在 T_ℓ 上定义同构，而对横箭头应用 T_ℓ，分别得到 (14.2.3) 和 (14.2.2) 中考察的箭头。至于由此得到的 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$ 与 $M_K \otimes \mathbb{Z}_\ell$ 之间两个同构的上述相容性，我们将予以承认。还应注意，这个相容性（对某个给定的 ℓ）已经足以用超越方法唯一刻画 (14.1.7) 中出现的同

原 PDF 520

态 (14.1.5)，即把它解释为 M_K^{an} 与 $\operatorname{Ker} e$ 之间的同构。也可以说，(14.1.7) 的同态 e 使我们得以把各个 $T_\ell(A_K)/T_\ell(A_K)^{ef}$ 与 K 上同一个格 $R_K = \operatorname{Ker} e$ 的 ℓ-进化 $R_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ 相认同；上述pro-ℓ-群系统上的这个 “整结构”，在显然的意义下与公式 (8.1.7)（正交定理 5.2）所给的整结构相容，因而典范地定义一个同构

$$i : M_K \xrightarrow{\sim} \operatorname{Ker} e.$$

由于同态 i (14.1.5) 能恢复 $T_\ell(A_K)$ 的通常扩张结构 (14.2.2)，再利用由 (14.1.1) 得到的正合列

$$0 \longrightarrow \underset{\substack{\| \\ M'_K \otimes \mathbb{Z}_\ell(1)}}{T_\ell(T_K)} \longrightarrow T_\ell(G_K) \longrightarrow T_\ell(B_K) \longrightarrow 0,$$

也能恢复 9.6 所描述的混合扩张结构，所以在半稳定情形，它同样能恢复单值性配对 (9.1.2)

原 PDF 521

$$u_\ell : M \otimes M' \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell, \tag{14.2.4}$$

因为这些配对在 9.6 中正是用混合扩张定义的。这里仅说明将 9.6 的构造转译后得到的结果。为此，注意在半稳定情形，p_K, p'_K 来自同态

$$p : M \longrightarrow B, \qquad M' \longrightarrow B',$$

其中 B, B' 为 S 上互相对偶的两个阿贝尔概形。于是沿 (p, p') 取逆像，得到 (M, M') 被 $\mathbb{G}_{mS}$ 的双扩张 E，其泛纤维就是 4.1 中已考察的双扩张 E_K。现在为简便起见，假定 M, M' 为常值，分别取值于 M, M'。对每一对 $(m, m') \in M \times M'$，$E_{m,m'}$ 是 $\mathbb{G}_{mS}$ 下的挠子，因而对应于 S 的环 V 上的一个可逆模 $L_{m,m'}$。所以它有一个基 u_0，这个基在乘以 V 的单位的意义下确定。由此得到一个典范的 “赋值” 映射

$$\underline{v} : E_{m,m'}(K) \longrightarrow \mathbb{Z},$$

即对 $L_{m,m'} \otimes_V K$ 的任一基 u，将它写成 $u = \lambda u_0$（$\lambda \in K^*$），并赋予它元素

$$\underline{v}(u) = v(\lambda) \in \mathbb{Z},$$

其中右端的 v 表示与 V 关联的赋值（按通常方式规范化，使其值群为 $\mathbb{Z}$）；所得整数显然不依赖于 u_0 的选择。若 φ 是 E 的一个平凡化，便可考察相应的映射

原 PDF 522

$$(m, m') \longmapsto \underline{v}(\varphi(m, m')) : M \times M' \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{14.2.5}$$

这样，可以得到：单值性同态 (14.2.4) 取值于 $\mathbb{Z}$，而且它正是同态 (14.2.5)，其中 φ 是与同态 i (14.1.5) 关联的 E_K 的分裂。

注记 14.2.6。特别地，由此（通过刚性解析的超越理论）重新得到单值性配对的整性与对 ℓ 的独立性（10.4 a)）；12.5 已用另一种（同样具有超越性质的）方法证明了这

一点。据 M. Raynaud 所言，刚性解析理论也能重新得到正性断言 10.4 b)（它同样包含在 12.5 中）。

注记 14.2.7。把 $M_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 看成 $M_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 被 M_K 的扩张，再利用同态 (14.1.5) $i : M_K \to G_K$，便得到一个扩张 $A_K^\flat$：

$$0 \longrightarrow G_K \longrightarrow A_K^\flat \longrightarrow M_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{14.2.8}$$

还应注意，由于 G_K 是可除群，给定这样一个扩张，等价于给定一族形如 (14.2.2) 的扩张（即对 (14.2.8) 应用 T_ℓ 得到的那些扩张）。而且，由于 i 是单态射，定义 (14.2.8) 的这些扩张正是从正合列 (14.2.1) 得到的扩张 (14.2.2)。由于后者由纯代数方法定义，扩张 (14.2.8) 也是如此。事实上，刚给出的刻画立即表明，考虑到 11.11 将 (8.2.3) 所引入的、同样记作 $A_K^\flat$ 的群的连通分支群与 $M_K \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 相认同的同构，这个扩张与该群典范同构。

原 PDF 523

14.3。应用于 $i : M_K \to G_K$ 的算术刻画。我们所要给出的刻画基于如下观察：对每个素数 ℓ，从 i 得到的 $M_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell$ 被 $T_\ell(G_K)$ 的扩张 (14.2.2)，是由纯代数方法已知的；特别地，我们知道 i 在典范同态

$$\mathrm{Hom}(M_K, G_K) \longrightarrow \prod_\ell \mathrm{Ext}^1(M_K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, T_\ell(G_K)) \tag{14.3.1}$$

下的像。在 M_K 为常值、取值于 M 的情形（经下降总可归结到这种情形），上述同态可解释为同态

$$\mathrm{Hom}(M, G_K(K)) \longrightarrow \prod_\ell \mathrm{Hom}(M, H^1(K, T_\ell(G_K))), \tag{14.3.2}$$

它来自典范同态

$$G_K(K) \longrightarrow \prod_\ell H^1(K, T_\ell(G_K)), \tag{14.3.3}$$

而后者来自 Kummer 正合列中的上边缘同态：

$$0 \longrightarrow {}_nG_K \longrightarrow G_K \xrightarrow{n} G_K \longrightarrow 0.$$

原 PDF 524

（其实，同态 (14.3.1) 在任何情形下，都可解释为与 (14.3.3) 类似的上边缘同态，只是针对扭曲的群 $M_K^* \otimes G_K = \underline{\mathrm{Hom}}(M_K, G_K)$。）(14.3.3) 的核显然由 $G_K(K)$ 中对每个整数 $n \geq 1$ 都能被 n 整除的元素组成；我们称这样的元素为无限可除元素。因此，这已经在模去 $\mathrm{Hom}(M, g)$ 中的一个元素的意义下确定了 i，其中 g 为 $G_K(K)$ 中所有无限可除元素组成的子群：

$$g = \bigcap_{n \geq 1} nG_K(K).$$

现在有如下结果。

引理 14.3.4。设 V 为离散赋值环，其剩余域 k 的特征为 $p>0$，且在素域上为有限型；G_K 为 K 上的有限型群概形，并且当 $\operatorname{char} K=0$ 时其幺幂秩为零。那么，$G_K(K)$ 中无限可除元素组成的群 g 为零；也就是说，（若 G_K 可除，则）同态 (14.3.3) 为单射。

证明. 将 K 换成一个有限扩张 K'，并将 V 换成它在 K' 中的正规化后，可以假定 G_K 有一条合成列，其各相邻商属于下列类型之一：有限常值群、阿贝尔簇、$\mathbb{G}_{mK}$、$\mathbb{G}_{aK}$。于是立即归结到 G_K 本身属于上述某一类型的情形。有限常值群或群 $\mathbb{G}_{aK}$ 的情形是平凡的。在阿贝尔概形的情形，可将它看成其Néron 模型 G 的泛纤维，所以这时 只须证明：若 G 为 S 上的有限型概形，则 $G(S)$ 中无限可除点组成的子群为零。群 $G(k)$ 确实具有这个性质；这立即来自对 G_0 的通常分解和 Mordell–Weil 定理 [16]（该定理说，若 G_0 为有限型域 k 上的阿贝尔概形，则群 $G_0(k)$ 是一个有限生成模，系数环为 $\mathbb{Z}$）。故 g 包含在 $G(S)\to G(k)$ 的核 $G(S)^{(1)}$ 中。由于 $G(S)^{(1)}\to G(V/\mathfrak{m}^{n+1})$ 的核可分解为与 k 上向量群同构的群（这里可假设 S 完备），因而这些群都被 p 零化，所以无论 n 为何，g 都包含在上述同态的核中，从而 g 为零。$G_K=\mathbb{G}_{mK}$ 的情形可归结到前一情形：此时 $G_K(K)\xrightarrow{\sim}K^*$ 是 $\mathbb{Z}$（其无限可除元素只有零）被 $V^*=\mathbb{G}_m(S)$ 的扩张，而由刚才的论证，后者也满足同样的条件。 □

原 PDF 525

注记 14.3.4.1。注意，在 14.3.4 中，要求对所有整数 ≥ 1 可除，而不只是对某个固定素数 ℓ 的各次幂可除，是至关重要的。换言之，必须考察同态 (14.3.3) 的核，不能在右端只取一个因子 $H^1(K,T_\ell(G_K))$。事实上，若 G_K 来自 S 上的光滑群概形 G，且 S 为Hensel的，则 $G(S)\to G(k)$ 的核中每个元素对所有 $\ell\neq p$ 都无限 ℓ-可除。证明 14.3.4 的论证表明，$G_K(K)$ 中 无限 p-可除元素组成的子群（即当 G_K 为 p-可除时，$G_K(K)\to H^1(K,T_p(G_K))$ 的核）是有限群。

原 PDF 526

14.3.5。上述讨论表明，当剩余域 k 的特征为 $p>0$，且在绝对意义下为有限型时，知道同态 i (14.1.5) 在 (14.3.1) 下的像，即知道各个扩张 (14.2.2)，就完全知道了 i。为了从中导出不对 k 作限制的一般情形下刻画 i 的原则，注意第 7 节中已在远比 “S 为完备离散赋值环谱，并在其分式域上给定具有半稳定约化的阿贝尔簇” 更一般的条件下，构造了 S 上的概形 G。具体地，现在更一般地以 S 表示一个正规诺特环 V 的谱，V 对某个 $\mathfrak{m}$-进拓扑分离且完备；并考察 S 上一个具有连通纤维的光滑拟射影群概形 A。假定 $A_0=A\times_S S_0$（$S_0=\operatorname{Spec}(V/\mathfrak{m})$）是阿贝尔概形 B_0 被等平凡环面 T_0 的扩张，并且 $A|U$ 为阿贝尔概形，其中 $U\subset S-S_0$ 是非空开子概形。于是，7.2.2 中已构造了 S 上的概形 G，它是阿贝尔概形 B 被环面 T 的扩张；G 在唯一同构意义下由沿 G_0,A_0 的形式完备化上的同构 (14.1.8)

$$\widehat{G}\xrightarrow{\sim}\widehat{A} \tag{14.3.5.1}$$

刻画。由此，对每个素数 ℓ，得到一个同构（7.3.5）

原 PDF 527

$$T_\ell(G)\xrightarrow{\sim}T_\ell(A)^f, \tag{14.3.5.2}$$

从而限制到 U，得到 Barsotti–Tate pro-ℓ-群的扩张结构

$$0 \longrightarrow \underset{\underset{T_\ell(A_U)^f}{\|}}{T_\ell(G_U)} \longrightarrow T_\ell(A_U) \longrightarrow T_\ell(A_U)/T_\ell(A_U)^f \longrightarrow 0. \tag{14.3.5.3}$$

假定给定 S 上的第二个群 G'，满足与 A 相同的假设，以及 (A, A') 被 $\mathbb{G}_m$ 的双扩张 W，它在 U 上诱导阿贝尔概形 A_U, A'_U 之间的对偶性。（事实上，由第 VIII 讲 7.1，给定 W 等价于给定 A_U, A'_U 之间的这种对偶性。）于是 W 定义配对

$$T_\ell(A_U) \times T_\ell(A'_U) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1), \tag{14.3.5.4}$$

并给出正交定理（7.4.8）：$T_\ell(A_U)^f$ 是 $T_\ell(A'_U)^t = T_\ell(T'_U)$ 的正交补，其中 T' 为与 A' 关联的Raynaud 扩张 $G' = A'^\natural$ 的环面部分。因此又得到一个同构

$$T_\ell(A_U)/T_\ell(A_U)^f \xrightarrow{\sim} M_U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell, \tag{14.3.5.5}$$

其中 $M = D(T')$ 是 S 上与环面 T' 对偶的格。故 (14.3.8) 和 (14.3.10) 给出一个扩张结构

$$0 \longrightarrow T_\ell(G_U) \longrightarrow T_\ell(A_U) \longrightarrow M_U \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow 0. \tag{14.3.5.6}$$

原 PDF 528

现在可以提出如下猜想。

猜想 14.4。在 14.3.5 刚阐明的条件下，存在一个同态

$$i : M_U \longrightarrow G_U, \tag{14.4.1}$$

使得对每个素数 ℓ，扩张 (14.3.5.6) 与按照 (14.2.2) 所说明的方式从 i 得到的扩张同构。更确切地说，存在唯一一种方式，能对 14.3.5 所考察类型的每一种情形，赋予一个满足上述条件的同态 (14.4.1)，并使 i 的形成与任意基变换 $S' \to S$ 相容；这里的基变换与进诺特环的一个连续同态 $V \to V'$ 关联。

14.4.2。i 的存在性及其与基变换的相容性，似乎可由 M. Raynaud 的刚性解析理论推出，因为他正在比 14.1 所陈述的更一般的框架下发展这一理论，也就是像这里一样，考虑一般的进诺特环。此外，为证明 14.4 中陈述的存在性和唯一性，立即可归结到只考察 S_0 为 $\mathbb{Z}$ 上的有限型概形的那些 S：事实上，V 是其在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的子环 V_i 的滤过归纳极限；由 Nagata 的结果（EGA IV 7.8），可假设这些环正规。当 i 足够大时，情形 (A, A', W) 来自某个 V_i 上的类似情形，或者来自 V_i 对由 $\mathfrak{m}_i = \mathfrak{m} \cap V_i$ 所定义的拓扑的分离完备化上的类似情形。这就给出所述的归结。

原 PDF 529

14.4.3。现在注意，$S - S_0$ 是一个Jacobson 概形（EGA IV 10.5.8）；所以，对给定情形 (A, A', W)，要证明上述问题的两个解 i, i' 相等，只须证明它们在 U 的每个闭点 η 处相等。取 η 在 S 中的闭包的正规化 S'，则 S' 是完备离散赋值环谱；由于 S' 的剩

余域为有限域，可对 S 上所考察情形在 S' 上的逆像应用 4.3 的唯一性结果。这样就证明了唯一性；在存在性成立的前提下，它蕴涵 i 的形成与基变换相容。

注记 14.5。尚须以适当的一般性，表述并证明由刚性解析方法在 14.4 中引入的同态 i，与复解析理论中类似的同态 (13.5.13) 之间的相容性；更好的做法是找出两者共同的推广！

. 参考文献

[1] M. Artin，《形式模空间的代数化 I》（Algebraization of formal moduli I），即将发表。

[2] H. Cartan，《复空间族与解析几何基础》（Familles d'espaces complexes et fondements de la géométrie analytique），ENS 讨论班，1960/61。

[3] P. Deligne、D. Mumford，《给定亏格的曲线空间的不可约性》（The irreducibility of the space of curves of given genus），Pub. Math.，第 36 号（1969）。

原 PDF 530

[4] P. Deligne，关于 Hodge 理论的筹备中著作（将于 1970 年在 Pub. Math. 发表）。

[5] M. Demazure、J. Giraud、M. Raynaud，《阿贝尔概形》（Schémas abéliens），Orsay 讨论班，1967/68，即将发表。

[6] A. Grothendieck，《Brauer 群 III》（Le Groupe de Brauer III），载《概形上同调十讲》（Dix Exposés sur la cohomologie des schémas），North Holland Pub. Cie.

[7] A. Grothendieck，《晶体与概形的 de Rham 上同调》（Crystals and the De Rham cohomology of schemes），I. Coates、O. Jussila 整理，载《概形上同调十讲》，North Holland Pub. Cie.

[8] A. Grothendieck，《关于阿贝尔概形同态的一个定理》（Un théorème sur les homomorphismes de schémas abéliens），Inventiones math.，第 2 卷，第 59–78 页（1966）。

[9] P. A. Griffiths，《Hodge 结构变分报告》（Report on variation of Hodge structures），即将发表。

[10] M. Hakim，《赋环拓扑斯与相对概形》（Topos annelés et schémas relatifs），即将刊于 Grundlehren der Math.，Springer（1970）。

[11] J. I. Igusa，《抽象消失圈理论》（Abstract vanishing cycle theory），Proceedings of the Japan Academy，第 34 卷第 9 号（1958），第 589–593 页。

[12] R. Kiehl，《固有映射的有限性定理……》（Der Endlichkeitssatz für eigentliche Abbildungen...），Inventiones Math.，第 2 卷，第 191–214 页（1967）。

[13] R. Kiehl。〔原文缺失〕

原 PDF 531

[14] S. L. Kleiman,《代数圈与 Weil 猜想》(Algebraic cycles and the Weil conjectures),载《概形上同调十讲》,North Holland Pub. Cie.

[15] S. Lang,《阿贝尔簇》(Abelian varieties),Interscience Publishers,第 7 号(1959)。

[16] S. Lang、A. Néron,《函数域上阿贝尔簇的有理点》(Rational points of abelian varieties over function fields),Amer. Jour. Math.,第 81 卷第 1 号,第 95–118 页(1959)。

[16bis] U. I. Manin,《交换形式群理论》(Théorie des groupes formels commutatifs),Uspechi Mat. Naouk,第 XVIII 卷,第 4–90 页(1963)。

[17] D. Mumford,《几何不变量理论》(Geometric invariant theory),Ergebnisse der Mathematik...,第 34 卷,Springer(1965)。

[18] D. Mumford,《抽象 Theta 函数》(Abstract Theta functions),代数几何高级科学讨论班,Bowdoin College,1967(H. Pittie 整理)。

[19] A. Néron,《局部域与整体域上阿贝尔簇的极小模型》(Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux),Pub. Math.,第 21 号(1964),第 5–128 页。

[20] M. Raynaud,《层的 Euler–Poincaré 特征与阿贝尔簇的上同调》(Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes),载《概形上同调十讲》,North Holland Pub. Cie.

[21] M. Raynaud,《Néron 模型》(Modèles de Néron),C. R. Acad. Sci. Paris,第 262 卷,第 413–416 页(1966 年 2 月)。

[22] M. Raynaud,《Picard 函子的特殊化》(Spécialisation du foncteur de Picard),C. R. Ac. Sc.,第 264 卷,第 941–943 及 1001–1004 页。

[22bis] M. Raynaud,《Picard 函子的特殊化》(Spécialisation du foncteur de Picard),即将刊于 Pub. Math.

原 PDF 532

[23] M. Raynaud,《群概形与齐性空间上的丰沛层》(Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes),博士论文,巴黎,1968(将于 1970 年刊于 Springer 的 Lecture Notes)。

[24] M. Raynaud。〔原文缺失〕

[25] M. Rosenlicht,《代数群的若干基本定理》(Some basic theorems on algebraic groups),Amer. Jour. Math.,第 78 卷第 2 号,第 401–443 页(1956)。

[25bis] J. P. Serre,《特征 p 下阿贝尔簇的若干性质》(Quelques propriétés des variétés abéliennes en car. p),Amer. J. Math.,第 80 卷,1958,第 715–739 页。

[26] J. P. Serre,《局部域》(Corps locaux),Act. Sci. Ind.,第 1296 号(1962),Herman,

巴黎。

[27] J. P. Serre，《剩余域代数闭的局部域》（Sur les corps locaux à corps résiduel algébriquement clos），Bull. Soc. Math. France，第 89 卷，1961，第 105–154 页。

[28] J. P. Serre，《阿贝尔 ℓ-进表示与椭圆曲线》（Abelian ℓ-adic representations and elliptic curves），Benjamin Inc.（1968）。

[29] J. P. Serre、J. Tate，《阿贝尔簇的良约化》（Good reduction of abelian varieties），Annals of Math.，第 88 卷第 3 号（1968），第 492–517 页。

[30] J. P. Serre、J. Tate，《椭圆曲线与形式群》（Elliptic curves and formal groups），代数几何暑期研究班笔记，Woods Hole，1964。

[31] J. P. Serre，《泛态射与 Albanese 簇》（Morphismes universels et variété d'Albanese），载 Chevalley 讨论班，1958/59，第 10 讲。

[32] J. Tate，《p-进域上的 WC 群》（WC-groups over p-adic fields），Bourbaki 讨论班，第 156 号，1957。

[33] J. Tate，《p-可除群》（p-divisible groups），载局部域会议论文集，Driebergen（1966），Springer。

[34] J. Tate，《刚性解析空间》（Rigid analytic spaces），IHES 油印本。

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
	scheme	schéma

概形

正文位置：2 2 4 4 5 5 5 5 5 7 8 13 13 13 13 14 16 16 17 21 22 22 22 23 26 26 69 69 70 71 71 71 73 73 73 74 75 75 76 76 77 77 78 78 78 80 81 83 83 83 83 83 84 84 85 86 86 89 89 92 92 92 92 95 95 98 99 101 111 111 111 111 122 123 145 145 145 159 166 166 167 169 169 171 173 173 177 178 178 178 178 179 180 180 180 180 181 181 181 182 182 183 183 184 184 184 185 185 186 186 186 186 186 186 187 187 188 189 191 192 193 193 193 193 193 196 196 199 199 199 199 199 202 204 204 204 205 209 210 210 211 211 211 211 212 214 214 214 219 219 223 226 232 234 235 238 238 238 238 239 239 240 240 241 244 253 255 261 267 267 267 270 270 275 277 277 287 295 295 295 296 297 297 297 298 298

	morphism	morphisme

态射

正文位置：2 4 5 6 8 8 9 11 12 13 14 14 17 17 18 18 22 22 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 35 35 71 71 71 73 76 77 77 77 77 86 86 86 86 87 88 90 91 92 92 96 97 102 102 102 103 103 103 103 103 105 105 105 106 106 107 107 107 107 107 108 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 112 113 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 119 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 125 125 125 125 126 127 127 127 127 127 127 128 128 129 129 129 129 129 131 133 133 133 133 135 135 138 138 139 142 149 165 167 168 169 169 169 169 169 171 172 172 172 173 173 173 175 175 175 175 179 179 179 187 189 189 190 190 193 201 203 204 205 205 212 212 212 213 219 224 224 225 225 225 226 229 229 229 230 231 239 240 244 244 245 246 246 249 250 256 262 263 264 264 266 267 267 269 269 276 276 280 299

	proper	propre

固有

正文位置：2 2 2 5 8 8 9 10 10 12 13 14 17 23 75 75 75 75 77 77 91 91 200 200 206 206 206 232 235 260 270 272 272 276 280 288 289 289

	smooth	lisse

光滑

正文位置：2 2 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 19 21 21 21 22 22 23 23 23 23 24 24 34 34 34 51 69 69 75 75 77 78 78 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 83 83 84 86 87 87 87 88 88 92 96 97 145 168 169 169 169 171 171 171 172 172 172 173 173 173 174 174 174

174 174 174 175 176 176 177 178 178 178 179 183 183 184 184 184 184 185 185 185 185 186 186 186 186
186 186 187 187 187 187 188 189 189 189 190 190 190 192 193 193 196 196 196 197 199 199 199 199 199
199 199 200 201 202 203 206 210 211 211 212 212 217 223 229 229 230 231 231 232 235 237 238 239 239
239 239 239 246 260 262 262 271 271 271 271 271 272 272 272 272 275 276 276 277 277 280 280 280 281
283 287 295 295

geometric fibre　　fibre géométrique

几何纤维

正文位置：2 15 16

cohomology　　cohomologie

上同调

正文位置：2 2 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 14 51 55 70 78 101 101 252 252 264 264 297 297
298 298 298

local system　　système local

局部系统

正文位置：2 197 197 280 287 287 287

sheaf　　faisceau

层

正文位置：2 2 8 9 10 10 14 52 52 53 53 55 56 57 58 65 69 74 75 80 83 83 83 83 83 84 84 101 101 102 108
108 110 110 110 110 110 111 116 119 120 122 123 123 139 139 143 178 178 180 181 181 181 183 184 186
186 186 186 186 186 186 187 202 204 204 206 208 208 220 229 229 240 240 246 246 247 284 284 288 289
290

fibre　　fibre

纤维

正文位置：2 9 12 14 14 15 19 19 270 275 276 277

vanishing cycles　　cycles évanescents

消失圈

正文位置：2 4 8 8 9 9 11 297

ramification　　ramification

分歧

正文位置：2 2

Henselian trait　　trait hensélien

Hensel 离散赋值环谱

正文位置：2 4 5 6 6 7 14

discrete valuation ring　　anneau de valuation discrète

离散赋值环

正文位置：2 4 12 101 111 169 187 191 191 200 214 220 259 295

field of fractions　　corps des fractions

分式域

正文位置：2 5 12 16 97 101 111 185 200 205 206 207 232 236 259 262 270 290 295

algebraic closure clôture algébrique

代数闭包

正文位置：2 2 5 22 24 97 98 202 202 210 218

residue field corps résiduel

剩余域

正文位置：2 2 4 4 7 7 8 18 25 25 31 34 34 34 34 70 71 71 76 92 92 199 200 200 209 217 218 237 237 237 237 260 269 269 269 276 276 295 295 296 299

normalization normalisation

正规化

正文位置：2 12 14 16 16 17 97 98 214 214 214 215 216 231 232 232 233 235 236 236 236 244 256 269 272 288 295 296

flat plat

平坦

正文位置：2 13 13 13 13 14 14 17 22 56 56 57 57 57 59 64 65 66 69 70 70 71 71 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 74 78 79 82 82 83 83 83 84 84 84 84 84 84 87 88 111 111 111 111 111 111 135 137 143 147 151 151 151 160 160 168 168 178 179 184 184 184 193 193 203 203 204 204 210 210 210 210 211 211 211 211 211 211 211 211 224 224 238 243 255 261 266 267 270 275 276 288

relative dimension dimension relative

相对维数

正文位置：2 14 14 17 51 51 236

long exact sequence longue suite exacte

长正合列

正文位置：2 10

action action

作用

正文位置：2 2 2 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 12 12 13 13 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 24 101 112 130 134 136 136 149 150 156 174 178 184 196 196 196 197 197 198 198 198 199 206 206 207 207 208 209 209 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 216 216 216 216 216 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 218 219 220 221 224 231 231 231 231 233 233 233 233 233 234 234 235 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 244 246 247 247 247 256 262 262 262 263 263 265 276 276 282 287 290

specialization spécialisation

特殊化

正文位置：2 8 14 17 101 298 298

arrow flèche

箭头

正文位置：2 26 28 34 34 35 38 42 42 43 43 44 44 45 46 46 46 46 47 51 51 52 53 54 54 56 59 59 62 63 71 71 71 71 72 72 72 74 74 77 77 80 103 103 107 107 114 130 130 133 133 147 147 150 150 152 152 154 154 154 155 155 157 157 157 157 158 158 159 160 161 162 164 164 165 165 165 165 176 176 180 180 190 248 249 249 250 250 252 252 287 291 292 292 292

characteristic caractéristique

特征

正文位置：2 2 10 10 12 13 14 14 14 21 22 76 98 98 98 163 168 197 197 202 203 203 218 221 224 232 233 233 270 295 295 298

local-scheme schéma local

局部

正文位置：2 4 4 8 11 11 14 14 15 18 23 24 24 25 31 34 34 70 74 78 79 81 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 87 92 98 110 122 146 161 164 167 167 167 170 184 184 185 191 193 193 200 210 212 212 227 231 236 254 254 280

complete intersection intersection complète

完全交

正文位置：2 14 15 22 78 79 81 82 83 97 98

monodromy theorem théorème de monodromie

单值性定理

正文位置：2 2 4 4 7 13 101

inertia subgroup sous-groupe d’inertie

惯性子群

正文位置：2 215 216 237

quasi-unipotent quasi-unipotent

拟幺幂

正文位置：2 2 5 7 8 12 13 13

endomorphism endomorphisme

自态射

正文位置：2 5 31 32 49 118 118 118 118 118 219 219 219 219 219 219 219 248 261 261 262

theorem théorème

定理

正文位置：2 2 2 3 4 7 8 8 9 10 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 22 23 23 23 23 23 24 32 37 49 51 64 68 75 76 77 78 80 86 87 95 127 128 137 158 177 184 186 187 194 195 195 195 195 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 197 202 203 207 207 207 209 209 209 209 209 210 214 214 218 224 226 226 226 227 229 229 229 229 230 231 231 231 232 232 232 233 234 235 236 236 237 243 246 255 255 255 255 255 256 257 259 260 261 265 265 265 269 270 270 270 270 272 275 276 293 295 295 296 297 298

finiteness finitude

有限性

正文位置：2 5

prime subfield sous-corps premier

素子域

正文位置：2

finitely generated de type fini
有限生成
正文位置：2 5 7 7 7 18

purity pureté
纯性
正文位置：2 10 10 11 11 12 12 13

resolution of singularities résolution des singularités
奇点解消
正文位置：2 5 10 13 14

effective effectif
有效
正文位置：2 122 123

nilpotence index exposant de nilpotence
幂零指数
正文位置：2 13

transcendental transcendant
超越
正文位置：2 8 9 9 195 196 196 236 236 236 257 259 276 276 276 276 282 292 292 292 293 293

abelian variety variété abélienne
阿贝尔簇
正文位置：2 2 2 3 3 13 13 15 18 18 18 18 20 101 101 145 172 174 176 196 196 209 210 218 224 277 295 295 298 298 298 298 298 299

Tate module module de Tate
Tate 模
正文位置：2 18 196 197 204 204 207 207 207 207 208 208 209 213 217 218 247 263

reduced réduit
约化
正文位置：2 15 19 21 169 175 183 185 185 192 193 193 193 232 232 239 244 263 266 271 288 288

stable reduction réduction stable
稳定约化
正文位置：2 3 4 13 16 18 18 19 19

extension extension
扩张
正文位置：2 2 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 10 12 12 18 18 18 18 34 34 51 66 66 67 67 67 68 68 68 74 79 101 102 102 102 103 104 105 106 106 106 108 108 108 108 108 108 109 109 109 110 110 110 110 110 110 111 111 113 113 113 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 117 117 117 117 119 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 123 123 123 123 145 146 147 150 171 175 175 176 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 184 185 185 185 185 186 186 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 189 189 189 189 189 189 190 190 190 190 191 191 191 191 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 196 201 202 202 212 216 216 222 230 230 231 231 235 235

Néron model modèle de Néron

Néron 模型

正文位置：2 3 3 18 18 19 101 101 101 101 111 145 184 185 185 195 195 195 196 196 196 196 199 199 199 199 200 205 205 206 206 206 206 209 212 212 212 212 212 212 212 213 213 215 216 224 227 229 230 231 235 238 243 243 244 258 262 262 263 269 272 272 272 272 274 295 298

connected connexe

连通

正文位置：2 19 21 22 23 24 101 168 168 169 169 169 169 169 169 169 170 170 170 171 171 172 172 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 176 176 177 178 179 180 183 183 187 187 188 192 192 193 193 193 193 193 196 201 202 203 214 214 214 215 217 224 226 230 230 230 230 235 242 243 253 255 272 272 275 276 280 280 283 292 295

special fibre fibre spéciale

特殊纤维

正文位置：2 9 12 16 16 17 17 17 18

torus tore

环面

正文位置：2 18 146 168 168 168 168 169 170 172 172 173 174 175 175 176 176 176 193 193 196 207 207 212 216 219 222 227 227 231 234 235 238 238 239 239 239 239 240 240 241 244 244 244 246 257 258 266 272 277 282 284 284 285 286 287 288 288 290 291 295 296

polarization polarisation

极化

正文位置：3 3 198 198 208 238 238 238 238 238 244 244 244 245 257 258 258 260 261 261 261 261 261 261 275 275 287 288 288 288 288

Lefschetz pencil pinceau de Lefschetz

Lefschetz 铅笔

正文位置：3 21 22 22

fundamental group groupe fondamental

基本群

正文位置：3 3 6 22 22 23 196

characteristic exponent exposant caractéristique

特征指数

正文位置：3 5 5 6 7 18 171 210 211 270

algebraically closed field corps algébriquement clos

代数闭域

正文位置：3 5 5 15 21

surface surface

曲面

正文位置：3 21 21 21 21 22 23 23

completion complété

完备化

正文位置：3 12 67 68 72 78 192 218 234 242 278

finite group groupe fini

有限群

正文位置：3 5 6 8 12 17 222 222 227 233 262 262 266 269

finite fini

有限

正文位置：3 8 8 8 14 14 15 16 17 17 21 22 23 24 24 30 34 67 67 75 75 75 75 77 80 81 89 120 172 175 175 176 179 179 180 196 198 199 199 204 204 204 204 205 205 211 211 211 211 212 213 214 215 215 223 224 224 224 231 232 232 232 233 233 233 233 234 235 235 235 236 236 237 238 238 239 239 239 240 240 240 240 240 240 241 241 243 244 244 245 246 246 251 251 253 254 256 260 261 262 264 265 266 267 267 267 267 268 268 269 269 273 280 295 295 295

deformation déformation

形变

正文位置：3 3 26 26 70 71 72 72 72 72 74 75 76 76 76 76 76 76 76 77 77 78 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 83 84 84 84 84 84 84 92 95 95 95 96

object objet

对象

正文位置：3 3 25 25 25 25 25 26 26 26 26 28 29 29 30 31 31 31 31 31 31 32 33 35 35 35 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 48 48 51 51 52 52 54 55 55 55 59 59 70 70 70 71 72 72 74 74 74 74 76 76 76 76 77 78 80 83 83 83 83 83 101 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 104 105 106 107 107 110 110 111 113 114 116 117 120 120 121 124 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 127 128 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 131 131 132 132 132 132 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 134 134 135 135 138 140 141 141 141 143 148 150 150 151 151 168 170 170 179 182 192 193 234 239 248 248 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250 251 251 292

infinitesimal automorphism automorphisme infinitésimal

无穷小自同构

正文位置：3 16

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置：3 7 9 10 11 14 16 18 18 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 29 30 30 31 33 37 38 38 39 40 40 41 41 42 42 42 42 42 42 43 43 44 45 47 48 48 48 49 50 50 50 54 54 56 56 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 64 65 65 66 66 66 66 66 68 68 68 69 71 71 71 71 72 72 72 73 74 74 74 76 77 77 78 79 79 80 83 83 83 85 86 86 86 86 86 88 89 89 89 90 91 92 94 94 94 94 95 96 96 96 102 102 102 102 102 103 103 103 103 104 104 104 104 104 105 106 106 106 107 107 107 107 107 108 108 108 109 109 112 112 112 113 113 114 114 114 114 114 118 118 118 118 118 119 120 120 122 122 122 123 123 123 124 124 124 126 126 127 127 128 130 130 130 130 130 130 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 134 134 134 135 136 136 137 138 139 139 139 140 140 140 140 141 142 143 143 145 146 146 146 147 148 148 149 149 150 151 152 152 153 155 158 158 158 159 159 159 160 161 161 162 165 166 166 166 166 166 166 166 167 168 170 170 170 170 171 172 172 172 172 172 172 173 173 173 173

173 173 174 174 175 176 176 177 177 178 178 179 179 179 180 180 180 180 180 180 184 184 184 184 185
185 187 187 188 188 188 188 188 188 189 190 190 190 193 193 198 199 199 199 200 200 201 202 204 206
206 210 210 210 211 212 212 212 212 213 213 215 217 217 220 221 224 225 225 225 225 226 226 227 227
227 228 231 231 236 238 240 240 240 241 241 241 241 241 241 241 242 242 244 244 244 245 245 245 245
245 246 246 247 248 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 251
251 251 252 252 252 253 253 253 254 254 254 254 254 255 255 255 256 256 256 257 257 257 258 259 259
259 259 260 261 262 263 264 264 264 264 264 265 265 265 266 266 266 266 266 266 266 267 267 267 267
267 269 269 269 269 270 270 270 271 272 272 272 272 272 273 273 273 273 273 273 273 273 274 275 275
275 276 276 277 277 278 278 278 278 281 282 282 282 282 285 286 287 287 287 288 288 289 289 289 289
289 289 290 290 291 291 291 292 292 293 293 294 294 295 295 295 295 296 296

functor foncteur

函子

正文位置：3 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 28 28 29 34 35 36 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40
40 40 41 41 41 41 43 43 43 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 48 49 49 49 50 50 50
50 50 50 50 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 54 55 56 57 58 58 59 59 59 60 65 66 71 72 75 77
78 78 78 79 80 80 81 81 83 84 102 102 108 108 108 108 108 109 109 111 112 112 112 112 112 116 116 116
116 117 117 118 119 119 119 120 120 120 121 121 125 125 125 128 128 129 129 129 129 129 131 131 131
131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 134 134 134 134 135 139 143 147 149 168 169 170 171 171 173
173 174 177 178 178 178 178 178 179 179 179 180 180 180 180 180 181 181 181 183 184 184 184 185 185
185 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 189 189 192 193 193 193 193 199 199 199
204 223 234 239 239 239 240 240 242 242 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 251 253 253 253
254 255 255 287 288 288 288

cotangent complex complexe cotangent

余切复形

正文位置：3

ordinary quadratic singularity singularité quadratique ordinaire

普通二次奇点

正文位置：3 22 98 99 261 272

biextension biextension

双扩张

正文位置：3 101 101 101 101 101 102 114 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 117 117 117
117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 120 120
121 121 121 121 121 121 122 122 123 123 123 123 123 123 123 137 138 139 139 139 139 140 140 140 140
141 141 141 141 141 142 143 143 143 143 143 144 145 145 145 145 145 145 145 146 146 147 149 149 149
149 157 158 158 158 163 163 163 166 166 168 168 169 170 170 170 170 171 171 171 171 172 173 173 173
174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 176 177 179 179 179 179 180 180 180
180 180 181 181 185 185 185 187 187 187 187 188 188 188 188 188 189 189 189 190 190 190 190 190 190
190 190 190 191 191 192 192 192 192 192 193 193 196 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 208
208 208 208 208 208 209 209 225 225 226 227 227 227 227 238 238 238 238 239 242 242 242 242 242 242
242 243 243 244 245 245 245 245 245 258 258 258 258 258 258 261 289 289 290 291 291 292 293 293 296

vanishing cycles sheaf faisceau de cycles évanescents

消失圈层

正文位置：4

monodromy monodromie

单值性

正文位置：4 196 196 209 232 232 272 276 292

trait trait

一维离散赋值基概形

正文位置：4 5 8 8 11 13 13 14 16 16 18 18 145 185 185 187 191 192 196 197 197 206 207 212 213 213 213 213 214 214 218 221 224 227 229 230 231 232 232 233 235 236 238 243 243 244 244 244 245 245 251 253 255 256 258 259 259 259 260 270 270 275 276 277 279 290 291 295 296

generic point point générique

泛点

正文位置：4 6 9 13 16 17 23 24 145 172 172 177 178 178 187 188 191 210 211 232 243 243 243 251

closed point point fermé

闭点

正文位置：4 6 9 11 14 15 18 19 21 23 23 24 69 78 79 92 98 185 187 191 210 212 214 214 253 296

strictly local strictement local

严格局部

正文位置：4 4 6 8 10 11 12 13 16 17 191 211 213 220 220 221 222 231 233 246 251 251 252 253 253 254 254 259 262 262 263 266 270 270 270 272 275

separably closed séparablement clos

可分闭

正文位置：4 4 172 173 200 227 234 246 269 272 273

henselian local ring anneau local hensélien

Hensel 局部环

正文位置：4

geometric point point géométrique

几何点

正文位置：4 4 4 4 6 9 11 13 16 16 17 23 24 24 260

separable closure clôture séparable

可分闭包

正文位置：4 5 178 191 198 199 214 245 262 269

geometric generic point point générique géométrique

几何一般点

正文位置：4 6 9

valuation ring anneau de valuation

赋值环

正文位置：4

integral closure clôture intégrale

整闭包

正文位置：4 23 193

algebra algèbre

代数

正文位置：4 6 6 7 11 11 14 18 19 25 31 34 34 34 51 52 55 55 55 55 56 56 56 57 57 60 60 61 61 61 64 64 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 72 72 72 74 74 74 74 74 74 78 79 92 94 95 111 193 195 196 196 196 222 261 276 278 282 282 287 287 287 288 288 290 292 292 292 294 294

strict localization localisé strict

严格局部化

正文位置：4 5 11 13 14 17 24 191 205 211

essentially of finite type essentiellement de type fini

本质有限型

正文位置：4 6 7 12 65 65 67 68 68 88 89 89 89 89 89 90 90 91 91 92 92 92 94

of finite type de type fini

有限型

正文位置：5 5 5 5 6 7 8 8 11 13 13 14 16 18 21 22 22 22 31 34 34 52 52 52 52 52 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 65 65 66 66 67 67 67 67 68 69 69 69 69 75 76 77 78 78 80 81 83 83 84 85 85 89 92 92 95 95 98 99 167 167 170 171 179 179 187 187 189 193 198 198 199 199 210 212 212 218 222 234 238 239 239 246 251 252 256 260 263 264 271 273 281 284 284 286 292 295 295 295 295 295 296 296

local ring anneau local

局部环

正文位置：5 5 19 70 71 71 76 92 184 185 270 271 281 287

henselization hensélisé

亨泽尔化

正文位置：5 9 192 206 213 213 220 253 255

Tate twist twist à la Tate

Tate 扭转

正文位置：5 216 247

finite-dimensional vector space espace vectoriel de dimension finie

有限维向量空间

正文位置：5 215

eigenvalue valeur propre

特征值

正文位置：5 18 209 219 219 219 219 219 219

root of unity racine de l’unité

单位根

正文位置：5 219 219 219 233

equivalence équivalence

等价

正文位置: 5 16 17 34 38 38 39 39 39 39 40 41 41 43 43 43 46 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 72 102 102 102 102 102 103 104 105 105 106 107 107 107 107 109 112 113 122 123 124 127 129 129 132 133 133 136 136 136 136 137 140 141 141 145 146 152 154 157 157 157 157 166 169 170 170 173 182 182 182 183 183 183 185 185 186 188 188 196 196 198 198 198 198 198 200 203 203 203 204 204 204 206 206 206 207 207 208 209 211 211 212 212 213 213 213 214 214 214 214 215 215 215 215 226 226 228 229 232 233 233 233 233 235 235 235 236 236 236 240 240 240 240 240 243 243 246 246 247 249 249 250 251 255 257 258 261 262 265 266 269 271 272 273 280 281 281 281 284 290 294 296

prime number nombre premier

素数

正文位置: 5 7 18 23 154 154 156 157 175 196 196 198 202 204 205 206 207 209 216 217 218 219 220 222 222 224 226 228 229 231 232 232 233 233 237 241 244 246 254 257 257 260 261 262 262 263 265 275 275 289 292 294 295 295 296

étale étale

平展

正文位置: 5 11 17 65 145 146 168 177 177 180 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 187 191 192 199 204 204 204 204 205 205 206 210 210 210 210 210 210 220 224 228 228 228 229 229 230 230 230 234 234 238 239 239 239 240 240 241 244 246 246 252 254 254 254 254 255 262 262 267 267 267 267 267 267 267 267 268 269 271 280 280 280 280 282 287

site site

景

正文位置: 5 51 51 52 53 101 101 101 101 101 101 111 145 145 186 187 251 252 289 292

proper support support propre

固有支撑

正文位置: 5 5

duality dualité

对偶

正文位置: 5 14 18 18 38 150 158 158 159 175 195 195 195 198 200 200 213 224 228 287 290 291 296 296

dimension dimension

维数

正文位置: 5 10 13 13 14 14 15 18 18 18 18 18 18 18 19 22 23 24 34 202 202 210 236 246 270 271 275 276 276 276 277 279 287 290

finite-dimensional de dimension finie

有限维

正文位置: 5 27 29 29 30 32 35 41 49 49 50 50 75 75 75 75 75 78 82 264

space espace

空间

正文位置: 5 7 7 12 12 19 20 297 297 297

split scindé

分裂

正文位置：5 16 68 68 220 221 227 228 228 228 228 228 240 254

short exact sequence suite exacte courte

短正合列

正文位置：5 129 140 159 284

finiteness theorem théorème de finitude

有限性定理

正文位置：5 193 297

generic générique

一般

正文位置：5 6 8 11 14 15 16 17 17 19 23 38 39 41 51 74 77 84 90 92 101 102 112 117 117 120 123 123 123 145 145 145 146 153 158 165 166 166 169 169 173 178 183 184 184 184 185 186 186 186 190 190 192 193 196 199 199 200 200 200 209 210 218 218 218 219 221 224 225 227 230 231 235 235 235 235 243 246 248 253 253 259 270 275 276 279 280 289 291 295 295 295 296 296 297

constructibility theorem théorème de constructibilité

可构造性定理

正文位置：5

generic fibre fibre générique

一般纤维

正文位置：5 9

nonempty non-vide

非空

正文位置：5 21 22 22 83 84 178 183 183 250 295

open subset partie ouverte

开集

正文位置：5 17 17 17 21 22 22 22 80 169 180 182 183 184 184 184 185 185 186 186 189 193 193 214 243 243 269 277 277 287 287

locally constant localement constant

局部常

正文位置：5 23 240 256 284 284 284 284 285 286 287

base change changement de base

基变换

正文位置：5 14 86 89 91 92 102 103 103 104 106 110 111 111 118 138 175 178 180 183 184 184 184 184 185 186 186 186 186 189 191 192 192 192 192 200 204 206 206 210 211 213 213 223 238 238 240 240 240 241 244 245 259 259 260 262 262 280 280 281 285 291 296 296 296 297

extension of scalars extension des scalaires

标量扩张

正文位置：5 18 18

Galois group groupe de Galois
Galois 群
正文位置：5 5 178 216 216 217 221 221 244 262

linear group groupe linéaire
线性群
正文位置：5

continuous-representation représentation continue
连续表示
正文位置：5 7 8

surjective surjectif
满射
正文位置：5 14 17 203 240 255 255 262 262 270 280 281

inertia group groupe d’inertie
惯性群
正文位置：6 7 8 9 12 18 205 206 206 207 207 209 213 214 217 218 221 221 232 233 233 233 237 237 247 247 256 259 263 263

unramified non ramifié
非分歧
正文位置：6 16 206 206 221 229 229 234 288

subgroup sous-groupe
子群
正文位置：6 8 17 142 147 175 177 177 190 190 200 202 212 215 215 216 216 217 234 234 235 235 235 237 237 268 268 268 269 294 295 295

quotient group groupe quotient
商群
正文位置：6 16 18 142 216 217 233 282

tame inertia group groupe d’inertie modéré
温和惯性群
正文位置：6 11 12 12

canonical canonique
典范
正文位置：6 11 16 27 27 31 39 40 41 41 46 46 69 71 72 72 74 74 74 74 74 78 83 83 84 86 89 89 89 92 96 102 103 108 108 108 108 111 111 112 115 115 115 115 116 116 116 116 116 118 119 119 119 120 120 121 121 121 121 123 125 128 129 129 129 129 131 131 132 137 137 139 142 142 143 149 150 151 152 156 156 156 157 159 163 165 165 165 166 166 168 170 170 172 175 176 176 176 179 181 181 182 183 184 184 186 186 187 187 190 199 200 201 201 204 207 207 207 207 208 226 237 238 238 240 240 241 241 241 242 242 242 243 244 244 245 245 245 245 246 246 246 247 247 247 248 249 249 249 249 249 249 249 250 251 251 251 252 252 253 253 253 256 256 256 256 257 257 258 261 261 263 263 264 264 264 264 265 265 265 265 265 266 266 266 266 266 266 267 268 268 268 268 269 269 269 270 271 271 272 272 273 273 273 273 273 274 275 275 275 275 277 277 277 277 278 278 278 278 282 282 284 285 288 289 289 289 290 291 291 291

291 291 291 291 292 292 293 293 294 294 294

canonical homomorphism homomorphisme canonique
典范同态
正文位置：6 26 28 30 30 42 56 56 57 57 57 58 59 59 60 60 61 64 64 65 74 74 85 86 94 126 274

valuation valuation
赋值
正文位置：6 257 293 293

inner automorphism automorphisme intérieur
内自同构
正文位置：6 6

regular régulier
正则
正文位置：6 10 11 11 12 21 22 22 22 23 23 23 95 95 169 184 184 184 185 185 188 189 196 206 212 214 214 253 255 261 272 275 278 278 279

regular divisor diviseur régulier
正则除子
正文位置：6 10 11 95

derive dériver
导出
正文位置：6 7 8 105 114 115 117 118 120 120 140 148 150 152 153 159 160 162 162 174 176 179 180 183 191 248 248 249 249 250 279 292 295

lemma lemme
引理
正文位置：6 6 7 17 18 36 42 49 54 56 62 63 72 74 76 77 93 94 98 152 153 166 168 169 169 169 171 171 172 172 177 182 191 203 211 211 218 218 218 218 222 222 222 225 225 230 230 239 239 243 251 251 262 267 267 268 268 278 278 280 288 288 295

resolution résolution
分解
正文位置：6 8 18 18 22 23 25 27 43 61 103 123 123 126 127 127 128 129 136 136 136 137 137 137 139 142 151 152 153 153 155 155 162 170 173 173 173 177 204 210 211 214 216 221 222 229 229 229 229 229 230 242 243 281 295

uniformizer uniformisante
一致化参数
正文位置：6 6 7 7

separable séparable
可分
正文位置：6 7 7 171 213 232 272 272 272 272

inductive limit limite inductive
归纳极限
正文位置：6 14 120 214 224 263 264 266 269 281

equal characteristic égales caractéristiques
等特征
正文位置：7 10 13 14

perfect field corps parfait
完美域
正文位置：7 76 172 172 173 174 199 201 220 237 237 270 271

limit limite
极限
正文位置：7 7 13 48 147 169 172 193 219 228 229 246 246 264 264 269 289 292

complete complet
完备
正文位置：7 8 17 19 25 31 34 34 35 68 68 71 76 92 95 196 197 200 200 223 224 224 227 227 228 234 235 235 238 239 243 243 244 244 244 260 262 266 270 276 290 295 295 295 296

mixed characteristic inégales caractéristiques
混合特征
正文位置：7 8 226 229 236 237 246

perfect parfait
完美
正文位置：7 8 202 202 203 203

Witt vectors vecteurs de Witt
Witt 向量
正文位置：7 237

perfect closure clôture parfaite
完美闭包
正文位置：7 175 205

radicial radiciel
根性
正文位置：7 7 18 273

open subgroup sous-groupe ouvert
开子群
正文位置：7 12 13 190 190 210 210 210 212 214 214 215 218 233 233 234 246 267

unipotent unipotent
幺幂
正文位置：7 18 19 196 197 210 211 211 212 213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 218 232 232 232 232 234 235 235 272 272 287 290

prime field corps premier

素域

正文位置：7 18 18 236 236 236 295

constructibility constructibilité

可构造性

正文位置：8

twisted constant constant tordu

扭曲常值

正文位置：8

constant sheaf faisceau constant

常值层

正文位置：8 59 59 59 60 151

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正文位置：8 26 27 27 27 28 28 29 30 30 30 30 31 32 33 33 35 38 39 39 39 43 43 44 44 44 45 47 49 49 52 53 54 54 56 58 60 66 68 71 71 71 72 72 72 74 76 77 79 81 89 131 135 156 157 259 279 279 279 291 292 292

form forme

形式

正文位置：8 14 31 34 34 34 34 42 101 103 106 109 110 117 119 125 136 140 142 142 142 142 142 142 142 143 145 148 155 156 158 158 170 172 180 185 186 187 190 190 196 196 200 200 200 203 204 204 205 209 209 211 213 215 218 218 219 222 226 240 251 253 256 257 258 260 260 260 276 284 291 297

analytic space espace analytique

解析空间

正文位置：8 280 280 280 280 280 280 280 287 288 288 288 288 289 289 289

disc disque

圆盘

正文位置：8 9

topology topologie

拓扑

正文位置：9 11 51 53 55 68 68 68 68 68 68 68 70 70 72 91 111 122 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 158 167 169 169 177 184 185 185 187 204 204 231 238 239 254 254 289 296

fibre bundle fibré

纤维丛

正文位置：9

isotopy isotopie

同痕

正文位置：9

retraction rétraction

缩回

正文位置：9 16

Leray spectral sequence suite spectrale de Leray

Leray 谱序列

正文位置：9 9 10

universal covering revêtement universel

万有覆盖

正文位置：9

torsion ring anneau de torsion

挠环

正文位置：9

invertible inversible

可逆

正文位置：9 10 183 183 210 248

properness propreté

固有性

正文位置：9

spectral sequence suite spectrale

谱序列

正文位置：9 9 10 12 53 54 54 55 55 58 59 60 70 83 84 84 136 136 146 150 151 155 178

projective object objet projectif

投射对象

正文位置：9 10

geometric generic fibre fibre géométrique générique

几何一般纤维

正文位置：9

equivariant équivariant

等变

正文位置：9

support support

支集

正文位置：10 14 69 75 84 184 186

exact sequence suite exacte

正合列

正文位置：10 16 16 24 24 30 55 56 58 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62 62 64 64 65 65 67 69 70 70 70 73 73 74 74 74 75 75 79 79 79 82 84 88 88 97 98 99 109 109 128 130 130 130 130 130 130 132 133 133 133 134 134 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 146 146 147 149 149 151 151 151 151 155 157 157 159 159 159 161 161 167 167 167 167 169 170 170 170 170 173 173 174 174 178 179 179 180 180 181 182 187

188 188 188 188 188 202 202 202 202 202 203 203 203 209 216 216 220 230 241 242 242 242 242 243 243 245 248 250 250 252 252 252 252 252 254 263 263 264 264 264 271 280 280 281 282 284 284 285 285 285 285 286 289 289 291 291 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 293 294 294

温和分歧 tame ramification ramification modérée

正文位置：10

不变 invariant invariant

正文位置：10 97 140 140 163 176 177 184 184 185 191 191 199 203 206 206 215 236 237 237 247 248 263

优秀 excellent excellent

正文位置：10 12 214

参数系 system of parameters système de paramètres

正文位置：11

正规交叉除子 normal crossings divisor diviseur à croisements normaux

正文位置：11 11 11 12 16 17 22 22 24 276

除子 divisor diviseur

正文位置：11 11 12 23 183 183 183 183 184 184 184 185 185 186 186 186 271 271 278 278

局部化 localization localisé

正文位置：11 67 68 72 78 92 120 120 167 168 213 279 287

重数 multiplicity multiplicité

正文位置：11 12 184 278

次数 degree degré

正文位置：11 124 124 125 125 125 126 126 126 127 137 137 137 138 158 162 162 270 271 271 272 286 286 286

复形 complex complexe

正文位置：11 55 83 83 117 117 125 125 126 126 127 127 127 127 127 127 128 131 134 135 135 136 136 139 141 142 142 142 157 160 160

分次 graded gradué

正文位置：11

set ensemble

集合

正文位置: 11 16 17 22 23 26 30 35 48 48 66 74 101 102 102 107 108 108 110 110 116 118 119 120 122 122 122 122 123 126 131 131 135 143 178 179 180 181 183 183 184 185 186 214 219 219 249 271 273 273 273 273 273 273 273 273 274 274 274 274 274 274 276 276 279

transitive action opération transitive

传递作用

正文位置: 11

inverse image image inverse

逆像

正文位置: 11 12 83 102 103 106 107 109 112 112 112 112 112 112 113 113 115 115 120 124 124 127 128 131 131 132 133 133 133 134 135 138 141 141 142 143 160 163 163 165 169 171 172 172 173 173 173 173 175 175 176 181 181 181 182 182 183 189 189 190 190 192 201 201 234 238 238 244 244 244 258 268 269 274 276 277 277 277 278 280 291 293 297

covering revêtement

覆盖

正文位置: 12 12 17 55 206 228 246

connected component composante connexe

连通分支

正文位置: 12 12 17 17 22 89 89 89 195

infimum borne inférieure

下确界

正文位置: 12

projective projectif

射影

正文位置: 12 15 17 21 196 196 196 197 238 238 239 240 261 275 288 288 288 288 288 288

curve courbe

曲线

正文位置: 12 15 15 17 17 19 20 21 22 22 96 100 196 196 200 260 272 272 276 277 297

automorphism automorphisme

自同构

正文位置: 12 31 32 32 32 49 49 74 76 83 83 83 102 107 107 107 110 119 119 119 120 120 121 134 150 155 172 179 217 217 218 218 218 219 219 219 219 222 236

finite extension extension finie

有限扩张

正文位置: 12 17 17 222 295

minimal model modèle minimal

极小模型

正文位置: 12 16 298

blowup éclatement
爆破
正文位置：12 16

model modèle
模型
正文位置：12 18 186

closure adhérence
闭包
正文位置：13 13 15 296

affine affine
仿射
正文位置：13 13 17 23 70 71 71 74 75 75 75 75 75 77 77 78 80 80 82 83 83 87 111 167 167 168 168 172 172 173 173 174 174 174 175 176 183 202 219

inverse limit limite projective
投射极限
正文位置：13 17

quasi-finite quasi-fini
拟有限
正文位置：13 203 203 204 204 210 210 211 211 211 266 267

geometric-depth profondeur géométrique
几何深度
正文位置：14

neighborhood voisinage
邻域
正文位置：14 210 280 282 282 283 284 285 285 288 288 289 290 290

subscheme sous-schéma
子概形
正文位置：14 17 74 83 92 171

generalization généralisation
泛化
正文位置：14 15 210 211

stable stable
稳定
正文位置：14 15 16 16 16 16 110 110 111 111 169 204 207 212 213 219 221 234

descent descente
下降
正文位置：15 110 145 167 168 168 172 173 177 177 181 183 236 236 240 244 245 245 288 290 294

semistable reduction réduction semi-stable

半稳定约化

正文位置：15 16 17 101 195 195 195 195 195 196 196 196 196 196 196 197 200 209 213 213 213 214 214 214 214 216 216 216 216 221 221 221 221 221 224 225 226 226 227 227 228 228 229 230 231 231 231 232 232 232 233 233 233 234 234 234 234 235 235 236 236 238 243 243 244 244 246 246 247 255 256 256 257 258 258 258 259 259 260 260 261 265 265 265 266 269 272 272 272 272 291 295

push-out somme amalgamée

推出

正文位置：15 18 19 21 23 23 37 67 115 117 117 119 120 170 185 187 189 204 205 218 226 231 240 275 278 296

singular point point singulier

奇点

正文位置：15 16 21 22 23 196 261 272 272 272 274 275 275 276 276 276 279 279

double point point double

二重点

正文位置：15 275

irreducible component composante irréductible

不可约分支

正文位置：16 178 178 178 179 183 184 184 271 273 273 273 274 274 274 275 276 276 279

genus genre

亏格

正文位置：16 20 297

dualizing dualisant

对偶化

正文位置：16

invertible sheaf faisceau inversible

可逆层

正文位置：16 16 271 271 287

ample ample

丰沛

正文位置：16 176 176 177 177 201 201 238 238 238 239 287

section section

截面

正文位置：16 17 17 17 21 22 23 24 30 39 46 55 56 62 71 81 84 84 84 84 84 103 103 103 105 105 105 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 110 110 111 111 115 115 115 115 115 115 141 143 151 151 151 151 151 155 156 160 160 161 161 161 161 162 162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 164 167 167 167 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 171 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184 184 184 184 186 186 191 191 191 191 191 205 211 231 234 234 253 271 271 271 272 281 282 284

stable curve courbe stable

稳定曲线

正文位置：16 16 16 17

very ample très ample

很丰沛

正文位置：16

formal moduli scheme schéma formel des modules

形式模概形

正文位置：16 17 276

singular singulier

奇异

正文位置：16

injective injectif

内射

正文位置：16 198 252 254 254 259 269 281 282 283 283 283 283 283 288 295

finite separable extension extension finie séparable

有限可分扩张

正文位置：16 18

self-intersection self-intersection

自交

正文位置：16

branch branche

分支

正文位置：16 184 261 273 273 273 273 273 273 273 274 274 275 275 275 279

smoothness lissité

光滑性

正文位置：16 34

geometrically connected géométriquement connexe

几何连通

正文位置：16 17 17 171 260

outer automorphism automorphisme extérieur

外自同构

正文位置：16

homomorphism homomorphisme

同态

正文位置：16 45 46 48 51 51 73 75 79 79 85 102 103 103 103 103 105 107 112 115 115 116 116 116 116 118 118 118 118 123 125 125 125 125 126 126 127 127 127 127 128 128 128 128 128 128 129 129 130 130 130 131 131 131 132 132 135 137 137 140 141 141 141 141 141 142 142 142 142 143 143 143 146 148 148 149 150 150 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 152 153 153 154 154 154 154 155 155 155 156

156 156 156 156 156 156 157 157 157 157 158 159 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 160 161 161
161 161 161 161 161 162 162 162 162 163 163 163 163 163 164 165 165 165 165 166 166 166 166 166 166
166 166 167 167 167 168 170 170 175 175 175 175 176 176 176 176 176 181 181 185 187 189 190 198 198
201 201 205 205 206 210 216 225 225 226 227 227 229 229 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230
230 230 230 231 233 234 235 236 236 236 240 240 240 240 241 243 245 247 247 247 247 247 252 252 252
252 254 254 254 255 255 255 256 256 257 257 258 258 258 259 260 260 260 261 264 265 265 266 268 268
268 268 268 268 268 268 269 271 271 272 274 274 274 274 274 274 275 276 278 278 278 278 279 280
280 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 282 282 282 282 282 282 282 283 283 283 283 283 283 283
284 284 284 285 285 285 286 290 290 290 291 291 291 291 291 291 291 291 292 292 292 292 292 292 292
292 292 292 292 293 293 293 293 293 294 294 294 294 294 294 295 295 295 295 296 296 296 297 297 297

有理点 rational point point rationnel

正文位置：16 17 17 17 17 171 298

几何正规 geometrically normal géométriquement normal

正文位置：17 17

道路 path chemin

正文位置：17 17 17 17

挠子 torsor torseur

正文位置：17 83 84 84 102 102 102 105 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
107 107 107 107 108 109 111 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 115 115 115 117 117
119 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 123 123 123 124 124 135
135 135 135 135 135 136 136 136 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 143 143 164 164 169 169 172
172 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 179 179 180 180 180 181 181 181 181 181 182 182 182 182
182 182 182 183 183 183 183 184 184 184 185 185 185 185 185 189 189 192 193 193 193 240 240 240 240
240 240 240 240 249 249 254 293

基数 cardinal cardinal

正文位置：17 236

有限集合 finite set ensemble fini

正文位置：17 17 164

有限指数 finite index indice fini

正文位置：17 233 234

有效下降 effective descent descente effective

正文位置：17 240

normal normal

正规

正文位置：17 23 24 169 172 184 184 184 186 186 186 186 186 189 192 193 193 193 193 239 239 239 239 253 267 273 288 288 288 288 295 296

hyperplane hyperplan

超平面

正文位置：17 22

ordinary double point point double ordinaire

普通二重点

正文位置：17

disjoint disjoint

不相交

正文位置：17

abelian group groupe abélien

阿贝尔群

正文位置：17 17 114 116 116 116 117 117 119 119 137 141 141 146 150

versal versel

万有

正文位置：17 17 39 39 39 45 45

formal power series ring anneau des séries formelles

形式幂级数环

正文位置：17 30 39 39 45 45 45 47 51 81 82 83 95 96 276

identity-component composante neutre

单位连通分支

正文位置：18 19 280

generator générateur

生成元

正文位置：18 22 153 182 214 218

weight poids

权

正文位置：18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 196 209 285

irreducible irréductible

不可约

正文位置：18 20 21 34 34 96 100 177 178 179 210

conjugacy conjugaison

共轭

正文位置：18 219 219 236

universal property propriété universelle

泛性质

正文位置：18 116 117 125 125 206 229 271

abelian quotient quotient abélien

阿贝尔商

正文位置：18 245 288

multiplication multiplication

乘法

正文位置：18 19 61 64 66 67 85 102 102 103 103 103 104 105 105 109 115 122 123 126 143 164 169 280

good reduction bonne réduction

良约化

正文位置：19 20 195 195 206 206 206 209 212 214 231 231 232 232 232 232 232 232 233 233 234 234 234 236 237 255 279 299

group scheme schéma en groupes

群概形

正文位置：19 101 111 145 145 145 145 145 149 168 168 168 168 168 169 170 171 175 176 177 177 178 178 178 179 179 179 179 179 181 181 183 183 183 184 184 184 184 186 187 188 188 189 189 190 190 190 192 193 193 194 199 199 200 202 203 204 204 206 209 210 210 212 212 217 218 219 219 219 227 229 230 230 230 231 235 235 237 238 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 241 242 242 244 244 245 245 246 246 266 266 267 267 267 270 270 271 271 271 271 271 271 276 276 288 288 288 289 291 291 291 295 295 295 298

constant constant

常值

正文位置：19 24 107 108 155 168 170 173 173 173 182 184 233 287 290 293 294

trivial action action triviale

平凡作用

正文位置：19 206 206 213 213 213 217 221 222 231 231 231 264 264

degeneration dégénérescence

退化

正文位置：19 55 101

local field corps local

局部域

正文位置：20 194 298 298 299 299

separably-closed-field corps séparablement clos

可分闭域

正文位置：21 22

topologically-finitely-presented topologiquement de présentation finie

在拓扑意义下具有有限表示

正文位置：21 22 22 23 23 23 23 23 24 24

resolution of singularities résolution des singularités

奇点消解

正文位置：21 23 24

fibration fibration

纤维化

正文位置：21 21

blow-up éclatement

爆破

正文位置：21 22

fiber fibre

纤维

正文位置：21 21 22 22 23 26 30 30 31 34 102 120 120 167 168 168 168 168 169 169 169 169 169 170 170 170 172 172 179 192 192 193 193 193 193 193 195 203 203 203 206 208 210 210 211 212 212 213 215 215 215 239 239 242 267 280 280 280 280 282 283 283 284 284 287 287 288 295

geometrically-integral géométriquement intègre

几何整

正文位置：21 23

projective embedding plongement projectif

射影嵌入

正文位置：21

embedding plongement

嵌入

正文位置：21 22 34 50 52 53 76 121 129 222

pencil of hyperplanes pinceau d'hyperplans

超平面铅笔

正文位置：21

transverse-intersection se couper transversalement

横截相交

正文位置：21 22 22

closed subscheme sous-préschéma fermé

闭子概形

正文位置：21 22 76 77 86 89 92 180 181 181 182 185 185 185 186 268

domain of definition domaine de définition

定义域

正文位置：22

rational map application rationnelle

有理映射

正文位置：22 22 173

切空间 tangent space espace tangent
正文位置：22

射影丛 projective-bundle fibré projectif
正文位置：22

几何正则 geometrically regular géométriquement régulier
正文位置：22

铅笔 pencil pinceau
正文位置：22 22

投有限群 profinite group groupe profini
正文位置：22 214 242 263

在拓扑意义下有限生成 topologically-finitely-generated topologiquement de génération finie
正文位置：22 23 23 23 23

正规子群 normal subgroup sous-groupe invariant
正文位置：22 24 24 24 215 216

代数闭 algebraically closed algébriquement clos
正文位置：22 97 97 100 173 174 176 220 237 260 272 299

平展覆盖 étale covering revêtement étale
正文位置：22 23 23 23 23 23 23 24 24

范畴 category catégorie
正文位置：22 23 23 25 25 25 25 26 26 26 26 27 29 30 31 34 35 35 36 40 40 40 40 40 45 45 48 51 51 52 52 53 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 73 74 74 76 76 76 78 83 88 92 101 101 102 102 102 102 102 102 102 103 103 106 106 107 108 108 108 109 109 110 110 111 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 119 119 120 120 120 120 121 122 122 123 124 125 125 127 128 128 130 131 131 132 133 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 136 137 139 141 145 145 147 147 150 150 152 168 168 168 168 168 168 170 170 170 171 171 171 171 171 173 174 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 180 180 180 180 180 180 181 181 181 181 181 182 182 182 182 182 182 184 184 184 185 185 185 185 185 185 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 189 189 189 189 192 192 193 193 197 199 204 204 204 223 223 223 232 239 239 239 240 240 240 240 240 240 246 248 249 249 249 249 250 251 251 253 253 255 255 280 280 280 287 287 288

有效下降态射 正文位置：22 23 23 288	effective descent morphism	morphisme de descente effective
正则概形 正文位置：23	regular scheme	schéma régulier
双有理态射 正文位置：23	birational-morphism	morphisme birationnel
仿射开覆盖 正文位置：23	affine open cover	recouvrement par des ouverts affines
典范态射 正文位置：23 199 215	canonical morphism	morphisme canonique
仿射概形 正文位置：23 111 193	affine scheme	schéma affine
拟射影概形 正文位置：23	quasi-projective scheme	schéma quasi-projectif
超平面截面 正文位置：23	hyperplane section	section hyperplane
射影曲面 正文位置：23	projective surface	surface projective
开浸入 正文位置：23 65 66 210 211 211 212 212 245 246 246 267 267 267 267 291	open immersion	immersion ouverte
正规交叉 正文位置：23 24	normal crossings	croisements normaux
笛卡尔图 正文位置：23 112	cartesian diagram	diagramme cartésien

acyclic acyclique
无环
正文位置：23 23 59 59

sheaf of sets faisceau d’ ensembles
集合层
正文位置：23

cohomologically proper cohomologiquement propre
上同调固有
正文位置：23 24

restriction restriction
限制
正文位置：23 24 35 50 53 56 59 108 108 109 109 109 110 111 115 115 116 116 120 121 136 142 143 157 157 158 159 159 162 163 172 172 172 173 174 174 175 177 180 181 181 182 182 183 183 184 184 184 185 185 185 185 188 190 190 190 190 196 199 201 201 208 208 208 208 226 228 231 231 234 238 240 240 241 242 243 243 243 251 251 255 256 257 275 277 279 280 281 282 285 287 290 295 296

divisorial divisoriel
除子的
正文位置：24

sheaf of groups faisceau en groupes
群层
正文位置：24 101 102 185

codimension codimension
余维数
正文位置：24 189 193 193

purity theorem théorème de pureté
纯性定理
正文位置：24

splitting scindage
分裂
正文位置：24 127 127 168 293

coinvariants coinvariants
余不变量
正文位置：24

projective scheme schéma projectif
射影概形
正文位置：24

cofibered-category cofibered category
余纤维范畴
正文位置：25 25 25 25 25 25 26 27 29 30 30 31 33 34 35 40 40 45 46 46 70 70 71 72 117 117 117 119 119

124 124 125 125 128 128 128 129 129 129 129 130 130 130 131 131 134 134 134 137 137 138 138 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 141

cocartesian cocartésien

余笛卡尔

正文位置：25 34 46 46 47 71

co-Cartesian morphism morphisme co-cartésien

余笛卡尔态射

正文位置：25 25 25 25 25 25 25 125 131 131 131

subcategory sous-catégorie

子范畴

正文位置：25 35

cofibered-groupoid cofibered groupoid

余纤维群胚

正文位置：25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 28 28 28 29 29 31 31 32 33 34 34 35 35 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 43 43 45 45 45 46 47 48 48 49 50 51 71 72 73 75 76 76

groupoid groupoïde

群胚

正文位置：25 25 26 26 26 30 30 31 34 46 49 49 76 248 249

Noetherian local ring anneau local noethérien

诺特局部环

正文位置：25 34 35

local homomorphism homomorphisme local

局部同态

正文位置：25 34 259

surjective surjectif

满射

正文位置：26 26 26 27 28 29 30 31 31 32 32 32 32 32 33 35 35 35 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 41 41 41 42 43 43 44 44 44 44 44 47 47 47 49 49 50 51 51 52 54 55 56 57 57 59 59 60 60 62 63 67 68 69 70 73 73 75 75 77 77 127 128 167 175 176 177 286

discrete discret

离散

正文位置：26 26 26 49 49 84 84 89 92

natural transformation homomorphisme fonctoriel

函子同态

正文位置：26

cocartesian-functor cocartesian functor

余笛卡儿函子

正文位置：26 131 131 131 132

isomorphism class classe à isomorphisme près
同构类
正文位置：26 33 39 41 66 70 74 74 74 83 83 84 84 84 84 126 126 131 134 150

semi-homogeneous semi-homogeneous
半齐性
正文位置：26 26 26 27 28 28 29 29 29 32 33 35 35 37 38 39 40 40 40 41 43 43 43 44 47 47 48

projection projection
投影
正文位置：26 27 28 29 29 32 40 40 40 41 42 86 86 97 103 106 108 117 120 138 138 171 172 231 231

dual-numbers ring of dual numbers
对偶数环
正文位置：26 27

bijection bijection
双射
正文位置：27 28 31 31 33 33 33 33 33 33 35 38 39 41 41 41 42 46 48 49 49 49 49 49 49 74 82 110 119 127 176 180 181 181 181 182 185 185 185 185 185 199 253 253

direct image image directe
正像
正文位置：27 29 40 40 41 50 51 106 125 131

vector space espace vectoriel
向量空间
正文位置：27 27 29 29 30 32 35 35 35 36 36 36 36 36 41 41 49 50 50 74 75 75 75 75 79 82 99 179 213 214 264 281 284 285

forgetful functor foncteur d’oubli
遗忘函子
正文位置：28

fiber product produit fibré
纤维积
正文位置：28 40 40 40 40 40 40 44 48 52 54 73 88 127

small-extension small extension
小扩张
正文位置：28 28 28 28 29 41 41 42 49 78 79 79 80

exact exact
正合
正文位置：28 30 52 52 53 53 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 56 56 56 56 58 59 62 62 62 63 64 64 65 65 66 67 67 68 68 68 70 73 73 73 76 76 77 78 79 81 82 87 87 88 89 94 97 98

small-prolongation small prolongation
小延拓
正文位置：28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 33 33 33 33 33 39 41 43

maximal ideal idéal maximal

极大理想

正文位置：29 29 30 31 38 66 66 67 68 68 72 82 88 95 192 192 259

composite-functor foncteur composé

复合函子

正文位置：29

annihilate annuler

零化

正文位置：29 148 155 162 163 179 252 295

ideal idéal

理想

正文位置：30 30 30 38 50 63 69 74 83 85 92 154 155 222 222 238 239

full subcategory sous-catégorie pleine

满子范畴

正文位置：31 31 35 35 55 76

ordered category catégorie ordonnée

有序范畴

正文位置：31

canonical equivalence équivalence canonique

典范等价

正文位置：31 124

quasi-initial-object quasi-initial object

拟始对象

正文位置：31 31 31 31 32

versal-formal-object versal formal object

通用形式对象

正文位置：31 31 31 32 32 34 37 37

minimally-versal-formal-object minimally-versal formal object

极小通用形式对象

正文位置：32 32 33 34 34 34 34 34 37 38

composition morphism morphisme de composition

复合态射

正文位置：32

liftable relevable

可提升

正文位置：32 33 47 63 79 79 80

decomposable décomposable
可分解
正文位置：33 143 295

invariants invariants
不变量
正文位置：34 34 85 257 298

formal power series algebra algèbre de séries formelles
形式幂级数代数
正文位置：34

smooth functor foncteur lisse
光滑函子
正文位置：34 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 47 47 47 47

fully faithful pleinement fidèle
全忠实
正文位置：34 45 46 76 108 109 121 132 171 171 177 178 181 184 184 187 187 188 188 189 192 193 193 193 193 239 240 253 254 255 287

adjoint functors foncteurs adjoints
伴随函子
正文位置：34

separable extension extension séparable
可分扩张
正文位置：34 172 192 192 196 232 233 233 234 235 236 270

algebraic structure structure algébrique
代数结构
正文位置：35

epimorphism épimorphisme
满态射
正文位置：35 38 102 106 120 132 132 146 146 146 146 155 164 167 167 168 175 175 176 198 204 204 222 249 255 255 284 285 285 288

finite length de longueur finie
有限长
正文位置：35

algebra of dual numbers algèbre des nombres duaux
对偶数代数
正文位置：35

algebra homomorphism homomorphisme d’algèbres
代数同态
正文位置：35

differential différentielle
微分
正文位置：35 84 124 126 134 136 138

linear linéaire
线性
正文位置：36 52 63 63 64 67 67 72 124 124 237

functorial fonctoriel
函子性
正文位置：36 239 239 241 243 245 245 260 262 280 280 285 291

derivation dérivation
导子
正文位置：37 52 195

vector subspace sous-espace
子空间
正文位置：38

inclusion inclusion
包含映射
正文位置：38 148 150 151 153 153 153 156 162 167 167 177 180 220 271 279

formally smooth formellement lisse
形式光滑
正文位置：38 39 51 67 69 90 94 95 97 97 97 97 97 97 97 98 99 99 100 276

minimally versal minimalement versel
极小万有
正文位置：38 39 39 45 48 48 48 50 50

formal object objet formel
形式对象
正文位置：38 39 39 39 45 45 45 48 48 48 50 50

minimally smooth minimalement lisse
极小光滑
正文位置：38 39 39 48 49 49 50 50 51 78 81

arrow category catégorie des flèches
箭头范畴
正文位置：39 46

homogeneous homogène
齐次
正文位置：40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 45 45 47 47 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 51 72 73 73 75 76

identity map application identique
恒等映射
正文位置：40 45 45 212 219 219 219 222 222 222 222 222 276

equivalence of categories équivalence de catégories
范畴等价
正文位置：40 41

lifting relèvement
提升
正文位置：41 47 47 47 82 94 125 161 162 162 163 164 164 164 167 207 234 234 234 235 241 291 291 291 292

injective injectif
单射
正文位置：42 43 49 68 88 105 127 127 167 167 178

diagonal map application diagonale
对角映射
正文位置：43 61 62 66 273 273

representability représentabilité
可表示性
正文位置：45 46 166 240

cocategory cocatégorie
余范畴
正文位置：45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46

associative law loi associative
结合律
正文位置：45

composition law loi de composition
合成律
正文位置：45 46 50 104 104 105 106 108 109 110 115 115 115 115 117 118 118 122 124 124 135 136 136 136 136 137 138 171

discrete cocategory cocatégorie discrète
离散余范畴
正文位置：45

cogroupoid cogroupoïde
余群胚
正文位置：46 46 47 47 47 48 50 50 51

quasi-initial object objet quasi-initial
拟始对象
正文位置：47 47 48

smooth cogroupoid　cogroupoïde lisse

光滑余群胚

正文位置：47 47 47 47 49 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51

minimally smooth cogroupoid　cogroupoïde minimalement lisse

极小光滑余群胚

正文位置：47 47 48

normalized cogroupoid　cogroupoïde normalisé

规范化余群胚

正文位置：47 48 48 48 49 50 50 50 50 51 51 51

totally disconnected　totalement discontinu

全不连通

正文位置：47 49

prorepresentable　proreprésentable

可预表

正文位置：48 48 48 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 70 75 77

length　longueur

长度

正文位置：49 83 126 129 220 221 221 232

canonical isomorphism　isomorphisme canonique

典范同构

正文位置：49 49 54 54 65 65 67 67 69 104 105 105 105 107 113 117 118 120 125 126 129 130 130 133 134 137 139 142 143 143 146 146 147 147 149 149 149 150 150 150 155 157 165 166 166 168 170 177 179 180 182 188 192 204 214 216 217 218 228 228 228 228

principal homogeneous set　ensemble principal homogène

主齐性集合

正文位置：49

structure group　groupe structural

结构群

正文位置：49

formal group scheme　schéma en groupes formel

形式群概形

正文位置：50 51 239 239 240 240 241 241 242 287

automorphism group　groupe des automorphismes

自同构群

正文位置：50 50 102 102 121 126 126 126 149 168 179 233 233 248 249

induction isomorphism　isomorphisme d’induction

诱导同构

正文位置：51

formal versal object — objet formel versel
形式万有对象
正文位置：51 70 75 83

deformation functor — foncteur de déformations
形变函子
正文位置：51

commutative ring — anneau commutatif
交换环
正文位置：51 51 85

obstruction theory — théorie des obstructions
障碍理论
正文位置：51

identity element — élément neutre
单位元
正文位置：51 105 109 110 168 171 173 173 222

pretopology — pré-topologie
预拓扑
正文位置：51

final object — objet final
终对象
正文位置：52 102 103 151 151

initial object — objet initial
始对象
正文位置：52

coproduct — somme directe
直和
正文位置：52 52

abelian category — catégorie abélienne
阿贝尔范畴
正文位置：52 124 144 248 249 250

additive presheaf — préfaisceau additif
加性预层
正文位置：52

presheaf — préfaisceau
预层
正文位置：52 52 52 53 55 55 56 69 69

additive sheaf faisceau additif
加性层
正文位置：52 52 57 58 59 59 59 60 60 61 65 65

Noetherian noethérien
诺特
正文位置：52 54 55 65 65 67 67 67 68 69 69 69 71 72 72 76 85 88 88 88 89 89 89 91 91 92 92 169 169 186 186 193 212 214 214 214 226 238 239 253 255 295 296 296

homological algebra algèbre homologique
同调代数
正文位置：52 124 132 139 140 140 142 144

left exact exact à gauche
左正合
正文位置：52 117 128 128 129 129 130 130 132 133 134 140 140 140 140 141 141

adjunction adjonction
伴随
正文位置：52 63 64 208

associated sheaf faisceau associé
伴随层
正文位置：52 59

continuous functor foncteur continu
连续函子
正文位置：52 53 58 59

ring homomorphism homomorphisme d’anneaux
环同态
正文位置：53 54 58 60 61 64 69

right derived functor foncteur dérivé droit
右导出函子
正文位置：53 53 53

semi-simplicial module module semi-simplicial
半单纯模
正文位置：53

cohomology group groupe de cohomologie
上同调群
正文位置：53 196

polynomial algebra algèbre de polynômes
多项式代数
正文位置：54 54 54 55 55 55 57 57 57 58 58 59 59 59 59 59 59 62 63 65 65 66 67 67

comparison lemma lemme de comparaison
比较引理
正文位置：55

equivalence of categories équivalence de catégories
范畴等价
正文位置：55 56 71 72 72 74 78 101 102 102 102 106 106 112 117 117 117 122 128 130 130 132 132 133 133 134 134 134 135 136 138 138 139 139 139 141 143 147 149 168 168 168 170 170 170 170 173 173 174 177 178 178 178 178 179 179 179 180 180 181 181 181 182 184 185 185 187 187 188 189 189 193 204 204 207 223 280

flasque sheaf faisceau flasque
松弛层
正文位置：59

additive additif
加性
正文位置：60 60 61 61 61 61 65 125 128 128 129 129 129 134 137 137 143 144 220 221

functoriality fonctorialité
函子性
正文位置：60 112 113 114 114 114 117 118 119 119 119 119 126 127 127 130 130 132 134 135 136 136 137 139 139 139 140 146 151 151 151 151 154 154 155 155 156 156 156 157 159 176 180 180 180 181 181 181 184 189 204 204 227 285

commutativity commutativité
交换性
正文位置：60 105 106 106 106 107 113 113 113 114 114 114 115 117 118 120 123 124 132 135 136 136 138 138 152 154 157 157 157 157 158 250

symmetry symétrie
对称映射
正文位置：61 190 190 201 225 257 257 258 258 258 258 258

split exact sequence suite exacte scindée
分裂正合列
正文位置：61

subset sous-ensemble
子集
正文位置：61 64 67 81 84 85

simplicial algebra algèbre simpliciale
单纯代数
正文位置：62

simplicial module module simplicial
单纯模
正文位置：62

free module module libre
自由模
正文位置：63 67 68 82 87 88 111 112 135 136 137 198 198 256 260 263 281 281 284 286

Koszul complex complexe de Koszul
Koszul 复形
正文位置：63 64

symmetric algebra algèbre symétrique
对称代数
正文位置：63

isomorphic isomorphe
同构
正文位置：67 74 85 95 107 107 108 108 112 118 119 119 121 127 135 136 139 211 218 221 222 222

relative complete intersection intersection complète relative
相对完全交
正文位置：67 68 69 70 84 87 88 88

local algebra algèbre locale
局部代数
正文位置：67 68 68 71 92 94 95 95 96

regular sequence suite régulière
正则序列
正文位置：67 68 82 82 82

projective module module projectif
投射模
正文位置：68 220 220 220 221

subalgebra sous-algèbre
子代数
正文位置：68

topological ring anneau topologique
拓扑环
正文位置：69 241

topological algebra algèbre topologique
拓扑代数
正文位置：69 69

quasi-coherent quasi-cohérent
拟凝聚
正文位置：69 69 70 77 77 85 85 86 86 111

affine open subset — ouvert affine
仿射开集
正文位置：69 70 73 74 85 88

quasi-coherent sheaf — faisceau quasi-cohérent
拟凝聚层
正文位置：69 70 70

coherent — cohérent
凝聚
正文位置：69 69 75 75 88 89 91 91 97 284

homotopical algebra — algèbre homotopique
同伦代数
正文位置：70

cohomological algebra — algèbre cohomologique
上同调代数
正文位置：70

infinitesimal deformation — déformation infinitésimale
无穷小形变
正文位置：71 71 76

closed immersion — immersion fermée
闭浸入
正文位置：71 72 86 88 88 167 283

topological space — espace topologique
拓扑空间
正文位置：71 72 102

homeomorphism — homéomorphisme
同胚
正文位置：71 72

formal spectrum — spectre formel
形式谱
正文位置：72

adic formal scheme — schéma formel adique
进形式概形
正文位置：72 78 84 88 89 89 89 89 90 90 90 91 91 92 95 95

formal scheme — schéma formel
形式概形
正文位置：72 88 88 88 88 89 89 89 91 91 223 223 223 239 241 288

open subscheme sous-schéma ouvert
开子概形
正文位置：72 210 267 295

restriction restriction
限制
正文位置：72

formalization formalisation
形式化
正文位置：72 83

module module
模
正文位置：73 73 73 73 73 77 77 83 84 85 85 85 85 85 85 86 86 88 89 91 91 91 92 97 97 99 111 111 112 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 134 135 135 135 136 136 137 137 137 137 137 137 139 139 147 150 150 151 151 155 155 155 160 220 220 220 221 247 251 251 251 252 254 256 273 280 280 281 281 281 281 281 282 284 284 285 286 286

nilpotent nilpotent
幂零
正文位置：73 147

amalgamated sum somme amalgamée
合并和
正文位置：73

extension extension
扩张
正文位置：74 79 79 124 124 125 125 125 125 125 125 126 127 127 127 127 128 129 129 129 129 129 131 131 131 131 131 132 133 133 133 133 133 134 135 135 135 136 138 138 138 138 138 167 167 167 167 168 168 168 168 168 168 168 168 171 172 172 173 173 174 174 174 175 175 176 176 176 176 176 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 181 181 181 192 201 205 214 214 214 220 220 221 221 228 231 232 232 233 236 236 236 237 238 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 240 240 241 241 241 244 244 244 244 244 245 245 245 245 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250 250 250 250 250 250 250 251 251 254 254 254 255 255 256 256 256 256 256 256 256 260 261 268 268 268 269 269 269 272 277 278 282 282 283 284 284 284 284 284 285 286 287 288 288 288 290 290 290 290 290 291 293 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 295 295 295 295 296 296 296 296

kernel noyau
核
正文位置：74 142 143 145 145 145 145 145 145 146 149 149 150 150 157 158 158 160 163 163 165 181 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 185 185 185 185 185 187 187 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 189 189 189 189 189 189 189 189 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 191 191 191 191 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 210 210 210 215 216 225 225 227 227 227 233 233 243 255 267 267 268 280 284 294 295 295 295 295 295 295

局部平凡形变 locally trivial deformation — déformation localement triviale
正文位置：74

形式万有形变 formal versal deformation — déformation formelle verselle
正文位置：75 75 75 75 76 76 77 78 78 81 82 83 83 84 94 94 95 95 96 98 99

笛卡尔 cartesian — cartésien
正文位置：75 96 282

光滑伪可表 smoothly pseudo-representable — lisse et pseudo-représentable
正文位置：75 78

刚性化 rigidification — rigidification
正文位置：76 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 110 121 121 121 122 122 122 192 193 193

理想层 sheaf of ideals — faisceau d'idéaux
正文位置：76 85 86 86 88 88 89 91 91 91 91 92

形变理论 deformation theory — théorie des déformations
正文位置：78 83 92

类 class — classe
正文位置：80

分离 separated — séparé
正文位置：80 80 168 177 193 203 204 204 204 210 210 210 210 210 211 212 212 212 238 239 267 267 271 271 271 280 280 282 283 287 289 295

闭子集 closed subset — partie fermée
正文位置：80 183

开邻域 open neighborhood — voisinage ouvert
正文位置：80 86 169 210 210 211 280 281 282

仿射开覆盖 affine open covering — recouvrement ouvert affine
正文位置：80

cohomology class　classe de cohomologie

上同调类

正文位置：80

gluing　recollement

粘合

正文位置：80 120 180 238 238 238 269 288

global deformation　déformation globale

整体形变

正文位置：80 81 84 84 84

obstruction　obstruction

障碍

正文位置：80 81 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 188 188 189 189 189 190 190 191 191 191 192 200 251 253

gerbe　gerbe

凝集

正文位置：80 81

polynomial　polynôme

多项式

正文位置：82 94

relative cotangent complex　complexe cotangent relatif

相对余切复形

正文位置：83 83 84 144

truncation　tronqué

截断

正文位置：83 125 125 128 130 130 130 139 139 180

derived-category　catégorie dérivée

导出范畴

正文位置：83 117 126 126 129 142 144 150 200

principal homogeneous space　espace principal homogène

主齐性空间

正文位置：83

cohomology sheaf　faisceau de cohomologie

上同调层

正文位置：83

signature　signature

符号

正文位置：84 104 130 130 131 134 134 134 134 134 140 149 155 158 166 249 252 263 263 265 273 275 275 275 279 279 287 289

non-smooth locus — lieu non lisse
非光滑点集
正文位置：84 92

Fitting ideal — idéal de Fitting
Fitting 理想
正文位置：85 85 85 91

presentation — présentation
表现
正文位置：85 85 85 87 200

rank — rang
秩
正文位置：85 87 203 203 206 209 209 209 211 212 221 226 226 226 237 237 243 243 257 261 266 279 280 280

locally free — localement libre
局部自由
正文位置：85 211 240 240 251 252 280 284 285

direct summand — facteur direct
直和项
正文位置：85 158 220

adic ring — anneau adique
进环
正文位置：85 296 296

of finite presentation — de présentation finie
有限表示
正文位置：85 86 146 167 168 168 169 169 193 210 210 210 210 211 211 211 211

relative Kähler differentials — différentielles de Kähler relatives
相对 Kähler 微分模
正文位置：86

essentially of finite presentation — essentiellement de présentation finie
本质有限表示
正文位置：86 86 86 87 88

Jacobian subscheme — sous-schéma jacobien
Jacobian 子概形
正文位置：86

Jacobian criterion — critère jacobien
雅可比准则
正文位置：87

virtual dimension　dimension virtuelle

虚维数

正文位置：87 88

regular local ring　anneau local régulier

正则局部环

正文位置：88 95 95 95 95 95

formal closed subscheme　sous-schéma formel fermé

形式闭子概形

正文位置：89 91 91

isolated point　point isolé

孤立点

正文位置：89 91 92

discrete space　espace discret

离散空间

正文位置：89

formal completion　complété formel

形式完备化

正文位置：90 92 92 195 223 223 238 238 239 241 280 280 287 287 288 288 289 291 295

separated completion　complété séparé

分离完备化

正文位置：91 296

formal subscheme　sous-schéma formel

形式子概形

正文位置：91

disjoint union　schéma somme

不交并

正文位置：91

Jacobian ideal　idéal jacobien

Jacobian 理想

正文位置：92

base-field　corps de base

基域

正文位置：92 97 98 172 175 176 177 201 276

smoothness-criterion　critère de lissité

光滑性判据

正文位置：92

非退化二次奇点 non-degenerate quadratic singularity — singularité quadratique non dégénérée
正文位置：92 92 95 95 95 98 98

二次型 quadratic form — forme quadratique
正文位置：92 93 93 95 98 275

非退化二次型 non-degenerate quadratic form — forme quadratique non dégénérée
正文位置：94 97 98

自由形式生成元 free formal generator — générateur formel libre
正文位置：94 96 97 98 99

主理想 principal ideal — idéal principal
正文位置：94 96 96 99 99

连续 continuous — continu
正文位置：95 95 96 214 296

单位 unit — unité
正文位置：95 95 118 171 222 293

非光滑点 non-smooth point — point non lisse
正文位置：95 95 97 97 99 99

完备曲线 complete curve — courbe complète
正文位置：96 100

导子 conductor — conducteur
正文位置：97 237

Riemann–Roch 定理 Riemann–Roch theorem — théorème de Riemann–Roch
正文位置：98 98

非退化 nondegenerate — non dégénéré
正文位置：98 208 243 243 258 260 260 261

formal group groupe formel

形式群

正文位置：101 101 144 280 298 299

abelian scheme schéma abélien

阿贝尔概形

正文位置：101 101 111 111 111 122 123 144 145 149 158 158 159 160 166 166 166 166 166 170 172 172 173 173 173 173 174 175 176 176 176 176 193 193 193 195 195 195 195 196 196 197 200 201 202 202 203 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 207 212 212 212 213 213 213 214 214 216 218 219 219 219 220 220 220 221 222 224 227 227 229 230 231 231 232 232 232 233 234 234 235 235 235 235 235 235 236 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 239 240 240 241 241 241 242 243 243 243 243 244 244 244 244 244 245 245 245 245 257 258 258 258 259 259 260 260 260 260 272 272 275 277 277 287 288 288 288 290 290 291 291 293 295 295 295 295 295 296 297 297

dual abelian scheme schéma abélien dual

对偶阿贝尔概形

正文位置：101 123 166 170 173 173 176 197 207 207 224 224 227 227 240 240 243 245 290 290 292

multiplicative group groupe multiplicatif

乘法群

正文位置：101 123 145 159 185 185

divisorial correspondence correspondance divisorielle

除子对应

正文位置：101 101 101 101 122 122 122 166 173 176 177 177 198 227 227 238 243 244 244 258 261

duality theorem théorème de dualité

对偶定理

正文位置：101 287

neutral component composante neutre

单位分支

正文位置：101 175 179 180 196 199 200 201 212 212 212 215 238 241 243 244

special fiber fibre spéciale

特殊纤维

正文位置：101 187 187 196 200 201 203 204 204 207 208 208 208 208 208 210 211 223 223 223 225 225 226 227 227 227 227 229 230 230 230 231 235 235 235 243 243 247 258 267 267 267 271 274 276 276 277 279 287 288 291

topos topos

拓扑斯

正文位置：101 101 102 106 106 106 112 112 116 120 120 120 134 134 137 137 145 145 145 146 152 153 165 165 166 222

canonical topology topologie canonique

典范拓扑

正文位置：101 111

group groupe

群

正文位置: 101 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 104 104 105 105 105 106 106 106 107 108 108 109 111 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 115 115 116 116 116 117 117 118 118 118 118 119 119 119 121 121 122 122 122 122 123 123 123 126 126 127 138 139 139 139 140 142 142 142 143 146 148 148 148 148 150 150 158 165 181 182 182 183 184 184 184 184 184 184 188 188 193 198 198 199 199 203 203 204 204 214 215 216 220 221 222 222 275 278 278

group action opération de groupe

群作用

正文位置: 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 105 106 110 110 110 120 123 123 124 124

induced topos topos induit

诱导拓扑斯

正文位置: 102 103 107 113 120

bitorsor bitorseur

双挠子

正文位置: 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 105 106 106 106 106 106 106 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 110 110 110 120 121 178 178 178 178 178 179 185

symmetric symétrique

对称

正文位置: 102 108 113 114 114 115 115 120 120 120 138 138 149 152 153 153 154 155 155 157 157 158 158 158 158 158 166 166 170 170 170 175 177 190 190 190 200 207 238 238 239 243 258 260 260 261 273 291

opposite group groupe opposé

相反群

正文位置: 102 110

fibered category catégorie fibrée

纤维范畴

正文位置: 102 102 102 102 103 117 120 120 130 288

Cartesian section section cartésienne

笛卡尔截面

正文位置: 102 102 102 103

fiber category catégorie fibre

纤维范畴

正文位置: 102 117 119 119 125 126 138

contracted product produit contracté

缩积

正文位置: 103 104 104 105

associativity associativité

结合性

正文位置：104 104 104 104 105 106 109 113 114 115 115 117 118 135 136 136 136 136 138

unit section section unité

单位截面

正文位置：104 105 107 108 108 108 108 109 109 115 115 115 115 115 115 115 121 121 121 122 151 151 182 192 193 198 210 210 211 271

inverse bitorsor bitorseur inverse

逆双挠子

正文位置：105 118

right translation translation à droite

右平移

正文位置：105 105

inverse image functor foncteur image inverse

逆像函子

正文位置：106 120

commutative group extension extension commutative de groupes

交换群扩张

正文位置：106 111 123 138 138 182 185

commutative group groupe commutatif

交换群

正文位置：106 106 107 107 107 107 110 110 110 110 110 112 115 117 117 118 118 120 122 123 123 123 123 126 134 134 135 136 137 137 139 152 152 153 153 154 156 165 167 169 180 180 180 181 181 181 181 182 182 182 187 199 222 280 280

central-subgroup sous-groupe central

中心子群

正文位置：106

birigidification birigidification

双刚化

正文位置：107 107 107 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 120 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 193 198 201

trivialization trivialisation

平凡化

正文位置：107 108 108 109 109 109 109 109 115 115 115 122 124 124 125 125 126 127 127 128 131 131 132 133 133 135 136 136 136 136 138 138 138 138 141 141 141 141 142 142 143 143 163 163 170 170 182 182 182 183 291 292 293

rigid category catégorie rigide

刚性范畴

正文位置：107 110 111 121 122 150 168 170 171 173 173 174 179 179 180

deviation déviation

偏差

正文位置：107

trivial bitorsor bitorseur trivial

平凡双挠子

正文位置：107 108 108

central section section centrale

中心截面

正文位置：107 108 108

center centre

中心

正文位置：108 109 109 109 109

trivial functor foncteur trivial

平凡函子

正文位置：108

constant functor foncteur constant

常值函子

正文位置：108

trivial morphism morphisme trivial

平凡态射

正文位置：108 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 111 111 121 121 121 122 122

essential image image essentielle

本质像

正文位置：108 109 171 193 193 193 239 253 255 255

base point point base

基点

正文位置：109 173

pseudo-group pseudo-groupe

伪群

正文位置：109 118 119

central central

中心

正文位置：110

central-extension extension centrale

中心扩张

正文位置：110 123 139

带基点集合
正文位置：110

pointed-set

ensemble pointé

笛卡尔积
正文位置：110 110 111

cartesian product

produit cartésien

凝聚态射
正文位置：111 111

coherent morphism

morphisme cohérent

拟紧
正文位置：111 246

quasi-compact

quasi-compact

拟分离
正文位置：111 210 210

quasi-separated

quasi-séparé

笛卡儿幂
正文位置：111 136 185

Cartesian power

puissance cartésienne

基扩张
正文位置：111 171 213

base extension

extension de la base

普遍
正文位置：111

universal

universel

自由交换群
正文位置：111

free commutative group

groupe commutatif libre

环
正文位置：112 123 136 151 154 155

ring

anneau

导出函子
正文位置：112

derived functor

foncteur dérivé

内射模
正文位置：112 112

injective module

module injectif

split extension extension scindée
分裂扩张
正文位置：115 115 129 129 167 168

fibered functor foncteur fibrant
纤维化函子
正文位置：116

cofibered functor foncteur cofibrant
余纤维化函子
正文位置：116 125 139

covariant covariant
协变
正文位置：117 119 119

contravariant contravariant
反变
正文位置：117 119 119 139 139

variance variance
变性
正文位置：117 119 131 139 139 139

additivity additivité
加性
正文位置：117 117 117 117 119 119 119 123 123 123 123 124 125 127 141

chain complex complexe de chaînes
链复形
正文位置：117 124 125 126 129 131 132 134 134 135 139 139 141 274

tensor product produit tensoriel
张量积
正文位置：117 142 221 263 278 286

trivial biextension biextension triviale
平凡双扩张
正文位置：117 118 118 118 141 141 141 141 142

constructible constructible
可构造
正文位置：117 169

trivial torsor torseur trivial
平凡挠子
正文位置：118

inverse biextension　biextension inverse
逆双扩张
正文位置：118

group object　objet groupe
群对象
正文位置：118

monoid　monoïde
幺半群
正文位置：118 118 118 123

bilinear　bilinéaire
双线性
正文位置：119 158

opposite category　catégorie opposée
反范畴
正文位置：119 134 134

triadditive　tri-additif
三重加性
正文位置：119

trilinear　trilinéaire
三线性
正文位置：119 119

symmetric biextension　biextension symétrique
对称双扩张
正文位置：119 119 170 176 176 177 177 190 190

involution　involution
对合
正文位置：120 261

inverse limit　limite projective
逆极限
正文位置：120 180 205 205 224 280

inversion　inversion
取逆
正文位置：120

transitivity　transitivité
传递性
正文位置：120 131 132

stack champ
叠
正文位置：120 120 120 120

covering family famille couvrante
覆盖族
正文位置：120

cocycle condition condition de cocycle
余循环条件
正文位置：120

rigidity rigidité
刚性
正文位置：121

multiplicative group scheme schéma en groupes multiplicatif
乘法群概形
正文位置：122

invertible module Module inversible
可逆模
正文位置：122 122 122 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172 173 173 173 176 176 176 183 183 183 185 185 198 198 201 201 238 238 238 238 238 239 271 293

theorem of the square théorème du carré
平方定理
正文位置：122

injective morphism morphisme injectif
单射
正文位置：123

n-extension n-extension
n 重扩张
正文位置：123 123

trivial extension extension triviale
平凡扩张
正文位置：123 126 129

module extension extension de Modules
模扩张
正文位置：123 123 124 124 137

solvable résoluble
可解
正文位置：123 138 138 155 163 166 166 166 177 177 178 182 196 204 219 227 247 285 290 291 292 294 294

distributivity distributivité
分配律
正文位置：124 136 136

extension of scalars extension des scalaires
扩张标量
正文位置：124 275

transitivity isomorphism isomorphisme de transitivité
传递性同构
正文位置：124

component of a set composant
分量
正文位置：125 125 125 126 126 126 128 129 134 135 136 136 137 137 138 142 163 204 222 255 255 267

cokernel conoyau
余核
正文位置：125 143 198 252 252 265 274

zero object objet nul
零对象
正文位置：126 128 132 134 134

trivial object objet trivial
平凡对象
正文位置：126 126 129 130

canonically isomorphic canoniquement isomorphe
典范同构
正文位置：126 128 130 132 142 143 214

additive functor foncteur additif
加性函子
正文位置：126 205

cochain complex complexe de cochaînes
上链复形
正文位置：126 134 134

anticommutative anticommutatif
反交换
正文位置：126 127 130 131

homotopy homotopie
同伦
正文位置：127 127 164

quasi-isomorphism quasi-isomorphisme

拟同构

正文位置：127

anticommutativity anticommutativité

反交换性

正文位置：127 152 154 155 155 158 158 160 160 162 164 257

quasi-maximal object objet quasi-maximal

拟极大对象

正文位置：128 129 129 129 129 129 130

typical complex complexe typique

典型复形

正文位置：128 129 129 129 129 130 130 130 130 130

typical pro-complex pro-complexe typique

典型 pro-复形

正文位置：128

monomorphism monomorphisme

单态射

正文位置：129 129 132 132 167 168 210 211 211 226 234 249 267 269 270 287 294

domination majoration

支配

正文位置：129 129 129

enough injectives suffisamment d’injectifs

足够多的内射对象

正文位置：129

injective object objet injectif

内射对象

正文位置：129 161

representable représentable

可表示

正文位置：129 129 129

boundary homomorphism homomorphisme bord

边界同态

正文位置：130 294 294

coboundary homomorphism homomorphisme cobord

上边界同态

正文位置：131 140 140 140 141 163

representing object objet représentant

表示对象

正文位置：131

faithful fidèle

忠实

正文位置：132

exactness exactitude

正合性

正文位置：132

augmentation augmentation

增广

正文位置：134 134 135 135 135 136 140 151 153 153

augmented complex complexe augmenté

增广复形

正文位置：135 137

direct sum somme directe

直和

正文位置：136 260

abutment aboutissement

终项

正文位置：136

flat resolution résolution plate

平坦消解

正文位置：137 137 150 151 152 152 153 160 160 160 162 163

canonically equivalent canoniquement équivalent

典范等价

正文位置：137 139

abelianization rendu abélien

交换化

正文位置：139

homology group groupe d’homologie

同调群

正文位置：139

cohomological functor foncteur cohomologique

上同调函子

正文位置：140

connected sequence of functors　suite liée de foncteurs

函子的相联系列

正文位置：140

coboundary operator　opérateur cobord

上边界算子

正文位置：140 161 161 161

flatness　platitude

平坦性

正文位置：141 203

pairing　accouplement

配对

正文位置：141 145 145 150 153 157 158 160 161 163 163 166 166 166 166 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 187 190 191 191 191 191 192 192 198 198 198 198 200 200 200 200 200 200 200 207 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 224 225 225 225 225 225 225 225 225 225 226 226 226 226 226 227 227 227 227 242 242 242 242 242 243 243 243 243 243 243 243 243 246 246 246 251 253 253 253 253 253 254 254 255 255 255 256 256 256 256 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 259 259 259 259 260 260 260 261 263 263 263 263 264 264 264 264 265 265 265 265 265 265 268 269 275 275 275 275 277 277 278 278 279 289 289 290 290 290 290 293 296

cocycle　cocycle

上循环

正文位置：142 143 162 162 163 163

cochain　cochaîne

上链

正文位置：143

coboundary　cobord

上边界

正文位置：143

nonabelian-cohomology　cohomologie non-abélienne

非阿贝尔上同调

正文位置：144

cofibred category　catégorie co-fibrée

余纤维范畴

正文位置：144

locally finitely presented　localement de présentation finie

局部有限表示

正文位置：145 145 145 168 177

faithfully flat　fidèlement plat

忠实平坦

正文位置：146 167 167 167 203 204 204

residue characteristic caractéristique résiduelle
剩余特征
正文位置：146 196 196 197 197 207 209 218 221 221 228

homology object objet d’homologie
同调对象
正文位置：146

cohomology-object objet de cohomologie
上同调对象
正文位置：146

fully faithful pleinement fidèle
全忠实
正文位置：146 147 149

divisible divisible
可除
正文位置：147 151 157 202 203 222 222 223 224 229 229 234 235 235 235 237 240 262 267 277 292 295 295 295 295 295 295

inductive system système inductif
顺系
正文位置：148 148 239 246 246 246 269 269 269 280 282

transition homomorphism morphisme de transition
过渡同态
正文位置：148

inverse system système projectif
逆系
正文位置：148 148 148 148 154 154 203 204 204 204 223 224 225 226 232 234 238 254 256 269 289 289

transition morphism morphisme de transition
转移态射
正文位置：148 148 148 149

transpose transposer
转置
正文位置：148 165 166 167 224 261 265 274 279

finite locally free fini localement libre
有限局部自由
正文位置：149 166 166 167 167 167 167 167 167 168 231

group of multiplicative type groupe de type multiplicatif
乘法型群
正文位置：149

dual group groupe dual
对偶群
正文位置：149 218

homological homologique
同调型
正文位置：150

edge homomorphism edge-homomorphisme
边缘同态
正文位置：151 151

quotient quotient
商
正文位置：151 160 160 161 161 163 164 210 211 214 214 217 221 222 222 238 245 245 245 255 260 261 271 273 295

quotient ring anneau quotient
商环
正文位置：151

symmetry isomorphism isomorphisme de symétrie
对称同构
正文位置：152 152 152 157 157 157 158 158

antisymmetric antisymétrique
反对称
正文位置：154 154 158 158 158

injective homomorphism homomorphisme injectif
单射同态
正文位置：155 156

regular-section section régulière
正则截面
正文位置：155

surjective homomorphism homomorphisme surjectif
满射同态
正文位置：156 159

torsion torsion
挠
正文位置：157 212

primary component composante primaire
准素分量
正文位置：157 200 222 227 262 265 265 266 269 270 270

graded module　module gradué

分次模

正文位置：158

alternating form　forme alternée

交替形式

正文位置：158 158

torsion-free　sans torsion

无挠

正文位置：160 177 178 179 179 180 206 221 222 292

homology sheaf　faisceau d’homologie

同调层

正文位置：160

subsheaf　sous-faisceau

子层

正文位置：160 160 160 186 204 207 208 229

Lie bracket　crochet

括号

正文位置：160

injective resolution　résolution injective

内射消解

正文位置：160

operator　opérateur

算子

正文位置：161 275

augmentation morphism　morphisme d’augmentation

增广态射

正文位置：162

morphism of complexes　morphisme de complexes

复形态射

正文位置：162

global-section　section globale

整体截面

正文位置：164 164

locally trivial　localement trivial

局部平凡

正文位置：164 168 168 177 177 181 185

Cartier duality — dualité de Cartier
Cartier 对偶性
正文位置：166 167 251 254 256

Weil biextension — biextension de Weil
Weil 双扩张
正文位置：166

biduality theorem — théorème de bidualité
双对偶定理
正文位置：166 170

multiplicative type — type multiplicatif
乘法型
正文位置：166 167 168 170 212 212 234 235 235 235 251 254 272

commutative group scheme — schéma en groupes commutatifs
交换群概形
正文位置：167 180 181 181 181 185 185 187 199 199 199 210 218 222

dual — dual
对偶
正文位置：167 196 198 200 206 209 224 224 226 226 227 227 228 240 240 243 243 245 245 245 251 263 265 275 277 278 287 287 290 290 293 296

spectrum — spectre
谱
正文位置：167 168 169 178 179 185 187 210 238 239 276 295

étale topology — topologie étale
平展拓扑
正文位置：167 169 177 181

diagonalizable — diagonalisable
可对角化
正文位置：167

torsion submodule — sous-module de torsion
挠子模
正文位置：167

quotient module — module quotient
商模
正文位置：167

Cartier dual — dual de Cartier
Cartier 对偶
正文位置：168 170 256 264 268

locally quasi-finite　localement quasi-fini

局部拟有限

正文位置：168 177 288

finitely generated twisted constant group　groupe constant tordu à engendrement fini

有限生成的扭常值群

正文位置：168 170

representable　représentable

可表

正文位置：168 177 178 181 183 183 183 183 186 187 187 199 199 231 234 238 240 251 271 271 271 271 271 271 271 272 276 277

one-object identity category　catégorie ponctuelle

单点范畴

正文位置：168 180

twisted constant group　groupe constant tordu

扭常值群

正文位置：168 240 245 258 270

geometric fiber　fibre géométrique

几何纤维

正文位置：169 169 210 211 239 260

generization　générisation

一般化

正文位置：169

generic fiber　fibre générique

泛纤维

正文位置：169 187 187 189 190 196 199 201 203 204 204 204 206 212 212 212 224 226 226 228 228 228 229 229 230 231 235 235 238 243 246 255 267 267 268 268 268 268 279 291 291 293 295

commutative extension　extension commutative

交换扩张

正文位置：170 178 178 179 179 179 179 179

divisible group　groupe divisible

可除群

正文位置：170 175 262 294 299

rigidified　rigidifié

刚化

正文位置：171 171

algebraic group　groupe algébrique

代数群

正文位置：171 172 172 173 173 173 174 174 174 174 175 194 194 212 215 215 218 291 298

birigidified birigidifié
双刚化
正文位置：171 171 172 172 172 172 172 173 173 173 176 239

theorem of the cube théorème du cube
立方体定理
正文位置：171

cube condition condition du cube
立方体条件
正文位置：171

radicial extension extension radicielle
根性扩张
正文位置：171 175

surjective morphism morphisme surjectif
满射态射
正文位置：172 181

integral intègre
整
正文位置：172 172 239 271 272

composition series suite de composition
合成列
正文位置：172 172 172 172 173 193 201 272 295

additive group groupe additif
加法群
正文位置：172 272

split torus tore déployé
分裂环面
正文位置：172 176

Weil sheaf faisceau de Weil
Weil 层
正文位置：173

algebraic subgroup sous-groupe algébrique
代数子群
正文位置：174

left annihilator annulateur gauche
左零化子
正文位置：175 175 175 175 175 175 175 175 175

unipotent rank　　rang unipotent

幂幺秩

正文位置：175 201 202 202 202 203 203 203 203 210 211 212 212 212 215 239 272 295

abelian part　　partie abélienne

阿贝尔部分

正文位置：175 203 205 205 205 217 225 226 227 227 238 241 242 243 243

abelian subscheme　　sous-schéma abélien

阿贝尔子概形

正文位置：175 213

left separating　　séparant à gauche

左分离

正文位置：175

left separating biextension　　biextension séparante à gauche

左分离双扩张

正文位置：175 176

right separating biextension　　biextension séparante à droite

右分离双扩张

正文位置：176 176

separating biextension　　biextension séparante

分离双扩张

正文位置：176 176 176 176

isogeny　　isogénie

同源

正文位置：176 176 176 198 205 205 205 205 205 205 206 209 209 210 211 211 216 216 217 225 225 226 227 236 243 243 243 243 245 245 258 258 260 261 261 265 266

ample invertible module　　Module inversible ample

丰沛可逆模

正文位置：176 176

Néron–Severi group　　groupe de Néron–Severi

Néron–Severi 群

正文位置：176 258

ample divisorial correspondence　　correspondance divisorielle ample

丰沛除子对应

正文位置：177

ample biextension　　biextension ample

丰沛双扩张

正文位置：177 177

geometrically unibranch — géométriquement unibranche

几何单分支

正文位置：177 178 178 178 179 184 184 185 185 186 186 273

constant group scheme — schéma en groupes constant

常值群概形

正文位置：177 260

dominant — dominant

占优

正文位置：178 191

locally finite — localement fini

局部有限

正文位置：178 183 184

prescheme — préschéma

预概形

正文位置：178

commutant — commutant

交换子群

正文位置：178 178

constant group — groupe constant

常群

正文位置：179 227 227 245 246 251 251 266 280 295 295

locally of finite type — localement de type fini

局部有限型

正文位置：179 179 180 210 210 271

group of connected components — groupe des composantes connexes

连通分支群

正文位置：179 187 199 200 200 213 213 294

torsion group — groupe de torsion

挠群

正文位置：179 179 180 187 187 188 188

boundary operator — opérateur bord

边界算子

正文位置：179 180

truncated constant scheme — schéma constant tronqué

截断常值概形

正文位置：180 181

本质满 正文位置：181 185	essentially surjective	essentiellement surjectif
截断常值群概形 正文位置：181	truncated constant group scheme	schéma en groupes constant tronqué
自由群 正文位置：182	free group	groupe libre
局部常值函数 正文位置：182	locally constant function	fonction localement constante
分割 正文位置：182	partition	partition
概形稠密 正文位置：183 186 186 193	schematically dense	schématiquement dense
局部诺特 正文位置：183 185 185 185 186 188 211 212	locally noetherian	localement noethérien
有理截面 正文位置：183 206	rational section	section rationnelle
Néron–Raynaud 模型 正文位置：183 184 184 185 186 188	Néron–Raynaud model	modèle de Néron-Raynaud
亚纯 正文位置：184	meromorphic	méromorphe
整概形 正文位置：184 211 212	integral scheme	schéma intègre
有效除子 正文位置：184 184	effective divisor	diviseur positif

locally irreducible — localement irréductible

局部不可约
正文位置：184

rational function — fonction rationnelle

有理函数
正文位置：184

locally integral — localement intègre

局部整
正文位置：184 184 184

factorial — factoriel

析因
正文位置：184 185 186 270 271

restriction map — application de restriction

限制映射
正文位置：184

open subgroup scheme — sous-schéma en groupes ouvert

开子群概形
正文位置：185 200 200

locally factorial — localement factoriel

局部析因
正文位置：185 189

pure codimension one — purement 1-codimensionnel

纯余维为 1
正文位置：185 185

quotient sheaf — faisceau-quotient

商层
正文位置：186

strictly local ring — anneau strictement local

严格局部环
正文位置：186

subgroup scheme — sous-schéma en groupes

子群概形
正文位置：190 190 204 235 271

antisymmetry — antisymétrie

反对称性
正文位置：190 258

bilinear form　forme bilinéaire

双线性型

正文位置：190 198 208 275 278

alternating　alterné

交错

正文位置：190 198 208

étale localization　localisation étale

平展局部化

正文位置：191

local-morphism　morphisme local

局部态射

正文位置：191

dominant morphism　morphisme dominant

支配态射

正文位置：191 212 259 260

strict henselization　hensélisé strict

严格亨泽尔化

正文位置：192 213 220 253 262

finite morphism　morphisme fini

有限态射

正文位置：192

maximal-point　point maximal

极大点

正文位置：192 193 193 193 193 193 211 270 279 279

maximal fibre　fibre maximale

极大纤维

正文位置：193 193 193

homogeneous-space　espace homogène

齐性空间

正文位置：194 298

ample sheaf　faisceau ample

丰沛层

正文位置：194 298

canonical pairing　accouplement canonique

典范配对

正文位置：195 224

canonical biextension biextension canonique
典范双扩张
正文位置：195 227

fixed part partie fixe
固定部分
正文位置：195 195 195 204 204 204 205 205 206 207 207 207 207 207 207 208 208 223 223 223 224 224 224 226 229 229 229 234 234 235 235 235 235 235 236 236 241 242 242 262 266 277 282 289 289

toric part partie torique
环面部分
正文位置：195 195 203 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 213 223 223 224 224 224 224 225 225 225 225 226 234 234 234 234 236 236 241 243 247 266 266 277 289 289 296

orthogonality orthogonalité
正交
正文位置：195 195 196 196 200 207 208 208 208 209 209 209 209 209 210 226 236 236 243 243 278 293 296

semistable semi-stable
半稳定
正文位置：195 195 290 292 293 293

potential good reduction bonne réduction essentielle
本质好约化
正文位置：195 232 232 232 233 233 233 236 237 237

Raynaud extension extension de Raynaud
Raynaud 扩张
正文位置：195 195 195 241 244 245 281 281 288 290 296

monodromy pairing accouplement de monodromie
单值性配对
正文位置：195 195 246 256 257 257 257 257 257 257 258 259 260 260 260 261 261 265 265 275 275 278 279 279 293 293

integrality intégralité
整性
正文位置：195 197 218 293

Jacobian jacobienne
雅可比簇
正文位置：195 196 200 200 261 261 261 275 277 279

Picard–Lefschetz formula formule de Picard–Lefschetz
Picard–Lefschetz 公式
正文位置：195 197 275 276 276 279

analytic group　　groupe analytique

解析群

正文位置：195 280 281 282 282 284 285 286 287 287 287 287 287 288

mixed Hodge structure　　structure de Hodge mixte

混合 Hodge 结构

正文位置：195 284 287

rigid analytic　　rigide-analytique

刚性解析

正文位置：196 196 197 276 291 291 293 294 296 297

canonical homomorphism　　homomorphisme canonique

典范同态

正文位置：196

henselian　　hensélien

亨泽尔

正文位置：196 204 204 205 206 207 207 210 213 215 218 220 223 229 229 230 231 232 232 234 236 246 251 253 253 255 256 262 265 266 295

function field　　corps des fonctions

函数域

正文位置：196 197 218 221 229 231 233 243 298

local monodromy group　　groupe de monodromie locale

局部单值群

正文位置：196

variety　　variété

簇

正文位置：196 196 197

motive　　motif

动机

正文位置：196 196

local monodromy　　monodromie locale

局部单值性

正文位置：196 197

monodromy group　　groupe de monodromie

单值群

正文位置：196 197 197 246 275

excellent scheme　　schéma excellent

优良概形

正文位置：196

resolution of singularities — désingularisation

奇点消解

正文位置：196 196 209 214

geometric special fiber — fibre spéciale géométrique

几何特殊纤维

正文位置：196 261 272 275

valued field — corps valué

赋值域

正文位置：196

tame action — action modérée

温和作用

正文位置：196

Barsotti–Tate group — groupe de Barsotti-Tate

Barsotti–Tate 群

正文位置：197 197 197 197 203 203 203 223 223 224 224 225 225 226 226 226 228 228 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 231 231 231 232 232 232 232 232 232 233 234 234 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 236 236 236 236 236 237 237 237 265 277 277 277

p-divisible group — groupe p-divisible

p 可除群

正文位置：197 203

crystalline cohomology — cohomologie cristalline

晶体上同调

正文位置：197

perfect duality — dualité parfaite

完美对偶

正文位置：198 200 226 226 227 227 227 243 243 243 243 244 245 263 263 264 265 290 290

separating — séparant

分离

正文位置：198 200 200 200 201 201 201 201 201

quasi-projective — quasi-projectif

拟射影

正文位置：199 212 231 239 240 288 295

unramified (historical terminology) — net

净

正文位置：200 210 288 288

curve scheme — schéma en courbes

曲线概形

正文位置：200

self-duality autodualité

自对偶性

正文位置：200 277 277 277 278

finite field corps fini

有限域

正文位置：200 209 218 218 237 297

class field theory théorie du corps de classe

类域论

正文位置：200

commutative algebraic group groupe algébrique commutatif

交换代数群

正文位置：201 211 212

subtorus sous-tore

子环面

正文位置：201 202 205 205 205 210 217 223 279 283 285

unipotent group groupe unipotent

幺幂群

正文位置：201 201

twisted constant sheaf faisceau constant tordu

扭常值层

正文位置：202 204 204 206 207 208 208 208 229 247 254 255

reductive rank rang réductif

约化秩

正文位置：202 210 272

abelian rank rang abélien

阿贝尔秩

正文位置：202 210

height rang

高度

正文位置：203 226

unipotent part partie unipotente

幺幂部分

正文位置：203

canonical decomposition décomposition canonique

典范分解

正文位置：204

submodule sous-module
子模
正文位置：204 205 207 213 217 220 263 283 284 286 287

invariant submodule sous-module des invariants
不变子模
正文位置：205 207 207

unramified extension extension non ramifiée
非分歧扩张
正文位置：205 216

base scheme schéma de base
基概形
正文位置：206 217

toric submodule sous-module torique
环面子模
正文位置：207

filtration filtration
滤过
正文位置：207 207 207 215 215 220 220 220 221 224 224 227 232 232 236 236 236 237 237 243 243 245 248 248 248 248 249 254 256 266 277 277 277 285 286 286 286 287 287

module structure structure de module
模结构
正文位置：207 263

orthogonal complement orthogonal
正交补
正文位置：207 207 208 209 224 236

canonical extension prolongement canonique
典范延拓
正文位置：208 244

annihilator annulateur
零化子
正文位置：208 225 225 268 290

polarization form forme de polarisation
极化型
正文位置：209

representation représentation
表示
正文位置：209 215 215 216 216 216 217 217 217 218 218 218 218 218 221 221 232 232 233 233 233 256

formally net formellement net

形式净
正文位置：210

retrocompact rétrocompact

相对拟紧
正文位置：210

reduced neutral component composante neutre réduite

约化单位分支
正文位置：211

locally of finite presentation localement de présentation finie

局部有限表现
正文位置：211

complete noetherian local local noethérien complet

完备诺特局部
正文位置：212

rational function field corps de fonctions rationnelles

有理函数域
正文位置：212 212 214

orthogonality theorem théorème d’orthogonalité

正交性定理
正文位置：213 226 228 234 235 243 247 256

quotient abelian scheme schéma abélien quotient

阿贝尔商概形
正文位置：213

isogenous isogène

同源
正文位置：213 228 228 228 234 236

topological generator générateur topologique

拓扑生成元
正文位置：214

pro-ell-finite pro-ℓ-fini

pro-ℓ-有限
正文位置：214

pro-ell group pro-ℓ-groupe

pro-ℓ 群
正文位置：214

有限 Galois 扩张 正文位置：214 220 221 221	finite Galois extension	extension galoisienne finie
有限 Galois 子扩张 正文位置：214	finite Galois subextension	sous-extension galoisienne finie
合成域 正文位置：214	compositum	composé
有限平展扩张 正文位置：214	finite étale extension	extension finie étale
Galois 闭包 正文位置：214	Galois closure	clôture galoisienne
特征零 正文位置：215 215 276 276 279 280	characteristic zero	caractéristique nulle
有限指数子群 正文位置：215 262	finite-index subgroup	sous-groupe d’indice fini
幺幂阶数 正文位置：215	level of unipotence	échelon d’unipotence
平展扩张 正文位置：215	étale extension	extension étale
基域扩张 正文位置：215	base field extension	extension du corps de base
本质固定子模 正文位置：215	essentially fixed submodule	sous-module essentiellement fixe
正交 正文位置：215 277 296	orthogonal	orthogonal

essentially toric submodule — sous-module essentiellement torique

本质环面子模

正文位置：215

associated graded module — module gradué associé

伴随分次模

正文位置：215

Galois extension — extension galoisienne

Galois 扩张

正文位置：216 216 244 245 256

polarization pairing — accouplement de polarisation

极化配对

正文位置：216

open normal subgroup — sous-groupe invariant ouvert

正规开子群

正文位置：216

unramified subextension — sous-extension non ramifiée

非分歧子扩张

正文位置：216

transport of structure — transport de structure

结构搬运

正文位置：217 217 217 218 219 219 231 248 257 257 262 262

twisted constant ell-adic sheaf — faisceau ℓ-adique constant tordu

扭常值 ℓ 进层

正文位置：217

quasi-Galois extension — extension quasi-galoisienne

拟 Galois 扩张

正文位置：217

essentially toric part — partie essentiellement torique

本质环面部分

正文位置：217 236 236 244

character — caractère

特征标

正文位置：217 217 217 218 221 221 221 221 221 233 234

characteristic polynomial — polynôme caractéristique

特征多项式

正文位置：218 218 218 219 219

Frobenius 自同构 正文位置：218 218	Frobenius automorphism	automorphisme de Frobenius
逆步变换 正文位置：218	contragredient	contragrédient
代数整数 正文位置：219 219	algebraic integer	entier algébrique
结构层 正文位置：219	structure sheaf	faisceau structural
分解论证 正文位置：219	dévissage	dévissage
局部导子 正文位置：220	local conductor	conducteur local
交换 ℓ 群概形 正文位置：220	commutative ell-group scheme	schéma en ℓ-groupes commutatifs
有限 ℓ 群 正文位置：220	finite ell-group	ℓ-groupe fini
非驯导子指数 正文位置：220 220 221	wild conductor exponent	exposant conducteur immodéré
导子指数 正文位置：220 237	conductor exponent	exposant conducteur
驯导子指数 正文位置：220	tame conductor exponent	exposant conducteur modéré
几何一般纤维 正文位置：220	geometric generic fiber	fibre géométrique générique

几何特殊纤维 正文位置：220	geometric special fiber	fibre géométrique spéciale
总导子指数 正文位置：220	total conductor exponent	exposant conducteur total
Euler–Poincaré 公式 正文位置：220	Euler–Poincaré formula	formule d'Euler-Poincaré
局部项 正文位置：220	local term	terme local
足够大 正文位置：221 296	large relative to a cardinal	grand devant un cardinal
单值性表示 正文位置：221	monodromy representation	représentation de monodromie
Artin 导子 正文位置：221 221	Artin conductor	conducteur d'Artin
复乘 正文位置：221	complex multiplication	multiplication complexe
椭圆曲线 正文位置：221 234 236 236 236 257 299 299	elliptic curve	courbe elliptique
忠实作用 正文位置：222 222 237	faithful action	opération fidèle
有限阶自同构 正文位置：222	finite-order automorphism	automorphisme d'ordre fini
自同态环 正文位置：222	endomorphism ring	anneau des endomorphismes

有限循环群 正文位置：222	finite cyclic group	groupe cyclique fini
子环 正文位置：222 296	subring	sous-anneau
直积 正文位置：222	direct product	produit direct
本原单位根 正文位置：222	primitive root of unity	racine primitive de l’unité
整数环 正文位置：222	ring of integers	anneau des entiers
素理想 正文位置：222 222	prime ideal	idéal premier
局部 Artin 概形 正文位置：223	local Artinian scheme	schéma artinien local
无穷小邻域 正文位置：223 280	infinitesimal neighborhood	voisinage infinitésimal
形式子环面 正文位置：223	formal subtorus	sous-tore formel
有限概形 正文位置：223 223	finite scheme	schéma fini
仿射代数 正文位置：224 224	affine algebra	algèbre affine
pro-对象 正文位置：225	pro-object	pro-objet

严格子群	strict subgroup	sous-groupe strict
正文位置：226 226 232 236 236		
典范除子对应	canonical divisorial correspondence	correspondance divisorielle canonique
正文位置：227		
扭常值群概形	twisted constant group scheme	schéma en groupes constant tordu
正文位置：227 227 228		
环面型	toric type	type torique
正文位置：228		
可构造层	constructible sheaf	faisceau constructible
正文位置：229		
纯无穷小	purely infinitesimal	purement infinitésimal
正文位置：230		
子对象	subobject	sous-objet
正文位置：232 232		
虚好约化	virtual good reduction	bonne réduction virtuelle
正文位置：232 232 232 232 232 232 232 233 233 233		
本质虚好约化	potential virtual good reduction	bonne réduction virtuelle essentielle
正文位置：232 232 232 233		
半单	semisimple	semi-simple
正文位置：233 233 234 234		
补空间	complement	supplémentaire
正文位置：234 234		
环面型	toroidal	toroïdal
正文位置：235 235		

toroidal part — partie toroïdale

环面型部分
正文位置：235 235

infinitesimal lifting — relèvement infinitésimal

无穷小提升
正文位置：235

formal homomorphism — homomorphisme formel

形式同态
正文位置：235

simple — simple

单
正文位置：235 236 236 236

ramified — ramifié

分歧
正文位置：235 235 236

j-invariant — invariant j

j 不变量
正文位置：236 236

algebraically dependent — algébriquement dépendant

代数相关
正文位置：236 236

exceptional value — valeur exceptionnelle

例外值
正文位置：236

essentially fixed part — partie essentiellement fixe

本质固定部分
正文位置：236 236 236 237 244

residue extension — extension résiduelle

剩余扩张
正文位置：237

finite free module — module libre de type fini

有限型自由模
正文位置：237

linear action — action linéaire

线性作用
正文位置：237

formal torus tore formel

形式环面

正文位置：238 239

formal abelian scheme schéma abélien formel

形式阿贝尔概形

正文位置：238 238 239 241 241

algebraizable algébrisable

可代数化

正文位置：238 239 239 239 239 239 240 240 240 241 241 242 242 288 288 288 288 288 288 288 289 289

group structure structure de groupe

群结构

正文位置：238 238

relatively ample relativement ample

相对丰沛

正文位置：239

isotrivial torus tore isotrivial

等平凡环面

正文位置：239 239 240 240 241 295

isotrivial isotrivial

等平凡

正文位置：240 241

algebraization algébrisation

代数化

正文位置：240 240 297

trivial trivial

平凡

正文位置：240 249

Raynaud group Groupe de Raynaud

Raynaud 群

正文位置：241 241

adic adique

进

正文位置：241 246 247 254 255

pro-ell group pro-ℓ-groupe

pro-ℓ 群

正文位置：241 243 246 254 254 254 254 254 256 256 256

local local
局部
正文位置：243

pro-group pro-groupe
pro-群
正文位置：243 245 267 277 277 277 293 296

dense dense
稠密
正文位置：243

correspondence correspondance
对应
正文位置：244

algebraizability algébrisabilité
可代数化性
正文位置：244

Galois descent descente galoisienne
Galois 下降
正文位置：244 253 256

twisted constant module Module constant tordu
扭常值模
正文位置：246

Galois module module galoisien
Galois 模
正文位置：246

transvection transvection
剪切变换
正文位置：247 247

factorization factorisation
分解
正文位置：247 268 268

character group groupe des caractères
特征标群
正文位置：247 258 273 273 274 275 279

blended extension extension panachée
混合扩张
正文位置：248 248 248 248 249 249 249 249 249 249 250 250 250 251 251 251 251 251 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 254 255 255 255 255 255 255 255 255 255 256 268 268 268 268 268 268 268 269 269 269 269 269 269 269 277 277 293 293

exact functor　foncteur exact

正合函子

正文位置：250 250

dual scheme　schéma dual

对偶概形

正文位置：257 257

biduality　bidualité

双对偶

正文位置：257

covariant functor　foncteur covariant

协变函子

正文位置：258

tame　tame

驯

正文位置：259 276

twisted lattice　réseau tordu

扭格

正文位置：259

norm　norme

范数

正文位置：259

lattice　réseau

格

正文位置：259 260 290 290 293 296

separating pairing　accouplement séparant

分离配对

正文位置：260 261 261 261 261 265

positive form　forme positive

正形式

正文位置：260 260 261

direct factor　facteur direct

直因子

正文位置：260

reducible　réductible

可约

正文位置：260

normal crossing — croisement normal

正规交叉

正文位置：261

connected components — composantes connexes

连通分支

正文位置：262 263 265 269 270

perfect pairing — accouplement parfait

完美配对

正文位置：263 264 264 265

topological group — groupe topologique

拓扑群

正文位置：264

continuous cochain — cochaîne continue

连续上链

正文位置：264

torsion subgroup — sous-groupe de torsion

挠子群

正文位置：264

submodule of finite index — sous-module d’indice fini

有限指数子模

正文位置：266

unit group — groupe unité

单位群

正文位置：267 267

immersion — immersion

浸入

正文位置：269 282 283

ind-finite — ind-fini

归纳有限

正文位置：270

radicial multiplicity — multiplicité radicielle

根性重数

正文位置：270

zero-cycle — 0-cycle

0 **维圈**

正文位置：271 272

cohomologically flat　cohomologiquement plat

上同调平坦

正文位置：271 271 276 277

valuative-criterion-separatedness　critère valuatif de séparation

分离性赋值判据

正文位置：271

schematic closure　adhérence schématique

概形闭包

正文位置：271

cycle　cycle

闭元

正文位置：271

Neronian　néronien

Néron 性

正文位置：271 271

geometric generic fiber　fibre géométrique générique

几何泛纤维

正文位置：271 272 275

ordinary quadratic point　point quadratique ordinaire

普通二次点

正文位置：272 272 273 275 279

completed local ring　anneau local complété

完备局部环

正文位置：272 272

affine space　espace affine

仿射空间

正文位置：272

Picard scheme　schéma de Picard

Picard 概形

正文位置：272 272

maximal torus　tore maximal

极大环面

正文位置：272 272 272 272 273 273 273 274 279

geometrically irreducible　géométriquement irréductible

几何不可约

正文位置：273

图像 正文位置：273 274	graph	graphe
Lie 代数 正文位置：273	Lie algebra	algèbre de Lie
定向 正文位置：274	orientation	orientation
微分算子 正文位置：274	differential operator	opérateur différentiel
正定 正文位置：275	positive definite	défini positif
上同调 Picard–Lefschetz 公式 正文位置：275	cohomological Picard-Lefschetz formula	formule de Picard-Lefschetz cohomologique
数域 正文位置：276	number field	corps de nombres
几何约化 正文位置：276	geometrically reduced	géométriquement réduit
代数空间 正文位置：277 289	algebraic space	espace algébrique
自对偶 正文位置：278	self-dual	autodual
完备严格局部化 正文位置：279	completed strict localization	localisé strict complété
局部自由模 正文位置：280 284	locally free module	module localement libre

相对切层 relative tangent sheaf faisceau tangent relatif
正文位置：280

零截面 zero section section nulle
正文位置：280 280 280

指数同态 exponential homomorphism homomorphisme exponentiel
正文位置：280

解析向量丛 analytic vector bundle fibré vectoriel analytique
正文位置：280 280

全纯截面 holomorphic section section holomorphe
正文位置：280

相对解析群 relative analytic group groupe analytique relatif
正文位置：280 280 280 280 283 289

开子空间 open subspace sous-espace ouvert
正文位置：280

解析子空间 analytic subspace sous-espace analytique
正文位置：280 280

闭 closed fermé
正文位置：280 280 282

向量丛 vector bundle fibré vectoriel
正文位置：280 281 281

解析子群 analytic subgroup sous-groupe analytique
正文位置：280

类阿贝尔群 abeloid group groupe abéloïde
正文位置：280 282 284 284 284 285 287 287 287

局部常值群 正文位置：280	locally constant group	groupe localement constant
类阿贝尔空间 正文位置：280	abeloid space	espace abéloïde
解析丛 正文位置：280	analytic bundle	fibré analytique
解析空间芽 正文位置：281	germ of an analytic space	germe d’espace analytique
双射 正文位置：281	bijection	bijection
茎 正文位置：281	stalk	fibre
Nakayama 引理 正文位置：281	Nakayama lemma	lemme de Nakayama
截面芽 正文位置：281 281 281 282	germ of a section	germe de section
解析几何 正文位置：281 297	analytic geometry	géométrie analytique
常值解析群 正文位置：282 283 284	constant analytic group	groupe analytique constant
常值解析子群 正文位置：282	constant analytic subgroup	sous-groupe analytique constant
常值子群 正文位置：282	constant subgroup	sous-groupe constant

复子环面 正文位置：282	complex subtorus	sous-tore complexe
复环面 正文位置：282 284 285	complex torus	tore complexe
常值环面 正文位置：282	constant torus	tore constant
平坦下降 正文位置：283	flat descent	descente plate
局部直和因子 正文位置：283 284	locally direct summand	localement facteur direct
子丛 正文位置：283	subbundle	sous-fibré
子格 正文位置：283	sublattice	sous-réseau
指数正合列 正文位置：284	exponential exact sequence	suite exacte exponentielle
类阿贝尔解析群 正文位置：284 286 286 288	abeloid analytic group	groupe analytique abéloïde
Hodge 结构 正文位置：284 284 297	Hodge structure	structure de Hodge
Hodge 滤过 正文位置：284 286 286 286 286 287	Hodge filtration	filtration de Hodge
权滤过 正文位置：285 286 286 286	weight filtration	filtration par le poids

increasing filtration — filtration croissante
递增滤过
正文位置：285

nowhere dense — rare
稀薄
正文位置：287

analytic subset — partie analytique
解析子集
正文位置：287

algebraic correspondence — correspondance algébrique
代数对应
正文位置：287

semisimple-group — groupe semi-simple
半单群
正文位置：287

nonsingular — non singulier
非奇异
正文位置：287 290

relative group scheme — schéma en groupes relatif
相对群概形
正文位置：287 287 288

relative scheme — schéma relatif
相对概形
正文位置：287 287 287 287 289 297

algebraic scheme — schéma algébrique
代数概形
正文位置：287

relative abelian scheme — schéma abélien relatif
相对阿贝尔概形
正文位置：288 288 290

formal analytic space — espace analytique formel
形式解析空间
正文位置：288

relative polarization — polarisation relative
相对极化
正文位置：288

表示 正文位置：288 288	represent	représenter
开子函子 正文位置：288	open subfunctor	sous-foncteur ouvert
形式截面 正文位置：288 288	formal section	section formelle
解析截面 正文位置：288	analytic section	section analytique
诺特概形 正文位置：288	noetherian scheme	schéma noethérien
固有态射 正文位置：288	proper morphism	morphisme propre
相对可代数化 正文位置：289	relative algebraizability	algébrisabilité relative
对偶环面 正文位置：290	dual torus	tore dual
刚性解析空间 正文位置：290 292 292 299	rigid analytic space	espace rigide-analytique
刚性解析群 正文位置：291 291	rigid analytic group	groupe rigide-analytique
有限下降 正文位置：291	finite descent	descente finie
形式几何 正文位置：292	formal geometry	géométrie formelle

代数几何 正文位置：292 292 298 299	algebraic geometry	géométrie algébrique
有限群概形 正文位置：292	finite group scheme	groupe fini
值群 正文位置：293	value group	groupe de valeurs
单值性同态 正文位置：293	monodromy homomorphism	homomorphisme de monodromie
扭曲 正文位置：294	twisting	torsion (twisting)
无限可除 正文位置：294 294 295 295 295	infinitely divisible	infiniment divisible
有限生成模 正文位置：295	finitely generated module	module de type fini
向量群 正文位置：295	vector-group	groupe vectoriel
进拓扑 正文位置：295	adic topology	topologie adique
滤过归纳极限 正文位置：296	filtered inductive limit	limite inductive filtrante
Jacobson 概形 正文位置：296	Jacobson scheme	schéma de Jacobson
不可约性 正文位置：297	irreducibility	irréductibilité

Hodge 理论 正文位置：297	Hodge theory	théorie de Hodge
de Rham 上同调 正文位置：297	de Rham cohomology	cohomologie de De Rham
环化拓扑斯 正文位置：297	ringed topos	topos annelé
固有映射 正文位置：297	proper map	application propre
代数圈 正文位置：298	algebraic cycle	cycle algébrique
Euler–Poincaré 特征 正文位置：298	Euler–Poincaré characteristic	caractéristique d'Euler-Poincaré
Picard 函子 正文位置：298 298	Picard functor	foncteur de Picard